

COMPENDIUM PAU TEC

Selectivitat Catalunya Matemàtiques TEC

1997 – 2026



Gerard Romo Garrido

Toomates Coolección vol. 28



Toomates Coolección

Los libros de **Toomates** son materiales digitales y gratuitos. Son digitales porque están pensados para ser consultados mediante un ordenador, tablet o móvil. Son gratuitos porque se ofrecen a la comunidad educativa sin coste alguno. Los libros de texto pueden ser digitales o en papel, gratuitos o en venta, y ninguna de estas opciones es necesariamente mejor o peor que las otras. Es más: Suele suceder que los mejores docentes son los que piden a sus alumnos la compra de un libro de texto en papel, esto es un hecho. Lo que no es aceptable, por inmoral y mezquino, es el modelo de las llamadas "licencias digitales", "licencias de uso" y en general cualquier forma de "pago por el acceso a los materiales didácticos", con las que algunas empresas pretenden cobrar a los estudiantes, una y otra vez, por acceder a los mismos contenidos (unos contenidos que, además, son de una bajísima calidad). Este modelo de negocio es miserable, pues impide el compartir un mismo material, incluso entre dos hermanos, pretende convertir a los estudiantes en un mercado cautivo, exige a los estudiantes y a las escuelas costosísimas líneas de Internet, pretende pervertir el conocimiento, que es algo social, público, convirtiéndolo en un producto de propiedad privada, accesible solo a aquellos que se lo puedan permitir, y solo de una manera encapsulada, fragmentada, impidiendo el derecho del alumno de poseer todo el libro, de acceder a todo el libro, de moverse libremente por todo el libro.

Nadie puede pretender ser neutral ante esto: Mirar para otro lado y aceptar el modelo de pago por acceso a los materiales es admitir un mundo más injusto, es participar en la denegación del acceso al conocimiento a aquellos que no disponen de medios económicos, y esto en un mundo en el que las modernas tecnologías actuales permiten, por primera vez en la historia de la Humanidad, poder compartir el conocimiento sin coste alguno, con algo tan simple como es un archivo "pdf". **El conocimiento no es una mercancía.**

El proyecto Toomates tiene como objetivo la promoción y difusión entre el profesorado y el colectivo de estudiantes de unos materiales didácticos libres, gratuitos y de calidad, que fuerce a las empresas comerciales a competir ofreciendo alternativas de pago atractivas aumentando la calidad de los materiales que ofrecen, (que son muy mediocres) y no mediante retorcidas técnicas comerciales.

Estos libros se comparten bajo una licencia "**Creative Commons 4.0 (Attribution Non Commercial)**": Se permite, se promueve y se fomenta cualquier uso, reproducción y edición de todos estos materiales siempre que sea sin ánimo de lucro y se cite su procedencia. Todos los libros se ofrecen en dos versiones: En formato "**pdf**" para una cómoda lectura y en el formato "**doc**" de MSWord para permitir y facilitar su edición y generar versiones parcial o totalmente modificadas. ¡**Libérate de la tiranía y mediocridad de los productos comerciales! Crea, utiliza y comparte tus propios materiales didácticos.**

Problem Solving (en español):

[Geometría Axiomática](#) [Problemas de Geometría Vol. 1](#) [Vol. 2](#) [Vol. 3](#)
[Introducción a la Geometría](#) [Álgebra](#) [Teoría de números Vol. 1](#) [Vol. 2](#) [Combinatoria](#)
[Probabilidad](#) [Trigonometría](#) [Desigualdades](#) [Números complejos](#) [Calculus & Precalculus](#)

Libros de texto para ESO y bachillerato (en español y en catalán):

[Cálculo infinitesimal ESP](#) [CAT](#) [Álgebra Lineal ESP](#) [CAT](#) [Geometría Lineal ESP](#) [CAT](#)
[Números Complejos ESP](#) [CAT](#) [Combinatoria y probabilidad ESP](#) [CAT](#) [Estadística ESP](#) [CAT](#)
[Programación Lineal ESP](#) [CAT](#) [Álgebra ESP](#) [CAT](#) [Trigonometría ESP](#) [CAT](#)
[Geometría analítica ESP](#) [CAT](#) [Funciones ESP](#) [CAT](#) [Números \(Preálgebra\) ESP](#) [CAT](#)
[Proporcionalidad ESP](#) [CAT](#) [Medidas geométricas ESP](#) [CAT](#) [Mates amb Excel](#)

PAU españolas, evaluación diagnóstica y pruebas de acceso:

[Cataluña TEC](#) [Cataluña CCSS](#) [Valencia](#) [Galicia](#) [País Vasco](#) [Balears](#)
[ACM6EP](#) [ACM4](#) [CFGS](#) [PAP](#)

Reválidas y PAU internacionales:

[Portugal](#) [Italia](#) [Francia](#) [Rumanía](#) [Hungría](#) [Polonia](#) [Pearson Edexcel Int A Level](#) [India-JEE](#)
[China-Gaokao](#) [China-Zhongkao](#) [Corea-Suneung](#) [Israel-Bagrut](#) [Cambridge Int A Level](#)
[Perú-UNI](#) [Cambridge IGCSE](#) [AQA GCSE](#) [IB](#) [Pearson Edexcel IGCSE](#)

Competiciones matemáticas:

Canguro: [España 1 2 3](#) [Cataluña 1 2 3](#) [Francia](#) [Reino Unido](#) [Austria 1 2](#) [USA](#)
Canguro Style: [AMC USA 8 10 12](#) [CDP](#) [AMC Australia](#) [Arquimede](#)
USA: [Mathcounts](#) [AIME](#) [USAJMO](#) [USAMO](#) [TSTST](#) [TST](#) [ELMO](#) [Putnam](#) [HMMT](#)
España: [OME](#) [OMEFL](#) [OMEEX](#) [OMC](#) [OMEA](#) [OMEM](#) [OMA](#) [OFEM](#)
Europa: [OMI](#) [BMO](#) [BalkanMO](#) [JBMO](#) [OPM](#) [OMP](#) [OMJ](#) [ONM](#) [Baltic Way](#) [RMM](#) [EMC](#)
Internacional: [IMO](#) [IGO](#) [SMT](#) [INMO](#) [CMO](#) [CJMO](#) [EGMO](#) [KMO](#) [KJMO](#)
AHSME: [Book 1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#)

Otros materiales:

Pizzazz! ([Book A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [Pre-Algebra](#) [Algebra](#)), [REOIM](#) , [Llibre3r](#) , [Excalibur](#)

¡Genera tus propias versiones de este documento! Siempre que es posible se ofrecen las versiones editables "MS Word" de todos los materiales para facilitar su edición.

¡Ayuda a mejorar! Envía cualquier duda, observación, comentario o sugerencia a toomates@gmail.com

¡No utilices una versión anticuada! Todos estos libros se revisan y amplían constantemente. Descarga totalmente gratis la última versión de estos documentos en los correspondientes enlaces superiores, en los que siempre encontrarás la versión más actualizada.

Consulta el **catálogo de libros** completo en <http://www.toomates.net>

Descarga toda la biblioteca Toomates en un único archivo comprimido [Aquí](#) 

Visita mi **Canal de Youtube**: <https://www.youtube.com/c/GerardRomo> 

Visita mi **blog**: <https://toomatesbloc.blogspot.com/>

Versión de este documento: 04/09/2026

Aquest document recull totes les proves PAU de matemàtiques des de la seva primera convocatòria de l'any 1997 amb el “batxillerat Logse”.

A partir de la convocatòria del 2004, els continguts de les proves es restringeixen als de segon curs de batxillerat. Així doncs, a partir d'aquest any ja no apareixen exercicis de trigonometria, geometria del pla, circumferència ...

Aquest document és la compilació de tots els documents “pdf” oficials de les PAU, enunciats i solucions, agrupats en un únic arxiu amb l'aplicació www.ilovepdf.com

Al final del document trobareu una llista d'exercicis de *picoteo* per repassar.

			1	2	3	4	5	6
1997	JUNY	2A	Geometria 2D	Integració (àrea)	Geometria 2D	Circumferència		
		2B	Optimització	Límit	Posició relativa 2 rectes espai	Extrems relatiu racional		
		3A	Trigonometria	Recta tangent f. racional	Geometria 2D	Posició relativa pla recta 3D		
		3B	Estudi funció polinòmica	Trigonometria	Circumferència	Optimització		
	SET	1A	Geometria 2D	Geometria 3D	Funció polinòmica	Trigonometria		
		1B	Trigonometria	Integració (àrea)	Derivació	Geometria 2D		
		4A	Trigonometria	Integració	Geometria 2D	Funció exponencial		
		4B	Optimització	Recta tangent funció polinòmica	Distància punt-recta	Sistema 3x3		

1998	JUNY	3	Inversa matriu 2x2	Pla 3D	Àrea	Recta tangent	Trigonometria (mínim)	Problema optimització
		6	Àrea màxima el·lipse	Recta tangent	Posició relativa recta pla	Distància punt pla	Trigonometria	Trigonometria billar
	SET	5	Integral depenent d'un paràmetre	Problema optimització	Angle de dos vectors en el pla	Estudi sistema	Trigonometria	Geometria 3D

1999	JUNY	1	Sistema 3x2	Àrea	Primitiva	Trigonometria	Continuïtat funció racional, àrea	Tetraedre 3D
		6	Circumferència	Àrea regió	Trigonometria	Rectes 3D	Estudi funció racional	Trigonometria
	SET	2	Derivada concepte	Recta pla 3D	Sistema 3D intr. Geom.	Trigonometria	Estudi funció racional	Punts, rectes, pla
		5	Circumferència	Recta pla 3D	Àrea funció	Trigonometria	Volum màxim	Trigonometria

2000	JUNY	1	Recta tangent	Àrea funció	Sistema 2x3	Trigonometria	Problema mínim	Recta i pla 3D
		3	Integral	Recta tangent	Sistema 3x3	Trigonometria	Estudi de funció racional	Quadrat en 3D
	SET	2	Extrems polinomi	Àrea funció	Vectors linealment dep.	Trigonometria	Problema màxim	Recta i pla 3D, angle.
		6	Derivada	Recta tangent funció exponencial	Recta i pla 3D	Circumferència	Recta i pla 3D posició relativa	trigonometria

2001	JUNY	2	Àrea amb sin cos	Circumferència 2D	Equació de pla i recta	Trigonometria	Trigonometria	Estudi de funció racional
		5	Extrems relatiu	De la derivada a f	Circumferència	Àrea funció	Distància i més	Trigonometria
	SET	4	Recta pla 3D	Trigonometria	Límit funció	Àrea funció	Problema de màxim	Recta pla distància

2002	JUNY	3	Primitiva amb exp	Límit funció	Dos plans 3D	Distància recta punt	Problema mínim	Problema trigonometria
		2	Àrea	Extrems relatiu funció polinòmica	Límit	Angle recta pla	Dues rectes 3D	Trigonometria
	SET	1	Àrea	Estudi derivada racional	Recta i pla distància	Agulles rellotge	Funció mínim	Cub 3D

2003	JUNY	2	Recta tangent	Integral definida amb log	Recta 3D	Sistema 3x3 Paràmetre	Problema mínim	Trigonometria
		5	Distància min.	Pla recta 3D	Àrea integral	Sistema (avaluar)	Estudi racional	Trigonometria
	SET	3	Primitiva funció exponencial	Recta tangent funció polinòmica	Trigonometria	Triangle 3D	Problema mínim	Plans perpendiculars

2004	JUNY	3	Recta tangent	Integral indefinida	Extrem relatiu	Sistema-punts 3D	Estudi sistema 3x3	Volum tetraedre. Distància punt-pla
		1	Sistema Gauss	Pla 3D	Sistema matricial 2x2	Distància 3D, perpendicularitat	Àrea funció	Optimització
		4	Recta 3D	Àrea	Mínim funció exponencial	Derivada concepte	Equació matricial 3x3	Recta problema
	SET	5	Integral definida	Concepte de derivada	Matrius 2x2	Vectors D2	Mínim relatiu polinomi	Recta pla 3D

2005	JUNY	4	Producte matrius	Integral	Max min funció polinòmica	Recta tangent	Sistema paràmetre	Piràmide. Equació.
		1	Sistema 2x2	Problema sistema	Distància recta pla	Segment 3D	Recta tangent i àrea mínima	Àrea funció, i rectes tangents
	SET	3	Sistema 3x3 concepte	Vectors 3D base	Distància recta pla	Triangles 3D	Àrea màxima	Integral, continuïtat

2006	JUNY	1	Recta 3D	Sistema 3x3 amb paràmetre	Producte matrius 2x2	Estudi funció racional	Angle recta pla	Estudi funció polinòmica amb derivació
		3	Recta tangent funció racional	Derivada i integral concepte	Recta i pla	Rang matrius	Estudi funció exp	Recta pla 3D
	SET	4	Extrem relatiu funció exp	Àrea integral funció racional	Recta i pla	Recta 3D	Mínim parabòla	Estudi sistema 3x3. Interpretació geomètrica

8
9
10
11
13
14
15
16

18
20
23 27

30 34
32
37
39

42 44
47 49
50 56
52 54

57 61
59
68 70

75 79
77 83
88 90

96 100
98
106 108

113 117
115 123
128 130
136 138

144 148
146 153
160 162

168 172
170 176
182 184

2007	JUNY	2	Pla perpendicular recta	Continuïtat funció derivada	Recta tangent i inflexió f polinòmica	Distància recta pla	Problema de mínim	Estudi de tres plans	190	194
		1	Recta tangent funció exp	Punts alineats. Recta que passa per 2 punts	Extrem relatiu funció polinòmica	Recta continguda en pla	Distància mínima	Estudi sistema. Interpretació	192	200
	SET	3	Pla paral·lel i distància	Rang matriu i posició relativa de plans	Potència matriu	Concepte de derivada	Rectes en 3D	Estudi de funcions polinòmiques	207	209
2008	JUNY	2	Primitiva arrel índex 4	Potència de matriu 2x2	Estudi de sistema 3x3	Recta perpendicular	Estudi de funció (gràfica)	Rectes en 3D	217	221
		5	Funció contínua i derivable	Potència de matriu 2x2	Recta tangent log	Punt de tall entre recta i pla	Estudi de sistema 3x3	Perímetre màxim	219	227
	SET	4	Recta tangent	Potència matriu 3x3	Sistema d'equacions (concepte)	Distància punt recta pla	Funcions exponencials	Rectes en 3D	233	235
2009	JUNY	4	Recta i pla 3D	Inversa matrius	Àrea de funció racional	Mètode de Gauss	Recta tangent, àrea	Rectes 3D	243	247
		3	Rang matriu	Integral àrea	Sistema 2x2	Recta perpendicular	Funció, àrea	Punts alineats	245	252
	SET	1	Potència de matriu 2x2	Rectes perpendiculars en 3D	Punt de tangència	Angle de vectors	Estudi funcions racionals	Estudi de sistema 3x3	258	260
Llei LOE										
			1	2	3	4	5	6		
2010	JUNY	1	pla que conté recta i paral·lel a recta	Sistema 3x3 paràmetre	Triangle àrea màxima	Rectes 3D	Integral producte per sinus	Potència matriu 2x2	267	273
		4	Recta i pla perpendicular	Operacions matrius 2x2	Derivada polinomi	Sistema 3x3 paràmetre	Derivació f gràfica	Combinació lineal vectors 3D	269	278
		5	Sistema Concepte	Rectes 3D	Funció racional (visual)	Determinació matrius	Rectes 3D. Punt de tall.	Àrea funció	271	282
	SET	2	Funció asimptotes	Posició relativa recta i pla	Àrea mínima	Matriu 2x2	Àrea. Integral de funció racional	Rectes 3D	288	290
2011	JUNY	1	Recta 3D	Equació matricial 2x2	Àrea (integral)	Sistema 3x3 Paràmetre	Perpendicularitat rectes 3D. Punt de tall	Extrem relatiu amb funció exponencial	295	299
		4	Àrea (integral)	Pla paral·lel	Funció màx. min (gràfica)	Sistema 3x3 Paràmetre	Plans angle 45°	Dimensions màxim	297	304
	SET	2	Matriu 3x3 invertible	Pla perpendicular	Extrem relatiu exponencial	Potència matriu	Recta i pla	Integral i mínim relatiu	309	311
2012	JUNY	3	Posició relativa 3 plans	Recta tangent	Recta i pla	Matriu 2x2	Distàncies mínimes	Pla quatre punts	315	317
		1	Plans perpendiculars	Àrea amb funció radical	Inversa d'una matriu	Optimització	Determinant matriu 3x3	Posició relativa recta i pla	322	324
	SET	4	Rang matriu paràmetre	Estudi funció f racional	Sistema 3x3 paràmetre	Problema màxim	Rectes 3D perpendicular comú	Recta tangent funcions polinòmiques	330	332
2013	JUNY	4	Sistema 3x3 (avaluació)	Integral àrea	Inversa 3x3	Problema optimització	Triangle 3D	Recta tangent f gràfica	339	345
		3	Recta 3D	Equació matricial. Inversa 2x2	Àrea funció arrel quadrada	Triangle 3D	Dimensions volum màxim	Recta tangent f polinòmica	341	350
		5	Plans perpendiculars	Sistema homogeni	Tetraedre 3D	Recta tangent i àrea arrel quadrada	Pla 3D	Àrea màxima	343	355
	SET	1	Vectors 3D	Funció àrea trobar a i b	Recta i pla	Matriu inversa	Recta i pla	Volum màxim	362	364
2014	JUNY	3	Rang matriu 3x3	Punt simètric a recta i a pla	Problema optimització	Àrea polinomis	Punt mig pla	Inversa Matriu 2x2	371	373
		4	Recta tangent racional	Estudi sistema 3x3	Volum tetraedre	Recta intersecció de plans	Commutativitat matrius	Integral indefinida	383	385
	SET	5	Rectes 3D	Domini funció. Recta tangent f radical	Sistema 2x2	Derivada. Antiderivació	Vectors tetraedre	Matriu 3x3	398	400
2015	JUNY	2	Sistema 3x3 paràmetre	Pla perpendicular 3D	Recta tangent i àrea amb polinomis	Posició relativa 2 plans	Equació matricial 2x2	Problema optimització	413	415
	SET	5	Inversa 3x3	Plans espai	Equació exponencial. Derivació	Posició relativa 3 plans	Optimització	Matriu 2x2	429	431
2016	JUNY	3	Sistema 3x3 Paràmetre	Posició relativa i distància recta-pla	Recta tangent i estudi funció exponencial	Inversa matriu 2x2 per definició	Problema optimització	Àrea paràboles amb paràmetre	444	447
	SET	1	Recta perpendicular a pla	Problema amb sistema 3x3	Optimització	Recta tangent i àrea funció sinus	Equació matricial 2x2	Pla perpendicular a dos plans	455	457
2017	JUNY	1	Sistema 3x3 paràmetre	Pla perpendicular a recta.	Funció racional	Sistema 3x3 paràmetre	Equació matricial 2x2	Problema optimització	470	472
	SET	2	Posició relativa recta i pla	Inversa matriu 3x3	Sistema 3x3 paràmetre	Recta tangent i derivada	Pla perpendicular a recta	Primitiva canvi de variable	484	486
2018	JUNY	1	Matriu invertible	Problema recta parametritzada	Recta tangent, derivació i polinom.	Pla paral·lel a una recta	Teorema de Bolzano. Àrea	Resolució sistema 3x3	496	500
		5	Sistema 3x3 paràmetre	Distància punt recta pla	Extrem relatiu exponencial	Integral indefinida	Recta i pla en l'espai	Inversa matriu 3x3	498	511
	SET	3	Derivació i recta tangent f. Polinòmica	Sistema 3x3 paràmetre	Recta perpendicular a pla. Distància punt pla.	Matriu 3x3 invertible	Problema optimització	Àrea entre dues gràfiques	524	526
2019	JUNY	1	Optimització	Sistema 3x3 paràmetre	Distància recta-pla	Teorema de Bolzano	Inversa Matriu 2x2	Àrea entre dues gràfiques	538	540
	SET	5	Àrea entre dues gràfiques	Matriu 3x3 Invertible	Concepte determinant	Recta tangent	Àrea triangle en l'espai	Àrea entre dues gràfiques log	551	553

ANY 1997

JUNY

OPCIÓ A

PROBLEMA

1. De la representació d'un rombe en uns eixos cartesianes en sabem que té dos vèrtexs situats en els punts $(3, 1)$ i $(-2, 1)$, i que una de les diagonals està sobre la recta d'equació $x - 2y - 1 = 0$. Determineu les coordenades de tots els vèrtexs del rombe. Justifiqueu la resposta. [4 punts]

QÜESTIONS

2. Calculeu els valors de m de manera que la recta $y = mx$ i la paràbola $y = x^2$ delimitin una àrea de 36 unitats de superfície. [2 punts]
3. Considereu els dos punts del pla $P(2, 5)$ i $Q(6, -1)$ i la recta d'equació $y = x - 3$. Digueu quants punts hi ha sobre aquesta recta que equidistin de P i de Q . Calculeu les coordenades de tots aquests punts. [2 punts]
4. D'una circumferència representada en uns eixos cartesianes de coordenades sabem que té el centre sobre l'eix de les x , i que és tangent a la recta $x + y - 8 = 0$ en el punt $(6, 2)$. Quines són les coordenades del centre? Quina és la longitud del radi? [2 punts]

PROBLEMA

1. Una noia vol travessar el riu Ebre des d'un punt A fins a un punt B, tal com ens indica el dibuix adjunt. Per fer-ho anirà nedant fins a un punt C que encara no sabem quin ha de ser, i des d'allí anirà corrent fins a B. Podem considerar que en aquesta zona el riu té una amplada constant de 300 metres i que la distància entre A i B mesurada sobre el mateix marge del riu és de 4 quilòmetres (sobre el dibuix, distància entre A' i B). Aquesta noia sap que durant tota l'estona que vagi nedant podrà mantenir una velocitat constant de 6 km/h, i que tota l'estona que vagi corrent podrà mantenir una velocitat constant de 12 km/h. Fins a quin punt C haurà d'anar nedant per tal d'arribar al més ràpidament possible a B?

[4 punts]



QÜESTIONS

2. Calculeu el límit quan $x \rightarrow \infty$ i quan $x \rightarrow -\infty$ de la funció polinòmica $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, on els coeficients $a_0, a_1, \dots, a_n$ són nombres reals, i $a_n > 0$ (haureu de considerar el cas que n sigui parell i el cas que sigui senar). Justifiqueu després el fet que tot polinomi de grau senar amb els coeficients reals té sempre, pel cap baix, una arrel real.
3. Estudieu la posició relativa de les dues rectes r i s de l'espai donades per les equacions següents:

$$r: \begin{cases} 2x + z = 9 \\ y = 1 \end{cases} \quad s: \begin{cases} x = -y \\ 2y + z = -3x + 5 \end{cases}$$

[2 punts]

4. Calculeu els extrems relatius de la funció

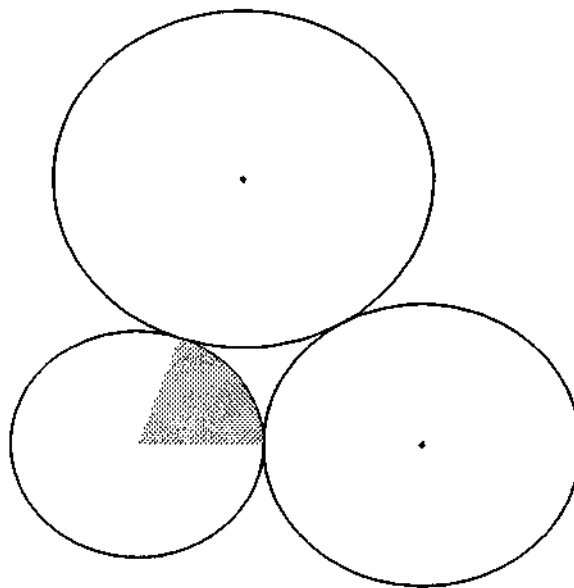
$$f(x) = \frac{x^3}{(x-3)^2}$$

[2 punts]

OPCIÓ A

PROBLEMA

1. La figura ens mostra tres jardins circulars mútuament tangents. Els radis d'aquests jardins són respectivament de 8, de 10 i de 12 metres. La zona del jardí més petit que està ombrejada en el dibuix (sector circular delimitat pels dos radis pels punts de tangència amb els altres dos jardins i l'arc de circumferència corresponent) es vol sembrar d'una gespa especial i es vol envoltar completament amb una petita tanca metàl·lica. Quina superfície té? Quina longitud de tanca farà falta? [4 punts]



QÜESTIONS

2. a) En quin punt la corba d'equació $y = \frac{x^2 - 4}{x^2 + 4}$ té una recta tangent horitzontal?
- b) És possible que aquesta corba tingui una tangent paral·lela a la recta $3x - 3y + 7 = 0$ en algun punt d'abscissa x negativa? [2 punts]
3. Expliqueu raonadament algun mètode per decidir si tres punts del pla donats per les seves coordenades, $A = (a_1, a_2)$, $B = (b_1, b_2)$ i $C = (c_1, c_2)$, estan alineats o no ho estan. Decidiu, tot aplicant el mètode que hagueu explicat, si els punts $(-2, -3)$, $(-3, 0)$ i $(6, 2)$ estan alineats o no. [2 punts]
4. Estudieu, segons els diferents valors que pot tenir el paràmetre m , les posicions relatives del pla p i de la recta r que es donen a continuació:

$$p: mx - 3y + 2z = 1 \quad r: \begin{cases} 3x + y = 1 \\ 2x - y + mz = 1 \end{cases}$$

[2 punts]

OPCIÓ B

PROBLEMA

1. a) Calculeu els màxims i mínims locals de la funció $f(x) = x^3 + x^2 + b$ i doneu en funció de b el valor que pren la funció en aquests màxims i mínims.
- b) Feu un esbós de la gràfica de la funció quan el paràmetre b és positiu, i quan aquest paràmetre és nul.
- c) Calculeu el valor negatiu de b per al qual la gràfica de $f(x)$ és tangent a l'eix de les x en el màxim local d'aquesta funció. Dibuixeu la gràfica de la funció per a aquest valor de b .
- d) Determineu (fent servir l'estudi de la funció realitzat en els apartats anteriors) els valors de b per als quals l'equació $f(x) = 0$ només té una solució.

[4 punts]

QÜESTIONS

2. Quina és la superfície del cercle en el qual podem inscriure un triangle equilàter de perímetre 60 centímetres? [2 punts]
3. Calculeu un punt P de coordenades $(a, 0)$, amb $a > 0$, tal que les dues tangents a la circumferència $x^2 + y^2 = 4$ traçades des del punt P formin un angle de 60 graus. [2 punts]
4. S'ha d'editar un llibre i cada full ha de contenir 18 centímetres quadrats de text. Els marges superior i inferior de cada full han de tenir 2 centímetres cada un, i els marges laterals, 1 centímetre cada un. Calculeu les dimensions de cada full del llibre per tal que la despesa de paper sigui mínima. [2 punts]

ANY 1997

SETEMBRE

OPCIÓ A

PROBLEMA

1. Considereu les tres rectes del pla d'equacions $-x + y = 4$, $y = 1$ i $ax + y = 1$. Digueu per a quins valors del paràmetre a formen un triangle. Digueu per a quins valors de a formen un triangle d'àrea 2. Expliqueu en general com es pot saber si tres rectes del pla determinen un triangle. [4 punts]

QÜESTIONS

2. a) Si A , B i M són tres punts de l'espai que compleixen la relació

$$\vec{AB} = -2 \vec{AM}$$

digueu quin serà el valor de r a l'expressió

$$\vec{MA} = r \vec{MB}$$

- b) Si la relació anterior entre vectors s'hagués produït al pla i les coordenades de A i B fossin respectivament $(3, -5)$ i $(-5, 7)$, quines serien les coordenades del punt M ? Justifiqueu la resposta. [2 punts: 1 punt cada apartat]

3. Feu un esquema de la representació gràfica del polinomi

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x - 20$$

i digueu quantes arrels reals té. Per a cada arrel, determineu la seva part entera. [2 punts]

4. Determineu l'amplada d'un riu sabent que des d'una torre de 40 metres d'altura i situada a 30 metres en horitzontal de la riba del riu l'amplada d'aquest es veu sota un angle de 45 graus. [2 punts]

PROBLEMA

1. Per fixar exactament una direcció terrestre respecte als quatre punts cardinals (nord, sud, est i oest) convindrem a mesurar l'angle que la direcció nord forma amb la direcció donada, prenent com a sentit positiu el sentit nord - est - sud - oest. Així, per exemple, una direcció de 0 graus voldrà dir la direcció nord, i una direcció de 270 graus voldrà dir la direcció oest.
Un vaixell demana ajut per ràdio i els senyals es reben en dues estacions P i Q distants entre si 65 km. L'estació P veu l'estació Q en una direcció de 132 graus (utilitzant el conveni anterior). P rep el senyal de ràdio del vaixell en una direcció de 135 graus. Q rep el senyal de ràdio del vaixell en una direcció de 264 graus. A quina distància de cada estació es troba el vaixell?

[4 punts]

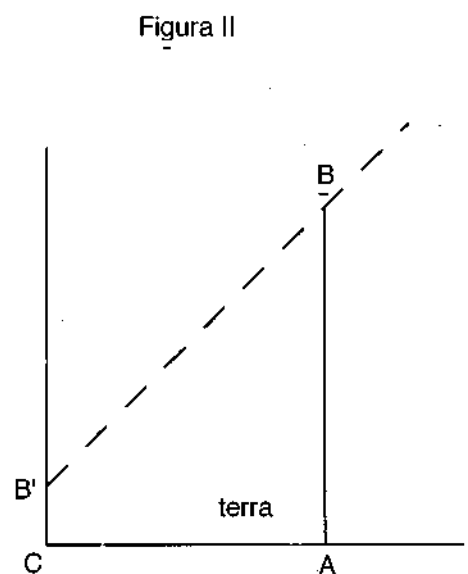
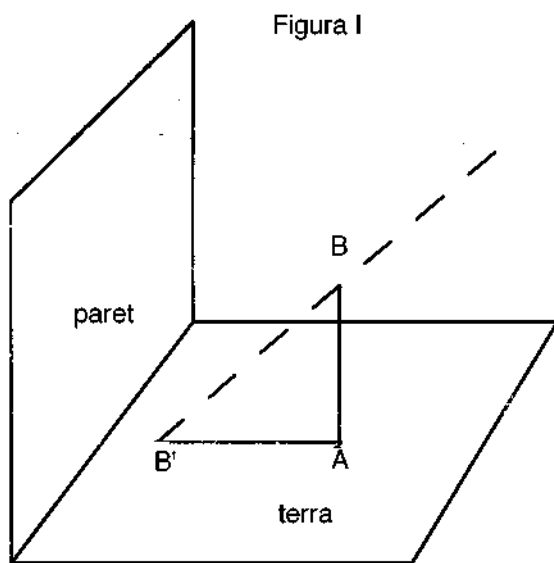
QÜESTIONS

2. Calculeu l'àrea que en el primer quadrant tanquen les corbes $y = x^2$, $y = 4x^2$ i $y = 16$.
[2 punts]
3. Expliqueu la relació que hi ha entre la derivada d'una funció en un punt i la tangent a la gràfica d'aquesta funció en el mateix punt. ¿La corba $y = x^3 - 3x$ i la recta $y = -5x$ són tangents en algun punt?
[2 punts]
4. Quantes rectes del pla passen pel punt $(1, -2)$ i formen un angle de 45 graus amb la recta d'equació $4x - 3y + 2 = 0$? Doneu les equacions de totes les que hi hagi.
[2 punts]

OPCIÓ A

PROBLEMA

1. Estic situat davant la paret d'una casa il·luminada pel sol. Em trobo a una distància de 2 metres d'aquesta paret. En aquest moment el meu cos fa una ombra sobre terra que té una longitud d'1,6 m i segueix una direcció perpendicular al pla de la paret (a la figura I, el meu cos està representat pel segment AB; l'ombra, pel segment AB', i la línia discontinua representa el raig de sol que passa pel meu cap). Si avanço un pas d'un metre en direcció a la paret (si em situo, doncs, a 1 metre de la paret), la meua ombra es trenca en dos trossos, un tros estarà contingut al pla de terra (segment AC de la figura II) i l'altre estarà contingut al pla de la paret (segment CB' de la figura II). Sabent que la meua alçada és d'1,7 metres, calculeu l'alçada que atenyirà l'ombra sobre la paret (segment CB').



[4 punts]

QÜESTIONS

2. Què vol dir que una funció $F(x)$ sigui primitiva d'una altra funció $f(x)$? Quantes primitives té una determinada funció? Calculeu la primitiva de la funció $\cot(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$ (cotangent de x) que compleix la condició que la seva gràfica passa pel punt $(\pi/2, \pi/2)$. [2 punts]
3. Un vector $\vec{v}$ de l'espai forma un angle de 60 graus amb l'eix de les x i de 30 graus amb l'eix de les y . Sabent que les seves dues primeres coordenades són positives i que el seu mòdul és 7, calculeu les seves tres coordenades. [2 punts]
4. El carboni 14 es desintegra seguint la llei exponencial següent: $Q(t) = Q_0 e^{-kt}$, on t indica el temps transcorregut a partir d'un cert instant inicial que es pren com a origen per comptar el temps (aquest origen és arbitrari i es pot prendre com a tal qualsevol instant de temps), $Q(t)$ indica la quantitat d'àtoms que encara no s'han desintegrat a l'instant t , Q_0 la quantitat d'àtoms que no s'havien desintegrat a l'instant que s'ha escollit com a instant inicial, i k és una certa constant. El carboni 14 té un període de semidesintegració de 5.770 anys. Això vol dir que cada 5.770 anys la quantitat d'àtoms que encara no s'han desintegrat es redueix a la meitat. A partir d'aquesta dada determineu el valor de la constant k . Digueu després quin tant per cent d'àtoms encara no s'han desintegrat al cap de 30.000 anys de l'instant inicial. [2 punts]

PROBLEMA

1. L'ajuntament d'una ciutat que passa greus dificultats pressupostàries ha decidit acceptar l'oferiment d'una coneguda fàbrica de galetes de contribuir a les despeses del parc municipal a canvi d'instal·lar sis metres de tanca publicitària dins del parc. Aquesta tanca encerclaria una zona que passaria a ser per a ús privat del personal de la fàbrica. Per raons estètiques l'empresa vol que la tanca s'instal·li segons una de les tres possibilitats següents: delimitant un recinte quadrat, delimitant un recinte circular o bé dos recintes, un de circular i l'altre de quadrat. Suposant que a l'ajuntament l'interessa preservar el màxim de superfície del parc per a ús públic, decideu quina de les tres possibilitats és la millor i quina seria l'àrea (mínima) de parc que es perdria per a ús públic.

[4 punts]

QÜESTIONS

2. Determineu per a quins valors de n la recta $y = -3x + n$ és tangent a la gràfica de la funció $f(x) = x^3 - 6x + 1$. [2 punts]
3. Considereu els punts de l'espai $O(0, 0, 0)$, $A(1, 1, 2)$ i $B(1, -1, 3)$. Expresseu el vector OA com a suma d'un vector de la mateixa direcció que OB i d'un vector perpendicular a OB . Calculeu la distància del punt A a la recta determinada per O i per B . [2 punts]
4. Expliqueu què vol dir que un sistema d'equacions lineals sigui compatible i què vol dir que sigui indeterminat. Poden haver-hi sistemes que siguin a la vegada incompatibles i indeterminats? Digueu finalment per a quins valors del paràmetre a el sistema d'equacions següent és indeterminat, i per a quins valors de a és incompatible:

$$\begin{cases} a^2x + y &= 0 \\ x + 3y + z &= a \\ -x + y + z &= 1 \end{cases}$$

[2 punts]

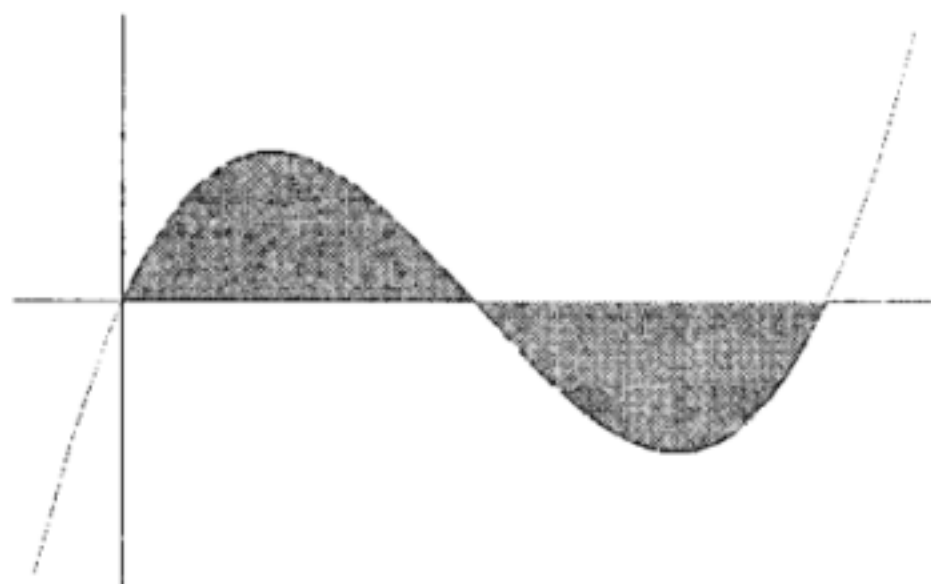
ANY 1998

JUNY

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. Donada la matriu $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, utilitzeu la matriu inversa B^{-1} per trobar una matriu X tal que $B \cdot X \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. [2 punts]
2. Trobeu les equacions d'un pla paral·lel al pla d'equació $2x - 2y + z - 8 = 0$ i que dista d'aquest sis unitats. N'hi ha més d'un, de pla, que compleixi aquestes condicions? [2 punts]
3. Considereu la funció $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$ la gràfica de la qual és aproximadament la del dibuix següent:



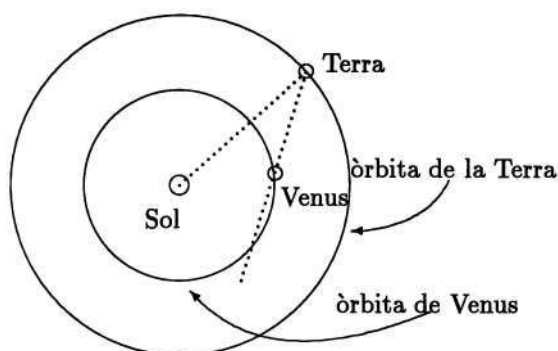
Calculeu l'àrea de la regió ombrejada.

[2 punts]

4. En quin punt de la corba $f(x) = \ln x$ la recta tangent és paral·lela a la corda AB determinada pels punts $A = (1, 0)$ i $B = (e, 1)$? [2 punts]

PROBLEMES

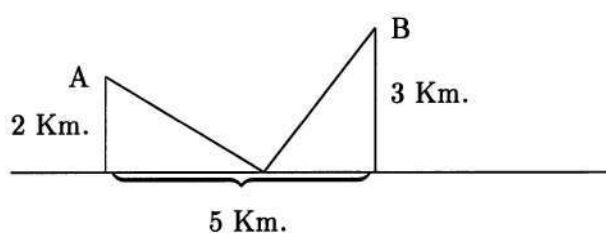
1. Suposem que les òrbites de la Terra i de Venus al voltant del Sol són circumferències de radis respectius $15 \cdot 10^7$ km i $10,9 \cdot 10^7$ km.
 - a) A quina distància es troba Venus de la Terra quan l'angle d'observació Sol - Terra - Venus és de 20° ?
 - b) A quina distància es trobaran la Terra i Venus quan l'angle Terra - Sol - Venus sigui de 90° ?



[4 punts]

4. Una via de tren passa a 2 km del poble A i a 3 km del poble B, de manera que el tram de via comprès entre ambdós pobles és de 5 km, tal com s'indica en la figura. Volem construir una nova estació ferroviària i una carretera formada per dos trams rectes que uneixi A amb B passant per l'estació. En quin punt del tram de via hem de col·locar l'estació si volem que el recorregut de A a B passant per la nova carretera sigui mínim? Quina serà la longitud total de la nova carretera?

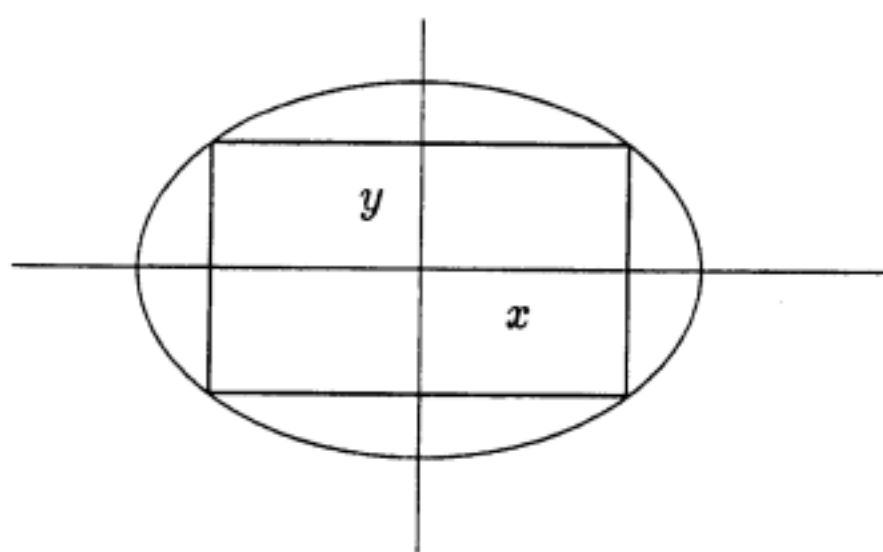
[4 punts]



A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. Trobeu els costats d'un rectangle d'àrea màxima inscrit a l'el·lipse d'equació $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$, tal com s'indica en la figura següent:



[2 punts]

2. Sigui $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 5b$. Trobeu els valors de a i b de manera que la gràfica de $f(x)$ tingui la tangent horitzontal per a $x = 1$ i, a més, la corba passi pel punt $(-1, -8)$. [2 punts]
3. Sigui π el pla de l'espai que passa pel punt $(0, 0, 3)$ i que conté els vectors $\vec{u} = (1, 2, -5)$ i $\vec{v} = (2, 1, -3)$. Sigui r la recta d'equacions:

$$\begin{cases} 4x - y + z = 0 \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

- a) Escriviu l'equació cartesiana del pla π (equació de la forma $ax + by + cz = d$).
b) Estudieu la posició relativa de r respecte a π (heu de dir si r és paral·lela a π , si està continguda en π o bé si talla π).

[2 punts: 1 cada apartat]

4. a) Sigui P un punt de l'espai, i π , un pla. Definiu el concepte de distància del punt P al pla π .
b) Sigui P el punt de coordenades $(1, 1, 0)$, i π , el pla d'equació $x + y + z = 5$. Trobeu la distància de P a π .

[2 punts: 1 cada apartat]

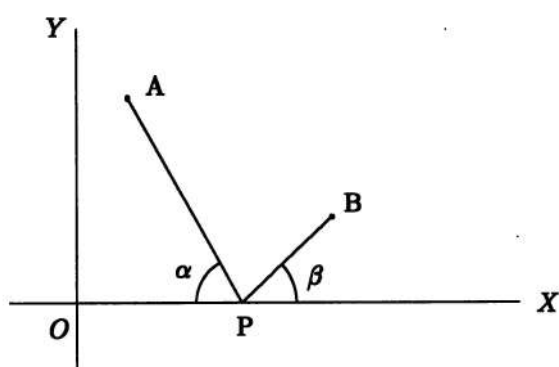
PROBLEMES

1. Es vol mesurar l'amplada d'un riu. A una distància de 25 m d'una de les ribes hi ha una torre de telecomunicacions de 35 m d'alçària. Pugem dalt de la torre i observem l'angle que formen les visuals que van cap a una riba i cap a l'altra, que és de 20° .

Feu un croquis de la situació i calculeu, amb aquestes dades, l'amplada del riu.

[4 punts]

2. L'eix OX representa la banda d'una taula de billar. Una bola que està situada al punt $A = (1, 6)$ ha de tocar una bola situada al punt $B = (5, 2)$ després d'haver rebotat a la banda (quan una bola de billar rebot a la banda, els angles α i β de la figura són iguals).



Determineu:

- a) El punt exacte P on la bola hauria de topar amb la banda.
- b) L'equació de la trajectòria inicial que ha de seguir la bola.
- c) L'equació de la trajectòria que segueix la bola després d'haver topar amb la banda, fins a tocar la bola en el punt B .
- d) L'angle entre les trajectòries AP i PB .

[4 punts: 1 cada apartat]

ANY 1998

SETEMBRE

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

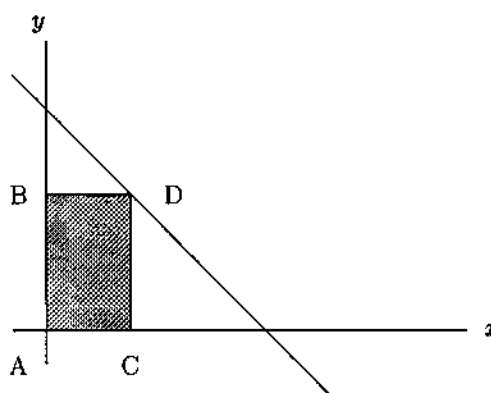
QÜESTIONS

1. Trobeu el valor de k per tal que

$$\int_{k+1}^{2k} \frac{dx}{x-k} = 3$$

[2 punts]

2. Considereu els rectangles del pla, els vèrtexs A , B , C i D dels quals compleixen les condicions següents: a) A és l'origen de coordenades; b) B és a sobre del semieix de les $y > 0$; c) C és a sobre del semieix de les $x > 0$; d) D és a sobre de la recta d'equació $2x + y = 1$, tal com es veu en la figura següent:



D'entre tots aquests rectangles, trobeu l'àrea del que la té màxima. [2 punts]

3. Siguin $\vec{u}$ i $\vec{v}$ els dos vectors del pla:

$$\vec{u} = (1, 1) \quad \vec{v} = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}, 1 - \sqrt{3})$$

Calculeu l'angle que formen $\vec{u}$ i $\vec{v}$. [2 punts]

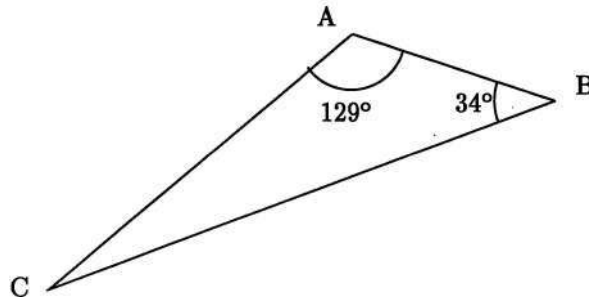
4. Discutiu el sistema d'equacions

$$\left. \begin{aligned} ax - y + 2z &= (2 - a) \\ 2x + 3y - z &= -3a \\ x + 2y - z &= -2a \end{aligned} \right\}$$

segons els valors del paràmetre a . [2 punts]

PROBLEMES

1. Des dels dos extrems de la badia d'Alcúdia (Mallorca), que són a 15,25 km l'un de l'altre, es pot veure el cim del Puig Major. Un equip de topògrafs ha pres les mides dels angles que es poden veure en el croquis següent:



on A i B són els dos extrems de la badia i C , el peu del cim. A més, l'angle d'elevació del cim vist des del punt A és de 3° .

Calculeu:

- L'angle entre la línia AC i la línia BC .
- Les distàncies de A a C i de B a C .
- L'alçària del cim.

[4 punts: 1 els apartats a) i c), 2 l'apartat b)]

2. Donat el pla π d'equació $x + 4y + z = 8$ i sent A , B i C els punts d'intersecció d'aquest pla amb els eixos de coordenades OX , OY i OZ , respectivament:

- Determineu les coordenades dels punts A , B i C .
- Determineu les equacions de la recta perpendicular al pla π que passa per l'origen de coordenades.
- Calculeu el volum del tetràedre determinat per $OABC$, on O és l'origen de coordenades.
- Calculeu la distància de l'origen de coordenades al pla π . Determineu l'àrea del triangle ABC (podeu utilitzar el volum calculat en l'apartat anterior).

[4 punts: 1 cada apartat]

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. Les diagonals d'un paral·lelogram mesuren 30 cm i 20 cm i es tallen formant un angle de 40° . Calculeu-ne els costats. [2 punts]
2. Donat el pla π d'equació $2x - y + 2z = 4$ i el punt $H = (1, 3, -2)$, determineu les coordenades de la projecció ortogonal de H sobre π . (Recordeu que la projecció ortogonal d'un punt H sobre un pla π és el peu de la perpendicular a π traçada des de H .) [2 punts]
3. Calculeu l'àrea limitada per les corbes $y = e^x$, $y = e^{-x}$ i la recta vertical $x = 2$. [2 punts]
4. Trobeu el punt de la gràfica de $y = x + \ln x$ tal que la recta tangent sigui perpendicular a la recta $2x + 6y = 5$. [2 punts]

PROBLEMES

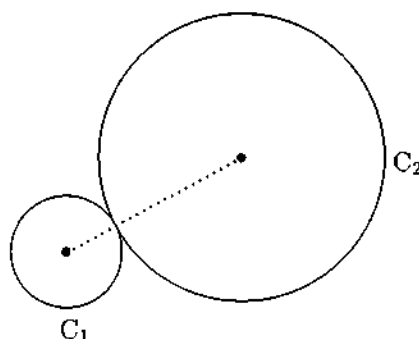
1. Sigui $f(x) = \frac{x + 5}{x^2 - 9}$

- Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 2$.
- Estudieu el domini de definició de $f(x)$ i les asímptotes.
- Estudieu els intervals de creixement i decreixement. Feu-ne la representació gràfica.

[4 punts: 1 els apartats a) i b), 2 l'apartat c)]

2. Considereu dues circumferències C_1 i C_2 del pla que compleixen les condicions següents:

- C_1 passa pel punt $P = (2, 0)$ i en aquest punt té per tangent la recta $y = x - 2$.
- El centre de C_1 és a sobre de la recta $y = x$.
- C_2 té per equació $x^2 + y^2 - 8x - 8y = k$, on k és una certa constant.
- Les circumferències C_1 i C_2 són tangents exteriors, tal com s'indica en la figura següent:



- Calculeu el centre i el radi de C_1 i escriviu l'equació de C_1 .
- Calculeu les coordenades del centre de C_2 .
- Calculeu les coordenades del punt d'intersecció de C_1 amb C_2 .
- Calculeu el valor de la constant k de l'equació de C_2 .

[4 punts: 1 cada apartat]

SÈRIE 3

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i arrodonir després la suma). Aquestes pautes no pretenen planificar tots el casos que en la pràctica es poden presentar. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaldre sempre el vostre criteri i el sentit comú.

Qüestions

1. La matriu inversa de B és $B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ de forma que

$$X = B^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} B^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 20 \\ 5 & -15 \end{pmatrix}.$$

Compteu 1 punt si saben calcular B^{-1} i un altre pel càlcul de X .

2. Els plans paral·lels al pla donat són de la forma $2x - 2y + z - k = 0$. La distància del punt $P = (0, 0, 8)$ que és del pla $2x - 2y + z - 8 = 0$ a un d'aquests plans és $|k - 8| / 3$ i això dóna 6 per a $k = -10$ o $k = 26$. Compteu ja 1,5 punts si saben trobar només un d'aquests valors i deixeu el mig punt restant per als que troben els dos valors. Naturalment, dintre de cada una d'aquestes situacions, heu de matisar.

3. Els punts de tall de la gràfica de f amb l'eix d'abscisses corresponen a $x = 0$, $x = 2$ i $x = 4$. Entre 0 i 2 la funció és positiva i entre 2 i 4 és negativa. L'àrea que es demana és

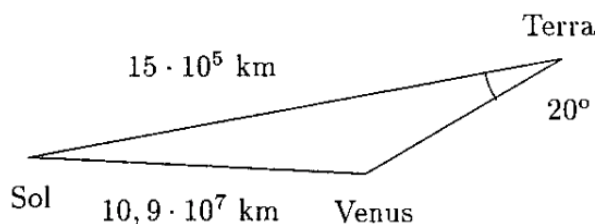
$$\int_0^2 f(x) dx - \int_2^4 f(x) dx = 8$$

Compteu ja 1 punt si saben fer la primitiva, encara que no calculin correctament l'àrea.

4. El pendent de la corba AB és $1/(e - 1)$. La recta tangent té aquest pendent en el punt d'abscisa $x = e - 1$. Matiseu vosaltres mateixos el grau de correcció de les respostes.

Problemes

1. (a) Tindrem una situació com la del següent croquis:



El teorema del sinus ens dona que l'angle Sol-Venus-Terra pot ser de $28,077791^\circ$ o de $151,9222085^\circ$. En el primer cas l'angle Terra-Sol-Venus haurà de ser de $131,9222085^\circ$ i en el segon de $8,077791411^\circ$. Aplicant un altre cop el teorema del sinus obtenim una distància de la Terra a Venus de $23,712561 \cdot 10^7 \text{ km}$ en el primer cas i de $4,4782171 \cdot 10^7 \text{ km}$ en el segon.

(b) S'ha de trobar la hipotenusa d'un triangle rectangle de catets $15 \cdot 10^7 \text{ km}$ i $10,9 \cdot 10^7 \text{ km}$. El resultat serà $18,54211422 \cdot 10^7 \text{ km}$.

En l'apartat (a) compteu ja 1,5 punts només que sàpiguen trobar una de les distàncies possibles (matiseu entre 0 i 1,5 el que faci l'alumne), i mig punt més si veuen que hi ha dues solucions. L'apartat (b) és resoldre un triangle rectangle. Recordeu que aquest apartat val 2 punts.

2. Si designem per x la distància del tram de via que va desde la perpendicular del poble A fins al lloc on es pensa posar l'estació, la longitud total de la carretera serà

$$l(x) = \sqrt{4 + x^2} + \sqrt{(x - 5)^2 + 9}$$

Aquesta funció té per derivada

$$l'(x) = \frac{x}{\sqrt{4 + x^2}} + \frac{x - 5}{\sqrt{(x - 5)^2 + 9}}$$

Que val 0 només quan $x = 2$. Per aquest valor de x la longitud de la carretera és mínima i té un valor de $5\sqrt{2} \text{ km}$.

Compteu com a correcte el problema des del moment en què trobin el punt crític $x = 2$. Compteu ja 2 punts si escriuen correctament l'equació de la longitud i calculen la derivada.

ANY 1999

JUNY

Curs 1998-99

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. Resoleu el sistema següent per als valors de k que el facin compatible

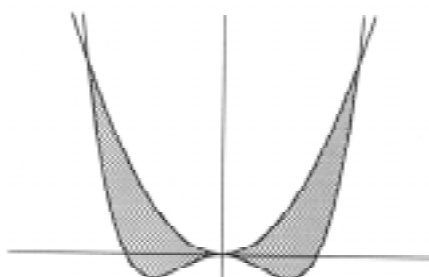
$$\begin{cases} x + 2y = 3 \\ 2x - y = 1 \\ 4x + 3y = k \end{cases}$$

[2 punts]

2. Calculeu l'àrea determinada per les corbes d'equacions

$$y = x^4 - 2x^2 \quad \text{i} \quad y = 2x^2$$

representada en el dibuix següent:



[2 punts]

3. Calculeu raonadament l'expressió d'una funció $f(x)$ tal que $f'(x) = xe^{-x^2}$ i que $f(0) = 1/2$. [2 punts]
4. Des d'una certa distància, l'angle amb l'horitzontal de la visual cap al punt més alt d'un arbre és de 60° . Ens allunyem 10 metres i l'angle anterior és ara de 30° . Quina és l'alçària de l'arbre? [2 punts]

PROBLEMES

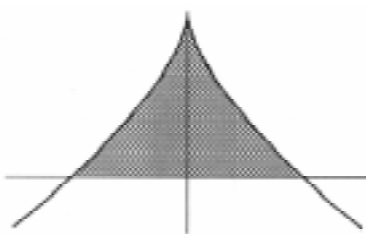
1. Donada la funció $f(x) = x - 4 + \frac{16}{x + 4}$
- a) Estudieu-ne la continuïtat.
 - b) Estudieu-ne els intervals de creixement i decreixement i els màxims i mínims locals.
 - c) Calculeu l'àrea limitada per la gràfica de la funció, l'eix OX i les rectes verticals $x = 0$ i $x = 2$.
- [4 punts]
2. Donat el tetràedre de vèrtexs $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 1, 1)$, $C = (3, 0, 0)$ i $D = (0, 3, 0)$
- a) Calculeu l'equació del pla que conté la cara BCD i la del pla que conté la cara ACD .
 - b) Calculeu les equacions de dues de les altures del tetràedre, la que passa pel vèrtex A i la que passa pel vèrtex B , respectivament. (Nota: altura d'un tetràedre és la recta que passa per un vèrtex i és perpendicular al pla que determina la cara oposada.)
 - c) Comproveu que les dues altures anteriors es tallen en un punt P .
 - d) Comproveu si la recta que uneix qualsevol vèrtex del tetràedre amb P és perpendicular a la cara oposada (i és, per tant, una altura del tetràedre).
- [4 punts]

Curs 1998-99

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. Calculeu el radi i les coordenades del centre de la circumferència que té per equació $x^2 + y^2 + 6x + 10y = -30$. [2 punts]
2. Sigui $f(x) = 1 - \sqrt[3]{x^2}$. Calculeu l'àrea de la regió que limita la gràfica de $f(x)$ i l'eix d'abscisses i que està representada en el dibuix següent:



[2 punts]

3. Des de terra veiem el terrat d'un gratacel sota un angle de 60° . Amb quin angle el veuríem des d'una distància al peu del gratacel doble de l'anterior? [2 punts]
4. Considereu les rectes $r : \frac{x-1}{2} = y = z-2$ i $s : \begin{cases} x-2z = 5 \\ x-2y = 11 \end{cases}$

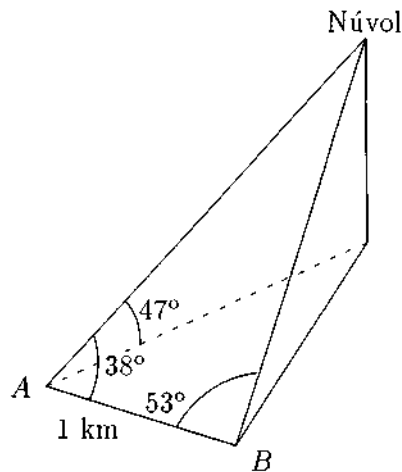
Comproveu que aquestes dues rectes són paral·leles i calculeu l'equació del pla que les conté. [2 punts]

PROBLEMES

1. Considereu la funció $y = f(x) = \frac{x^2 - x}{x + 1}$
- a) Feu un estudi de les seves asíptotes.
 - b) Calculeu els punts en què aquesta funció té extrem relatiu i digueu per a quins intervals del domini la funció és creixent.
 - c) Feu un esbós de la gràfica de la funció a partir de les dades obtingudes en els apartats anteriors.

[4 punts]

2. Per mesurar l'altura d'un núvol s'han fet simultàniament dues observacions des dels punts A i B distants entre si 1 quilòmetre i situats tots dos al nivell del mar. La inclinació de la visual des de A al núvol respecte a l'horitzontal és de 47° . Els angles que formen les visuals des de A i des de B amb la recta AB són, respectivament, de 38° i 53° tal com s'indica a la figura següent:



Calculeu l'altura del núvol respecte al nivell del mar.

[4 punts]

PAUTES DE CORRECCIÓ

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i arrodonir després la suma). Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaldre sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Les dues primeres equacions tenen com a única solució $x = y = 1$. Això fa que el sistema sigui compatible només per a $k = 7$ i incompatible en tots els altres casos.

Compteu ja un punt si troben el valor de k que fa el sistema compatible.

2. Els punts on es tallen les dues gràfiques corresponen a $x = \pm 2$ i $x = 0$. Si posem $f(x) = x^4 - 2x^2$ i $g(x) = 2x^2$, tenim que la diferència $g(x) - f(x) = 4x^2 - x^4$ és positiva per a $x \in [-2, 2]$ i, per tant, l'àrea que es demana és donada per la integral

$$\int_{-2}^2 (4x^2 - x^4) dx = \frac{128}{15} = 8,533333333 \dots$$

Compteu fins a un punt per la determinació dels punts de tall de les gràfiques i l'obtenció dels límits d'integració (noteu que les funcions són simètriques i que, per tant, el resultat també es pot obtenir integrant entre 0 i 2). Deixeu l'altre punt pels càlculs.

3. Les primitives de xe^{-x^2} són de la forma $f(x) = -(1/2)e^{-x^2} + C$, on C és una constant arbitrària. La condició que $f(0) = 1/2$ s'escriu $1/2 = -(1/2) + C$ d'on la solució és $f(x) = (1/2)e^{-x^2} + 1$.

Un punt per la determinació de les primitives i l'altre per la constant.

4. Si diem h a l'alçària de l'arbre i d a la distància que ens trobem en el primer moment, tindrem les igualtats

$$\frac{h}{d} = \tan 60^\circ, \quad \frac{h}{d+10} = \tan 30^\circ$$

d'on resulta $h = 5\sqrt{3} \text{ m} = 8,66025 \dots \text{ m}$.

Compteu fins a un punt i mig pel planteig correcte del problema (compte amb altres formes de resoldre el problema) i deixeu el mig punt restant pels càlculs.

Problemes

1. (a) L'únic punt de discontinuïtat està en $x = -4$, que és on el denominador de la fracció s'anul·la.

- (b) La derivada és

$$1 - \frac{16}{(x+4)^2}$$

que és positiva quan $x > 0$ i quan $x < -8$ i negativa quan x està entre -8 i 0 . Amb això tindrem un màxim local en el punt d'abscissa $x = -8$ i un mínim local en el d'abscissa $x = 0$.

- (c) La gràfica és positiva entre 0 i 2 . Per tant, l'àrea es troba calculant la integral

$$\int_0^2 \left(x - 4 + \frac{16}{x+4}\right) dx = -6 + 16 \ln \frac{3}{2} = 0,4874417297 \dots$$

Compteu dos punts en l'apartat (b) i un en cada un dels altres dos. En l'apartat (a) valoreu com justifiquen el punt de discontinuïtat.

2. (a) L'equació del pla que conté BCD és $x + y + z = 3$ i la del que conté ACD és $z = 0$.

- (b) L'altura pel vèrtex A tindrà per vector director $\vec{v} = (1, 1, 1)$ (vector perpendicular a la cara BCD) i el de la que passa per B serà $\vec{w} = (0, 0, 1)$ (vector perpendicular a la cara ACD). Les equacions de la primera són $x = y = z$ i les de la segona $x = y = 1$ (també es poden donar equacions paramètriques o vectorials).

- (c) Les dues rectes de l'apartat anterior es tallen en el punt $P = B = (1, 1, 1)$.

- (d) En general no és perpendicular. Per exemple, el vector perpendicular a la cara ABC és $(0, 1, -1)$ mentre que el vector $\vec{DP} = \vec{DB}$ és $(1, -2, 1)$.

Compteu un punt per cada apartat.

ANY 1999

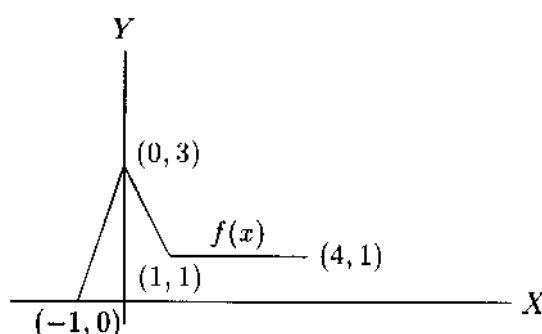
SETEMBRE

Curs 1998-99

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. La gràfica d'una funció és la que hi ha en el dibuix següent. Quina és la gràfica de la seva funció derivada? En quins punts és discontinua la derivada?



[2 punts]

2. Considereu la recta r de l'espai d'equacions

$$\frac{x-3}{2} = y = \frac{z+1}{2}$$

Trobeu l'equació cartesiana del pla que conté r i que passa pel punt $P = (1, 1, 1)$ (equació cartesiana vol dir la de la forma $ax + by + cz = d$).

[2 punts]

3. Si el rang de la matriu d'un sistema de tres equacions amb tres incògnites és 2 i el de la matriu ampliada és 3, quines interpretacions geomètriques podeu donar a aquest sistema? Doneu un exemple de sistema amb aquestes característiques i la seva interpretació geomètrica.

[2 punts]

4. L'angle entre els dos costats iguals d'un triangle isòsceles és de 40° i el costat desigual té una longitud de 40 centímetres. Quina és la longitud de cada un dels costats iguals d'aquest triangle?

[2 punts]

PROBLEMES

1. Considereu la funció $f(x) = \frac{1}{8x - x^2}$

- a) Trobeu el domini de $f(x)$ i les asímptotes.
- b) Determineu el signe de la funció en el seu domini (determinar el signe de $f(x)$ vol dir establir per a quins valors de x es compleix $f(x) \geq 0$ i per a quins $f(x) \leq 0$).
- c) Trobeu-ne els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.
- d) Feu un esquema de la gràfica de la funció.

[4 punts]

2. Donats els punts de l'espai $A = (2, 1, 0)$, $B = (0, 2, 0)$, $C = (-3, 0, 0)$ i $D = (0, -1, 0)$

- a) Són coplanaris? Formen un paral·lelogram?
- b) Calculeu l'àrea del polígon $ABCD$.
- c) Calculeu el punt simètric del punt $E = (1, 1, 2)$ respecte del pla que determinen A , B i C .
- d) Calculeu la distància entre la recta que passa per E i A i la recta que passa per B i C .

[4 punts]

Curs 1998-99

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. Una circumferència del pla passa pels punts (1, 3) i (3, 5) i té el centre sobre la recta $x + 2y = 3$. Trobeu el centre, el radi i l'equació d'aquesta circumferència.

[2 punts]

2. Donades les rectes $r_1: \begin{cases} 4x - y - z = 0 \\ 2x + y - 2z - 1 = 0 \end{cases}$ i $r_2: x = \frac{y}{3} = z$

Calculeu l'equació del pla paral·lel a les dues rectes que passa per l'origen.

[2 punts]

3. Trobeu el valor del coeficient k de manera que l'àrea limitada per la funció $f(x) = -x^2 + k$ i l'eix d'abscisses sigui igual a 36 u^2 .

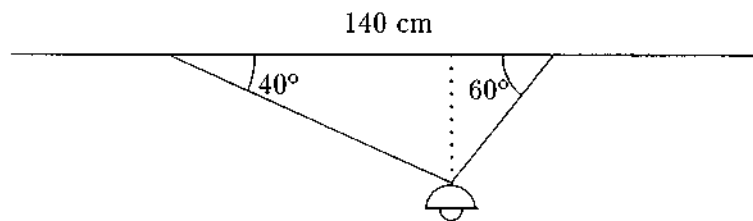
[2 punts]

4. Us situeu en un punt d'un terreny horitzontal i l'angle que forma la visual dirigida al punt més alt d'un arbre amb l'horitzontal és de 60° . Quin serà l'angle que formarà amb l'horitzontal la visual dirigida al punt més alt de l'arbre si us n'allunyeu a una distància triple de la que éreu abans?

[2 punts]

PROBLEMES

1. Trobeu l'altura i el radi de la base del cilindre de volum màxim inscrit en una esfera de radi 1. [4 punts]
2. Volem penjar un llum a una certa distància del sostre d'una habitació. Per fer-ho, agafem una corda, hi lliguem el llum i la clavem pels extrems en dos punts del sostre separats per una distància de 140 centímetres, de manera que els angles entre la corda i el sostre són de 40° i 60° a cada un dels extrems.
 - a) Quina serà la longitud total de la corda?
 - b) A quina distància del sostre quedarà el llum?



[4 punts]

ANY 2000

JUNY

Curs 1999-2000

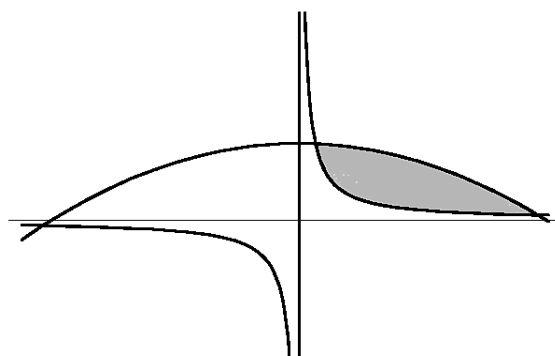
A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. Calculeu els valors de a tals que les tangents a la gràfica de la funció $f(x) = ax^3 + 2x^2 + 3$ en els punts d'abscisses $x = 1$ i $x = -1$ siguin perpendiculars entre si.

[2 punts]

2. Calculeu l'àrea que té l'únic recinte tancat limitat per les gràfiques de les funcions $y = -x^2 + 7$ i $y = \frac{6}{x}$ representat en el dibuix següent:



[2 punts]

3. Donat el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{rcl} 3x & - & 2y + z = 5 \\ 2x & - & 3y + z = 4 \end{array} \right\}$$

- a) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui incompatible.
- b) Afegiu-hi una equació lineal de manera que el sistema resultant sigui compatible indeterminat. Resoleu el sistema que s'obtingui.

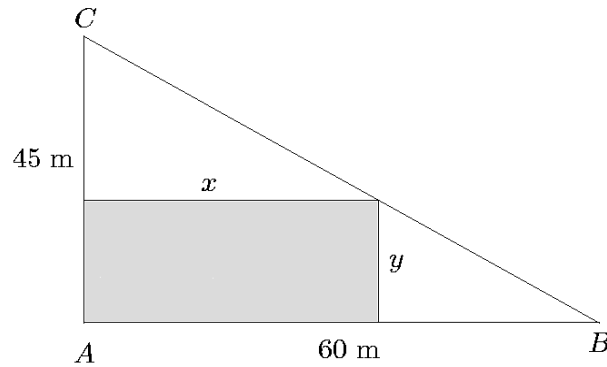
[2 punts]

4. El circ és a la ciutat i s'ha d'instal·lar. L'especialista a muntar-lo encara no ha arribat i els altres no saben la quantitat de cable d'acer que necessiten. El més espavilat recorda que, un cop tensat el cable des de l'extrem del pal principal fins a un punt determinat del terra amb el qual forma un angle de 60° , calen dos metres més de cable que si forma amb el terra un angle de 70° . En total han de posar sis cables tensats formant amb el terra un angle de 60° . Quants metres de cable necessiten?

[2 punts]

PROBLEMES

1. Un terreny té forma de triangle rectangle, els catets mesuren $AB = 60$ m i $AC = 45$ m. En aquest terreny es pot construir una casa de planta rectangular com indica la part ombrejada de la figura següent:



Voleu vendre aquest terreny i us paguen 5.000 pessetes per cada metre quadrat no edificable i 25.000 pessetes per cada metre quadrat edificable.

- Determineu la relació que hi ha entre l'amplada x i la profunditat y del rectangle que determina la part edificable.
- Determineu l'expressió que dóna el valor del terreny en funció de l'amplada x del rectangle edificable.
- Quines són les dimensions de la part edificable que ens permeten obtenir un valor màxim per a aquest terreny?
- Quin és aquest valor màxim?

[4 punts]

2. Donats el pla π d'equació $x + 2y + 3z - 1 = 0$, la recta r d'equacions
- $$\begin{cases} x = 2z - 3 \\ y = z + 4 \end{cases}$$
- i el punt $P = (2, 1, 1)$, calculeu:

- Unes equacions de la recta que passa per P i és perpendicular a π .
- L'equació del pla que passa per P i és perpendicular a la recta r .
- Unes equacions de la recta que passa per P i talla perpendicularment r .
- Unes equacions de la recta que passa per P , és paral·lela al pla π i tal que el seu vector director és perpendicular al de r .

[4 punts]

Sèrie 1

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i arrodonir després la suma). Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu valdre sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Es compleix $f'(x) = 3ax^2 + 4x$. Els pendents de les tangents en els punts d'abscisses ± 1 són $m_1 = f'(1) = 3a + 4$ i $m_2 = f'(-1) = 3a - 4$.

La condició de perpendicularitat és $m_1 \cdot m_2 = -1$, que equival a $a = \pm\sqrt{5/3}$. Aquestes són les solucions.

Compteu un punt per la determinació dels pendents de les rectes tangents i un altre punt per plantejar i resoldre la condició de perpendicularitat.

2. La intersecció de les gràfiques s'obté solucionant $-x^2 + 7 = 6/x$ que és equivalent a $0 = x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x^2 + x - 6)$. Les solucions d'aquesta equació són $x = -3$, $x = 1$ i $x = 2$. L'àrea que es demana és la integral

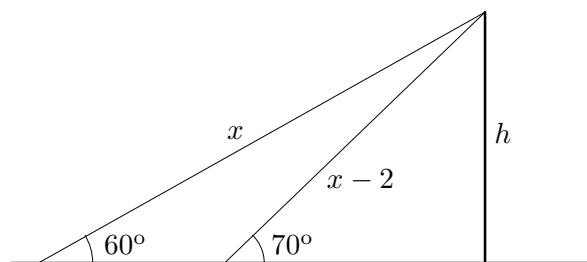
$$\int_1^2 \left(7 - x^2 - \frac{6}{x}\right) dx = 7x - \frac{x^3}{3} - 6 \ln x \Big|_1^2 = \frac{14}{3} - 6 \ln 2$$

Compteu un punt per la determinació dels punts de tall de les gràfiques i l'altre pel càlcul de la integral.

3. (a) Basta afegir una equació incompatible amb qualsevol de les dues donades. Per exemple $3x - 2y + z = 0$.
(b) Afegim una equació combinació lineal de les dues de l'enunciat. Per exemple, restant-les, $x + y = 1$.

Compteu un punt per cada apartat.

4. Siguin h l'alçària del pal i x la llargada de cada un dels cables. Tindrem el següent diagrama:



S'obtenen les condicions $h/(x-2) = \sin 70^\circ$, $h/x = \sin 60^\circ$. Dividint,

$$\frac{x-2}{x} = \frac{\sin 60^\circ}{\sin 70^\circ} (\simeq 0.9216).$$

Per tant $x \simeq 25.5118$. La solució és $6x \simeq 153.0708$ m.

Compteu un punt i mig pel planteig de les equacions (hi pot haver altres camins correctes per arribar a la solució) i deixeu el mig punt que queda pels càlculs explícits.

Problemes

1. (a) Considerant triangles semblants s'obté, per exemple,

$$\frac{x}{60} = \frac{45-y}{45} \quad (\text{o} \quad \frac{y}{60-x} = \frac{45-y}{x}),$$

que equivalen a $y = 45 - (3/4)x$.

- (b) El valor de l'àrea edificable xy és $V_1(x) = 25.000x(45 - (3/4)x) = 25.000(45x - (3/4)x^2)$. El valor de l'àrea no edificable $60 \times 45/2 - xy$ és $V_2(x) = 5.000(1.350 - 45x + (3/4)x^2)$. El valor total és la suma:

$$V(x) = V_1(x) + V_2(x) = 6_1750.000 + 900.000x - 15.000x^2.$$

- (c) $V'(x) = 900.000 - 30.000x$. $V'(x) = 0$ si i només si $x = 30$, punt on V té un màxim, doncs és creixent ($V' > 0$) si $x < 30$ i decreixent si $x > 30$. Les dimensions per a aquest valor màxim són $x = 30$ m i $y = 45 - 22,5 = 22,5$ m.
- (d) El valor màxim és, en pessetes,

$$V(30) = 20_1250.000.$$

Compteu un punt pels dos primers apartats, un punt i mig pel tercer (quan es fa el càlcul de la derivada i es determina el punt crític) i mig per l'últim (en el que només s'ha de calcular el valor de la funció en el punt crític que s'ha trobat).

2. (a) $\vec{n} = (1, 2, 3)$ és vector perpendicular al pla π i serà director de la recta perpendicular a π que, en passar per $P = (2, 1, 1)$, té les equacions

$$\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}.$$

- (b) Un vector director de r (d'equacions paramètriques $x = 2z - 3$, $y = z + 4$, $z = z$) és $\vec{v} = (2, 1, 1)$, i serà perpendicular al pla, que tindrà una equació general del tipus $2x + y + z = d$. En passar per $P = (2, 1, 1)$, necessàriament $d = 6$ i l'equació d'aquest pla és $2x + y + z = 6$.
- (c) Determinem un punt Q de r (per tant, $Q = (2z - 3, z + 4, z)$) tal que el vector $PQ = (2z - 5, z + 3, z - 1)$ sigui ortogonal al vector director de r , $\vec{v} = (2, 1, 1)$. La condició d'ortogonalitat entre PQ i $\vec{v}$ és

$$4z - 10 + z + 3 + z - 1 = 0,$$

que dona $z = 4/3$ i $PQ = (-7/3, 13/3, 1/3)$.

La recta buscada passa per $P = (2, 1, 1)$ i té el vector director PQ . Unes equacions per a ella són

$$\frac{x-2}{-7} = \frac{y-1}{13} = \frac{z-1}{1}.$$

- (d) Un vector director $\vec{w} = (a, b, c)$ ha de ser ortogonal a $(1, 2, 3)$ i a $(2, 1, 1)$. Es pot trobar com a una de les solucions no nul·les de $(a, b, c) \cdot (1, 2, 3) = 0$ i $(a, b, c) \cdot (2, 1, 1) = 0$, i també com a producte vectorial

$$\vec{w} = (1, 2, 3) \times (2, 1, 1) = (-1, 5, -3).$$

La recta passa per $(2, 1, 1)$ i per tant admet les equacions

$$\frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-1}{-3}.$$

Compteu un punt per cada apartat.

Curs 1999-2000

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. El polinomi $p(x) = x^2 + ax + b$ s'anul·la per a $x = 2$ i compleix $\int_0^2 p(x) dx = 4$.
Calculeu raonadament a i b . [2 punts]
2. Determineu els punts de la gràfica de $f(x) = x^4 + 5x$ on la recta tangent és paral·lela a la bisectriu del primer quadrant. Calculeu l'equació d'aquestes rectes tangents. [2 punts]
3. Se sap que el sistema d'equacions
$$\left. \begin{array}{rrcr} x & + & y & - & az & = & -2 \\ 2x & + & y & - & 8z & = & -1 \\ -x & - & 2y & + & 10z & = & 5 \end{array} \right\}$$
té més d'una solució.
Calculeu a i digueu quina és la interpretació geomètrica que té el conjunt de totes les solucions d'aquest sistema. [2 punts]
4. Els costats d'un triangle són de longituds 8 cm, 11 cm i 13 cm. Calculeu el valor del sinus de l'angle més petit. [2 punts]

PROBLEMES

1. Considereu la funció $f(x) = \frac{x^2}{x + a}$, on a és un paràmetre.
- a) Calculeu a sabent que la recta $y = x + 2$ és una asímptota obliqua d'aquesta funció.
 - b) Prenent el valor de a obtingut en l'altre apartat, calculeu el domini, les interseccions de la gràfica amb els eixos, els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius de la funció f . Feu una gràfica aproximada d'aquesta funció a partir de les dades que heu obtingut.

[4 punts]

2. Un quadrat de l'espai té tres dels seus vèrtexs consecutius situats en els punts de coordenades enteres $P = (3, -2, 4)$, $Q = (a, -1, a + 1)$ i $R = (2, -3, 0)$.
- a) Tenint en compte que els vectors $\vec{QP}$ i $\vec{QR}$ han de ser perpendiculars, calculeu el valor del nombre enter a .
 - b) Calculeu l'equació del pla que conté aquest quadrat.
 - c) Calculeu el quart vèrtex d'aquest quadrat.
 - d) Calculeu l'àrea d'aquest quadrat.

[4 punts]

PAU JUNY 2000 SÈRIE 3

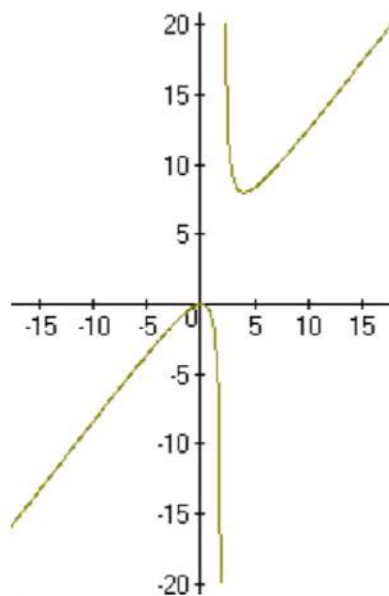
Q1 $a=-14/3$, $b=16/3$

Q2 $x=-1$, $y+4=-(x+1)$

Q3 $a=6$, tres plans que es tallen dos a dos

Q4 $\cong 0.6128$

P1 a) $a=-2$, b) $\text{dom}f = \mathbb{R} - \{2\}$, Intersecció eix x: $(0,0)$, intersecció eix y: $(0,0)$
creixent: $(-\infty, 0) \cup (4, +\infty)$, decreixent: $(0, 2) \cup (2, 4)$, màx $(0,0)$, mín: $(4,8)$



P2 a) $a=1$ b) $2x+2y-z+2=0$, c) $(4,-4,2)$ d) 9

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. a) Trobeu els extrems relatius de la funció polinòmica

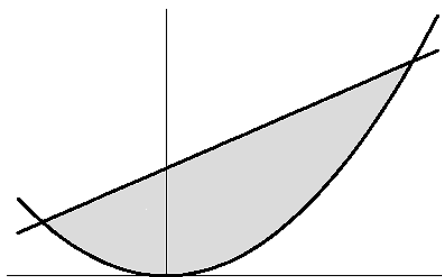
$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x - 3$$

i calculeu els valors de $f(x)$ en aquests punts. A partir d'aquestes dades, feu un dibuix aproximat de la seva gràfica.

- b) Demostreu que l'equació $x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 6x - 3 = 0$ té, exactament, tres solucions reals.

[2 punts]

2. Calculeu per integració la superfície del recinte delimitat per les corbes $y = x^2$ i la recta d'equació $y - x - 6 = 0$ representat en el dibuix següent:



[2 punts]

3. Donats els vectors $\vec{u} = (1, -1, 4)$, $\vec{v} = (2, 1, 3)$ i $\vec{w} = (1, 0, 0)$

- a) Determineu si són vectors linealment dependents o independents.
b) Calculeu la relació que hi ha d'haver entre els valors de a i b per tal que el vector $(a, 1, b)$ sigui combinació lineal de $\vec{u}$ i $\vec{v}$.

[2 punts]

4. D'un angle α del primer quadrant coneixeu que $\sin \alpha = 1/3$. Calculeu el valor exacte de:

- a) $\tan \alpha$.
b) $\sin(2\alpha)$.

[2 punts]

PROBLEMES

1. El costat desigual d'un triangle isòsceles mesura 12 m, i l'altura sobre aquest costat és de 5 m.
 - a) Donat un punt arbitrari sobre aquesta altura, obtingueu una expressió de la suma de les distàncies d'aquest punt a cada un dels vèrtexs del triangle.
 - b) Determineu els punts sobre l'altura que compleixen que la suma de les distàncies als tres vèrtexs del triangle sigui màxima i els punts per als quals sigui mínima.

[4 punts]

2. Considereu la recta

$$\left. \begin{array}{rclcl} 2x & - & 5y & - & z & - & 3 & = & 0 \\ x & - & 3y & - & z & - & 2 & = & 0 \end{array} \right\}$$

i el pla $2x - y + az + 2 = 0$, on a és un paràmetre.

- a) Per a quin valor de a la recta i el pla són paral·lels? Quina serà llavors la distància entre el punt $P = (1, 0, -1)$ de la recta i el pla?
- b) Existeix algun valor de a per al qual la recta i el pla siguin perpendiculars?
- c) Determineu el valor de a perquè la recta i el pla formin un angle de 30° .

[4 punts]

Curs 1999-2000

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu).

QÜESTIONS

1. D'una funció $y = f(x)$ sabem

- a) El seu domini de definició és tot $\mathbf{R}$.
- b) La seva funció derivada és

$$f'(x) = \begin{cases} 2 & \text{si } x < 1 \\ -1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- c) $f(x)$ és contínua en tot punt i $f(-1) = 2$.

Determineu el valor de $f(1)$ i dibuixeu la gràfica de la funció $f(x)$. [2 punts]

2. Donada la funció $f(x) = \frac{x+1}{e^x}$, determineu l'equació de la recta tangent a la seva gràfica en el punt on s'anul·la la segona derivada. [2 punts]

3. Calculeu el peu de la recta perpendicular a la recta $(x, y, z) = (1, -1, 1) + \lambda(0, 1, 1)$ traçada des del punt $(1, 0, -1)$. [2 punts]

4. Considereu la circumferència del pla d'equació $x^2 + y^2 - 6x + 4y + 8 = 0$.

- a) Calculeu-ne el centre i el radi.
- b) Comproveu que el punt $(4, 0)$ pertany a la circumferència i determineu l'equació de la seva tangent en aquest punt (la recta tangent en un punt d'una circumferència és la que és perpendicular al radi que passa per aquest punt).

[2 punts]

PROBLEMES

1. Considereu la recta r de l'espai que passa pel punt $P = (1, 1, 3)$ i té per vector director $v = (1 - a, a, 1)$. Sigui π el pla que té per equació $2x + y - z = 1$.
- a) Determineu per a cada valor del paràmetre a la posició relativa de la recta r respecte al pla π (paral·lela, continguda o amb un punt d'intersecció).
 - b) Hi ha alguna de les rectes r que sigui perpendicular al pla π ?
 - c) Calculeu la distància que hi ha entre el punt P i el pla π .

[4 punts]

2. Dos amics, l'Àlex i la Berta, són cadascun al terrat de casa seva, veuen un vaixell i els interessa determinar la distància a què es troba.
- a) Primer de tot volen calcular la distància que separa el teodolit de l'Àlex del de la Berta. Sigui A el punt on l'Àlex té plantat el teodolit i B el punt on la Berta té situat el seu. L'Àlex mesura exactament al seu terrat una distància $AC = 10$ m, de manera que el triangle ACB és rectangle a A . Llavors la Berta mesura l'angle a B d'aquest triangle i resulta que és de $5,6^\circ$. Calculeu la distància AB .
 - b) Per determinar a quina distància és el vaixell, l'Àlex mesura l'angle que formen a A les visuals A -vaixell i A - B , que resulta que és $75,5^\circ$, i la Berta l'angle que formen a B les visuals B - A i B -vaixell, que és de $81,6^\circ$. A quina distància és el vaixell de la Berta? Es pot saber, sense fer més càlculs, qui és més a prop del vaixell? Per què?

[4 punts]

PAUTES DE CORRECCIÓ

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i arrodonir després la suma). Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu valdre sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. L'expressió de $f(x)$ serà

$$f(x) = \begin{cases} 2x + C & \text{si } x < 1 \\ -x + K & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Com que $f(x)$ és contínua en tot punt, fent $x = 1$ a les dues expressions de $f(x)$ s'haurà de complir que $2 + C = -1 + K$. O sigui, $K = 3 + C$. Per altra banda, com que $f(-1)$ ha de ser 2, $-2 + C = 2$. Per tant $C = 4$, $K = 7$. Els alumnes han de dibuixar llavors la gràfica de $y = 2x + 4$ per a $x \leq 1$ i la gràfica de $y = -x + 7$ per a $x \geq 1$.

Aquesta qüestió val 2 punts. Atorgueu-los segons els vostre criteri en funció del que hagi fet cada alumne.

2. $f(x) = (x+1)e^{-x}$, $f'(x) = -xe^{-x}$, $f''(x) = (x-1)e^{-x}$. La segona derivada s'anul·la per a $x = 1$. L'equació de la recta tangent serà $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, que s'escriu $y - (2/e) = -(1/e)(x - 1)$. Això dóna $y = (3 - x)/e$, que es pot escriure $ey + x = 3$.

Dels dos punts que val la qüestió, compteu-ne ja 1 per trobar correctament el valor de x que anul·la la segona derivada.

3. Un punt P qualsevol de la recta serà $(1, -1 + \lambda, 1 + \lambda)$. El vector $P - A$ serà, doncs, $(0, \lambda - 1, \lambda + 2)$. Imposem que aquest vector sigui perpendicular a $(0, 1, 1)$. Tindrem:

$$0 = (0, 1, 1) \cdot (0, \lambda - 1, \lambda + 2) = \lambda - 1 + \lambda + 2 = 2\lambda + 1,$$

d'on $\lambda = -1/2$. Per tant $P = (1, -3/2, 1/2)$.

Aquesta qüestió val 2 punts. Atorgueu-los segons els vostre criteri en funció del que hagi fet cada alumne.

4. a) L'equació d'una circumferència de centre (a, b) i radi R és $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, que s'escriu $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + a^2 + b^2 - R^2 = 0$. Comparant aquesta expressió amb la que ens donen veiem que $2a = 6$, $2b = -4$ i que $a^2 + b^2 - R^2 = 8$. Per tant $a = 3$, $b = -2$ i $R = \sqrt{5}$.

- b) Substituint $x = 4$ i $y = 0$ a l'equació que ens han donat veiem que es converteix en la identitat $16 - 24 + 8 = 0$. La direcció del radi que uneix el centre amb el punt $(4, 0)$ vindrà donat pel vector $(4, 0) - (3, -2) = (1, 2)$. Les rectes perpendiculars a aquesta direcció tenen per equació $x + 2y = C$. Si imposem que passi pel punt $(4, 0)$ tindrem $C = 4$. La recta tangent que ens demanen és, doncs, $x + 2y = 4$.

Compteu 1 punt per apartat.

Problemes

1. a) Com que el punt $P = (1, 1, 3)$ no compleix l'equació del pla, la recta r no podrà mai estar continguda al pla. Podria ser paral·lela al pla quan $\vec{v}$ fos perpendicular al vector $(2, 1, -1)$ (vector perpendicular al pla). Això passa quan

$$(1 - a, a, 1) \cdot (2, 1, -1) = 0.$$

És a dir, quan $a = 1$. Per tant, si $a = 1$ la recta és paral·lela al pla, i si $a \neq 1$ la recta talla el pla en un punt.

- b) r només pot ser perpendicular al pla π si $\vec{v}$ és proporcional a $(2, 1, -1)$. És a dir, si

$$\frac{1 - a}{2} = \frac{a}{1} = \frac{1}{-1}.$$

De l'última equació s'obté $a = -1$. Però per a aquest valor de a no es compleix la primera equació. Conclusió: no hi ha cap valor de a per al qual la recta és perpendicular al pla.

- c) La distància de P al pla es pot calcular per la fórmula:

$$d = \frac{|2 \times 1 + 1 \times 1 - 1 \times 3 - 1|}{\sqrt{4 + 1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

Compteu 1,5 punts per l'apartat (a), 1,5 punts per (b) i 1 punt per (c).

2. a) DISEGNEM PER x LA DISTÀNCIA ENTRE A I B . En el triangle rectangle ABC tindrem: $\tan 5,6^\circ = 10/x$. Per tant $x = 10/\tan 5,6^\circ = 101,98788952$
- b) DISEGNEM PER y LA DISTÀNCIA DEL VAIXELL A LA BERTA (DISTÀNCIA ENTRE V I B). En el triangle BAV l'angle en V val $180 - 81,6 - 75,5 = 22,9^\circ$. El teorema del sinus aplicat al triangle BAV ens diu que

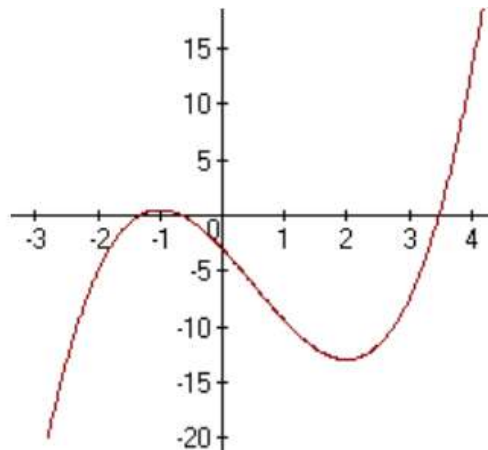
$$\frac{y}{\sin 75,5^\circ} = \frac{x}{\sin 22,9^\circ}.$$

D'aquí s'obté $y = (x \sin 75,5) / \sin 22,9 = 253,74777$ metres. L'angle en B és més gran que l'angle en A . Per tant AV és més gran que BV .

Òbviament no cal que els alumnes facin les operacions amb tants decimals. Compte 1,5 punts per l'apartat (a) i 2,5 punts per l'apartat (b). Dels 2,5 punts de (b), compteu-ne 1,5 pel càlcul de $y = BV$ i 1 pel raonament final.

PAU SET 2000 SÈRIE 2

Q1 a) màx (-1, 1/2) , mín (2, -13)



b) Cal aplicar el T.Bolzano als intervals d'extrems $x=-1000$, $x=-1$, $x=2$, $x=1000$

Q2 103/6

Q3 a) linealment independents b) $-7a+3b+5=0$

Q4 a) $\tan \alpha = \sqrt{2}/4$, b) $\sin 2\alpha = 4\sqrt{2}/9$

P1 a) $f(x) = 5 - x + 2\sqrt{x^2 + 36}$ essent x la distancia del punt arbitrari al costat desigual.
Per tant $\text{dom } f = [0, 5]$

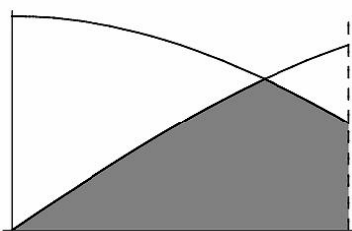
b) mín. $x = 2\sqrt{3}$, màx. $x=0$.

P2 a) $a=3$, $d(P, \pi) = \sqrt{14}/14$ b) Cap a. c) $a = -6 + \sqrt{39}$, $a = -6 - \sqrt{39}$

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. a) Quin és l'angle x en radians ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) tal que $\sin(x) = \cos(x)$?
- b) Considereu les funcions $f(x) = \sin(x)$ i $g(x) = \cos(x)$. Calculeu la superfície del recinte delimitat superiorment per les gràfiques d'aquestes funcions, inferiorment per l'eix d'abscisses i lateralment per les rectes verticals $x = 0$ i $x = \frac{\pi}{3}$ representat en l'esquema següent:



[2 punts]

2. La circumferència C passa pel punt $A = (4, 0)$ i és tangent a la recta $y = x$ en el punt $B = (4, 4)$.
- a) Determineu l'equació de la recta que passa per B i pel centre de la circumferència C .
- b) Trobeu el centre de C i calculeu el seu radi.

[2 punts]

3. Donats els punts de l'espai $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ i $C = (0, 0, 3)$.
- a) Determineu l'equació del pla π que els conté.
- b) Calculeu l'equació de la recta r perpendicular al pla π i que passa per l'origen.

[2 punts]

4. Els tres costats d'un triangle mesuren 3 cm, 4 cm i 5 cm. Calculeu els seus angles i la seva àrea.

[2 punts]

PROBLEMES

1. Hem de fer un mapa d'una certa zona geogràfica. A , B i C són els cims de tres muntanyes de la mateixa alçària, de manera que les posicions de A i B són ben conegudes i ja estan representades en el mapa, mentre que la posició de C s'ha de determinar. Pugem a dalt del cim A i mesurem l'angle entre la línia $A - B$ i la línia $A - C$, que és de 68° . Pugem a dalt del cim B i aquí mesurem l'angle entre les línies $B - C$ i $B - A$, que resulta ser de 35° . En el mapa que tenim, la distància sobre el paper entre A i B és de 3 cm.
- a) Feu un diagrama de la situació i determineu quin angle formen en C les línies $C - A$ i $C - B$.
 - b) Quines seran, sobre el mapa, les distàncies entre A i C i entre B i C ?
 - c) Si el mapa és a escala 1:50000, calculeu la distància real entre els punts A , B i C .

[4 punts]

2. Considereu la funció $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 1}$

- a) Determineu les seves asímptotes.
- b) Calculeu els intervals on creix i on decreix, i els extrems relatius.
- c) D'acord amb els resultats que heu obtingut, dibuixeu aproximadament la seva gràfica.
- d) Fixant-vos en la gràfica anterior, expliqueu quina seria la gràfica de la funció $g(x) = -f(x) + 3$ (feu-ne un esquema). En quins punts té màxims la funció $g(x)$?

[4 punts]

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. Per a cada valor del paràmetre $a \in \mathbf{R}$, considereu la funció

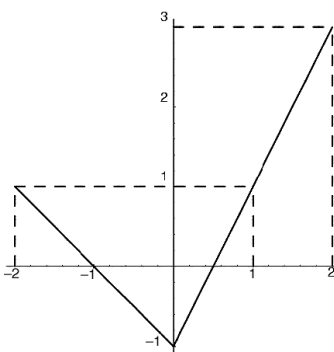
$$f(x) = x + \frac{3-a}{x}$$

(definida per a tots els valors de x diferents de 0).

- a) Determineu per a cada valor del paràmetre a , els extrems relatius que té la funció $f(x)$.
- b) Per a quins valors del paràmetre a la funció $f(x)$ és sempre creixent?

[2 punts]

2. Teniu una funció $f(x)$ definida per a $x \in (-2, 2)$, sabeu que el gràfic de $f'(x)$ és de la forma



(on $f'(-1) = 0$, $f'(0) = -1$, $f'(1) = 1$) i que $f(0) = 2$.

Dibuixeu un gràfic aproximat de $f(x)$ indicant en quins punts hi ha extrems relatius.

[2 punts]

3. Considereu en el pla els punts $P = (1, -1)$ i $Q = (3, 5)$ i la recta r d'equació $x + y + 2 = 0$. Calculeu l'equació de la circumferència que passa per P i Q i que té el centre a r .

[2 punts]

4. Calculeu l'àrea de la regió limitada per la gràfica de la funció $f(x) = xe^x$ per a $x \geq 0$, l'eix d'abscisses i la recta vertical $x = 1$.

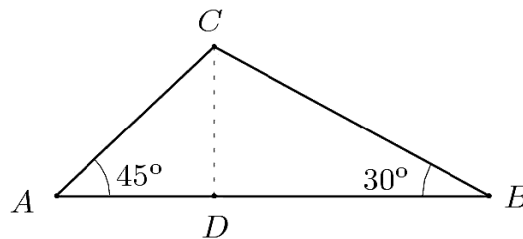
[2 punts]

PROBLEMES

1. Considereu a l'espai la recta r d'equacions $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{-3} = \frac{z+1}{-1}$ i la recta s d'equacions $\frac{x+4}{-2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+4}{1}$
- Determineu el punt de tall de la recta r amb el pla $z = 0$.
 - Comproveu que les rectes r i s són paral·leles i calculeu la distància entre elles.
 - Quina és l'equació del pla que conté les dues rectes?
 - Calculeu la distància del pla anterior a l'origen de coordenades.

[4 punts]

2. L'àrea del triangle de vèrtexs A , B i C és de 50 m^2 . L'angle en A d'aquest triangle és de 45° i l'angle en B és de 30° . Sigui D el peu de l'altura des del vèrtex C , és a dir, el punt del segment AB tal que CD és perpendicular a AB .



Calculeu la longitud dels segments CD , AD , BD , AB , BC i AC .

[4 punts]

SÈRIE 2

Pautes de correcció (PAAU2001)

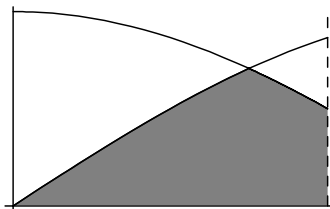
MATEMÀTIQUES

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i després arrodonir la suma).

Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaldre sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. a) Quin és l'angle x en radians ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) tal que $\sin(x) = \cos(x)$?
- b) Considereu les funcions $f(x) = \sin(x)$ i $g(x) = \cos(x)$. Calculeu la superfície del recinte delimitat superiorment per les gràfiques d'aquestes funcions, inferiorment per l'eix d'abscisses i lateralment per les rectes verticals $x = 0$ i $x = \frac{\pi}{3}$ representat en el esquema següent



-
- a) L'angle és $x = \pi/4$ amb $\sin(\pi/4) = \cos(\pi/4) = \sqrt{2}/2$
- b) La superfície que es demana és la suma d'integrals

$$\int_0^{(\pi/4)} \sin x \, dx + \int_{(\pi/4)}^{(\pi/3)} \cos x \, dx = [\cos x]_0^{(\pi/4)} + [\sin x]_{(\pi/4)}^{(\pi/3)} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}$$

(que té un valor aproximat de 0,4518).

Compteu mig punt per la determinació del punt de tall de les dues gràfiques, és a dir, per l'apartat a). Compteu fins a 1 punt pel plantejament de la integral i el càlcul de les primitives i deixeu el mig punt restant pels càlculs finals. Intenteu valorar el segon apartat encara que el primer no estigui bé.

-
2. La circumferència C passa pel punt $A = (4, 0)$ i és tangent a la recta $y = x$ en el punt $B = (4, 4)$.
- a) Determineu l'equació de la recta que passa per B i pel centre de la circumferència C .
- b) Trobeu el centre de C i calculeu el seu radi.
-

SÈRIE 2

Pautes de correcció (PAAU2001)

MATEMÀTIQUES

- a) La recta determinada pel punt B i el centre de la circumferència i la recta tangent a aquesta circumferència en el punt B són perpendiculars. Per tant, el pendent d'aquesta recta és -1 i la seva equació serà $y - 4 = -(x - 4)$ (passa per $B = (4, 4)$).
- b) Els punts P que equidisten de A i B són els de la forma $P = (x, 2)$ per a qualsevol valor de x . Per tant, el centre de la circumferència està en la recta $y - 4 = -(x - 4)$ i és de la forma $(x, 2)$. Amb això obtenim que aquest centre ha de ser el punt $(6, 2)$. El radi r de la circumferència serà la distància d'aquest punt a A o B , que resulta $r = \sqrt{(6 - 4)^2 + (2 - 0)^2} = \sqrt{8}$

Compteu fins a 1 punt per cada apartat i resteu, en total, com a màxim mig punt per els possibles errors en els càlculs.

3. Donats els punts de l'espai $A = (2, 0, 0)$, $B = (0, 1, 0)$ i $C = (0, 0, 3)$.

- a) Determineu l'equació del pla π que els conté.
- b) Calculeu l'equació de la recta r perpendicular al pla π i que passa per l'origen.

-
- a) L'espai director del pla π està determinat pels vectors $B - A = (-2, 1, 0)$ i $C - A = (-2, 0, 3)$. L'equació del pla que passa per $A = (2, 0, 0)$ i té aquest espai director és

$$3x + 6y + 2z - 6 = 0$$

- b) Un vector perpendicular al pla π és $(3, 6, 2)$. Les equacions de la recta amb aquest vector director que passa per l'origen son

$$\frac{x}{3} = \frac{y}{6} = \frac{z}{2}$$

Compteu 1 punt per cada apartat, donant com a bones qualsevol de les diferents equacions que poden determinar el pla i la recta. Traieu com a màxim mig punt del total de 2 per errors de càlcul.

4. Els tres costats d'un triangle mesuren 3 cm, 4 cm i 5 cm. Calculeu els seus angles i la seva àrea.

El triangle és rectangle, ja que $5^2 = 3^2 + 4^2$, i l'angle recte és el que formen els costats de longitud 3 i 4. Tenint en compte l'anterior, el cosinus de l'angle α que formen el catet de longitud 4 amb la hipotenusa de longitud 5 serà

$$\cos \alpha = \frac{4}{5}$$

SÈRIE 2

Pautes de correcció (PAAU2001)

MATEMÀTIQUES

d'on $\alpha = 36,87^\circ$. De la mateixa manera podem deduir que el cosinus de l'angle β que formen el catet de longitud 3 amb la hipotenusa serà

$$\cos \beta = \frac{3}{5}$$

d'on $\beta = 53,13^\circ$

L'àrea del triangle es pot calcular prenent com a base 4 i com altura 3, de forma que el seu valor serà

$$\text{Àrea} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$$

El més probable és que trobeu que els angles es determinen aplicant el teorema del cosinus, sense observar que el triangle és rectangle fins al final dels càlculs. En aquests casos, valoreu el coneixement que es demostrï sobre el mètode. Compteu fins a 1 punt per la determinació dels angles i deixeu l'altre punt per la determinació de l'àrea (aquí també hi pot haver diferències significatives entre els que utilitzin el fet que el triangle és rectangle i els que no ho facin. En tot cas, valoreu com es determina l'altura del triangle). Teniu en compte també que, segons els arrodoniments que es facin servir en els càlculs, els resultats finals poden ser bastant discrepants i que, per tant, s'haurà de valorar principalment la correcció en els mètodes utilitzats.

Problemes

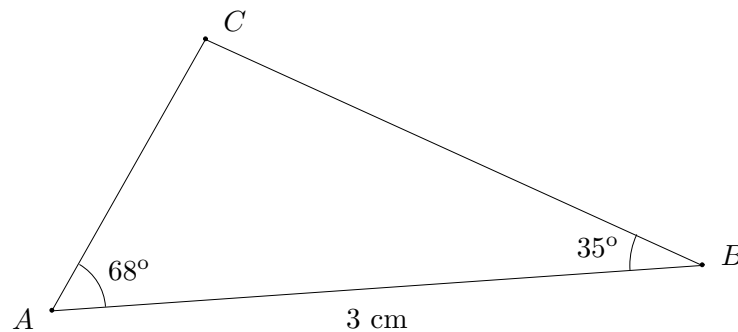
1. Hem de fer un mapa d'una certa zona geogràfica. A , B i C són els cims de tres muntanyes de la mateixa alçària, de forma que les posicions de A i B són ben conegudes i ja estan representades en el mapa, mentre que la posició de C s'ha de determinar. Pugem a dalt del cim A i mesurem l'angle entre la línia $A-B$ i la línia $A-C$, que és de 68° . Pugem a dalt del cim B i aquí mesurem l'angle entre les línies $B-C$ i $B-A$, que resulta ser de 35° . En el mapa que tenim, la distància sobre el paper entre A i B és de 3 cm.
 - a) Feu un diagrama de la situació i determineu quin angle formen en C les línies $C-A$ i $C-B$.
 - b) Quines seran, sobre el mapa, les distàncies entre A i C i entre B i C ?
 - c) Si el mapa és a escala 1:50000, calculeu la distància real entre els punts A , B i C .

-
- a) L'esquema del que es veu sobre el mapa és

SÈRIE 2

Pautes de correcció (PAAU2001)

MATEMÀTIQUES



L'angle d'aquest triangle en el vèrtex C serà

$$180^\circ - 68^\circ - 35^\circ = 77^\circ$$

b) Aplicat el teorema de sinus obtenim

$$BC = 3 \frac{\sin 68^\circ}{\sin 77^\circ} \sim 2,8547 \text{ cm}$$

$$AC = 3 \frac{\sin 35^\circ}{\sin 77^\circ} \sim 1,7659 \text{ cm}$$

c) Per a obtenir les distàncies real només s'ha de multiplicar per 50.000. S'obté

$$d(A, B) = 3 \times 50.000 = 150.000 \text{ cm} = 1,5 \text{ km}$$

$$d(B, C) \sim 2,8547 \times 50.000 \sim 142.736 \text{ cm} = 1,427 \text{ km}$$

$$d(A, C) \sim 1,7659 \times 50.000 \sim 88.299,58 \text{ cm} \sim 883 \text{ m}$$

Compteu 1 punt per l'apartat a), 2 punts per l'apartat b) i 1 punt per l'apartat c). En l'apartat b) valoreu sobretot el coneixement dels mètodes de resolució de triangles. Intenteu puntuar els apartats independentment i resteu com a màxim 1 punt per errors de càlcul en el total dels 4 punts.

2. Considereu la funció: $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{2x^2 + 1}$

- Determineu les seves asímptotes.
- Calculeu els intervals on creix i on decreix i els extrems relatius.
- D'acord amb els resultats que heu obtingut, dibuixeu aproximadament la seva gràfica.
- Fixant-vos en la gràfica anterior, expliqueu quina seria la gràfica de la funció $g(x) = f(x) + 3$ (feu-ne un esquema). En quins punts té màxims la funció $g(x)$?

- a) Com que el denominador $2x^2 + 1$ no s'anul·la per a cap valor de x , no hi ha cap valor b per al que $\lim_{x \rightarrow b} f(x)$ sigui infinit. Per tant, no hi ha cap asymptota vertical.

Es té $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1/2$. Per tant la recta $y = 1/2$ és asymptota horitzontal de la gràfica de $f(x)$ quan x tendeix a $+\infty$ i també quan x tendeix a $-\infty$.

- b) Tenim

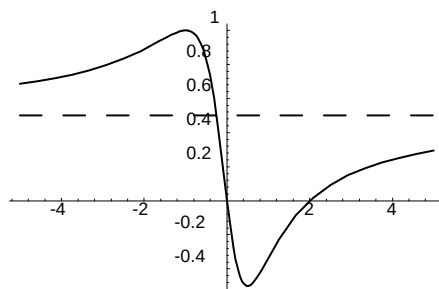
$$f'(x) = 2 \frac{2x^2 + x - 1}{(2x^2 + 1)^2}$$

de forma que $f'(x) = 0$ per a $x = -1$ i per a $x = 1/2$. Els signes de $f'(x)$ seran

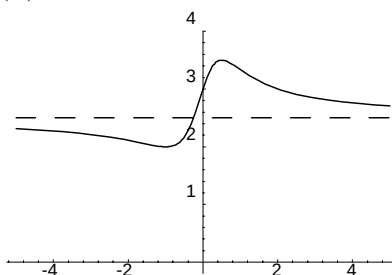
- Positiu quan $x < -1$ (i $f(x)$ és creixent).
- Negatiu quan $-1 < x < 1/2$ (i $f(x)$ és decreixent).
- Positiu quan $x > 1/2$ (i $f(x)$ torna a ser creixent).

A més, podem afirmar que hi ha un màxim local en el punt d'abscissa $x = -1$ i un mínim local en el d'abscissa $x = 1/2$.

- c) Les informacions que hem obtingut permeten deduir una gràfica per a $f(x)$ de la forma següent



- d) Tenint en compte el canvi de signe i la translació que produeix la suma de 3 unitats, la gràfica de $g(x)$ serà de la forma



que tindrà per asímtota horitzontal la recta $y = 3 + (1/2)$, un mínim local en $x = -1$ i un màxim local en $x = 1/2$.

Compteu fins a 1 punt en cada apartat. En l'apartat a) compteu 1 punt si s'ha calculat l'asímtota horitzontal i s'ha explicat que no hi ha asímtotes verticals. En l'apartat c) valoreu principalment la coherència amb els resultats obtinguts en els apartats anteriors. En l'apartat d) teniu en compte que l'enunciat demana

SÈRIE 2

Pautas de correcció (PAAU2001)

MATEMÀTIQUES

explícitament que la gràfica de $g(x)$ es dedueixi de la gràfica de $f(x)$, el que s'ha de valorar, doncs, és com es relacionen les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$ entre si. Procureu valorar cada un dels apartats el més independentment possible dels altres.

ANY 2001

SETEMBRE

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. Determineu per a quins valors del paràmetre a el pla $\pi : ax + 2y + z = a$ és

paral·lel a la recta $r : \begin{cases} x - ay + z = 1 \\ ax + z = a + 1 \end{cases}$

[2 punts]

2. Siguin A , B i C els tres vèrtexs d'un triangle equilàter de costat 3 cm i P el punt del costat AB que és a 1 cm del vèrtex A . Quina és la longitud del segment CP ?

[2 punts]

3. Considereu la funció definida per

$$f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & \text{si } x \leq 0 \\ 2x + 1, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

on a és un nombre real.

- a) Calculeu $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ i comproveu que $f(x)$ és contínua en $x = 0$.
b) Per a quin valor del paràmetre a la funció $f(x)$ és derivable en $x = 0$?

[2 punts]

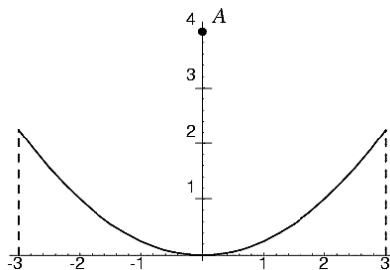
4. Sabeu que la gràfica de la funció $f(x)$ passa pel punt $(1, -4)$ i que la seva funció derivada és $f'(x) = 2x - 2$.

- a) Determineu l'expressió de $f(x)$.
b) Calculeu l'àrea de la regió limitada per la gràfica de $f(x)$ i l'eix d'abscisses OX .

[2 punts]

PROBLEMES

1. La riba d'un tram de riu descriu la corba $y = \frac{1}{4}x^2$, per a x entre -3 i 3 , i en el punt $A = (0, 4)$ hi ha un poble, tal com es pot veure en l'esquema següent:



- a) Expressen la distància des d'un punt qualsevol d'aquesta vora del riu fins al poble, en funció de l'abscissa x .
- b) Quin és el punt de la vora d'aquest tram de riu que és més lluny del poble?
- c) Hi ha algun punt de la vora del riu a una distància del poble inferior a 2?

[4 punts]

2. Sigui π el pla d'equació $x - y + 2z = 3$ i P el punt $(1, 1, 0)$.

- a) Calculeu la distància d de P a π .
- b) Determineu l'equació de l'altre pla π' paral·lel a π que també dista d del punt P .
- c) Determineu l'equació de la recta r perpendicular a π que passa per P .
- d) Calculeu la intersecció de la recta r amb el pla π .

[4 punts]

SÈRIE 4

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i després arrodonir la suma).

Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaler sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Determineu per a quins valors del paràmetre a el pla $\pi : ax + 2y + z = a$ és paral·lel a la recta $r : \begin{cases} x - ay + z = 1 \\ ax + z = a + 1 \end{cases}$
-

Si considerem el sistema d'equacions que té per equacions les del pla π i la recta r

$$\begin{aligned} ax + 2y + z &= a \\ x - ay + z &= 1 \\ ax + z &= a + 1 \end{aligned}$$

la recta r és paral·lela al pla π per als valors de a pels quals el sistema és incompatible. El determinant de la matriu de coeficients d'aquest sistema val $2a - 2$, que s'anul·la per a $a = 1$. Quan $a \neq 1$ el sistema és compatible determinat, mentre que quan $a = 1$ resulta el sistema incompatible. Per tant, $a = 1$ és l'únic cas per al qual la recta i el pla són paral·lels.

Valoreu si es coneix la condició de paral·lelisme en termes de resolució de sistemes d'equacions lineals i el mètode utilitzat per a discutir el sistema, encara que els càlculs no siguin del tot correctes. Si els errors són purament de càlcul, traieu com a màxim mig punt.

2. Siguin A , B i C els tres vèrtexs d'un triangle equilàter de costat 3 cm i P el punt del costat AB que és a 1 cm del vèrtex A . Quina és la longitud del segment CP ?
-

Els tres angles d'un triangle equilàter són de 60° . Aplicant el teorema del cosinus al triangle APC tenim

$$(PC)^2 = 1^2 + 3^2 - 2 \times 3 \times \cos 60^\circ = 7$$

d'on $PC = \sqrt{7} \sim 2,64575$.

Compteu fins a un punt i mig si la fórmula per a determinar PC és correcta i el mig punt que queda per la resta de càlculs.

SÈRIE 4

3. Considereu la funció definida per

$$f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & \text{si } x \leq 0 \\ 2x + 1, & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

on a és un nombre real.

- a) Calculeu $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ i comproveu que $f(x)$ és contínua en $x = 0$.
b) Per a quin valor del paràmetre a la funció $f(x)$ és derivable en $x = 0$?
-

- a) Com que $f(0) = 1$ i $\lim_{x \rightarrow 0} e^{ax} = \lim_{x \rightarrow 0} (2x + 1) = 1$ (independentment del valor que tingui a), la funció $f(x)$ és contínua.
b) Com que la derivada de e^{ax} és $a e^{ax}$, que en $x = 0$ val a , i la derivada de $2x + 1$ és constant i igual a 2, la funció $f(x)$ és derivable només quan $a = 2$.

Compteu un punt per cada apartat. Teniu en compte que pot haver alumnes que no coneguin el llenguatge de límit per la dreta i límit per l'esquerra i que, per tant, no es pot esperar que la qüestió es resolgui utilitzant aquest llenguatge. El que si han de saber tractar és el que passa quan es defineix una funció *enganxant-ne* dues.

4. Sabeu que la gràfica de la funció $f(x)$ passa pel punt $(1, -4)$ i que la seva funció derivada és $f'(x) = 2x - 2$.

- a) Determineu l'expressió de $f(x)$.
b) Calculeu l'àrea de la regió limitada per la gràfica de $f(x)$ i l'eix d'abscisses OX .
-

- a) Les primitives de $2x - 2$ són de la forma $g(x) = x^2 - 2x + k$, on k és una constant. Si la gràfica ha de passar per $(1, -4)$ és que $g(1) = -4$ i, per tant, $k = -3$. D'aquí que resulti $f(x) = x^2 - 2x - 3$.
b) Els punts de tall de la gràfica de $f(x)$ amb l'eix d'abscisses corresponen a $x = -1$ i $x = 3$. L'àrea que es demana serà

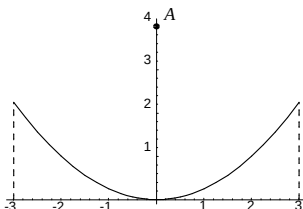
$$- \int_{-1}^3 (x^2 - 2x - 3) dx = \frac{32}{3}$$

Compteu 1 punt per cada apartat. Valoreu sobretot si demostren conèixer el concepte de primitiva i el mètode per a calcular àrees. Puntueu independentment cada un dels dos apartats i traieu com a màxim mig punt del total de 2 per errors de càlcul.

SÈRIE 4

Problemes

1. La riba d'un tram de riu descriu la corba $y = \frac{1}{4}x^2$, per a x entre -3 i 3 , i en el punt $A = (0, 4)$ hi ha un poble, tal com es pot veure en l'esquema següent:



- a) Expresseu la distància des d'un punt qualsevol d'aquesta vora del riu fins al poble, en funció de l'abscissa x .
- b) Quin és el punt de la vora d'aquest tram de riu que és més lluny del poble?
- c) Hi ha algun punt de la vora del riu a una distància del poble inferior a 2?

- a) La distància del punt A a un punt de la gràfica, de la forma $(x, x^2/4)$, és

$$f(x) = \sqrt{x^2 + (4 - \frac{1}{4}x^2)^2} = \sqrt{\frac{1}{16}x^4 - x^2 + 16}$$

- b) La derivada de $f(x)$ és

$$f'(x) = \frac{1}{8\sqrt{x^2 + (4 - \frac{1}{4}x^2)^2}}x(x^2 - 8)$$

que s'anul·la per a $x = -2\sqrt{2}$, $x = 0$ i $x = +2\sqrt{2}$ (tots aquests valors de x estan entre -3 i 3). De fet, hi ha mínim locals de $f(x)$ en $x = \pm 2\sqrt{2}$ i un màxim local en $x = 0$.

El valor de $f(x)$ en els punts $x = \pm 2\sqrt{2}$ és aproximadament 3,4641, en $x = 0$ és 4 i en els extrems del tram que es considera ($x = \pm 3$) val aproximadament 3,4731. Per tant, la distància màxima és per l'origen de coordenades.

- c) Tal i com s'ha calculat en l'apartat anterior, la distància mínima d'un punt de la vora del riu al poble és aproximadament 3,46. Per tant, no hi pot haver cap punt a una distància que sigui igual a 2.

Compteu un punt per la correcta expressió de la distància $f(x)$ en funció de x (apartat a)), 2 punts per la determinació dels extrems locals de $f(x)$ i la determinació del punt on hi ha la distància màxima (apartat b)) i l'altre punt per l'apartat c). Procureu puntuar els tres apartats per separat i no traieu més de un punt del total de 4 per errors de càlcul. Respecte els possibles errors de càlcul, cal tenir en compte, sobretot, la petita diferència que hi ha entre el valor de la distància en els punts de mínim local i el valor que té en els extrems (-3 i 3) ja que eventualment

SÈRIE 4

(segons com s'arrodoneixin els càlculs) pot no estar clar on hi ha el valor mínim absolut. En tot cas, fixeu-vos que aquest valor mínim sempre hauria de sortir més gran que 2.

2. Sigui π el pla d'equació $x - y + 2z = 3$ i P el punt $(1, 1, 0)$.

- a) Calculeu la distància d de P a π .
 - b) Determineu l'equació de l'altre pla π' paral·lel a π que també dista d del punt P .
 - c) Determineu l'equació de la recta r perpendicular a π que passa per P .
 - d) Calculeu la intersecció de la recta r amb el pla π .
-

a) Si apliquem la fórmula de la distància d'un punt a un pla tenim

$$d = \frac{|1 \times 1 - 1 \times 1 + 2 \times 0 - 3|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \sqrt{\frac{3}{2}}$$

b) El pla π' tindrà una equació de la forma $x - y + 2z + k = 0$. Aplicant un altre cop la fórmula de la distància d'un punt a un pla volem

$$\frac{|1 - 1 + 2 \times 0 + k|}{\sqrt{6}} = \frac{3}{\sqrt{6}}$$

Per tant $|k| = 3$, com que el pla π és el que té $k = -3$, el pla π' tindrà per equació $x - y + 2z + 3 = 0$.

c) El vector director d'una recta perpendicular a π és $(1, -1, 2)$. Les equacions de r seran

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$$

d) La intersecció de r i π s'obté solucionant el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{l} x - 1 = -y + 1 \\ x - 1 = \frac{1}{2}z \\ x - y + 2z = 3 \end{array} \right\}$$

La solució d'aquest sistema és $x = 3/2$, $y = 1/2$ i $z = 1$. És a dir, el punt d'intersecció és $(3/2, 1/2, 1)$.

Compteu un punt per cada apartat, puntuant cada un d'ells independentment dels altres i no traieu més de 1 punt del total de 4 per errors de càlcul.

ANY 2002

JUNY

SÈRIE 3

PAU. LOGSE

MATEMÀTIQUES

Curs 2001-2002

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. Calculeu la primitiva de la funció $f(x) = x\sqrt{x^2 - 1}$ que s'anul·la en el punt d'abscissa $x = 2$. [2 punts]
2. Determineu el valor que ha de tenir k perquè la funció $f(x) = \frac{2x^2 - 3kx + 5}{x - 2}$ tingui límit quan x tendeix a 2 (és a dir, existeixi $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$) i calculeu el valor que tindrà aquest límit. [2 punts]
3. Considereu els plans d'equacions:
 $\pi_1: x + 2y - z = 3$ i $\pi_2: ax + (a - 2)y + 2z = 4$.
 - a) Hi ha algun valor del paràmetre a per al qual la intersecció dels plans π_1 i π_2 no és una recta?
 - b) Calculeu un vector director de la recta que s'obté quan es fa la intersecció de π_1 i π_2 per al valor del paràmetre $a = 0$. [2 punts]
4. Considereu la recta r d'equacions: $x - 1 = \frac{y - 5}{-3} = \frac{z - 7}{-4}$. Calculeu els punts d'aquesta recta situats a una distància 3 del punt $A = (1, 0, 1)$. [2 punts]

PROBLEMES

1. S'ha de construir un gran dipòsit cilíndric de $81\pi \text{ m}^3$ de volum. La superfície lateral ha de ser construïda amb un material que costa 30 € el m^2 i les dues bases amb un material que costa 45 € el m^2 .
 - a) Determineu la relació que hi haurà entre el radi r de les bases circulars i l'altura h del cilindre, i doneu el cost $C(r)$ del material necessari per construir aquest dipòsit en funció de r .
 - b) Quines dimensions (radi i altura) ha de tenir el dipòsit perquè el cost del material necessari per construir-lo sigui el mínim possible?
 - c) Quin serà, en aquest cas, el cost del material?

[2 punts l'apartat a) i 1 els altres dos]

2. D'un paral·lelogram sabem que el costat més llarg mesura 20 cm, que la seva àrea és de 120 cm^2 i que l'angle més petit val 30° .

Determineu:

- a) El valor de l'altre angle del paral·lelogram (el més gran).
- b) La longitud del costat petit.
- c) El que mesura la diagonal més llarga.

[2 punts l'apartat b) i 1 els altres dos]



SÈRIE 2

PAU. LOGSE

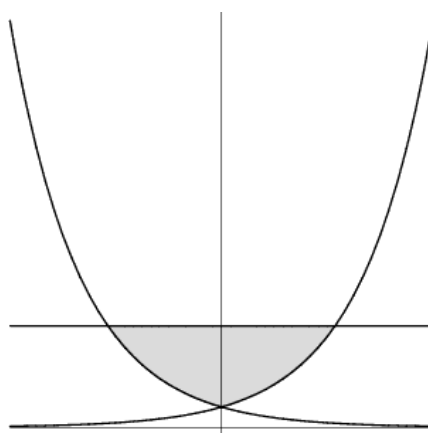
MATEMÀTIQUES

Curs 2001-2002

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. Calculeu l'àrea compresa entre les gràfiques de les corbes $y = e^{2x}$ i $y = e^{-2x}$ i la recta $y = 5$ representada en l'esquema següent:



[2 punts]

2. Sabent que la funció $y = (x + a)(x^2 - 4)$, on a és un nombre real, té un màxim i un mínim relatiu, i que el màxim relatiu s'assoleix en el punt $x = -\frac{1}{3}$, trobeu l'abscissa del mínim relatiu.

[2 punts]

3. Sigui $f(x) = \frac{mx - 2}{x - 1}$, on m és un paràmetre.

a) Determineu per a cada valor del paràmetre m el valor del límit $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ (si existeix).

b) Per a quins valors de m la derivada $f'(x)$ de la funció $f(x)$ és positiva per a tot x ?

[2 punts]

4. Calculeu l'angle que forma el pla $x - 2y + z = 1$ amb la recta determinada per les

$$\text{equacions } \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 \end{cases}$$

[2 punts]

PROBLEMES

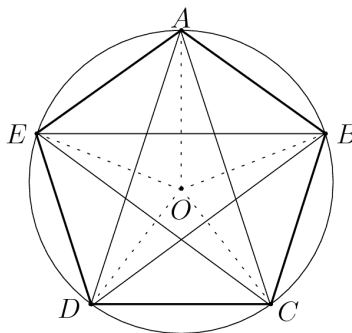
1. Considereu les rectes r i s amb les equacions següents:

$$r: \begin{cases} x - y + 3 = 0 \\ 2x - z + 2 = 0 \end{cases} \quad s: \begin{cases} y + \frac{1}{3} = 0 \\ x - 2z - \frac{3}{3} = 0 \end{cases}$$

- a) Calculeu, de cada una de les rectes, un punt i un vector director.
- b) Determineu si existeix cada un dels objectes següents i en cas afirmatiu calculeu la seva equació:
 - i) El pla paral·lel a la recta s que conté la recta r .
 - ii) El pla perpendicular a la recta s que conté la recta r .
 - iii) La recta perpendicular a les rectes r i s que passa per $(0, 0, 0)$.

[4 punts]

2. Sobre una circumferència de radi 1 m i centre en el punt O considerem els cinc vèrtexs A, B, C, D, E d'un pentàgon regular (és a dir, amb els cinc costats de la mateixa longitud) com el del dibuix següent:



(on hem dibuixat també els costats AB, BC, CD i DE ; les diagonals AC, BD, CE, DA i EB ; i els radis que acaben en cada un dels vèrtexs OA, OB, OC, OD i OE).

Calculeu:

- a) L'angle que formen el radi que acaba en el vèrtex A amb el costat AB i l'angle que formen en el vèrtex A els dos costats que el tenen com a extrem (és a dir, l'angle A entre els costats EA i AB).
- b) La longitud de cada un dels costats del pentàgon.
- c) La longitud de qualsevol de les diagonals (per exemple la EB).
- b) L'àrea del triangle EAB .

[4 punts]

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i després arrodonir la suma).

Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaler sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Calculeu la primitiva de la funció $f(x) = x\sqrt{x^2 - 1}$ que s'anul·la en el punt d'abscissa $x = 2$.

Les primitives de $f(x)$ són les funcions de la forma

$$g(x) = \int x\sqrt{x^2 - 1} dx = \frac{1}{3}(x^2 - 1)^{3/2} + C$$

on C és una constant qualsevol. Llavors la primitiva que s'anul·la en $x = 2$ és la que compleix $\frac{1}{3}(2^2 - 1)^{3/2} + C = 0$, d'on $C = -\sqrt{3}$ i per tant la que busquem és $g(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 1)^{3/2} - \sqrt{3}$.

Compteu un punt i mig pel plantejament i el càlcul de la primitiva i deixeu el mig punt restant pels càlculs finals.

2. Determineu el valor que ha de tenir k perquè la funció $f(x) = \frac{2x^2 - 3kx + 5}{x - 2}$ tingui límit quan x tendeix a 2 (és a dir, existeixi $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$) i calculeu el valor que tindrà aquest límit.

El polinomi $2x^2 - 3kx + 5$ s'ha d'anul·lar per a $x = 2$. Llavors $2 \times 2^2 - 3 \times k \times 2 + 5 = 0$ i $k = \frac{13}{6}$. Ara tenim $f(x) = 2x^2 - \frac{13}{2}x + 5 = 2(x - 2)(x - \frac{5}{4})$ i per tant

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2(2 - \frac{5}{4}) = \frac{3}{2}$$

Compteu un punt per la determinació del valor de k (el punt fonamental és saber que el valor del polinomi en $x = 2$ ha de ser 0) i l'altre punt pel càlcul del límit. No traieu més de mig punt per errors en els càlculs.

3. Considereu els plans d'equacions: $\pi_1 : x + 2y - z = 3$ i $\pi_2 : ax + (a - 2)y + 2z = 4$.

a) Hi ha algun valor del paràmetre a per al qual la intersecció dels plans π_1 i π_2 no és una recta?

SÈRIE 3

Pautas de correcció (PAU 2002)

MATEMÀTIQUES

- b) Calculeu un vector director de la recta que s'obté quan es fa la intersecció de π_1 i π_2 per al valor del paràmetre $a = 0$.

- a) Dos plans tenen com a intersecció una recta o són paral·lels (això inclou el fet que considerem el mateix pla dues vegades). Els plans π_1 i π_2 seran paral·lels quan els seus vectors perpendiculars $(1, 2, -1)$ i $(a, (a - 2), 2)$ siguin proporcionals. Això només passa si $a = -2$.
- b) Si $a = 0$ tenim els plans $x + 2y - z = 3$ i $-2y + 2z = 4$. Solucionant el sistema d'equacions corresponent veurem que la recta intersecció d'aquests dos plans es pot donar com els punts (x, y, z) amb $x = 7 - z$ i $y = z - 2$, que és una recta que passa per $(7, -2, 0)$ i té com a vector director $(-1, 1, 1)$.

Compteu un punt per cada apartat. Valoreu sobretot el coneixement que es demostrï de la discussió de sistemes d'equacions lineals. Per errors en els càlculs no resteu més de mig punt.

4. Considereu la recta r d'equacions: $x - 1 = \frac{y - 5}{-3} = \frac{z - 7}{-4}$. Calculeu els punts d'aquesta recta situats a distància 3 del punt $A = (1, 0, 1)$.

La recta r també es pot escriure com els punts (x, y, z) que compleixen $y = -3x + 8$ i $z = -4x + 11$. Els punts de r que estan a distància 3 de A hauran de complir $(x - 1)^2 + (-3x + 8)^2 + (-4x + 10)^2 = 9$. Desenvolupant els quadrats quedarà $13x^2 - 64x + 78 = 0$, que té com a solucions $x = 2$ i $x = 3$. Aquestes dues solucions corresponen als punts $(2, 2, 3)$ i $(3, -1, -1)$ respectivament.

Compteu fins a un punt i mig per l'expressió correcta de la distància dels punts de la recta al punt A i deixeu el mig punt restant pels càlculs finals.

Problemes

1. S'ha de construir un gran dipòsit cilíndric de $81\pi \text{ m}^3$ de volum. La superfície lateral ha de ser construïda amb un material que costa 30 euros el m^2 i les dues bases amb un material que costa 45 euros el m^2 .
- a) Determineu la relació que hi haurà entre el radi r de les bases circulars i l'altura h del cilindre, i doneu el cost $C(r)$ del material necessari per a construir aquest dipòsit en funció de r .
- b) Quines dimensions (radi i altura) ha de tenir el dipòsit per tal que el cost del material necessari per construir-lo sigui el mínim possible?
- c) Quin serà, en aquest cas, el cost del material?

Denotem per r el radi i per h l'altura del cilindre.

- a) La superfície lateral és $2 \times \pi \times r \times h \text{ m}^2$ i el cost de la construcció serà $2 \times \pi \times r \times h \times 30 = 60 \times \pi \times r \times h$ euros. La superfície de les dues bases és $2 \times \pi \times r^2 \times h \text{ m}^2$ i el cost del material per a la construcció serà $2 \times \pi \times r^2 \times 45 = 90 \times \pi \times r^2$ euros. El cost total dels materials serà $60\pi r h + 90\pi r^2$. Com que el volum del cilindre és $\pi r^2 h = 81\pi$, es compleix $h = \frac{81}{r^2}$ i el cost dels materials serà, en funció de r ,

$$C(r) = \frac{4860\pi}{r} + 90\pi r^2$$

- b) La derivada de $C(r)$ és $C'(r) = -\frac{4860\pi}{r^2} + 180\pi r$ que és 0 quan $r = 3$ i per aquest valor s'obté el mínim cost. En aquest cas $h = \frac{81}{9} = 9$.
- c) Per a $r = 3$ tenim $C(3) = \frac{4860\pi}{3} + 810\pi \simeq 7634,07$ euros.

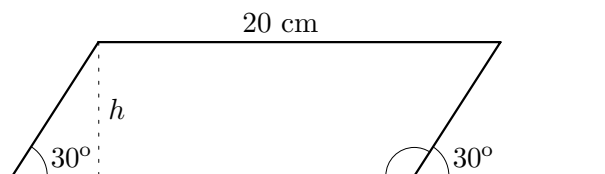
Compteu dos punt per l'apartat a) i un punt per cada un dels altres dos apartats. Intenteu puntuar els apartats b) i c) encara que la funció que expressa el cost no sigui correcta, valorant en l'apartat b) els coneixements que es demostrin de les tècniques per a calcular extrems locals. Per errors en els càlculs no resteu més de mig punt.

2. D'un paral·lelogram sabem que el costat més llarg mesura 20 cm, que la seva àrea és de 120 cm^2 i que l'angle més petit val 30° .

Determineu:

- a) El valor de l'altre angle del paral·lelogram (el més gran).
- b) La longitud del costat petit.
- c) El que mesura la diagonal més llarga.

Un esquema de la situació seria:



Aleshores:

- a) L'altre angle del paral·lelogram valdrà $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.
- b) Si l'àrea del paral·lelogram és 120 i prenem com a base el costat llarg, l'altura h serà $h = \frac{120}{20} = 6 \text{ cm}$. Ara podem calcular el costat petit que valdrà $\frac{6}{\sin 30^\circ} = 12 \text{ cm}$.

SÈRIE 3

Pautes de correcció (PAU 2002)

MATEMÀTIQUES

c) Aplicant el teorema del cosinus les diagonals valen

$$\sqrt{12^2 + 20^2 - 2 \times 12 \times 20 \times \cos 150^\circ} \simeq 30,9789$$

$$\sqrt{12^2 + 20^2 - 2 \times 12 \times 20 \times \cos 30^\circ} \simeq 11,3273$$

(ja hauria de ser clar que només s'ha de calcular la primera).

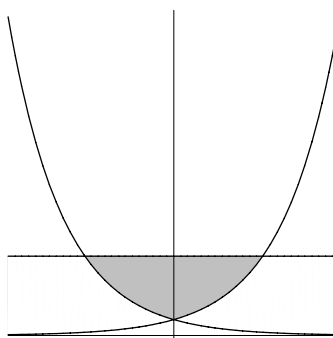
Compteu dos punts per l'apartat b) i un punt pels altres dos apartats. Valoreu que el dibuix de la situació sigui el correcte i el coneixement que es demostrï de les tècniques de resolució de triangles. Per errors de càlcul no resteu més d'un punt.

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i després arrodonir la suma).

Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaler sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Calculeu l'àrea compresa entre les gràfiques de les corbes $y = e^{2x}$ i $y = e^{-2x}$ i la recta $y = 5$ representada en l'esquema següent:



Per simetria respecte l'eix y , l'àrea demanada és el doble de l'àrea A determinada per les gràfiques donades quan $x > 0$. El punt d'intersecció de la recta $y = 5$ i la corba $y = e^{2x}$ és la solució de l'equació $5 = e^{2x}$, és a dir, $x = \frac{1}{2} \ln 5$. Llavors

$$A = \left(\frac{1}{2} \ln 5\right) \times 5 - \int_0^{\frac{1}{2} \ln 5} e^{2x} dx = \frac{5}{2} (\ln 5) - 2$$

i l'àrea total és el doble $(5(\ln 5) - 4 \simeq 4,0472)$.

Compteu fins a un punt i mig pel plantejament i el càlcul correcte de la primitiva (incloent-hi la determinació dels límits d'integració) i deixeu el mig punt restant pels càlculs.

2. Sabent que la funció $y = (x + a)(x^2 - 4)$, on a és un nombre real, té un màxim i un mínim relatiu, i que el màxim relatiu s'assoleix en el punt $x = \frac{1}{3}$, trobeu l'abscissa del mínim relatiu.

La derivada de y és $y' = 3x^2 + 2ax - 4$. Com que $\frac{1}{3}$ és una solució de l'equació $y' = 0$ l'altra solució ha de ser $\alpha = 4$. És a dir, l'abscissa del mínim relatiu és $x = 4$.

Valoreu el coneixement que es demostri del mètode per a calcular extrems relatius. Traieu com a màxim mig punt per errors en els càlculs.

3. Sigui $f(x) = \frac{mx}{x-1} + 2$, on m és un paràmetre.

- a) Determineu per a cada valor del paràmetre m el valor del límit $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ (si existeix).
- b) Per a quins valors de m la derivada $f'(x)$ de la funció $f(x)$ és positiva per a tot x ?

- a) Excepte quan $m = 2$ es compleix $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ i quan $m = 2$ el resultat que tenim és $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

- b) La derivada de $f(x)$ és

$$f'(x) = \frac{m+2}{(x-1)^2}$$

que és positiva quan $m < 2$.

Compteu un punt per cada apartat. En l'apartat a) valoreu sobretot si es té en compte el cas $m = 2$. Per errors en els càlculs no traieu més de mig punt.

4. Calculeu l'angle que forma el pla $x - 2y + z = 1$ amb la recta determinada per les equacions $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 \end{cases}$

L'angle és el complementari del format per un vector director de la recta i un vector ortogonal al pla. La recta admet com a vector director $(1, 1, 0)$ i el pla té com a vector perpendicular $(1, -2, 1)$. L'angle α entre aquests dos vectors queda determinat per

$$\cos \alpha = \frac{(1, -2, 1) \cdot (1, 1, 0)}{\|(1, -2, 1)\| \|(1, 1, 0)\|} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

i per tant $\alpha \simeq 106,77^\circ$. L'angle entre la recta i el pla serà $16,77^\circ$.

Valoreu sobretot el plantejament i el mètode. Per errors en els càlculs traieu com a màxim mig punt. Teniu en compte que us podeu trobar amb respostes en les que es pren com a definició d'angle entre un pla i una recta l'angle entre el vector director de la recta i el vector perpendicular al pla i que, per tant, una resposta coherent amb aquesta definició s'ha de considerar correcta.

Problemes

1. Considereu les rectes r i s amb les equacions següents:

$$r : \begin{cases} x & y + 3 = 0 \\ 2x & z + 2 = 0 \end{cases} \quad s : \begin{cases} & y + \frac{1}{3} = 0 \\ x & 2z & 3 = 0 \end{cases}$$

- a) Calculeu, de cada una de les rectes, un punt i un vector director.
- b) Determineu si existeix cada un dels següents objectes i en cas afirmatiu calculeu la seva equació:
- El pla paral·lel a la recta s que conté la recta r .
 - El pla perpendicular a la recta s que conté la recta r .
 - La recta perpendicular a les rectes r i s que passa per $(0, 0, 0)$.

- a) Solucionant els sistemes corresponents, les rectes es poden donar com

$$r : (x, y, z) = (-1, 2, 0) + z(1/2, 1/2, 1), \quad s : (x, y, z) = (3, -1/3, 0) + z(2, 0, 1)$$

Lavors un punt de r és $(-1, 2, 0)$ i un vector director $(1/2, 1/2, 1)$. El punt $(3, -1/3, 0)$ és de s i el vector director pot ser $(2, 0, 1)$.

- b) i) El pla ve donat pels punts (x, y, z) amb

$$(x, y, z) = (-1, 2, 0) + \lambda(1/2, 1/2, 1) + \mu(2, 0, 1)$$

o per l'equació $x + 3y - 2z = 5$.

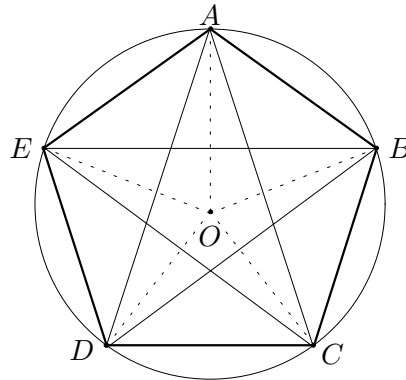
- Com que els vectors directors de r i s no són perpendiculars el pla que es demana no existeix.
- Les components dels vectors (a, b, c) que són perpendiculars als vectors directors de r i s han de complir

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}b + c &= 0 \\ 2a &+ c = 0 \end{aligned} \right\}$$

Una solució és $(1, 3, -2)$ i per tant la recta està donada pels punts (x, y, z) de la forma $(x, y, z) = \lambda(1, 3, -2)$.

Compteu un punt per l'apartat a) i un punt per cada un dels apartats i), ii), iii). Per errors en els càlculs no traieu més d'un punt.

2. Sobre una circumferència de radi 1 m i centre en el punt O considerem els cinc vèrtexs A, B, C, D, E d'un pentàgon regular (és a dir, amb els cinc costats de la mateixa longitud) com el del dibuix següent:



(on hi hem dibuixat també els costats AB , BC , CD i DE ; les diagonals AC , BD , CE , DA i EB ; i els radis que acaben en cada un dels vèrtexs OA , OB , OC , OD i OE).

Calculeu:

- L'angle que formen el radi que acaba en el vèrtex A amb el costat AB i l'angle que formen en el vèrtex A els dos costats que el tenen com extrem (és a dir, l'angle en A entre els costats EA i AB).
- La longitud de cada un dels costats del pentàgon.
- La longitud de qualsevol de les diagonals (per exemple la EB).
- L'àrea del triangle EAB .

- Si considerem el triangle OAB , tenim en compte que OA i OB valen 1 i que l'angle en O val $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$, els angles en A i B valdran $\alpha = 54^\circ$.

- Aplicant el teorema del cosinus al triangle OAB tindrem

$$(AB)^2 = 1^2 + 1^2 - 2 \times 1 \times \cos 72^\circ$$

de forma que $AB \simeq 1,1755$.

- En el triangle EAB l'angle en A val $2\alpha = 108^\circ$. Aplicant el teorema del cosinus

$$EB = \sqrt{2(AB)^2 - 2(AB)^2 \cos 108^\circ} \simeq 1,90211$$

- Com que el triangle EAB és isòsceles els angles en B i en E són iguals i valen $\beta = 36^\circ$. L'altura h des de A serà

$$h = (AB) \sin 36^\circ \simeq 0,69098$$

i per tant l'àrea $\frac{(EB) \times h}{2} \simeq 0,65716$.

Compteu un punt per cada apartat. Valoreu la interpretació correcta de l'enunciat i el coneixement que es demostrï de les tècniques per a resoldre triangles. Per errors en el càlculs no traieu més d'un punt.

ANY 2002

SETEMBRE

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. Calculeu el valor positiu de a que fa que l'àrea compresa entre la recta d'equació $y = ax + 2a$ i la paràbola $y = ax^2$ valgui 18. [2 punts]

2. Se sap que la derivada d'una funció $f(x)$ és:

$$f'(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x + 1}$$

Calculeu les abscisses dels punts on la funció $f(x)$ té els seus extrems relatius, especificant per a cada un dels valors que obtingueu si es tracta d'un màxim o d'un mínim relatiu. [2 punts]

3. Comproveu que la recta que passa pels punts $A = (4, 0, 0)$ i $B = (0, 2, 2)$ és paral·lela al pla d'equació $x - 3y + 5z = 2$, i calculeu la distància entre la recta i el pla. [2 punts]

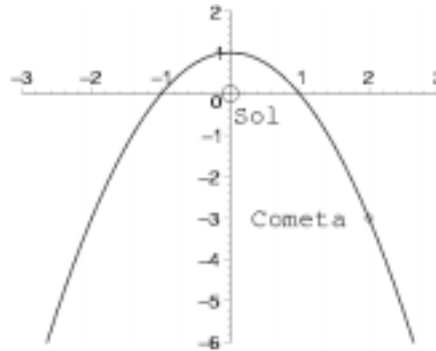
4. Les agulles d'un rellotge de paret fan 10 i 12 centímetres, respectivament.

- a) Quina és la distància entre els seus extrems quan el rellotge assenyalava les quatre?
b) Quina és la superfície del triangle que determinen a aquesta hora?

[2 punts]

PROBLEMES

1. Suposem que el Sol es troba a l'origen d'un sistema de coordenades i que un cometa segueix una trajectòria donada per la paràbola $y = 1 - x^2$, tal com es veu a la figura següent:

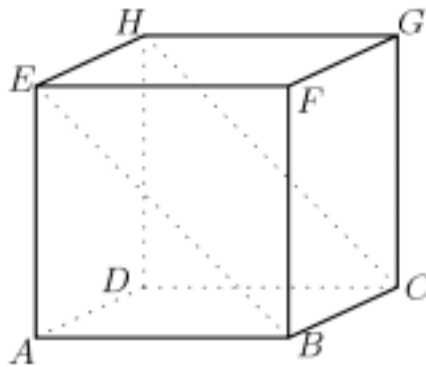


- Quin és el punt en què el cometa es troba més proper al Sol?
- Quant val en aquest cas la distància del Sol al cometa?
- Hi ha algun punt en què el cometa es trobi a la màxima distància del Sol?
- Hi ha algun punt en què la distància entre el Sol i el cometa sigui un màxim local o relatiu?

Nota: Teniu present que la distància entre dos punts és màxima o mínima quan el quadrat de la distància és màxim o mínim.

[4 punts]

2. Considerem el cub de vèrtexs A, B, C, D, E, F, G, H que té l'aresta de longitud 4 dm.



- Determineu l'equació del pla inclinat $EHBC$ si prenem com a origen de coordenades el vèrtex D i com a eixos de coordenades DA, DC i DH en aquest ordre, tenint en compte que el sentit positiu de cada un d'ells és el que sortint de l'origen D va cap a A, C i H , respectivament.
- Calculeu les equacions de les diagonals CE i AG i utilitzeu-les per calcular les coordenades del seu punt d'intersecció.

[4 punts]

SÈRIE 1

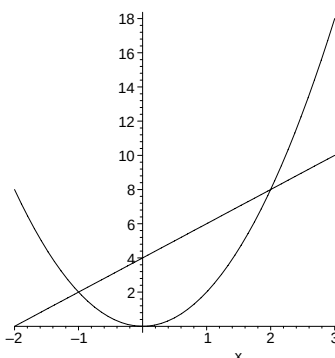
Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i després arrodonir la suma).

Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaler sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Calculeu el valor positiu de a que fa que l'àrea compresa entre la recta d'equació $y = ax + 2a$ i la paràbola $y = ax^2$ valgui 18.

Tenint en compte que $a > 0$ l'esquema de la situació és el següent:



Les abscisses dels punts d'intersecció de la recta i la paràbola, que corresponen a les solucions de l'equació $ax^2 = ax + 2a$, són $x = 2$ i $x = -1$. Llavors l'àrea buscada és la integral

$$\int_{-1}^2 (ax + 2a - ax^2) dx = \frac{9}{2}a.$$

Igualant a 18 obtindrem que $a = 4$.

Compteu un punt i mig pel plantejament correcte, incloent-hi la determinació dels punts de tall de la recta i la paràbola i la determinació de la primitiva, i deixeu el mig punt restant per a valorar la correcció dels càlculs.

2. Se sap que la derivada d'una funció $f(x)$ és

$$f'(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x + 1}$$

Calculeu les abscisses dels punts on la funció $f(x)$ té els seus extrems relatius, especificant per a cada un dels valors que obtingueu si es tracta d'un màxim o d'un mínim relatiu.

SÈRIE 1

Els punts on f' s'anul·la són les solucions de $x^2 + x - 6 = 0$, és a dir $x = 2$ i $x = -3$. Tenint en compte que -1 no és del domini de f' , f' té el signe constant en els intervals $(-\infty, -3)$, $(-3, -1)$, $(-1, 2)$ i $(2, \infty)$. Aquest signe és, respectivament, $-$, $+$, $-$ i $+$. Per tant f té mínims locals en els punts d'abscissa $x = -3$ i $x = 2$.

Resteu com a màxim mig punt si hi ha errors de càlcul. Valoreu sempre el coneixement que es demostri del mètode per a calcular els extrems locals.

3. Comproveu que la recta que passa pels punts $A = (4, 0, 0)$ i $B = (0, 2, 2)$ és paral·lela al pla d'equació $x - 3y + 5z = 2$, i calculeu la distància entre la recta i el pla.

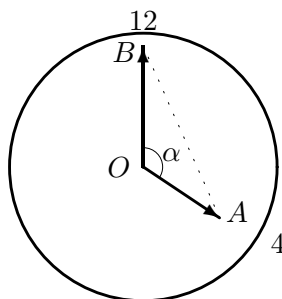
Un vector director de la recta és $\vec{AB} = (0, 2, 2) - (4, 0, 0) = (-4, 2, 2)$. El vector $\vec{v} = (1, -3, 5)$ és perpendicular al pla. Tenim $\vec{AB} \cdot \vec{v} = 0$. Per tant $\vec{AB}$ i $\vec{v}$ són perpendiculars i $\vec{AB}$ és de l'espai director del pla. La recta i el pla són llavors paral·lels. La distància entre la recta i el pla és la distància d'un punt de la recta, per exemple A , al pla que es pot calcular amb la fórmula

$$d = \frac{|4 - 3 \times 0 + 5 \times 0 - 2|}{\sqrt{1 + 9 + 25}} = \frac{2}{\sqrt{35}}$$

Compteu fins a un punt per la comprovació de que la recta i el pla són paral·lels i deixeu l'altre punt pel càlcul de la distància, restant com a màxim mig punt per errors de càlcul. Encara que no es comprovi correctament que la recta i el pla són paral·lels, valoreu el càlcul de la distància.

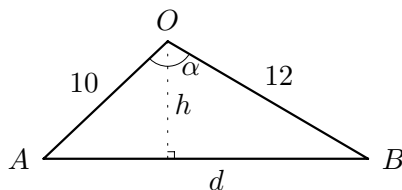
4. Les agulles d'un rellotge de paret fan 10 i 12 centímetres respectivament.
- Quina és la distància entre els seus extrems quan el rellotge assenyala les quatre?
 - Quina és la superfície del triangle que determinen a aquesta hora?

- a) Tenim el diagrama



on $\alpha = 120^\circ$. Si considerem el triangle OAB podem fer el diagrama

SÈRIE 1



Aplicant el teorema del cosinus

$$d^2 = 12^2 + 10^2 - 2 \times 12 \times 10 \times \cos 120^\circ = 364$$

d'on $d = \sqrt{364} \simeq 19,078$.

b) Aplicant el teorema del sinus al triangle OAB ,

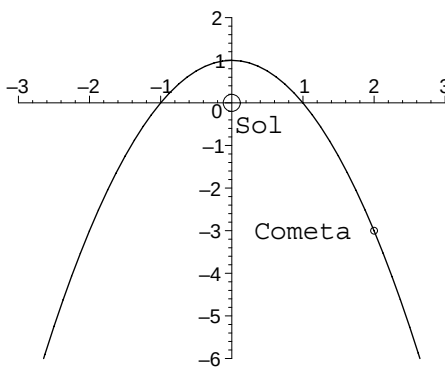
$$\sin \hat{A} = \frac{12 \times \sin \alpha}{d} = \frac{12 \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\sqrt{364}} \simeq 0,544$$

Aleshores $h = 10 \times \sin \hat{A} \simeq 5,44$ i l'àrea S és $S = \frac{1}{2} \times \sqrt{364} \times 10 \times \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{364}} = 30 \times \sqrt{3} \simeq 51,96152$

Compteu un punt per cada apartat. Valoreu sempre el plantejament del problema i el coneixement que es demostrï dels mètodes de resolució de triangles. Per errors de càlcul traieu com a màxim mig punt.

Problemes

- Suposem que el Sol es troba a l'origen d'un sistema de coordenades i que un cometa segueix una trajectòria donada per la paràbola $y = 1 - x^2$, tal i com es veu a la figura següent:



- Quin és el punt en què el cometa es troba més proper al Sol?
- Quant val en aquest cas la distància del Sol al cometa?
- Hi ha algun punt en què el cometa es trobi a la màxima distància del Sol?
- Hi ha algun punt en què la distància entre el Sol i el cometa sigui un màxim local o relatiu?

SÈRIE 1

Nota: Teniu present que la distància entre dos punts és màxima o mínima quan el quadrat de la distància és màxim o mínim.

La distància al quadrat d'un punt $(x, 1 - x^2)$ de la paràbola a l'origen és

$$d(x) = x^2 + (1 - x^2)^2 = x^4 - x^2 + 1$$

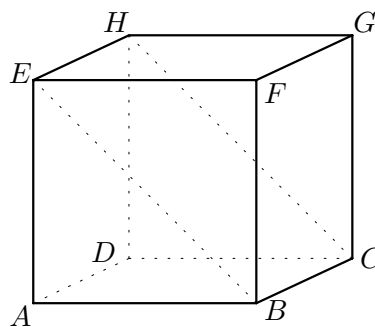
La derivada de $d(x)$ és $d'(x) = 4x^3 - 2x$ que s'anul·la en $x = 0$, $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ i $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

de tal forma que en $x = 0$ la funció d té un màxim local i en els punts $x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ mínims locals. Aleshores:

- Els punts en que el cometa es troba més proper al Sol són $(\pm\sqrt{2}/2, 1/2)$.
- En aquests punts la distància és $\sqrt{d(\pm\sqrt{2}/2)} = \sqrt{3}/2$.
- No hi ha cap punt concret que sigui el més allunyat del Sol ja que $\lim_{x \rightarrow \infty} d(x) = \infty$.
- Amb els càlculs anteriors es veu que en $x = 0$ la funció $d(x)$ té un màxim local.

Compteu un punt per cada apartat. En l'apartat c) mireu si es demostra que es té clar que la distància del cometa al Sol creix, independentment de la justificació rigorosa que s'en doni. En qualsevol cas valoreu el coneixement dels mètodes per a trobar extrems relatius i resteu com a màxim un punt per errors de càlcul.

2. Considerem el cub de vèrtexs A, B, C, D, E, F, G, H que té l'aresta de longitud 4 dm.



- Determineu l'equació del pla inclinat $EHBC$ si prenem com a origen de coordenades el vèrtex D i com a eixos de coordenades DA, DC i DH en aquest ordre, tenint en compte que el sentit positiu de cada un d'ells és el que sortint de l'origen D va cap a A, C i H respectivament.
- Calculeu les equacions de les diagonals CE i AG i utilitzeu-les per a calcular les coordenades del seu punt d'intersecció.

SÈRIE 1

- a) Amb l'origen a D i els eixos tal com s'han fixat, les coordenades dels punts E , H i B són $E = (4, 0, 4)$, $H = (0, 0, 4)$ i $B = (4, 4, 0)$. Amb aquestes dades tindrem $\vec{EH} = (-4, 0, 0)$ i $\vec{EB} = (0, 4, -4)$. L'equació vectorial del pla serà $(x, y, z) = (4, 0, 4) + \lambda(-4, 0, 0) + \mu(0, 4, -4)$ que correspon a $y + z = 4$.
- b) Tenim els punts amb coordenades $C = (0, 4, 0)$, $E = (4, 0, 4)$, $A = (4, 0, 0)$ i $G = (0, 4, 4)$. El vector director de la diagonal CE serà $\vec{CE} = (4, -4, 4)$, mentre que el de la diagonal AG serà $\vec{AG} = (-4, 4, 4)$ i les equacions d'aquestes diagonals seran $\frac{x}{4} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z}{4}$ i $\frac{x-4}{-4} = \frac{y}{4} = \frac{z}{4}$. Solucionant el sistema d'equacions corresponent, les coordenades del punt d'intersecció seran $(2, 2, 2)$.

Compteu dos punts per cada apartat. Per errors de càlcul resteu com a màxim un punt. Teniu en compte en l'apartat b) que un error en les equacions de les rectes donarà com a resultat un punt d'intersecció clarament incorrecte, per tant mireu de valorar independentment el càlcul de les equacions i la manera de determinar el punt d'intersecció.

ANY 2003

JUNY

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. Calculeu les equacions de les dues rectes del pla que passen pel punt $P = (1, -1)$ i que són tangents a la corba d'equació $y = (x - 1)^2$.

[2 punts]

2. Calculeu

$$\int_1^e \frac{2 \ln^3(x)}{x} dx$$

[2 punts]

3. Considereu el punt $P = (5, -2, 9)$ i la recta $r: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z}{6}$

a) Calculeu l'equació de la recta s que talla perpendicularment r i que passa per P .

b) Calculeu el punt de tall T entre les rectes r i s .

[2 punts]

4. Per a quin o quins valors del paràmetre real λ el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y + (\lambda + 2)z = 0 \\ x + (2\lambda)y + 3z = 9 \\ 2x - z = 4 \end{array} \right\}$$

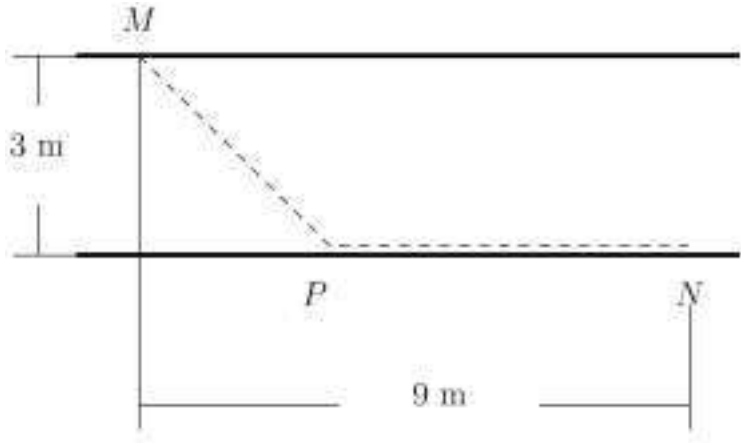
és compatible i indeterminat?

[2 punts]



PROBLEMES

1. Volem unir el punt M situat en un costat d'un carrer de 3 m d'amplada amb el punt N situat a l'altre costat i 9 m més avall mitjançant dos cables rectes, un des de M fins a un punt P situat a l'altre costat del carrer i un altre des de P fins a N seguint el mateix costat del carrer, segons l'esquema següent:



El cost de la instal·lació del cable MP és de 12 € per metre i del cable PN de 6 € per metre.

Quin punt P haurem d'escollir de manera que la connexió de M amb N sigui tan econòmica com sigui possible? Quin serà aquest cost mínim?

[4 punts]

2. D'un triangle sabem que la suma de les longituds de dos costats a i b és d'11 m, que l'angle C oposat al tercer costat val 30° i que l'àrea és de 7 m^2 . Calculeu

a) La longitud de cada un dels costats del triangle.

b) Els angles del triangle.

[4 punts]

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

1. Determineu quin és el punt de la gràfica de $y = \sqrt{x}$ (és a dir, de la forma $(x, \sqrt{x})$), que és més a prop del punt $P = (4, 0)$. [2 punts]

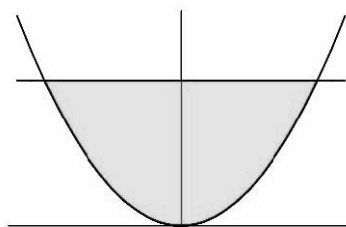
2. Determineu l'equació del pla que conté a la recta

$$x - 1 = \frac{y}{2} = z + 1$$

i passa per l'origen de coordenades.

[2 punts]

3. Considerem la regió S del pla limitada per la paràbola $y = 3x^2$ i la recta $y = 3$ representada en l'esquema següent:



Siguin A i B els punts d'intersecció de la recta i la paràbola, i T el triangle que té per vèrtexs A , B i l'origen de coordenades $(0, 0)$. Calculeu l'àrea de la regió que resulta quan es treu el triangle T a la regió S . [2 punts]

4. Considereu el sistema d'equacions

$$\left. \begin{aligned} ax + y + z &= a + 1 \\ 2x - y + az &= a + 2 \\ x - y + z &= 4 \end{aligned} \right\}$$

on a és un paràmetre.

Si $x = 1$, $y = -1$, $z = 2$ és una solució, quin és el valor del paràmetre a ?

[2 punts]

PROBLEMES

1. a) Determineu el valor del paràmetre a que fa que la funció

$$f(x) = \frac{x + a}{x^3}$$

presenti un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 3$.

- b) Per a aquest valor del paràmetre a , calculeu els intervals de creixement i decreixement, i les asímptotes de la funció.
- c) A partir de les dades que heu obtingut, feu una gràfica aproximada d'aquesta funció.

[4 punts]

2. Al terrat d'un edifici hi ha instal·lada una antena de telefonia mòbil. Des d'un punt P del carrer, l'angle entre l'horitzontal i la línia que va de P cap a l'extrem superior de l'antena és de 34° . Ens apropem fins a un punt Q que és 15 metres més a prop de l'edifici i ara l'angle entre l'horitzontal i la línia que apunta cap a l'extrem superior de l'antena és de 42° , mentre que l'angle entre l'horitzontal i la línia que apunta cap a l'extrem inferior de la mateixa antena és de 35° .

- a) Feu un esquema de la situació marcant molt clarament quins són els angles que es donen a l'enunciat.
- b) Calculeu les distàncies de Q als dos extrems de l'antena.
- c) Calculeu l'altura de l'antena i l'altura de l'edifici.

[4 punts]

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i després arrodonir la suma).

Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar ni donar la *millor solució* a cada pregunta. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaler sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Calculeu les equacions de les dues rectes del pla que passen pel punt $P = (1, -1)$ i que són tangents a la corba d'equació $y = (x - 1)^2$.

Els punts del gràfic de $y = (x - 1)^2$ són de la forma $Q = (x, (x - 1)^2)$. El pendent de la recta tangent en cada un d'aquests punts val $y'(x) = 2(x - 1)$. El pendent de la recta que uneix P amb un d'aquests punts Q serà $m(x) = \frac{(x - 1)^2 + 1}{x - 1}$. Si es vol que una de les rectes PQ sigui tangent al gràfic de $y = (x - 1)^2$ s'ha de complir l'equació

$$2(x - 1) = \frac{(x - 1)^2 + 1}{x - 1}$$

que té com a úniques solucions: a) $x = 0$ i b) $x = 2$. En el cas a) el pendent de la recta ha de ser $y'(0) = -2$ i en el cas b) és $y'(2) = 2$. Les rectes corresponents, que passen per P i tenen pendents 2 i -2 , tindran com a equacions

$$(y + 1) = -2(x - 1) \quad (y + 1) = 2(x - 1)$$

Compteu fins a un punt i mig (1.5) pel plantejament correcte de l'exercici i deixeu el mig punt restant (0.5) pels càlculs finals.

2. Calculeu

$$\int_1^e \frac{2 \ln^3(x)}{x} dx.$$

Fent el canvi immediat $t = \ln(x)$ la integral es converteix en $\int_0^1 2t^3 dt$ que val $\frac{1}{2}$.

Compteu fins a un punt (1) pel càlcul correcte de la primitiva i un punt més (1) pel càlcul final.

3. Considereu el punt $P = (5, -2, 9)$ i la recta $r : \frac{x - 1}{-2} = \frac{y + 1}{-3} = \frac{z}{6}$

- a) Calculeu l'equació de la recta s que talla perpendicularment a r i que passa per P .
- b) Calculeu el punt de tall T entre les rectes r i s .

Els dos apartats es poden repondre al mateix temps.

Els punts Q de la recta r són de la forma

$$Q = (1 - 2\lambda, -1 - 3\lambda, 6\lambda)$$

ja que aquesta recta és la que passa per $(1, -1, 0)$ i té per vector director $\vec{v} = (-2, -3, 6)$. El punt T que es vol obtenir serà el que compleixi que els vectors $\vec{PT}$ i $\vec{v}$ siguin perpendiculars. Com que per a cada un dels punts Q tenim

$$\vec{PQ} = (-4 - 2\lambda, 1 - 3\lambda, -9 + 6\lambda)$$

la condició de perpendicularitat s'expressarà com

$$0 = (-2) \times (-4 - 2\lambda) + (-3) \times (1 - 3\lambda) + 6 \times (-9 + 6\lambda) = -49 + 49\lambda \Leftrightarrow \lambda = 1$$

Amb $\lambda = 1$ obtenim $T = (-1, -4, 6)$, $\vec{PT} = (-6, -2, -3)$ i l'equació de la recta perpendicular serà

$$\frac{x+1}{-6} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-6}{-3}$$

També es pot obtenir el punt T com el punt d'intersecció de la recta r amb el pla perpendicular a r i que passa per P que seria el que té per equació $-2x - 3y + 6z = 50$.

Compteu un punt per cada apartat i valoreu sobretot el plantejament de l'exercici. No treieu més de mig punt (0.5) per errors en els càlculs.

4. Per a quin o quins valors del paràmetre real λ el sistema d'equacions

$$\left. \begin{aligned} x + 2y + (\lambda + 2)z &= 0 \\ x + (2\lambda)y + 3z &= 9 \\ 2x - z &= 4 \end{aligned} \right\}$$

és compatible i indeterminat?

El determinant de la matriu de coeficients del sistema d'equacions val, per a cada λ ,

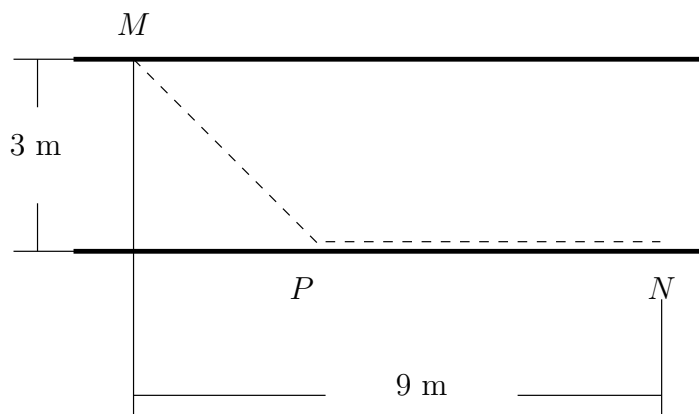
$$-10\lambda + 14 - 4\lambda^2$$

Aquest determinant només s'anul·la per a $\lambda = 1$ o per a $\lambda = -7/2$. En el cas que $\lambda = 1$ surt un sistema incompatible, en el cas que $\lambda = -7/2$ el sistema és compatible i indeterminat, en tots els altres casos el sistema és compatible determinat.

En aquest exercici valoreu sobretot el coneixement que l'alumne demostrï de la resolució de sistemes d'equacions lineals més que el resultat final correcte. Per errors en els càlculs, si la discussió que es fa és coherent amb els resultats obtinguts, no treieu més de mig punt (0.5).

Problemes

1. Volem unir el punt M en un cantó d'un carrer de 3 m d'amplada amb el punt N situat a l'altre cantó de carrer, i 9 m més avall, mitjançant dos cables rectes, un des de M fins a un punt P de l'altre cantó del carrer i un altre des de P fins a N seguint en el mateix cantó de carrer segons l'esquema següent



El cost de la instal·lació del cable MP és de 12 € per metre i del cable PN de 6 € per metre.

Quin punt P haurem d'escollir de manera que la connexió de M amb N sigui el més econòmic possible? Quin serà aquest cost mínim?

Si x és la distància entre el punt O just davant de M fins al punt P , la distància entre M i P serà

$$MP = \sqrt{9 + x^2}$$

mentre que la distància de P a N és

$$PN = (9 - x)$$

Aleshores, el cost $C(x)$ de la instal·lació resulta

$$C(x) = 12\sqrt{9 + x^2} + 6(9 - x)$$

La derivada d'aquesta funció es pot escriure com

$$C'(x) = \frac{12x}{\sqrt{9+x^2}} - 6$$

Que val 0 només quan $x = \sqrt{3}$. Això diu que el punt P ha de ser el que està a $\sqrt{3}$ metres de O .

El cost corresponent serà $C(\sqrt{3}) \sim 85.17691454 \text{ €}$

Compteu fins a dos punts (2) per l'expressió de la funció que expressa el cost i el càlcul de la seva derivada. Compteu fins a dos punts més (2) per la determinació del mínim, del punt P i l'avaluació del cost mínim. Encara que l'expressió de la funció que determina el cost no sigui correcta, valoreu el coneixement de les tècniques per a determinar el extrems locals d'una funció que l'alumne demostrï. Per errors púrament de càlcul no treieu més d'un punt (1) del total de quatre.

2. D'un triangle sabem que la suma de les longituds de dos costats a i b és de 11 m., que l'angle C oposat al tercer costat val 30° i que l'àrea és de 7 m^2 . Calculeu

- a) La longitud de cada un dels costats del triangle.
b) Els angles del triangle.

- a) En primer lloc s'ha de tenir en compte que tenim $a + b = 11$. Si designem per h l'altura sobre el costat a es compleix $h = b \times \sin(30^\circ) = \frac{b}{2} = \frac{(11-a)}{2}$ de forma que la condició sobre l'àrea del triangle, que es posarà inicialment com $\frac{(a \times h)}{2} = 7$ dóna finalment

$$a^2 - 11a + 28 = 0$$

que té com a solucions $a = 7$ i $a = 4$. Totes dues solucions són equivalents intercanviant els papers de a i b de forma que triarem $a = 7$ i $b = 4$. El tercer costat c es pot obtenir aplicant el teorema del cosinus

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2 \times a \times b \times \cos(30^\circ) \Leftrightarrow c = \sqrt{65 - 28\sqrt{3}} \sim 4.062336443 \text{ m}$$

- b) Si es designa per α l'angle entre els costats b i c el teorema del cosinus també dóna:

$$\cos(\alpha) = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2 \times b \times c} \sim -0.5076334412$$

de forma que $\alpha \sim 120.5063226^\circ$. L'angle que resta serà

$$\beta = 180^\circ - 30^\circ - \alpha \sim 29.49367736^\circ$$

Compteu dos punts (2) per cada apartat i intenteu-los puntuar de forma independent. Valoreu sobretot el coneixement que l'alumne demostrï de les tècniques de resolució de triangles i no descompteu més d'un punt (1) del total de quatre per errors en els càlculs.

ANY 2003

SETEMBRE



A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què.

QÜESTIONS

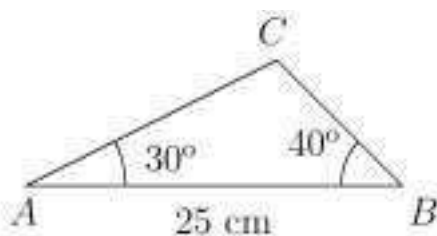
1. Donada $f(x) = (2x + 1)e^{(x^2+x)}$, determineu la funció $g(x)$ tal que $g'(x) = f(x)$ (és a dir, una primitiva de $f(x)$) i que el seu gràfic passa pel punt $(0, 2)$.

[2 punts]

2. Calculeu el punt de la corba $y = 2 + x - x^2$ en què la tangent és paral·lela a la recta $y = x$.

[2 punts]

3. Calculeu l'àrea del triangle ABC representat en l'esquema següent:



[2 punts]

4. Considereu els punts de l'espai $A = (0, -2a - 1, 4a - 2)$, $B = (1, -3, 4)$, $C = (3, -5, 3)$.

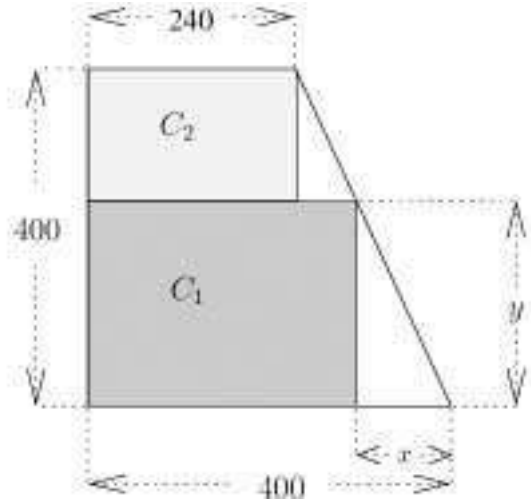
a) Comproveu que el triangle de vèrtexs A , B i C és rectangle en B per a qualsevol valor de a .

b) Calculeu els valors de a que fan que aquest triangle sigui isòsceles.

[2 punts]

PROBLEMES

1. Un camp té forma de trapezi rectangle, de bases 240 m i 400 m, i el costat perpendicular a les bases també de 400 m. Es vol partir tal com indica la figura per fer dos camps rectangulars C_1 i C_2 . Anomenem x i y els catets d'un dels triangles rectangles que es formen.



- Comproveu que $y = \frac{5}{2}x$.
- Utilitzant la igualtat anterior, escriviu la suma de les àrees dels dos camps en funció de x .
- El camp C_1 es vol sembrar amb blat de moro i el camp C_2 amb blat. Amb el blat de moro s'obté un benefici de 0,12 € per m^2 i amb el blat un benefici de 0,10 € per m^2 . Determineu les mides de cada un dels camps per obtenir el benefici màxim.

[1 punt els apartats a) i b) i 2 punts el c)]

2. Un segment d'extrems $A = (5, 3, 1)$ i $B = (4, 2, -1)$ es divideix en tres parts iguals mitjançant dos plans perpendiculars a aquest segment. Calculeu les equacions dels dos plans i la distància entre ells.

[4 punts]

Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals (ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar altres decimals per als diferents apartats i després arrodonir la suma).

Aquestes pautes no pretenen planificar tots els casos que en la pràctica es poden presentar ni donar la *millor solució* a cada pregunta. Hi haurà molts casos concrets, doncs, en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos en què les pautes siguin de difícil aplicació, feu prevaler sempre el vostre criteri i sentit comú.

Qüestions

1. Donada $f(x) = (2x + 1)e^{(x^2+x)}$ determineu la funció $g(x)$ tal que $g'(x) = f(x)$ (és a dir, una primitiva de $f(x)$) i que el seu gràfic passa pel punt $(0, 2)$.

Les funcions primitives de $f(x) = (2x+1)e^{(x^2+x)}$ són de la forma $g(x) = e^{(x^2+x)} + C$, on C és qualsevol constant. Si es demana que el seu gràfic passi pel punt $(0, 2)$ cal que $2 = g(0) = e^0 + C$ d'on es dedueix que $C = 1$ i $g(x) = e^{(x^2+x)} + 1$.

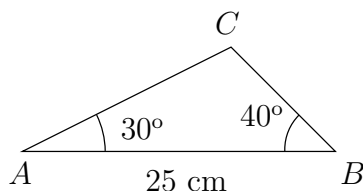
Compteu un punt (1) per la determinació correcta de les primitives de $f(x)$ i l'altre pel càlcul de la constant que fa que el gràfic passi justament pel $(0, 2)$.

2. Calculeu el punt de la corba $y = 2 + x - x^2$ on la tangent és paral·lela a la recta $y = x$.

La recta $y = x$ té pendent 1. Per tant el que es busca és el punt on la derivada de $f(x) = 2 + x - x^2$ val 1. Com que $f'(x) = 1 - 2x$ això es produeix per a $x = 0$ i el punt corresponent és el $(0, 2)$.

Es difícil que en aquest exercici es produeixin errors de càlcul i és d'esperar que l'alumne ho faci bé si té els conceptes clars. En general, poseu zero (0) o dos punts (2), si ho creieu necessari matitzeu aquestes notes segons el vostre criteri.

3. Calculeu l'àrea del triangle ABC representat en l'esquema següent:



L'angle α en C compleix $\alpha = 180^\circ - 40^\circ - 30^\circ = 110^\circ$. La longitud b del costat AC complirà

$$\frac{b}{\sin(40^\circ)} = \frac{25}{\sin(110^\circ)} \Leftrightarrow b = \frac{25 \sin(40^\circ)}{\sin(110^\circ)} \sim 17.10100716 \text{ cm}$$

L'altura h del triangle és

$$h = b \sin(30^\circ) = \frac{b}{2} \sim 8.550503581 \text{ cm}$$

Finalment, l'àrea serà

$$\frac{25h}{2} \sim 106.8812948 \text{ cm}^2$$

Poseu un punt i mig (1.5) pel planteig correcte i l'expressió de l'àrea del triangle i deixeu el mig punt restant (0.5) pel càlcul final. Valoreu sempre el coneixement que l'alumne demostri de les tècniques de resolució de triangles.

-
4. Considereu els punts de l'espai $A = (0, -2a - 1, 4a - 2)$, $B = (1, -3, 4)$, $C = (3, -5, 3)$.

- a) Comproveu que el triangle de vèrtexs A , B i C és rectangle en B per a qualsevol valor de a .
- b) Calculeu els valors de a que fan que aquest triangle sigui isósceles.

-
- a) L'únic que cal fer és comprovar que els vectors $\vec{AB} = (1, 2a - 2, -4a + 6)$ i $\vec{CB} = (2, -2, -1)$ sempre són perpendiculars. Calculant el producte escalar obtenim

$$\vec{AB} \cdot \vec{CB} = 1 \times 2 + (2a - 2) \times (-2) + (-4a + 6) \times (-1) = 0$$

que és el que volíem veure.

Alternativament, també es pot comprovar que la suma dels quadrats de les distàncies entre A i B i entre C i B coincideix amb la distància entre A i C al quadrat.

- b) El triangle serà isósceles quan la distància d_1 de A a B i la distància d_2 de C a B coincideixin. Calculant els quadrats de d_1 i d_2 s'obté

$$d_1^2 = 1 + (2a - 2)^2 + (-4a + 6)^2 = 20a^2 - 56a + 41$$

$$d_2^2 = 2^2 + (-2)^2 + (-1)^2 = 9$$

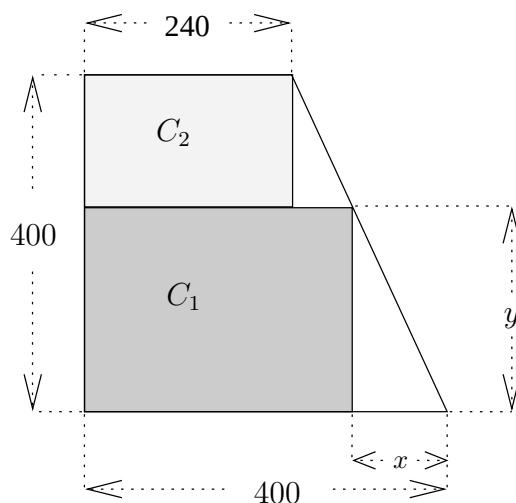
Les dues distàncies coincideixen quan

$$20a^2 - 56a + 41 = 9 \Leftrightarrow a = 2 \text{ o bé } a = \frac{4}{5}$$

Compteu un punt (1) per cada apartat i valoreu-los de forma independent. Per errors de càlcul no treieu més de mig punt (0.5).

Problemes

1. Un camp té forma de trapezi rectangle, de bases 240 m i 400 m i el costat perpendicular a les bases també de 400 m. Es vol partir tal com indica la figura per fer dos camps rectangulars C_1 i C_2 . Anomenem x i y els catets d'un dels triangles rectangles que es formen.



- Comproveu que $y = \frac{5}{2}x$.
- Utilitzant la igualtat anterior, escriviu la suma de les àrees dels dos camps en funció de x .
- El camp C_1 es vol sembrar amb blat de moro i el camp C_2 amb blat. Amb el blat de moro s'obté un benefici de 0,12 € per m^2 i amb el blat un benefici de 0,10 € per m^2 . Determineu les mides de cada un dels camps per tal d'obtenir el benefici màxim.

- a) S'ha de tenir en compte que es compleix

$$\frac{y}{x} = \frac{400}{400 - 240} = \frac{5}{2}$$

- b) La superfície del camp C_1 serà

$$(400 - x) \times y = (400 - x) \times \frac{5}{2} \times x$$

mentre que la del camp C_2 serà

$$240 \times (400 - y) = 240 \times (400 - \frac{5}{2}x)$$

La suma de les dues superfícies, en funció de x , resultarà

$$(400 - x) \times \frac{5}{2} \times x + 240 \times (400 - \frac{5}{2}x) = 96000 + 400x - \frac{5}{2}x^2$$

c) El benefici $B(x)$ que s'obté en funció de x ve donat per

$$B(x) = 0,12 \times \frac{5}{2} \times x \times (400 - x) + 0,1 \times 240 \times (400 - \frac{5}{2}x) = 9600 + 60x - 0,3x^2$$

(per a x entre 0 i $160 = 400 - 240$).

Aquesta funció té derivada $B'(x) = 60 - 0,6x$ que s'anul·la únicament per a $x = 100$ i per a aquest valor s'obté el benefici màxim. En aquesta situació les dimensions del camp C_1 són 300×250 metres i les del camp C_2 són 240×150 metres.

Compteu un punt (1) pels apartats a) i b) i dos punts (2) per l'apartat c). Intenteu puntuar els tres apartats independentment i per errors en els càlculs no treieu més d'un punt (1) del total dels quatre.

2. Un segment d'extrems $A = (5, 3, 1)$ i $B = (4, 2, -1)$ es divideix en tres parts iguals mitjançant dos plans perpendiculars a aquest segment. Calculeu les equacions dels dos plans i la distància entre ells.

Es pot prendre com a vector normal $\vec{n}$ a aquests plans el vector $\vec{BA} = (1, 1, 2)$ de forma que les equacions d'aquests plans han de ser de la forma $x + y + 2z = k$, on k és una constant diferent per a cada un d'ells. Els punts P i Q que divideix el segment AB en tres parts iguals són

$$P = B + \frac{1}{3}\vec{BA} = \left(\frac{13}{3}, \frac{7}{3}, -\frac{1}{3}\right), \quad Q = B + \frac{2}{3}\vec{BA} = \left(\frac{14}{3}, \frac{8}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Aleshores el pla que passa per P serà $x + y + 2z = 6 (= 13/3 + 7/3 - 2 \times (1/3))$ i el que passa per Q serà $x + y + 2z = 8 (= 14/3 + 8/3 + 2 \times (1/3))$.

La distància entre aquests dos plans es pot determinar com un terç de la longitud del vector $\vec{AB}$ i, per tant, val $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

(Teniu en compte que hi ha altres maneres d'obtenir aquests mateixos resultats.)

Compteu fins a dos punts (2) pel plantejament, fins a un punt mig més (1.5) per la determinació correcta de les equacions dels plans (valorant si l'alumne ha interpretat correctament quins són els plans) i deixeu el mig punt restant (0.5) pel càlcul explícit de la distància entre els dos plans. Per errors en els càlculs no treieu més d'un punt (1) del total del quatre.

ANY 2004

JUNY



A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què. Puntuació de cada qüestió: 2 punts. Total qüestions: $3 \times 2 = 6$ punts. Problema: 4 punts.

QÜESTIONS

1. Considereu la funció $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 2$.

- Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$.
- Existeix alguna altra recta tangent a la gràfica de $f(x)$ que sigui paral·lela a la que heu trobat? Raoneu la resposta i, en cas afirmatiu, trobeu-ne l'equació.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total 2 punts]

2. Donada la funció $f(x) = \cos x - \cos^3 x$:

- trobeu la seva integral indefinida;
- quina és la primitiva de $f(x)$ que passa pel punt $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$?

Indicació: recordeu que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

[Puntuació: apartat a) 1,5 punts; apartat b) 0,5 punts. Total 2 punts]

3. Considereu la funció $f(x) = 1 + \frac{a}{x} + \frac{6}{x^2}$ on a és un paràmetre.

- Calculeu el valor del paràmetre a sabent que $f(x)$ té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 3$.
- Aquest extrem relatiu, es tracta d'un màxim o d'un mínim? Raoneu la resposta.

[Puntuació: apartat a) 1,5 punts; apartat b) 0,5 punts. Total 2 punts]

4. Considerem els punts de l'espai $A(1, 1, 0)$, $B(0, 1, 2)$ i $C(-1, 2, 1)$. Ens diuen que aquests tres punts formen part del conjunt de solucions d'un sistema de tres equacions lineals amb tres incògnites. Es demana:

- aquests punts, estan alineats?
- podem saber el rang de la matriu del sistema d'equacions?

Raoneu adequadament les respostes.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total 2 punts]

PROBLEMES

5. Donat el sistema

$$\begin{cases} y + z = 2 \\ -2x + y + z = -1 \\ (2 - 2m)x + (2m - 2)z = m - 1, \end{cases}$$

on m és un paràmetre:

- a) discuteix el sistema segons els valors de m ;
- b) resoleu els casos compatibles;
- c) en cada un dels casos de la discussió de l'apartat a), feu una interpretació geomètrica del sistema.

[Puntuació: apartat a) 1,5 punts; apartat b) 1,5 punts; apartat c) 1 punt. Total 4 punts]

6. Tenim quatre punts a l'espai: $A(0, 0, 0)$; $B(0, 0, 2)$; $C(0, 2, 0)$ i $D(2, 0, 0)$. Es demana:

- a) representeu gràficament els quatre punts;
- b) calculeu el volum del tetràedre (piràmide de base triangular) $ABCD$;
- c) trobeu l'equació del pla que passa per B , C i D ;
- d) calculeu la distància de l'origen al pla de l'apartat anterior.

[Puntuació: apartat a) 0,5 punts; apartat b) 1,5 punts; apartat c) 1 punt; apartat d) 1 punt. Total 4 punts]

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què. Puntuació de cada qüestió: 2 punts. Total qüestions: $3 \times 2 = 6$ punts. Problema: 4 punts.

QÜESTIONS

1. La matriu ampliada d'un sistema d'equacions lineals, un cop reduïda pel mètode de Gauss, és

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) El sistema, és compatible o incompatible? Raoneu la resposta.
 b) En cas que sigui compatible resoleu-lo.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

2. Considereu els punts de l'espai $A(0, 0, 1)$, $B(1, 1, 2)$ i $C(0, -1, -1)$.

- a) Trobeu l'equació del pla ABC .
 b) Si D és el punt de coordenades $(k, 0, 0)$, quant ha de valer k per tal que els quatre punts A , B , C i D siguin coplanaris?

[2 punts]

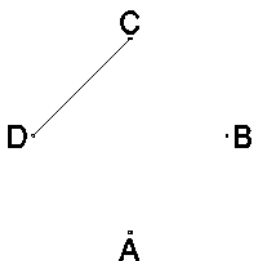
3. Considereu les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Trobeu una matriu X que compleixi $A \cdot X + A = B$.

[2 punts]

4. Els punts $A(k-3, 2, 4)$, $B(0, k+2, 2)$ i $C(-2, 6, k+1)$ són tres dels vèrtexs d'un rombe $ABCD$ (vegeu la figura).



- a) Calculeu el valor de k .
 b) Demostreu que el rombe és un quadrat.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

PROBLEMES

5. Considereu la funció $f(x) = x^3 + mx^2 + 1$, $m \geq 0$.

- a) Calculeu el valor de m per tal que l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció, l'eix OX i les rectes $x = 0$ i $x = 2$ sigui de 10 unitats quadrades.
- b) Per a $m = 1$, indiqueu el punt o els punts on la recta tangent a la gràfica de la funció forma un angle de 45° amb el semieix positiu de OX .

[Puntuació: apartat a) 2 punts; apartat b) 2 punts. Total: 4 punts]

6. Donats la funció $f(x) = \sqrt{x}$ i el punt $A(2, 0)$ situat sobre l'eix de les abscisses:

- a) Trobeu la funció que expressa la distància del punt A a un punt qualsevol de la gràfica de la funció.
- b) Trobeu les coordenades del punt de la gràfica de $f(x)$ més proper a A .

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 3 punts. Total: 4 punts]

SÈRIE 3.

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar fraccions de 0,25 punts en els diferents apartats i després arrodonir la suma total.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.

QÜESTIONS

1. Considereu la funció $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x + 2$. Es demana:

- a) calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$;
- b) existeix alguna altra recta tangent a la gràfica de $f(x)$ que sigui paral·lela a la que heu trobat? Raoneu la resposta i, en cas afirmatiu, trobeu-ne l'equació.

SOLUCIÓ.

a) **[1 punt]** El punt de tangència és $(3, f(3)) = (3, 8)$. El pendent de la recta tangent és $f'(3)$. Com que $f'(x) = 3x^2 - 6x + 2$, $f'(3) = 11$.
L'equació de la tangent és

$$y - 8 = 11 \cdot (x - 3).$$

Arreglada queda com

$$11x - y - 25 = 0.$$

Accepteu com a correcta l'equació sense arreglar.

b) **[1 punt]** En cas d'existir, ha de ser tangent en un punt on $f'(x) = 11$. Resolem l'equació $3x^2 - 6x + 2 = 11$ i obtenim $x = 3$ (que ja teníem) i $x = -1$. Per tant, la recta tangent en el punt $(-1, f(-1)) = (-1, -4)$ és paral·lela a l'anterior. La seva equació és

$$y + 4 = 11 \cdot (x + 1)$$

que, un cop arreglada, queda com

$$11x - y + 7 = 0.$$

Accepteu com a correcta l'equació sense arreglar. Puntueu 0,25 punts si reconeixen que la nova tangent ha de tenir pendent 11.

2. Donada la funció $f(x) = \cos x - \cos^3 x$, es demana:

a) trobeu la seva integral indefinida;

b) quina és la primitiva de $f(x)$ que passa pel punt $\left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$?

Indicació. Recordeu que $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

SOLUCIÓ.

a) **[1,5 punts]**

$$\int (\cos x - \cos^3 x) dx = \int \cos x \cdot (1 - \cos^2 x) dx = \int \cos x \cdot \sin^2 x dx = \frac{\sin^3 x}{3} + C.$$

b) **[0,5 punts]** Si la primitiva ha de passar pel punt $(\pi/2, 0)$,

$$\frac{\sin^3 \frac{\pi}{2}}{3} + C = 0 \Rightarrow C = -\frac{1}{3}.$$

La primitiva demanada és, doncs, $\frac{\sin^3 x - 1}{3}$.

3. Considereu la funció $f(x) = 1 + \frac{a}{x} + \frac{6}{x^2}$ on a és un paràmetre.

a) Calculeu el valor del paràmetre a sabent que $f(x)$ té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 3$.

b) Aquest extrem relatiu, es tracta d'un màxim o d'un mínim? Raoneu la resposta.

SOLUCIÓ.

a) **[1,5 punts]** Hem de tenir $f'(3) = 0$. Ara, $f'(x) = -\frac{a}{x^2} - \frac{12}{x^3}$. O sigui que

$$f'(3) = \frac{-3a - 12}{27}. \text{ Igualant a } 0, \text{ tenim } a = -4.$$

Puntueu 0,5 punts si fan bé la derivada.

b) **[0,5 punts]** Per veure el caràcter de l'extrem, calculem la derivada segona,

$$f''(x) = \frac{8}{x^3} + \frac{36}{x^4}. \quad f''(3) = \frac{4}{27} > 0 \text{ per tant l'extrem és un mínim relatiu.}$$

4. Considerem els punts de l'espai $A(1,1,0)$, $B(0,1,2)$ i $C(-1,2,1)$. Ens diuen que aquests tres punts formen part del conjunt de solucions d'un sistema de tres equacions lineals amb tres incògnites. Es demana:

- a) aquests punts, estan alineats?
b) podem saber el rang de la matriu del sistema d'equacions?
Raoneu adequadament les respostes.

SOLUCIÓ.

a) [1 punt] Els tres punts no estan alineats perquè els vectors $\vec{AB} = (-1,0,2)$ i $\vec{AC} = (-2,1,1)$ són linealment independents (no són proporcionals).

b) [1 punt] Com que els tres punts no estan alineats, la solució del sistema d'equacions lineals no pot representar una recta. Ha de ser doncs un pla o tot l'espai (aquest últim cas, encara que tèoricament correcte, requeriria que la matriu dels sistema fos de rang 0, o sigui una matriu idènticament 0). Si la solució és un pla, el nombre de graus de llibertat del sistema és 2 i el rang de la matriu del sistema, 1: les tres equacions representen el mateix pla.

PROBLEMES

5. Donat el sistema

$$\begin{cases} y + z = 2 \\ -2x + y + z = -1 \\ (2-2m)x + (2m-2)z = m-1, \end{cases}$$

on m és un paràmetre, es demana:

- a) discuteix el sistema segons els valors de m ;
b) resoleu els casos compatibles;
c) en cada un dels casos de la discussió de l'apartat a), feu una interpretació geomètrica del sistema.

SOLUCIÓ.

a) [1,5 punts] Si el discutim a través del determinant del sistema,

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2-2m & 0 & 2m-2 \end{vmatrix} = 4 \cdot (m-1);$$

1) per $m \neq 1$, el sistema és compatible determinat.

2) per $m = 1$, el sistema queda reduït a dues equacions,

$$\begin{cases} y + z = 2 \\ -2x + y + z = -1, \end{cases}$$

el rang de la matriu del sistema és 2 i, per tant, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

També es pot discutir tot observant que restant la segona equació de la primera s'obté $x = 3/2$. Substituint aquest valor a la tercera equació,

$$3(1-m) + 2(m-1)z = m-1 \Rightarrow (m-1)z = 2(m-1).$$

Si $m \neq 1$, $z = 2$ i, substituint a la primera equació, $y = 0$. El sistema té, doncs, solució única: compatible determinat. De passada tenim la solució:

$$x = 3/2; \quad y = 0; \quad z = 2.$$

Si $m = 1$, el valor de z queda indeterminat i, de la primera equació, $y = 2 - z$. El sistema té doncs, infinites solucions que depenen del valor de z : sistema compatible indeterminat amb un grau de llibertat. Tenim també la solució:

$$x = 3/2; \quad y = 2 - z; \quad z = z.$$

Per últim, també es pot discutir per Gauss. Intercanviem l'ordre de les dues primeres equacions,

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2-2m & 0 & 2m-2 & m-1 \end{pmatrix} \rightarrow (\text{tot suposant que } m \neq 1)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1-m & m-1 & 2m-2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2m-2 & 4m-4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

O sigui que si $m \neq 1$ el sistema és compatible determinat.

El cas $m = 1$ porta a la matriu reduïda,

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ de rang 2.}$$

per tant, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

b) **[1,5 punts]** El cas $m \neq 1$. La solució és $x = 3/2$; $y = 0$; $z = 2$.

El cas $m = 1$. La solució és $x = 3/2$; $y = 2 - z$; $z = z$.

Puntueu 0,5 punts la resolució del cas determinat i 1 punt la del cas indeterminat.

c) **[1 punt]** Cada equació representa l'equació d'un pla a l'espai.

En el cas $m \neq 1$, els tres plans es tallen en un únic punt.

En el cas $m = 1$, els dos plans que queden es tallen en una recta d'equació paramètrica

$$\begin{cases} x = 3/2 \\ y = 2 - s \\ z = s. \end{cases}$$

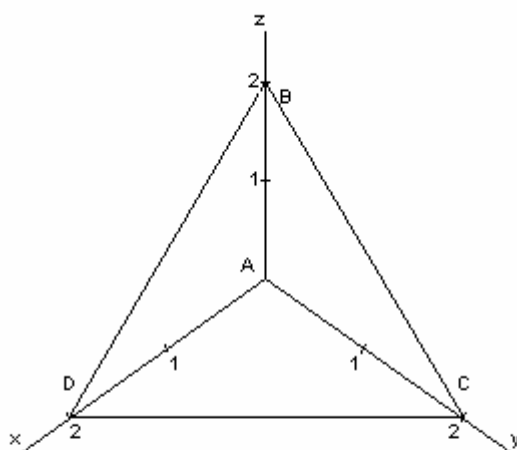
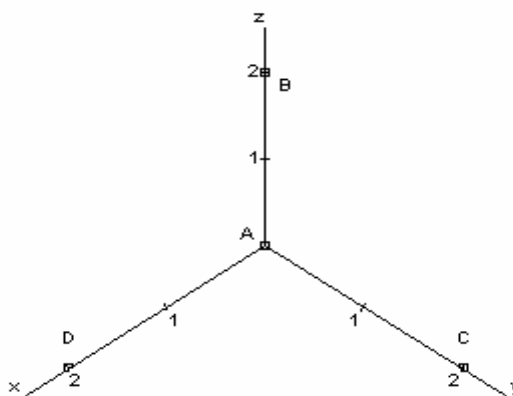
Puntueu 0,5 punts cada interpretació.

6. Tenim quatre punts a l'espai: $A(0,0,0)$; $B(0,0,2)$; $C(0,2,0)$ i $D(2,0,0)$. Es demana:

- representeu gràficament els quatre punts;
- calculeu el volum del tetràedre (piràmide de base triangular) $ABCD$;
- trobeu l'equació del pla que passa per B, C i D ;
- calculeu la distància de l'origen al pla de l'apartat anterior.

SOLUCIÓ.

a) [0,5 punts]



b) [1,5 punts]

A partir del gràfic, el volum del tetràedre es pot calcular directament com el volum de la piràmide de base el triangle rectangle ABC i altura 2:

$$V = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \right) \cdot 2 = \frac{4}{3}.$$

Per calcular el volum del tetràedre, també es pot fer servir la fórmula que l'expressa com 1/6 del producte mixt dels vectors $\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}$ (en valor absolut):

$$\frac{1}{6} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \frac{-8}{6}, \text{ en}$$

valor absolut, $\frac{4}{3}$.

c) [1 punt] L'equació general del pla que ens demanen és (prenem $(0,0,2)$ com punt base i $(0,2,-2); (2,0,-2)$ com vectors directors):

$$\begin{vmatrix} x & 0 & 2 \\ y & 2 & 0 \\ z-2 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 0; \text{ és a dir, } -4 \cdot (x + y + z - 2) = 0.$$

El pla demanat té per equació general $x + y + z - 2 = 0$.

Qualsevol altra forma d'equació també és acceptable.

d) [1 punt] La distància de l'origen al pla $x + y + z - 2 = 0$ és, fent servir la fórmula de la distància d'un punt a un pla,

$$\left| \frac{-2}{\sqrt{3}} \right| = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

També es pot fer servir el fet que sabem el volum del tetràedre és $\frac{4}{3}$ i que el mateix volum el podem calcular prenent com a base el triangle equilàter BCD , de costat $l = 2\sqrt{2}$, i altura la distància que ens demanen, d . L'àrea del triangle és

$$\frac{l^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{8\sqrt{3}}{4} = 2\sqrt{3}. \text{ Tenim doncs } \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot d = \frac{4}{3} \Rightarrow d = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

SÈRIE 1

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar fraccions de 0,25 punts en els diferents apartats i després arrodonir la suma total.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.

QÜESTIONS

1. La matriu ampliada d'un sistema d'equacions lineals, un cop reduïda pel mètode de Gauss, és

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- a) El sistema, és compatible o incompatible? Raoneu la resposta.
b) En cas que sigui compatible resoleu-lo.

SOLUCIÓ.

a) **[1 punt]** El sistema reduït té dues equacions i tres incògnites. El rang de la matriu del sistema i de la matriu ampliada és 2. Per tant, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

b) **[1 punt]** El sistema reduït és

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ y + 2z = 1. \end{cases}$$

Fent servir z com a incògnita secundària, la solució és pot expressar com

$$\begin{cases} x = 5z - 2 \\ y = 1 - 2z \\ z = z. \end{cases}$$

2. Considereu els punts de l'espai $A(0,0,1)$, $B(1,1,2)$ i $C(0,-1,-1)$.

a) Trobeu l'equació del pla ABC .

b) Si D és el punt de coordenades $(k,0,0)$, quant ha de valer k per tal que els quatre punts A , B , C i D siguin coplanaris?

SOLUCIÓ.

a) [1 punt] L'equació del pla determinat per A , B i C és

$$\begin{vmatrix} x & 1 & 0 \\ y & 1 & -1 \\ z-1 & 1 & -2 \end{vmatrix} = -x + 2y - z + 1 = 0.$$

(Hem fet servir A com a punt base i $\vec{AB} = (1,1,1)$ i $\vec{AC} = (0,-1,-2)$ com a vectors directores del pla). També són igualment vàlides les equacions vectorial o paramètrica:

$$(x,y,z) = (0,0,1) + s \cdot (1,1,1) + t \cdot (0,-1,-2); \quad \begin{cases} x = s \\ y = s - t \\ z = 1 + s - 2t \end{cases}$$

b) [1 punt] Substituint x , y i z per les coordenades del punt $D(k,0,0)$ a l'equació general obtenim $-k+1=0$. Per tant $k=1$. El punt $D(1,0,0)$ és coplanari amb A , B i C .

Això mateix es pot fer amb l'equació vectorial o paramètrica del pla trobant el valor dels paràmetres s i t que fan compatible el sistema:

$$\begin{cases} k = s \\ 0 = s - t \\ 0 = 1 + s - 2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = 1 \\ t = 1 \end{cases} \Rightarrow k = 1.$$

També es pot estudiar la coplanarietat dels quatre punts exigint que el determinant d'ordre 4 següent valgui 0:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Arribem a $k=1$.

3. Considereu les matrius

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Trobeu una matriu X que compleixi $A \cdot X + A = B$.

SOLUCIÓ.

[2 punts] La matriu X només pot ser quadrada d'ordre 2. El problema es pot resoldre directament, fent $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ i efectuant $A \cdot X + A$ i igualant a B . S'obté el sistema d'equacions:

$$\begin{cases} 2a + c = -1 \\ a + c = 1 \\ 2b + d = 1 \\ b + d = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 0 \\ c = 3 \\ d = 1 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

També es pot resoldre directament l'equació matricial:

$$AX + A = B \Rightarrow AX = B - A \Rightarrow X = A^{-1}(B - A)$$

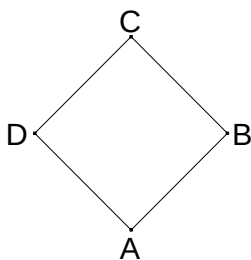
La inversa de A és $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Ara,

$$X = A^{-1}(B - A) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \left[\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

Puntueu 1 punt si es planteja correctament el sistema o s'obté X correctament aïllada. L'altre punt per la resolució correcta.

4. Els punts $A(k-3, 2, 4)$, $B(0, k+2, 2)$ i $C(-2, 6, k+1)$ són tres dels vèrtexs d'un rombe $ABCD$ (vegeu la figura).



Es demana:

- a) calculeu el valor de k ;
- b) demostreu que el rombe és un quadrat.

SOLUCIÓ.

a) **[1 punt]** Si el paral·lelogram $ABCD$ és un rombe, $d(A,B)=d(B,C)$:

$$\sqrt{(k-3)^2 + k^2 + 4} = \sqrt{4 + (4-k)^2 + (k-1)^2} \Rightarrow k = 2.$$

b) **[1 punt]** El rombe és un quadrat atès que els vectors $\vec{AB} = (1, 2, -2)$ i

$\vec{BC} = (-2, 2, 1)$ (o un altre parell adequat, AB , AD , etc.) són perpendiculars:

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot 2 + (-2) \cdot 1 = 0.$$

També es pot fer per Pitàgores aplicat a un dels triangles ABC , ABD , etc.

PROBLEMES

5. Considerem la funció $f(x) = x^3 + mx^2 + 1$, $m \geq 0$.

- a) Calculeu el valor de m per tal que l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció, l'eix OX i les rectes $x=0$ i $x=2$ sigui de 10 unitats quadrades.
b) Per a $m=1$, indiqueu el punt o els punts on la recta tangent a la gràfica de la funció forma un angle de 45° amb el semieix positiu de OX .

SOLUCIÓ.

a) [2 punts] La funció es manté positiva per sobre de l'interval $[0,2]$ perquè per $x \geq 0$ i $m \geq 0$ forçosament $x^3 + mx^2 + 1 \geq 1$. Alternativament es pot raonar que $f(x)$ es manté positiva a l'interval $[0,2]$ perquè $f(0) = 1$ i $f'(x) = 3x^2 + 2mx \geq 0$ per $x \in [0,2]$ (recordem que $m \geq 0$).

En conseqüència, l'àrea del recinte que ens diu l'enunciat és

$$\int_0^2 (x^3 + mx^2 + 1) dx = \frac{x^4}{4} + m \frac{x^3}{3} + x \Big|_0^2 = 6 + \frac{8m}{3}.$$

Així,

$$6 + \frac{8m}{3} = 10 \Rightarrow m = \frac{3}{2}.$$

Valoreu 0,5 punts el raonament que $f(x) \geq 0$ a l'interval $[0,2]$.

b) [2 punts] Per $m=1$ la funció és $f(x) = x^3 + x^2 + 1$. El pendent de la recta tangent que ens diuen ha de ser igual a 1. Per tant, el punt o punts que ens demanen han de ser aquells on $f'(x) = 3x^2 + 2x = 1$. O sigui $x = -1$ i $x = 1/3$. Els punts en qüestió són $(-1,1)$ i $(\frac{1}{3}, \frac{31}{27})$.

Valoreu amb 0,5 punts el fet el pendent de la recta és 1.

Si la resposta es limita a donar $x = -1$ i $x = 1/3$ doneu-la per bona.

6. Donats la funció $f(x) = \sqrt{x}$ i el punt $A(2,0)$ situat sobre l'eix de les abscisses, es demana:

- a) trobeu la funció que expressa la distància del punt A a un punt qualsevol de la gràfica de la funció;
b) trobeu les coordenades del punt de la gràfica de $f(x)$ més proper a A .

SOLUCIÓ.

a) [1 punt] Un punt qualsevol de la gràfica de la funció és $(x, \sqrt{x})$. La distància a A és:

$$d(x) = \sqrt{(x-2)^2 + x} = \sqrt{x^2 - 3x + 4}.$$

b) [3 punts] El punt que ens demanen ha de fer mínima la funció $d(x)$:

$$d'(x) = \frac{2x-3}{2\sqrt{x^2-3x+4}} = 0 \Rightarrow 2x-3=0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}.$$

[També es pot calcular el punt on s'assoleix el mínim de la funció $d^2(x)$.]

En aquest punt hi ha un mínim de $d(x)$ atès que per $x < \frac{3}{2}$, $d'(x) < 0$ i per

$x > \frac{3}{2}$, $d'(x) > 0$. El criteri de la segona derivada porta a la mateixa conclusió:

$$d''(x) = \frac{7}{4(x^2-3x+4)^{3/2}}; \quad d''\left(\frac{3}{2}\right) > 0.$$

Per tant el punt demanat és $\left(\frac{3}{2}, \sqrt{\frac{3}{2}}\right)$.

Puntueu 2 punts per trobar correctament el valor $x=3/2$ i 1 punt per la comprovació de mínim.



A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què. Puntuació de cada qüestió: 2 punts. Total qüestions: $3 \times 2 = 6$ punts. Problema: 4 punts.

QÜESTIONS

1. Considereu els punts de l'espai $A(1, 1, 2)$, $B(0, 1, 1)$ i $C(k, 1, 5)$.

- a) Trobeu l'equació de la recta que passa per A i B .
 b) Per a quins valors de k els punts A , B i C formen un triangle?

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

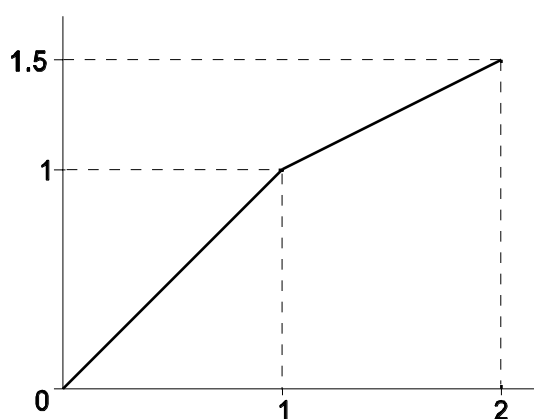
2. Calculeu l'àrea del recinte tancat que delimiten la gràfica de la funció $y = \sqrt{2x}$ i la recta $y = x$.

[2 punts]

3. El consum d'un cotxe depèn de la seva velocitat v (expressada en km/h) segons la funció $f(v) = \frac{3e^{0,012v}}{v}$ (en litres/km). Quina és la velocitat més econòmica?

[2 punts]

4. Considereu la funció $f(x)$ de la figura definida a l'interval $[0, 2]$.



- a) Calculeu la funció derivada $f'(x)$ a l'interval $(0, 2)$
 b) Hi ha algun punt de $(0, 2)$ en el qual $f'(x)$ no existeixi?
 c) Calculeu $\int_0^2 f(x) dx$.

Raoneu totes les respostes.

[Puntuació: apartat a) 0,5 punts; apartat b) 0,5 punts; apartat c) 1 punt. Total: 2 punts]

PROBLEMES

5. Considereu el vector $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ i la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix}$.

a) Trobeu tots els vectors $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ que fan que $A \cdot \vec{v} = \vec{w}$.

b) Quina condició han de complir a , b i c per tal que $A \cdot \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ no tingui cap vector $\vec{v}$ solució?

[Puntuació: apartat a) 2,5 punts; apartat b) 1,5 punts. Total: 4 punts]

6. Considereu la recta r d'equació

$$\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 5 - 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$$

i el punt $M(2, 3, 7)$.

- a) Trobeu, en funció de t , la distància de M a un punt qualsevol de la recta r .
- b) Trobeu les coordenades dels punts A i B de r situats a distància $3\sqrt{2}$ del punt M .
- c) El triangle $\triangle AMB$, és rectangle en M ?
- d) Els punts A i B formen part d'un paral·lelogram de vèrtexs $ABCD$ que té el centre de simetria en el punt M . Calculeu les coordenades de C i D .

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt; apartat c) 1 punt; apartat d) 1 punt. Total: 4 punts]

SÈRIE 4.

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar fraccions de 0,25 punts en els diferents apartats i després arrodonir la suma total.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.

QÜESTIONS**1.-**

a) **[1 punt]** Si fem servir A com punt base i el vector $\vec{AB} = (-1, 0, -1)$ com a vector director de la recta, la seva equació contínua és:

$$\frac{x-1}{-1} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-2}{-1}.$$

La general serà, doncs,

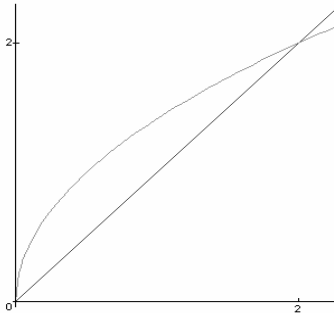
$$\begin{cases} y-1 &= 0 \\ x-z+1 &= 0. \end{cases}$$

b) **[1 punt]** Per **no** formar un triangle, els tres punts han de estar alineats. Per tant, el punt C ha de pertànyer a la recta AB :

$$\begin{cases} 1-1 &= 0 \\ k-5+1 &= 0. \end{cases} \Rightarrow k = 4.$$

Així, la condició per tal que A , B i C formin un triangle és que $k \neq 4$.

2.-



[2 punts] Els punts de tall de les dues gràfiques són $(0,0)$ i $(2,2)$. L'àrea que ens demanen és

$$\left| \int_0^2 (\sqrt{2x} - x) dx \right| = \left| \frac{2\sqrt{2}}{3} x^{3/2} - \frac{x^2}{2} \right|_0^2 = \frac{2}{3} \text{ unitats}$$

quadrades.

Puntueu 1 punt per plantejar correctament la integral i 1 punt pel seu càlcul.

3.-

[2 punts] Calculem el mínim de la funció $f(v)$. Hem de resoldre $f'(v) = 0$:

$$\frac{0,036 v e^{0,012 v} - 3 e^{0,012 v}}{v^2} = 0 \Rightarrow 0,036 v e^{0,012 v} - 3 e^{0,012 v} = 0$$

$$0,036 v e^{0,012 v} - 3 e^{0,012 v} = 0 \Rightarrow e^{0,012 v} (0,036 v - 3) = 0 \Rightarrow v = \frac{3}{0,036} = 83,333...$$

Com que $f'(v) < 0$ per $v < 83,333...$ i $f'(v) > 0$ per $v > 83,333...$, estem davant d'un mínim. La solució és, doncs, 83,333... km/h.

Puntueu 1,5 punts per arribar correctament a $v = 83,33...$ La resta per la comprovació de mínim.

4.-

a) **[0,5 punts]** El pendent del primer tram, entre 0 i 1, és 1. El pendent del segon tram, entre 1 i 2, és 1/2. Per tant,

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x \in (0,1) \\ 1/2 & x \in (1,2) \end{cases}$$

b) **[0,5 punts]** Evidentment, $f'(x)$ no existeix per $x = 1$ perquè en el punt $(1,1)$ la gràfica de $f(x)$ no té tangent. Alternativament es pot argumentar que en el punt $x = 1$, la derivada de $f(x)$ per l'esquerra és 1 i per la dreta 1/2.

Accepteu també com a resposta correcta l'argument que la gràfica de $f(x)$ en $x = 1$ no és "suau", presenta una "punxa". Puntueu 0,25 la resposta amb alguna altra justificació que encara que no sigui correcta sigui raonablement plausible.

c) [1 punt] La integral demanada es pot calcular com la suma de les àrees del triangle per sobre de (0,1) i del trapezi per sobre de (1,2):

$$\frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 + \frac{1+3/2}{2} \cdot 1 = \frac{7}{4} \text{ unitats quadrades};$$

o bé es pot calcular obtenint l'expressió analítica de $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \leq x < 1 \\ \frac{x+1}{2} & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Ara

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 x dx + \int_1^2 \frac{x+1}{2} dx = \frac{1}{2} + \frac{5}{4} = \frac{7}{4} \text{ unitats quadrades}.$$

PROBLEMES

5.-

a) [2,5 punts]

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x - y + z = 1 \\ -2x + y + 3z = 2 \\ -y + 5z = 4 \end{cases}$$

Per tant els vectors $\vec{v} = (x, y, z)$ demanats han de ser les solucions del sistema anterior. Resolem el sistema. Fem-ho per Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 5 & 4 \\ 0 & -1 & 5 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat. Si fem servir z com incògnita secundària, la solució es pot expressar com

$$\begin{cases} x = 4z - 3 \\ y = -4 + 5z \\ z = z \end{cases}$$

Els vectors $\vec{v}$ són els de la forma $(4t - 3, -4 + 5t, t)$ amb $t \in \mathbb{R}$.

Puntueu 1 punt pel plantejament del sistema i 1,5 punts per la resolució correcta.

b) [1,5 punts] Per tal que passi això que ens diuen, el sistema

$$\begin{cases} x - y + z = a \\ -2x + y + 3z = b \\ -y + 5z = c \end{cases}$$

ha de ser incompatible.

Si tornem a reduir-lo per Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & a \\ -2 & 1 & 3 & b \\ 0 & -1 & 5 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & a \\ 0 & -1 & 5 & 2a+b \\ 0 & -1 & 5 & c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & a \\ 0 & -1 & 5 & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & c-2a-b \end{pmatrix}.$$

Per tal que el sistema sigui incompatible, $c - 2a - b \neq 0$.

Per tant la resposta és afirmativa:

tots els vectors de la forma (a, b, c) amb $c \neq 2a + b$.

Puntueu 0,5 punts pel plantejament i l'argument que el sistema ha de ser incompatible. Puntueu 1 punt per la condició que compleixen a , b i c .

6.-

SOLUCIÓ.

a) [1 punt] Un punt qualsevol de r és $P(-3+2t, 5-2t, 3+t)$. La distància de P a M és (en funció del paràmetre t):

$$d(t) = \sqrt{(-5+2t)^2 + (2-2t)^2 + (-4+t)^2} = \sqrt{9t^2 - 36t + 45} = 3\sqrt{t^2 - 4t + 5}.$$

b) [1 punt] Resolem l'equació $d(t) = 3\sqrt{2}$:

$$3\sqrt{t^2 - 4t + 5} = 3\sqrt{2} \Rightarrow t^2 - 4t + 5 = 2 \Rightarrow t = 1; \quad t = 3.$$

Els punts són $A(-1, 3, 4)$; $B(3, -1, 6)$.

c) [1 punt] El triangle és rectangle en M perquè els vectors

$\vec{MA} = (-3, 0, -3)$; $\vec{MB} = (1, -4, -1)$ són perpendiculars:

$$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = (-3) \cdot 1 + 0 \cdot (-4) + (-3) \cdot (-1) = 0.$$

Puntueu l'apartat bé si s'han equivocat a b) i els punts trobats fan que el triangle no sigui rectangle i ho raonen correctament.

d) [1 punt] Per calcular les coordenades de $C(a, b, c)$ hem de pensar que M és el punt mig del segment AC . Per tant

$$\begin{cases} \frac{-1+a}{2} = 2 \\ \frac{3+b}{2} = 3 \\ \frac{4+c}{2} = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 3 \\ c = 10 \end{cases}$$

Procedint de la mateixa manera, podem calcular les coordenades de $D(m,n,p)$ fent que M sigui el punt mig del segment BD :

$$\begin{cases} \frac{3+m}{2} = 2 \\ \frac{-1+n}{2} = 3 \\ \frac{6+p}{2} = 7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ n = 7 \\ p = 8 \end{cases}$$

Els punts demanats són $C(5,3,10)$ i $D(1,7,8)$.

Puntueu l'apartat correctament si fan els càlculs correctes amb els valors de A i B equivocats.

ANY 2004

SETEMBRE



A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què. Puntuació de cada qüestió: 2 punts. Total qüestions: $3 \times 2 = 6$ punts. Problema: 4 punts.

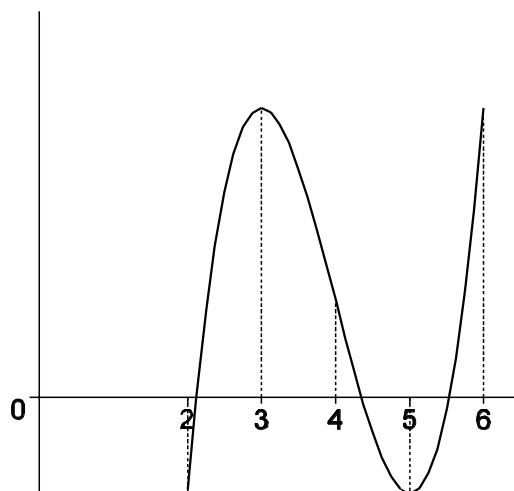
QÜESTIONS

1. Calculeu el valor de la integral següent:

$$\int_0^3 \frac{x + 1 + \sqrt{x + 1}}{x + 1} dx$$

[2 punts]

2. La gràfica següent correspon a una funció $f: [2, 6] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable i amb derivada contínua. Feu un esbós de la gràfica de $f': (2, 6) \rightarrow \mathbb{R}$ i justifiqueu-ne el perquè.



[2 punts]

3. Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$:

- a) trobeu una matriu X tal que $A \cdot X = B$;
 b) calculeu B^{100} . Raoneu la resposta.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

4. Donats els vectors $\vec{u} = (1, 2)$ i $\vec{v} = (-3, 1)$:

- a) comproveu que $\vec{u}$ i $\vec{v}$ formen una base de l'espai vectorial dels vectors del pla;
 b) trobeu els components del vector $\vec{w} = (-1, 5)$ en la base $\{\vec{u}, \vec{v}\}$.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

PROBLEMES

5. Considereu la funció polinòmica de tercer grau, $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a \neq 0$).
- a) Trobeu els valors de a , b , c i d per als quals $f(x)$ talla l'eix OX en els punts $x = 0$ i $x = 1$ i presenta un mínim relatiu en el punt $x = 0$.
 - b) Feu un esbós de la gràfica de la funció que heu trobat, i acabeu de calcular els elements necessaris per dibuixar-la.

[Puntuació: apartat a) 2 punts; apartat b) 2 punts. Total: 4 punts]

6. Considereu les rectes

$$r: \frac{x-2}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2} \quad \text{i} \quad s: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -1 - 4t \\ z = 5 + t \end{cases}$$

- a) Estudieu la seva posició relativa.
- b) Trobeu l'equació del pla que conté s i és paral·lel a r .
- c) Calculeu la distància entre r i s .

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1,5 punts; apartat c) 1,5 punts. Total: 4 punts]

SÈRIE 5.

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar fraccions de 0,25 punts en els diferents apartats i després arrodonir la suma total.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.

QÜESTIONS

1. Calculeu el valor de la integral següent:

$$\int_0^3 \frac{x+1+\sqrt{x+1}}{x+1} dx.$$

SOLUCIÓ.

[2 punts] Es pot considerar immediata:

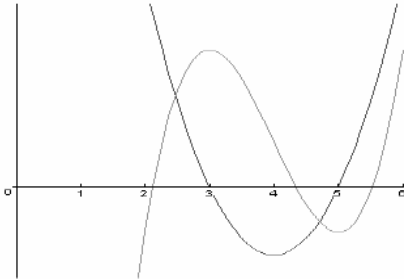
$$\int_0^3 \frac{x+1+\sqrt{x+1}}{x+1} dx = \int_0^3 dx + \int_0^3 \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx = x \Big|_0^3 + 2\sqrt{x+1} \Big|_0^3 = 3 + (4-2) = 5.$$

O es pot fer un canvi de variable:

$$u = \sqrt{x+1}; x+1 = u^2; dx = 2u du; \begin{cases} x=0 & \Rightarrow & u=1 \\ x=3 & \Rightarrow & u=2. \end{cases}$$

$$\int_0^3 \frac{x+1+\sqrt{x+1}}{x+1} dx = \int_1^2 \frac{u^2+u}{u^2} \cdot 2u du = 2 \int_1^2 (u+1) du = 2 \cdot \left[\frac{u^2}{2} + u \right]_1^2 = 5.$$

2. La gràfica següent correspon a una funció $f: [2,6] \rightarrow \mathbb{R}$ derivable i amb derivada contínua. Feu un esbós de la gràfica de $f': (2,6) \rightarrow \mathbb{R}$ tot justificant-ne el perquè.



SOLUCIÓ.

[2 punts] La gràfica d'una funció més o menys en forma de paràbola en forma de $\cup$, que sigui decreixent a $[-\infty, 4]$ i creixent a $[4, +\infty]$; que s'anul·li a 3 i a 5 i que tingui un mínim a 4.

Puntueu 1 punt per la forma parabòlica correcta i l'explicació del creixement-decreixement; 0,5 punts pels zeros a $x = 3$ i a $x = 5$ i 0,5 punts pel mínim a $x = 4$.

3. Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ es demana:

- a) trobeu una matriu X tal que $A \cdot X = B$;
b) calculeu B^{100} . Raoneu la resposta.

SOLUCIÓ.

a) **[1 punt]** Podem procedir de dues maneres:

Observant que A és invertible, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$,

$$A \cdot X = B \Rightarrow X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -5 & -5 \end{pmatrix}.$$

O bé podem fer $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ i llavors

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3a - 2c = 1 \\ -2a + c = 1 \\ 3b - 2d = 1 \\ -2b + d = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = -3 \\ c = -5 \\ d = -5 \end{cases} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -5 & -5 \end{pmatrix}.$$

b) **[1 punt]**

$$B^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}; \quad B^3 = B^2 \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}; \quad \dots \quad B^n = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}; \quad \Rightarrow B^{100} = \begin{pmatrix} 2^{99} & 2^{99} \\ 2^{99} & 2^{99} \end{pmatrix}.$$

Puntueu 0,25 o 0,5 punts si calculen correctament algunes potències de B però no arriben a veure el patró general.

4. Donats els vectors $\vec{u} = (1, 2)$ i $\vec{v} = (-3, 1)$, es demana:

- a) comproveu que $\vec{u}$ i $\vec{v}$ formen una base de l'espai vectorial dels vectors del pla;
b) trobeu els components del vector $\vec{w} = (-1, 5)$ en la base $\{\vec{u}, \vec{v}\}$.

SOLUCIÓ.

a) [1 punt] Un conjunt de vectors de $\mathbb{R}^2$ són base quan són linealment independents i formen un sistema de generadors. Si el nombre de vectors coincideix amb la dimensió de l'espai, com en aquest cas, només cal comprovar una d'aquestes condicions. Aquí, $(1, 2)$ i $(-3, 1)$ són linealment independents perquè la matriu

$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ té rang 2 que es pot veure o bé reduint-la per Gauss,

$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$ o bé perquè el determinant $\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$.

Si només comproven una de les dues condicions sense més comentaris, traieu 0,25 punts.

b) [1 punt] Hem de trobar a i b tal que $\vec{w} = a \cdot \vec{u} + b \cdot \vec{v}$. Són les solucions del sistema:

$$\begin{cases} a - 3b = -1 \\ 2a + b = 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases} \quad \text{Per tant, } \vec{w} = (2, 1) \text{ en base } \{\vec{u}, \vec{v}\}.$$

PROBLEMES

5. Considereu la funció polinòmica de tercer grau, $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, ($a \neq 0$). Es demana:

- a) trobeu els valors de a, b, c i d que fan que $f(x)$ talli l'eix OX en els punts $x = 0$ i $x = 1$ i que tingui un mínim relatiu en el punt $x = 0$;
 b) feu un esbós de la gràfica de la funció que heu trobat, tot acabant de calcular els elements necessaris per dibuixar-la.

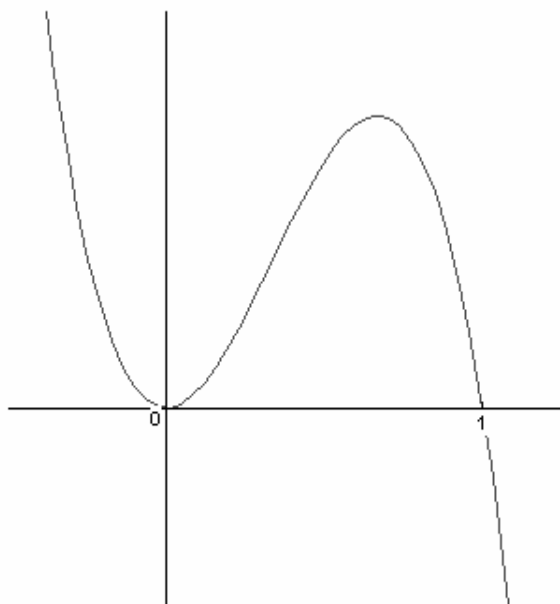
SOLUCIÓ.

- a) [2punts] Imposant les condicions de l'enunciat,

$$\begin{cases} f(0) = 0 \Rightarrow d = 0 \\ f(1) = 0 \Rightarrow a + b + c + d = 0 \\ f'(0) = 0 \Rightarrow c = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = a \\ b = -a \\ c = 0 \\ d = 0. \end{cases}$$

Així la funció és $f(x) = ax^3 - ax^2$. Derivant, $f''(0) = -2a \neq 0$ i com que sabem que a $x=0$ hi ha un mínim, $f''(0) > 0 \Rightarrow a < 0$.

- b) [2 punts]



La funció queda com

$y = ax^3 - ax^2$, la gràfica de la qual és a la figura.

Talls amb eixos a $(0,0)$ i $(1,0)$; tenim un mínim relatiu

a $(0,0)$; a $\left(\frac{1}{3}, \frac{-2a}{27}\right)$ hi

trobem un punt d'inflexió i a

$\left(\frac{2}{3}, \frac{-4a}{27}\right)$ un màxim relatiu.

Puntueu 1 punt per la forma correcta passant per $(0,0)$ i $(1,0)$; 0,5 punts pel màxim i 0,5 punts pel punt d'inflexió. Si algun estudiant dibuixa la gràfica correctament per un valor concret de a , se li dona per bo.

6. Considerem les rectes

$$r: \frac{x-2}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-2} \quad \text{i} \quad s: \begin{cases} x = 1+3t \\ y = -1-4t \\ z = 5+t. \end{cases}$$

a) Estudieu la seva posició relativa.

b) Trobeu l'equació del pla que conté a s i és paral·lel a r .

c) Calculeu la distància entre r i s .

SOLUCIÓ.

a) **[1 punt]** No són paral·leles perquè els vectors directors, $(-2,1,-2)$ i $(3,-4,1)$ són linealment independents. Per veure si es creuen o es tallen, mirem el rang dels tres vectors $(-2,1,-2)$, $(3,-4,1)$ i $(2-1,-1-(-1),0-5)$:

la matriu $\begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \\ -2 & 1 & -5 \end{pmatrix}$ té rang 3 perquè $\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & -4 & 0 \\ -2 & 1 & -5 \end{vmatrix} \neq 0$.

Per tant, les rectes es creuen a l'espai.

b) **[1,5 punts]** L'equació vectorial del pla demanat és:

$$(x, y, z) = (1, -1, 5) + a \cdot (-2, 1, -2) + b \cdot (3, -4, 1) \text{ amb } a, b \in \mathbb{R}.$$

La general és

$$\begin{vmatrix} x-1 & -2 & 3 \\ y+1 & 1 & -4 \\ z-5 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0. \Rightarrow 7x + 4y - 5z + 22 = 0.$$

És suficient obtenir una de les equacions.

c) **[1,5 punts]** La distància entre les dues rectes ara es pot trobar com la distància d'un punt qualsevol de la recta r , per exemple $(2, -1, 0)$, al pla $7x + 4y - 5z + 22 = 0$:

$$\left| \frac{7 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) + 22}{\sqrt{7^2 + 4^2 + (-5)^2}} \right| = \frac{32}{\sqrt{90}} = \frac{32}{3\sqrt{10}} = \frac{16\sqrt{10}}{15} \text{ unitats de distància.}$$

ANY 2005

JUNY

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què. Puntuació de cada qüestió: 2 punts. Total qüestions: $3 \times 2 = 6$ punts. Problema: 4 punts. Podeu fer servir qualsevol mena de calculadora llevat de les que treballin amb un sistema operatiu d'ordinador tipus WINDOWS/LINUX.

QÜESTIONS

1. Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a i b són nombres reals, trobeu els valors de a i b que fan que les dues matrius commutin, és a dir, que fan que es compleixi $A \cdot B = B \cdot A$.

[2 punts]

2. Donada la funció $f(x) = \frac{x}{\sqrt{5x^2 - 4}}$:

a) Calculeu la integral $\int f(x)dx$.

b) Trobeu la primitiva F de f que compleixi $F(1) = 1$.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

3. Trobeu els màxims i mínims relatius de la funció $f(x) = 6x^5 - 15x^4 + 10x^3$.

[2 punts]

4. Sigui la paràbola $y = 2x^2 + x + 1$ i sigui A el punt de la paràbola d'abscissa 0.

a) Trobeu l'equació de la recta tangent a la paràbola en el punt A .

b) En quin punt de la paràbola la recta tangent és perpendicular a la recta que heu trobat en l'apartat anterior?

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]



PROBLEMES

5. De tres nombres, x , y , z , sabem el següent: que el primer més el segon sumen 0; que el primer més el tercer sumen 1; que la suma de tots tres és 0 i, per acabar, que el primer multiplicat per un nombre k més el doble de la suma del segon i del tercer dóna 1.

- a) Què podeu dir del valor de k ?
- b) Quant valen els tres nombres?

[Puntuació: apartat a) 2 punts; apartat b) 2 punts. Total: 4 punts]

6. Una piràmide de base quadrada té el vèrtex en el pla d'equació $z = 3$. Tres dels vèrtexs de la base són els punts del pla OXY : $A = (1, 0, 0)$, $B = (1, 1, 0)$ i $C = (0, 1, 0)$.

a) Feu un gràfic dels elements del problema. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la base, D ?

b) Quin és el volum de la piràmide? $\left[\text{Volum} = \frac{\text{àrea base} \times \text{altura}}{3} \right]$

c) Si el vèrtex de la piràmide és el punt $V = (a, b, 3)$, quina és l'equació de la recta que conté l'altura sobre la base?

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt; apartat c) 2 punts. Total: 4 punts]

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què. Puntuació de cada qüestió: 2 punts. Total qüestions: $3 \times 2 = 6$ punts. Problema: 4 punts. Podeu fer servir qualsevol mena de calculadora llevat de les que treballin amb un sistema operatiu d'ordinador tipus WINDOWS/LINUX.

QÜESTIONS

1. Considereu el sistema següent en funció del paràmetre real a :

$$\begin{cases} x - ay = 1 \\ ax + y = 3. \end{cases}$$

- a) Discussiu-lo en funció del paràmetre a .
b) Resoleu els casos compatibles.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

2. La matriu següent expressa els preus unitaris, en euros, de quatre articles, A , B , C i D , procedents de les fàbriques f_1 , f_2 i f_3 :

$$P = \begin{pmatrix} 34 & 40 & 36 \\ 11 & 8 & 12 \\ 23 & 27 & 32 \\ 25 & 21 & 30 \end{pmatrix}.$$

Si una comanda és representada per un vector fila $C = (x \ y \ z \ t)$, què representa cadascun dels elements del resultat del producte $C \cdot P$? Si volem comprar 25 unitats de A , 30 de B , 60 de C i 75 de D , quina de les fàbriques ens ofereix el millor preu?

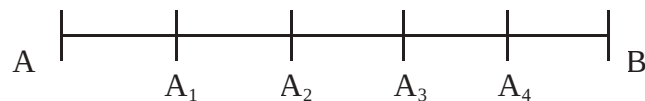
[2 punts]

3. Trobeu la distància entre la recta r : $\frac{x-3}{4} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{3}$ i el pla π : $3x + 4y + 7 = 0$.

[2 punts]



4. Un segment d'origen en el punt $A = (-1, 4, -2)$ i extrem en el punt B està dividit en cinc parts iguals mitjançant els punts de divisió A_1, A_2, A_3 i A_4 (vegeu la figura). Si sabem que $A_2 = (1, 0, 2)$, quines són les coordenades de B ?



[2 punts]

PROBLEMES

5. La recta tangent a la paràbola $y = 3 - x^2$ en un punt M situat dins del primer quadrant ($x > 0, y > 0$), talla l'eix OX en el punt A i l'eix OY en el punt B .
- Feu un gràfic dels elements del problema.
 - Trobeu les coordenades del punt M que fan que el triangle OAB tingui l'àrea mínima.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 3 punts. Total: 4 punts]

6. Considereu la funció $f(x) = 4x - x^2$.
- Calculeu l'equació de les rectes tangents a la gràfica de f en els punts d'abscisses $x = 0$ i $x = 4$.
 - Feu un gràfic dels elements del problema.
 - Calculeu l'àrea compresa entre la gràfica de f i les rectes tangents que heu trobat a l'apartat a).

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt; apartat c) 2 punts. Total: 4 punts]

SÈRIE 4.

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar fraccions de 0,25 punts en els diferents apartats i després arrodonir la suma total.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.

QÜESTIONS

1. Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on a i b són nombres reals, trobeu els valors de a i b que fan que les dues matrius commutïn, és a dir, que fan que es compleixi $A \cdot B = B \cdot A$.

SOLUCIÓ [2 punts] Tenim que $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i $B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & a+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Per tant, A i B commutïn per a tot a i b .

2. Donada la funció $f(x) = \frac{x}{\sqrt{5x^2 - 4}}$ es demana:

- calculeu la integral $\int f(x) dx$;
- trobeu la primitiva F de f que compleixi $F(1) = 1$.

SOLUCIÓ

a) [1 punt]

$$\int \frac{x}{\sqrt{5x^2 - 4}} dx = \frac{1}{10} \int 10x \cdot (5x^2 - 4)^{-1/2} dx = \frac{1}{10} \frac{(5x^2 - 4)^{1/2}}{1/2} + C = \frac{1}{5} \sqrt{5x^2 - 4} + C.$$

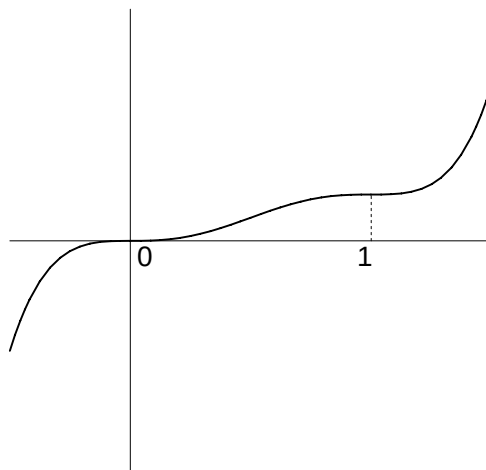
b) [1 punt] Per trobar la primitiva que ens demanen, substituïm a

$$F(x) = \frac{1}{5} \sqrt{5x^2 - 4} + C; \quad 1 = F(1) = \frac{1}{5} + C \Leftrightarrow C = \frac{4}{5}.$$

La primitiva demanada és $F(x) = \frac{1}{5}\sqrt{5x^2 - 4} + \frac{4}{5}$.

3. Trobeu els màxims i mínims relatius de la funció $f(x) = 6x^5 - 15x^4 + 10x^3$.

SOLUCIÓ [2 punts]



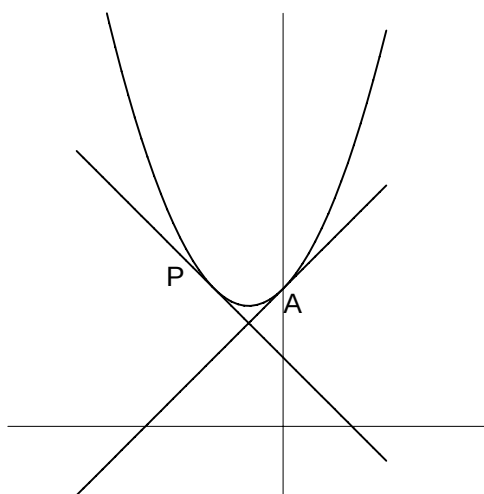
Resolem $f'(x) = 0$:

$$30x^4 - 60x^3 + 30x^2 = 0 \Leftrightarrow 30x^2(x^2 - 2x + 1) = 0 \Leftrightarrow 30x^2(x-1)^2 = 0.$$

Les arrels són $x = 0$; $x = 1$, cada una doble. Per classificar màxims i mínims, podem fer servir els signes de f' al voltant de cada un dels punts candidats a màxim o mínim. En aquest cas, com que $f'(x) = 30x^2(x-1)^2 \geq 0$ per a tot x , la funció és sempre creixent i, per tant, no hi ha ni màxims ni mínims. El criteri de la derivada segona també es pot fer servir: $f''(x) = 120x^3 - 180x^2 + 60x = 60x(2x^2 - 3x + 1)$. Tenim que $f''(0) = 0$ i $f''(1) = 0$. Per tant, hem de calcular la derivada tercera, $f'''(x) = 360x^2 - 360x + 60 = 60(6x^2 - 6x + 1)$. Tenim $f'''(0) \neq 0$ i $f'''(1) \neq 0$, en conseqüència, tant a $x = 0$ com a $x = 1$ no hi ha màxims i mínims sinó que hi ha punts d'inflexió.

4. Sigui la paràbola $y = 2x^2 + x + 1$ i sigui A el punt de la paràbola d'abscissa 0. Es demana:

- a) equació de la recta tangent a la paràbola en el punt A ;
- b) en quin punt de la paràbola la recta tangent és perpendicular a la recta que heu trobat en l'apartat anterior?

SOLUCIÓ

- a) **[1 punt]** El punt A té coordenades $(0,1)$. El pendent de la recta tangent serà $y'(0) = 1$. La recta tangent és $y - 1 = x$.
- b) **[1 punt]** La recta tangent en un punt qualsevol $(a, 2a^2 + a + 1)$ té pendent $y'(a) = 4a + 1$. Per tal que aquesta recta sigui perpendicular a la de l'apartat a) que té pendent 1, s'ha de complir que $1 \cdot (4a + 1) = -1 \Leftrightarrow a = -\frac{1}{2}$. El punt demanant, P , té coordenades $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$.

PROBLEMES

5. De tres nombres, x , y i z , sabem el següent: que el primer més el segon sumen 0; que el primer més el tercer sumen 1; que la suma de tots tres val 0 i, per últim, ens diuen que el primer multiplicat per un nombre k més el doble de la suma del segon i del tercer dóna 1. Es demana:

a) què podem dir del valor de k ?

b) quan valen els tres nombres?

SOLUCIÓ

a) [2 punts] Els nombres han de ser solució del sistema:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ x + z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ kx + 2(y + z) = 1 \end{cases}$$

Podem optar per dos maneres de resoldre el problema. Una és resoldre el sistema format pels tres primeres equacions: $x = 1$; $y = -1$; $z = 0$. Ara, substituint a la quarta equació, tenim que $k = 3$.

També podem discutir el sistema segons els valors de k . Si triangulem per Gauss la matriu ampliada del sistema, tindrem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ k & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2-k & 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4-k & 3-k \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4-k & 3-k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3-k \end{pmatrix}.$$

Es veu clar que, per tal que el sistema sigui compatible, $k = 3$.

b) [2 punts] Per $k = 3$, el sistema es pot resoldre a partir de la matriu triangulada de Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x + y = 0 \\ -y + z = 1 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 0 \end{cases}$$

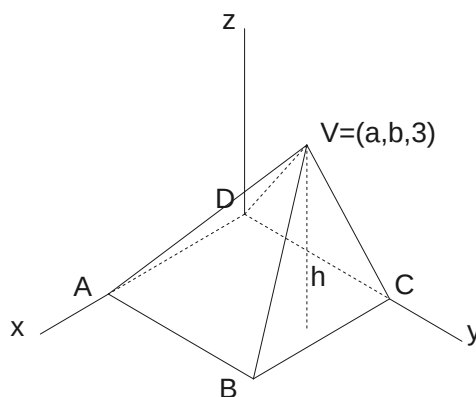
6. Una piràmide de base quadrada té el vèrtex en el pla d'equació $z = 3$. Tres dels vèrtexs de la base són els punts del pla OXY : $A = (1, 0, 0)$, $B = (1, 1, 0)$, $C = (0, 1, 0)$.

Es demana:

- feu un gràfic dels elements del problema. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la base, D ?
- quin és el volum de la piràmide? $\left[\text{Volum} = \frac{\text{àrea base} \times \text{altura}}{3} \right]$
- si el vèrtex de la piràmide és el punt $V = (a, b, 3)$, quina és l'equació de la recta que conté l'altura sobre la base?

SOLUCIÓ

a) [1 punt]



El vèrtex $D = (0, 0, 0)$.

- b) [1 punt] El volum de la piràmide serà $\text{Vol} = \frac{1}{3} \cdot S \cdot h$ on S és l'àrea de la base i h l'altura sobre aquesta base. En el nostre cas, la base és un quadrat de costat 1, per tant, $S = 1$ i el vèrtex de la piràmide, V , està sobre el pla $z = 3$ que és paral·lel al pla de la base, $z = 0$. La distància del vèrtex al pla de la base és doncs (independentment del lloc on es trobi el vèrtex) $h = 3$. Tenim doncs que

$$\text{Vol} = \frac{1}{3} \cdot 1 \cdot 3 = 1 \text{ unitat de volum.}$$

- c) [2 punts] Del vèrtex de la piràmide, V , només sabem que està sobre el pla $z = 3$. Per tant el vèrtex és $V = (a, b, 3)$ i a i b són valors que no podem precisar. L'equació demanada serà la d'una recta que passa pel punt $(a, b, 3)$ i és perpendicular al pla $z = 0$, o sigui que té per vector director $(0, 0, 1)$. La recta demanada té per equació contínua $\frac{x-a}{0} = \frac{y-b}{0} = \frac{z-3}{1}$. L'equació general és:

$$\begin{cases} x = a \\ y = b \end{cases}$$

Puntueu 1 punt si l'alumne pren un punt concret com a vèrtex.

SÈRIE 1

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar fraccions de 0,25 punts en els diferents apartats i després arrodonir la suma total.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.

QÜESTIONS

1. Considereu el sistema següent en funció del paràmetre real a :

$$\begin{cases} x - ay = 1 \\ ax + y = 3. \end{cases}$$

- Discutiu-lo en funció del paràmetre a .
- Resoleu els casos compatibles.

SOLUCIÓ. [2 punts] Per Gauss, $\begin{pmatrix} 1 & -a & 1 \\ a & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -a & 1 \\ 0 & 1+a^2 & 3-a \end{pmatrix}$. Per a qualsevol

valor de a , el rang de la matriu del sistema és 2 i coincideix amb el de la matriu ampliada i el nombre d'incògnites. El sistema és, doncs, compatible determinat per a tot valor de a .

(O bé, el determinant del sistema és $\begin{vmatrix} 1 & -a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 + a^2$ que és sempre diferent de 0. El

sistema és, doncs, compatible determinat per a tot valor de a .)

La solució és:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -a \\ 3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -a \\ a & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1+3a}{1+a^2}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -a \\ a & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3-a}{1+a^2}.$$

Puntueu amb 1 punt per la discussió correcta i 1 punt per la solució correcta

2. La següent matriu expressa els preus unitaris, en euros, de quatre articles A, B, C i D procedents de les fàbriques f1, f2 i f3:

$$P = \begin{pmatrix} 34 & 40 & 36 \\ 11 & 8 & 12 \\ 23 & 27 & 32 \\ 25 & 21 & 30 \end{pmatrix}$$

Si una comanda ve representada per un vector fila $C = (x \ y \ z \ t)$, què representa cadascun dels elements del resultat del producte $C \cdot P$? Si volem comprar 25 unitats de A, 30 de B, 60 de C i 75 de D, quina de les fàbriques ens ofereix el millor preu?

SOLUCIÓ [2 punts] Com que la matriu té 4 files i 3 columnes, és clar que cada columna representa la fàbrica i cada fila el producte. Així, una unitat del producte B de la fàbrica 3 té un preu de 12 € (fila 2, columna 3). El producte $C \cdot P$,

$$\begin{aligned} C \cdot P &= (x \ y \ z \ t) \cdot \begin{pmatrix} 34 & 40 & 36 \\ 11 & 8 & 12 \\ 23 & 27 & 32 \\ 25 & 21 & 30 \end{pmatrix} = \\ &= (34x + 11y + 23z + 25t \quad 40x + 8y + 27z + 21t \quad 36x + 12y + 32z + 30t) \end{aligned}$$

és una matriu fila 1x3 i cada element representa el COST de la comanda en cada fàbrica. Pel cas concret $C = (25 \ 30 \ 60 \ 75)$, el cost de la comanda en cada fàbrica és $(4435 \ 4435 \ 5430)$. En conseqüència, tant la fàbrica f1 com la f2 ens ofereixen el millor preu, 4435€.

Puntueu amb 1 punt per donar la interpretació correcta a cada element del producte i 1 punt per la solució correcta.

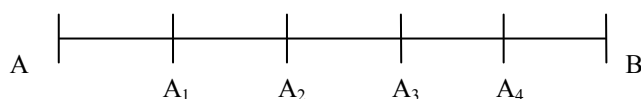
3. Trobeu la distància entre la recta $r: \frac{x-3}{4} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{3}$ i el pla $\pi: 3x+4y+7=0$.

SOLUCIÓ [2 punts] Trobem primer la posició relativa de la recta i el pla. Com que el vector normal del pla $\vec{n} = (3, 4, 0)$ i el vector director de la recta, $\vec{v} = (4, -3, 3)$ tenen producte escalar, $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$, resulta que la recta és o bé paral·lela al pla, o està continguda en ell. Com que el punt de la recta $(3, 1, -2)$ no pertany a π , $(3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 7 \neq 0)$, r i π són paral·lels. La distància entre la recta i el pla serà la de qualsevol punt de la recta al pla. La distància de $(3, 1, -2)$ (per exemple) al pla és:

$$\frac{3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 7}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{20}{5} = 4 \text{ unitats.}$$

Puntueu amb 1 punt per trobar la posició relativa i 1 punt per la distància correcta.

4. Un segment d'origen el punt $A = (-1, 4, -2)$ i extrem B està dividit en cinc parts iguals mitjançant els punts de divisió A_1 , A_2 , A_3 i A_4 (vegeu la figura). Si sabem que $A_2 = (1, 0, 2)$, quines són les coordenades de B ?



SOLUCIÓ [2 punts] . És clar que $\overrightarrow{AB} = 5 \cdot \overrightarrow{AA_1}$ i que

$$\overrightarrow{AA_1} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AA_2} = \frac{1}{2} \cdot (1+1, 0-4, 2+2) = (1, -2, 2).$$

Per tant, $\overrightarrow{AB} = 5 \cdot (1, -2, 2) = (5, -10, 10)$.

Les coordenades de B són $(-1+5, 4-10, -2+10) = (4, -6, 8)$.

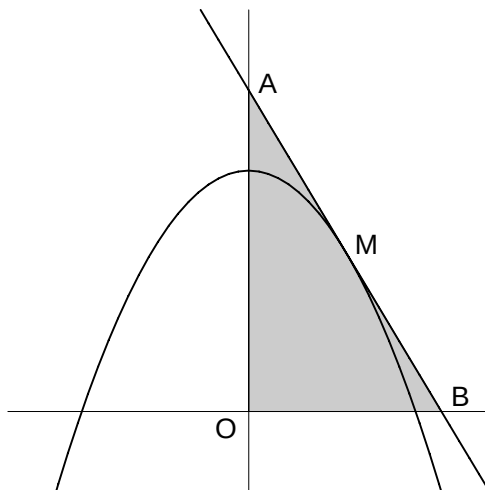
PROBLEMES

5. La recta tangent a la paràbola $y = 3 - x^2$ en un punt M situat dins del primer quadrant ($x > 0, y > 0$), talla l'eix OX en el punt B i l'eix OY en el punt A . Es demana:

- feu un gràfic dels elements del problema;
- trobeu les coordenades del punt M que fan que el triangle OAB tingui àrea mínima.

SOLUCIÓ

a) [1 punt]



b) [3 punts] Les coordenades del punt M seran $M = (a, 3 - a^2)$, amb $a > 0$. Com que la derivada de la funció en el punt d'abscissa a és $y'(a) = -2a$, l'equació de la recta tangent per el punt M serà

$y - (3 - a^2) = -2a(x - a)$, que arreglada queda com $2ax + y - 3 - a^2 = 0$. Els punts

d'intersecció amb els eixos seran: $B = \left(\frac{3 + a^2}{2a}, 0\right)$ i $A = (0, 3 + a^2)$. El triangle

OAB és rectangle i la seva àrea és:

$$S = \frac{1}{2} \cdot (3 + a^2) \cdot \frac{3 + a^2}{2a} = \frac{(3 + a^2)^2}{4a}$$

S és funció de a . Per trobar-ne el mínim, calculem $S'(a) = \frac{(3 + a^2)(3a^2 - 3)}{4a^2}$. Els

zeros de la derivada són $a = \pm 1$. Descartem el valor negatiu i examinem el signe de S' per valors lleugerament inferiors i lleugerament superiors a 1:

$S'(1-\varepsilon) < 0$ i $S'(1+\varepsilon) > 0$, per tant estem davant d'un mínim. Com que

$S'' = \frac{3(3+a^2)}{2a^3}$, també es pot comprovar que $S''(1) > 0$. Les coordenades del punt

M que ens demanen, són $M = (1, 2)$.

Puntueu 1 punt per trobar la recta tangent correctament. 1 punt més per plantejar correctament la funció àrea i trobar el valor de a i un últim punt per classificar correctament el mínim i donar la solució demanada. Penalitzeu amb 0,5 el fet d'oblidar calcular les coordenades de M .

6. Considereu la funció $f(x) = 4x - x^2$. Es demana:

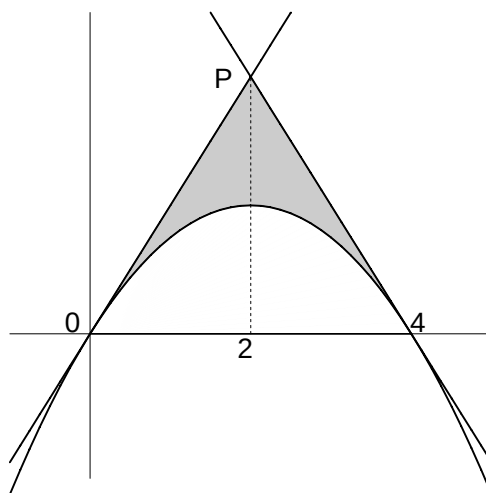
- calculeu l'equació de les rectes tangents a la gràfica de f en els punts d'abscisses $x = 0$ i $x = 4$;
- feu un gràfic dels elements del problema;
- calculeu l'àrea compresa entre la gràfica de f i les rectes tangents que heu trobat a l'apartat a).

SOLUCIÓ

- a) **[1 punt]** La derivada de f és $f'(x) = 4 - 2x$. Els pendents de les rectes tangents demanades són $f'(0) = 4$ i $f'(4) = -4$. La recta tangent en el punt $(0, 0)$ té per equació $y = 4x$ i la recta tangent en el punt $(4, 0)$ és $y = -4x + 16$.

Puntueu 1 punt per cada tangent trobada. Penalitzeu els errors de càlcul.

- b) **[1 punt]**



- c) **[2 punts]** La intersecció de les dues tangents és el punt $P = (2, 8)$ (vegeu la gràfica). L'àrea demanda la calculem en dos trossos: l'àrea per sota de $y = 4x$ i per sobre de $f(x)$ entre 0 i 2:

$$\int_0^2 (4x - 4x + x^2) dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$

I l'àrea per sota de $y = -4x + 16$ i per sobre de $f(x)$ entre 2 i 4:

$$\int_2^4 (-4x + 16 - 4x + x^2) dx = \left[16x - 4x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_2^4 = \frac{8}{3}.$$

En total, l'àrea demanda és de $\frac{16}{3}$ unitats d'àrea.

Puntueu 1 punt pel plantejament correcte (encara que hi hagi errors en el punt d'intersecció de les tangents) i 1 punt per l'àrea correcta. Penalitzeu errors de càlcul. Si algú trobar una de les integrals i multiplica el resultat per 2 fent servir la simetria, òbviament té correcte el càlcul de l'àrea.

ANY 2005

SETEMBRE



A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i dos problemes. Heu de respondre només tres de les quatre qüestions i resoldre només un dels dos problemes (podeu triar les qüestions i el problema que vulgueu). En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què és el que voleu fer i per què. Puntuació de cada qüestió: 2 punts. Total qüestions: $3 \times 2 = 6$ punts. Problema: 4 punts. Podeu fer servir qualsevol mena de calculadora llevat de les que treballin amb un sistema operatiu d'ordinador tipus WINDOWS/LINUX.

QÜESTIONS

1. En un sistema hi ha, entre d'altres, aquestes dues equacions:

$$x + 2y - 3z = 5 \quad \text{i} \quad 2x + 4y - 6z = -2.$$

Què podeu dir de les solucions del sistema?

[2 punts]

2. Considereu els vectors de $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v}_1 = (-1, 3, 4), \quad \vec{v}_2 = (2, -1, -3) \quad \text{i} \quad \vec{v}_3 = (1, 2k + 1, k + 3).$$

- a) Trobeu l'únic valor de k per al qual aquests vectors **no** són una base de $\mathbb{R}^3$.
b) Per a un valor de k diferent del que heu trobat en l'apartat a), quins són els components del vector $\vec{w} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$ en la base $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$?

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

3. Trobeu la distància entre la recta $r: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{3}$ i el pla $\pi: 2x - 3y + 3z + 5 = 0$.

[2 punts]

4. Donats els punts $A = (1, 0, 0)$ i $B = (0, 0, 1)$:

- a) Trobeu un punt C sobre la recta d'equació paramètrica $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$ que faci que el triangle ABC sigui rectangle en C .

- b) Trobeu l'àrea del triangle ABC .

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

PROBLEMES

5. Considereu la funció $f(x) = 3 - x^2$ i un punt de la seva gràfica, M , situat en el primer quadrant ($x \geq 0, y \geq 0$). Si pel punt M tracem paral·leles als eixos de coordenades, la seva intersecció amb OX i OY determina dos punts, A i B , respectivament.

- a) Feu un gràfic dels elements del problema.
b) Trobeu les coordenades del punt M que fa que el rectangle $OAMB$ tingui l'àrea màxima.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 3 punts. Total: 4 punts]

6. Considereu la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + b & \text{si } x < 0 \\ ae^{bx} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

on a i b són nombres reals.

- a) Quina condició han de complir a i b per tal que f sigui contínua a tot $\mathbb{R}$?
b) Trobeu els valors de a i b per als quals f sigui contínua però no derivable a tot $\mathbb{R}$.

- c) Per a $a = 1$ i $b = 1$, calculeu $\int_{-1}^1 f(x) \, dx$.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt; apartat c) 2 punts. Total: 4 punts]

SÈRIE 3.

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar fraccions de 0,25 punts en els diferents apartats i després arrodonir la suma total.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.

QÜESTIONS

1. En un sistema hi ha, entre d'altres, aquestes dues equacions: $x + 2y - 3z = 5$ i $2x + 4y - 6z = -2$. Què podem dir de les solucions del sistema?

SOLUCIÓ [2 punts] El rang de la matriu $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \end{pmatrix}$ és 1, mentre que el rang de la matriu $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & 5 \\ 2 & 4 & -6 & -2 \end{pmatrix}$ és 2. Això ens diu que les dues equacions donades són incompatibles. Qualsevol sistema que les contingui, també serà incompatible.

2. Considereu els vectors de R^3 :

$$\vec{v}_1 = (-1, 3, 4), \vec{v}_2 = (2, -1, -3) \text{ i } \vec{v}_3 = (1, 2k+1, k+3).$$

- Trobeu l'únic valor de k per al qual aquests vectors **no** són una base de R^3 .
- Per un valor de k diferent del que heu trobat a l'apartat a), quins són els components del vector $\vec{w} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$ en la base $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$?

SOLUCIÓ.

a) **[1 punt]** Tres vectors de R^3 no són base si no són linealment independents. Això passarà quan el determinant format pels tres vectors valgui 0:

$$\begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 2k+1 & k+3 \end{vmatrix} = 5k - 15 = 0 \Leftrightarrow k = 3.$$

Al mateix resultat s'arriba imposant que el rang de la matriu formada pels tres vectors, no sigui 3:

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & 2k+4 & k+3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 5 \\ 0 & 2k+4 & k+7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2k+4 & k+7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -k+3 \end{pmatrix}$$

b) [1 punt] Si $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ és una base, el vector $\vec{w} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$ té clarament els components $(1,1,1)$.

3. Trobeu la distància entre la recta $r: \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+2}{3}$ i el pla $\pi: 2x-3y+3z+5=0$.

SOLUCIÓ [2 punts] Primer de tot estudiem la posició relativa de recta i pla. Observem que el vector director de la recta, $(2, -3, 3)$, és el vector normal del pla! Per tant, la recta és perpendicular al pla. La distància de la recta al pla és, doncs, 0.

4. Donats els punts $A = (1, 0, 0)$ i $B = (0, 0, 1)$ es demana:

- a) trobeu un punt C sobre la recta d'equació paramètrica $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + \lambda \\ z = 1 + \lambda \end{cases}$ que faci que el triangle ABC sigui rectangle en C ;
b) trobeu l'àrea del triangle ABC .

SOLUCIÓ

- a) [1 punt] El punt $C = (1, 1 + \lambda, 1 + \lambda)$. Per tal que el triangle ABC sigui rectangle en C , els vectors $\overrightarrow{CA} = (0, -1 - \lambda, -1 - \lambda)$ i $\overrightarrow{CB} = (-1, -1 - \lambda, -\lambda)$ han de ser ortogonals, és a dir

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = 0 \Leftrightarrow (1 + \lambda)^2 + \lambda(1 + \lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1; \quad \lambda = -\frac{1}{2}.$$

Això ens dóna dos punts solució: $C = (1, 0, 0)$ i $C = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. El primer punt, clarament és igual a A i fa que no hi hagi cap triangle. La única solució és, doncs, $C = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

b) [1 punt] Els catets del triangle seran $\overrightarrow{CA} = \left(0, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ i $\overrightarrow{CB} = \left(-1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

L'àrea serà, doncs, $\frac{1}{2} \cdot |\overrightarrow{CA}| \cdot |\overrightarrow{CB}| = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ unitats d'àrea.

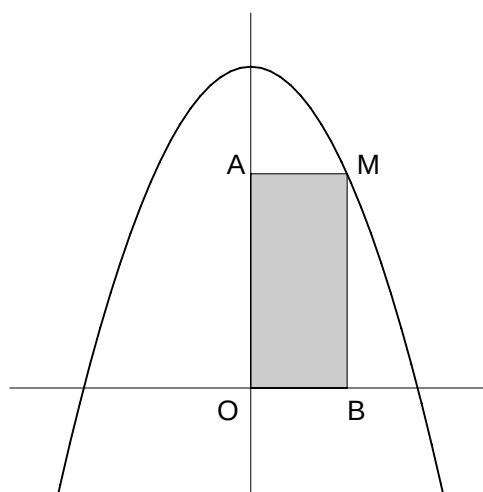
PROBLEMES

5. Considereu la funció $f(x) = 3 - x^2$ i un punt, M , de la seva gràfica situat al primer quadrant ($x \geq 0, y \geq 0$). Si pel punt M tracem paral·leles als eixos de coordenades, la seva intersecció amb OX i OY determinen dos punts, A i B respectivament. Es demana:

- feu un gràfic dels elements del problema;
- trobeu les coordenades del punt M que fa que el rectangle $OAMB$ tingui àrea màxima.

SOLUCIÓ

a) [1 punt]



b) [3 punts] Sigui $M = (a, 3 - a^2)$, amb $a \geq 0$. L'àrea del rectangle $OAMB$ és $S = a \cdot (3 - a^2) = 3a - a^3$. Per trobar-ne el mínim, resollem $S' = 0$, és a dir, $3 - 3a^2 = 0$. Tenim que $a = \pm 1$. Ens quedem només amb la solució positiva, $a = 1$. Estem en un mínim perquè $S''(1) = -6 > 0$. Així, el punt M demanat és $(1, 2)$.

Puntueu amb 1 punt el trobar correctament la funció àrea. Puntueu amb 2 punts el trobar el mínim i la comprovació de mínim. Penalitzeu amb 0,5 punts els que oblidin donar com a resposta les coordenades de M .

6. Considereu la funció

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + b & \text{si } x < 0 \\ ae^{bx} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

on a i b són nombres reals. Es demana:

- Quina condició han de complir a i b per tal que f sigui contínua a tot $\mathbb{R}$?
- Trobeu els valors de a i b pels quals f sigui contínua però no derivable a tot $\mathbb{R}$.
- Per $a=1$ i $b=1$, calculeu $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

SOLUCIÓ.

- a) **[1 punt]** Tant $x^2 + x + b$ com $a \cdot e^{bx}$ són funcions contínues en tot $\mathbb{R}$. Per tant, l'únic punt on f pot tenir una discontinuïtat és a $x = 0$. Estudiem els límits laterals en el punt 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = b; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = a.$$

Per tal que f sigui contínua a $x = 0$ cal, doncs, que $a = b$.

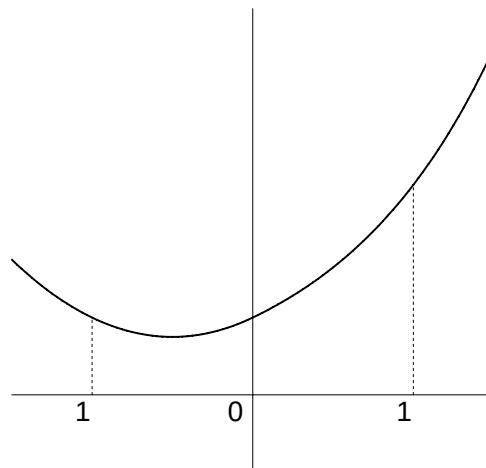
Penalitzeu amb 0,5 els que no comentin res de la continuïtat de f fora de $x = 0$.

- b) **[1 punt]** Si derivem f , obtenim:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 0 \\ abe^{bx} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}.$$

Per tal que f' existeixi en el punt $x = 0$, cal novament que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$. O sigui, cal que $1 = ab$. Com que la condició de continuïtat és que $a = b$, tenim que $a^2 = 1 \Leftrightarrow a = \pm 1$. Per tant, hi ha dues parelles de valors que farien f contínua i derivable: $a = b = 1$ o bé $a = b = -1$. Qualsevol parell de valors $a = b \neq \pm 1$ resolen la qüestió.

c) [2 punts]



$$f(x) = \begin{cases} x^2 + x + 1 & \text{si } x < 0 \\ e^x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 f(x) dx &= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x^2 + x + 1) dx + \int_0^1 e^x dx = \\ &= \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^0 + \left[e^x \right]_0^1 = \frac{5}{6} + e - 1 = e - \frac{1}{6} \text{ unitats d'àrea.} \end{aligned}$$

Puntueu 1 punt pel plantejament correcte i 0,5 punts per cada una de les dues integrals.

ANY 2006

JUNY



PAU. Curs 2005-2006

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i de dos problemes. Trieu només tres de les quatre qüestions per respondre i un dels dos problemes per resoldre. En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què us proposeu de fer i per què. Podeu fer servir qualsevol mena de calculadora, llevat de les que treballin amb un sistema operatiu d'ordinador tipus WINDOWS/LINUX.

Puntuació de cada qüestió: 2 punts.

Total de qüestions i puntuació: $3 \times 2 = 6$ punts.

Puntuació del problema: 4 punts.

Qüestions

1. Trobeu les coordenades dels punts situats sobre la recta d'equació $(x,y,z) = (-1,1,1) + t \cdot (1,2,1)$ que estan a distància 1 del pla $2x + 2y + z = 5$.

[Puntuació: 2 punts]

2. Esbrineu si el sistema següent pot ser compatible indeterminat per a algun valor del paràmetre m .

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + 2z = 0 \\ 2x + 4y + 3z = 0 \\ x + y + mz = 0 \end{array} \right\}$$

És incompatible per a algun valor de m ?

[Puntuació: 2 punts]

3. Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

- a) Calculeu $A \cdot B$ i $B \cdot A$.
- b) Comproveu que $(A + B)^2 = A^2 + B^2$.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

4. Trobeu el domini i les asímptotes de la funció definida per $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{x - 1}$.

[Puntuació: 0,5 punts pel càlcul del domini i 1,5 pel de les asímptotes. Total: 2 punts]

Problemes

5. Una recta r passa pel punt $A = (3, 0, 2)$ i té la direcció del vector $(-1, 1, 4)$.
- a) Trobeu quin angle forma r amb el pla horitzontal.
 - b) Comproveu que no passa pel punt $B = (1, 3, 10)$.
 - c) Trobeu l'equació de la recta que passa per A i B .

[Puntuació: apartat a) 1,5 punts; apartat b) 1 punt; apartat c) 1,5 punts. Total: 4 punts]

6. Considereu la funció $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 7$.
- a) Calculeu c sabent que la seva recta tangent en el punt d'abscissa $x = 0$ és horitzontal.
 - b) Per al valor de c trobat a l'apartat anterior, calculeu a i b sabent que aquesta funció té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = -2$ i que talla l'eix OX quan $x = 1$.
 - c) Per als valors obtinguts als altres apartats, calculeu els intervals on la funció creix i decreix, els seus extrems relatius i feu una representació gràfica aproximada.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt; apartat c) 2 punts. Total: 4 punts]



PAU. Curs 2005-2006

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i de dos problemes. Trieu no més tres de les quatre qüestions per respondre i un dels dos problemes per resoldre. En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què us proposeu de fer i per què. Podeu fer servir qualsevol mena de calculadora, llevat de les que treballin amb un sistema operatiu d'ordinador tipus WINDOWS/LINUX.

Puntuació de cada qüestió: 2 punts.

Total de qüestions i puntuació: $3 \times 2 = 6$ punts.

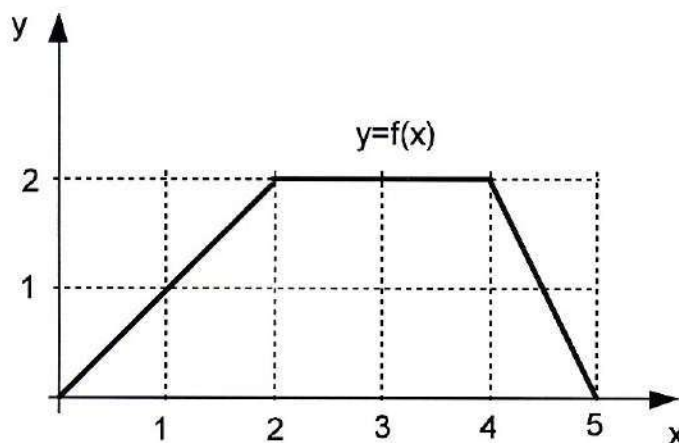
Puntuació del problema: 4 punts.

Qüestions

1. Considereu la funció definida per $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$. Calculeu quant val el pendent de la recta tangent a la seva gràfica pel punt d'abscissa $x = 0$. Trobeu si hi ha altres punts en els quals el pendent de la tangent sigui igual al que s'ha obtingut.

[Puntuació: 2 punts]

2. Considereu la funció $y = f(x)$ definida per a $x \in [0, 5]$ que apareix dibuixada a la figura adjunta.



a) Quina és l'expressió de la seva funció derivada quan existeix?

b) Calculeu $\int_0^3 f(x) dx$.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

3. Determineu l'equació del pla perpendicular a la recta $r : \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ x + z + 2 = 0 \end{cases}$ que passa pel punt $(1, 1, 2)$. Quina distància hi ha d'aquest pla a l'origen de coordenades?

[Puntuació: 2 punts]

4. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & -m \\ 0 & m & 3 \end{pmatrix}$. Determineu els valors de m per als quals

$\text{rang}(A) < 3$. Pot ser $\text{rang}(A) = 1$ per a algun valor de m ?

[Puntuació: 2 punts]

Problemes

5. Donada la funció $f(x) = e^{-x^2 + 2x}$.

- Trobeu el seu domini i les possibles interseccions amb els eixos.
- Trobeu els intervals on creix i decreix i els extrems relatius.
- Trobeu les possibles asímptotes.
- Feu la representació gràfica aproximada de la funció.

[Puntuació: cada apartat val 1 punt. Total: 4 punts]

6. Considereu la recta $r : \begin{cases} 2x - 5y - z - 3 = 0 \\ x - 3y - z - 2 = 0 \end{cases}$ i el pla $p: 2x - y + az + 2 = 0$ on a és

un paràmetre.

- Trobeu un vector director de la recta i un vector perpendicular al pla.
- Quin ha de ser el valor de a per tal que la recta i el pla siguin paral·lels?
- Esbrineu si existeixen valors de a per als quals la recta i el pla siguin perpendiculars. En cas afirmatiu, calculeu-los.
- Esbrineu si existeixen valors de a per als quals la recta i el pla formen un angle de 30° . En cas afirmatiu, calculeu-los.

[Puntuació: cada apartat val 1 punt. Total: 4 punts]

SÈRIE 1

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i , a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1.- Trobeu les coordenades dels punts situats sobre la recta d'equació $(x, y, z) = (-1, 1, 1) + t \cdot (1, 2, 1)$ que estan a distància 1 del pla $2x + 2y + z = 5$.

Un punt qualsevol de la recta és $(t-1, 2t+1, t+1)$. Imposar que es troba a distància 1 del pla equival a fer

$$\left| \frac{2(t-1) + 2(2t+1) + t+1 - 5}{\sqrt{4+4+1}} \right| = 1$$

Ara només resta resoldre $\frac{7t-4}{3} = \pm 1$, resultant $t = 1$ i $t = 1/7$. Així els punts buscats són

$$(0, 3, 2) \text{ i } \left(-\frac{6}{7}, \frac{9}{7}, \frac{8}{7} \right).$$

1 punt per arribar a l'expressió DISTÀNCIA=1.

0.5 punts per cada solució.

2.- Esbrineu si el sistema següent pot ser compatible indeterminat per algun valor de m .

$$\left. \begin{array}{lcl} x + 3y + 2z & = & 0 \\ 2x + 4y + 3z & = & 0 \\ x + y + mz & = & 0 \end{array} \right\}$$

És incompatible per algun valor de m ?

En primer lloc s'estudia el rang de la matriu de coeficients.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & m-2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & m-1 \end{pmatrix}.$$

Per tant, si $m = 1$ $\text{rang}(A) = 2$ i és igual a 3 per a la resta de valors de m .

Així, si $m = 1$ el sistema és compatible indeterminat.

Finalment, com que el sistema és homogeni mai pot ser incompatible.

1 punt per l'estudi del rang o, simplement, per esbrinar quin valor de m discrimina.

0.5 punts per dir quan és compatible indeterminat.

0.5 punts per raonar que el sistema no pot ser incompatible

3.- Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$

a) Calculeu $A \cdot B$ i $B \cdot A$.

b) Comproveu que $(A + B)^2 = A^2 + B^2$.

a) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$, $B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

b) $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + B^2$, ja que al primer apartat es comprova que $AB = -BA$.

a) 0.5 punts per cada producte.

b) 1 punt. Evidentment, els estudiants ho poden comprovar operant les matrius.

4.- Trobeu el domini i les asímptotes de la funció definida per $f(x) = \frac{x^2 - 4x + 1}{x - 1}$.

El domini de la funció és $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$.

La funció té per asímptota vertical la recta $x = 1$, corresponent a la discontinuïtat.

D'altra banda,

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 4x + 1}{x^2 - x} = 1 \quad \text{i} \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-3x + 1}{x - 1} = -3.$$

Per tant, $y = x - 3$ és una asímptota obliqua a dreta i esquerra.

0.5 punts per identificar domini.

0.5 per l'asímtota vertical.

0.5 pel pendent de l'asímtota obliqua.

0.5 per l'ordenada a l'origen.

PROBLEMES

5.- Una recta r passa pel punt $A=(3,0,2)$ i té la direcció del vector $(-1,1,4)$.

- Trobeu quin angle forma r amb el pla horitzontal.
- Comproveu que no passa pel punt $B=(1,3,10)$.
- Trobeu l'equació de la recta que passa per A i B .

a) Se sap que el sinus de l'angle α que forma el vector $(-1,1,4)$ amb el pla horitzontal, és a dir, $z = 0$, s'obté de fer

$$\sin \alpha = \cos(90 - \alpha) = \frac{(-1,1,4) \cdot (0,0,1)}{\sqrt{18}} = \frac{4}{3\sqrt{2}},$$

que també serveix per trobar el cosinus de l'angle complementari. Llavors, $\alpha = 70.529^\circ = 1.231 \text{ rad}$.

b) El vector $\vec{v}$ que uneix els punts A i B és $\vec{v} = (1,3,10) - (3,0,2) = (-2,3,8)$. Com que aquest vector no és paral·lel a $(-1,1,4)$, la recta no passa pel punt B .

c) L'equació de la recta és $(x,y,z) = (3,0,2) + t(-2,3,8)$.

1.5 punts pel primer apartat. Si en lloc del sinus de l'angle o el cosinus del complementari es fa servir el cosinus de l'angle, penalitzeu però no poseu zero.

1 punt pel segon apartat. Cal pensar que alguns estudiants poden buscar l'equació de la recta i comprovar si el punt B és d'ella.

1.5 punts pel tercer apartat.

6. Considereu la funció $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 7$.

- Calculeu c sabent que la seva recta tangent en el punt d'abscissa $x=0$ és horitzontal.
- Per al valor de c trobat a l'apartat anterior, calculeu a i b sabent que aquesta funció té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x=-2$ i que talla a l'eix OX quan $x=1$.
- Per als valors obtinguts als altres apartats, calculeu els intervals on la funció creix i decreix, els seus extrems relatius i feu una representació gràfica aproximada.

a) La condició equival a demanar $f'(0)=0$. Com que $f'(x) = 4x^3 + 3ax^2 + 2bx + c$, llavors $c=0$.

b) La condició d'extrem relatiu a $x=-2$ és $f'(-2)=0$, és a dir, $-32 + 12a - 4b = 0$.

La de tall a l'eix OX quan $x=1$ correspon a $f(1)=0$ i, per tant, $1 + a + b + 7 = 0$.

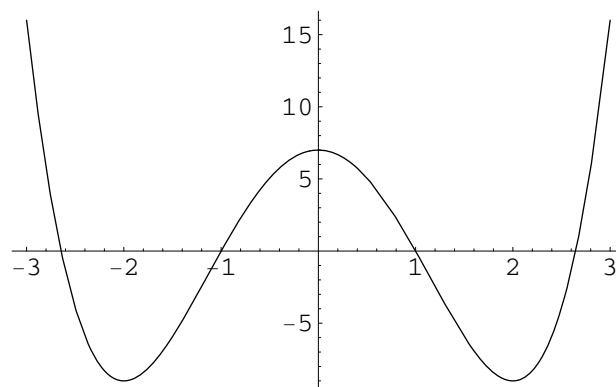
Per tot això, cal resoldre $\begin{cases} 3a - b = 8 \\ a + b = -8 \end{cases}$ que té per solució $a=0$, $b=-8$.

c) Els càlculs anteriors condueixen a $f(x) = x^4 - 8x^2 + 7$, que té per derivada $f'(x) = 4x^3 - 16x$. Per trobar els extrems relatius es resol $f'(x) = 0$ que té per solucions $x = 0$, $x = -2$, $x = 2$. La derivada és positiva a $(-2, 0) \cup (2, \infty)$ i la funció creix en aquesta regió. La funció decreix en els intervals en què la derivada és negativa, és a dir, dins $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$.

Considerant els signes de la derivada, es pot afirmar que a $x = -2$ i a $x = 2$ hi ha mínims relatius, mentre que a $x = 0$ es troba un màxim.

Màxim relatiu: $(0, 7)$. Mínims relatius: $(-2, -9)$, $(2, -9)$.

La gràfica és



1 punt per l'apartat a).

1 punt per l'apartat b).

0.5 punts pels intervals de creixement i decreixement.

0.5 punts pels extrems relatius.

1 punt per la gràfica.

SÈRIE 3

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i , a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1. Considereu la funció definida per $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 1}$. Calculeu quant val el pendent de la recta tangent a la seva gràfica pel punt d'abscissa $x = 0$. Trobeu si hi ha altres punts en els que el pendent de la tangent sigui igual a l'obtingut.

En primer lloc es calcula la derivada de la funció, $f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 1}{(x + 1)^2}$. Ara només resta calcular $f'(0)$,

que proporciona un pendent igual a -1 .

Per veure si hi ha altres punts, cal resoldre $\frac{x^2 + 2x - 1}{(x + 1)^2} = -1$ que, operant, es transforma en l'equació

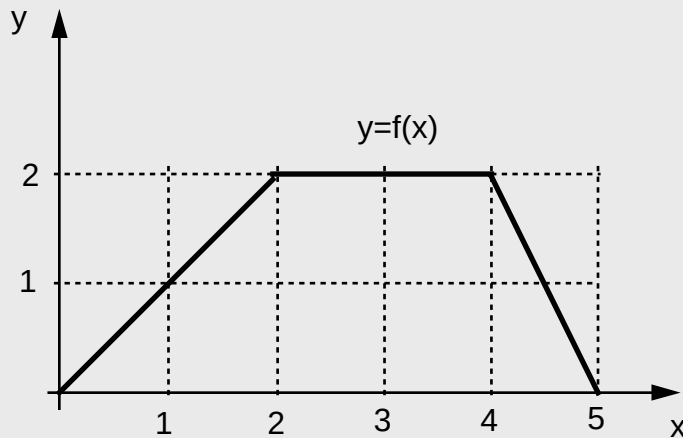
de segon grau $2x^2 + 4x = 0$. Les solucions són $x = -2$ i $x = 0$. Aquest últim és el punt estudiat a la primera part de la qüestió.

0.5 punts pel càlcul de la derivada.

0.5 punts pel càlcul del pendent

1 punt per la segona part de la qüestió.

2. Considereu la funció $y = f(x)$ definida per $x \in [0, 5]$ que apareix dibuixada a la figura adjunta.



a) Quina és l'expressió de la seva funció derivada quan existeix.

b) Calculeu $\int_0^3 f(x) dx$.

a) La funció de la gràfica està constituïda per segments de recta que, d'esquerra a dreta, tenen pendent igual a 1, 0 i -2. Per tant, la funció derivada és

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in (0, 2) \\ 0 & \text{si } x \in (2, 4) \\ -2 & \text{si } x \in (4, 5) \end{cases}.$$

b) La integral demanada no és més que l'àrea del trapezi que limita a l'esquerra amb $x = 0$ i a la dreta amb $x = 3$.

$$\int_0^3 f(x) dx = \frac{3+1}{2} \cdot 2 = 4.$$

1 punt per cada apartat. Si al segon apartat l'estudiant busca les equacions de les rectes que formen la funció i calcula la integral, s'ha de donar per correcte, evidentment.

3. Determineu l'equació del pla perpendicular a la recta $r: \begin{cases} x - y - 1 = 0 \\ x + z + 2 = 0 \end{cases}$ que passa pel punt $(1, 1, 2)$. Quina distància hi ha d'aquest pla a l'origen de coordenades?

En primer lloc cal trobar un vector director de la recta, ja sigui escrivint l'equació paramètricament o per altres mètodes. Així, per exemple, l'equació de la recta es pot escriure

$$r: (x, y, z) = (0, -1, -2) + t(1, 1, -1)$$

i el vector és, llavors, $(1, 1, -1)$.

L'equació del pla és $\pi: x - 1 + y - 1 - (z - 2) = 0$ o bé, simplificant, $\pi: x + y - z = 0$. És evident que el pla passa per l'origen de coordenades i, per això, la distància del $(0, 0, 0)$ al pla val zero.

0.5 punts pel càlcul del vector director.

1 punt per l'equació del pla.

0.5 punts per justificar que la distància val zero.

4. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & -m \\ 0 & m & 3 \end{pmatrix}$. Determineu els valors de m per als quals $\text{rang}(A) < 3$.
Pot ser $\text{rang}(A) = 1$ per algun valor de m ?

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 4 & 1 & m \\ 0 & m & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4-m \\ 0 & m & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4-m \\ 0 & 0 & 3-4m+m^2 \end{pmatrix}.$$

Si $m^2 - 4m + 3 = 0$, és a dir, si $m = 1$ o $m = 3$, $\text{rang}(A) = 2 < 3$.

Tal com es veu a les dues primeres files, el rang no pot valer 1 ja que mai poden ser proporcionals.

1 punt per l'esglaonament de les matrius. Si es calcula el determinant, cal comptar també 1 punt.

0.5 punts per determinar els valors que proporcionen rangs inferiors a 3.

0.5 punts per justificar que el rang no pot valer 1.

PROBLEMES

5. Donada la funció $f(x) = e^{-x^2+2x}$,

- trobeu el seu domini i les possibles interseccions amb els eixos;
- trobeu els intervals on creix i decreix i els extrems relatius;
- trobeu les possibles asímptotes;
- feu la representació gràfica de la funció.

a) El domini de la funció és tot $\mathbb{R}$.

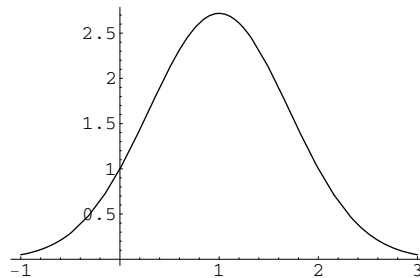
Com que $e^{-x^2-2x} = 0$ no té solució, la funció no talla l'eix horitzontal.

Donat que $f(0) = 1$, la funció talla l'eix vertical en el punt $(0, 1)$.

b) La derivada és $f'(x) = e^{-x^2+2x}(-2x+2) = 2e^{-x^2+2x}(1-x)$. Llavors, la derivada només s'anul·la quan $x = 1$. Per qualsevol valor de x inferior a 1 la derivada és positiva i en qualsevol superior és negativa; per tant, la funció creix a $(-\infty, 1)$, decreix a $(1, \infty)$ i, com a conseqüència, el punt $(1, e)$ és un màxim relatiu.

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x^2+2x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x^2+2x} = 0$. Per això $y = 0$ és asímptota horitzontal en ambdós costats. La funció no té altres asímptotes.

d) La representació gràfica és



1 punt cada apartat.

6. Considereu la recta $r : \begin{cases} 2x - 5y - z - 3 = 0 \\ x - 3y - z - 2 = 0 \end{cases}$ i el pla $p : 2x - y + az + 2 = 0$ on a és un paràmetre.

- Trobeu un vector director de la recta i un vector perpendicular al pla.
- Quin ha de ser el valor d' a perquè la recta i el pla siguin paral·lels.
- Esbrineu si existeixen valors d' a pels quals la recta i el pla siguin perpendiculars. En cas afirmatiu calculeu-los.
- Esbrineu si existeixen valors d' a pels quals la recta i el pla formin un angle de 30° . En cas afirmatiu calculeu-los.

a) La recta es pot expressar en forma paramètrica com

$$r : (x, y, z) = (-1, -1, 0) + t(2, 1, -1).$$

Així, un vector director és $\vec{v} = (2, 1, -1)$.

Un vector perpendicular al pla, en funció d' a , és $\vec{w} = (2, -1, a)$.

b) La recta i el pla seran paral·lels quan $\vec{v}$ i $\vec{w}$ siguin perpendiculars, és a dir, quan $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$. Llavors, $(2, 1, -1) \cdot (2, -1, a) = 3 - a = 0$ i, quan el paràmetre val 3 la recta i el pla són paral·lels.

c) De forma anàloga, la recta i el pla seran perpendiculars quan els dos vectors siguin paral·lels, però això no pot passar ja que no hi ha cap valor d' a que permeti que

$$\frac{2}{2} = \frac{-1}{1} = \frac{a}{-1}.$$

d) Ara cal que els vectors formin un angle α de 60° o bé de 120° . Utilitzant el producte escalar,

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = \|\vec{v}\| \cdot \|\vec{w}\| \cdot \cos \alpha,$$

$$3 - a = \sqrt{6} \sqrt{5 + a^2} \left(\pm \frac{1}{2} \right),$$

$$a^2 + 12a - 3 = 0,$$

$$a = -6 \pm \sqrt{39}.$$

1 punt cada apartat.

ANY 2006

SETEMBRE



PAU. Curs 2005-2006

A continuació trobareu l'enunciat de quatre qüestions i de dos problemes. Trieu no més tres de les quatre qüestions per respondre i un dels dos problemes per resoldre. En les respostes que doneu heu d'explicar sempre què us proposeu de fer i per què. Podeu fer servir qualsevol mena de calculadora, llevat de les que treballin amb un sistema operatiu d'ordinador tipus WINDOWS/LINUX.

Puntuació de cada qüestió: 2 punts.

Total de qüestions i puntuació: $3 \times 2 = 6$ punts.

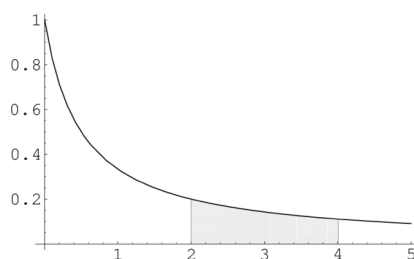
Puntuació del problema: 4 punts.

Qüestions

1. Sigui $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida per $f(x) = e^x(ax + b)$, on a i b són nombres reals.
- Calculeu els valors de a i b per tal que la funció tingui un extrem relatiu en el punt $(3, e^3)$.
 - Per als valors de a i b obtinguts, digueu quin tipus d'extrem té la funció en el punt esmentat.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

2. El gràfic de la funció $f(x) = \frac{1}{2x+1}$, quan $x > 0$, és com segueix:



- Trobeu una primitiva de la funció f .
- Calculeu l'àrea de la regió ombrejada.

[Puntuació: apartat a) 1 punt; apartat b) 1 punt. Total: 2 punts]

3. Calculeu l'equació de la recta paral·lela a la recta $r : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \end{cases}$ que passa pel punt $(0,1,0)$.

[Puntuació: 2 punts]

4. Determineu els extrems d'un segment AB sabent que el punt A pertany al pla $2x + y + z = 0$, el punt B pertany a la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{3}$ i el punt mitjà del segment és $(0,0,0)$.

[Puntuació: 2 punts]

Problemes

5. Considereu la paràbola d'equació $y = x^2 + 2x - 3$.
- Calculeu les equacions de les rectes tangents a la paràbola en els punts d'abscissa $x = -1$ i $x = 1$.
 - Calculant el mínim de la funció $y = x^2 + 2x - 3$, trobeu el vèrtex de la paràbola.
 - Trobeu les interseccions de la paràbola amb els eixos i feu una representació gràfica de la paràbola i de les tangents obtingudes al primer apartat.
 - Calculeu l'àrea compresa entre la paràbola i les rectes tangents.

[Puntuació: cada apartat val 1 punt. Total: 4 punts]

6. Considereu el sistema d'equacions
$$\begin{cases} px + 7y + 8z = 1370 \\ x + y + z = 200 \\ 7x + py + 8z = 1395 \end{cases}$$

- Discutiu-lo en funció del paràmetre p .
- Doneu la interpretació geomètrica en els casos en què el sistema és incompatible.
- Resoleu el sistema per a $p = 6$.

[Puntuació: apartat a) 1,5 punts; apartat b) 1,5 punts; apartat c) 1 punt. Total: 4 punts]

SÈRIE 4

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i , a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1. Sigui $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funció definida per $f(x) = e^x(ax + b)$, on a i b són nombres reals.

- Calculeu els valors d' a i b per tal que la funció tingui un extrem relatiu en el punt $(3, e^3)$.
- Per als valors d' a i b obtinguts, digueu quin tipus d'extrem té la funció en el punt esmentat.

a) Si en el punt $(3, e^3)$ hi ha un extrem relatiu, sabem dues coses: $f(3) = e^3$ i $f'(3) = 0$. La derivada de la funció és $f'(x) = e^x(ax + b + a)$; llavors, ens queda

$$\begin{cases} f(3) = e^3 \\ f'(3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} e^3(3a + b) = e^3 \\ e^3(4a + b) = 0 \end{cases}$$

Com que $e^3 \neq 0$, el sistema a resoldre és

$$\begin{cases} 3a + b = 1 \\ 4a + b = 0 \end{cases}$$

que té com a solució $a = -1$ i $b = 4$.

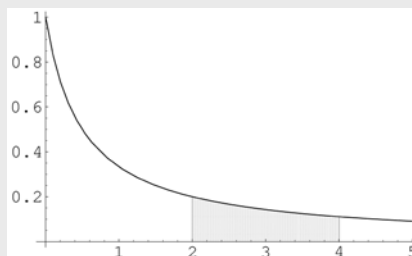
b) La derivada segona és $f''(x) = e^x(2 - x)$. Trobem el seu signe quan s'avalua en $x = 3$: $f''(3) = -e^3 < 0$. Per tant, en $x = 3$ hi ha un màxim.

0.5 punts per dir que cal fer $f(3) = e^3$ i $f'(3) = 0$ i calcular correctament la derivada.

0.5 punts pel plantejament i resolució del sistema

1 punt per l'apartat b)

2. El gràfic de la funció $f(x) = \frac{1}{2x+1}$, quan $x > 0$, és com segueix



- a) Trobeu una primitiva de la funció f .
b) Calculeu l'àrea de la regió ombrada.

a) Una primitiva de la funció donada és $F(x) = \frac{1}{2} \ln(2x+1)$.

b) L'àrea de la regió ombrada és

$$\int_2^4 \frac{1}{2x+1} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(2x+1) \right]_2^4 = \frac{1}{2} (\ln(9) - \ln(5)) = \ln \sqrt{\frac{9}{5}}.$$

1 punt per cada apartat.

3. Calculeu l'equació de la recta paral·lela a la recta $r: \begin{cases} x+y-z=0 \\ 2x-y+z=1 \end{cases}$ que passa pel punt $(0,1,0)$.

Es pot encarar el problema al menys de dues formes. La primera, i més senzilla, és observar que la recta buscada ha de ser de la forma $\begin{cases} x+y-z=D_1 \\ 2x-y+z=D_2 \end{cases}$. Els valors de D_1 i D_2 es calculen imposant que la nova recta passi pel punt $(0, 1, 0)$. Aquests valors són $D_1 = 1$, $D_2 = -1$. Així, les equacions implícites de la recta buscada són

$$\begin{cases} x+y-z=1 \\ 2x-y+z=-1 \end{cases}.$$

Una altra forma consisteix en calcular el vector director de la recta r i construir l'equació vectorial de la recta demanada. Per trobar el vector director de r , al qual denotarem per v_r , es poden buscar les seves equacions paramètriques,

$$x = \frac{1}{3}, \quad y = -\frac{1}{3} + \lambda, \quad z = \lambda \Rightarrow v_r = (0, 1, 1).$$

També podem trobar el vector perpendicular als dos plans que defineixen la recta, ja sigui utilitzant el producte escalar,

$$\begin{cases} (a,b,c) \cdot (1,1,-1) = 0 \\ (a,b,c) \cdot (2,-1,1) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a+b-c=0 \\ 2a-b+c=0 \end{cases} \Rightarrow a=0, c=b \Rightarrow v_r = (0,1,1)$$

o el producte vectorial,

$$v_r' = (1,1,-1) \wedge (2,-1,1) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (0,-3,-3) \Rightarrow v_r = (0,1,1).$$

Segui com sigui, l'equació vectorial de la recta buscada és $(x,y,z) = (0,1,0) + t \cdot (0,1,1)$.

Si es troba el vector director de la recta r , compteu 1 punt; l'altre és per l'equació de la recta buscada. Naturalment, si algun estudiant ho fa pel primer procediment, els 2 punts són per la qüestió ben acabada.

4. Determineu els extrems d'un segment AB sabent que el punt A pertany al pla $2x + y + z = 0$, el punt B pertany a la recta $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{3}$ i el punt mig del segment és $(0,0,0)$.

Segui $A = (a_1, a_2, a_3)$ i $B = (b_1, b_2, b_3)$. Com que el punt A pertany al pla donat, sabem que $2a_1 + a_2 + a_3 = 0$. Per altra banda, el punt B ha de complir l'equació de la recta; així,

$\begin{cases} b_1 + 2b_2 - 5 = 0 \\ 3b_2 + b_3 - 6 = 0 \end{cases}$. A més a més, sabem que $\frac{A+B}{2} = (0,0,0)$. D'aquí ens surt que

$a_1 = -b_1$, $a_2 = -b_2$ i $a_3 = -b_3$. Llavors, el sistema a resoldre és $\begin{cases} 2b_1 + b_2 + b_3 = 0 \\ b_1 + 2b_2 = 5 \\ 3b_2 + b_3 = 6 \end{cases}$, que té per

solució $b_1 = -\frac{1}{3}$, $b_2 = \frac{8}{3}$ i $b_3 = -2$. Els punts buscats són $A = \left(\frac{1}{3}, -\frac{8}{3}, 2\right)$ i $B = \left(-\frac{1}{3}, \frac{8}{3}, -2\right)$.

Una altra forma de plantejar el problema és trobar les equacions paramètriques de la recta. Llavors ens queda que $B = (2t+1, -t+2, 3t)$. Per tant, i com que $A+B = (0,0,0)$, tenim $A = (-2t-1, t-2, -3t)$. Aquest punt ha de complir l'equació del pla donat,

$2(-2t-1) + (t-2) + (-3t) = 0$. La solució d'aquesta equació ens dona $t = -\frac{2}{3}$. Llavors,

$B = \left(-\frac{1}{3}, \frac{8}{3}, -2\right)$ i $A = \left(\frac{1}{3}, -\frac{8}{3}, 2\right)$.

És difícil donar un patró de puntuacions en aquesta qüestió. Doneu 1 punt pel plantejament i l'altre per la resolució.

PROBLEMES

5. Considereu la paràbola d'equació $y = x^2 + 2x - 3$.

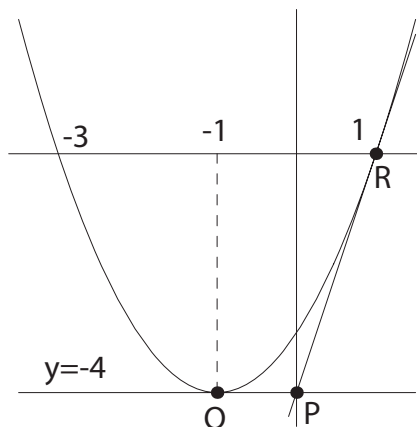
- Calculeu les equacions de les rectes tangents a la paràbola en els punts d'abscissa $x = -1$ i $x = 1$.
- Calculant el mínim de la funció $y = x^2 + 2x - 3$, trobeu el vèrtex de la paràbola.
- Trobeu les interseccions de la paràbola amb els eixos i feu una representació gràfica de la paràbola i de les tangents obtingudes al primer apartat.
- Calculeu l'àrea compresa entre la paràbola i les rectes tangents.

a) Les rectes tangents buscades són de la forma $y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$, essent $f(x) = x^2 + 2x - 3$. Com que $f'(x) = 2x + 2$,

- per a $x = -1$, la recta tangent és $y - f(-1) = f'(-1) \cdot (x + 1)$, és a dir, $y = -4$.
- per a $x = 1$, queda $y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$, d'on $y = 4x - 4$.

b) El mínim de la paràbola ha de complir $f'(x) = 0$. Per tant, $x = -1$. El vèrtex és $V = (-1, -4)$.

c) $x^2 + 2x - 3 = 0$ té com a solucions $x = 1$ i $x = -3$. Els punts de tall amb l'eix d'abscisses són $(1, 0)$ i $(-3, 0)$; quan $x = 0$, el valor de la funció és -3 ; per tant, el punt de tall amb l'eix d'ordenades és $(0, -3)$. La representació gràfica demanada és



d) Cal trobar els punts de tall entre les corbes (o rectes) que limiten el recinte del qual busquem l'àrea: les dues tangents i la paràbola. Ens queda,

$$\begin{cases} y = 4x - 4 \\ y = -4 \end{cases} \Rightarrow P = (0, -4), \quad \begin{cases} y = x^2 + 2x - 3 \\ y = -4 \end{cases} \Rightarrow Q = (-1, -4),$$

$$\begin{cases} y = x^2 + 2x - 3 \\ y = 4x - 4 \end{cases} \Rightarrow R = (1, 0).$$

Llavors, $A = \int_{-1}^0 [(x^2 + 2x - 3) - (-4)]dx + \int_0^1 [(x^2 + 2x - 3) - (4x - 4)]dx = \frac{2}{3} u.s. .$

Apartat a): 0.5 punts per cada tangent.

Apartat b): 0.5 punts pel càlcul de la derivada i trobar el valor $x = -1$; 0.5 punts pel càlcul del vèrtex.

Apartat c): 0.5 punts pels punts de tall; 0.5 punts per la gràfica.

Apartat d): 0.5 punts pel plantejament; 0.5 punts pel resultat final.

6. Considereu el sistema d'equacions
$$\begin{cases} px + 7y + 8z = 1370 \\ x + y + z = 200 \\ 7x + py + 8z = 1395 \end{cases} .$$

a) Discutiu-lo en funció del paràmetre p .

b) Doneu la interpretació geomètrica en els casos en què el sistema és incompatible.

c) Resoleu el sistema per a $p = 6$.

a) Esglaonant la matriu ampliada del sistema ens queda

$$\left(\begin{array}{ccc|c} p & 7 & 8 & 1370 \\ 1 & 1 & 1 & 200 \\ 7 & p & 8 & 1395 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 200 \\ 7 & p & 8 & 1395 \\ p & 7 & 8 & 1370 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 200 \\ 0 & p-7 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 9-p & 1365-200p \end{array} \right).$$

Per a $p = 9$ i per a $p = 7$, el rang de la matriu del sistema és igual a 2 i el rang de la matriu ampliada és 3. Aquests valors fan que el sistema sigui incompatible. Per a qualsevol altre valor el sistema és compatible determinat.

Evidentment, el problema es pot començar calculant el determinant de la matriu del sistema,

$$\begin{vmatrix} p & 7 & 8 \\ 1 & 1 & 1 \\ 7 & p & 8 \end{vmatrix} = -p^2 + 16p - 63,$$

que té com a arrels els valors $p = 7$ i $p = 9$. Per a $p = 7$, la primera i la tercera equacions ens deixen veure ja que el sistema és incompatible; per a $p = 9$ cal esglaonar la matriu ampliada del sistema.

b) Per a $p = 7$, les equacions primera i tercera corresponen a dos plans paral·lels; és a dir, tenim dos plans paral·lels i un tercer que els talla.

Per a $p = 9$, no hi ha cap pla paral·lel. Això vol dir que els plans es tallen dos a dos en rectes que són paral·leles entre sí.

c) Quan $p = 6$, la solució del sistema (que pot estar resolt pel mètode de Gauss o qualsevol altre) és $x = 85$, $y = 60$ i $z = 55$.

Apartat a): 1.5 punts (0.5 punts per cada un dels casos).

Apartat b): 1.5 punts.

Apartat c): 1 punt.

ANY 2007

JUNY



Proves d'accés a la Universitat. Curs 2006-2007

Matemàtiques

Sèrie 2

Responeu a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

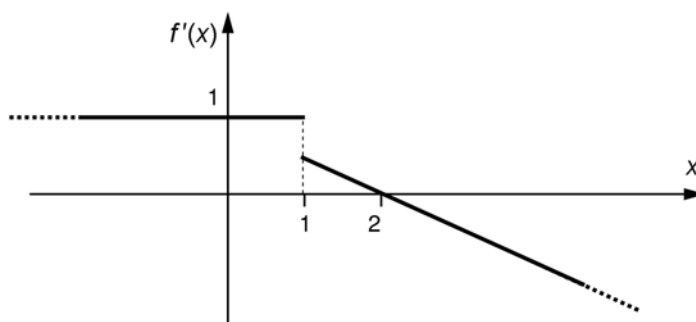
Cada qüestió val 2 punts i el problema 4 punts.

Podeu utilitzar la calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials, logarítmiques, trigonomètriques i especials, així com per a realitzar càlculs estadístics. No es poden fer servir, però, calculadores o altres aparells que permetin fer més operacions que les esmentades.

QÜESTIONS

1. Trobeu l'equació del pla perpendicular a la recta $r: \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ que passa per l'origen de coordenades.
[2 punts]

2. La funció derivada $f'(x)$ de certa funció contínua $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ és una funció a trossos formada per les semirectes del dibuix.



- a) Digueu si $f(x)$ és derivable en tots els punts de $\mathbf{R}$ i per què.
- b) Estudieu el creixement i el decreixement de $f(x)$.
- c) Trobeu si $f(x)$ té algun extrem relatiu i, si és així, per a quin valor de x i de quin tipus.
- d) Sabent que $f(0) = 1$, calculeu el valor de $f(1)$.
Justifiqueu totes les respostes.

[0,5 punts cada apartat]

3. Calculeu els valors del paràmetre a , $a \neq 0$, que fan que les tangents a la corba d'equació $y = ax^4 + 2ax^3 - ax + 1512$ en els punts d'inflexió siguin perpendiculars.
[2 punts]
4. Trobeu els punts de la recta r : $x - 1 = y + 2 = z$ que equidisten dels plans π_1 : $4x - 3z - 1 = 0$ i π_2 : $3x + 4y - 1 = 0$.
[2 punts]

PROBLEMES

5. Un magatzem té forma de prisma recte de base quadrada i un volum de 768 m^3 . Se sap que la pèrdua de calor a través de les parets laterals val 100 unitats per m^2 , mentre que a través del sostre és de 300 unitats per m^2 . La pèrdua pel sòl és molt petita i es pot considerar nul·la. Calculeu les dimensions del magatzem perquè la pèrdua de calor total sigui mínima.
[4 punts]
6. A l'espai es consideren els tres plans d'equacions:
 π_1 : $x + 2y + z = 1$, π_2 : $px + y + pz = 1$ i π_3 : $px + y + 2z = 1$, on p és un paràmetre real.
a) Esbrineu per a quins valors de p els tres plans es tallen en un únic punt. Trobeu aquest punt quan $p = 1$.
b) Hi ha algun valor de p que faci que la intersecció comuna sigui una recta? Si és així, escriviu l'equació vectorial d'aquesta recta.
c) Trobeu quina és la posició relativa dels tres plans quan $p = 1/2$.
 [2 punts l'apartat a, 1 punt l'apartat b, 1 punt l'apartat c]





Proves d'accés a la Universitat. Curs 2006-2007

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts i el problema 4 punts.

Podeu utilitzar la calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials, logarítmiques, trigonomètriques i especials, així com per a realitzar càlculs estadístics. No es poden fer servir, però, calculadores o altres aparells que permetin fer més operacions que les esmentades.

QÜESTIONS

1. En quin punt la recta tangent a la funció $f(x) = x \cdot e^x$ és paral·lela a l'eix d'abscisses?
Escriviu l'equació de la recta tangent en aquest punt.
[2 punts]
2. Considereu els punts de l'espai $P = (-1, a - 1, 3)$, $Q = (0, a - 2, 1 - a)$ i $R = (2, -1, 6 - 6a)$.
a) Trobeu el valor de a per al qual els tres punts estan alineats.
b) Quan els tres punts estan alineats, quina és l'equació de la recta que els conté?
[1 punt cada apartat]
3. Busqueu els extrems relatius i els punts de tall amb els eixos, i feu una representació aproximada de la corba d'equació $y = x^4 - x^2$. A continuació, calculeu l'àrea del recinte tancat per aquesta corba i l'eix d'abscisses.
[1 punt pel càlcul d'extrems, els punts de tall i la gràfica; 1 punt pel càlcul de l'àrea]
4. Trobeu l'equació de la recta continguda en el pla $\pi: x + 2y + 6z - 2 = 0$, que talla els eixos OY i OZ .
[2 punts]

PROBLEMES

5. Considereu la recta d'equació $r: x = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{2}$.

- a)* Expresseu el quadrat de la distància d'un punt qualsevol (x, y, z) de la recta al punt $P = (1, 2, 5)$ com una funció de la coordenada x .
- b)* Trobeu quin valor de x fa mínima aquesta funció, deduïu quin punt Q de la recta és el més proper a P i calculeu la distància del punt a la recta.
- c)* Escriviu l'equació de la recta que passa per P i Q i comproveu que és perpendicular a r .

[1,5 punts l'apartat *a*; 1,5 punts l'apartat *b*; 1 punt l'apartat *c*]

6. Discutiu el sistema següent
$$\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + py + 2z = 10 \\ px + 6y + 3z = 12 \end{cases}$$
 en funció del paràmetre p . Doneu

la interpretació geomètrica del sistema en cada cas i resoleu-lo quan sigui compatible.

[4 punts]



SÈRIE 2

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i , a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1.- Trobeu l'equació del pla perpendicular a la recta $r : \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ que passa per l'origen de coordenades.

Primerament, cal obtenir el vector director de la recta que ha d'actuar com a vector de coeficients o vector perpendicular del pla buscat.

Això es pot fer escrivint la recta d'alguna forma que el posi de manifest. Per exemple, de la segona equació, $y = 3 - 2x$.

Substituint a la primera i aïllant z , $z = 1 - x - y = 1 - x - 3 + 2x = x - 2$.

Lavors, l'equació de la recta es pot escriure

$$(x, y, z) = (0, 3, -2) + x(1, -2, 1)$$

i el vector buscat és $(1, -2, 1)$.

També es pot calcular a partir del producte vectorial dels vectors de coeficients dels plans que defineixen la recta.

$$\begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1, 2, -1).$$

Finalment, com que el pla demanat ha de passar per l'origen, la seva equació és

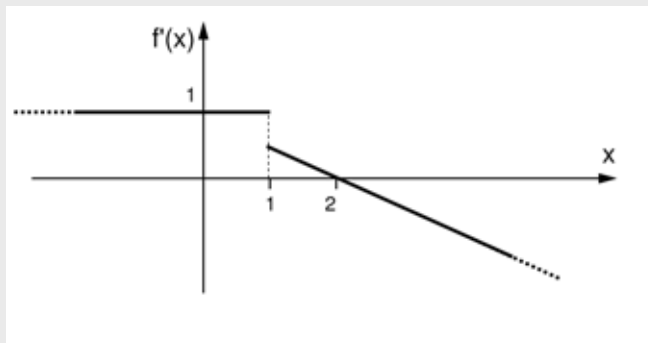
$$x - 2y + z = 0.$$

PUNTUACIÓ:

1 punt per obtenir el vector de coeficients de forma correcta.

1 punt per escriure correctament l'equació del pla.

2.- La funció derivada $f'(x)$ de certa funció contínua $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció a trossos formada per les semirectes del dibuix.



- Digueu si és derivable en tots els punts de $\mathbb{R}$ i per què.
- Estudieu el creixement i el decreixement de $f(x)$.
- Trobeu si $f(x)$ té algun extrem relatiu i, si és així, per a quin valor de x i de quin tipus.
- Sabent que $f(0) = 1$, calculeu el valor de $f(1)$.

Justifiqueu totes les respostes.

a) La funció deixa de ser derivable quan $x = 1$ ja que la derivada no està definida en aquest punt. Per tant, és derivable per a tots els reals excepte $x = 1$.

b) La funció creix pels valors de x amb derivada positiva, és a dir, quan $x \in (-\infty, 2)$. Decreix on la derivada és negativa, per tant, quan $x \in (2, +\infty)$.

c) Per a $x = 2$ la derivada val zero i la funció passa de créixer a decreixer; és a dir, per a aquest valor de x la funció té un màxim relatiu.

d) L'àrea sota la funció derivada des de $x = 0$ fins a $x = 1$ val 1 per tant

$$\int_0^1 f'(x) dx = f(1) - f(0) = 1 \rightarrow f(1) = 1 + f(0) = 2.$$

També es pot avaluar $f(1)$ obtenint prèviament la funció primitiva per $x < 2$.

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int dx = x + C, \text{ i com } f(0) = 1 \rightarrow C = 1 \text{ i } f(1) = 2.$$

PUNTUACIÓ:

0.5 punts cada apartat.

Les respostes han de ser, sobretot, justificades. No compteu cap resultat que no estigui justificat.

3.- Calculeu els valors del paràmetre a , $a \neq 0$, que fan que les tangents a la corba d'equació $y = ax^4 + 2ax^3 - ax + 1512$ en els punts d'inflexió siguin perpendiculars.

Primerament es calculen les derivades primera i segona de la funció $f(x) = ax^4 + 2ax^3 - ax + 1512$ que defineix la corba donada.

$$f'(x) = 4ax^3 + 6ax^2 - a, \quad f''(x) = 12ax^2 + 12ax.$$

La condició de punt d'inflexió és que la derivada segona s'anul·li,

$$12ax^2 + 12ax = 0 \rightarrow 12ax(x+1) = 0,$$

que proporciona les solucions $x = 0$ i $x = -1$. En tots dos casos es pot comprovar que la derivada tercera no és nul·la i, per tant, corresponen a abscisses de punts d'inflexió.

Els pendents de les rectes tangents en els punts d'inflexió valen

$$f'(0) = -a \text{ i } f'(-1) = a.$$

Si les rectes han de ser perpendiculars s'ha de verificar que el producte dels seus pendents valgui -1 , és a dir

$$-a \cdot a = -1 \rightarrow a = \pm 1.$$

PUNTUACIÓ:

0.5 pel càlcul correcte de les dues derivades.

0.5 per l'obtenció de les abscisses dels punts d'inflexió. Si no comproven que les derivades terceres són diferents de zero no penalitzeu.

0.5 per obtenir correctament els pendents de les tangents.

0.5 per aplicar correctament alguna condició de perpendicularitat.

Pot passar que alguns estudiants obtinguin les equacions completes de les tangents, en aquest cas, si ho fan malament no penalitzeu. Comproveu només que els pendents són els que toquen.

4.- Trobeu els punts de la recta $r: x-1=y+2=z$ que equidisten dels plans $\pi_1: 4x-3z-1=0$ i $\pi_2: 3x+4y-1=0$.

Un punt qualsevol de la recta es pot expressar com $(z+1, z-2, z)$. Llavors, igualant la distància d'aquest punt a cada un dels plans,

$$\left| \frac{4(z+1) - 3z - 1}{\sqrt{16+9}} \right| = \left| \frac{3(z+1) + 4(z-2) - 1}{\sqrt{16+9}} \right| \rightarrow z+3 = \pm(7z-6).$$

Amb el signe positiu: $z+3 = 7z-6 \rightarrow -6z = -9 \rightarrow z = 3/2$ i el punt és $(5/2, -1/2, 3/2)$.

Amb el signe negatiu: $z+3 = -7z+6 \rightarrow 8z = 3 \rightarrow z = 3/8$ i el punt és $(11/8, -13/8, 3/8)$.

PUNTUACIÓ:

0.5 punts per parametritzar correctament un punt qualsevol de la recta.

0.5 per plantejar bé la igualtat de distàncies.

0.5 punts per cada una de les solucions.

PROBLEMES

5.- Un magatzem té forma de prisma recte de base quadrada i volum 768 m^3 . Se sap que la pèrdua de calor a través de les parets laterals val 100 unitats per m^2 , mentre que a través del sostre és de 300 unitats per m^2 . La pèrdua pel sòl és molt petita i es pot considerar nul·la. Calculeu les dimensions del magatzem per a què la pèrdua de calor total sigui mínima.

Anomenem x al costat de la base i y a l'altura del magatzem. Llavors:

- Pèrdues pels laterals: $400xy$.
- Pèrdues pel sostre: $300x^2$.
- Pèrdues totals: $400xy + 300x^2$.

Tenint en compte el valor del volum, $y = \frac{768}{x^2}$, i això permet expressar les pèrdues com una funció de x .

$$P(x) = \frac{307200}{x} + 300x^2.$$

Derivant, igualant a zero i resolent s'obté

$$P'(x) = 0 \rightarrow -\frac{307200}{x^2} + 600x = 0 \rightarrow x^3 = 512 \Rightarrow x = 8.$$

Finalment, es comprova que es tracta d'un mínim

$$P''(x) = \frac{2 \cdot 307200}{x^3} + 600 \rightarrow P''(8) > 0.$$

Per tot això, la solució és: $x = 8\text{m}$, $y = 12\text{m}$.

1 punt per plantejar el problema.

1 punt per expressar les pèrdues com a funció d'una única variable.

1 punt per resoldre DERIVADA=0.

0.5 punts per comprovar que es tracta d'un mínim.

0.5 punts per obtenir el valor de y .

6.- A l'espai es consideren els tres plans d'equacions respectives:

$\pi_1 : x + 2y + z = 1$, $\pi_2 : px + y + pz = 1$ i $\pi_3 : px + y + 2z = 1$ on p és un paràmetre real.

a) Esbrineu per a quins valors de p els tres plans es tallen en un únic punt. Trobeu aquest punt quan $p = 1$.

b) Hi ha algun valor de p que faci que la intersecció comuna sigui una recta? Si és així, escriviu l'equació vectorial d'aquesta recta.

c) Trobeu quina és la posició relativa dels tres plans quan $p = 1/2$.

De fet, l'estudi demanat es pot fer a partir de la discussió del sistema format per les equacions dels tres plans.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ px + y + pz = 1 \\ px + y + 2z = 1 \end{cases}$$

En primer lloc, s'estudia el rang de la matriu ampliada.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ p & 1 & p & 1 \\ p & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1-2p & 0 & 1-p \\ 0 & 1-2p & 2-p & 1-p \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1-2p & 0 & 1-p \\ 0 & 0 & 2-p & 0 \end{pmatrix}.$$

Llavors, la matriu de coeficients deixa de tenir rang 3 quan $p = 1/2$ i $p = 2$.

Es pot arribar a la mateixa conclusió igualant a zero el determinant de la matriu de coeficients.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ p & 1 & p \\ p & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2p^2 - 5p + 2 = 0 \rightarrow p = \frac{1}{2}, 2.$$

El cas $p = 1/2$ fa que el sistema sigui incompatible i $p = 2$ compatible indeterminat.

a) Els tres plans es tallen en un punt quan p és diferent de 2 i de 1/2, ja que llavors el sistema és compatible determinat. Quan $p = 1$, el sistema triangulat s'escriu

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ -y = 0 \\ z = 0 \end{cases},$$

que proporciona com a solució el punt (1,0,0).

b) Per a què la intersecció sigui una recta cal que el sistema sigui compatible indeterminat. Això només pot succeir quan $p = 2$. En aquest cas, els tres plans són $\pi_1 : x + 2y + z = 1$, $\pi_2 : 2x + y + 2z = 1$ i $\pi_3 : 2x + y + 2z = 1$, de manera que el segon i el tercer són el mateix i

el primer, al no ser paral·lel, proporciona una recta com a intersecció. Aïllant y i z de les equacions dels dos primers plans s'obté $y = 1/3$ i $z = 1/3 - x$. D'aquí, l'equació vectorial de la recta es pot escriure

$$(x, y, z) = (0, 1/3, 1/3) + x(1, 0, -1).$$

c) Quan $p = 1/2$ el sistema és incompatible, per tant no hi ha intersecció comuna als tres plans. Ara les equacions són $\pi_1 : x + 2y + z = 1$, $\pi_2 : x/2 + y + z/2 = 1$ i $\pi_3 : x/2 + y + 2z = 1$ i és evident que els dos primers plans són paral·lels mentre que el tercer els talla.

PUNTUACIÓ:

Apartat a)

1 punt per trobar correctament els valors de p que discriminen.

0.5 punts per dir que es tallen en un punt quan p és diferent de 2 i de $1/2$.

0.5 punts per resoldre el cas $p = 1$.

Apartat b)

0.5 punts per donar la interpretació geomètrica del cas $p = 2$

0.5 punts per l'equació vectorial de la recta.

Apartat c) 1 punt. Tenint en compte que aquest apartat es pot fer de manera independent, sembla correcte assignar-li una mica més de puntuació.

SÈRIE 1

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i degudament arrodonida a un múltiple de 0.5, a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1.- En quin punt la recta tangent a la funció $f(x) = x \cdot e^x$ és paral·lela a l'eix d'abscisses? Escriviu l'equació de la recta tangent en aquest punt.

La recta tangent serà horitzontal quan la derivada valgui zero. Per tant

$$f'(x) = e^x + xe^x = 0 \rightarrow e^x(x+1) = 0 \rightarrow x = -1.$$

Llavors, quan $x = -1$ la tangent és horitzontal i donat que $f(-1) = -e^{-1}$, el punt de tangència és $(-1, -e^{-1})$ i la recta tangent demanada té per equació $y = -e^{-1}$, o bé $y = -\frac{1}{e}$.

PUNTUACIÓ:

1 punt per trobar correctament el valor de x .

1 punt per obtenir l'equació de la tangent.

2.- Considereu els punts de l'espai $P = (-1, a - 1, 3)$, $Q = (0, a - 2, 1 - a)$ i $R = (2, -1, 6 - 6a)$.

a) Trobeu el valor de a per al qual els tres punts estan alineats.

b) Quan els tres punts estan alineats, quina és l'equació de la recta que els conté?

a) Una manera senzilla d'imposar que els tres punts estiguin alineats consisteix en demanar que els vectors $\overrightarrow{PQ}$ i $\overrightarrow{QR}$ siguin paral·lels, és a dir, proporcionals.

$$\overline{PQ} = (0, a - 2, 1 - a) - (-1, a - 1, 3) = (1, -1 - a - 2),$$

$$\overline{QR} = (2, -1, 6 - 6a) - (0, a - 2, 1 - a) = (2, 1 - a, 5 - 5a).$$

Llavors, seran paral·lels si $\frac{2}{1} = \frac{1-a}{-1} = \frac{5-5a}{-a-2}$ i les dues igualtats són certes quan $a = 3$.

Existeix la possibilitat que ho facin per altres vies. Així per exemple, poden construir l'equació de la recta que passa per dos punts en funció de a i després imposar que passi pel tercer. Fins i tot, algun estudiant amb tendència a utilitzar fórmules pot calcular l'àrea del triangle i imposar que valgui zero.

b) Quan $a = 3$, es té $P = (-1, 2, 3)$, $Q = (0, 1, -2)$ i $\overline{PQ} = (1, -1, 5)$. La recta es pot escriure

$$(x, y, z) = (0, 1, -2) + t(1, -1, 5) \quad \text{o també} \quad x = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{-5}.$$

PUNTUACIÓ:

Apartat a) 0.5 punts per plantejar alguna idea correcta que porti a l'alineament dels punts i 0.5 per trobar a correctament.

Apartat b) 1 punt. Si el resultat de a no és el correcte, la situació més probable és que l'estudiant escrigui alguna equació que passi per dos dels punts i que no comprovi que no passa pel tercer i, per tant, que el resultat és incorrecte. En aquest cas compteu 0.5.

3.- Buscant els seus extrems relatius i els punts de tall amb els eixos, feu una representació aproximada de la corba d'equació $y = x^4 - x^2$. A continuació, calculeu l'àrea del recinte tancat per aquesta corba i l'eix de les abscisses.

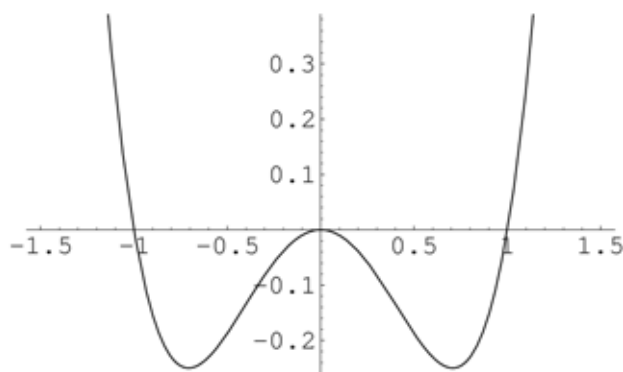
$$\text{Si } f(x) = x^4 - x^2, \quad f'(x) = 4x^3 - 2x.$$

$$\text{Extrems relatius: } 4x^3 - 2x = 0 \rightarrow 2x(2x^2 - 1) = 0 \rightarrow x = 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Com $f''(x) = 12x^2 - 2$, $f''(0) < 0$, $f''(1/\sqrt{2}) > 0$ i $f''(-1/\sqrt{2}) > 0$. Llavors, el punt $(0, 0)$ és un màxim relatiu i $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{4}\right)$, $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{4}\right)$ són mínims relatius.

$$\text{Punts de tall: } x^4 - x^2 = 0 \rightarrow x^2(x^2 - 1) = 0 \rightarrow x = 0, 1, -1 \quad (0, 0), (1, 0) \text{ i } (-1, 0).$$

Gràfica:



L'àrea demanada s'obté de calcular

$$A = -\int_{-1}^1 (x^4 - x^2) dx = -\left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{4}{15} u^2.$$

PUNTUACIÓ:

0.5 punts pels extrems i els punts de tall.

0.5 punts per la representació gràfica.

0.5 punts pel càlcul de la primitiva.

0.5 punts per l'aplicació correcta de la regla de Barrow.

4.- Trobeu l'equació de la recta continguda en el pla $\pi: x + 2y + 6z - 2 = 0$ que talla als eixos OY i OZ.

La part més important d'aquesta qüestió és "imaginar" correctament què cal fer.

Primerament es busquen els punts de tall del pla amb els eixos esmentats.

Eix OY: $\begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$, que substituït dins l'equació del pla proporciona $y = 1$.

Eix OZ: $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, que substituït dins l'equació del pla proporciona $z = \frac{1}{3}$.

Llavors, la recta demanada és la que passa pels punts $(0,1,0)$ i $(0,0,1/3)$,

$$(x,y,z) = (0,1,0) + t(0,1,-1/3),$$

o també

$$x = 0, \quad \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1/3}.$$

PUNTUACIÓ:

0.5 punts pel tall amb OY.

0.5 punts pel tall amb OZ.

1 punt per l'equació.

Si fan els càlculs malament però segueixen un esquema correcte comteu 0.5 punts.

Si escriuen l'equació contínua de la recta com $\frac{x}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{-1/3}$, malgrat "fer lleig", no penalitzeu i comteu un punt.

PROBLEMES

5.- Considereu la recta d'equació $r : x = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{2}$.

- a) Expressen el quadrat de la distància d'un punt qualsevol (x,y,z) de la recta al punt $P = (1,2,5)$ com una funció de la coordenada x .
 b) Trobeu quin valor de x fa mínima aquesta funció, deduiu d'aquí quin punt Q de la recta és el més proper a P i calculeu la distància del punt a la recta.
 c) Escriviu l'equació de la recta que passa per P i Q i comproveu que és perpendicular a r .

a) La magnitud demanada és $d^2 = (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2$. Llavors, tenint en compte que un punt qualsevol de la recta verifica

$$\frac{y-2}{2} = x \rightarrow y = 2x + 2,$$

$$\frac{z-1}{2} = x \rightarrow z = 2x + 1,$$

la funció de x demanada és

$$f(x) = (x-1)^2 + (2x)^2 + (2x-4)^2 = 9x^2 - 18x + 17.$$

b) Com que $f'(x) = 18x - 18$ i $f''(x) = 18$, la derivada s'anul·la quan $x = 1$ i es tracta d'un mínim.

Tenint en compte que quan la funció es mínima, la distància de P a la recta també ho és, el punt Q més proper a P és $(1,4,3)$.

Donat que $f(1) = 8$, la distància de P a la recta val $\sqrt{8}$.

c) L'equació de la recta que passa pels punts $P = (1,2,5)$ i $Q = (1,4,3)$ es pot escriure

$$x = 1, \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{-2}.$$

Com a la qüestió 4, doneu per bona la solució escrita com

$$\frac{x-1}{0} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{-2}$$

Finalment, com a vectors directors de les rectes es poden considerar $(1,2,2)$ i $(0,2,-2)$, que, tenen producte escalar nul, $(1,2,2) \cdot (0,2,-2) = 0$, cosa que garanteix la perpendicularitat de les dues rectes.

PUNTUACIÓ:

Apartat a) 1.5 punts.

Apartat b) 0.5 punts per obtenir correctament $x = 1$; 0.5 punts pel punt Q i 0.5 per la distància.

Apartat c) 0.5 per l'equació de la recta i 0.5 per comprovar la perpendicularitat.

6.- Discutiu el següent sistema $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + py + 2z = 10 \\ px + 6y + 3z = 12 \end{cases}$ en funció del paràmetre p . Doneu la interpretació geomètrica del sistema en cada cas i resoleu-lo quan sigui compatible.

Amb un sol pas d'esglaonament de la matriu ampliada ja es poden treure conclusions.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & p & 2 & 10 \\ p & 6 & 3 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & p-4 & 0 & 0 \\ 0 & 6-2p & 3-p & 12-5p \end{pmatrix}.$$

- Si $p = 4$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -8 \end{pmatrix}.$$

En aquest cas els rangs de la matriu de coeficients i de l'ampliada valen 2 i el sistema és compatible indeterminat.

El sistema queda $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ -2y - z = -8 \end{cases}$ i la solució es pot escriure com $x = -3$, $z = 8 - 2y$.

Per a aquest valor de p , el sistema original és $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 4y + 2z = 10 \\ 4x + 6y + 3z = 12 \end{cases}$. Si s'interpreta que cada

equació correspon a un pla, les dues primeres representen el mateix. El tercer el talla sobre la recta d'equació $x = -3$, $z = 8 - 2y$.

- Si $p = 3$,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Ara la matriu de coeficients té rang 2 i l'ampliada 3. El sistema és incompatible.

En aquest cas el sistema s'escriu $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 3y + 2z = 10 \\ 3x + 6y + 3z = 12 \end{cases}$. Els plans primer i tercer són paral·lels

i el segon els talla de manera que no hi ha intersecció comuna.

- Si $p \neq 3$ i $p \neq 4$ tots dos rangs valen 3 i el sistema és compatible determinat. Per a aquests valors del paràmetre, si es fa un pas més d'esglaonament, s'obté

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & p-4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3-p & 12-5p \end{pmatrix}.$$

Lavors, la solució és $z = \frac{12-5p}{3-p}$, $y = 0$ i $x = \frac{3}{3-p}$, corresponent a tres plans que es tallen en un punt.

Probablement, molts estudiants, en lloc d'esglaonar, calcularan el determinant de la matriu de coeficients que, com es veu a continuació, quan s'iguali a zero condueix als valors de p que discriminen.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ p & 6 & 3 \\ 2 & p & 2 \end{vmatrix} = p^2 - 7p + 12 = 0 \rightarrow p = 3, 4.$$

A partir d'aquí cal continuar la discussió com abans. Les resolucions també es poden dur a terme usant el mètode de Cramer.

PUNTUACIÓ:

0.5 punts per obtenir per algun mitjà correcte els valors de p que discriminen.

1 punt per la discussió completa. Si es deixen un cas per discutir resteu 0.5. Si se'n deixen dos o tres compteu zero punts per la discussió.

0.5 punts per cada una de les dues resolucions (total 1 punt per la part de resolució).

0.5 punts per cada interpretació geomètrica (total 1.5 punts per la part d'interpretació).

ANY 2007

SETEMBRE



Proves d'accés a la Universitat. Curs 2006-2007

Matemàtiques

Sèrie 3

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts i el problema 4 punts.

Podeu utilitzar la calculadora científica per al càlcul de funcions exponencials, logarítmiques, trigonomètriques i especials, així com per a realitzar càlculs estadístics. No es poden fer servir, però, calculadores o altres aparells que permetin fer més operacions que les esmentades.

QÜESTIONS

1. Trobeu les equacions dels plans paral·lels a $\pi: 2x - y + 2z = 3$ situats a 6 unitats de distància d'aquest.

[2 punts]

2. Donada la matriu següent dependent d'un paràmetre m :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & m & 2m \\ m & 2 & 2+m \end{pmatrix}$$

a) Estudieu-ne el rang segons els valors de m .

b) Digueu quina és la posició relativa dels plans $\pi_1: x + y + 2z = 2$, $\pi_2: 2x + my + 2mz = 2 + m$ i $\pi_3: mx + 2y + (2 + m)z = 0$, segons els valors de m .

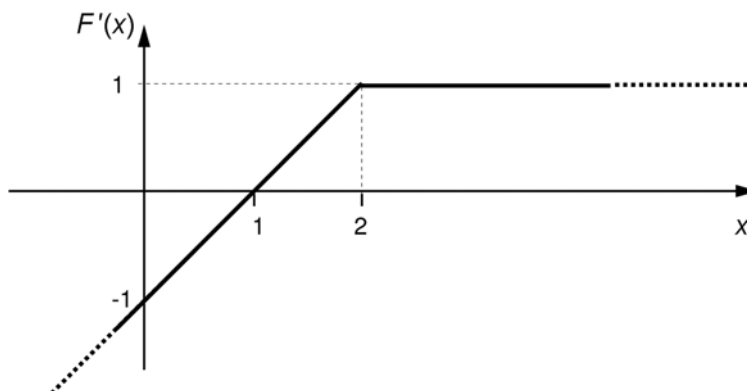
[1 punt cada apartat]

3. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p & q \end{pmatrix}$. Trobeu els valors de p i q que fan que es verifi-

qui $A^2 = A$. En aquest cas, raoneu sense calcular què val A^{10} .

[2 punts]

4. La funció derivada $F'(x)$ d'una funció contínua $F: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ que passa per l'origen és una funció a trossos formada per les semirectes del dibuix.



Escriviu l'expressió de la funció $F(x)$ com una funció a trossos.

[2 punts]

PROBLEMES

5. Una recta r és paral·lela a la recta $s: x - 1 = y - 1 = z - 1$, talla en un punt A la

recta $t: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = z+1$, i en un punt B la recta $l: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$.

- Trobeu l'equació del pla determinat per les rectes r i t .
- Trobeu el punt B calculant el punt d'intersecció del pla anterior amb la recta l .
- Trobeu l'equació de la recta r .
- Trobeu el punt A .

[1 punt cada apartat]

6. Donades les funcions $f(x) = x^2 - ax - 4$ i $g(x) = \frac{x^2}{2} + b$:

- Calculeu a i b de manera que les gràfiques de $f(x)$ i de $g(x)$ siguin tangents en el punt d'abscissa $x = 3$, és a dir, que tinguin la mateixa recta tangent en aquest punt.
- Trobeu l'equació de la recta tangent esmentada en l'apartat anterior.
- Pel valor de a obtingut en el primer apartat, calculeu el valor de l'àrea de la regió limitada per l'eix d'abscisses OX i la funció $f(x)$.

[1,5 punts l'apartat a , 1 punt l'apartat b , 1,5 punts l'apartat c]



SÈRIE 3

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i , a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1.- Trobeu les equacions dels plans paral·lels a $\pi : 2x - y + 2z = 3$ situats a distància 6 d'ell.

Els plans demanats tenen equacions de la forma $2x - y + 2z + D = 0$ i han de passar a distància 6 de qualsevol punt del pla π , per exemple el $(0, -3, 0)$. Per tant, s'ha de verificar

$$6 = \left| \frac{3 + D}{\sqrt{4 + 1 + 4}} \right| = \left| \frac{3 + D}{3} \right| \rightarrow 3 + D = \pm 18 \rightarrow D = 15 \quad \text{i} \quad D = -21.$$

Substituint els valors de D s'obtenen les equacions demanades.

$$2x - y + 2z + 15 = 0, \quad 2x - y + 2z - 21 = 0.$$

PUNTUACIÓ:

1 punt pel plantejament i arribar a escriure alguna expressió matemàtica equivalent a "pla paral·lel situat a distància 6 de π ".

0.5 punts per cada solució.

2.- Donada la matriu següent depenent d'un paràmetre m ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & m & 2m \\ m & 2 & 2+m \end{pmatrix}$$

a) Estudieu el seu rang segons els valors de m .

b) Digueu quina és la posició relativa dels plans $\pi_1: x + y + 2z = 2$,
 $\pi_2: 2x + my + 2mz = 2 + m$ i $\pi_3: mx + 2y + (2 + m)z = 0$, segons els valors de m .

a) Esglaonant,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & m & 2m \\ m & 2 & 2+m \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & m-2 & 2m-4 \\ 0 & 2-m & 2-m \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & m-2 & 2m-4 \\ 0 & 0 & m-2 \end{pmatrix}$$

Llavors, el rang de la matriu es 3 si $m \neq 2$ i 1 si $m = 2$.

L'obtenció del valor de m que discrimina també es pot fer igualant a zero el determinant de la matriu.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & m & 2m \\ m & 2 & 2+m \end{vmatrix} = m^2 - 4m + 4 = (m-2)^2 = 0 \rightarrow m = 2.$$

A partir d'aquí cal esbrinar quin rang té la matriu quan $m = 2$

b) Val la pena observar que la matriu de l'apartat anterior és la matriu de coeficients dels plans donats. Així, si $m \neq 2$, el sistema és compatible determinat; per tant, els plans es tallen en un punt. Si $m = 2$, les equacions són $\pi_1: x + y + 2z = 2$, $\pi_2: 2x + 2y + 4z = 4$ i $\pi_3: 2x + 2y + 4z = 0$, els dos primers plans són coincidents i el tercer és paral·lel a ells.

PUNTUACIÓ:

1 punt per cada apartat.

3.- Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p & q \end{pmatrix}$. Trobeu els valors de p i q que fan que es verifiqui $A^2 = A$. En aquest cas, raoneu sense calcular què val A^{10} .

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p & q \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p & q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & q \\ pq & p+q^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ p & q \end{pmatrix}$$

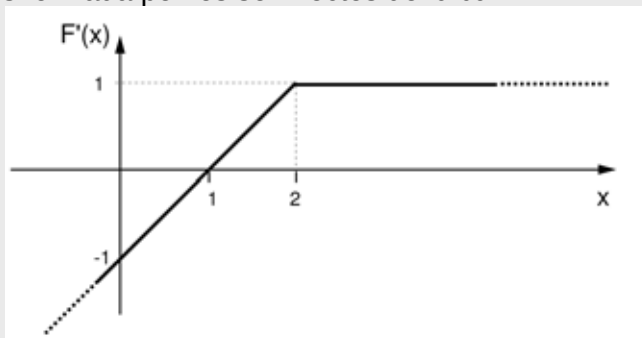
i la igualtat es compleix quan $p = 0$ i $q = 1$.

Si la matriu verifica $A^2 = A$, llavors, $A^3 = A \cdot A^2 = A \cdot A = A$. Procedint de manera successiva, es pot veure que qualsevol altra potència de la matriu A també val A .

1 punt per trobar els valors de p i q .

1 punt per justificar que $A^{10} = A$. No es demana fer una demostració per inducció o similar. Simplement que justifiquin aquest resultat sense fer càlculs.

4.- La funció derivada $F'(x)$ d'una funció contínua $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que passa per l'origen és una funció a trossos formada per les semirectes del dibuix



Escriviu l'expressió de la funció $F(x)$ com una funció a trossos.

La derivada de la funció $F(x)$ es pot expressar com

$$F'(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x < 2 \\ 1 & \text{si } 2 \leq x \end{cases},$$

ja que la primera branca és una recta de pendent 1 que passa per (1,0) i la segona és una funció constant. El punt $x = 2$ s'ha d'incorporar a una i només una de les dues branques. Ara bé, per continuïtat es pot escollir la que es vulgui.

Llavors, integrant,

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x + C & \text{si } x < 2 \\ x + K & \text{si } 2 \leq x \end{cases}.$$

Com que la funció passa per l'origen, la primera constant indeterminada val $C = 0$. Llavors, donat que la funció ha de ser contínua a $x = 2$, $\frac{4}{2} - 2 = 2 + K \rightarrow K = -2$ i la funció és

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{2} - x & \text{si } x < 2 \\ x - 2 & \text{si } 2 \leq x \end{cases}.$$

PUNTUACIÓ:

0.5 punts per l'expressió de $F'(x)$.

0.5 punts per la integració.

0.5 punts per l'obtenció de C .

0.5 punts per l'obtenció de K .

PROBLEMES

5.- Una recta r és paral·lela a la recta $s: x - 1 = y - 1 = z - 1$, talla en un punt A a la recta $t: \frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = z + 1$ i en un punt B a la recta $l: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$.

- Trobeu l'equació del pla determinat per les rectes r i t .
- Calculant el punt d'intersecció del pla anterior amb la recta l , trobeu el punt B .
- Trobeu l'equació de la recta r .
- Trobeu el punt A .

a) El pla demanat és paral·lel als vectors directors de les rectes s i t , $(1,1,1)$ i $(3,2,1)$ respectivament. Llavors, el vector de coeficients (a,b,c) del pla demanat és qualsevol que sigui perpendicular als dos vectors. Per exemple, es pot plantejar el sistema

$$\begin{cases} (a,b,c) \cdot (1,1,1) = 0 \\ (a,b,c) \cdot (3,2,1) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a + b + c = 0 \\ 3a + 2b + c = 0 \end{cases} \rightarrow b = -2a, c = a.$$

Per tant, qualsevol vector de la forma $(a, -2a, a)$, per exemple $(1, -2, 1)$, serveix com a vector de coeficients o perpendicular al pla. Per construir l'equació només resta trobar un punt del pla. Qualsevol de la recta t serveix, per exemple el $(1, 0, -1)$.

Equació del pla: $(x - 1) - 2y + (z + 1) = 0 \rightarrow x - 2y + z = 0$.

També es pot obtenir el vector (a,b,c) per mitjà del producte vectorial

$$\begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, 2, -1)$$

i a partir d'aquí es completa la construcció de l'equació.

b) Punt d'intersecció de la recta $l: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{3}$ i el pla $x - 2y + z = 0$:

La primera igualtat de l'equació de la recta permet escriure $x = y + 1$. Si es substitueix dins l'equació del pla i s'aïlla z s'obté $z = y - 1$. Finalment, substituint z dins la segona igualtat de l'equació de la recta, $\frac{y-1}{2} = \frac{y-1}{3} \rightarrow y = 1$ i el punt buscat és $B=(2,1,0)$.

c) La recta r és la paral·lela a s que passa per B ,

$$x - 2 = y - 1 = z.$$

d) Finalment, el punt A és el d'intersecció de r i t ,

$$\begin{cases} x - 2 = y - 1 = z \\ \frac{x-1}{3} = \frac{y}{2} = z + 1 \end{cases}$$

De les dues igualtats de l'equació de r es pot escriure $x = z + 2$ i $y = z + 1$. Quan es substitueixen dins l'equació de t ,

$$\frac{z+1}{3} = \frac{z+1}{2} = z + 1,$$

on les dues igualtats es verifiquen quan $z = -1$. Per tant, el punt A és $(1,0,-1)$.

PUNTUACIÓ:

Apartat a) 0.5 punts pel vector de coeficients i 0.5 per l'equació del pla.

Apartats b), c) i d) 1 punt cada un.

6.- Donades les funcions $f(x) = x^2 - ax - 4$ i $g(x) = \frac{x^2}{2} + b$,

- Calculeu a i b de manera que les gràfiques de $f(x)$ i de $g(x)$ siguin tangents en el punt d'abscissa $x = 3$, és a dir, que tinguin la mateixa recta tangent en aquest punt.
- Trobeu l'equació de la recta tangent esmentada a l'apartat anterior.
- Pel valor de a obtingut al primer apartat, calculeu el valor de l'àrea de la regió limitada per l'eix d'abscisses OX i la funció $f(x)$.

a) Les gràfiques d'ambdues funcions seran tangents en el punt d'abscissa $x = 3$ quan en aquest punt coincideixin les funcions i les derivades, és a dir,

$$f(3) = g(3), \quad f'(3) = g'(3).$$

Llavors,

$$\begin{cases} 9 - 3a - 4 = \frac{9}{2} + b \\ 6 - a = 3 \end{cases} \rightarrow a = 3, \quad b = -\frac{17}{2}.$$

b) L'equació de la recta tangent demanada es pot construir a partir de qualsevol de les dues funcions, per exemple a partir de $f(x)$.

Com que $f(3) = -4$, $f'(3) = 3$, l'equació és $y + 4 = 3(x - 3)$.

c) Per calcular l'àrea demanada, primer cal trobar els punts de tall amb l'eix i esbrinar si la funció queda per sobre o per sota del mateix.

$$f(x) = 0 \rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0 \rightarrow x = -1, x = 4.$$

En un punt intermedi, per exemple quan $x = 0$, la funció és negativa i, per tant, en l'interval d'integració queda per sota de l'eix. També s'admet una representació gràfica o, també, com que la corba $y = f(x)$ és una paràbola amb les branques orientades amunt, necessàriament ha de tancar la regió per sota de l'eix.

$$\text{Àrea} = -\int_{-1}^4 (x^2 - 3x - 4) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 4x \right]_{-1}^4 = \frac{125}{6} u^2$$

PUNTUACIÓ:

Apartat a)

0.5 punts per plantejar la igualtat de la funció i de la derivada quan $x = 3$.

0.5 pel càlcul de a i 0.5 pel càlcul de b .

Apartat b) 1 punt.

Apartat c)

0.5 punts pel planteig de la integral (punts de tall, orientació i expressió de la integral que s'ha de calcular).

0.5 punts pel càlcul correcte de la primitiva.

0.5 punts per l'aplicació correcta de la regla de Barrow.

ANY 2008

JUNY



Proves d'accés a la Universitat. Curs 2007-2008

Matemàtiques

Sèrie 2

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

QÜESTIONS

1. Se sap que certa funció derivable $F(x)$ verifica les condicions següents:

$$F'(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x}} \text{ i } F(1) = 3$$

a) Trobeu $F(x)$.

b) Calculeu l'àrea compresa entre $F(x)$ i l'eix OX des de $x = 0$ fins a $x = 1$.

[1 punt per cada apartat]

2. Considereu les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

a) Trobeu la matriu M , quadrada d'ordre 2, tal que $M \cdot A = B$.

b) Comproveu que $M^2 = I_2$ (matriu identitat d'ordre 2) i deduiu l'expressió de M^n .

[1 punt per cada apartat]

3. Discutiu el sistema d'equacions lineals següent en funció dels valors del paràmetre m .

$$\begin{cases} x + y + (m-1)z = 1 \\ x + (m-1)y + z = m-1 \\ (m-1)x + y + z = m+2 \end{cases}$$

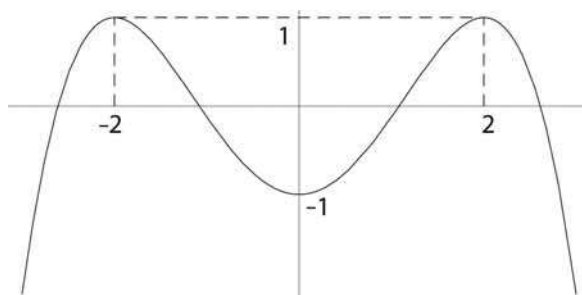
[2 punts]

4. Trobeu l'equació de la recta perpendicular al pla $\pi: 2x - y + z + 3 = 0$, que passa pel punt $(-1, 3, a)$ del pla.

[2 punts]

PROBLEMES

5. Considereu una funció tal que la seva representació gràfica a l'interval $(-3, 3)$ és la següent:



- a)** Determineu les abscisses dels punts extrems (màxims i mínims) relatius.
- b)** Estudieu el creixement i decreixement de la funció a l'interval $(-3, 3)$.
- c)** Feu un esbós de la gràfica de la derivada d'aquesta funció.
- d)** Sabent que la funció és de la forma $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$, trobeu de quina funció es tracta.

[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c; 2 punts per l'apartat d]

6. Donades les rectes $r: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$ i $s: \frac{x-1}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z+5}{3}$ i el punt $P = (1, 1, -1)$,

volem trobar l'equació de la recta que passa per P i que talla r i s . Per aconseguir-ho:

- a)** Trobeu l'equació general o cartesiana (és a dir, l'equació de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π que conté la recta r i el punt P .
- b)** Trobeu el punt M calculant el punt d'intersecció del pla π amb la recta s .
- c)** Trobeu l'equació de la recta que passa pels punts P i M .
- d)** Comproveu que la recta trobada en l'apartat anterior és la que busquem.

[1 punt per cada apartat]





Proves d'accés a la Universitat. Curs 2007-2008

Matemàtiques

Sèrie 5

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

QÜESTIONS

1. Trobeu els valors dels paràmetres a i b per tal que la funció següent sigui contínua i derivable en $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x + 3 & \text{si } x < 2 \\ x^3 + bx + 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

[2 punts]

2. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{pmatrix}$, on a i b són nombres reals.

a) Calculeu el valor de a i b per tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Segons els valors obtinguts en l'apartat anterior, calculeu A^3 i A^4 .

c) Si n és un nombre natural qualsevol, doneu l'expressió de A^n en funció de n .

[1 punt per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 0,5 punts per l'apartat c]

3. Digueu per a quin valor de x la recta tangent a la corba $y = \ln(x^2 + 1)$ és paral·lela a la recta $y = x$. Escriviu l'equació d'aquesta tangent.

[2 punts]

4. Donats el pla $\pi: 3x - 2y + 5z = 6$ i la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-3}$, busqueu el punt de tall, si existeix.

[2 punts]

PROBLEMES

5. Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\begin{cases} 2x + y - (a - 1)z = 4 \\ x - 2y + z = -4 \\ 4x - (a + 1)y + z = -2a \end{cases}$$

- a)* Discutiïu-lo en funció del paràmetre a .
b) Resoleu-lo quan sigui compatible indeterminat.
c) En el cas de l'apartat anterior, trobeu una solució del sistema en què x , y i z tinguin valors enters.

[2,5 punts per l'apartat a ; 1 punt per l'apartat b ; 0,5 punts per l'apartat c]

6. De tots els triangles rectangles d'hipotenusa 10 cm, trobeu la longitud dels catets del triangle que té el perímetre màxim. Comproveu que la solució trobada correspongui realment al perímetre màxim.

[2,5 punts pel càlcul dels catets; 1,5 punts per la comprovació]



SÈRIE 2

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i degudament arrodonida a un múltiple de 0,5, a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1.- Se sap que certa funció derivable $F(x)$ verifica les condicions $F'(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x}}$ i

$F(1) = 3$.

a) Trobeu $F(x)$.

b) Calculeu l'àrea compresa entre $F(x)$ i l'eix OX des de $x = 0$ fins a $x = 1$.

PUNTUACIÓ: 1 punt cada apartat.

Solució:

a) En primer lloc es calcula la primitiva de la derivada,

$$F(x) = \int \frac{1}{\sqrt[4]{x}} dx = \int x^{-1/4} dx = \frac{x^{3/4}}{3/4} + C = \frac{4}{3} \sqrt[4]{x^3} + C.$$

A continuació, aplicant $F(1) = 3$, s'obté la constant: $\frac{4}{3} + C = 3 \Rightarrow C = \frac{5}{3}$. Així, la funció demanada és

$$F(x) = \frac{4}{3} \sqrt[4]{x^3} + \frac{5}{3}.$$

b) Tenint en compte que la funció és sempre positiva, l'àrea demanada s'obté de calcular

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 \left(\frac{4}{3} \sqrt[4]{x^3} + \frac{5}{3} \right) dx = \left[\frac{4}{3} \cdot \frac{x^{7/4}}{7/4} + \frac{5}{3} x \right]_0^1 = \frac{17}{7}.$$

2.- Siguin $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

a) Trobeu la matriu M , quadrada d'ordre 2, tal que $M \cdot A = B$.

b) Comproveu que $M^2 = I_2$ (matriu identitat d'ordre 2); deduiu l'expressió de M^n .

PUNTUACIÓ: 1 punt cada apartat.

Solució:

a) Podem calcular M utilitzant la matriu inversa de la matriu A ,

$$M = B \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/4 & 3/8 \\ -1/4 & 1/8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & 3/4 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

També es pot resoldre com un sistema d'equacions, posant $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$. Llavors,

$$\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2y = 1 \\ -3x + 2y = 3 \\ z + 2t = 2 \\ -3z + 2t = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1/2 \\ y = 3/4 \\ z = 1 \\ t = 1/2 \end{cases}$$

b) En efecte, $M^2 = M \cdot M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$. Amb això, $M^n = \begin{cases} M, & \text{si } n \text{ és senar} \\ I_2, & \text{si } n \text{ és parell} \end{cases}$.

3.- Donat el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} x + y + (m-1)z = 1 \\ x + (m-1)y + z = m-1 \\ (m-1)x + y + z = m+2 \end{cases}$$

discutiu-lo en funció dels valors del paràmetre m .

PUNTUACIÓ: 2 punts

Solució:

Primerament es fa l'escalonament de la matriu ampliada,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & m-1 & 1 \\ 1 & m-1 & 1 & m-1 \\ m-1 & 1 & 1 & m+2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & m-1 & 1 \\ 0 & m-2 & 2-m & m-2 \\ 0 & -m+2 & 2m-m^2 & 3 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & m-1 & 1 \\ 0 & m-2 & 2-m & m-2 \\ 0 & 0 & 2+m-m^2 & m+1 \end{pmatrix}; \quad 2+m-m^2 = 0 \Leftrightarrow m = -1, \quad m = 2.$$

S'observa que els valors que cal estudiar separatament són $m = -1$ i $m = 2$.

S'arriba a la mateixa conclusió igualant a zero el determinant de la matriu de coeficients

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & m-1 \\ 1 & m-1 & 1 \\ m-1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -m^3 + 3m^2 - 4 = -(m-2)^2(m+1).$$

Llavors, quan m és diferent de 2 i de -1, el sistema és compatible determinat.

Si $m = 2$, la matriu ampliada, després d'escalonar, és $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right)$ i el sistema és incompatible ja que la matriu de coeficients té rang 1 i l'ampliada rang 2.

Finalment, si $m = -1$ la matriu és $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$ i el sistema és compatible indeterminat ja que tant la matriu de coeficients com l'ampliada tenen rang 2.

4.- Trobeu l'equació de la recta perpendicular al pla $\pi : 2x - y + z + 3 = 0$ que passa pel punt $(-1, 3, a)$ del pla.

PUNTUACIÓ: 2 punts.

Solució:

Si el punt $(-1, 3, a)$ és del pla, ha de complir la seva equació,

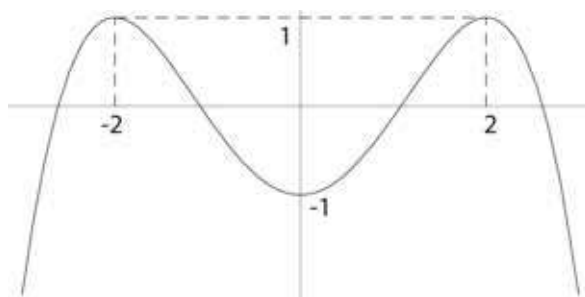
$$2 \cdot (-1) - 3 + a + 3 = 0 \Leftrightarrow a = 2.$$

El vector director de la recta buscada ha de ser paral·lel al vector característic del pla, la qual cosa permet agafar com a vector director aquest mateix vector. Així, l'equació de la recta és

$$(x, y, z) = (-1, 3, 2) + \lambda(2, -1, 1).$$

PROBLEMES

5.- Considereu una funció tal que la seva representació gràfica a l'interval $(-3, 3)$ és



- Esbrineu les abscisses dels seus punts extrems (màxims i mínims) relatius.**
- Estudieu el creixement i decreixement de la funció a l'interval $(-3, 3)$.**
- Feu un esbós de la gràfica de la derivada d'aquesta funció.**

d) Sabent que la funció és de la forma $f(x) = ax^4 + bx^2 + c$, trobeu de quina funció es tracta.

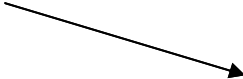
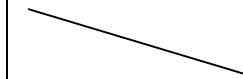
PUNTUACIÓ:

Apartat a) 0.5 punts; apartat b) 0.5 punts; apartat c) 1 punt; apartat d) 2 punts.

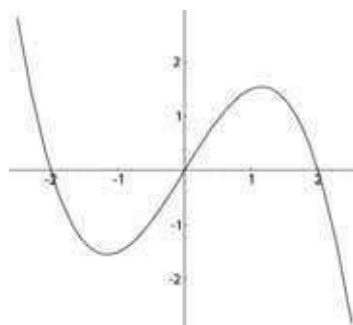
Solució:

- a) És fàcil observar que els màxims relatius es troben quan $x = -2$ i $x = 2$. El mínim relatiu té abscissa $x = 0$.
- b) D'acord amb la gràfica, la funció és
- creixent a $(-3, -2) \cup (0, 2)$.
 - decreixent a $(-2, 0) \cup (2, 3)$.

Gràficament,

$(-3, -2)$	$(-2, 0)$	$(0, 2)$	$(2, 3)$
			

- c) La gràfica de la derivada és



- d) Sabem que $f(-2) = 1$, $f(2) = 1$, $f'(-2) = 0$, $f'(2) = 0$, $f'(0) = 0$ i $f(0) = -1$. És a dir, tenim el sistema lineal

$$\left. \begin{array}{l} 16a + 4b + c = 1 \\ 16a + 4b + c = 1 \\ -32a - 4b = 0 \\ 32a + 4b = 0 \\ c = -1 \end{array} \right\} \text{ que té per solucions } a = -1/8, b = 1 \text{ i } c = -1.$$

O sigui, que la funció és $f(x) = -x^4/8 + x^2 - 1$.

6.- Donades les rectes $r : \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1}$, $s : \frac{x-1}{1} = \frac{y+7}{2} = \frac{z+5}{3}$ i el punt $P = (1, 1, -1)$, volem trobar l'equació de la recta que passa per P tallant a r i s . Per aconseguir-ho, es demana:

- Trobeu l'equació general o cartesiana (és a dir, l'equació de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π que conté la recta r i el punt P .
- Busqueu el punt M intersecció entre el pla π i la recta s .
- Trobeu l'equació de la recta que passa pels punts P i M .
- Comproveu que la recta trobada a l'apartat anterior és la que estem buscant.

PUNTUACIÓ: 1 punt per cada apartat.

Solució:

- L'equació del pla π es pot trobar de diferents maneres. Aquí se n'exposen dues.

La primera consisteix en trobar dos vectors generadors del pla. Com que ha de contenir la recta r , el vector director d'ella, $\vec{v}_r = (1, 2, -1)$, és un dels vectors generadors. L'altre es pot calcular com $\overrightarrow{PQ}$, essent Q un punt qualsevol de la recta r ; per exemple, $Q = (2, -1, 0)$. Així, $\overrightarrow{PQ} = (2, -1, 0) - (1, 1, -1) = (1, -2, 1)$ i l'equació vectorial del pla π és $(x, y, z) = (1, 1, -1) + \lambda(1, 2, -1) + \mu(1, -2, 1)$, que dóna lloc a l'equació general $y + 2z + 1 = 0$.

En la segona forma, agafem l'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ i fem que sigui verificada per tres dels punts del pla: $P = (1, 1, -1)$, $Q_1 = (2, -1, 0)$ i $Q_2 = (3, 1, -1)$. Els dos últims estan extrets de la recta r : Q_1 es dedueix directament de l'equació i Q_2 s'obté sumant una vegada el vector director $\vec{v}_r = (1, 2, -1)$ a Q_1 . El sistema d'equacions que ens queda és

$$\begin{cases} A + B - C + D = 0 \\ 2A - B + D = 0 \\ 3A + B - C + D = 0 \end{cases}$$

que té per solució $A = 0$, $B = D$, $C = 2D$. Fent $D = 1$, per exemple, obtenim l'equació buscada: $y + 2z + 1 = 0$.

- Les equacions paramètriques de la recta s són $x = 1 + \lambda$, $y = -7 + 2\lambda$, $z = -5 + 3\lambda$. Substituint-les a l'equació del pla anterior, tenim

$$(-7 + 2\lambda) + 2(-5 + 3\lambda) + 1 = 0 \Leftrightarrow 8\lambda - 16 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2.$$

El punt de tall és $M = (1 + 2, -7 + 4, -5 + 6) = (3, -3, 1)$.

Naturalment, hi ha altres maneres per a calcular aquest punt. Per exemple, l'equació contínua de la recta s es pot descompondre en dues equacions implícites i resoldre el sistema format per elles i l'equació del pla de l'apartat anterior.

c) L'equació contínua de la recta demanada és

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-1}{-3-1} = \frac{z+1}{1+1} \Leftrightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+1}{2}.$$

d) Per construcció, la recta trobada passa pel punt $P = (1,1,-1)$ i talla a la recta s en el punt $M = (3,-3,1)$. Per tant, solament resta per comprovar que també talla a la recta r . Un dels mètodes per a realitzar aquesta comprovació és veure que el sistema format per les equacions contínues d'ambdues rectes és compatible determinat,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-1} \\ \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z+1}{2} \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 2x - y = 5 \\ y + 2z = -1 \\ 2x + y = 3 \\ x - z = 2 \end{array} \right.$$

Sumant la primera i la tercera equació tenim $4x = 8$, és a dir, $x = 2$. D'aquí, a més a més, $y = -1$. De la segona equació, $z = 0$, valor que també compleix la quarta equació. Per tant, la recta de l'apartat c) talla a la recta r en el punt $(2,-1,0)$.

Aquest apartat es pot raonar també sense buscar el punt d'intersecció amb r . En efecte, la recta trobada a l'apartat c) passa per P i per M per construcció. Com que, a més a més, està continguda al pla π , que també conté la recta r , la intersecció entre les dues està assegurada, a menys que fossin paral·leles, que no és, evidentment, el cas.

SÈRIE 5

- Avalueu cada pregunta en punts i mitjos punts, però no en altres decimals. Ara bé, dins de cada pregunta podeu utilitzar qualsevol decimal i després arrodonir la suma total. Podeu matisar la nota de cada pregunta amb signes + i –, de manera que es compensin els matisos entre totes les preguntes.
- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul amb 0, 0,25 o 0,5 punts segons la importància de l'error i el vostre criteri. Els errors de càlcul que portin a resultats incoherents o absurds, penalitzeu-los amb 0,75 o 1 punt. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i degudament arrodonida a un múltiple de 0,5, a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.

QÜESTIONS

1.- Trobeu els valors dels paràmetres a i b per tal que la funció següent sigui contínua i derivable en $x = 2$.

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x + 3 & \text{si } x < 2 \\ x^3 + bx + 5 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

PUNTUACIÓ: 2 punts.

Solució:

Per a què la funció sigui contínua en el punt $x = 2$, cal que els límits laterals existeixin, coincideixin i siguin iguals al valor de la funció en el punt.

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (ax^2 + 2x + 3) = 4a + 7;$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^3 + bx + 5) = 13 + 2b.$$

$$f(2) = 13 + 2b$$

Així, ens queda que la funció és contínua en $x = 2$ si i sol si $4a + 7 = 13 + 2b$.

Per estudiar la derivabilitat, busquem les derivades laterals en el punt 2,

$$f'_-(x) = 2ax + 2 \Rightarrow f'_-(2) = 4a + 2; \quad f'_+(x) = 3x^2 + b \Rightarrow f'_+(2) = 12 + b.$$

La funció és derivable en el punt $x = 2$, si i sol si $4a + 2 = 12 + b$. Arribem així al sistema

$$\begin{cases} 4a - 2b = 6 \\ 4a - b = 10 \end{cases}$$

que té per solució $a = \frac{7}{2}$, $b = 4$.

2.- Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{pmatrix}$, on a i b són nombres reals.

a) Calculeu el valor de a i b per tal que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

b) Per als valors obtinguts a l'apartat anterior, calculeu A^3 i A^4 .

c) Sigui n un nombre natural qualsevol. Doneu l'expressió de A^n en funció de n .

PUNTUACIÓ: 1 punt per l'apartat a); 0.5 punts per l'apartat b); 0.5 punts per l'apartat c).

Solució:

a) Calculem A^2 i igualem a la matriu que ens indiquen.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a+b & 1 \\ 0 & a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (a+b)^2 & 2a \\ 0 & (a-b)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

D'aquí, cal que $(a+b)^2 = 1$, $(a-b)^2 = 1$ i $2a = 2$. La solució de la tercera equació és $a = 1$. De la primera i tercera equació deduïm que $b = 0$.

b) La matriu obtinguda a l'apartat anterior és $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Llavors,

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; A^4 = A \cdot A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) A la vista dels resultats obtinguts fins ara, l'expressió de la potència n -ésima de la matriu A és $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

3.- Digueu per quin valor de x la recta tangent a la corba $y = \ln(x^2 + 1)$ és paral·lela a la recta $y = x$. Escriviu l'equació d'aquesta tangent.

PUNTUACIÓ: 2 punts.

Solució:

El pendent de la recta tangent ha de valer 1. Per tant, cal igualar la derivada de la funció $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ a aquest valor.

$$f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1} = 1 \Leftrightarrow 2x = x^2 + 1 \Leftrightarrow x = 1.$$

L'equació de la recta tangent és $y = x - 1 + \ln(2)$.

4.- Donats el pla $\pi : 3x - 2y + 5z = 6$ i la recta $r : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-3}$, busqueu el punt de tall, si existeix.

PUNTUACIÓ: 2 punts.

Solució:

De l'equació contínua de la recta se'n dedueix que

$$x = 1 + 2\lambda, \quad y = -1 + \lambda, \quad z = -2 - 3\lambda.$$

Substituint aquests valors a l'equació del pla π ens queda que

$$3(1 + 2\lambda) - 2(-1 + \lambda) + 5(-2 - 3\lambda) = 6 \Leftrightarrow -11\lambda = 11 \Leftrightarrow \lambda = -1.$$

El punt de tall és $P = (-1, -2, 1)$.

El problema també es pot resoldre trobant les equacions implícites de la recta i resolent el sistema de tres equacions amb tres incògnites resultant d'ajuntar-hi l'equació del pla.

$$r : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{-3} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = 2y+2 \\ -3y-3 = z+2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-2y = 3 \\ 3y+z = -5 \end{cases}$$

El sistema és

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5z = 6 \\ x - 2y = 3 \\ 3y + z = -5 \end{cases}$$

que té per solució el punt P .

PROBLEMES

5.- Considereu el sistema d'equacions

$$\begin{cases} 2x + y - (a-1)z = 4 \\ x - 2y + z = -4 \\ 4x - (a+1)y + z = -2a \end{cases}$$

a) Discussiu-lo en funció del paràmetre a .

b) Resoleu-lo quan sigui compatible indeterminat.

c) En el cas (b), trobeu una solució del sistema en què x , y i z tinguin valors enters.

PUNTUACIÓ: 2 punts per l'apartat a); 0.5 punts per l'apartat b); 1 punt per l'apartat c); 0.5 punts per l'apartat d).

Solució:

a) Escalonant la matriu ampliada del sistema ens queda

$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 2 & 1 & 1-a & 4 \\ 4 & -a-1 & 1 & -2a \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 5 & -a-1 & 12 \\ 0 & -a+7 & -3 & 16-2a \end{array} \right)$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 5 & -a-1 & 12 \\ 0 & 0 & -a^2+6a-8 & 2a-4 \end{array} \right)$$

Nota: ens podem estalviar l'últim pas mirant si la segona i la tercera files de la matriu del sistema (no de l'ampliada) són proporcionals:

$$\frac{5}{-a+7} = \frac{-a-1}{-3} \Leftrightarrow -15 = a^2 - 6a - 7 \Leftrightarrow a^2 - 6a + 8 = 0$$

Sigui d'una o altra manera, cal buscar els valor del paràmetre a per als quals $-a^2 + 6a - 8 = 0$. Les solucions d'aquesta equació de segon grau són $a = 2$, $a = 4$. Llavors,

- Si $a \neq 2$ i $a \neq 4$, tenim que $\text{rang} A = \text{rang}(A|b) = 3$. El sistema és compatible determinat.
- Si $a = 2$,

$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 5 & -3 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

El sistema és compatible indeterminat, ja que $\text{rang} A = \text{rang}(A|b) = 2$.

- Si $a = 4$,

$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & -4 \\ 0 & 5 & -5 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{array} \right).$$

El sistema és incompatible, ja que $\text{rang} A = 2 \neq \text{rang}(A|b) = 3$.

b) La resolució del sistema en el cas compatible indeterminat ens porta a què

$$y = \frac{12+3z}{5}, \quad x = \frac{4+z}{5}, \text{ per a qualsevol valor de } z.$$

c) Qualsevol valor de la forma $z = 1 + 5n$ dóna lloc a solucions amb components enteres.

En efecte, si $z = 1 + 5n$, llavors

$$x = \frac{4+(1+5n)}{5} = 1+n \quad \text{i} \quad y = \frac{12+3(1+5n)}{5} = \frac{15+15n}{5} = 3+3n.$$

Per exemple, per $n = 0$, la solució és $x = 1$, $y = 3$, $z = 1$.

6.- De tots els triangles rectangles d'hipotenusa 10 cm, trobeu la longitud dels catets d'aquell que té perímetre màxim. Feu la comprovació de què la solució trobada correspon realment al perímetre màxim.

PUNTUACIÓ: 2.5 punts pel càlcul dels catets; 1.5 punts per la comprovació.

Solució:

Siguin x i y els catets del triangle. Llavors sabem, d'acord amb el teorema de Pitàgores, que $x^2 + y^2 = 10^2$, la qual cosa ens permet aïllar, per exemple, el valor de la variable y en funció de la x : $y = \sqrt{100 - x^2}$.

El perímetre del triangle és $P = 10 + x + y = 10 + x + \sqrt{100 - x^2}$.

Per trobar el màxim d'aquest valor, calculem la derivada del perímetre respecte de x .

$P'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{100 - x^2}}$. Igualet aquesta expressió a zero i esbrinem el valor de la variable x ,

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{x}{\sqrt{100 - x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{100 - x^2} \Leftrightarrow 2x^2 = 100 \Leftrightarrow x = \pm 5\sqrt{2}.$$

El valor negatiu no té cap sentit en aquest problema (encara més: es pot observar que el valor negatiu NO ÉS solució de l'equació $P'(x) = 0$). Així, ens quedarem amb $x = 5\sqrt{2}$. Llavors, $y = \sqrt{100 - (5\sqrt{2})^2} = 5\sqrt{2}$.

Per fer la comprovació demanada, podem buscar el signe de la derivada segona de la funció $P(x)$ en el punt $x = 5\sqrt{2}$,

$$P''(x) = \frac{-100}{(100 - x^2)^{3/2}} \Rightarrow P''(5\sqrt{2}) = \frac{-100}{(100 - 50)^{3/2}} < 0.$$

Que la segona derivada sigui negativa ens diu que el punt $(5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$ correspon a un màxim.

La comprovació també es pot fer analitzant el signe de la primera deriva de la funció perímetre, tenint en compte que el domini de la funció $P'(x)$ és $(-10, 10)$.

$(-10, 5\sqrt{2})$	$(5\sqrt{2}, 10)$
$P'(x) > 0$	$P'(x) < 0$
La funció creix	La funció decreix

ANY 2008

SETEMBRE



Proves d'accés a la Universitat. Curs 2007-2008

Matemàtiques

Sèrie 4

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

QÜESTIONS

1. Considereu la funció $f(x) = ax^2 + x + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Trobeu els valors de a i b que fan que la recta $y = 2x + 1$ sigui tangent a la gràfica de f quan $x = 1$.

[2 punts]

2. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Calculeu A^2 i A^3 .

b) Determineu, raonadament, el valor de A^{60124} .

[1 punt per cada apartat]

3. Considereu un sistema de dues equacions amb tres incògnites.

a) Pot ser incompatible?

b) Pot ser compatible determinat?

Raoneu les respostes.

[1 punt per cada apartat]

4. Donats el punt $P = (7, 5, 1)$, el pla $\pi: x - 2y - 3z = 10$ i la recta $r: \begin{cases} 3x - 2y + 2z = 7 \\ x - 6y - 2z = 5 \end{cases}$:

a) Trobeu la distància del punt P al pla π .

b) Trobeu la distància del punt P a la recta r .

c) Trobeu la distància de la recta r al pla π .

[0,5 punts per l'apartat a; 1 punt per l'apartat b; 0,5 punts per l'apartat c]

PROBLEMES

5. Donades les funcions $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ i $g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$:

a) Comproveu que $[g(x)]^2 - [f(x)]^2 = 1$.

b) Comproveu també que $f'(x) = g(x)$ i $g'(x) = f(x)$.

c) Comproveu que $f(x + y) = f(x) \cdot g(y) + f(y) \cdot g(x)$.

d) Calculeu $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ dividint per e^x el numerador i el denominador; amb un pro-

cediment similar (però no igual), trobeu $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.
[1 punt per cada apartat]

6. Les rectes $r_1: \frac{x-a}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{4}$ i $r_2: \frac{x+2}{1} = \frac{y-b}{2} = \frac{z-4}{-1}$ són coplanàries (és a dir, estan incloses en un mateix pla).

a) Expliqueu, raonadament, quina és la posició relativa d'aquestes rectes.

b) Trobeu la relació que hi ha entre els paràmetres a i b .

c) Trobeu els valors de a i b si el pla que les conté passa pel punt $P = (2, 4, 6)$.

[1,5 punts per l'apartat a; 1 punt per l'apartat b; 1,5 punts l'apartat c]



SÈRIE 4

- Aquestes pautes no preveuen tots els casos que en la pràctica es poden presentar. Tampoc no pretenen donar totes les possibles solucions a un problema ni tan sols la millor.
- Hi haurà molts casos concrets en què serà difícil aplicar els criteris que s'exposen a continuació. Apliqueu-los en els casos clars. En els casos dubtosos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.
- Valoreu totes les parts de cada subapartat que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.
- Penalitzeu els errors simples de càlcul segons la importància de l'error i el vostre criteri. Si l'error és molt escandalós, podeu puntuar tot l'apartat amb 0 punts.
- Copieu la nota de la pregunta i en la casella i , a fi de poder fer estadístiques sobre cada qüestió.
- La nota final de l'exercici serà el resultat d'arrodonir la suma final al mig punt més pròxim, i si resulta ser equidistant entre tots dos, s'apujarà 0.25

QÜESTIONS

1.- Considereu la funció $f(x) = ax^2 + x + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$). Trobeu els valors de a i b que fan que la recta $y = 2x + 1$ sigui tangent a la gràfica de f quan $x = 1$.

PUNTUACIÓ: 2 punts.

Solució:

Si la recta donada és tangent a la gràfica de la funció f , es pot assegurar que $f(1) = y(1) = 2 \cdot 1 + 1 = 3$. A més a més, $f'(1) = 2$. Utilitzant aquestes dues igualtats, i observant que $f'(x) = 2ax + 1$, s'arriba al sistema

$$\begin{cases} a + b + 1 = 3 \\ 2a + 1 = 2 \end{cases}$$

que té per solució $a = \frac{1}{2}$ i $b = \frac{3}{2}$.

2.- Sigui $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) **Calculeu A^2 i A^3 .**

b) **Determineu, raonadament, el valor de A^{60124} .**

PUNTUACIÓ: 1 punt per cada apartat.

Solució:

$$a) A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -I_3$$

c) A la vista del resultat anterior, podem assegurar que $A^6 = I_3$. Llavors,

$$A^{60124} = A^{1020 \cdot 6 + 4} = (A^6)^{1020} \cdot A^4 = I_3 \cdot A^4 = A \cdot A^3 = -A.$$

3.- Considereu un sistema de dues equacions amb tres incògnites.

a) *Pot ser incompatible?*

b) *Pot ser compatible determinat?*

Raoneu les respostes

PUNTUACIÓ: un punt cada apartat.

Solució:

a) Efectivament, un sistema de dues equacions amb tres incògnites pot ser incompatible. Per exemple, ho és

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{cases}.$$

En general, un sistema $\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z = D_1 \\ A_2x + B_2y + C_2z = D_2 \end{cases}$ és incompatible si i sol si

$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$ (observeu que aquesta és la condició per a què els plans representats per les dues equacions siguin paral·lels).

b) Un sistema de dues equacions amb tres incògnites no pot ser compatible determinat, perquè el rang de la matriu del sistema és, com a màxim, 2 (té solament dues files), mentre que el número d'incògnites és 3.

4.- Donats el punt $P = (7, 5, 1)$, el pla $\pi : x - 2y - 3z = 10$ i la recta

$$r : \begin{cases} 3x - 2y + 2z = 7 \\ x - 6y - 2z = 5 \end{cases},$$

a) *Trobeu la distància de P a π .*

b) *Trobeu la distància de P a r .*

c) *Trobeu la distància de r a π .*

PUNTUACIÓ: 0.5 punts pels apartats a) i c); 1 punt per l'apartat b).

Solució:

- a) La distància d'un punt $P = (x_0, y_0, z_0)$ a un pla $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ ve donada per la fórmula

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

En el nostre cas, $d(P, \pi) = \frac{|7 - 10 - 3 - 10|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-3)^2}} = \frac{|-16|}{\sqrt{14}} = \frac{16}{\sqrt{14}}.$

- b) La manera més directa de trobar la distància d'un punt P a una recta r és la utilització de la fórmula

$$d(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \wedge \vec{v}_r\|}{\|\vec{v}_r\|},$$

essent Q un punt qualsevol de la recta i $\vec{v}_r$ el seu vector director.

De les equacions implícites de la recta se'n poden deduir les seves equacions paramètriques,

$$\begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = \lambda \\ z = -1 - 2\lambda \end{cases}$$

Per tant, podem agafar $Q = (3, 0, -1)$ i $\vec{v}_r = (2, 1, -2)$.

Una altra manera de trobar un punt de la recta i el seu vector director consisteix en donar un valor arbitrari a una de les variables. Si fem, per exemple, $y = 0$, del sistema que defineix la recta en deduïm

$$\begin{cases} 3x + 2z = 7 \\ x - 2z = 5 \end{cases} \Leftrightarrow x = 3, \quad z = -1,$$

obtenint així un punt de la recta, $Q = (3, 0, -1)$. El vector director s'obté buscant un vector perpendicular als vectors característics dels plans que defineixen la recta, ja sigui utilitzant el producte escalar,

$$\begin{cases} (a, b, c) \bullet (3, -2, 2) = 0 \\ (a, b, c) \bullet (1, -6, -2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 2b + 2c = 0 \\ a - 6b - 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = 2b, \quad c = -2b$$

d'on $\vec{v}_r = (2, 1, -2)$, o utilitzant el producte vectorial,

$$\vec{v}_r = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 3 & -2 & 2 \\ 1 & -6 & -2 \end{vmatrix} = (16, 8, -16) \parallel (2, 1, -2).$$

Sigui com sigui,

$$\overrightarrow{PQ} \wedge \vec{v}_r = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ -4 & -5 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} = (12, -12, 6).$$

$$\text{Per tant, } d(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \wedge \vec{v}_r\|}{\|\vec{v}_r\|} = \frac{\|(12, -12, 6)\|}{\|(2, 1, -2)\|} = \frac{18}{3} = 6.$$

Encara hi ha una altra manera de trobar la distància entre el punt P i la recta r . Consisteix en trobar el pla perpendicular a r , passant per P . Es busca la intersecció entre aquest nou pla i la recta. Sigui Q el punt d'intersecció. Llavors, $d(P, r) = d(P, Q)$. Per si algú ho fa així, el pla perpendicular a r , passant per P , té per equació $2x + y - 2z - 17 = 0$ i el punt de tall entre ell i la recta és el punt $Q = (5, 1, -3)$. Llavors,

$$d(P, r) = d(P, Q) = \sqrt{(5-7)^2 + (1-5)^2 + (-3-1)^2} = 6.$$

- c) La recta r i el pla π no són paral·lels, ja que el director de la recta i el característic del pla no són perpendiculars,

$$(2, 1, -2) \bullet (1, -2, -3) = 2 - 2 + 6 = 6 \neq 0.$$

Per tant, $d(r, \pi) = 0$.

PROBLEMES

5.- Definim les funcions $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ i $g(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$.

a) **Comproveu que** $[g(x)]^2 - [f(x)]^2 = 1$.

b) **Comproveu també que** $f'(x) = g(x)$ i $g'(x) = f(x)$.

c) **Comproveu que** $f(x+y) = f(x) \cdot g(y) + f(y) \cdot g(x)$.

d) **Calculeu** $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ **dividint per** e^x **el numerador i el denominador; amb un procediment similar (però no igual), trobeu** $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.

PUNTUACIÓ: 1 punt cada apartat.

Solució:

a) Es tracta simplement de fer les operacions indicades,

$$\begin{aligned} [g(x)]^2 - [f(x)]^2 &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2 \\ &= \frac{e^{2x} + 2e^x e^{-x} + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2e^x e^{-x} + e^{-2x}}{4} = \frac{4e^{x-x}}{4} = \frac{4 \cdot 1}{4} = 1 \end{aligned}$$

b) Recordant les propietats de la derivada, tenim

$$\bullet \quad Df(x) = D \left[\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right] = \frac{D(e^x - e^{-x})}{2} = \frac{e^x - e^{-x} \cdot (-1)}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = g(x)$$

$$\bullet \quad Dg(x) = D \left[\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right] = \frac{D(e^x + e^{-x})}{2} = \frac{e^x + e^{-x} \cdot (-1)}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = f(x)$$

c) Observem que $f(x+y) = \frac{e^{x+y} - e^{-(x+y)}}{2}$. Intentarem arribar a aquesta expressió fent els càlculs del membre de la dreta de la igualtat

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(y) + f(y) \cdot g(x) &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^y + e^{-y}}{2} + \frac{e^y - e^{-y}}{2} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ &= \frac{e^{x+y} + e^{x-y} - e^{-x+y} - e^{-x-y}}{4} + \frac{e^{y+x} + e^{y-x} - e^{-y+x} - e^{-y-x}}{4} \\ &= \frac{2e^{x+y} - 2e^{-x-y}}{4} = \frac{e^{x+y} - e^{-(x+y)}}{2} = f(x+y). \end{aligned}$$

d) El càlcul d'aquests límits no es pot fer utilitzant la regla de l'Hôpital degut a què la derivada de la funció exponencial és ella mateixa. La forma de calcular-los consisteix en dividir numerador i denominador pel factor adequat (aquell que fa que el quocient sigui una indeterminació del tipus ∞/∞). Així,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^x - e^{-x}}{e^x}}{\frac{e^x + e^{-x}}{e^x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-2x}}{1 + e^{-2x}} = \frac{1+0}{1-0} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{e^x - e^{-x}}{e^{-x}}}{\frac{e^x + e^{-x}}{e^{-x}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} = \frac{0-1}{0+1} = -1$$

6.- Les rectes $r_1: \frac{x-a}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{4}$ i $r_2: \frac{x+2}{1} = \frac{y-b}{2} = \frac{z-4}{-1}$ són coplanàries (és a dir, estan incloses en un mateix pla).

- Expliqueu, raonadament, quina és la seva posició relativa.
- Trobeu la relació que hi ha entre els paràmetres a i b .
- Trobeu els valors de a i b si el pla que les conté passa pel punt $P = (2, 4, 6)$.

PUNTUACIÓ: apartat a) 1.5 punts; apartat b) 1 punt; apartat c) 1.5 punts.

Solució:

- Dues rectes coplanàries han de tallar-se o ser paral·leles. Com que els vectors directors corresponents no són proporcionals ($2/1 \neq 1/2$), sigui quin sigui el valor del paràmetre a , és evident que es tallen en un punt.
- Sigui Q el punt on es tallen. Llavors, per ser d'ambdues rectes,

$$Q = (a + 2\lambda, \lambda, -1 + 4\lambda) = (-2 + \mu, b + 2\mu, 4 - \mu).$$

El sistema que ens queda,

$$\begin{cases} 2\lambda - \mu = -2 - a \\ \lambda - 2\mu = b \\ 4\lambda + \mu = 5 \end{cases}$$

ha de ser compatible determinat. Treballant amb la matriu ampliada del sistema obtenim

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & b \\ 2 & -1 & -a-2 \\ 4 & 1 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & b \\ 0 & 3 & -a-2-2b \\ 0 & 9 & 5-4b \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & b \\ 0 & 3 & -a-2-2b \\ 0 & 0 & 3a+2b+11 \end{array} \right),$$

la qual cosa ens porta a què el sistema és compatible determinat si i sol si $3a + 2b + 11 = 0$.

Podem arribar a la mateixa conclusió observant que la matriu del sistema té rang 2 (per exemple, les dues primeres files són independents) per a qualsevol valor del paràmetre a . Per tant, cal que la matriu ampliada no tingui rang 3:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -2-a \\ 1 & -2 & b \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -9a - 6b - 33 = 0 \Leftrightarrow 3a + 2b + 11 = 0.$$

Encara es pot arribar a la mateixa conclusió d'una altra manera. De l'equació contínua de cada una de les rectes, podem passar a les equacions implícites,

$$r_1: \begin{cases} x - 2y = a \\ 4y - z = 1 \end{cases}; \quad r_2: \begin{cases} 2x - y = 1 \\ y + 2z = b + 8 \end{cases}.$$

El sistema format per les quatre equacions ha de ser compatible determinat:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & a \\ 0 & 4 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & -b-4 \\ 0 & 1 & 2 & b+8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & a \\ 0 & 4 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & -2a-b-4 \\ 0 & 1 & 2 & b+8 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & a \\ 0 & 1 & 2 & b+8 \\ 0 & 0 & -9 & -4b-31 \\ 0 & 0 & -6 & -2a-4b-28 \end{pmatrix}$$

Les dues últimes files han de ser proporcionals:

$$\frac{3}{2} = \frac{4b+31}{2a+4b+28} \Leftrightarrow 3a+2b+11=0.$$

Així, per a què les rectes siguin coplanàries ha de ser $3a+2b+11=0$.

c) El pla que les conté es pot escriure com

$$\pi : (x, y, z) = (a, 0, -1) + \lambda(2, 1, 4) + \mu(1, 2, -1).$$

D'acord amb l'enunciat, el punt $P = (2, 4, 6) \in \pi$, és a dir, aquest punt satisfà l'equació del pla: $(2, 4, 6) = (a, 0, -1) + \lambda(2, 1, 4) + \mu(1, 2, -1)$. D'aquí, el sistema

$$\begin{cases} 2\lambda + \mu = 2-a \\ \lambda + 2\mu = 4 \\ 4\lambda - \mu = 7 \end{cases}$$

ha de ser compatible determinat.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 2-a \\ 4 & -1 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & -a-6 \\ 0 & -9 & -9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & a+6 \\ 0 & 0 & 3a+9 \end{pmatrix}.$$

Per tant, cal que $3a+9=0 \Leftrightarrow a=-3$. Substituint aquest valor a la relació trobada a l'apartat anterior, tenim $b=-1$.

En definitiva, els valors són $a=-3$ i $b=-1$.

ANY 2009

JUNY



Proves d'accés a la Universitat. Curs 2008-2009

Matemàtiques

Sèrie 4

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoluen UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

QÜESTIONS

1. Donats el punt $P = (1, 2, 3)$ i la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-5}{-1}$:

a) Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π que passa per P i és perpendicular a la recta r .

b) Trobeu el punt de tall entre la recta r i el pla π .

[1 punt per cada apartat]

2. Siguin $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Comproveu que la inversa de A és A^2 .

b) Comproveu també que $A^{518} = B$.

[1 punt per cada apartat]

3. Considereu la funció $f(x) = \frac{x(a-x)}{a^3}$, amb $a > 0$.

a) Trobeu els punts de tall de la funció $f(x)$ amb l'eix OX .

b) Comproveu que l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $f(x)$ i l'eix d'abscisses no depèn del valor del paràmetre a .

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

4. En la resolució pel mètode de Gauss d'un sistema de tres equacions amb tres incògnites ens hem trobat amb la matriu següent:

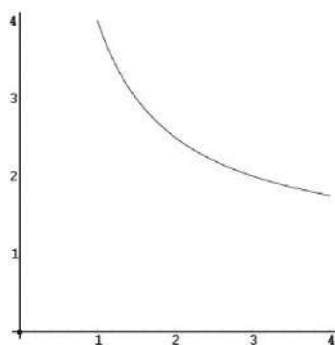
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -5 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 6 \end{array} \right)$$

- a)** Expliqueu, raonadament, quin és el caràcter del sistema inicial.
b) Si és compatible, trobeu-ne la solució.

[1 punt per cada apartat]

PROBLEMES

5. La gràfica de la funció $f(x) = \frac{3+x}{x}$, des de $x = 1$ fins a $x = 4$, és la següent:



- a)** Calculeu l'equació de les rectes tangents a aquesta funció en els punts d'abscissa $x = 1$ i $x = 3$.
b) Dibuixeu el recinte limitat per la gràfica de la funció i les dues rectes tangents que heu calculat.
c) Trobeu els vèrtexs d'aquest recinte.
d) Calculeu la superfície del recinte damunt dit.

[1 punt per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c; 1,5 punts per l'apartat d]

6. Siguin r i s dues rectes de l'espai les equacions respectives de les quals, que depenen d'un paràmetre real b , són les següents:

$$r: \begin{cases} bx + y + 3z = 1 \\ x + 2y + 5z = 1 \end{cases}, \quad s: \frac{x}{1} = \frac{y-b}{b+1} = \frac{z+1}{-1}$$

- a)** Trobeu el punt de tall de la recta r amb el pla d'equació $x = 0$ i el punt de tall de la recta s amb aquest mateix pla.
b) Calculeu un vector director per a cada una de les dues rectes.
c) Estudieu la posició relativa de les dues rectes en funció del paràmetre b .

[1 punt per l'apartat a; 1 punt per l'apartat b; 2 punts per l'apartat c]





Proves d'accés a la Universitat. Curs 2008-2009

Matemàtiques

Sèrie 3

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

QÜESTIONS

1. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \\ b & a^2 \end{pmatrix}$. Trobeu els valors dels paràmetres a i b perquè

la matriu tingui rang 1.

[2 punts]

2. Considereu les corbes $y = 4x - x^2$ i $y = x^2 - 6$.
- a) Trobeu-ne els punts d'intersecció.
 - b) Representeu les dues corbes en una mateixa gràfica, on es vegi clarament el recinte que limiten entre elles.
 - c) Trobeu l'àrea d'aquest recinte limitat per les dues corbes.

[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c]

3. Donat el sistema $\begin{cases} x + py = p \\ px + y = p \end{cases}$:

- a) Discussiu-ne el caràcter en funció del paràmetre p .
- b) Resoleu-lo quan $p = 2$.

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

4. Donats el pla $\pi: x + 2y - z = 0$ i el punt $P = (3, 2, 1)$:

- a) Calculeu l'equació contínua de la recta r que passa per P i és perpendicular a π .
- b) Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla π .

[1 punt per cada apartat]

PROBLEMES

5. Sigui la funció $f(x) = a + \frac{4}{x} + \frac{b}{x^2}$.

a) Calculeu els valors de a i b , sabent que la recta $2x + 3y = 14$ és tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$.

Per a la resta d'apartats, considereu que $a = -3$ i que $b = 4$.

b) Trobeu els intervals de creixement i de decreixement de la funció $f(x)$. Trobeu i classifiqueu els extrems relatius que té la funció.

c) Calculeu els punts de tall de la funció $f(x)$ amb l'eix OX .

d) Trobeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $f(x)$, l'eix OX i les rectes $x = 1$ i $x = 3$.

[1 punt per l'apartat a; 1 punt per l'apartat b; 0,5 punts per l'apartat c; 1,5 punts per l'apartat d]

6. Siguin $P = (3 - 2a, b, -4)$, $Q = (a - 1, 2 + b, 0)$ i $R = (3, -2, -2)$ tres punts de l'espai $\mathbb{R}^3$.

a) Calculeu el valor dels paràmetres a i b per als quals aquests tres punts estiguin alineats.

b) Trobeu l'equació contínua de la recta que els conté quan estan alineats.

c) Quan $b = 0$, trobeu els valors del paràmetre a perquè la distància entre els punts P i Q sigui la mateixa que la distància entre els punts P i R .

d) Si $b = 0$, calculeu el valor del paràmetre a perquè els punts P , Q i R determinin un triangle equilàter.

[1 punt per cada apartat]



SÈRIE 4

QÜESTIONS

1.- Donats el punt $P = (1, 2, 3)$ i la recta $r : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-5}{-1}$:

a) Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π que passa per P i és perpendicular a la recta r .

b) Trobeu el punt de tall entre la recta r i el pla π .

[1 punt per cada apartat]

Solució

a) Podem agafar com a vector característic del pla buscat el vector director de la recta; així, $\pi : 2x + 3y - z + D = 0$. Imposem ara que el punt P compleixi aquesta equació, $2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 - 3 + D = 0$. D'aquí $D = -5$. L'equació del pla és $\pi : 2x + 3y - z - 5 = 0$.

b) El punt de tall és el que compleix les dues equacions que defineixen la recta i l'equació del pla,

$$\left. \begin{array}{l} -x + 1 = 2z - 10 \\ -y - 2 = 3z - 15 \\ 2x + 3y - z - 5 = 0 \end{array} \right\} \iff \left. \begin{array}{l} x + 2z = 11 \\ y + 3z = 13 \\ 2x + 3y - z = 5 \end{array} \right\}$$

Encara que aquest sistema es pot resoldre utilitzant el mètode de Cramer, n'hi ha altres (Gauss, substitució,...) molt més fàcils. La solució d'aquest sistema és $x = 3$, $y = 1$, $z = 4$. El punt de tall és, doncs, $(3, 1, 4)$.

2.- Siguin $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

a) Comproveu que la inversa de A és A^2 .

b) Comproveu també que $A^{518} = B$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

a) Per comprovar que $A^{-1} = A^2$, cal veure que $A \cdot A^2 = I$, essent I la matriu identitat d'ordre 3. Calculem primer el valor de A^2 ,

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Llavors,

$$A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

tal com volíem.

Naturalment, la qüestió es pot resoldre calculant A^{-1} directament de la matriu A i comprovant després que $A^{-1} = A^2$, encara que no és aquest el procediment demanat; o sigui, en aquesta qüestió no es demana que l'estudiant sigui capaç de calcular la inversa d'una matriu 3×3 .

b) Com que $A \cdot A^2 = A^3 = I$, tenim

$$A^{518} = A^{3 \cdot 172 + 2} = (A^3)^{172} \cdot A^2 = A^2 = B.$$

3.- Considereu la funció $f(x) = \frac{x(a-x)}{a^3}$, amb $a > 0$.

a) **Trobeu els punts de tall de la funció amb l'eix OX .**

b) **Comproveu que l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $f(x)$ i l'eix d'abscisses no depèn del valor del paràmetre a .**

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

Solució

a) $f(x) = 0 \iff x(a-x) = 0 \iff x = 0$ o $x = a$. Els punts de tall són, doncs, $(0,0)$ i $(a,0)$.

b) L'àrea de recinte és

$$A = \int_0^a \frac{x(a-x)}{a^3} dx = \frac{1}{a^3} \left[\frac{ax^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^a = \frac{1}{6},$$

que, efectivament, no depèn del paràmetre a .

4.- En la resolució pel mètode de Gauss d'un sistema de tres equacions amb tres incògnites ens hem trobat amb la matriu següent:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & -5 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -6 & 6 \end{array} \right).$$

a) **Expliqueu, raonadament, quin és el caràcter del sistema inicial.**

b) **Si és compatible, trobeu-ne la solució.**

[1 punt per cada apartat]

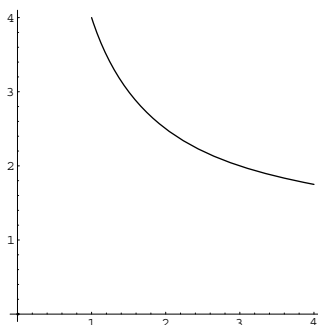
Solució

a) Com que el rang de la matriu de coeficients del sistema i el de la matriu ampliada és dos, podem assegurar que el sistema inicial és compatible indeterminat.

b) El sistema inicial és equivalent al sistema $\left. \begin{array}{l} 3x - 5y + 2z = -5 \\ y - 2z = 2 \end{array} \right\}$, que té per solució $x = (5 + 8z)/3$, $y = 2 + 2z$, on z és un paràmetre.

PROBLEMES

5.- La gràfica de la funció $f(x) = \frac{3+x}{x}$, des de $x = 1$ fins a $x = 4$, és la següent:



- Calculeu l'equació de les rectes tangents a aquesta funció en els punts d'abscissa $x = 1$ i $x = 3$.
- Dibuixeu el recinte limitat per la gràfica de la funció i les dues rectes tangents que heu calculat.
- Trobeu els vèrtexs d'aquest recinte.
- Calculeu la superfície del recinte damunt dit.

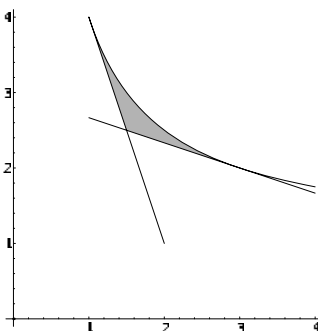
[1 punt per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c; 1,5 punts per l'apartat d]

Solució

a) L'equació de la recta tangent a la gràfica d'una funció $f(x)$ en un punt x_0 és $y = f(x_0) + f'(x)(x - x_0)$. La derivada de la funció donada és $f'(x) = -\frac{3}{x^2}$. Per tant,

- En el punt d'abscissa $x = 1$, l'equació de la recta tangent és $y = f(1) + f'(1)(x - 1)$, és a dir, $y = 7 - 3x$.
- En el punt d'abscissa $x = 3$, l'equació és $y = f(3) + f'(3)(x - 3)$, o sigui, $y = 3 - \frac{x}{3}$.

b) El dibuix del recinte limitat per la corba i les dues tangents trobades és



c) Els vèrtexs del recinte són els punts de tall (o de contacte) entre la corba i les dues rectes que el limiten. Com que les rectes són tangents a la corba, els "punts de tall" (de fet, solament de contacte) entre cada una de elles i la corba són $(1, 4)$ i $(3, 2)$, respectivament. El vèrtex que falta és el punt d'intersecció entre les dues rectes,

$$\left. \begin{array}{l} y = 7 - 3x \\ y = 3 - x/3 \end{array} \right\} \iff x = 3/2, y = 5/2.$$

En resum, els vèrtexs del recinte són, ordenats segons les abscisses, $(1, 4)$, $(3/2, 5/2)$ i $(3, 2)$.

d) La superfície demanada és

$$\begin{aligned} A &= \int_1^{3/2} \left(\frac{3+x}{x} - (7-3x) \right) dx + \int_{3/2}^3 \left(\frac{3+x}{x} - \left(3 - \frac{x}{3} \right) \right) dx \\ &= \int_1^{3/2} \left(\frac{3}{x} - 6 + 3x \right) dx + \int_{3/2}^3 \left(\frac{3}{x} - 2 + \frac{x}{3} \right) dx \\ &= \left[3 \ln|x| - 6x + \frac{3x^2}{2} \right]_1^{3/2} + \left[3 \ln|x| - 2x + \frac{x^2}{6} \right]_{3/2}^3 \\ &= \ln(27) - 3 \simeq 0,2958. \end{aligned}$$

6.- Siguin r i s dues rectes de l'espai les equacions respectives de les quals, que depenen d'un paràmetre real b , són les següents:

$$r : \begin{cases} bx + y + 3z = 1 \\ x + 2y + 5z = 1 \end{cases}, \quad s : \frac{x}{1} = \frac{y-b}{b+1} = \frac{z+1}{-1}.$$

a) Trobeu el punt de tall de la recta r amb el pla d'equació $x = 0$ i el punt de tall de la recta s amb aquest mateix pla.

b) Calculeu un vector director per a cada una de les rectes.

c) Estudieu la posició relativa de les dues rectes en funció del paràmetre b .

[1 punt per l'apartat a; 1 punt per l'apartat b; 2 punts per l'apartat c]

Solució

a) El punt de tall de la recta r amb el pla $x = 0$, té la primera component nul·la i, per tant, ha de complir que

$$\begin{cases} y + 3z = 1 \\ 2y + 5z = 1 \end{cases}.$$

La solució d'aquest sistema és $y = -2$ i $z = 1$. Així el punt que estem buscant és $P = (0, -2, 1)$.

Quant a trobar el punt de tall de la recta s amb el pla $x = 0$, solament cal substituir aquest valor a l'equació contínua de la recta s per veure que, llavors, $y = b$ i $z = -1$. Així el punt buscat és $Q = (0, b, -1)$.

b) El vector director de la recta r ha de ser perpendicular als vectors característics dels plans que la determinen, $v_1 = (b, 1, 3)$, $v_2 = (1, 2, 5)$. Llavors, si $v_r = (\alpha, \beta, \gamma)$, cal que

$$(\alpha, \beta, \gamma) \cdot (b, 1, 3) = 0, \quad (\alpha, \beta, \gamma) \cdot (1, 2, 5) = 0.$$

Aquests productes escalars donen lloc al sistema d'equacions

$$\begin{cases} \alpha b + \beta + 3\gamma = 0 \\ \alpha + 2\beta + 5\gamma = 0 \end{cases}$$

De la segona equació, $\alpha = -2\beta - 5\gamma$. Substituint a la primera equació i fent operacions s'arriba a que $\beta(1 - 2b) = \gamma(3 - 5b)$, la qual cosa permet agafar, per exemple, $\beta = 3 - 5b$ i $\gamma = 1 - 2b$. Llavors,

$$\alpha = -2\beta - 5\gamma = -2(3 - 5b) - 5(1 - 2b) = -1.$$

Així el vector director serà $v_r = (-1, 3 - 5b, 2b - 1)$.

Recordem que v_r també es pot calcular efectuant un producte vectorial,

$$v_r = (b, 1, 3) \times (1, 2, 5) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ b & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{vmatrix} = -i + (3 - 5b)j + (2b - 1)k = (-1, 3 - 5b, 2b - 1).$$

El vector director de la recta s es treu directament de la seva equació, $v_s = (1, b + 1, -1)$.

c) Construïm la matriu

$$A = \begin{pmatrix} \overrightarrow{PQ} \\ v_r \\ v_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & b+2 & -2 \\ -1 & 3-5b & 2b-1 \\ 1 & b+1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & b+1 & -1 \\ 0 & b+2 & -2 \\ 0 & 4-4b & 2b-2 \end{pmatrix}$$

Estudiem el rang d'aquesta matriu, comprovant per quin valor del paràmetre b les dues últimes files són proporcionals, és a dir,

$$(b+2)(2b-2) = -2(4-4b) \iff b^2 - 3b + 2 = 0 \iff b = 1 \text{ o } b = 2.$$

Per tant,

- Si $b \neq 1$ i $b \neq 2$, tenim que $\text{rang } A = 3$; les dues rectes es creuen.
- Si $b = 1$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$; d'aquí, $\text{rang } A = 2$ i $\text{rang} \begin{pmatrix} v_r \\ v_s \end{pmatrix} = 1$. Les dues rectes són paral·leles.
- Si $b = 2$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -2 \\ -1 & -7 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$; o sigui, $\text{rang } A = 2$ i $\text{rang} \begin{pmatrix} v_r \\ v_s \end{pmatrix} = 2$. Les dues rectes es tallen.

SÈRIE 3

QÜESTIONS

1.- Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \\ b & a^2 \end{pmatrix}$. Trobeu els valors dels paràmetres a i b perquè tingui rang 1.

[2 punts]

Solució

Escalonem la matriu, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ a & b \\ b & a^2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & b-2a \\ 0 & a^2-2b \end{pmatrix}$.

Perquè el rang sigui 1 cal que $b-2a=0$ i $a^2-2b=0$. De la primera equació se'n dedueix que $b=2a$; posant-ho a la segona queda $a^2-4a=0$; és a dir, $a=0$ o $a=4$. Llavors les solucions són:

$$a=0, b=0 \quad \text{o bé} \quad a=4, b=8.$$

També es pot plantejar l'exercici, per exemple, forçant que les dues columnes siguin proporcionals, però les equacions a resoldre seran les mateixes.

2.- Considereu les corbes $y=4x-x^2$ i $y=x^2-6$.

a) Trobeu-ne els punts d'intersecció.

b) Representeu les dues corbes en una mateixa gràfica, on es vegi clarament el recinte que limiten entre elles.

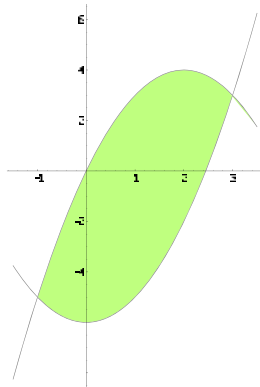
c) Trobeu l'àrea d'aquest recinte limitat per les dues corbes.

[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c]

Solució

a) Les abscisses dels punts de tall d'ambdues corbes, han de complir que $4x-x^2=x^2-6$. Les solucions d'aquesta equació són $x=-1$ i $x=3$. Així els punts de tall són $(-1, -5)$ i $(3, 3)$.

b) La gràfica és la següent:



c) Comprovem quina és la corba que limita el recinte per dalt

$$y = 4x - x^2 \implies y(0) = 0 ; \quad y = x^2 - 6 \implies y(0) = -6.$$

La corba d'equació $y = 4x - x^2$ és la que va per damunt. Llavors,

$$A = \int_{-1}^3 [(4x - x^2) - (x^2 - 6)] dx = \int_{-1}^3 (4x - 2x^2 + 6) dx = \left[2x^2 - \frac{2x^3}{3} + 6x \right]_{-1}^3 = \frac{64}{3}.$$

3.- Donat el sistema $\begin{cases} x + py = p \\ px + y = p \end{cases}$:

a) **Discutiu-ne el caràcter en funció del paràmetre p .**

b) **Resoleu-lo quan $p = 2$.**

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

a) Escalonem la matriu ampliada del sistema,

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & p & p \\ p & 1 & p \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 1 & p & p \\ 0 & 1 - p^2 & p - p^2 \end{array} \right)$$

Analitzem el valor de l'element $1 - p^2$. Tenim que $1 - p^2 = 0$ si i sol si $p = \pm 1$. Per tant,

- Si $p \neq -1$ i $p \neq 1$, el sistema és compatible determinat, ja que el rang de la matriu del sistema i el de l'ampliada és 2, coincidint, a més a més, amb el número d'incògnites.
- Si $p = -1$, la matriu escalonada és $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{array} \right)$. El rang de la matriu del sistema és 1 i el de l'ampliada és 2. El sistema és incompatible.
- Si $p = 1$, la matriu escalonada és $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$. El sistema és compatible indeterminat perquè el rang de la matriu del sistema i el de l'ampliada coincideixen (valen 1), però és inferior al número d'incògnites.

b) Per $p = 2$, el sistema és $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x + y = 2 \end{cases}$ o, escalonat, $\begin{cases} x + 2y = 2 \\ -3y = -2 \end{cases}$. La solució és $x = 2/3$, $y = 2/3$.

4.- Donats el pla $\pi : x + 2y - z = 0$ i el punt $P = (3, 2, 1)$:

a) **Calculeu l'equació contínua de la recta r que passa per P i és perpendicular a π .**

b) **Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla π .**

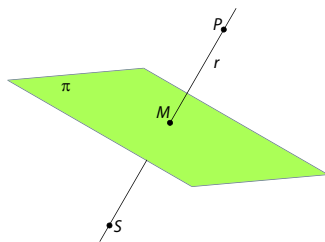
[1 punt per cada apartat]

Solució

a) Els coeficients de l'equació del pla ens proporcionen el seu vector característic, que ens pot servir com a vector director de la recta buscada. Per tant, l'equació d'aquesta recta és

$$r : \frac{x - 3}{1} = \frac{y - 2}{2} = \frac{z - 1}{-1}$$

b) El punt de tall entre r i π és el punt mig entre el punt P i el seu simètric respecte del pla π .



Busquem aquest punt, al qual anomenarem M .

$$\begin{cases} (x, y, z) \in r \iff x = 3 + \lambda, y = 2 + 2\lambda, z = 1 - \lambda \\ (x, y, z) \in \pi \iff x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

Llavors, $(3 + \lambda) + 2(2 + 2\lambda) - (1 - \lambda) = 0 \iff 6\lambda + 6 = 0 \iff \lambda = -1$. El punt de tall és $M = (2, 0, 2)$. Si anomenem $S = (x_s, y_s, z_s)$ al punt simètric, tenim

$$\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{MS} \iff (2, 0, 2) - (3, 2, 1) = (x_s, y_s, z_s) - (2, 0, 2) \iff x_s = 1, y_s = -2, z_s = 3$$

El punt simètric és $S = (1, -2, 3)$.

PROBLEMES

5.- Sigui $f(x) = a + \frac{4}{x} + \frac{b}{x^2}$.

a) Calculeu els valors de a i b , sabent que la recta $2x + 3y = 14$ és tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$.

Per la resta d'apartats, considereu que $a = -3$ i que $b = 4$.

b) Trobeu els intervals de creixement i de decreixement de la funció $f(x)$. Trobeu i classifiqueu els extrems relatius que té la funció.

c) Calculeu els punts de tall de la funció $f(x)$ amb l'eix OX .

d) Trobeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $f(x)$, l'eix OX i les rectes $x = 1$ i $x = 3$.

[1 punt per l'apartat a; 1 punt per l'apartat b; 0,5 punts per l'apartat c; 1,5 punts per l'apartat d]

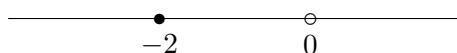
Solució

a) Perquè la recta $y = \frac{14 - 2x}{3}$ sigui tangent a $f(x)$ en el punt $x = 3$ cal que $f(3) = y(3)$ i que $f'(3) = y'(3)$. Tenint en compte que $f'(x) = -\frac{4}{x^2} - \frac{2b}{x^3}$, ens queda el sistema d'equacions

$$a + \frac{4}{3} + \frac{b}{9} = \frac{8}{3} \quad \text{i} \quad -\frac{4}{9} - \frac{2b}{27} = -\frac{2}{3},$$

que té per solució $a = 1$ i $b = 3$.

b) La funció, quan $a = -3$ i $b = 4$, és $f(x) = -3 + \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2}$ i la seva derivada és $f'(x) = -\frac{4}{x^2} - \frac{8}{x^3}$. Els possibles extrems relatius han de complir $f'(x) = 0$; de fet, aquesta equació solament té la solució $x = -2$. Cal tenir en compte, a més a més, que el punt $x = 0$ no és del domini de la funció. Així, per estudiar els intervals on la funció creix o decreix, haurem d'assenyalar sobre la recta real els punts $x = -2$ i $x = 0$,



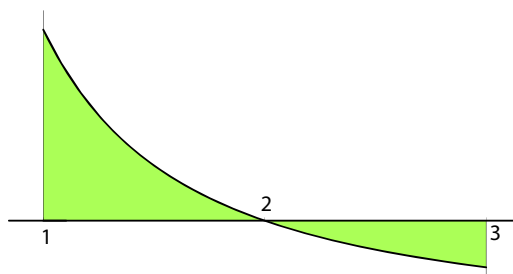
Com que $f'(-3) < 0$, $f'(-1) > 0$ i $f'(1) < 0$, podem assegurar que

- la funció $f(x)$ és creixent a $(-2, 0)$;
- la funció $f(x)$ és decreixent a $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$;
- la funció té un mínim relatiu en $x = -2$; és el punt $(-2, -4)$.

Cal notar que la funció no té extrem relatiu en $x = 0$ perquè aquest punt no és del domini.

c) Les abscisses dels punts de tall d'aquesta funció amb l'eix OX són les solucions de l'equació $f(x) = 0$ (és a dir, $-3 + \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} = 0$). Aquestes solucions són $x = -2/3$ i $x = 2$.

d) Com que el punt de tall amb l'eix OX $x = 2$ està dins de l'interval d'integració, tal com es pot veure a la figura següent,



l'àrea demanada s'ha de calcular en dos trossos,

$$A = \int_1^2 \left(-3 + \frac{4}{x} + \frac{4}{x^2} \right) dx + \int_2^3 \left(3 - \frac{4}{x} - \frac{4}{x^2} \right) dx = \left[-3x + 4 \ln |x| - \frac{4}{x} \right]_1^2 + \left[3x - 4 \ln |x| + \frac{4}{x} \right]_2^3$$

$$= \frac{4}{3} + 4 \ln \frac{4}{3} \simeq 2,4841.$$

6.- Siguin $P = (3 - 2a, b, -4)$, $Q = (a - 1, 2 + b, 0)$ i $R = (3, -2, -2)$ tres punts de l'espai $\mathbb{R}^3$.

a) Calculeu el valor dels paràmetres a i b per als quals aquests tres punts estiguin alineats.

b) Calculeu l'equació contínua de la recta que els conté quan estan alineats.

c) Quan $b = 0$, trobeu les valors del paràmetre a perquè la distància entre els punts P i Q sigui la mateixa que la distància entre els punts P i R .

d) Si $b = 0$, calculeu el valor del paràmetre a perquè els punts P , Q i R determinin un triangle equilàter.

[1 punt per cada apartat]

Solució

a) Els punts P , Q i R estan alineats si i sol si $\overrightarrow{PQ} = k \cdot \overrightarrow{PR}$, és a dir, si i sol si

$$(3a - 4, 2, 4) = k(2a, -2 - b, 2)$$

D'aquí, cal que $3a - 4 = 2ka$, $2 = k(-2 - b)$ i $4 = 2k$. De l'última equació se'n treu que $k = 2$ i, llavors, $a = -4$ i $b = -3$.

b) Per $a = -4$ i $b = -3$, els punts són $P = (11, -3, -4)$, $Q = (-5, -1, 0)$ i $R = (3, -2, -2)$. La recta que passa per P i Q (i, per tant, també per R) té per equació contínua

$$\frac{x - 11}{-5 - 11} = \frac{y + 3}{-1 + 3} = \frac{z + 4}{0 + 4}, \text{ és a dir, } \frac{x - 11}{-16} = \frac{y + 3}{2} = \frac{z + 4}{4}.$$

c) Quan $b = 0$ els punts són $P = (3 - 2a, 0, -4)$, $Q = (a - 1, 2, 0)$ i $R = (3, -2, -2)$. Llavors,

$$d(P, Q) = \sqrt{[(a - 1) - (3 - 2a)]^2 + (2 - 0)^2 + (0 + 4)^2} = \sqrt{(3a - 4)^2 + 20},$$

$$d(P, R) = \sqrt{[3 - (3 - 2a)]^2 + (-2 - 0)^2 + (-2 + 4)^2} = \sqrt{4a^2 + 8}.$$

La igualtat entre aquestes dues distàncies es produeix quan $(3a - 4)^2 + 20 = 4a^2 + 8$, és a dir, quan $a = 14/5$ o $a = 2$.

d) Perquè el triangle sigui equilàter ha de passar que $d(P, Q) = d(P, R) = d(Q, R)$. La primera igualtat és la que s'ha estudiat en l'apartat anterior. Imposem ara que $d(P, Q) = d(Q, R)$:

$$d(P, Q) = d(Q, R) \iff 9a^2 - 24a + 36 = a^2 - 8a + 36 \iff 8a^2 - 16a = 0 \iff a = 0 \text{ o } a = 2.$$

Evidentment també podem imposar que $d(P, R) = d(Q, R)$. En aquest cas queda $a = 2$ o $a = -14/3$.

Segui com sigui, el valor del paràmetre a per al qual el triangle determinat per P , Q i R és equilàter és $a = 2$.

Aquest apartat es pot resoldre també substituint a cada un dels punts els valors del paràmetre a trobats a l'apartat anterior, comprovant quin dels dos fa que les tres distàncies siguin iguals.

ANY 2009

SETEMBRE



Proves d'accés a la Universitat. Curs 2008-2009

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a TRES de les quatre qüestions i resoleu UN dels dos problemes següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts, i el problema, 4 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

QÜESTIONS

1. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & -b \end{pmatrix}$. Calculeu el valor dels paràmetres a i b perquè

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

[2 punts]

2. Considereu en l'espai $\mathbb{R}^3$ les rectes r i s , les equacions respectives de les quals són:

$$r: (x, y, z) = (4, 1, 0) + \lambda(m, 1, 1), \quad s: \begin{cases} x + 2y + mz = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases},$$

en què m és un paràmetre real. Estudieu si hi ha cap valor d'aquest paràmetre per al qual les rectes siguin perpendiculars i es tallin.

[2 punts]

3. Sigui $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x + 1$. Donades les rectes $r_1: y = x + 2$ i $r_2: y = 7x - 2$:
- a) Expliqueu, raonadament, si alguna de les dues rectes pot ser tangent a la corba $y = f(x)$ en algun punt.
- b) En cas que alguna d'elles ho sigui, trobeu el punt de tangència.

[1 punt per cada apartat]

4. Donats els vectors $\vec{v}_1 = (a + 1, 2a, 1)$, $\vec{v}_2 = (-2, a, 2a)$ i $\vec{v}_3 = (a, -2, 4a - 2)$ de $\mathbb{R}^3$:
- Calculeu l'angle que formen $\vec{v}_1$ i $\vec{v}_2$ quan $a = 0$.
 - Trobeu el valor del paràmetre a perquè els vectors $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ i $\vec{v}_3$ siguin perpendiculars dos a dos.
- [1 punt per cada apartat]

PROBLEMES

5. Considereu la funció real de variable real $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 1}$.
- Trobeu-ne el domini.
 - Calculeu l'equació de les seves asímptotes, si en té.
 - Estudieu-ne els intervals de creixement i de decreixement, així com les abscisses dels seus extrems relatius, si en té, i classifiqueu-los.
- [0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b; 2 punts per l'apartat c]

6. Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{aligned} x + 5y + z + a &= 0 \\ (a - 2)z + x + 2y - 1 &= 0 \\ (a - 1)y + (1 - a)x + z + a + 2 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

- Expliqueu, raonadament, si es tracta d'un sistema lineal homogeni.
 - Construiu-ne la matriu de coeficients i la matriu ampliada.
 - Trobeu els valors del paràmetre a per als quals el sistema no és compatible determinat, i estudeu el caràcter del sistema en cada un d'aquests casos.
 - Resoleu-lo solament quan el conjunt de les seves solucions és una recta de $\mathbb{R}^3$.
- [0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 2 punts per l'apartat c; 1 punt per l'apartat d]



SÈRIE 1

QÜESTIONS

1.- Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & -b \end{pmatrix}$. Calculeu el valor dels paràmetres a i b perquè $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

[2 punts]

Solució

Calculem el valor de la matriu A^2 ,

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & -b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ a-b & b^2 \end{pmatrix}.$$

Quan igualem aquest resultat a la matriu $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ens queden les equacions $a^2 = 1$, $a - b = -2$ i $b^2 = 1$. La segona equació permet assegurar que $a = b - 2$. Llavors, la primera equació és $(b - 2)^2 = 1$ que té per solucions $b = 3$ i $b = 1$; la tercera equació té per solucions $b = 1$ i $b = -1$. El valor que les compleix simultàniament és $b = 1$; d'aquí, $a = 1 - 2 = -1$.

També es pot treballar de la forma explicitada a continuació.

De la primera equació, resulta $a = \pm 1$; igualment, de la tercera en deduïm que $b = \pm 1$. Ara cal comprovar aquests valors en la segona equació.

- Quan $a = 1$ i $b = 1$, tenim que $a - b = 0$.
- Per $a = 1$ i $b = -1$, surt que $a - b = 2$.
- Si $a = -1$ i $b = 1$, ens queda que $a - b = -2$.
- Finalment, quan $a = -1$ i $b = -1$, tenim que $a - b = 0$.

Així l'única solució és $a = -1$ i $b = 1$.

2.- Considereu en l'espai $\mathbb{R}^3$ les rectes r i s , les equacions respectives de les quals són:

$$r : (x, y, z) = (4, 1, 0) + \lambda(m, 1, 1), \quad s : \begin{cases} x + 2y + mz = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases},$$

en què m és un paràmetre real. Estudieu si hi ha cap valor d'aquest paràmetre per al qual les rectes siguin perpendiculars i es tallin.

[2 punts]

Solució

Dues rectes són perpendiculars si ho són els seus vectors directors. Busquem, per tant, els vectors directors de les rectes.

És clar que com a vector director de la recta r podem agafar $v_r = (m, 1, 1)$.

El vector director de la recta s es pot trobar de diferents maneres; entre elles:

- (a) Efectuant el producte vectorial dels vectors característics dels plans que la determinen,

$$v_s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 2 & m \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2 - m, m - 1, -1).$$

- (b) Buscant un vector (a, b, c) tal que sigui perpendicular als vectors característics dels plans que la determinen,

$$\begin{cases} (a, b, c) \cdot (1, 2, m) = 0 \\ (a, b, c) \cdot (1, 1, 1) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} a + 2b + mc = 0 \\ a + b + c = 0 \end{cases} \implies a = (m - 2)c, \quad b = (1 - m)c.$$

Fent $c = 1$ (qualsevol altre valor no nul també serveix), tenim que $v_s = (m - 2, 1 - m, 1)$.

- (c) Trobant les equacions paramètriques de la recta s . Per exemple, de la segona equació que la defineix podem deduir que $x = 1 - y - z$. Portant aquest valor a la primera, fent els càlculs adequats i aïllant la variable y , ens queda $y = (1 - m)z - 1$. Amb això, $x = 2 - (2 - m)z$. Les equacions paramètriques obtingudes per aquest camí són

$$\left. \begin{aligned} x &= 2 - (2 - m)\lambda \\ y &= -1 + (1 - m)\lambda \\ z &= \lambda \end{aligned} \right\}.$$

El vector director (coeficients del paràmetre λ) és llavors $v_s = (m - 2, 1 - m, 1)$.

Així, aquestes dues rectes són perpendiculars si i sol si $(m, 1, 1) \cdot (m - 2, 1 - m, 1) = 0$; d'aquí,

$$(m, 1, 1) \cdot (m - 2, 1 - m, 1) = 0 \implies m^2 - 3m + 2 = 0 \implies m = 1 \text{ o } m = 2.$$

Comprovem ara si les rectes es tallen per algun d'aquests dos valors.

- Quan $m = 1$, les equacions paramètriques de la recta r són $x = 4 + \lambda$, $y = 1 + \lambda$, $z = \lambda$. Substituint aquests valors a les equacions que determinen la recta s , tenim $(4 + \lambda) + 2(1 + \lambda) + \lambda = 0$ i $(4 + \lambda) + (1 + \lambda) + \lambda = 0$. La primera igualtat es compleix per $\lambda = -3/2$ i la segona per $\lambda = -4/3$. Això vol dir que, en aquest cas, les rectes no es tallen.
- Per $m = 2$ obtenim, seguint el mateix procediment, les equacions $(4 + 2\lambda) + 2(1 + \lambda) + 2\lambda = 0$ i $(4 + \lambda) + (1 + \lambda) + \lambda = 1$, que tenen $\lambda = -1$ com a solució comú.

Per tant, l'únic valor del paràmetre m per al qual les rectes són perpendiculars i es tallen és $m = 2$.

Naturalment, hi ha altres formes d'imposar la segona condició (que les rectes es tallin). Per exemple, buscant el vector $\overrightarrow{PQ}$, on P és un punt de la recta r i Q un punt de la recta s , i imposant que $\text{rang}(\overrightarrow{PQ}, v_r, v_s) < 3$. Això dona que $m = 2$.

De fet, és possible començar la resolució imposant la condició de què les rectes es tallin i comprovar després directament que pel valor obtingut, $m = 2$, les rectes són perpendiculars.

3.- Sigui $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3x + 1$. Donades les rectes $r_1 : y = x + 2$ i $r_2 : y = 7x - 2$:

- a) *Expliqueu, raonadament, si alguna de les dues rectes donades pot ser tangent a la corba $f(x)$ en algun punt.*
- b) *En cas què alguna d'elles ho sigui, trobeu el punt de tangència.*

[1 punt per cada apartat]

Solució

a) Una recta i una corba són tangents en un punt si les dues passen pel punt i tenen el mateix pendent en ell. El pendent de la corba en un punt és el valor de la derivada de la funció en el punt. Calculem aquesta derivada: $f'(x) = 6x^2 - 2x + 3$.

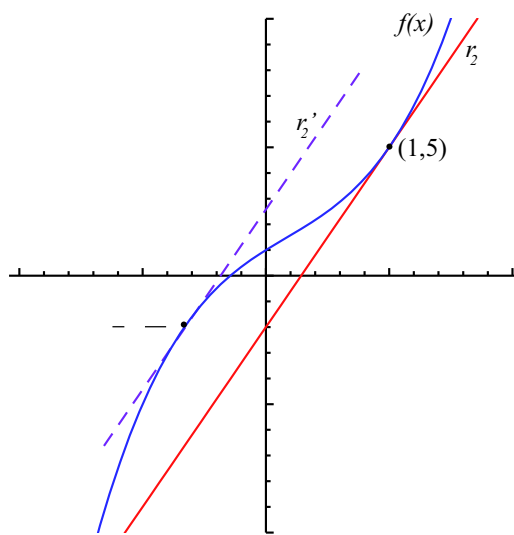
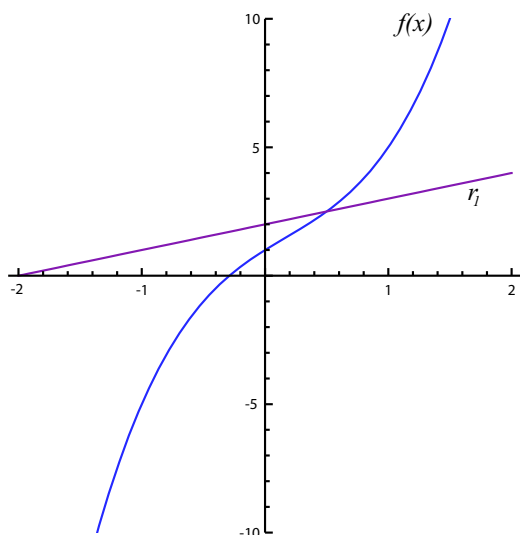
La recta r_1 pot ser tangent a la corba si i sol si existeix algun valor de x per al qual $f'(x) = 1$ (que és el valor del pendent de r_1). Com que l'equació $6x^2 - 2x + 3 = 1$ no té solucions (reals), la recta r_1 no pot ser tangent a la gràfica de $f(x)$.

Paral·lelament, la recta r_2 pot ser tangent a la corba si i sol si l'equació $6x^2 - 2x + 3 = 7$ té alguna solució. Com és fàcil veure, aquesta equació admet com a solucions $x = 1$ i $x = -2/3$. Per tant, la recta r_2 pot ser tangent a la gràfica de $f(x)$.

b) Per $x = 1$, la funció val $f(1) = 2 - 1 + 3 + 1 = 5$ i la recta r_1 , $y = 7 - 2 = 5$; o sigui, tant la corba com la recta passen pel punt $(1, 5)$. Aquest és el punt de tangència.

Per $x = -2/3$ tenim que $f(-2/3) = -55/27$ i $y(-2/3) = -20/3$, la qual cosa indica que la recta i la corba, en aquest cas, no són tangents.

Les següents gràfiques il·lustren la situació de la funció i de les rectes donades.



En la de l'esquerra tenim la posició de la funció $f(x)$ i r_1 , veient-se clarament que no poden ser tangents. En la de la dreta, la recta r_2 és tangent a la gràfica de $f(x)$ en el punt $(1, 5)$; la recta r_2' és paral·lela a r_2 (és a dir, té el mateix pendent) passant pel punt $(-2/3, -55/27)$, però, evidentment, no és r_2 .

4.- Donats els vectors $v_1 = (a + 1, 2a, 1)$, $v_2 = (-2, a, 2a)$, $v_3 = (a, -2, 4a - 2)$ de $\mathbb{R}^3$:

a) **Calculeu l'angle que formen v_1 i v_2 quan $a = 0$.**

b) **Trobeu el valor del paràmetre a perquè els vectors v_1 , v_2 i v_3 siguin perpendiculars dos a dos.**

[1 punt per cada apartat]

Solució

a) Sigui α l'angle format pels vectors v_1 i v_2 . Llavors,

$$\cos \alpha = \frac{v_1 \cdot v_2}{\|v_1\| \|v_2\|} = \frac{(1, 0, 1) \cdot (-2, 0, 0)}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 0^2}} = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

D'aquí, $\alpha = 135^\circ = 3\pi/4$ rad.

b) Cal que es compleixi que $v_1 \cdot v_2 = 0$, $v_1 \cdot v_3 = 0$ i $v_2 \cdot v_3 = 0$.

$$v_1 \cdot v_2 = (a + 1, 2a, 1) \cdot (-2, a, 2a) = 2(a^2 - 1) = 0 \implies a = \pm 1$$

$$v_1 \cdot v_3 = (a + 1, 2a, 1) \cdot (a, -2, 4a - 2) = a^2 + a - 2 = 0 \implies a = 1, a = -2$$

$$v_2 \cdot v_3 = (-2, a, 2a) \cdot (a, -2, 4a - 2) = 8(a^2 - a) = 0 \implies a = 1, a = 0$$

Solament per $a = 1$ es compleixen les tres igualtats alhora.

PROBLEMES

5.- Considereu la funció real de variable real $f(x) = \frac{2x^3}{x^2 - 1}$.

a) Trobeu-ne el domini.

b) Calculeu l'equació de les seves asímptotes, si en té.

c) Estudieu-ne els intervals de creixement i de decreixement, així com les abscisses dels seus extrems relatius, si en té, classificant-los.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b; 2 punts per l'apartat c]

Solució

a) No són del domini solament els valors de la variable x que anul·len en denominador. Per tant, $\text{Dom} f = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} = (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$.

b) *Asímptotes verticals.* Com que

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{2x^3}{x^2 - 1} = \frac{-1}{0^+} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{2x^3}{x^2 - 1} = \frac{-1}{0^-} = +\infty,$$

podem assegurar que la recta $x = -1$ és una asímptota vertical. Paral·lelament, es comprova que $x = 1$ també és una asímptota vertical.

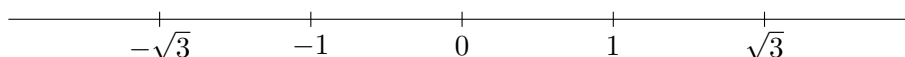
Asímptota horitzontal. El fet de què $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ (ja que el grau del numerador és major que el grau del denominador), ens assegura que no hi ha asímptota horitzontal.

Asímptota obliqua. És de la forma $y = mx + b$ amb $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ i $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$. En el nostre cas,

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3}{x^3 - x} = 2; \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^3}{x^2 - 1} - 2x \right) = 0.$$

Així, tenim asímptota obliqua, d'equació $y = 2x$.

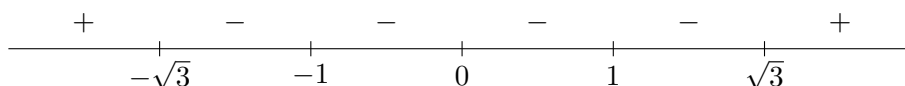
c) La derivada de la funció és $f'(x) = \frac{2x^4 - 6x^2}{(x^2 - 1)^2}$, que val zero quan $x = 0$, $x = -\sqrt{3}$ o $x = \sqrt{3}$. Marquem, a la recta real, els punts que anul·len la primera derivada i els que no són del domini,



Així, la recta real queda dividida en sis intervals: $(-\infty, -\sqrt{3})$, $(-\sqrt{3}, -1)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, \sqrt{3})$ i $(\sqrt{3}, +\infty)$. Busquem el signe de la primera derivada en un punt de cada un d'aquests intervals,

$$f'(-2) > 0; f'(-1,5) < 0; f'(-0,5) < 0; f'(0,5) < 0; f'(1,5) < 0; f'(2) > 0.$$

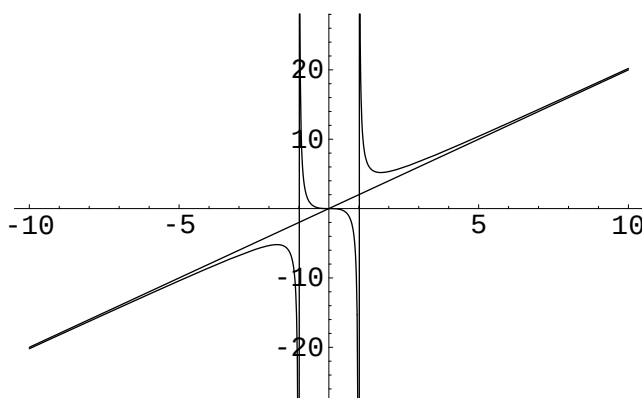
L'esquema de signes per la primera derivada és



Per tant, la funció $f(x)$

- és creixent a $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$;
- és decreixent a $(-\sqrt{3}, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \sqrt{3})$;
- té un màxim quan $x = -\sqrt{3}$;
- té un mínim quan $x = \sqrt{3}$.

Encara que en el problema no es demana, la gràfica d'aquesta funció (amb indicació de les asímptotes) és, aproximadament,



6.- Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{aligned} x + 5y + z + a &= 0 \\ (a-2)z + x + 2y - 1 &= 0 \\ (a-1)y + (1-a)x + z + a + 2 &= 0 \end{aligned} \right\}$$

- a) Expliqueu, raonadament, si es tracta d'un sistema lineal homogeni.
- b) Construïu-ne la matriu de coeficients i la matriu ampliada.
- c) Trobeu els valors del paràmetre a per als quals el sistema no és compatible determinat, i estudeu el caràcter del sistema en cada un d'aquests casos.
- d) Resoleu-lo solament quan el conjunt de les seves solucions és una recta de $\mathbb{R}^3$.

[0,5 punt per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 2 punts per l'apartat c; 1 punt per l'apartat d]

Solució

a) Un sistema d'equacions lineals és homogeni quan tots els termes independents són nuls, cosa que no passa al nostre cas; per exemple, el terme independent de la segona equació és -1 (o 1 , si es considera translladat a la dreta de la igualtat). No és, doncs, un sistema homogeni.

b) La matriu de coeficients del sistema i la matriu ampliada són, respectivament,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & a-2 \\ 1-a & a-1 & 1 \end{pmatrix}; \quad \overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 1 & -a \\ 1 & 2 & a-2 & 1 \\ 1-a & a-1 & 1 & -a-2 \end{pmatrix}.$$

c) Escalonem la matriu ampliada per tal de calcular el rang que té, tant ella com la matriu de coeficients,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & -a \\ 1 & 2 & a-2 & 1 \\ 1-a & a-1 & 1 & -a-2 \end{array} \right) \stackrel{(1)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & -a \\ 0 & -3 & a-3 & a+1 \\ 0 & 6a-6 & a & -a^2-2 \end{array} \right)$$

$$\stackrel{(2)}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & -a \\ 0 & -3 & a-3 & a+1 \\ 0 & 0 & 2a^2-7a+6 & a^2-4 \end{array} \right)$$

En (1) s'ha restat la fila 1 a la fila 2 ($F_2 - F_1$) i la fila 1 multiplicada per $1-a$ a la fila 3 ($F_3 - (1-a)F_1$); en (2) s'ha sumat la fila 2 multiplicada per $2a-2$ a la fila 3 ($F_3 + (a-2)F_1$).

Cal analitzar quins valors del paràmetre a fan que l'element de la tercera fila tercera columna sigui nul,

$$2a^2 - 7a + 6 = 0 \implies a = 2, a = 3/2.$$

Quan $a = 2$ o $a = 3/2$ el sistema no és compatible determinat.

Per $a = 2$, la matriu resultant de l'escalonament és $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$. En aquest cas, $\text{rang } A = \text{rang } \bar{A} = 2$; el sistema és compatible indeterminat (amb un grau de llibertat).

Per $a = 3/2$, la matriu resultant de l'escalonament és $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 5 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & -3/2 & 5/2 \\ 0 & 0 & 0 & -7/4 \end{array} \right)$, i el sistema és incompatible, ja que $\text{rang } A = 2 < 3 = \text{rang } \bar{A}$.

d) El conjunt de solucions del sistema és una recta a $\mathbb{R}^3$ si i sol si es tracta d'un sistema compatible indeterminat amb un grau de llibertat. Això passa per $a = 2$. Llavors, la solució és, per exemple, $x = 1 - 2y$, $z = -3 - 3y$.

ANY 2010

JUNY



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2009-2010

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Trobeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que conté la recta $r_1: \frac{x-1}{2} = y = 2-z$ i és paral·lel a la recta $r_2: \begin{cases} x-y-z=0 \\ x-2y+z=0 \end{cases}$.

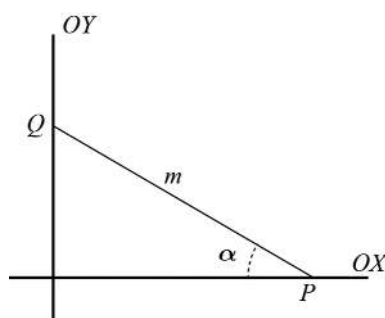
[2 punts]

2. Donat el sistema d'equacions lineals
$$\begin{cases} x+2y-z=-1 \\ 2x+y+z=4 \\ x-y+(p-3)z=5 \end{cases}:$$

- a) Estudieu-ne el caràcter (és a dir, si és compatible o no i si és determinat o no) en funció del paràmetre p .
b) Comproveu que si $p \neq 5$ la solució del sistema no depèn del valor d'aquest paràmetre.

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

3. Un segment de longitud fixada m recolza sobre els eixos de coordenades. Calculeu el valor de l'angle α que forma el segment amb l'eix OX perquè el triangle rectangle determinat pel segment amb els eixos i del qual m és la hipotenusa tingui àrea màxima. Comproveu que es tracta realment d'un màxim.



[2 punts]

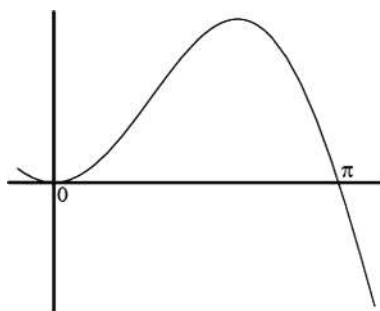
4. Donades les rectes $r_1: \frac{x+5}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-4}$ i $r_2: \begin{cases} 2x + y + 2z + 5 = 0 \\ 2x - y + z + 11 = 0 \end{cases}$:

a) Comproveu que són paral·leles.

b) Trobeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que les conté.

[1 punt per cada apartat]

5. La gràfica de la funció $f(x) = x \cdot \sin(x)$ és la següent:



a) Trobeu-ne una primitiva.

b) Aplicant el resultat de l'apartat anterior, calculeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $f(x)$ i l'eix d'abscisses des de $x = 0$ fins a $x = \pi$.

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

6. Sigui $A = \begin{pmatrix} x & 3 \\ -2 & y \end{pmatrix}$. Trobeu els valors de les variables x i y perquè es compleixi que

$$A^2 = A.$$

[2 punts]





Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2009-2010

Matemàtiques

Sèrie 4

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Donats el pla $\pi: x + 2y + 3z - 4 = 0$ i els punts $P = (3, 1, -2)$ i $Q = (0, 1, 2)$:
 - a) Calculeu l'equació contínua de la recta perpendicular al pla π que passa pel punt P .
 - b) Calculeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla perpendicular a π que passa pels punts P i Q .

[1 punt per cada apartat]

2. Considereu la igualtat matricial $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.
 - a) Comproveu si les matrius $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ compleixen o no la igualtat anterior.
 - b) En general, donades dues matrius qualssevol A i B quadrades del mateix ordre, expliqueu raonadament si hi ha alguna condició que hagin de complir perquè la igualtat de l'enunciat sigui certa.

[1 punt per cada apartat]

3. Sigui $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polinomi qualsevol de segon grau.
 - a) Trobeu la relació existent entre els paràmetres a , b i c sabent que es compleix que $P(1) = 0$ i $P(2) = 0$.
 - b) Quan es compleix la condició anterior, indiqueu quins valors pot tenir $P'(3/2)$.

[1 punt per cada apartat]

4. Hem escalonat la matriu ampliada d'un sistema d'equacions lineals, $A \cdot X = b$, i hem obtingut:

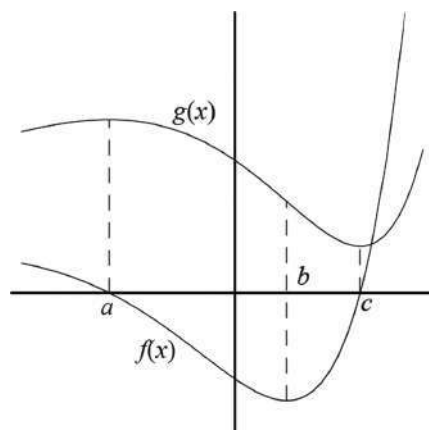
$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & a+2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a-1 & 3 \end{array} \right)$$

a) Discutiu aquest sistema en funció del paràmetre a .

b) Resoleu-lo quan $a = 2$.

[1,5 punts per l'apartat a ; 0,5 punts per l'apartat b]

5. En la figura següent es representen dues funcions. L'una és la derivada de l'altra. Decidiu si la funció $f(x)$ és la derivada de la funció $g(x)$ o és a l'inrevés, estudiant què passa en els punts $x = a$, $x = b$ i $x = c$.



[2 punts]

6. Siguin $\vec{u}_1 = (-1, 3, 2)$, $\vec{u}_2 = (2, -1, 4)$ i $\vec{u}_3 = (a + 1, a - 1, 4a + 2)$ tres vectors de l'espai vectorial $\mathbb{R}^3$.

a) Trobeu el valor del paràmetre a per al qual el vector $\vec{u}_3$ és combinació lineal dels vectors $\vec{u}_1$ i $\vec{u}_2$.

b) Comproveu que per a $a = 0$ el conjunt $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ és linealment independent.

[1 punt per cada apartat]





Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2009-2010

Matemàtiques

Sèrie 5

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu un sistema qualsevol de dues equacions amb tres incògnites. Responeu raonadament a les qüestions següents:

a) És possible que el sistema considerat sigui compatible determinat?

b) Pot ser incompatible?

[1 punt per cada apartat]

2. Donats el punt $P = (1, 0, -2)$ i la recta $r: \frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+3}{-3}$:

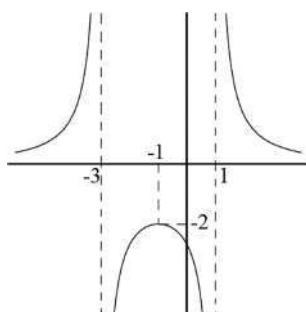
a) Trobeu l'equació contínua de la recta que passa pel punt P i talla perpendicularment la recta r .

b) Calculeu la distància del punt P a la recta r .

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

3. Determineu el valor dels paràmetres a , b i c perquè la gràfica de la funció

$f(x) = \frac{a}{x^2 + bx + c}$ sigui la següent:



[2 punts]

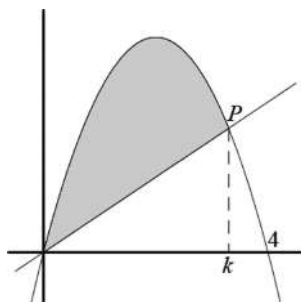
4. Siguin A , B i C matrius quadrades d'ordre n .
- a)** Expliqueu raonadament si és possible que $\det A \neq 0$, $\det B \neq 0$ i $\det (A \cdot B) = 0$.
Si és possible, poseu-ne un exemple.
- b)** Si sabem que $\det A \neq 0$ i que $A \cdot B = A \cdot C$, expliqueu raonadament si podem assegurar que $B = C$.
- [1 punt per cada apartat]

5. Siguin r i s dues rectes d'equacions

$$r: (x, y, z) = (-4, 3, 4) + t(2, -1, 1), \quad s: x + 1 = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - a}{3}.$$

- a)** Trobeu el valor del paràmetre a perquè aquestes rectes es tallin.
- b)** En el cas en què es tallen, trobeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que les conté.
- [1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

3. En la figura es mostra la corba $y = x(4 - x)$ i una recta r que passa per l'origen i talla la corba en un punt P d'abscissa k , amb $0 < k < 4$.



- a)** Trobeu l'àrea ombrejada, delimitada per la corba i la recta, en funció de k .
- b)** Trobeu per a quin valor de k l'àrea de la regió ombrejada és la meitat de l'àrea del recinte limitat per la corba i l'eix OX .
- [1 punt per apartat]



SÈRIE 1

1.- Trobeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que conté la recta $r_1 : \frac{x-1}{2} = y = 2-z$ i és paral·lel a la recta $r_2 : \begin{cases} x-y-z=0 \\ x-2y+z=0 \end{cases}$.

[2 punts]

Solució

Anomenem π al pla que ens demanen. Cal trobar un vector director per cada una de les rectes; aquests vectors són els generadors de π . Busquem l'equació contínua de la recta r_1 ,

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1},$$

per tenir el vector director $v_1 = (2, 1, -1)$. A més a més, tenim que $P = (1, 0, 2) \in r_1$ i, per tant, també $P \in \pi$.

El vector director de r_2 és

$$v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (-3, -2, -1).$$

L'equació de π és

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & x-1 \\ 1 & -2 & y-0 \\ -1 & -1 & z-2 \end{vmatrix} = 0,$$

és a dir, $3x - 5y + z - 5 = 0$.

2.- Donat el sistema d'equacions lineals $\begin{cases} x + 2y - z = -1 \\ 2x + y + z = 4 \\ x - y + (p-3)z = 5 \end{cases}$:

(a) Estudieu-ne el caràcter (és a dir, si és compatible o no i si és determinat o no) en funció del paràmetre p .

(b) Comproveu que si $p \neq 5$ la solució del sistema no depèn del valor d'aquest paràmetre.

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Escalonem la matriu del sistema,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & p-3 & 5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & -3 & p-2 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & p-5 & 0 \end{array} \right).$$

A partir d'aquí,

- Si $p \neq 5$ el rang de la matriu del sistema i el de l'amplada valen 3, que és igual al número d'incògnites. Per tant, el sistema és compatible determinat.
- Quan $p = 5$, els rangs valen 2, menor que el número d'incògnites. Per tant, el sistema és compatible indeterminat.

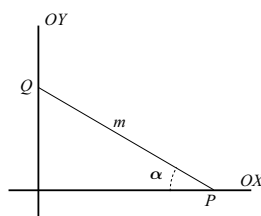
La qüestió es pot resoldre també buscant el determinant de la matriu del sistema, que dona $15 - 3p$; en igualar-lo a zero, resulta $p = 5$ com a cas a estudiar. Si es fa així, en el cas $p = 5$ cal estudiar el rang de la matriu amplada arribant a la conclusió de què rang $A = \text{rang}(A|b) = 2$.

(b) D'acord amb l'escalonament anterior, si $p \neq 5$ el sistema a resoldre és

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - z = -1 \\ -y + z = 2 \\ (p - 5)z = 0 \end{array} \right\} .$$

que té per solució $z = 0$, $y = -2$ i $x = 3$, independentment del valor de p , sempre que $p \neq 5$.

3.- Un segment de longitud fixada m recolza sobre els eixos de coordenades. Calculeu el valor de l'angle α que forma el segment amb l'eix OX perquè el triangle rectangle determinat pel segment amb els eixos i del qual m és la hipotenusa tingui àrea màxima. Comproveu que es tracta realment d'un màxim.



[2 punts]

Solució 1

Siguin $P = (x, 0)$ i $Q = (0, y)$ els punts on el segment toca als eixos de coordenades. Llavors, és evident que $x^2 + y^2 = m^2$ i que $A = \frac{x \cdot y}{2}$. De la primera igualtat, $y = \sqrt{m^2 - x^2}$. Substituint aquest valor a la

fórmula que ens dóna l'àrea, ens queda $A = \frac{x \cdot \sqrt{m^2 - x^2}}{2}$. Ara cal trobar el valor de la derivada, o bé de la funció $A(x)$ o bé de la funció $B(x) = [A(x)]^2$, la qual permet simplificar el càlcul de la derivada, sense canviar el resultat.

$$A'(x) = \frac{\sqrt{m^2 - x^2}}{2} - \frac{x^2}{2\sqrt{m^2 - x^2}} = \frac{m^2 - 2x^2}{2\sqrt{m^2 - x^2}} ; \quad B'(x) = \frac{2x(m^2 - x^2) - 2x^3}{4} = \frac{x(m^2 - 2x^2)}{2} .$$

$A'(x) = 0$ té com a solució $x = \pm \frac{m}{\sqrt{2}}$ i $B'(x) = 0$ admet a més a més, la solució $x = 0$. Tant la solució nul·la com la negativa no tenen sentit en aquest exercici. Per tant, ha de ser $x = \frac{m}{\sqrt{2}}$. Llavors,

$$y = \sqrt{m^2 - x^2} = \sqrt{m^2 - \frac{m^2}{2}} = \sqrt{\frac{m^2}{2}} = \frac{m}{\sqrt{2}} .$$

Així, el triangle amb àrea màxima és isòsceles ($x = y$). O sigui, $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ($= 45^\circ$).

Ara cal comprovar que es tracta realment d'un màxim. Per fer-ho calcularem la derivada segona de $A(x)$ o de $B(x)$, segons quina funció s'hagi utilitzat.

$$A''(x) = \frac{2x^3 - 3m^2x}{2(m^2 - x^2)^{3/2}} \quad \text{d'on} \quad A''(m/\sqrt{2}) = -2 < 0 ;$$

$$B''(x) = \frac{m^2 - 6x^2}{2} \quad \text{i, per tant,} \quad B''(m/\sqrt{2}) = -m^2 < 0 .$$

D'una manera o de l'altra, la derivada segona negativa indica que es tracta d'un màxim.

Solució 2

Aquesta solució utilitza trigonometria, que no entra específicament al temari de les proves d'accés, però que l'alumne ha cursat al seu primer curs de batxillerat. Sigui P el punt on el segment toca a l'eix OX i Q el punt on el segment toca a l'eix OY . És clar que $P = (m \cdot \cos \alpha, 0)$ i que $Q = (0, m \cdot \sin \alpha)$. Llavors, l'àrea del triangle rectangle format pels eixos i el segment és

$$A = \frac{(m \cdot \cos \alpha) \cdot (m \cdot \sin \alpha)}{2} = \frac{m^2}{2} \cdot (\sin \alpha \cdot \cos \alpha).$$

Per trobar el seu valor màxim, busquem la derivada de A respecte de α , la igulem a zero i busquem les solucions de l'equació resultant, tenint en compte que ha de ser un angle del primer quadrant.

$$A' = \frac{m^2}{2} \cdot (\cos \alpha \cdot \cos \alpha - \sin \alpha \cdot \sin \alpha) = \frac{m^2}{2} \cdot (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) = \frac{m^2}{2} \cdot \cos(2\alpha).$$

Llavors,

$$A' = 0 \iff \cos(2\alpha) = 0 \iff 2\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (= 90^\circ + 180^\circ k) \implies \alpha = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2} \quad (= 45^\circ + 90^\circ k).$$

Com que α ha de ser del primer quadrant, la resposta és solament $\alpha = \frac{\pi}{4}$ ($= 45^\circ$).

Per comprovar que es tracta d'un màxim, busquem la derivada segona de l'àrea i l'avaluem en el punt trobat,

$$A'' = \frac{m^2}{2} (-\sin(2\alpha) \cdot 2) \implies A'' \left(\frac{\pi}{4} \right) = -m^2 \cdot \sin \frac{\pi}{2} = -m^2 < 0.$$

En efecte, es tracta d'un màxim.

4.- Donades les rectes $r_1 : \frac{x+5}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{-4}$ **i** $r_2 : \begin{cases} 2x+y+2z+5=0 \\ 2x-y+z+11=0 \end{cases}$:

(a) **Comproveu que són paral·leles.**

(b) **Trobeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que les conté.**

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) El vector director de la primera recta és $v_1 = (3, 2, -4)$ i el de la segona,

$$v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (3, 2, -4).$$

Com que els vectors directors són, evidentment, proporcionals, les rectes són paral·leles o coincidents. Per descartar aquesta segona possibilitat, cal comprovar simplement que un punt d'una d'elles no pertany a l'altra. En efecte, el punt $(-5, 1, 2)$, que és un punt de r_1 , no compleix la segona equació que defineix la recta r_2 (la primera sí que la compleix!) i, per tant, no pertany a r_2 .

(b) Podem trobar un únic pla que conté dues rectes si aquestes es tallen o si són paral·leles no coincidents. Estem en el segon cas, i el pla que les conté tindrà per vectors generadors un director de les rectes i un vector que comenci en un punt de r_1 i acabi en un de r_2 . Agafarem $P = (-5, 1, 2) \in r_1$. Per trobar el punt Q pertanyent a r_2 , donem un valor qualsevol a alguna de les variables x , y o z . Per exemple, si fem $z = 0$, ens queda el sistema

$$\begin{cases} 2x + y + 5 = 0 \\ 2x - y + 11 = 0 \end{cases},$$

que té per solució $x = -4$, $y = 3$. Agafem $Q = (-4, 3, 0) \in r_2$. L'equació del pla buscat és

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & x+5 \\ 2 & 2 & y-1 \\ -4 & -2 & z-2 \end{vmatrix} = 0 \implies 4x + 2y + 4z + 10 = 0 \implies 2x + y + 2z + 5 = 0.$$

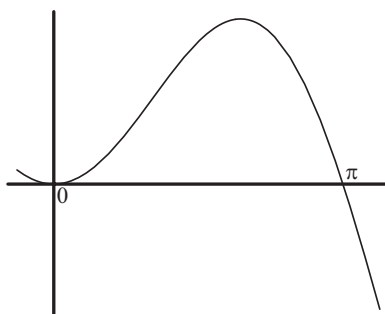
NOTA 1: una altra manera de resoldre aquest apartat és utilitzant el feix de plans que determina la recta r_2 ; la forma d'aquest feix és $2x + y + 2z + 5 + \lambda(2x - y + z + 11) = 0$, és a dir,

$$(2 + 2\lambda)x + (1 - \lambda)y + (2 + \lambda)z + (5 + 11\lambda) = 0.$$

Imposant que aquest pla passi pel punt $P = (-5, 1, 2)$, ens sortirà que $\lambda = 0$, per la qual cosa el pla buscat és $2x + y + 2z + 5 = 0$.

NOTA 2: la qüestió es pot resoldre molt més senzillament i ràpida; en efecte, com que el punt P pertany al primer pla que defineix la recta r_2 , ja podem assegurar que aquest pla, $2x + y + 2z + 5 = 0$, conté les dues rectes.

5.- La gràfica de la funció $f(x) = x \cdot \sin(x)$ és la següent:



(a) **Trobeu-ne una primitiva.**

(b) **Aplicant el resultat de l'apartat anterior, calculeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica de la funció $f(x)$ i l'eix d'abscisses des de $x = 0$ fins a $x = \pi$.**

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Per calcular $\int x \cdot \sin(x) dx$ utilitzarem el mètode de integració per parts. Agafarem $u = x$ i $dv = \sin(x) dx$; llavors, $du = dx$ i $v = -\cos(x)$.

$$\int x \cdot \sin(x) dx = x[-\cos(x)] - \int [-\cos(x)] dx = -x \cdot \cos(x) + \int \cos(x) dx = -x \cdot \cos(x) + \sin(x).$$

No cal sumar cap constant perquè es demana solament **una** primitiva.

(b) Aplicant la regla de Barrow,

$$\int_0^\pi x \cdot \sin(x) dx = [-x \cdot \cos(x) + \sin(x)]_0^\pi = [-\pi \cdot \cos(\pi) + \sin(\pi)] - [-0 \cdot \cos(0) + \sin(0)] = \pi - 0 = \pi.$$

6.- Sigui $A = \begin{pmatrix} x & 3 \\ -2 & y \end{pmatrix}$. Trobeu els valors de les variables x i y perquè es compleixi que $A^2 = A$.

[2 punts]

Solució

Busquem el valor de la matriu A^2 ,

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} x & 3 \\ -2 & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & 3 \\ -2 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2 - 6 & 3x + 3y \\ -2x - 2y & -6 + y^2 \end{pmatrix}.$$

La igualtat $A^2 = A$ ens porta al sistema d'equacions

$$x^2 - 6 = x ; \quad 3x + 3y = 3 ; \quad -2x - 2y = -2 ; \quad y^2 - 6 = y .$$

De fet, la segona i la tercera equacions són la mateixa, $x + y = 1$. De la primera equació,

$$x^2 - 6 = x \iff x^2 - x - 6 = 0 \iff x = 3 \text{ o } x = -2 .$$

La quarta equació és similar a la primera amb diferent variable. Les solucions són $y = 3$, $y = -2$. En principi, sembla que hi ha quatre solucions diferents,

$$x = 3 \text{ amb } y = 3; \quad x = 3 \text{ amb } y = -2; \quad x = -2 \text{ amb } y = 3; \quad x = -2 \text{ amb } y = -2.$$

Ara bé, d'aquestes quatre solucions solament dues compleixen l'equació $x + y = 1$:

$$x = 3 \text{ amb } y = -2 ; \quad x = -2 \text{ amb } y = 3 .$$

SÈRIE 4

1.- Donats el pla $\pi : x + 2y + 3z - 4 = 0$ i els punts $P = (3, 1, -2)$, $Q = (0, 1, 2)$:

- (a) Calculeu l'equació contínua de la recta perpendicular al pla π que passa pel punt P .
(b) Calculeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla perpendicular a π que passa pels punts P i Q .

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Qualsevol recta perpendicular al pla π admet, com a vector director, el vector normal al pla. Si anomenem r a la recta buscada, el seu vector director pot ser $v_r = (1, 2, 3)$. Com que ha de passar pel punt $P = (3, 1, -2)$, la seva equació contínua és

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{3}.$$

(b) Els vectors v_π , normal al pla π , i $\overrightarrow{QP} = P - Q = (3, 0, -4)$ generen el pla buscat. A més a més, aquest pla ha de passar pel punt P (o pel punt Q). Per tant, la seva equació general és

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & x-3 \\ 2 & 0 & y-1 \\ 3 & -4 & z+2 \end{vmatrix} = 0 \iff -8x + 13y - 6z - 1 = 0.$$

2.- Considereu la igualtat matricial $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$.

- (a) Comproveu si les matrius $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ compleixen o no la igualtat anterior.
(b) En general, donades dues matrius qualssevol A i B quadrades del mateix ordre, expliqueu raonadament si hi ha alguna condició que hagin de complir perquè la igualtat de l'enunciat sigui certa.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Realitzem els càlculs demanats.

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= \left[\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right]^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \\ A^2 + 2AB + B^2 &= \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^2 + 2 \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(b) En realitat, $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$, ja que, en general, $AB \neq BA$. Així, la condició que han de complir les matrius A i B perquè es verifiqui la igualtat de l'enunciat és que $AB = BA$.

3.- Sigui $P(x) = ax^2 + bx + c$ un polinomi qualsevol de segon grau.

- (a) Trobeu la relació existent entre els paràmetres a , b i c sabent que es compleix que $P(1) = 0$ i $P(2) = 0$.

(b) *Quan es compleix la condició anterior, indiqueu quins valors pot tenir $P'(3/2)$.*

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Com que $P(1) = a + b + c$ i $P(2) = 4a + 2b + c$, tenim el següent sistema,

$$\left. \begin{array}{l} a + b + c = 0 \\ 4a + 2b + c = 0 \end{array} \right\} \iff b = -3a, \quad c = 2a.$$

Aquestes són les relacions que s'han de verificar: $b = -3a$, $c = 2a$.

(b) La derivada del polinomi $P(x) = ax^2 - 3ax + 2a$ és $P'(x) = 2ax - 3a$. Per tant, $P'(3/2) = 0$ per tot valor del paràmetre a .

4.- Hem escalonat la matriu ampliada d'un sistema d'equacions lineals, $A \cdot X = b$, i hem obtingut:

$$(A|b) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & a+2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & a-1 & 3 \end{array} \right).$$

(a) *Discutiu aquest sistema en funció del paràmetre a .*

(b) *Resoleu-lo quan $a = 2$.*

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Vist l'enunciat, hi ha dos valors del paràmetre a a estudiar; en efecte,

- Si $a \neq -2$ i $a \neq 1$, tenim que $\text{rang } A = \text{rang } (A|b) = 3$, que coincideix amb el nombre d'incògnites. Llavors, el sistema és compatible determinat.
- Per $a = 1$, és clar que $\text{rang } A = 2$ i $\text{rang } (A|b) = 3$. El sistema és, doncs, incompatible (també es pot raonar veient que la tercera equació és $0 = 3$).
- Quan $a = -2$, la matriu no està acabada d'escalonar. Acabant l'escalonament,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right),$$

es veu que $\text{rang } A = \text{rang } (A|b) = 2$; el sistema és compatible indeterminat.

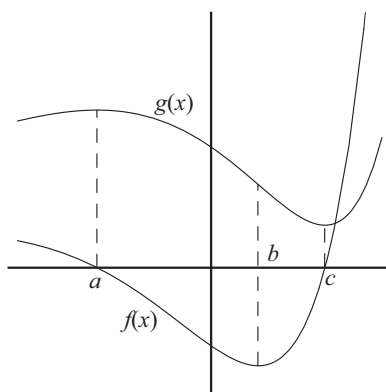
(b) Quan $a = 2$, el sistema d'equacions inicial és equivalent al sistema

$$\left. \begin{array}{l} x - 2y + 3z = 2 \\ 4y + z = -1 \\ z = 3 \end{array} \right\}$$

que té per solució $x = -9$, $y = -1$, $z = 3$.

5.- En la figura següent es representen dues funcions. L'una és la derivada de l'altra. Decidiu si la funció $f(x)$ és la derivada de la funció $g(x)$ o és a l'inrevés, estudiant què passa en els punts $x = a$, $x = b$ i $x = c$.

[2 punts]



Solució

En $x = a$, la funció $g(x)$ té un màxim relatiu (per tant $g'(a) = 0$) i la funció $f(x)$ val zero ($f(a) = 0$).

En $x = b$ la funció $g(x)$ té un punt d'inflexió; per tant, la seva segona derivada en aquest punt val zero ($g''(b) = 0$). La funció $f(x)$ té un mínim relatiu en aquest mateix punt ($f'(b) = 0$).

Finalment, en $x = c$ la funció $g(x)$ té un mínim relatiu (un altre cop $g'(c) = 0$) i $f(c) = 0$.

Tot això ens permet assegurar que la funció $f(x)$ és la derivada de la funció $g(x)$.

6.- Siguin $\vec{u}_1 = (-1, 3, 2)$, $\vec{u}_2 = (2, -1, 4)$ i $\vec{u}_3 = (a + 1, a - 1, 4a + 2)$, **tres vectors de l'espai vectorial** $\mathbb{R}^3$.

(a) **Trobeu el valor del paràmetre a per al qual $\vec{u}_3$ és combinació lineal dels vectors $\vec{u}_1$ i $\vec{u}_2$.**

(b) **Comproveu que per a $a = 0$ el conjunt $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ és linealment independent.**

[1 punt per apartat]

Solució

(a) Quan un vector és combinació lineal dels altres dos, el determinant format per ells és nul.

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & a-1 \\ 3 & -1 & a-1 \\ 2 & 4 & 4a+2 \end{vmatrix} = 2a - 4; \quad 2a - 4 = 0 \iff a = 2.$$

O sigui, el vector $\vec{u}_3$ és combinació lineal dels vectors $\vec{u}_1$ i $\vec{u}_2$ si i sol si $a = 2$.

També es pot fer plantejant l'equació $x\vec{u}_1 + y\vec{u}_2 = \vec{u}_3$; és a dir,

$$x(-1, 3, 2) + y(2, -1, 4) = (a + 1, a - 1, 4a + 2) \iff \begin{cases} -x + 2y = a + 1 \\ 3x - y = a - 1 \\ 2x + 4y = 4a + 2 \end{cases} \iff \begin{cases} -x + 2y - a = 1 \\ 3x - y - a = -1 \\ 2x + 4y - 4a = 2 \end{cases}.$$

Aquest sistema es pot considerar com un sistema de tres equacions amb tres incògnites (x , y i a). El resollem pel mètode de Gauss,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & -4 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \\ 0 & 8 & -6 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{array} \right).$$

D'aquí, $a = 2$ (també $x = 1$ i $y = 2$, però no ens interessa).

(b) El conjunt $\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ és linealment independent si i sol si el determinant format pels tres vectors

és no nul:

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 .$$

També es pot raonar que el determinant dels tres vectors val $2a - 4$, que per $a = 0$ és no nul.

Evidentment, també es pot comprovar que el conjunt és linealment independent igualant una combinació dels tres vectors al vector nul i arribant a què els coeficients han de ser nuls.

SÈRIE 5

1.- Considereu un sistema qualsevol de dues equacions amb tres incògnites. Responen raonadament les qüestions següents:

- (a) És possible que el sistema considerat sigui compatible determinat?
(b) Pot ser incompatible?

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Si el sistema té solament dues equacions, el rang màxim que poden tenir la matriu del sistema i la matriu ampliada és 2. Com que hi ha 3 incògnites, és impossible que el sistema sigui compatible determinat.

(b) Sí que pot ser-ho. Per exemple, el sistema $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ és incompatible.

2.- Donats el punt $P = (1, 0, -2)$ i la recta $r : \frac{x-5}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z+3}{-3}$:

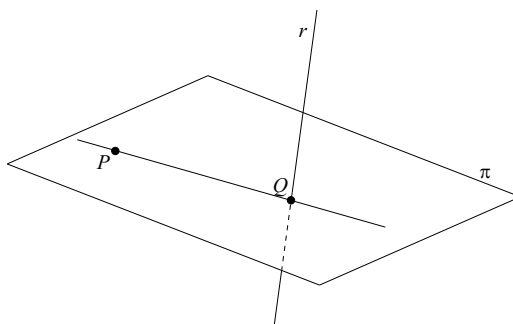
(a) Trobeu l'equació contínua de la recta que passa pel punt P i talla perpendicularment la recta r .

(b) Calculeu la distància del punt P a la recta r .

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) La recta que passa pel punt $P = (1, 0, -2)$ i que talla perpendicularment la recta r ha d'estar dins del pla π que passa per P i és perpendicular a r .



Aquest pla tindrà el seu vector normal proporcional al vector director de la recta. Per més senzillesa, agafarem el mateix. Així, si v_π és el vector normal al pla π i v_r és el director de la recta r , tenim $v_\pi = v_r = (2, 2, -3)$.

L'equació del pla amb vector normal $v_\pi = (A, B, C)$ passant per un punt (x_0, y_0, z_0) és

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

En el nostre cas, $\pi : 2(x - 1) + 2(y - 0) - 3(z + 2) = 0$; és a dir, $\pi : 2x + 2y - 3z - 8 = 0$.

Busquem ara el punt d'intersecció entre el pla π i la recta r . Podem, per exemple, trobar les equacions paramètriques de la recta i substituir-les en l'equació del pla.

$$\left. \begin{aligned} x &= 5 + 2\lambda \\ y &= 3 + 2\lambda \\ z &= -3 - 3\lambda \end{aligned} \right\} ; \quad 2(5 + 2\lambda) + 2(3 + 2\lambda) - 3(-3 - 3\lambda) - 8 = 0 \implies \lambda = -1.$$

Així, el punt de tall és $Q = (3, 1, 0)$. La recta buscada passa per $P = (1, 0, -2)$ i té com a vector director $\overrightarrow{PQ} = (2, 1, 2)$. L'equació contínua de la recta buscada és

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{2}.$$

(b) Utilitzant el punt Q de l'apartat anterior, el càlcul de la distància entre el punt P i la recta r es pot fer trobant la distància entre els punts P i Q ,

$$d(P, r) = d(P, Q) = \sqrt{(3-1)^2 + (1-0)^2 + (0+2)^2} = 3.$$

Aquest apartat també es pot resoldre independentment de l'anterior mitjançant la fórmula

$$d(P, r) = \frac{\|\overrightarrow{PR} \times v_r\|}{\|v_r\|},$$

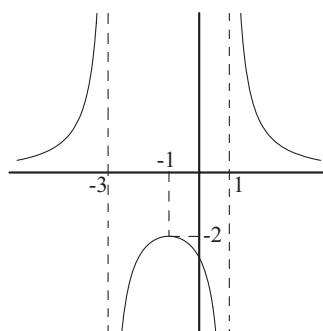
on R és qualsevol punt de la recta r ; per exemple, podem agafar $R = (5, 3, -3)$; llavors, $\overrightarrow{PR} = (4, 3, -1)$ i el producte vectorial és

$$\overrightarrow{PR} \times v_r = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \end{vmatrix} = (-7, 10, 2).$$

Així,

$$d(P, r) = \frac{\|(-7, 10, 2)\|}{\|(2, 2, -3)\|} = \frac{\sqrt{153}}{\sqrt{17}} = \sqrt{9} = 3.$$

3.- Determineu el valor dels paràmetres a , b i c perquè la gràfica de la funció $f(x) = \frac{a}{x^2 + bx + c}$ sigui la següent:



[2 punts]

Solució

És evident que la funció té dues asíptotes verticals, $x = -3$ i $x = 1$. Això vol dir que el denominador de la funció s'ha d'anul·lar per aquests valors. Arribem, doncs, al sistema

$$\begin{cases} 9 - 3b + c = 0 \\ 1 + b + c = 0 \end{cases}$$

que té per solució $b = 2$, $c = -3$.

També es pot resoldre aquest troç de la qüestió adonant-se'n que el denominador ha de ser

$$(x+3)(x-1) = x^2 + 2x - 3.$$

Ara solament cal fer passar la funció pel punt $(-1, -2)$.

$$f(-1) = -2 \iff \frac{a}{(-1)^2 + 2(-1) - 3} = -2 \iff a = 8.$$

Així el valor dels paràmetres és $a = 8$, $b = 2$, $c = -3$.

Observem que no hem utilitzat en cap moment que el punt $(-1, -2)$ és un màxim relatiu de la funció. Si es vol, es pot comprovar que efectivament és així.

$$f'(x) = -\frac{16(1+x)}{(x^2+2x-3)^2} \implies f'(-1) = 0.$$

A més a més, $f'(x) > 0$ si $-3 < x < -1$ i $f'(x) < 0$ si $-1 < x < 1$.

4.- Siguin A , B i C matrius quadrades d'ordre n .

(a) **Expliqueu raonadament si és possible que $\det A \neq 0$, $\det B \neq 0$ i $\det(A \cdot B) = 0$. Si és possible, poseu-ne un exemple.**

(b) **Si sabem que $\det A \neq 0$ i $A \cdot B = A \cdot C$, expliqueu raonadament si podem assegurar que $B = C$.**

[1 punt per apartat]

Solució

(a) Una de les propietats dels determinants ens assegura que $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$. Per tant, la situació proposada és impossible.

(b) Quan $\det A \neq 0$ podem assegurar que la matriu és invertible. Per tant,

$$A \cdot B = A \cdot C \iff A^{-1}(A \cdot B) = A^{-1}(A \cdot C) \iff (A^{-1} \cdot A)B = (A^{-1} \cdot A)C \iff B = C.$$

5.- Siguin r i s dues rectes d'equacions

$$r : (x, y, z) = (-4, 3, 4) + t(2, -1, 1), \quad s : x + 1 = \frac{y - 2}{-1} = \frac{z - a}{3}.$$

(a) **Trobeu el valor del paràmetre a perquè aquestes rectes es tallin.**

(b) **En el cas en què es tallen, trobeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que les conté.**

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Els vectors directors respectius de les rectes són $v_r = (2, -1, 1)$ i $v_s = (1, -1, 3)$. Com que no són proporcionals, les dues rectes es creuen o es tallen. Així doncs, busquem el valor del paràmetre a perquè es tallin. Hi ha diverses maneres de trobar aquest valor. Entre elles, per exemple, podem utilitzar les equacions paramètriques de la recta r per substituir el valor de x , y i z a la recta s .

$$(x, y, z) = (-4, 3, 4) + t(2, -1, 1) \iff x = -4 + 2t, y = 3 - t, z = 4 + t.$$

Llavors, utilitzant la primera igualtat de s ,

$$x + 1 = \frac{y - 2}{-1} \implies (-4 + 2t + 1) \cdot (-1) = 3 - t - 2 \iff t = 2.$$

El punt de tall, si existeix, és $P = (0, 1, 6)$. Agafant ara la segona de les igualtats que defineix s ,

$$\frac{1-2}{-1} = \frac{6-a}{3} \iff a = 3.$$

Per tant,

- Si $a \neq 3$ les rectes es creuen.
- Si $a = 3$ les rectes es tallen.

Naturalment, aquest apartat es pot resoldre utilitzant el mètode genèric per trobar la posició relativa de dues rectes a l'espai. Així, cal trobar el rang de la matriu que té per columnes (o per files) els vectors $\overrightarrow{PQ}$, v_r i v_s , i el rang de la matriu formada pels dos últims vectors. Siguin $P = (-4, 3, 4)$ i $Q = (-1, 2, a)$. Llavors, les matrius sobre les que hem de treballar són

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ a-4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Perquè les dues rectes es tallin, cal que $\text{rang } A = \text{rang } B = 2$. Com que és evident que $\text{rang } B = 2$, solament cal imposar que $\det A = 0$.

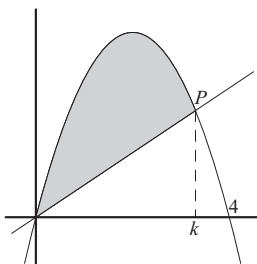
$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \\ a-4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - a.$$

O sigui, les rectes es tallen si i sol si $a = 3$.

(b) Per a $a = 3$ els vectors v_r i v_s generen el pla que, si passa pel punt $(-4, 3, 4)$ (i també per $(0, 1, 6)$, per exemple), conté les dues rectes. L'equació general del pla és

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & x+4 \\ -1 & -1 & y-3 \\ 1 & 3 & z-4 \end{vmatrix} = 0 \iff -2x - 5y - z + 11 = 0.$$

6.- En la figura es mostra la corba $y = x(4-x)$ i una recta r que passa per l'origen i talla la corba en un punt P d'abscissa k , amb $0 < k < 4$.



- (a) Trobeu l'àrea ombrejada, delimitada per la corba i la recta, en funció de k .
- (b) Trobeu per a quin valor de k l'àrea de la regió ombrejada és la meitat de l'àrea del recinte limitat per la corba i l'eix OX .

[1 punt per apartat]

Solució

(a) El punt P de la gràfica té per coordenades $P = (k, 4k - k^2)$. Llavors, l'àrea demanda en aquest primer apartat és l'àrea del recinte que tanca la corba des de $x = 0$ fins a $x = 4$ menys l'àrea del triangle format pels punts $(0, 0)$, $(k, 0)$ i P , que té com a base el valor k i com a altura el valor $4k - k^2$.

$$A = \int_0^k (4x - x^2)dx - \frac{k(4k - k^2)}{2} = \frac{6k^2 - k^3}{3} - \frac{4k^2 - k^3}{2} = \frac{k^3}{6}.$$

També és correcte plantejar l'àrea com la del recinte limitat per la corba i la recta d'equació $y = (4 - k)x$ (recta que passa per l'origen i el punt P):

$$A = \int_0^k (4x - x^2 - 4x + kx)dx = \int_0^k (kx - x^2)dx = \left[\frac{kx^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^k = \frac{k^3}{6}.$$

(b) La corba talla a l'eix OX en els punts on $x = 0$ i $x = 4$. L'àrea del recinte limitat per la corba i l'eix és

$$\int_0^4 (4x - x^2)dx = \left[2x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^4 = \frac{32}{3}.$$

Així, volem que $\frac{k^3}{6} = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{3} = \frac{16}{3}$. La solució d'aquesta equació és $k = \sqrt[3]{32} = 2\sqrt[3]{4}$.

ANY 2010

SETEMBRE



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2009-2010

Matemàtiques

Sèrie 2

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Trobeu les asímptotes de la funció $f(x) = \frac{3x^3 - 5x - 2}{x^2 - 4x - 5}$.
[2 punts]
2. Donats el pla $\pi: 5x + y + 3z = 4$ i la recta $r: \begin{cases} ax - y = 2 \\ 2y + z = -3 \end{cases}$, estudeu-ne la posició relativa en funció del paràmetre a .
[2 punts]
3. Considereu tots els prismes rectes de base quadrada amb un volum V fixat. Anomeneu x el costat de la base del prisma i y la seva altura.
 - a) Trobeu l'expressió del volum i de l'àrea total del prisma en funció de les variables x i y .
 - b) Comproveu que el que té àrea total mínima és en realitat un cub.
[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]
4. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$.
 - a) Comproveu que compleix la igualtat $A^2 - 5A = I_2$, on I_2 és la matriu identitat d'ordre 2.
 - b) Utilitzeu aquesta igualtat per a calcular la matriu inversa de A .
 - c) Resoleu l'equació matricial $A \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, utilitzant la matriu inversa de A .
[0,5 punts per l'apartat a; 0,75 punts per l'apartat b; 0,75 per l'apartat c]

5. Sigui $f(x) = \frac{8x^2}{2x+1}$. Trobeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica d'aquesta funció,

l'eix OX i les rectes $x = 0$ i $x = 2$.

[2 punts]

6. Considereu la recta $r: \frac{x+4}{-2} = \frac{y-1}{-1} = z-1$.

a) Trobeu els dos punts, A i B , de la recta r que estan situats a una distància $d = \sqrt{6}$ del punt $P = (-1, 1, 2)$.

b) Trobeu l'àrea del triangle de vèrtexs A , B i P .

[1 punt per cada apartat]



SÈRIE 2

1.- Trobeu les asímptotes de la funció $f(x) = \frac{3x^3 - 5x - 2}{x^2 - 4x - 5}$.

[2 punts]

Solució

Comencem buscant les asímptotes verticals. Per fer-ho, igualem el denominador de la funció a zero i resollem l'equació resultant.

$$x^2 - 4x - 5 = 0 \iff x = \frac{4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot (-5)}}{2} = \frac{4 \pm 6}{2} \iff x = 5 \text{ o } x = -1.$$

Això ens indica que les possibles asímptotes verticals són $x = 5$ i $x = -1$. Comprovem si ho són o no.

$$\begin{aligned} \blacksquare \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{3x^3 - 5x - 2}{x^2 - 4x - 5} &= \frac{348}{0^-} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{3x^3 - 5x - 2}{x^2 - 4x - 5} = \frac{348}{0^+} = +\infty. \\ \blacksquare \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^3 - 5x - 2}{x^2 - 4x - 5} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(3x^2 - 3x - 2)}{(x+1)(x-5)} = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

O sigui, la funció té una sola asímptota vertical, $x = 5$.

Com que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 5x - 2}{x^2 - 4x - 5} = \infty$ (ja que el grau del numerador és superior al grau del denominador), la funció no té asímptotes horitzontals.

Finalment, busquem si la funció té asímptotes obliqües. Recordem que són de la forma $y = mx + n$ on

$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$ i $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - m \cdot x)$. En el nostre cas,

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^3 - 5x - 2}{x^3 - 4x^2 - 5x} = 3 \quad \text{i} \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x^3 - 5x - 2}{x^2 - 4x - 5} - 3x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^2 + 10x - 2}{x^2 - 4x - 5} = 12.$$

L'asímtota obliqua és $y = 3x + 12$.

2.- Donats el pla $\pi: 5x + y + 3z = 4$ i la recta $r: \begin{cases} ax - y = 2 \\ 2y + z = -3 \end{cases}$, estudieu-ne la posició relativa en funció del paràmetre a .

[2 punts]

Solució

Un pla i una recta a l'espai $\mathbb{R}^3$ poden ser paral·lels, es poden tallar o la recta pot estar continguda al pla. Per començar a esbrinar-ho en el nostre cas, busquem el vector normal del pla, al que anomenarem v_π , i el director de la recta, v_r .

$$v_\pi = (5, 1, 3); \quad v_r = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (-1, -a, 2a).$$

La recta i el pla es tallen si v_π i v_r no són perpendiculars, és a dir, si $v_\pi \cdot v_r \neq 0$.

$$v_\pi \cdot v_r = (5, 1, 3) \cdot (-1, -a, 2a) = -5 - a + 6a = 5a - 5 \neq 0 \iff a \neq 1.$$

També podrien comprovar si el vector director de la recta és o no combinació lineal dels vectors generadors del pla. Per trobar aquests vectors podem fer

$$5x + y + 3z = 4 \iff y = 4 - 5x - 3z \iff \begin{cases} x = \lambda \\ y = 4 - 5\lambda - 3\mu \\ z = \mu \end{cases}$$

Podem agafar $v_1 = (1, -5, 0)$ i $v_2 = (0, -3, 1)$. Llavors,

$$(-1, -a, 2a) = \alpha(1, -5, 0) + \beta(0, -3, 1) \iff \alpha = -1, \quad -5\alpha - 3\beta = -a \quad \beta = 2a \implies a = 1.$$

D'una manera o una altra, per $a \neq 1$ la recta i el pla es tallen.

Quan $a = 1$ encara tenim dues possibilitats: paral·lels o la recta continguda al pla. Per acabar d'estudiar-ho, busquem un punt de la recta; per exemple, fent $y = 0$ queda $x = 2$ i $z = -3$, aconseguint el punt $P = (2, 0, -3)$. Mirem si aquest punt pertany o no al pla π ,

$$5 \cdot 2 + 0 + 3 \cdot (-3) = 1 \neq 4.$$

O sigui, $P \notin \pi$. Per a $a = 1$, la recta i el pla són paral·lels.

Una forma diferent de resoldre el problema és estudiar el caràcter del sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} 5x + y + 3z = 4 \\ ax - y = 2 \\ 2y + z = -3 \end{array} \right\}.$$

Comprovem quin és el rang de la matriu del sistema, A , calculant el seu determinant (que existeix per ser una matriu quadrada).

$$\begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 \\ a & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -5 + 0 + 6a - (0 + 0 + a) = 5a - 5.$$

Si $5a - 5 \neq 0$ (és a dir, si $a \neq 1$) tenim que $\text{rang } A = \text{rang } (A|b) = 3$, on $(A|b)$ representa la matriu ampliada del sistema. El sistema és compatible determinat. D'aquí, el pla i la recta es tallen.

Si $a = 1$, calculem el rang de les dues matrius alhora,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & 3 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right).$$

Llavors, $\text{rang } A = 2$ i $\text{rang } (A|b) = 3$. El sistema és incompatible i, per tant, la recta i el pla són paral·lels.

3.- Considereu tots els prismes rectes de base quadrada amb un volum V fixat. Anomeneu x el costat de la base del prisma i y a la seva altura. Es demana:

(a) Trobeu l'expressió del volum i de l'àrea total del prisma en funció de les variables x i y .

(b) Comproveu que el que té àrea total mínima és en realitat un cub.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

Solució

Amb les notacions de l'enunciat,

$$V = x^2 y; \quad A = 2x^2 + 4xy.$$

Aïllant el valor de la variable y de l'expressió del volum, $y = V/x^2$. Substituint aquest valor a l'expressió que ens dóna l'àrea obtenim

$$A = 2x^2 + 4x \frac{V}{x^2} = 2x^2 + \frac{4V}{x}.$$

Per trobar el valor mínim de l'àrea, derivem aquesta expressió respecte de x i la igulem a zero.

$$A' = 4x - \frac{4V}{x^2}; \quad A' = 0 \iff 4x^3 - 4V = 0 \iff x = \sqrt[3]{V}.$$

D'aquí $y = \frac{V}{x^2} = \frac{V}{\sqrt[3]{V^2}} = \sqrt[3]{\frac{V^3}{V^2}} = \sqrt[3]{V}$. En definitiva, $y = x$ i el prisma és un cub.

Per comprovar que es tracta realment d'un mínim, cal trobar la segona derivada de la funció àrea i veure quin signe té per al valor $x = \sqrt[3]{V}$:

$$A'' = 4 + \frac{8V}{x^3} \Rightarrow A''(\sqrt[3]{V}) > 0.$$

4.- Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$.

(a) **Comproveu que compleix la igualtat $A^2 - 5A = I_2$, on I_2 és la matriu identitat d'ordre 2.**

(b) **Utilitzeu aquesta igualtat per a calcular la matriu inversa de A .**

(c) **Resoleu l'equació matricial $A \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$, utilitzant la matriu inversa de A .**

[0,5 punts per l'apartat a; 0,75 punts per l'apartat b; 0,75 punts per l'apartat c]

Solució

(a) En primer lloc, realitzem els càlculs indicats,

$$A^2 - 5A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ 35 & 16 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 35 & 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2,$$

tal com volíem.

(b) Per calcular la matriu inversa de A , cal treure factor comú al membre esquerra de la igualtat donada, $A^2 - 5A = I_2 \iff A(A - 5I_2) = I_2$. Recordant que la matriu inversa de A és aquella que multiplicada per ella dona la identitat, podem assegurar que

$$A^{-1} = A - 5I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}.$$

(c) Tenim que

$$A \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \iff X = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 7 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}.$$

5.- Sigui $f(x) = \frac{8x^2}{2x+1}$. Trobeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica d'aquesta funció, l'eix OX i les rectes $x = 0$ i $x = 2$.

[2 punts]

Solució

La funció solament val zero quan $x = 0$. Per tant, l'àrea demanada és $\int_0^2 f(x)dx$. La funció a integrar és una funció racional amb el grau del numerador major que el denominador. Per tant, haurem de començar efectuant la divisió. Ens queda

$$\frac{8x^2}{2x+1} = 4x - 2 + \frac{2}{2x+1}.$$

Llavors,

$$\int_0^2 \frac{8x^2}{2x+1} dx = \int_0^2 \left(4x - 2 + \frac{2}{2x+1} \right) dx = \left[2x^2 - 2x + \ln|2x+1| \right]_0^2$$

$$= [2 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + \ln(2 \cdot 2 + 1)] - [0 - 0 + \ln(0 + 1)] = 4 + \ln 5 \simeq 5,60944.$$

6.- Considereu la recta $r : \frac{x+4}{-2} = \frac{y-1}{-1} = z-1$.

(a) Trobeu els dos punts, A i B , de la recta r que estan situats a una distància $d = \sqrt{6}$ del punt $P = (-1, 1, 2)$.

(b) Trobeu l'àrea del triangle de vèrtexs A , B i P .

[1 punt per apartat]

Solució

(a) Els punts de la recta r són de la forma $Q = (x, y, z) = (-4 - 2t, 1 - t, 1 + t)$. La distància d'un d'ells al punt P és

$$d(Q, P) = \sqrt{[-1 - (-4 - 2t)]^2 + [1 - (1 - t)]^2 + [2 - (1 + t)]^2} = \sqrt{10 + 10t + 6t^2}.$$

Se'ns demana que $d(Q, P) = \sqrt{6}$. Per tant, l'equació a resoldre és $10 + 10t + 6t^2 = 6$, que té per solucions $t = -1$ i $t = -2/3$. Els punts buscats són $A = (-2, 2, 0)$ i $B = (-8/3, 5/3, 1/3)$.

(b) L'àrea del triangle amb vèrtex A , B i P es pot trobar utilitzant la fórmula

$$S = \frac{1}{2} \|\vec{PA} \times \vec{PB}\| = \frac{1}{2} \|(A - P) \times (B - P)\|.$$

Com que $A - P = (-2, 2, 0) - (-1, 1, 2) = (-1, 1, -2)$ i $B - P = (-8/3, 5/3, 1/3) - (-1, 1, 2) = (-5/3, 2/3, -5/3)$, tenim que

$$(A - P) \times (B - P) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & -2 \\ -5/3 & 2/3 & -5/3 \end{vmatrix} = (-1/3, 5/3, 1).$$

En definitiva,

$$S = \frac{1}{2} \|(-1/3, 5/3, 1)\| = \frac{\sqrt{35}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{6}}{3}; \quad d(P, r) = \frac{\|\vec{RP} \times \vec{v}_r\|}{\|\vec{v}_r\|} = \sqrt{\frac{35}{6}},$$

essent $R = (-4, 1, 1)$ un punt de la recta r . Llavors, $S = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{6}}{3} \cdot \sqrt{\frac{35}{6}} = \frac{\sqrt{35}}{6}$.

Encara hi ha una altra forma de resolució: la fórmula de Heró,

$$S = \sqrt{m(m-a)(m-b)(m-c)},$$

on m és el semiperímetre del triangle i a , b i c les longituds dels costats. En el nostre cas,

$$m = \frac{d(A, P) + d(B, P) + d(A, B)}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{6} + \frac{\sqrt{6}}{3}}{2} = \frac{7\sqrt{6}}{6}.$$

Per tant,

$$S = \sqrt{\frac{7\sqrt{6}}{6} \left(\frac{7\sqrt{6}}{6} - \sqrt{6} \right) \left(\frac{7\sqrt{6}}{6} - \sqrt{6} \right) \left(\frac{7\sqrt{6}}{6} - \frac{\sqrt{6}}{3} \right)} = \frac{\sqrt{35}}{6}.$$

ANY 2011

JUNY



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Matemàtiques

Sèrie 1

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Donada la recta $r: \begin{cases} 2x - y + 3z = 2 \\ x + z + 1 = 0 \end{cases}$:

a) Trobeu-ne un vector director.

b) Calculeu l'equació contínua de la recta paral·lela a r que passa pel punt $P = (1, 0, -1)$.

[1 punt per cada apartat]

2. Si tenim la matriu invertible A i l'equació matricial $X \cdot A + B = C$:

a) Aïlleu la matriu X .

b) Trobeu la matriu X quan $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

[1 punt per cada apartat]

3. Definim les funcions $f(x) = a(1 - x^2)$ i $g(x) = \frac{x^2 - 1}{a}$, en què $a > 0$.

a) Comproveu que l'àrea del recinte limitat per les gràfiques de les funcions és:

$$\frac{4(1 + a^2)}{3a}$$

b) Calculeu el valor del paràmetre a perquè aquesta àrea sigui mínima.

[1 punt per cada apartat]

4. Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} x + 2y - az = -3 \\ 2x + (a - 5)y + z = 4a + 2 \\ 4x + (a - 1)y - 3z = 4 \end{array} \right\}$$

- a)** Calculeu els valors del paràmetre a perquè el sistema no sigui compatible determinat.
b) Hi ha algun valor de a per al qual $x = 1$, $y = -3$, $z = -1$ sigui l'única solució del sistema?

[1 punt per cada apartat]

5. Siguin $r_1 : x - 2 = \frac{y - 3}{2} = \frac{1 - z}{2}$ i $r_2 : \frac{x + 3}{2} = y + 1 = \frac{z + 1}{2}$.

- a)** Comproveu que r_1 i r_2 són perpendiculars.
b) Comproveu que es tallen mitjançant la determinació del punt de tall.

[1 punt per cada apartat]

6. Siguí $f(x) = x^2 \cdot e^{-ax}$ quan $a \neq 0$.

- a)** Calculeu el valor de a perquè aquesta funció tingui un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 2$.
b) Quan $a = 2$, classifiqueu-ne els extrems relatius.

[1 punt per cada apartat]





Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Matemàtiques

Sèrie 4

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Calculeu l'àrea del recinte limitat per les corbes d'equació $f(x) = x^2 - x + 2$ i $g(x) = 5 - 3x$.

[2 punts]

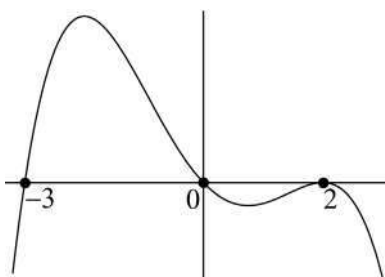
2. Donat el pla $\pi: 2x + y - z = 5$:

a) Calculeu l'equació del pla paral·lel al pla π que passa pel punt $P = (1, 0, -1)$.

b) Determineu també la distància entre el punt P i el pla π .

[1 punt per cada apartat]

3. La gràfica corresponent a la derivada d'una funció $f(x)$ és la següent:



a) Expliqueu raonadament quins valors de x corresponen a màxims o a mínims relatius de $f(x)$.

b) Determineu els intervals de creixement i decreixement de la funció $f(x)$.

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

4. Analitzeu, segons els valors del paràmetre k , el caràcter (és a dir, si és compatible o no i si és determinat o no) del sistema d'equacions següent:

$$\begin{cases} 2x + y - z = k - 4 \\ (k - 6)y + 3z = 0 \\ (k + 1)x + 2y = 3 \end{cases}$$

[2 punts]

5. Calculeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) dels plans que contenen la recta $r: \begin{cases} y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$ i que formen un angle de 45° amb el pla $z = 0$.

[2 punts]

6. Dins d'un triangle rectangle, de catets 3 i 4 cm, hi ha un rectangle. Dos costats del rectangle estan situats en els catets del triangle i un dels vèrtexs del rectangle és a la hipotenusa del triangle.
- a)** Feu un esbós de la situació descrita.
- b)** Si x és la longitud del costat del rectangle que està situat en el catet petit i y és l'altre costat del rectangle, comproveu que es compleix que $4x + 3y = 12$.
- c)** Determineu les dimensions del rectangle perquè l'àrea sigui màxima.

[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c]



SÈRIE 1

1.- Donada la recta $r: \begin{cases} 2x - y + 3z = 2 \\ x + z + 1 = 0 \end{cases}$:

(a) Trobeu-ne un vector director.

(b) Calculeu l'equació contínua de la recta que és paral·lela a r i que passa pel punt $P = (1, 0, -1)$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) El vector director de la recta r es pot trobar de diferents maneres. Potser la més senzilla és efectuar el producte vectorial dels vectors normals dels plans que la defineixen. És a dir, si

$$v_r = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -i + j + k = (-1, 1, 1),$$

v_r és vector director de la recta r .

Altres formes de buscar el vector director:

- Resolent el sistema de dues equacions amb tres incògnites que defineix la recta, arribem, per exemple, a que $y = -5 - x$ i $z = -1 - x$. Això ens porta a les equacions paramètriques de la recta,

$$x = \lambda; \quad y = -5 - \lambda; \quad z = -1 - \lambda.$$

Així, el vector director és $v_r = (1, -1, -1)$, els coeficients del paràmetre λ .

- Les igualtats $y = -5 - x$ i $z = -1 - x$ es poden transformar en $x = -1 - z = -5 - y$, d'on l'equació contínua de r és

$$\frac{x - 0}{1} = \frac{y + 5}{-1} = \frac{z + 1}{-1}.$$

El vector director és $v_r = (1, -1, -1)$.

- El vector director de r ha de ser ortogonal als vectors normals dels plans que determinen la recta. Busquem, doncs, (a, b, c) tal que $(a, b, c) \cdot (2, -1, 3) = 0$ i $(a, b, c) \cdot (1, 0, 1) = 0$. D'aquí, $2a - b + 3c = 0$ i $a + c = 0$. La solució d'aquest sistema és, per exemple, $b = -a$, $c = -a$. Per tant, el vector director buscat és de la forma $v_r = (a, -a, -a)$. Qualsevol valor no nul de a ens dona un vector director.

(b) L'equació contínua de la recta buscada és $\frac{x - 1}{-1} = \frac{y - 0}{1} = \frac{z + 1}{1}$.

2.- Si tenim la matriu invertible A i l'equació matricial $X \cdot A + B = C$:

(a) Aïlleu la matriu X .

(b) Trobeu la matriu X quan

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Tenim que $X \cdot A + B = C \implies X \cdot A = C - B \implies X = (C - B) \cdot A^{-1}$.

(b) Com que

$$C - B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix},$$

ens queda

$$X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

Evidentment, també es pot resoldre aquest apartat posant $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ i plantejant el sistema

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3.- Definim les funcions $f(x) = a(1 - x^2)$ i $g(x) = \frac{x^2 - 1}{a}$, en què $a > 0$.

(a) Comproveu que l'àrea del recinte limitat per les gràfiques de les funcions és

$$\frac{4(1 + a^2)}{3a}.$$

(b) Busqueu el valor del paràmetre a perquè aquesta àrea sigui mínima.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Cal buscar els punts d'intersecció de les dues gràfiques. El valor de l'abscissa en un punt d'intersecció és la solució de l'equació $f(x) = g(x)$; és a dir,

$$a(1 - x^2) = \frac{x^2 - 1}{a}.$$

D'aquí ens queda $(a^2 + 1)(1 - x^2) = 0$. Com que $a^2 + 1$ no és zero per cap valor del paràmetre a , tenim $x = \pm 1$.

Llavors, tenint en compte que en l'interval $[-1, 1]$ es compleix que $f(x) > g(x)$ ja que

$$f(0) = a > g(0) = -\frac{1}{a}, \quad \text{per ser } a > 0,$$

és clar que l'àrea buscada és

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^1 (f(x) - g(x)) \, dx = \int_{-1}^1 \left(a(1 - x^2) - \frac{x^2 - 1}{a} \right) dx = \int_{-1}^1 \frac{(a^2 + 1)(1 - x^2)}{a} dx \\ &= \frac{(a^2 + 1)}{a} \left[x - \frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{4(1 + a^2)}{3a}. \end{aligned}$$

(b) Definim la funció $h(a) = \frac{4(1 + a^2)}{3a}$. Perquè el seu valor sigui mínim cal que la primera derivada sigui nul·la. Com que

$$Dh(a) = \frac{4(a^2 - 1)}{3a^2},$$

els valors "candidats" a donar un màxim o un mínim són $a = 1$ i $a = -1$. A l'enunciat ens diuen que $a > 0$. Per tant, l'únic valor possible és $a = 1$. A més a més, és fàcil veure que

$$D^2h(a) = \frac{8}{3a^3} \quad \text{i, per tant, } D^2h(1) = \frac{8}{3} > 0.$$

És a dir, es tracta d'un mínim, tal com es volia.

Si es vol, l'estudi de si en $a = 1$ hi ha realment un mínim es pot realitzar buscant els signes de la primera derivada abans i després d'aquest valor:

$$Dh(0,5) = \frac{4(0,5^2 - 1)}{3(0,5)^2} = -4 < 0; \quad Dh(1,5) \simeq 0,74 > 0.$$

Com que la funció derivada és negativa a l'esquerra (funció decreixent) i positiva a la dreta (funció creixent), en $a = 1$ hi ha un mínim.

4.- Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{rcl} x + 2y - az & = & -3 \\ 2x + (a-5)y + z & = & 4a+2 \\ 4x + (a-1)y - 3z & = & 4 \end{array} \right\}$$

(a) Calculeu els valors del paràmetre a perquè el sistema no sigui compatible determinat.

(b) Hi ha algun valor de a per al qual $x = 1$, $y = -3$, $z = -1$, sigui l'única solució del sistema?

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Com que la matriu del sistema és quadrada d'ordre 3, els valors del paràmetre que fan que el sistema no sigui compatible determinat són aquells que anul·len el seu determinant.

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & 2 & -a \\ 2 & a-5 & 1 \\ 4 & a-1 & -3 \end{array} \right| \stackrel{(1)}{=} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 2 & -a \\ 0 & a-9 & 2a+1 \\ 0 & a-9 & 4a-3 \end{array} \right| \stackrel{(2)}{=} \left| \begin{array}{cc} a-9 & 2a+1 \\ a-9 & 4a-3 \end{array} \right| \stackrel{(3)}{=} \left| \begin{array}{cc} a-9 & 2a+1 \\ 0 & 2a-4 \end{array} \right| = (a-9)(2a-4).$$

Les operacions elementals fetes a cada pas han estat:

(1) $F_2 - 2F_1$; $F_3 - 4F_1$. (2) Desenvolupament per la primera columna. (3) $F_2 - F_1$.

Com que $\det A = 0$ si i sol si $a = 2$ o $a = 9$, aquest són els valors per als quals el sistema no és compatible determinat.

Aquest estudi es pot fer també escalonant la matriu ampliada (o inclús sense ampliar) del sistema,

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -a & -3 \\ 2 & a-5 & 1 & 4a+2 \\ 4 & a-1 & -3 & 4 \end{array} \right) &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -a & -3 \\ 0 & a-9 & 2a+1 & 4a+8 \\ 0 & a-9 & 4a-3 & 16 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -a & -3 \\ 0 & a-9 & 2a+1 & 4a+8 \\ 0 & 0 & 2a-4 & 8-4a \end{array} \right). \end{aligned}$$

Els valors que fan que rang $A \neq 3$ són, evidentment, $a = 2$ i $a = 9$.

(b) Quan $x = 1$, $y = -3$ i $z = -1$, el sistema es transforma en

$$\left. \begin{array}{rcl} 1 - 6 + a & = & -3 \\ 2 - 3(a-5) - 1 & = & 4a+2 \\ 4 - 3(a-1) + 3 & = & 4 \end{array} \right\}.$$

Les tres equacions donen el mateix valor per al paràmetre: $a = 2$. És molt important comprovar que a les tres equacions surt el mateix valor de a ; si no es comprova, l'apartat està mal resolt.

Per tant, quan $a = 2$, els valors proposats formen una solució del sistema. Ara bé, a l'apartat anterior hem vist que per $a = 2$ el sistema no és compatible determinat. Això vol dir que per $a = 2$ el sistema és compatible indeterminat.

En definitiva, no existeix cap valor del paràmetre a per al qual els valors proposats siguin solució única.

5.- Siguin $r_1: x - 2 = \frac{y - 3}{2} = \frac{1 - z}{2}$ **i** $r_2: \frac{x + 3}{2} = y + 1 = \frac{z + 1}{2}$.

(a) Comproveu que r_1 i r_2 són perpendiculars.

(b) Comproveu que es tallen mitjançant la determinació del punt de tall.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Posem l'equació de la recta r_1 en forma contínua (la recta r_2 ja està donada en aquesta forma):

$$r_1: \frac{x - 2}{1} = \frac{y - 3}{2} = \frac{z - 1}{-2}.$$

Els vectors directores respectius són $v_1 = (1, 2, -2)$ i $v_2 = (2, 1, 2)$. Com que el seu producte escalar és

$$(1, 2, -2) \cdot (2, 1, 2) = 2 + 2 - 4 = 0,$$

podem assegurar que els vectors són ortogonals i, per tant, les rectes r_1 i r_2 són perpendiculars.

(b) Les equacions de les rectes donen lloc a un sistema de quatre equacions lineals amb tres incògnites,

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x - y & = & 1 \\ y + z & = & 4 \\ x - 2y & = & -1 \\ x & - & z = -2 \end{array} \right\}.$$

De la primera equació, $y = 2x - 1$; substituint aquest valor a les altres tres equacions obtenim

$$\left. \begin{array}{rcl} 2x + z & = & 5 \\ -3x & = & -3 \\ x - z & = & -2 \end{array} \right\}$$

La segona equació d'aquest sistema reduït ens porta a què $x = 1$. Llavors, les altres dues equacions són equivalents, amb solució $z = 3$. Així, les rectes es tallen i el punt de tall és el $(1, 1, 3)$.

També es pot comprovar que les rectes es tallen trobant el rang de les matrius $(v_r \ v_s)$ i $(v_r \ v_s \ \overrightarrow{PQ})$, on $P = (2, 3, 1)$ és un punt de la recta r_1 i $Q = (-3, -1, -1)$ és un punt de la recta r_2 . Per tal que es tallin, cal que el rang de les dues matrius sigui 2. Aquest mètode no és el que es demana a l'enunciat i, a més a més, no ens dona el punt de tall, que encara hauríem de calcular.

6.- Siguí $f(x) = x^2 e^{-ax}$, quan $a \neq 0$.

(a) Calculeu el valor de a perquè aquesta funció tingui un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 2$.

(b) Quan $a = 2$, classifiqueu-ne els extrems relatius.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) La condició necessària perquè una funció tingui un extrem relatiu en un punt és que la primera derivada en ell valgui zero. Busquem la primera derivada de la funció $f(x)$.

$$Df(x) = 2xe^{-ax} + x^2(-ae^{-ax}) = e^{-ax}(2x - ax^2).$$

Llavors, $Df(x) = 0$ si i sol si $x = 0$ o $x = 2/a$ ja que la funció exponencial és sempre diferent de zero. Si volem que la funció tingui un extrem relatiu en $x = 2$, cal que $a = 1$.

NOTA: De fet és necessari encara comprovar que $D^2f(2) \neq 0$. Com que $D^2f(x) = e^{-ax}(2 - 4ax + a^2x^2)$, és clar que per $a = 1$ el valor de $D^2f(2)$ no és zero.

(b) Podem aprofitar la feina feta a l'apartat anterior: quan $a = 2$, tenim que la funció pot tenir extrems en $x = 0$ i en $x = 2/2 = 1$.

D'altra banda, quan $a = 2$, $D^2f(x) = e^{-2x}(2 - 8x + 4x^2)$. Com que $D^2f(0) = 2 > 0$, en el punt d'abscissa $x = 0$ hi ha un mínim; així mateix la desigualtat $D^2f(1) = -2e^{-2} < 0$ ens diu que en el punt d'abscissa $x = 1$ hi ha un màxim.

Igual que a la qüestió 3, la classificació dels extrems es pot realitzar estudiant el signe de la derivada abans i després dels punts trobats.

SÈRIE 4

1.- Calculeu l'àrea del recinte limitat per les corbes d'equació $f(x) = x^2 - x + 2$ i $g(x) = 5 - 3x$.

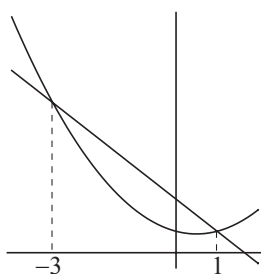
[2 punts]

Solució

Cal començar buscant les abscisses dels punts d'intersecció d'ambdues corbes. Per fer-ho, plantejem l'equació $f(x) = g(x)$,

$$f(x) = g(x) \iff x^2 - x + 2 = 5 - 3x \iff x^2 + 2x - 3 = 0 \iff x = 1 \text{ o } x = -3.$$

La gràfica de les dues funcions és



Com que $f(0) = 2$ i $g(0) = 5$, podem assegurar que, en l'interval que ens interessa, $g(x) \geq f(x)$. L'àrea demanada és

$$\int_{-3}^1 (g(x) - f(x)) dx = \int_{-3}^1 (3 - 2x - x^2) dx = \left[3x - x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_{-3}^1 = \left(3 - 1 - \frac{1}{3} \right) - (-9 - 9 + 9) = \frac{32}{3}.$$

2.- Donat el pla $\pi: 2x + y - z = 5$:

(a) Calculeu l'equació del pla paral·lel al pla π que passa pel punt $P = (1, 0, -1)$.

(b) Determineu també la distància entre el punt P i el pla π .

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Hi ha dues maneres de trobar el pla demanat. La primera consisteix en escriure la forma general dels plans paral·lels a π , $\pi': 2x + y - z + D = 0$, i trobar el valor del paràmetre D perquè passi pel punt P ,

$$P \in \pi' \iff 2 \cdot 1 + 0 - (-1) + D = 0 \iff D = -3.$$

El pla buscat és $2x + y - z - 3 = 0$.

La segona forma consisteix en utilitzar la fórmula del pla que passa per un punt amb un vector normal conegut.

$$2(x - 1) + (y - 0) - (z + 1) = 0 \iff 2x + y - z - 3 = 0.$$

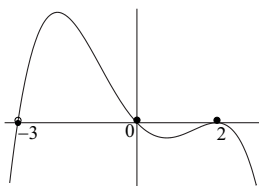
(b) La distància d'un punt $P = (x_0, y_0, z_0)$ a un pla $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$ es pot calcular per la fórmula

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

En el nostre cas,

$$d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 1 + 0 - (-1) - 3|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{2}{\sqrt{6}}.$$

3.- La gràfica corresponent a la derivada d'una funció $f(x)$ és la següent:



(a) Expliqueu raonadament quins valors de x corresponen a màxims o a mínims relatius de $f(x)$.

(b) Determineu els intervals de creixement i decreixement de la funció $f(x)$.

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Perquè la funció $f(x)$ tingui un extrem relatiu en un punt, és necessari que la seva derivada valgui zero en aquest punt. D'acord amb la gràfica, això passa per $x = -3$, $x = 0$ i $x = 2$.

Abans del punt $x = -3$, la funció derivada és negativa i després és positiva; això vol dir que en aquest punt hi tenim un mínim relatiu.

Amb un raonament paral·lel podem comprovar que en $x = 0$ la funció $f(x)$ té un màxim relatiu i en el punt $x = 2$ no hi ha ni màxim ni mínim (la derivada és negativa als dos costats); de fet, en aquest punt hi ha un punt d'inflexió.

(b) D'acord amb els signes de la derivada,

- La funció $f(x)$ és creixent a l'interval $(-3, 0)$.
- La funció $f(x)$ és decreixent a $(-\infty, -3) \cup (0, +\infty)$.

4.- Analitzeu, segons els valors del paràmetre k , el caràcter (és a dir, si és compatible o no i si és determinat o no) del sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + y - z = k - 4 \\ (k - 6)y + 3z = 0 \\ (k + 1)x + 2y = 3 \end{array} \right\}$$

[2 punts]

Solució

La matriu del sistema és quadrada. Busquem el seu determinant.

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & k-6 & 3 \\ k+1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 3(k+1) - [-(k+1)(k-6) + 12] = k^2 - 2k - 15.$$

Busquem els valors de k perquè aquest determinant valgui zero,

$$k^2 - 2k - 15 = 0 \implies k = -3 \text{ o } k = 5.$$

També es pot realitzar aquest estudi escalonant la matriu, ampliada o no, del sistema,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & k-4 \\ 0 & k-6 & 3 & 0 \\ k+1 & 2 & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & k-4 \\ 0 & k-6 & 3 & 0 \\ 0 & 3-k & k+1 & 10+3k-k^2 \end{array} \right).$$

A partir d'aquí, l'escalonament es fa molt feixuc. Per això la millor forma d'acabar és veient per a quins punts les files segona i tercera de la matriu sense ampliar són proporcionals.

$$\frac{k-6}{3-k} = \frac{3}{k+1} \iff k = -3 \text{ o } k = 5.$$

D'una o altra manera, tenim:

- Si $k \neq -3$ i $k \neq 5$, el rang de la matriu del sistema és 3; el de l'ampliada també és tres. Així, en aquest cas, el sistema és compatible determinat.
- Quan $k = -3$, escalonem la matriu ampliada del sistema,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -7 \\ 0 & -9 & 3 & 0 \\ -2 & 2 & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -7 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -1 & -4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & -7 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array} \right).$$

Clarament, rang $A = 2$ i rang $(A|b) = 3$; el sistema és incompatible.

- Finalment, pel valor $k = 5$,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 6 & 2 & 0 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ara, rang $A = \text{rang } (A|b) = 2 < 3$. El sistema és compatible indeterminat.

Observeu que si s'ha realitzat l'escalonament de la matriu, l'estudi dels casos $k = -3$ i $k = 5$ se simplifiquen, substituint el valor de la k a la matriu que ja està mig escalonada.

5.- Trobeu l'equació general (o sigui de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) dels plans que contenen la recta $r : \begin{cases} y = 2 \\ z = 1 \end{cases}$ i formen un angle de 45° amb el pla $z = 0$.

[2 punts]

Solució 1

Qualsevol punt de la forma $P = (a, 2, 1)$ pertany a la recta r . Per simplicitat, agafarem $P = (0, 2, 1)$.

El vector director de la recta és $\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1, 0, 0)$. El vector normal del pla $z = 0$ és $v_z = (0, 0, 1)$.

Si el pla buscat és $\pi' : Ax + By + Cz + D = 0$, tenim que el seu vector normal és $v_{\pi'} = (A, B, C)$. Com que conté la recta r , sabem que $v_{\pi'}$ és perpendicular a v_r ; per formar 45° amb el pla $z = 0$ cal que $\cos(\widehat{v_{\pi'}, v_z}) = \sqrt{2}/2$. És a dir,

$$v_{\pi'} \cdot v_r = (A, B, C) \cdot (1, 0, 0) = A = 0; \quad \frac{v_{\pi'} \cdot v_r}{\|v_{\pi'}\| \cdot \|v_z\|} = \frac{(0, B, C) \cdot (0, 0, 1)}{\sqrt{B^2 + C^2} \cdot 1} = \frac{C}{\sqrt{B^2 + C^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

La solució és $A = 0$, $B^2 = C^2$ ($\iff C = B$ o $C = -B$). Podem posar, sense perdre generalitat, $B = 1$. Així, tenim dos plans que compleixen les condicions, $y + z = D_1$ i $y - z = D_2$. Fent que passin pel punt P (condició perquè continguin la recta r), ens queda

$$y + z = 3, \quad y - z = 1.$$

Solució 2

La qüestió es pot resoldre també utilitzant l'equació del feix de plans que passa per la recta r ,

$$(y - 2) + \lambda(z - 1) = 0.$$

El vector director d'un pla qualsevol d'aquest feix és $v_\pi = (0, 1, \lambda)$. Llavors, s'ha de complir que

$$\frac{(0, 1, \lambda) \cdot (0, 0, 1)}{\sqrt{1 + \lambda^2} \cdot 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Aquesta equació ens porta a que $\lambda = \pm 1$. Llavors, els plans buscats són:

- Per $\lambda = 1$, $(y - 2) + (z - 1) = 0$; és a dir, $y + z = 3$.
- Per $\lambda = -1$, $(y - 2) - (z - 1) = 0$; per tant, $y - z = 1$.

6.- Dins d'un triangle rectangle, de catets 3 i 4 cm, hi ha un rectangle. Dos costats del rectangle estan situats en els catets del triangle i un dels vèrtex del rectangle és a la hipotenusa del triangle.

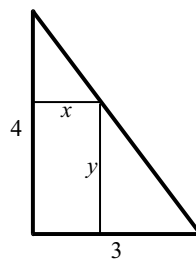
(a) Feu un esbós de la situació descrita.

(b) Si x és la longitud del costat del rectangle que està situat en el catet petit i y és l'altre costat del rectangle, comproveu que es compleix que $4x + 3y = 12$.

(c) Determineu les dimensions del rectangle perquè la seva àrea sigui màxima.

[2 punts]

(a) La gràfica de la situació és



(b) Per semblança de triangles, $\frac{4}{3} = \frac{4-y}{x}$. És a dir, $4x + 3y = 12$. Hi ha altres relacions de semblança que ens porten a la mateixa relació; per exemple, $\frac{4}{3} = \frac{y}{3-x}$.

També es pot arribar a la relació entre x i y utilitzant geometria en el pla. En efecte, podem considerar com a eixos de coordenades les rectes que contenen els catets. Llavors, la recta que conté la hipotenusa passa pels punts $(3, 0)$ i $(0, 4)$; per tant, la seva equació és

$$\frac{x-3}{0-3} = \frac{y-0}{4-0}, \text{ és a dir, } 4x + 3y = 12.$$

Com que el punt (x, y) pertany a aquesta recta, ha de complir la seva equació.

(c) De la relació trobada a l'apartat anterior se'n dedueix, per exemple, que $y = \frac{12-4x}{3}$. Llavors, l'àrea del rectangle és

$$A = x \cdot y = x \cdot \frac{12-4x}{3} = \frac{12x-4x^2}{3}.$$

Per tenir un valor màxim, cal que la primera derivada sigui nul·la.

$$A' = \frac{12-8x}{3}; \quad A' = 0 \iff 12-8x = 0 \iff x = \frac{3}{2}.$$

Llavors, $y = \frac{12-4(3/2)}{3} = 2$. Les dimensions del rectangle buscat són $3/2$ de base i 2 d'altura.

ANY 2011

SETEMBRE



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2010-2011

Matemàtiques

Sèrie 2

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què és el que voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es poden fer servir calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Donada la matriu $M = \begin{pmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & k-2 & -k \end{pmatrix}$:

a) Calculeu els valors del paràmetre k per als quals la matriu M no és invertible.

b) Per a $k=0$, calculeu M^{-1} .

[1 punt per cada apartat]

2. Donada la recta $\begin{cases} 2x - y + 3z = 2 \\ x + z + 1 = 0 \end{cases}$, calculeu l'equació general (és a dir, de la forma

$Ax + By + Cz + D = 0$) del pla perpendicular a la recta que passa pel punt $P = (1, 0, -1)$.

[2 punts]

3. Donada la funció $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$:

a) Determineu la relació que han de complir els paràmetres a , b i c perquè $f(x)$ tingui un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = -1$.

b) Calculeu el valor del paràmetre a perquè hi hagi un punt d'inflexió de la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 0$.

c) Determineu la relació entre els paràmetres a , b i c sabent que la gràfica de $f(x)$ talla l'eix OX en el punt d'abscissa $x = -2$.

d) Calculeu el valor dels paràmetres a , b i c perquè es compleixin les tres propietats anteriors allhora.

[0,5 punts per cada apartat]

4. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Calculeu A^2 i A^3 .

b) Deduïu el valor de A^{101} .

NOTA: Trebal·leu amb radicals; no utilitzeu la representació decimal dels elements de la matriu.

[1 punt per cada apartat]

5. Considereu la recta $r: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-1} = z-a$ i el pla $\pi: 2x+y-5z=5$.

a) Estudieu la posició relativa de la recta r i el pla π en funció del paràmetre a .

b) Quan $a=3$, calculeu la distància de la recta r al pla π .

[1 punt per cada apartat]

6. Sigui $f(a) = \int_0^{1/a} (a^2 + x^2) dx$ per $a > 0$.

a) Comproveu que $f(a) = \frac{1}{3a^3} + a$.

b) Calculeu el valor del paràmetre a perquè la funció $f(a)$ tingui un mínim relatiu.

[1 punt per cada apartat]



SÈRIE 2

1.- Donada la matriu $M = \begin{pmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & k-2 & -k \end{pmatrix}$,

(a) Calculeu els valors del paràmetre k per als quals la matriu M no és invertible.

(b) Per a $k = 0$, calculeu M^{-1} .

[1 punt per apartat]

Solució

(a) Sabem que una matriu és invertible si i sol si el seu determinant és no nul. Busquem, doncs, el determinant de la matriu M ,

$$\det M = \begin{vmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & k-2 & -k \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} k+1 & 1 & 1 \\ 0 & k-2 & 1 \\ 0 & 0 & -k-1 \end{vmatrix} = (k+1)(k-2)(-k-1) = -(k+1)^2(k-2).$$

Aquest determinant val zero quan $k = -1$ o $k = 2$; aquests són els valors per als que la matriu no és invertible.

(b) Per $k = 0$ la matriu és $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ i la seva inversa es pot calcular utilitzant el mètode de

Gauss-Jordan,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3/2 & | & 1 & 1/2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & | & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & 3/2 \\ 0 & -2 & 0 & | & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \\ \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & -1 & 3/2 \\ 0 & 1 & 0 & | & 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

També es pot calcular utilitzant la matriu complementària (matriu adjunta transposta).

La matriu inversa és

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

2.- Donada la recta $\left. \begin{matrix} 2x - y + 3z = 2 \\ x + z + 1 = 0 \end{matrix} \right\}$, calculeu l'equació general (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla perpendicular a la recta que passa pel punt $P = (1, 0, -1)$.

[2 punts]

Solució

Perquè el pla buscat i la recta donada siguin perpendiculars, el vector normal del pla i el director de la recta han de ser paral·lels; el més senzill és agafar-los iguals. Busquem, doncs, el vector director de la recta,

$$v_r = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -i + j + k = (-1, 1, 1).$$

L'equació del pla π amb vector normal $v_\pi = (A, B, C)$, passant pel punt $P = (x_0, y_0, z_0)$ és

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

En el nostre cas, ens queda

$$(-1)(x-1) + 1(y-0) + 1(z+1) = 0, \text{ és a dir, } -x + y + z + 2 = 0.$$

3.- Donada la funció $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$:

(a) **Determineu la relació que han de complir els paràmetres a , b i c perquè $f(x)$ tingui un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = -1$.**

(b) **Calculeu el valor del paràmetre a perquè hi hagi un punt d'inflexió de la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 0$.**

(c) **Determineu la relació entre els paràmetres a , b i c sabent que la gràfica de $f(x)$ talla l'eix OX en el punt d'abscissa $x = -2$.**

(d) **Calculeu el valor dels paràmetres a , b i c perquè es compleixin les tres propietats anteriors alhora.**

[0,5 punts per cada apartat]

Solució

(a) Perquè hi pugui haver un extrem relatiu de la funció en $x = -1$, cal que $f'(-1) = 0$. Com que $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, la relació buscada és $3 - 2a + b = 0$.

(b) En un punt d'inflexió la segona derivada ha de ser zero. Tenim que $f''(x) = 6x + 2a$; per tant, $f''(0) = 2a = 0$. Llavors, $a = 0$.

(c) És clar que la condició és $f(-2) = -8 + 4a - 2b + c = 0$.

(d) Cal resoldre el sistema $3 - 2a + b = 0$, $a = 0$, $-8 + 4a - 2b + c = 0$. La solució és $a = 0$, $b = -3$ i $c = 2$.

4.- Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(a) **Calculeu A^2 i A^3 .**

(b) **Deduïu el valor de A^{101} .**

NOTA: treballeu amb radicals; no utilitzeu la representació decimal dels elements de la matriu.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Tenim que

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

(b) Com que $101 = 33 \cdot 3 + 2$, ens queda

$$A^{101} = A^{33 \cdot 3 + 2} = (A^3)^{33} \cdot A^2 = (I_3)^{33} \cdot A^2 = A^2 = \begin{pmatrix} -1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.- Considereu la recta $r : \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{-1} = z-a$ i el pla $\pi : 2x + y - 5z = 5$.

(a) Estudieu la posició relativa de la recta r i el pla π en funció del paràmetre a .

(b) Quan $a = 3$, trobeu la distància de la recta r al pla π .

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) El vector director de la recta és $v_r = (3, -1, 1)$; el punt $P = (1, -2, a)$ pertany a la recta r . Per altra banda, el vector normal del pla π és $v_\pi = (2, 1, -5)$. Comprovem si v_r i v_π són o no ortogonals,

$$v_r \cdot v_\pi = (3, -1, 1) \cdot (2, 1, -5) = 3 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (-5) = 0.$$

Efectivament, ho són. Per tant, la recta és paral·lela al pla o la recta està continguda en el pla. Per acabar-ho de decidir, mireu si el punt P pertany o no al pla.

$$P \in \pi \iff 2 \cdot 1 + (-2) - 5a = 5 \iff a = -1.$$

En definitiva,

- Si $a = -1$, la recta està continguda al pla.
- Si $a \neq -1$, la recta i el pla són paral·lels.

(b) Per trobar la distància entre una recta i un pla paral·lels, n'hi ha prou en calcular la distància d'un punt qualsevol de la recta al pla. Així,

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 1 + (-2) - 5 \cdot 3 - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-5)^2}} = \frac{20}{\sqrt{30}}.$$

6.- Sigui $f(a) = \int_0^{1/a} (a^2 + x^2) dx$ per $a > 0$.

(a) Comproveu que $f(a) = \frac{1}{3a^3} + a$.

(b) Calculeu el valor del paràmetre a perquè la funció $f(a)$ tingui un mínim relatiu.

[1 punt per cada apartat]

Solució

$$(a) f(a) = \int_0^{1/a} (a^2 + x^2) dx = \left[a^2 x + \frac{x^3}{3} \right]_0^{1/a} = a^2 \cdot \frac{1}{a} + \frac{1}{3a^3} = a + \frac{1}{3a^3}.$$

(b) Perquè la funció $f(a)$ tingui un mínim, és necessari que $f'(a) = 0$. Així,

$$f'(a) = 1 - \frac{1}{a^4} = 0 \implies a^4 = 1 \implies a = \pm 1.$$

La condició $a > 0$ fa que ens quedem solament amb $a = 1$.

La derivada segona de la funció és $f''(a) = 4/a^5$. Llavors, $f''(1) > 0$, la qual cosa indica que per a $a = 1$ hi ha un mínim.

ANY 2012

JUNY



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2011-2012

Matemàtiques

Sèrie 3

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Digueu per a quin valor del paràmetre m els plans

$$\pi_1: x - y + mz = 1, \pi_2: x - y + z = m \text{ i } \pi_3: my + 2z = 3$$

tenen com a intersecció una recta.

[2 punts]

2. Donades la recta $y = 3x + b$ i la paràbola $y = x^2$,

a) Calculeu l'abscissa del punt on la recta tangent a la paràbola és paral·lela a la recta donada.

b) Calculeu el valor del paràmetre b perquè la recta sigui tangent a la paràbola.

[1 punt per apartat]

3. Donats el pla $\pi: x - y + 2z - 5 = 0$ i la recta $r: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 10 \end{cases}$,

a) Calculeu el punt d'intersecció entre el pla i la recta.

b) Trobeu l'equació contínua de la recta s continguda en el pla π , que és perpendicular a la recta r i talla la recta r .

[1 punt per apartat]

4. Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$,

a) Comproveu que es compleix la igualtat $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$.

b) És certa aquesta igualtat per a qualsevol parell de matrius quadrades A i B del mateix ordre? Responeu raonadament utilitzant les propietats generals de les operacions entre matrius, sense utilitzar matrius A i B concretes.

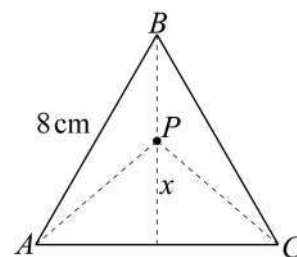
[1 punt per apartat]

5. Un triangle equilàter de vèrtexs A , B i C té els costats de 8 cm. Situem un punt P sobre una de les altures del triangle, a una distància x de la base corresponent.

a) Calculeu l'altura del triangle de vèrtexs A , B i C .

b) Indiqueu la distància del punt P a cadascun dels vèrtexs (en funció de x).

c) Determineu el valor de x perquè la suma dels quadrats de les distàncies del punt P a cadascun dels tres vèrtexs sigui mínima.



[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c]

6. Donats els punts $P = (1, 0, 0)$, $Q = (0, 2, 0)$, $R = (0, 0, 3)$ i $S = (1, 2, 3)$,

a) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que conté els punts P , Q i R .

b) Comproveu si els quatre punts són coplanaris (és a dir, si els quatre estan continguts en un mateix pla).

[1 punt per apartat]



SÈRIE 3

1.- Digueu per a quin valor del paràmetre m els plans

$$\pi_1 : x - y + mz = 1, \quad \pi_2 : x - y + z = m, \quad \pi_3 : my + 2z = 3,$$

tenen com a intersecció una recta.

[2 punts]

Solució

Els tres plans es tallen en una única recta si i solament si el sistema

$$\left. \begin{array}{l} x - y + mz = 1 \\ x - y + z = m \\ my + 2z = 3 \end{array} \right\}$$

és compatible indeterminat amb un grau de llibertat. Calculem el determinant de la matriu de coeficients d'aquest sistema,

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & m \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & m & 2 \end{vmatrix} = m^2 - m.$$

Aquest determinant val zero si $m = 0$ o $m = 1$.

L'estudi també es pot fer escalonant la matriu,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & m & 1 \\ 1 & -1 & 1 & m \\ 0 & m & 2 & 3 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & m & 1 \\ 0 & 0 & 1-m & m-1 \\ 0 & m & 2 & 3 \end{array} \right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & m & 1 \\ 0 & m & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1-m & m-1 \end{array} \right)$$

i veient que hi pot haver problemes per a $m = 0$ (en aquest cas la matriu encara no està escalonada) i per a $m = 1$.

- Per a $m = 0$, l'escalonament de la matriu ampliada del sistema ens condueix a

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right).$$

El sistema és incompatible i, per tant, els tres plans no tenen cap punt en comú. La seva intersecció no és una recta.

- Per a $m = 1$, l'escalonament de la matriu ampliada del sistema és

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Ara el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

En definitiva, els tres plans es tallen en una sola recta si i sol si $m = 1$.

2.- Donades la recta $y = 3x + b$ i la paràbola $y = x^2$,

(a) Calculeu l'abscissa del punt on la recta tangent a la paràbola és paral·lela a la recta donada.

(b) *Trobeu el valor del paràmetre b perquè la recta sigui tangent a la paràbola.*

[1 punt per apartat]

Solució

Posarem $y_1(x) = 3x + b$ i $y_2(x) = x^2$.

(a) Una condició necessària i suficient perquè dues rectes siguin paral·leles és que els seus pendents siguin iguals. Com que el pendent de la recta és $m_r = y'_1(x) = 3$ (també es pot trobar directament com a coeficient de la variable x , ja que es dona l'equació explícita de la recta) i la derivada de la paràbola és $y'_2(x) = 2x$, la recta donada i la recta tangent són paral·leles en el punt on $3 = 2x$, és a dir, en el punt on l'abscissa valgui $x = 3/2$.

(b) L'únic punt on la recta i la paràbola podem ser tangents és el punt d'abscissa $x = 3/2$. Ho seran si i sol si $y_1(3/2) = y_2(3/2)$, que succeeix quan $b = -9/4$.

3.- Donants el pla $\pi: x - y + 2z - 5 = 0$ i la recta $r: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 10 \end{cases}$

(a) *Calculeu el punt d'intersecció entre el pla i la recta.*

(b) *Trobeu l'equació contínua de la recta s continguda al pla π , que és perpendicular a la recta r i talla a la recta r .*

[1 punt per apartat]

Solució

(a) La forma que sembla més senzilla per a la resolució d'aquest apartat és construir un sistema de tres equacions amb tres incògnites i resoldre'l. El sistema és

$$\left. \begin{array}{l} x - y + 2z - 5 = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 10 \end{array} \right\},$$

que té per solució el punt $P = (4, -3, -1)$.

Hi ha altres formes de resolució, tal com trobar les equacions paramètriques de la recta i substituir-les al pla.

(b) El vector director de la recta s ha de ser perpendicular al director de r i al característic de π . Comencem per calcular el vector director de la recta r ,

$$v_r = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = (2, 1, -3).$$

Una forma de trobar el director de s és efectuar el producte vectorial dels dos vectors, $v_\pi = (1, -1, 2)$ i v_r .

$$v_s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = (1, 7, 3).$$

Com que la recta s (que ha d'estar continguda a π) ha de tallar a la recta r , el punt de tall és el mateix que el de tall entre r i π . Per tant, l'equació contínua de la recta s és

$$\frac{x - 4}{1} = \frac{y + 3}{7} = \frac{z + 1}{3}.$$

4.- Donades les matrius $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

(a) Comproveu que es compleix la igualtat $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$.

(b) És certa aquesta igualtat per a qualsevol parell de matrius quadrades A i B del mateix ordre? Responen raonadament utilitzant les propietats generals de les operacions entre matrius, sense utilitzar matrius A i B concretes.

[1 punt per apartat]

Solució

(a) Fem els càlculs que ens demanen,

$$\begin{aligned}(A + B)(A - B) &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 16 \\ -8 & -8 \end{pmatrix}; \\ A^2 - B^2 &= \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -4 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -8 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 16 \\ -8 & -8 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Efectivament, són iguals.

Aquest apartat es pot fer també comprovant que les matrius donades compleixen que $AB = BA$,

$$\begin{aligned}AB &= \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \\ BA &= \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Llavors,

$$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2 = A^2 - BA + BA - B^2 = A^2 - B^2.$$

(b) La igualtat proposada no és certa sempre, ja que

$$(A + B)(A - B) = AA - AB + BA - BB = A^2 - AB + BA - B^2,$$

i la matriu $-AB + BA$ no és, en general, la matriu nul·la, perquè el producte de matrius no és commutatiu.

5.- Un triangle equilàter de vèrtexs A , B i C té els costats de 8 cm. Situem un punt P sobre una de les altures del triangle a una distància x de la base corresponent.

(a) Calculeu l'altura del triangle de vèrtexs A , B i C .

(b) Indiqueu la distància del punt P a cada un dels vèrtexs (en funció de x).

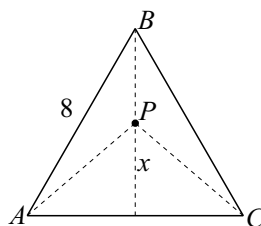
(c) Determineu el valor de x perquè la suma dels quadrats de les distàncies del punt P a cadascun dels tres vèrtexs sigui mínima.

[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c]

Solució

(a) Aplicant el teorema de Pitàgores al triangle rectangle resultant d'agafar la meitat del triangle equilàter, tindrem que

$$h = \sqrt{8^2 - 4^2} = 4\sqrt{3}.$$



També podem treballar amb trigonometria,

$$\sin 60^\circ = \frac{h}{8} \iff h = 8 \sin 60^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}.$$

(b) Les distàncies demanades són

$$d(P, A) = d(P, C) = \sqrt{4^2 + x^2} = \sqrt{16 + x^2}; \quad d(P, B) = h - x = 4\sqrt{3} - x.$$

(c) La funció que es vol fer mínima és $f(x) = (d(P, A))^2 + (d(P, B))^2 + (d(P, C))^2$, és a dir,

$$f(x) = 2(16 + x^2) + (4\sqrt{3} - x)^2 = 3x^2 - 8\sqrt{3}x + 80.$$

Per tal de trobar el mínim d'aquesta funció, cal igualar la seva deriva a zero. Com que $f'(x) = 6x - 8\sqrt{3}$, l'equació $f'(x) = 0$ proporciona $x = \frac{8\sqrt{3}}{6} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

Per ser $f''(x) = 6 > 0$, podem assegurar que es tracta realment d'un mínim, tal com es volia.

6.- Donats els punts $P = (1, 0, 0)$, $Q = (0, 2, 0)$, $R = (0, 0, 3)$ i $S = (1, 2, 3)$,

(a) **Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que conté els punts P , Q i R .**

(b) **Comproveu si els quatre punts són coplanaris (és a dir, si els quatre estan continguts en un mateix pla).**

[1 punt per apartat]

Solució

(a) Hi ha diferents formes de trobar l'equació del pla que conté els punts P , Q i R . Aquí se'n presenten tres.

- Buscant els vectors $\overrightarrow{PQ}$ i $\overrightarrow{PR}$. Aquests vectors són generadors del pla. El seu producte vectorial és un vector característic o normal del pla buscat,

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = (6, 3, 2).$$

Amb això, el pla és de la forma $6x + 3y + 2z + D = 0$. Imposant que passi per P (o per Q o per R) s'obté que $D = -6$. En definitiva, $\pi: 6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

- Plantejant l'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ i imposant que la compleixin els tres punts, s'arriba a un sistema d'equacions lineal,

$$\left. \begin{array}{l} A + D = 0 \\ 2B + D = 0 \\ 3C + D = 0 \end{array} \right\},$$

que ens porta a $A = -D$, $B = -D/2$ i $C = -D/3$. Si fem $D = -6$, ens queda $A = 6$, $B = 3$ i $C = 2$. L'equació buscada és $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.

- Agafant els vectors $\overrightarrow{PQ} = (-1, 2, 0)$ i $\overrightarrow{PR} = (-1, 0, 3)$ com a generadors del pla (es poden agafar qualssevol altres vectors formats pels punts P , Q , R , sempre que no es considerin un vector i el seu oposat). Llavors, l'equació del pla és

$$\begin{vmatrix} x-1 & y-0 & z-0 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0 \iff 6(x-1) + 2z + 3y = 0.$$

La matriu de la qual es calcula el determinant pot ser, evidentment, la transposada de la que s'ha utilitzat aquí; igualment, el punt que es resta a (x, y, z) pot ser qualsevol dels tres donats.

(b) Els quatre punts són coplanaris si el punt S pertany al pla que acabem de trobar. Per tant, cal que el punt $(1, 2, 3)$ compleixi l'equació del pla. Però, com que

$$6 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 - 6 \neq 0,$$

podem assegurar que els quatre punts no són coplanaris.

Aquest apartat també es pot fer, per exemple, calculant el volum del tetraedre amb vèrtexs als quatre punts. Si dóna zero, són coplanaris; si no dóna zero, no ho són

$$V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PS})| = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0.$$

No són coplanaris



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2011-2012

Matemàtiques

Sèrie 1

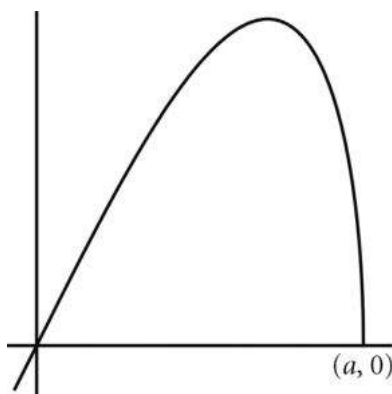
Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Donats els plans $\pi_1: 3x + y - 2z + 15 = 0$ i $\pi_2: x + y + 2z - 103 = 0$,
 - a) Comproveu que són perpendiculars.
 - b) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla perpendicular a π_1 i π_2 , que passa pel punt $P = (1, 3, 2)$.[1 punt per cada apartat]

2. La gràfica de la funció $f(x) = x\sqrt{9 - x^2}$ és la següent:



- a) Trobeu el punt de tall, $(a, 0)$, de la funció amb la part positiva de l'eix OX.
- b) Calculeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica de $f(x)$ i l'eix OX en el primer quadrant.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

3. Sigui A una matriu quadrada d'ordre n de manera que $A^2 = O$, en què O és la matriu nul·la (la formada completament per zeros).

a) Comproveu que $(A + I_n)^2 = 2A + I_n$.

b) Comproveu que les matrius $B = I_n - A$ i $C = A + I_n$ són l'una inversa de l'altra.

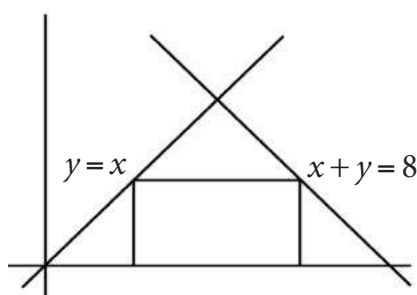
[1 punt per cada apartat]

4. Un rectangle és inscrit en el triangle que té els costats en les rectes d'equacions

$$y = x, \quad x + y = 8, \quad y = 0,$$

i té un costat sobre la recta $y = 0$. Trobeu-ne els vèrtexs perquè la superfície sigui màxima.

[2 punts]



5. Contesteu les preguntes següents:

a) Expliqueu raonadament si una matriu d'ordre 3 i una matriu d'ordre 2 poden tenir el mateix determinant.

b) Considereu les matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & p \\ 1 & 1-p & 2 \\ 1 & 2 & p \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & p \\ 0 & p & 4 \end{pmatrix}$$

Calculeu, si és possible, el valor del paràmetre p perquè $\det A = \det B$.

[1 punt per cada apartat]

6. Siguin $\pi: x - 3y + 2z = 1$ i $r: \begin{cases} 3x + y = 1 \\ 2x - y + mz = 1 \end{cases}$. Estudieu-ne la posició relativa segons el valor del paràmetre m .

[2 punts]



SÈRIE 1

1.- Donats els plans $\pi_1: 3x + y - 2z + 15 = 0$ i $\pi_2: x + y + 2z - 103 = 0$,

(a) Comproveu que són perpendiculars.

(b) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que és perpendicular a π_1 i π_2 , passant pel punt $P = (1, 3, 2)$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Dos plans són perpendiculars si ho són els seus vectors normals. Aquests vectors normals són, respectivament, $v_1 = (3, 1, -2)$ i $v_2 = (1, 1, 2)$. Com que

$$v_1 \cdot v_2 = (3, 1, -2) \cdot (1, 1, 2) = 3 + 1 - 4 = 0,$$

els plans són perpendiculars.

(b) Podem trobar el vector normal al pla buscat fent el producte vectorial dels vectors normals dels plans π_1 i π_2 .

$$v_3 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4i - 8j + 2k = (4, -8, 2).$$

L'equació del pla π amb vector normal $v_\pi = (A, B, C)$, passant pel punt $P = (x_0, y_0, z_0)$ és

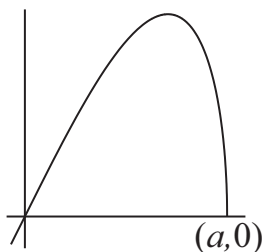
$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

En el nostre cas, ens queda

$$4(x - 1) - 8(y - 3) + 2(z - 2) = 0, \text{ és a dir, } 4x - 8y + 2z + 16 = 0$$

o, simplificat, $2x - 4y + z + 8 = 0$.

2.- La gràfica de la funció $f(x) = x\sqrt{9 - x^2}$ és la següent:



(a) Trobeu el punt de tall, $(a, 0)$, de la funció amb la part positiva de l'eix OX .

(b) Calculeu l'àrea limitada per la gràfica de $f(x)$ i l'eix OX en el primer quadrant.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

(a) El paràmetre a és l'abscissa del punt de tall de la corba amb l'eix OX . És a dir, és una de les solucions de l'equació $x\sqrt{9 - x^2} = 0$, que són $x = 0$, $x = \pm 3$. Com que ha de ser $a > 0$, és evident que $a = 3$.

(b) Per aquest segon apartat, descriurem dues solucions.

Solució 1

Com que la funció és positiva a l'interval $[0, 3]$, l'àrea buscada és $A = \int_0^3 f(x) dx$. Busquem una primitiva per a la funció $f(x)$, amb el canvi $t = 9 - x^2$, la qual cosa fa que $dt = -2x dx$.

$$\begin{aligned}\int f(x) dx &= \int x\sqrt{9-x^2} dx = -\frac{1}{2} \int \sqrt{9-x^2}(-2x)dx = -\frac{1}{2} \int \sqrt{t} dt \\ &= -\frac{t^{3/2}}{3} = -\frac{(9-x^2)^{3/2}}{3}.\end{aligned}$$

Llavors,

$$A = \left[-\frac{(9-x^2)^{3/2}}{3} \right]_0^3 = -0 + \frac{9^{3/2}}{3} = \frac{27}{3} = 9.$$

Evidentment, també es pot realitzar el càlcul sense desfer el canvi al final, sempre que es posin els límits d'integració que corresponen (per $x = 0$, queda $t = 9$; per $x = 9$, és $t = 0$):

$$A = \int_0^3 f(x) dx = -\frac{1}{2} \int_9^0 \sqrt{t} dt = \left[-\frac{t^{3/2}}{3} \right]_9^0 = -0 + \frac{9^{3/2}}{3} = \frac{27}{3} = 9.$$

Solució 2

Podem utilitzar la fórmula d'integració immediata $\int u^a du = \frac{u^{a+1}}{a+1}$. Llavors,

$$A = \int_0^3 f(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^3 (9-x^2)^{1/2}(-2x)dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{(9-x^2)^{3/2}}{3/2} \right]_0^3 = 9.$$

NOTA: No es pot donar per bo coses per l'estil de $\int_0^3 x\sqrt{9-x^2} dx = 1/2 \int_0^3 \sqrt{t} dt$.

3.- Sigui A una matriu quadrada d'ordre n de manera que $A^2 = O$, essent O la matriu nul·la (la formada completament per zeros).

(a) **Comproveu que $(A + I_n)^2 = 2A + I_n$.**

(b) **Comproveu que les matrius $B = I_n - A$ i $C = A + I_n$ són l'una inversa de l'altra.**

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Tenim que

$$(A + I_n)^2 = (A + I_n)(A + I_n) = A^2 + A + A + I_n = O + 2A + I_n = 2A + I_n.$$

S'ha utilitzat la propietat distributiva del producte de matrius.

(b) Per comprovar que B i C són l'una inversa de l'altra, efectuarem els dos productes possibles entre elles. Ambdós productes han de donar la identitat.

$$\begin{aligned}BC &= (I_n - A)(A + I_n) = I_n A + I_n I_n - AA - AI_n = A + I_n - A^2 - A = I_n - O = I_n, \\ CB &= (A + I_n)(I_n - A) = AI_n - AA + I_n I_n - I_n A = A - A^2 + I_n - A = -O + I_n = I_n,\end{aligned}$$

tal com volíem.

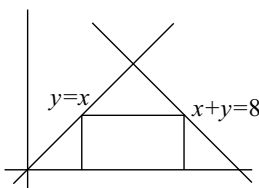
NOTES:

- De què $A^2 = O$, no se'n pot deduir que la matriu A és la matriu nul·la. Considerar $A = O$ és un error molt greu.
- Si s'utilitza la fórmula $(A + I_n)^2 = A^2 + 2AI_n + I_n^2$ (que és incorrecta el general), cal justificar que les matrius A i I_n "commuten" entre elles.
- En l'apartat (b) n'hi ha prou en comprovar una de les dues igualtats, ja que es pot demostrar que llavors l'altra també és certa.

4.- Un rectangle està inscrit en el triangle que té els costats en les rectes d'equacions

$$y = 3x, \quad x + y = 6, \quad y = 0,$$

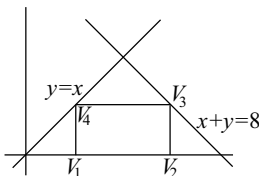
i té un costat sobre la recta $y = 0$. Trobeu-ne els vèrtexs perquè la superfície sigui màxima.



[2 punts]

Solució 1

Siguin $V_1 = (a, 0)$ i $V_2 = (b, 0)$ els vèrtexs del rectangle que es troben a l'eix OX (la recta $y = 0$), amb $a < b$. Llavors, el vèrtex que es troba a la recta $y = x$, és de la forma $V_4 = (a, a)$; l'altre vèrtex, el que es troba a la recta $x + y = 8$, és de la forma $V_3 = (b, 8 - b)$. Com que els vèrtexs V_3 i V_4 han d'estar a la mateixa altura, cal que $a = 8 - b$.



La longitud de la base del rectangle és $b - a$ i la seva altura és $a = 8 - b$. En conseqüència la seva superfície és

$$S = (b - a) \cdot a = (b - 8 + b) \cdot (8 - b) = -2b^2 + 24b - 64.$$

Per trobar el màxim, derivem la funció superfície i igulem la derivada a zero.

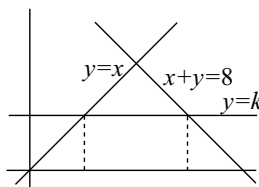
$$S'(b) = 24 - 4b; \quad 24 - 4b = 0 \implies b = 6 \implies a = 2.$$

Podem comprovar que el valor $b = 6$ correspon a un màxim utilitzant la segona derivada ($S''(b) = -24 < 0$), o bé argumentant que la funció superfície té per gràfica una paràbola amb coeficient de x^2 negatiu. També es pot fer comprovant el signe de la funció derivada abans (surto positiu) i després (és negatiu) del punt $b = 6$.

Els quatre vèrtex són $V_1 = (2, 0)$, $V_2 = (6, 0)$, $V_3 = (6, 2)$, $V_4 = (2, 2)$.

Solució 2

Segui $y = k$ la recta on està el costat del rectangle paral·lel al que es troba a l'eix OX .



Els vèrtexs sobre la recta $y = k$ són (k, k) i $(8 - k, k)$. Les seves projeccions ortogonals sobre l'eix OX , que són els altres dos vèrtexs, donen $(k, 0)$ i $(8 - k, 0)$. La base del rectangle és $(8 - k) - k = 8 - 2k$ i la seva altura és, evidentment, k . Llavors, la funció que ens dona l'àrea del rectangle és

$$f(k) = (8 - 2k)k = 8k - 2k^2.$$

La seva derivada és $f'(k) = 8 - 4k$. Quan la iguaem a zero, s'obté $k = 2$. Els quatre vèrtexs són els trobats a la solució 1. La comprovació de què es tracta realment d'un màxim es realitza de la mateixa forma que en la solució anterior.

5.- Contesteu les preguntes següents:

(a) *Expliqueu raonadament si una matriu d'ordre 3 i una matriu d'ordre 2 poden tenir el mateix determinant.*

(b) *Considereu les matrius següents:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & p \\ 1 & 1-p & 2 \\ 1 & 2 & p \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & p \\ 0 & p & 4 \end{pmatrix}.$$

Calculeu, si és possible, el valor del paràmetre p perquè $\det A = \det B$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) El determinant de qualsevol matriu quadrada és un número (un escalar) i no depèn en absolut de l'ordre de la matriu. Així el determinant d'una matriu d'ordre 3 i el d'una d'ordre dos poden ser iguals.

Per exemple, $\det(I_3) = 1$ i $\det(I_2) = 1$.

(b) Tenim que $\det A = p - 2$ i $\det B = 4 - p^2$. Aquests determinants són iguals si $p - 2 = 4 - p^2$, equació que té com a solucions $p = -3$ i $p = 2$.

6.- *Siguin $\pi: x - 3y + 2z = 1$ i $r: \begin{cases} 3x + y = 1 \\ 2x - y + mz = 1 \end{cases}$. Estudieu-ne la posició relativa segons el valor del paràmetre m .*

[1 punt per cada apartat]

Solució 1

Comencem buscant un vector normal o característic, v_π , del pla π i un vector director, v_r , de la recta r .

$$v_\pi = (1, -3, 2); \quad v_r = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & m \end{vmatrix} = (m, -3m, -5).$$

Comprovem si aquests dos vectors són perpendiculars (condició perquè el pla i la recta siguin paral·lels o perquè la recta estigui continguda al pla) per algun valor del paràmetre.

$$(1, -3, 2) \cdot (m, -3m, -5) = 10m - 10 = 0 \implies m = 1.$$

- Per $m \neq 1$, el pla i la recta es tallen.
- Quan $m = 1$, escollim qualsevol punt de la recta i mirem si compleix l'equació del pla. Per exemple, per $x = 0$ obtenim que $y = 1$ i $-y + z = 1$; és a dir, $y = 1$ i $z = 2$. Aquest punt és el $P = (0, 1, 2)$. Llavors, com que $x - 3y + 2z = 0 - 3 + 4 = 1$, el punt és del pla i, per tant, $r \subset \pi$.

Solució 2

Estudiem el caràcter del sistema format per l'equació del pla i les dues equacions de la recta. Si el sistema és compatible determinat el pla i la recta es tallen; si és compatible indeterminat la recta està continguda al pla; si és incompatible, el pla i la recta són paral·lels.

El sistema és

$$\begin{cases} x - 3y + 2z = 1 \\ 3x + y = 1 \\ 2x - y + mz = 1 \end{cases}$$

Busquem el determinant de la matriu del sistema,

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & m \end{vmatrix} = 10m - 10,$$

i trobem el valor del paràmetre perquè valgui zero.

$$10m - 10 = 0 \implies m = 1.$$

Ja podem assegurar que per a $m \neq 1$ el sistema és compatible determinat i, per tant, el pla i la recta es tallen.

Per a $m = 1$, l'esglaonament de la matriu ampliada és

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{(1)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 10 & -6 & -2 \\ 0 & 5 & -3 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{(2)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Les operacions elementals realitzades han estat

(1) $F_2 - 3F_1$; $F_3 - 2F_1$.

(2) $F_2/2$; $2F_3 - F_2$.

En aquest cas, el sistema és compatible indeterminat. La recta està continguda al pla.

ANY 2012

SETEMBRE



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2011-2012

Matemàtiques

Sèrie 4

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Determineu el rang de la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}$ en funció del paràmetre k .
[2 punts]

2. Sigui $f(x) = \frac{ax^2}{x+b}$, en què $a \neq 0$.

- a)** Determineu si té alguna asímptota vertical, en funció del paràmetre b .
b) Indiqueu el valor dels paràmetres a i b perquè la funció $f(x)$ tingui la recta $y = 2x - 4$ com a asímptota obliqua a $+\infty$.

[1 punt per cada apartat]

3. Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{aligned} x + y - 3z &= 2 \\ 2x + ay - 5z &= 2a + 3 \\ 2x - 3y + (a - 2)z &= 9 \end{aligned} \right\}$$

- a)** Calculeu el valor o els valors del paràmetre a per al qual o per als quals el sistema és compatible indeterminat.
b) Quantes solucions té aquest sistema quan $a = -3$?

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

4. Una fàbrica produeix diàriament x tones d'un producte A i $(40 - 5x)/(10 - x)$ tones d'un producte B . La quantitat màxima de producte A que es pot produir és 8 tones. El preu de venda del producte A és 100€ per tona i el del producte B és 250€ per tona.
- a)** Construïu la funció de la variable x que ens proporciona els ingressos diaris, suposant que es ven tota la producció.
- b)** Calculeu quantes tones de cada producte s'han de produir diàriament per a obtenir el màxim d'ingressos, i comproveu que és realment un màxim relatiu.
- [0,5 punts per l'apartat *a*; 1,5 punts per l'apartat *b*]

5. Considereu les rectes de l'espai següents:

$$r: \frac{x+1}{2} = y-1 = \frac{z-1}{-1}, \quad s: \frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-2}{2}$$

- a)** Comproveu que són secants.
- b)** Calculeu l'equació contínua de la recta que les talla i que és perpendicular a totes dues.

[1 punt per cada apartat]

6. Donades la recta $y = ax + 1$ i la paràbola $y = 3x - x^2$,
- a)** Calculeu els valors del paràmetre a perquè siguin tangents.
- b)** Calculeu els punts de tangència.

[1,5 punts per l'apartat *a*; 0,5 punts per l'apartat *b*]



SÈRIE 4

1.- Determineu el rang de la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}$ en funció del valor del paràmetre k .

[2 punts]

Solució

En ser la matriu quadrada, començarem calculant el seu determinant.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(1)}{=} \begin{vmatrix} k+2 & k+2 & k+2 \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(2)}{=} \begin{vmatrix} k+2 & 0 & 0 \\ 1 & k-1 & 0 \\ k & 1-k & 1-k \end{vmatrix} \\ = (k+2)(k-1)(1-k) = -(k+2)(k-1)^2.$$

En (1) s'ha fet $F_1 + F_2 + F_3$, ja que així s'aconsegueix que tots els elements de la primera fila siguin iguals. En (2) s'ha fet $C_2 - C_1$ i $C_3 - C_1$.

Si $\det A \neq 0$, el rang de la matriu A és 3; en cas contrari, és menor que 3. Resolem, doncs, l'equació $\det A = 0$.

$$-(k+2)(k-1)^2 = 0 \iff k = -2 \text{ o } k = 1.$$

Es pot arribar a la mateixa conclusió escalonant la matriu,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & k-1 & 1-k \\ 0 & 1-k & 1-k^2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & k \\ 0 & k-1 & 1-k \\ 0 & 0 & 2-k-k^2 \end{pmatrix}.$$

i resolent $2 - k - k^2 = 0$.

Per tant,

- Si $k \neq -2$ i $k \neq 1$, tenim que rang $A = 3$.
- Si $k = -2$, la matriu A és

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

En aquest cas, rang $A = 2$.

- Finalment, per $k = 1$, la matriu A és

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

que té, evidentment, rang 1.

2.- Sigui $f(x) = \frac{ax^2}{x+b}$, en què $a \neq 0$.

(a) Determineu si té alguna asímptota vertical, en funció del paràmetre b .

(b) Indiqueu el valor dels paràmetres a i b perquè la funció $f(x)$ tingui la recta $y = 2x - 4$ com a asímptota obliqua a $+\infty$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) La funció, per ser racional, pot tenir una asímptota vertical en el valor de la variable x que anul·li el denominador, $x = -b$. Llavors,

- Si $b \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow -b} \frac{ax^2}{x+b} = \frac{ab^2}{0} = \infty$ (el signe d'aquest "límit" depèn de si es realitza per la dreta o per l'esquerra, però no ens interessa). En aquest cas, la recta $x = -b$ és una asímptota vertical.
- Si $b = 0$, $\lim_{x \rightarrow -b} \frac{ax^2}{x+b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} ax = 0$. Llavors, la funció no té cap asímptota vertical.

(b) **Solució 1**

Una asímptota obliqua al $+\infty$ és de la forma $y = mx + n$ amb

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{i} \quad n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx).$$

En el nostre cas,

$$\begin{aligned} \text{▪ } m &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{ax^2}{x+b}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2}{x^2+bx} = a. \\ \text{▪ } n &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{ax^2}{x+b} - ax \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-abx}{x+b} = -ab. \end{aligned}$$

Si l'asímtota obliqua a $+\infty$ ha de ser $y = 2x - 3$, cal que $a = 2$ i $-ab = -4$. Per tant, la resposta és

$$a = 2 \quad \text{i} \quad b = 2.$$

Solució 2

Com que la funció donada és racional, podem efectuar el seu quocient, obtenint que

$$\frac{ax^2}{x+b} = ax - ab + \frac{ab^2}{x+b},$$

d'on l'asímtota obliqua és $y = ax - ab$. Llavors, $a = 2$ i $-ab = -4$ i es segueix igual que abans.

3.- Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{aligned} x + y - 3z &= 2 \\ 2x + ay - 5z &= 2a + 3 \\ 2x - 3y + (a-2)z &= 9 \end{aligned} \right\}.$$

(a) **Calculeu el valor o els valors del paràmetre a per al qual o per als quals el sistema és compatible indeterminat.**

(b) **Quantes solucions té el sistema quan $a = -3$?**

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Calculem el determinant de la matriu del sistema,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & a & -5 \\ 2 & -3 & a-2 \end{vmatrix} = a^2 + 2a - 3.$$

Aquest determinant val zero quan $a = 1$ o $a = -3$.

Evidentment, aquest apartat es pot resoldre també aplicant el mètode de Gauss a la matriu ampliada del sistema,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & a & -5 & 2a+3 \\ 2 & -3 & a-2 & 9 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & a-2 & 1 & 2a-1 \\ 0 & -5 & a+4 & 5 \end{array}\right).$$

A partir d'aquí l'escalonament es torna bastant complicat; llavors, podem analitzar si les dues últimes files de la matriu del sistema (no ampliada) són proporcionals (per tal que $\text{rang } A \neq 3$),

$$\frac{a-2}{-5} = \frac{1}{a+4} \iff (a-2)(a+4) = -5 \iff a^2 + 2a - 3 = 0 \iff a = 1 \text{ o } a = -3,$$

tal com surt per l'altre mètode.

- Per $a = 1$, l'escalonament de la matriu ampliada del sistema ens dona

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & -5 & 5 \\ 2 & -3 & -1 & 9 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 5 & 5 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

El sistema és compatible indeterminat.

- Quan $a = -3$, queda la matriu ampliada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & -3 & -5 & -3 \\ 2 & -3 & -5 & 9 \end{array}\right),$$

que ens assegura que el sistema és incompatible, a la vista de les dues darreres files. Així, el sistema és compatible indeterminat si i sol si $a = 1$.

- (b) D'acord amb l'apartat anterior, per $a = -3$ el sistema és incompatible i, per tant, no té cap solució.

4.- Una fàbrica produeix diàriament x tones d'un producte A i $(40-5x)/(10-x)$ tones d'un producte B. La quantitat màxima de producte A que es pot produir és 8 tones. El preu de venda del producte A és 100€ per tona i el del producte B és 250€ per tona.

(a) **Construïu la funció de la variable x que ens proporciona els ingressos diaris, suposant que es ven tota la producció.**

(b) **Calculeu quantes tones de cada producte s'han de produir diàriament per a obtenir el màxim d'ingressos, i comproveu que és realment un màxim relatiu.**

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) D'acord amb l'enunciat, la funció que ens dona els guanys diaris és

$$f(x) = 100x + 250 \frac{40-5x}{10-x}.$$

(b) Per tal de localitzar el màxim benefici cal derivar la funció anterior i igualar la derivada a zero.

$$f(x) = 100x + 250 \frac{40-5x}{10-x} \implies f'(x) = \frac{100x^2 - 2000x + 7500}{(10-x)^2}.$$

Llavors,

$$f'(x) = 0 \implies 100x^2 - 2000x + 7500 = 0 \implies x^2 - 20x + 75 = 0 \implies x = 5, x = 15.$$

- Si $b \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow -b} \frac{ax^2}{x+b} = \frac{ab^2}{0} = \infty$ (el signe d'aquest "límit" depèn de si es realitza per la dreta o per l'esquerra, però no ens interessa). En aquest cas, la recta $x = -b$ és una asímptota vertical.
- Si $b = 0$, $\lim_{x \rightarrow -b} \frac{ax^2}{x+b} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} ax = 0$. Llavors, la funció no té cap asímptota vertical.

(b) **Solució 1**

Una asímptota obliqua al $+\infty$ és de la forma $y = mx + n$ amb

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{i} \quad n = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx).$$

En el nostre cas,

- $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{ax^2}{x+b}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax^2}{x^2+bx} = a.$
- $n = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{ax^2}{x+b} - ax \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-abx}{x+b} = -ab.$

Si l'asímptota obliqua a $+\infty$ ha de ser $y = 2x - 3$, cal que $a = 2$ i $-ab = -4$. Per tant, la resposta és

$$a = 2 \quad \text{i} \quad b = 2.$$

Solució 2

Com que la funció donada és racional, podem efectuar el seu quocient, obtenint que

$$\frac{ax^2}{x+b} = ax - ab + \frac{ab^2}{x+b},$$

d'on l'asímptota obliqua és $y = ax - ab$. Llavors, $a = 2$ i $-ab = -4$ i es segueix igual que abans.

3.- Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{array}{l} x + y - 3z = 2 \\ 2x + ay - 5z = 2a + 3 \\ 2x - 3y + (a-2)z = 9 \end{array} \right\}.$$

(a) **Calculeu el valor o els valors del paràmetre a per al qual o per als quals el sistema és compatible indeterminat.**

(b) **Quantes solucions té el sistema quan $a = -3$?**

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Calculem el determinant de la matriu del sistema,

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & a & -5 \\ 2 & -3 & a-2 \end{vmatrix} = a^2 + 2a - 3.$$

Aquest determinant val zero quan $a = 1$ o $a = -3$.

La solució d'aquest sistema és $x = 1$, $y = 2$, $z = 0$. Atenció: és molt important que es vegi clar que aquesta és la solució de **tot** el sistema. És a dir, agafant tres de les equacions n'hi ha prou per trobar la solució, però cal comprovar que també es verifica l'altra equació.

Solució 2b. Una vegada construït el sistema, es pot comprovar si és o no compatible (determinat) calculant el rang de la matriu de coeficients i el de l'ampliada. Això exigeix treballar amb una matriu d'ordre 4, que no entra en els requisits de les proves, però que es pot utilitzar.

Solució 3. Construïm la matriu $A = (v_r, v_s, \overrightarrow{PQ})$, essent v_r el vector director de la recta r , v_s el de s , P un punt de la recta r i Q un punt de la recta s . Per exemple,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les rectes es tallen si i sol si $\text{rang } A < 3$ (ja que no són ni paral·leles ni coincidents per tenir els seus vectors directors no proporcionals). Calculem, doncs, el determinant de la matriu A ,

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 5 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Les rectes es tallen.

(b) Com que les rectes es tallen, la recta perpendicular que les talla passa pel seu punt de tall, que és $P_1 = (-1 + 2\lambda, 1 + \lambda, 1 - \lambda) = (1, 2, 0)$. Si l'apartat (a) s'ha fet de la segona o tercera forma, ara farà falta calcular aquest punt d'intersecció.

El vector director de la recta buscada és

$$v = v_r \times v_s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 2 \end{vmatrix} = (1, -7, -5).$$

L'equació contínua de la recta buscada és

$$\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{-7} = \frac{z - 0}{-5}.$$

6.- Donades la recta $y = ax + 1$ i la paràbola $y = 3x - x^2$,

(a) **Calculeu els valors del paràmetre a perquè siguin tangents.**

(b) **Calculeu els punts de tangència.**

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) Posem $y_1 = ax + 1$ i $y_2 = 3x - x^2$.

Solució 1

Perquè siguin tangents en un punt d'abscissa x , cal que $y_1(x) = y_2(x)$ i $y_1'(x) = y_2'(x)$. És a dir,

$$ax + 1 = 3x - x^2; \quad a = 3 - 2x.$$

Substituint el valor de a , donat a la segona equació, dins la primera equació, ens queda que $x = \pm 1$. Per $x = 1$ el valor de a és $a = 1$ i per $x = -1$ ens queda $a = 5$.

Solucio2

Es pot imposar que la recta i la paràbola es “tallin” en un sol punt doble. Perquè això sigui així, l'equació $ax + 1 = 3x - x^2$ ha de tenir una sola solució; és a dir, el seu discriminant ha de ser nul. L'equació és $x^2 + (a - 3)x + 1 = 0$ i el discriminant $\Delta = (a - 3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1$. Llavors,

$$(a - 3)^2 - 4 = 0 \iff a^2 - 6a + 5 = 0 \iff a = 1 \text{ o } a = 5.$$

(b) D'acord amb els valors de la variable x trobats a l'apartat anterior (solució 1) o els que es podem trobar donant a a els valors 1 i 5 (solució 2), tenim

- Per a $a = 1$ (corresponent a $x = 1$), el punt de tangència és $P_1 = (1, 2)$.
- Quan $a = 5$ (que correspon a $x = -1$), el punt de tangència és $P_2 = (-1, -4)$.

ANY 2013

JUNY



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Matemàtiques

Sèrie 4

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Sabem que el vector $(2, 1, -1)$ és una solució del sistema

$$\left\{ \begin{array}{l} ax + by + cz = a + c \\ bx - y + bz = a - b - c \\ cx - by + 2z = b \end{array} \right.$$

Calculeu el valor dels paràmetres a , b i c .

[2 punts]

2. La corba $y = x^2$ i la recta $y = k$, amb $k > 0$, determinen una regió plana.
a) Calculeu el valor de l'àrea d'aquesta regió en funció del paràmetre k .
b) Trobeu el valor de k perquè l'àrea limitada sigui $\sqrt{6} u^2$.

[1,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b]

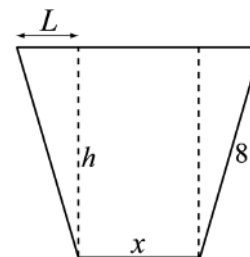
3. Sigui $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ p & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$.

- a)** Què significa que la matriu B sigui la matriu inversa de A ?
b) Trobeu el valor del paràmetre p perquè la matriu inversa de A i la matriu transposada de A coincideixin.

NOTA: No aproximeu les arrels mitjançant valors amb decimals; treballeu amb els radicals.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

4. Es vol construir un canal que tingui com a secció un trapezi isòsceles de manera que l'amplària superior del canal sigui el doble de l'amplària inferior i que els costats no paral·lels siguin de 8 metres. A la dreta teniu un esquema de la secció del canal.



- a) Trobeu el valor del segment L de la gràfica en funció de la variable x (amplària inferior del canal).
b) Sabem que l'àrea d'un trapezi és igual a l'altura multiplicada per la semisuma de les bases. Comproveu que, en aquest cas, l'àrea de la secció és donada per

$$A(x) = \frac{3x\sqrt{256 - x^2}}{4}$$

- c) Calculeu el valor de x perquè l'àrea de la secció del canal sigui màxima (no cal que comproveu que és realment un màxim).

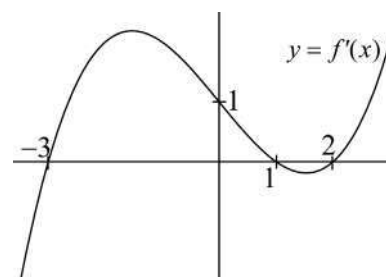
[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c]

5. Donats els punts $P = (1, 0, -1)$ i $Q = (-1, 2, 3)$, trobeu un punt R de la recta $r: \frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-3}{-1}$ que compleixi que el triangle de vèrtexs P , Q i R és isòsceles, en què

$\overline{PR}$ i $\overline{QR}$ són els costats iguals del triangle.

[2 punts]

6. La funció $f(x)$ és derivable i passa per l'origen de coordenades. La gràfica de la funció derivada és la que veieu aquí dibuixada, essent $f'(x)$ creixent als intervals $(-\infty, -3]$ i $[2, +\infty)$.



- a) Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 0$.
b) Indiqueu les abscisses dels extrems relatius de la funció $f(x)$ i classifiqueu aquests extrems.

[1 punt per cada apartat]





Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Matemàtiques

Sèrie 3

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Sigui π : $3x - 2y + z = 10$.

a) Trobeu l'equació contínua de la recta r perpendicular a π que passa pel punt $P = (-1, 3, 2)$.

b) Trobeu també l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_1 paral·lel a π que passa pel mateix punt P .

[1 punt per cada apartat]

2. Considereu la matriu $A = \begin{bmatrix} a-1 & 1 \\ 1 & a+1 \end{bmatrix}$. Sigui I la matriu identitat d'ordre 2.

a) Trobeu el valor del paràmetre a perquè es compleixi que $A^2 - 2A = I$.

b) Calculeu la matriu inversa de la matriu A quan $a = -2$.

[1 punt per cada apartat]

3. Donada la funció $f(x) = \sqrt{x-1}$ i la recta horitzontal $y = k$, amb $k > 0$,

a) Feu un esbós del recinte limitat per les gràfiques de la funció i la recta, i els eixos de coordenades.

b) Trobeu el valor de k sabent que l'àrea d'aquest recinte és igual a $14/3$.

[0,5 per l'apartat a; 1,5 per l'apartat b]

4. Un triangle d'àrea $3/2$ té dos dels vèrtexs als punts $P = (0, 0, 0)$ i $Q = (2, 0, 1)$. El tercer vèrtex, R , és un punt de la recta

$$r: \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

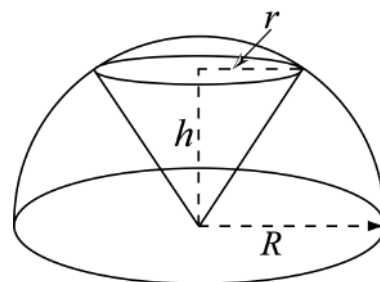
i té la primera coordenada no nul·la. Calculeu les coordenades del vèrtex R .

[2 punts]

5. En una semiesfera de radi R inscrivim un con situant el vèrtex al centre de la semiesfera, tal com es veu en el dibuix.

a) Sabent que el volum d'un con és igual a l'àrea de la base multiplicada per l'altura i dividida per 3, comproveu que, en aquest cas, podem expressar el volum com

$$V = \frac{\pi \cdot h}{3} (R^2 - h^2)$$



b) Trobeu les dimensions d'aquest con (el radi de la base i l'altura) perquè el seu volum sigui màxim i comproveu que es tracta realment d'un màxim.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

6. Sigui $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Sabem que la gràfica d'aquesta funció és tangent a la recta $r: y = x + 3$ en el punt d'abscissa $x = -1$, i que en el punt d'abscissa $x = 1$ la recta tangent és paral·lela a la recta r .

Calculeu el valor dels paràmetres a , b i c .

[2 punts]





Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Matemàtiques

Sèrie 5

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Sigui π_1 el pla $2x + 3y - z = 4$ i π_2 el pla $x - 2y - 4z = 10$.
- Comproveu que els plans π_1 i π_2 són perpendiculars.
 - Trobeu l'equació contínua de la recta paral·lela als plans π_1 i π_2 i que passa pel punt $P = (-1, 3, 2)$.

[1 punt per cada apartat]

2. La matriu de coeficients d'un sistema d'equacions lineals homogeni és

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1-a & 0 \\ 4 & 1 & 2a+2 \end{bmatrix}$$

- Per a quins valors del paràmetre a el sistema té una sola solució? Quina és aquesta solució única?
- Resoleu el sistema si $a = 2$.

[1 punt per cada apartat]

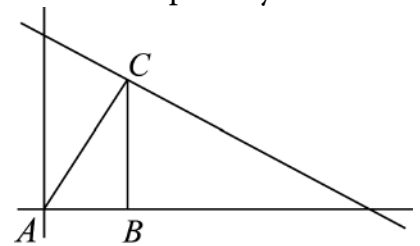
3. Donats els punts $P = (1, -1, 2)$, $Q = (2, 0, 1)$ i $R = (3, 2, -1)$,
- Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que determinen.

- Trobeu un punt S pertanyent a la recta $r: \frac{x-5}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{-3}$, de manera que el

tetraedre de vèrtexs P , Q , R i S tingui un volum igual a $1/2$.

[1 punt per cada apartat]

4. Per a $x \geq 1$, considereu la funció $f(x) = +\sqrt{x-1}$.
- Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $f(x)$ en el punt d'abscissa igual a 10.
 - Calculeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica de $f(x)$, la recta d'equació $x = 5$ i l'eix OX .
- [1 punt per cada apartat]
5. Considereu els punts $A = (-1, 2, 4)$ i $B = (3, 0, -2)$.
- Trobeu l'equació del pla format per tots els punts que equidisten de A i B .
 - Donat un punt $C = (x, y, z)$, dividim el segment $\overline{AC}$ en tres parts iguals i obtenim els punts A, A_1, B i C . Trobeu el punt C .
- [1 punt per cada apartat]
6. Un triangle rectangle situat en el primer quadrant té el vèrtex A en l'origen de coordenades, el vèrtex $B = (x, 0)$ en el semieix positiu d'abscisses i el vèrtex C pertany a la recta $x + 2y = 8$. L'angle recte és el que correspon al vèrtex B .
- Comproveu que l'àrea del triangle es pot expressar de la manera següent: $A(x) = 2x - \frac{x^2}{4}$.
 - Trobeu els vèrtexs B i C perquè l'àrea del triangle sigui màxima i comproveu que es tracta realment d'un màxim.
- [1 punt per cada apartat]



SÈRIE 4

1.- Sabem que el vector $(2, 1, -1)$ és solució del sistema

$$\left. \begin{aligned} ax + by + cz &= a + c \\ bx - y + bz &= a - b - c \\ cx - by + 2z &= b \end{aligned} \right\}.$$

Calculeu el valor dels paràmetres a , b i c .

[2 punts]

Solució

Si $(2, 1, -1)$ és solució del sistema, s'ha de complir que

$$\left. \begin{aligned} 2a + b - c &= a + c \\ 2b - 1 - b &= a - b - c \\ 2c - b - 2 &= b \end{aligned} \right\},$$

que és un sistema d'equacions on a , b i c són les variables. La seva solució és $a = 3$, $b = 1$, $c = 2$.

2.- La corba $y = x^2$ i la recta $y = k$, amb $k > 0$, determinen una regió plana.

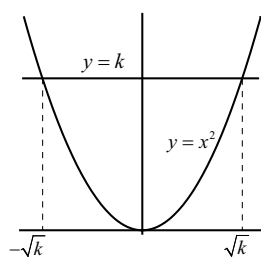
(a) Calculeu l'àrea d'aquesta regió en funció del paràmetre k .

(b) Trobeu el valor de k perquè l'àrea limitada sigui $\sqrt{6} u^2$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

La gràfica de la situació descrita és



(a) Les abscisses dels punts d'intersecció entre la corba i la recta són $x = \pm\sqrt{k}$. Per tant, per a qualsevol valor de k ,

$$A = \int_{-\sqrt{k}}^{\sqrt{k}} (k - x^2) dx = \left[kx - \frac{x^3}{3} \right]_{-\sqrt{k}}^{\sqrt{k}} = \frac{4k\sqrt{k}}{3}.$$

(b) Volem que $\frac{4k\sqrt{k}}{3} = \sqrt{6}$. Elevant al quadrat els dos membres d'aquesta equació ens queda

$$\frac{16k^3}{9} = 6 \implies k = \frac{3}{2}.$$

3.- Sigui $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ p & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}$.

(a) Què significa que la matriu B sigui la inversa de A ?

(b) Trobeu el valor del paràmetre p perquè la matriu inversa de A i la seva matriu transposada coincideixin.

Nota: no aproximeu les arrels per valors amb decimals; trebal·leu amb els radicals.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) La matriu B és la inversa de la matriu A si i sol si $A \cdot B = I$ i $B \cdot A = I$, on I és la matriu identitat del mateix ordre que la matriu A (i B).

(b) **Solució 1**

La forma més senzilla de resoldre el problema és realitzar el producte de la matriu A per la seva transposada i igualar el resultat a la identitat.

$$\begin{aligned} A \cdot A^T &= \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ p & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & p \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{p}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{p}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} & 0 & p^2 + \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Per tant, s'ha complir que $p/\sqrt{2} - 1/2 = 0$ i que $p^2 + 1/2 = 1$. La solució comuna a aquestes dues equacions és $p = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Solució 2

Evidentment, la qüestió es pot resoldre també trobant la matriu inversa de A i igualar el resultat a la matriu A^T . Com que

$$A^{-1} = \frac{1}{-\left(\frac{p}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right)} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{2p}{\sqrt{6}} & -\frac{p\sqrt{6} + \sqrt{3}}{6} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{p}{\sqrt{3}} & \frac{p\sqrt{6} + \sqrt{3}}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix},$$

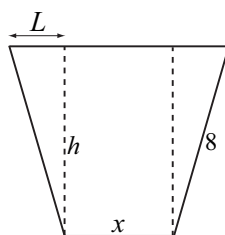
la igualació $A^{-1} = A^T$ dóna lloc a vuit equacions. Una d'elles,

$$-\frac{1}{\left(\frac{p}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2}\right)} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

ens permet assegurar que $p = 1/\sqrt{2}$. S'ha de comprovar que aquest valor fa que els altres equacions es converteixin en identitats.

És clar que aquesta segona forma de resoldre la qüestió és bastant més llarga i propensa a equivocacions.

4.- Es vol construir un canal que tingui com a secció un trapezi isòsceles de manera que l'amplada superior del canal sigui el doble de l'amplada inferior i que els costats no paral·lels siguin de 8 metres. Sota hi teniu un esquema de la secció del canal.



(a) Trobeu el valor del segment assenyalat com a L en el dibuix, en funció de la variable x (amplada inferior del canal).

(b) Sabem que l'àrea d'un trapezi és igual a la seva altura multiplicada per la semisuma de les seves bases. Comproveu que, en aquest cas, l'àrea de la secció ve donada per

$$A(x) = \frac{3x\sqrt{256 - x^2}}{4}.$$

(c) Calculeu el valor de x perquè l'àrea de la secció del canal sigui màxima (no cal que comproveu que és realment un màxim).

[0,5 punts per l'apartat a; 0,5 punts per l'apartat b; 1 punt per l'apartat c]

Solució

(a) Siguin $b_1 = x$ i $b_2 = 2x$ les dues bases del trapezi. Es compleix que $L + b_1 + L = b_2$. Per tant, $L = x/2$.

(b) L'altura del trapezi, d'acord amb el teorema de Pitàgores, compleix que $h^2 + L^2 = 8^2$. D'aquí se'n dedueix que

$$h(x) = \frac{\sqrt{256 - x^2}}{2}.$$

Llavors, l'àrea és

$$A(x) = \frac{b_1 + b_2}{2} h = \frac{3x}{2} \cdot \frac{\sqrt{256 - x^2}}{2} = \frac{3x\sqrt{256 - x^2}}{4},$$

tal com volíem.

(c) La derivada de la funció $A(x)$ és

$$A'(x) = \frac{3}{4} \left[\sqrt{256 - x^2} + \frac{x}{2\sqrt{256 - x^2}} (-2x) \right] = \frac{3(256 - 2x^2)}{4\sqrt{256 - x^2}}.$$

Llavors, $A'(x) = 0$ implica que $x = \sqrt{128} = 8\sqrt{2}$.

També és possible treballar amb la funció $f(x) = x^2(256 - x^2)$, resultat d'haver elevat la funció àrea al quadrat i haver eliminar els factors constants.

5.- Donats els punts $P = (1, 0, -1)$ i $Q = (-1, 2, 3)$, trobeu un punt R de la recta $r : \frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{3} = \frac{z-3}{-1}$ tal que el triangle de vèrtexs P, Q, R és isòsceles, essent $\overline{PR}$ i $\overline{QR}$ els costats iguals del triangle.

[2 punts]

Solució 1

El punt R de la recta és de la forma $R = (-3 + 2\lambda, -4 + 3\lambda, 3 - \lambda)$ (equacions paramètriques de la recta). Volem que $d(P, R) = d(Q, R)$.

$$d(P, R) = \sqrt{(-3 + 2\lambda - 1)^2 + (-4 + 3\lambda - 0)^2 + (3 - \lambda + 1)^2} = \sqrt{14\lambda^2 - 48\lambda + 48};$$

$$d(Q, R) = \sqrt{(-3 + 2\lambda + 1)^2 + (-4 + 3\lambda - 2)^2 + (3 - \lambda - 3)^2} = \sqrt{14\lambda^2 - 44\lambda + 40}.$$

Cal que $14\lambda^2 - 48\lambda + 48 = 14\lambda^2 - 44\lambda + 40$. La solució d'aquesta equació és $\lambda = 2$. El punt buscat és $R = (1, 2, 1)$.

Solució 2

Busquem l'equació del pla que passa pel punt mig del segment $\overline{PQ}$ amb vector característic $\overrightarrow{PQ}$; tots els punts d'aquest pla equidisten de P i Q . Després es busca la intersecció entre aquest pla i la recta r .

Punt mig: $M = \frac{P+Q}{2} = (0, 1, 1)$.

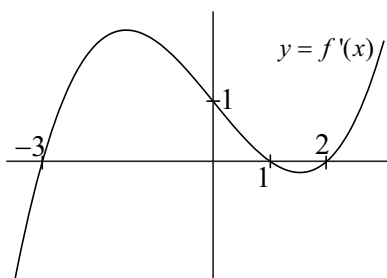
Vector característic: $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (-2, 2, 4)$.

Equació del pla: $-2(x - 0) + 2(y - 1) + 4(z - 1) = 0 \implies x + y + 2z + 3 = 0$.

Substituint l'expressió general dels punts de la recta r , $R = (-3 + 2\lambda, -4 + 3\lambda, 3 - \lambda)$ en l'equació del pla, obtenim que $\lambda = 2$, igual que en l'apartat anterior.

També es pot acabar aquest segon procediment resolent el sistema d'equacions lineals format per dues equacions obtingudes de la recta r i l'equació del pla que hem trobat.

6.- La funció $f(x)$ és derivable i passa per l'origen de coordenades. La gràfica de la seva funció derivada és la que veieu aquí dibuixada, essent $f'(x)$ creixent als intervals $(-\infty, -3]$ i $[2, +\infty)$.



(a) Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 0$.

(b) *Indiqueu les abscisses dels extrems relatius de la funció $f(x)$, classificant aquests extrems.*

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) L'equació de la recta tangent a la gràfica de $y = f(x)$ en el punt d'abscissa a és $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. De l'enunciat, sabem que $f(0) = 0$ ("passa per l'origen de coordenades") i de la gràfica en deduïm que $f'(0) = 1$. Llavors, l'equació de la recta buscada és $y = 0 + 1(x - 0)$; és a dir, $y = x$.

(b) Com que la funció $f(x)$ és derivable, els punts candidats a ser els seus extrems relatius tindran la derivada igual a zero. D'acord amb el gràfic, les abscisses d'aquests punts són $x_1 = -3$, $x_2 = 1$ i $x_3 = 2$.

- En $x_1 = -3$ hi tenim un mínim, ja que en ell la funció derivada passa de ser negativa a ser positiva (és a dir, la funció $f(x)$ passa de ser decreixent a ser creixent).
- En $x_2 = 1$ hi ha un màxim. En efecte, la derivada passa de ser positiva (funció creixent) a ser negativa (funció decreixent).
- En $x_3 = 2$ torna a haver un mínim, per la mateixa raó que en x_1 .

SÈRIE 3

1.- Sigui $\pi : 3x - 2y + z = 10$.

(a) Trobeu l'equació contínua de la recta r perpendicular a π que passa pel punt $P = (-1, 3, 2)$.

(b) Trobeu també l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_1 paral·lel a π que passa pel mateix punt P .

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Podem agafar com a vector director de la recta el vector característic del pla. Amb això,

$$r : \frac{x+1}{3} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}.$$

(b) Els plans paral·lels a π tenen per equació $3x - 2y + z + D = 0$. Com que ha de passar pel punt P , cal que

$$3(-1) - 2 \cdot 3 + 2 + D = 0.$$

D'aquí, $D = 7$. L'equació cartesiana del pla π_1 és $3x - 2y + z + 7 = 0$.

També es pot utilitzar la fórmula $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$; és a dir,

$$3(x+1) - 2(y-3) + (z-2) = 0.$$

2.- Considereu la matriu $A = \begin{bmatrix} a-1 & 1 \\ 1 & a+1 \end{bmatrix}$. Sigui I_2 la matriu identitat d'ordre 2.

(a) Trobeu el valor del paràmetre a perquè es compleixi que $A^2 - 2A = I_2$.

(b) Calculeu la matriu inversa de la matriu A quan $a = -2$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Tenim que

$$A^2 - 2A = \begin{bmatrix} a-1 & 1 \\ 1 & a+1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} a-1 & 1 \\ 1 & a+1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} a-1 & 1 \\ 1 & a+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 - 4a + 4 & 2a - 2 \\ 2a - 2 & a^2 \end{bmatrix}.$$

Perquè $A^2 - 2A = I$ cal que $a^2 - 4a + 4 = 1$, $2a - 2 = 0$, $a^2 = 1$. De la segona equació en deduïm que $a = 1$. Això sí: cal comprovar que aquest valor també és solució de les altres dues equacions.

(b) Comprovem primer si la matriu $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ és invertible, calculant el seu determinant.

$$\det A = \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-3)(-1) - 1 \cdot 1 = 2 \neq 0.$$

Com que el determinant és no nul, la matriu és invertible.

Per a calcular la inversa, podem utilitzar diferents mètodes:

- Mètode dels adjunts,

$$A_{11} = -1; \quad A_{12} = -1; \quad A_{21} = -1; \quad A_{22} = -3 \implies A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}.$$

- Mètode de Gauss,

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc|cc} -3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right] &\rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 3 \end{array} \right] \\ &\rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1/2 & -3/2 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & -1/2 & -3/2 \end{array} \right] \end{aligned}$$

D'aquí, $A^{-1} = \begin{bmatrix} -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & -3/2 \end{bmatrix}$.

- Recordant que si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, llavors $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$.

3.- Donada la funció $f(x) = \sqrt{x-1}$ i la recta horitzontal $y = k$, amb $k > 0$,

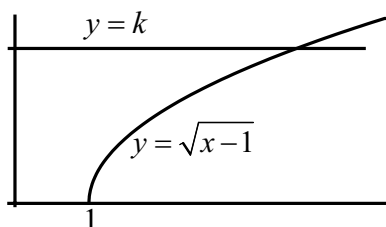
(a) **Feu un esbós del recinte limitat per les gràfiques de la funció i la recta, i els eixos de coordenades.**

(b) **Trobeu el valor de k sabent que l'àrea d'aquest recinte és igual a $14/3$.**

[0,5 per l'apartat a; 1,5 per l'apartat b]

Solució

(a) L'esquema demanat és a la figura que es troba a la pàgina següent.



(b) La gràfica de $f(x)$ talla a l'eix d'abscisses en el punt $(1, 0)$. Busquem el punt de tall entre la gràfica de la funció i la de la recta,

$$\sqrt{x-1} = k \implies x = k^2 + 1.$$

L'àrea del recinte és igual a l'àrea del rectangle de base $k^2 + 1$ i altura k menys l'àrea que deixa "per sota" la gràfica de la funció; és a dir,

$$A = k(k^2 + 1) - \int_1^{k^2+1} (x-1)^{1/2} dx = k^3 + k - \left[\frac{(x-1)^{3/2}}{3/2} \right]_1^{k^2+1} = k^3 + k - \frac{2k^3}{3} = \frac{k^3}{3} + k.$$

Naturalment, el càlcul també es pot fer com

$$A = \int_0^{k^2+1} k dx - \int_1^{k^2+1} (x-1)^{1/2} dx = [kx]_0^{k^2+1} - \left[\frac{(x-1)^{3/2}}{3/2} \right]_1^{k^2+1} = k^3 + k - \frac{2k^3}{3} = \frac{k^3}{3} + k.$$

Igualment, el càlcul de la integral de la funció $f(x)$ entre 1 i $k^2 + 1$ es pot realitzar pel canvi de variable $x - 1 = t^2$ (d'on $dx = 2t dt$). En aquest cas, però, serà necessari fer el canvi de límits d'integració corresponent,

$$\int_1^{k^2+1} \sqrt{x-1} dx = \int_0^k \sqrt{t^2} 2t dt = 2 \int_0^k t^2 dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^k = \frac{2k^3}{3}.$$

S'admet també com a correcte el realitzar la primitiva (la integral sense definir) i avaluar-la posteriorment.

$$\int \sqrt{x-1} dx = \dots = \frac{2t^3}{3} + C = \frac{2(\sqrt{x-1})^3}{3} + C \Rightarrow \int_1^{k^2+1} \sqrt{x-1} dx = \left[\frac{2(\sqrt{x-1})^3}{3} \right]_1^{k^2+1} = \frac{2k^3}{3}.$$

L'equació $\frac{k^3}{3} + k = \frac{14}{3}$ es pot escriure també com $k^3 + 3k - 14 = 0$, que té com a única solució (buscada amb el mètode de Ruffini) $k = 2$.

4.- Un triangle d'àrea $3/2$ té dos dels seus vèrtexs als punts $P = (0, 0, 0)$ i $Q = (2, 0, 1)$. El tercer vèrtex, R , és un punt de la recta

$$r : \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y = 1 \end{cases}$$

i té la primera coordenada no nul·la. Calculeu les coordenades del vèrtex R .

[2 punts]

De les equacions que defineixen la recta r , es dedueix que qualsevol punt de la recta ha de ser, per exemple, de la forma $R = (-1 - z, 1, z)$ (també és possible, evidentment, posar $R = (x, 1, -1 - x)$). Hi ha altres formes d'arribar a la mateixa expressió, tal com buscar el vector director de la recta r ,

$$v_r = (1, 1, 1) \times (0, 1, 0) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -i + k = (-1, 0, 1),$$

un punt de la recta, com $A = (-1, 1, 0)$ (i molts altres), i construir les equacions paramètriques de la recta, $x = -1 - \lambda$, $y = 1$, $z = \lambda$; amb això, $R = (-1 - \lambda, 1, \lambda)$.

Una vegada localitzat el punt R , hi ha al menys dos camins per acabar el problema.

Solució 1

L'àrea d'un triangle de vèrtexs P , Q i R es pot calcular mitjançant la fórmula $A = \frac{1}{2} \|\vec{PQ} \times \vec{PR}\|$. Amb això,

$$A = \frac{1}{2} \|(2, 0, 1) \times (-1 - z, 1, z)\| = \frac{1}{2} \left\| \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 - z & 1 & z \end{vmatrix} \right\| = \frac{1}{2} \|(-1, -3z - 1, 2)\| = \frac{1}{2} \sqrt{9z^2 + 6z + 6}.$$

Volem que aquesta àrea sigui $3/2$. Per tant, cal resoldre l'equació $\sqrt{9z^2 + 6z + 6} = 3$. Elevant al quadrat i realitzant les operacions adequades, arribem a l'equació $9z^2 + 6z - 3 = 0$, que té com a solucions $z = -1$ i $z = 1/3$.

D'entrada, doncs, hi ha dos possibles punts R ,

$$R_1 = (0, 1, -1) \text{ i } R_2 = \left(-\frac{4}{3}, 1, \frac{1}{3}\right).$$

D'acord amb l'enunciat, ens hem de quedar amb el que té la primera component no nul·la. És a dir, $R = (-4/3, 1, 1/3)$.

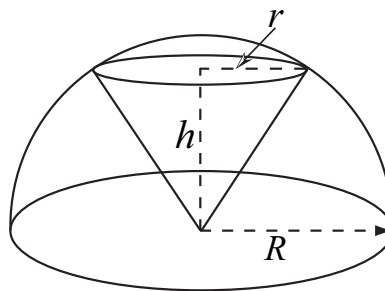
Solució 2

El problema es pot resoldre també buscant una base i l'altura corresponent del triangle. Per exemple, podem fer

$$b = d(P, Q) = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5}; \quad h = d(R, \overline{PQ}) = \frac{\|\vec{PR} \times \vec{PQ}\|}{\|\vec{PQ}\|} = \frac{\sqrt{9z^2 + 6z + 6}}{\sqrt{5}}.$$

Llavors, $\frac{bh}{2} = \frac{3}{2}$ ens porta a $\sqrt{9z^2 + 6z + 6} = 3$. A partir d'aquí, se segueix com a la solució 1.

5.- En una semiesfera de radi R inscrivim un con situant el seu vèrtex al centre de la semiesfera, tal com es veu en el dibuix.



(a) Sabent que el volum d'un con és igual a l'àrea de la seva base multiplicada per la seva altura i dividida per tres, comproveu que, en aquest cas, podem expressar el volum com

$$V = \frac{\pi \cdot h}{3} (R^2 - h^2).$$

(b) Trobeu les dimensions d'aquest con (radi de la base i altura) perquè el seu volum sigui màxim, comprovant que es tracta realment d'un màxim.

[0,5 punts per l'apartat a; 1,5 punts per l'apartat b]

Solució

(a) D'acord amb el que se'ns recorda a l'enunciat, $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$. Al dibuix hi podem trobar un triangle rectangle de catets h i r i hipotenusa R . Llavors,

$$h^2 + r^2 = R^2 \implies r^2 = R^2 - h^2 \implies V(h) = \frac{1}{3}\pi(R^2 - h^2)h,$$

tal com volíem.

(b) Busquem la derivada de la funció volum respecte de la variable h ,

$$V(h) = \frac{\pi}{3} (R^2 h - h^3) \implies V'(h) = \frac{\pi}{3} (R^2 - 3h^2).$$

L'equació $V'(h) = 0$ ens porta a què $h = \pm \frac{R}{\sqrt{3}} = \pm \frac{R\sqrt{3}}{3}$. No considerem la solució negativa perquè dins del problema no té cap significat.

$$\text{Amb això, } r = \sqrt{R^2 - h^2} = \sqrt{R^2 - \frac{R^2}{3}} = R\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{R\sqrt{6}}{3}.$$

Per comprovar que és realment un màxim, calculem la derivada segona de la funció volum, $V''(h) = -2\pi h$, i analitzem el seu signe en el valor trobat per a l'altura. Com que $V''\left(\frac{R\sqrt{3}}{3}\right) < 0$, es tracta d'un màxim.

La comprovació que és un màxim es pot realitzar també estudiant el signe de la primera derivada abans i després del valor trobat per a h (abans ha de ser positiva i després negativa).

6.- Sigui $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Sabem que la gràfica d'aquesta funció és tangent a la recta $r : y = x + 3$ en el punt d'abscissa $x = -1$ i que en el punt d'abscissa $x = 1$ la recta tangent és paral·lela a la recta r .

Calculeu el valor dels paràmetres a , b i c .

[2 punts]

Solució

Una recta és tangent a una corba en un punt si recta i corba tenen el mateix valor i la mateixa derivada en el punt. Per tant,

$$f(-1) = 2 \text{ i } f'(-1) = 1.$$

El que en $x = 1$ la tangent sigui paral·lela a la recta que ens han donat (és a dir, que aquesta nova tangent tingui el mateix pendent que $y = x + 3$) ens permet assegurar que $f'(1) = 1$.

Com que $f'(x) = 3x^2 + 2a + b$, tenim que

$$f(-1) = 2 \implies -1 + a - b + c = 2; \quad f'(-1) = 1 \implies 3 - 2a + b = 1; \quad f'(1) = 1 \implies 3 + 2a + b = 1.$$

El sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{rcl} a & - & b + c = 3 \\ -2a + b & & = -2 \\ 2a & + & b = -2 \end{array} \right\}$$

té per solució $a = 0$, $b = -2$, $c = 1$.

SÈRIE 5

1.- Siguin π_1 el pla $2x + 3y - z = 4$ i π_2 el pla $x - 2y - 4z = 10$.

(a) Comproveu que els plans π_1 i π_2 són perpendiculars.

(b) Trobeu l'equació contínua de la recta paral·lela als plans π_1 i π_2 i que passa pel punt $P = (-1, 3, 2)$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Un vector característic de cada un dels plans és $v_1 = (2, 3, -1)$ i $v_2 = (1, -2, -4)$, respectivament. Els plans són perpendiculars si els seus vectors característics també ho són, és a dir, si el producte escalar dels vectors característics dóna zero.

$$v_1 \cdot v_2 = 2 \cdot 1 + 3(-2) + (-1)(-4) = 2 - 6 + 4 = 0.$$

(b) Si la recta r és paral·lela als dos plans, el seu vector director v_r és perpendicular als vectors característics dels dos plans. Per tant, podem agafar

$$v_r = v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & -4 \end{vmatrix} = -14i + 7j - 7k = (-14, 7, -7),$$

o qualsevol proporcional a ell com, per exemple, $(2, -1, 1)$. L'equació buscada és

$$r : \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-2}{1}.$$

2.- La matriu de coeficients d'un sistema d'equacions lineals homogeni és

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1-a & 0 \\ 4 & 1 & 2a+2 \end{bmatrix}.$$

(a) Per a quins valors del paràmetre a el sistema té una sola solució? Quina és aquesta solució única?

(b) Resoleu el sistema si $a = 2$.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Els sistemes homogenis (aquells en què tots els termes independents són nuls) són sempre compatibles. Per tant, cal buscar el valor de a perquè sigui determinat. És a dir, els valors de a perquè $\text{rang } A = 3$. Ho podem fer calculant el determinant d'aquesta matriu.

$$\det A = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1-a & 0 \\ 4 & 1 & 2a+2 \end{vmatrix} = 2a^2 + 4a - 16.$$

L'equació $2a^2 + 4a - 16 = 0$ té com a solucions $a = -4$, $a = 2$. Llavors, si $a \neq -4$ i $a \neq 2$, el rang de la matriu A és igual a 3, el sistema és compatible determinat i l'única solució és la solució trivial, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$.

També es pot resoldre la qüestió buscant el rang de la matriu A mitjançant el mètode de Gauss,

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & 1-a & 0 \\ 4 & 1 & 2a+2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 5-a & 6 \\ 0 & 9 & 2a+14 \end{bmatrix}$$

Aconseguida aquesta nova matriu, el mètode de Gauss es fa bastant feixuc i el millor és imposar la proporcionalitat de les files segona i tercera,

$$\frac{5-a}{9} = \frac{6}{2a+14} \implies 2a^2 + 4a - 16 = 0 \implies a = 2, \quad a = -4$$

Atenció: per imposar la proporcionalitat estem suposant que $a \neq 7$, la qual cosa es confirma quan es resol l'equació. De fet, per a $a = 7$ les files considerades no són proporcionals.

(b) Per $a = 2$, la matriu de coeficients del sistema es transforma en

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & 1 & 6 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 6 \\ 0 & 9 & 18 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

El sistema $-x + 2y + 3z = 0$, $y + 2z = 0$ és equivalent a l'original. Si prenem z com a paràmetre, la solució és $x = -z$, $y = -2z$.

3.- Donats els punts $P = (1, -1, 2)$, $Q = (2, 0, 1)$ i $R = (3, 2, -1)$,

(a) **Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, de la forma $Ax + By + Cz + D = 0$) del pla que determinen.**

(b) **Trobeu un punt S pertanyent a la recta $r : \frac{x-5}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{-3}$, de manera que el tetraedre de vèrtexs P, Q, R, S tingui volum $1/2$.**

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) L'equació cartesiana del pla, $Ax + By + Cz + D = 0$, ha de ser satisfeta pels tres punts donats. Per tant,

$$\left. \begin{array}{l} A \cdot 1 + B(-1) + C \cdot 2 + D = 0 \\ A \cdot 2 + B \cdot 0 + C \cdot 1 + D = 0 \\ A \cdot 3 + B \cdot 2 + C(-1) + D = 0 \end{array} \right\}.$$

La solució d'aquest sistema d'equacions és $A = 0$, $B = -D$, $C = -D$. Fent $D = 1$, l'equació del pla buscat és $y + z - 1 = 0$.

Aquest apartat es pot resoldre d'altres maneres. Per exemple, trobant directament l'equació fent

$$\begin{vmatrix} 2-1 & 3-1 & x-1 \\ 0+1 & 2+1 & y+1 \\ 1-2 & -1-2 & z-2 \end{vmatrix} = 0 \iff y + z - 1 = 0.$$

(b)

Solució 1

El punt S , per pertànyer a la recta r , és de la forma $S = (5 + 2\lambda, 1 - \lambda, 5 - 3\lambda)$. El volum del tetraedre de vèrtexs P , Q , R i S és

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \left(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PS} \right) \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4+2\lambda \\ 1 & 3 & 2-\lambda \\ -1 & -3 & 3-3\lambda \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |5 - 4\lambda|.$$

Com que volem que $V = 1/2$, ens queda $|5 - 4\lambda| = 3$. Això ens dóna dues possibilitats:

$$\bullet \quad 5 - 4\lambda = 3; \quad \bullet \quad 5 - 4\lambda = -3.$$

De la primera, $\lambda = \frac{1}{2}$ i el punt és $S_1 = \left(6, \frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$; de la segona, $\lambda = 2$ i el punt buscat és $S_2 = (9, -1, -1)$. Com que solament es demana un punt, la solució és qualsevol dels dos punts.

Solució 2

Sigui $S = (x, y, z)$ el punt buscat. El volum del tetraedre és

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \left(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PS} \right) \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 1 & 2 & x-1 \\ 1 & 3 & y+1 \\ -1 & -3 & z-2 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |y + z - 1|; \quad V = \frac{1}{2} \iff |y + z - 1| = 3.$$

De l'expressió contínua de l'equació de la recta se'n treuen dues equacions; per exemple, $x + 2y = 7$, $3y - z = -2$. Amb elles i la que ens proporciona el volum del tetraedre podem muntar dos sistemes,

$$\left. \begin{array}{l} y + z - 1 = 3 \\ x + 2y = 7 \\ 3y - z = -2 \end{array} \right\}$$

que té per solució $x = 6$, $y = 1/2$, $z = 7/2$, i

$$\left. \begin{array}{l} y + z - 1 = -3 \\ x + 2y = 7 \\ 3y - z = -2 \end{array} \right\}$$

amb la solució $x = 9$, $y = -1$, $z = -1$.

Solució 3

Ja que tenim l'equació del pla determinat pels punts P , Q i R , podem buscar el volum del tetraedre amb la fórmula $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$, essent A_b l'àrea del triangle base i h l'altura del tetraedre.

$$A_b = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \|(0, 1, 1)\| = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$h = d(S, \pi) = \frac{|y + z - 1|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{|y + z - 1|}{\sqrt{2}}.$$

Llavors,

$$V = \frac{A_b \cdot h}{3} = \frac{1}{6} |y + z - 1|.$$

A partir d'aquí se segueix com a la solució 2. Evidentment, el procés es igualment correcte agafant $S = (5 + 2\lambda, 1 - \lambda, 5 - 3\lambda)$.

4.- Per a $x \geq 1$, considereu la funció $f(x) = +\sqrt{x-1}$.

(a) Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $f(x)$ en el punt d'abscissa igual a 10.

(b) Calculeu l'àrea del recinte limitat per la gràfica de $f(x)$, la recta d'equació $x = 5$ i l'eix OX .

[1 punt per cada apartat]

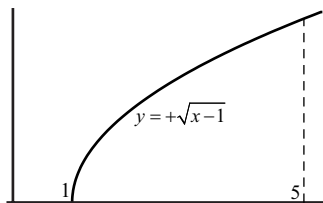
Solució

(a) L'equació de la recta tangent a la gràfica d'una funció $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = a$ és $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. En el nostre cas, i com que $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$, tenim

$$a = 10; \quad f(10) = \sqrt{10-1} = 3; \quad f'(10) = \frac{1}{2\sqrt{10-1}} = \frac{1}{6}.$$

L'equació buscada és $y = 3 + \frac{1}{6}(x - 10)$ o, en forma implícita, $x - 6y + 8 = 0$.

(b) Busquem la intersecció entre l'eix OX i la corba. L'equació $y = 0$ és la que correspon a aquest eix. Per tant el punt de tall és la solució de $+\sqrt{x-1} = 0$, és a dir, $x = 1$.



L'àrea buscada és

$$A = \int_1^5 \sqrt{x-1} \, dx = \int_1^5 (x-1)^{1/2} \, dx = \left[\frac{(x-1)^{3/2}}{3/2} \right]_1^5 = \frac{2}{3} [(5-1)^{3/2} - 0] = \frac{16}{3}.$$

Aquesta integral es pot calcular també per canvi de variable, fent $x - 1 = t^2$. D'aquí, $dx = 2t \, dt$, per $x = 1$ la nova variable val $t = 0$ i quan $x = 5$, llavors $t = 2$; per tant,

$$\int_1^5 \sqrt{x-1} \, dx = \int_0^2 \sqrt{t^2} \cdot 2t \, dt = 2 \int_0^2 t^2 \, dt = 2 \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^2 = \frac{16}{3}.$$

Quan es fa el canvi de variable és molt important canviar també els límits.

Si no es vol canviar els límits, es pot treballar la integral com a primitiva ("integral indefinida") i desfer el canvi al final. És a dir,

$$\int \sqrt{x-1} \, dx = \int \sqrt{t^2} \cdot 2t \, dt = 2 \int t^2 \, dt = \frac{2t^3}{3} + C = \frac{2(\sqrt{x-1})^3}{3} + C.$$

Amb això,

$$\int_1^5 \sqrt{x-1} \, dx = \left[\frac{2(\sqrt{x-1})^3}{3} \right]_1^5 = \frac{2}{3} \left((\sqrt{5-1})^3 - 0 \right) = \frac{16}{3}.$$

5.- Considereu els punts $A = (-1, 2, 4)$ i $B = (3, 0, -2)$.

(a) Trobeu l'equació del pla format per tots els punts que equidisten de A i B .

(b) Donat un punt $C = (x, y, z)$, dividim el segment $\overline{AC}$ en tres parts iguals, obtenint els punts A , A_1 , B i C . Trobeu el punt C .

[1 punt per cada apartat]

(a) Descriurem dues solucions.

Solució 1

Els punts X que equidisten de A i B compleixen que $d(A, X) = d(B, X)$. És a dir,

$$\sqrt{(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2} = \sqrt{(x-3)^2 + y^2 + (z+2)^2}.$$

Elevant al quadrat els dos membres de l'equació, fent les operacions indicades i les simplificacions adequades, arribem a $2x - y - 3z + 2 = 0$, que és l'equació del pla buscat.

Solució 2

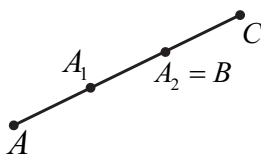
El pla buscat és el que passa pel punt mig del segment $\overline{AB}$, amb vector característic $\overrightarrow{AB}$. El punt mig és $M = \frac{A+B}{2} = (1, 1, 1)$, i el vector és $\overrightarrow{AB} = (4, -2, -6)$. L'equació del pla es pot escriure com

$$4(x-1) - 2(y-1) - 6(z-1) = 0; \text{ és a dir, } 2x - y - 3z + 2 = 0.$$

(b) Explicitarem tres solucions.

Solució 1

Quan dividim un segment $\overline{AC}$ en tres parts iguals, obtenim dos nous punts A_1 i A_2 de manera que $\overrightarrow{AA_1} = \overrightarrow{A_1A_2} = \overrightarrow{A_2C}$.



A l'enunciat ens diuen que $A_2 = B$. Llavors,

$$\overrightarrow{AB} = 2 \cdot \overrightarrow{AA_1} \quad \text{i} \quad \overrightarrow{AC} = 3 \cdot \overrightarrow{AA_1}.$$

D'aquí, $\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{3} \overrightarrow{AC}$.

$$\frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \frac{1}{2} (B - A) = \frac{1}{2} (4, -2, -6) = (2, -1, -3); \quad \frac{1}{3} \overrightarrow{AC} = \frac{1}{3} (x+1, y-2, z-4).$$

Finalment, de que $\frac{1}{3}(x+1, y-2, z-4) = (2, -1, -3)$ se'n dedueix $x = 5$, $y = -1$ i $z = -5$. El punt buscat és $C = (5, -1, -5)$.

Solució 2

L'equació vectorial de la recta que passa pels punts A i B és

$$X = A + \lambda \overrightarrow{AB}, \text{ és a dir, } X = (-1, 2, 4) + \lambda(4, -2, -6).$$

És evident que per $\lambda = 1$, tenim que $X = B$. Llavors, per $\lambda = 3/2$ obtindrem el punt C ,

$$C = A + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 4) + \frac{3}{2}(4, -2, -6) = (5, -1, -5).$$

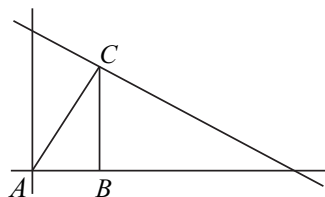
Solució 3

Podem observar que A_1 és el punt mig del segment $\overline{AB}$ i que B és el punt mig del segment $\overline{A_1C}$. Llavors,

$$A_1 = \frac{A+B}{2} = (1, 1, 1) \text{ i } B = \frac{A_1+C}{2} \implies (3, 0, -2) = \frac{1}{2}(x+1, y+1, z+1).$$

La solució és $x = 5$, $y = -1$ i $z = -5$.

6.- Un triangle rectangle situat en el primer quadrant té el vèrtex A en l'origen de coordenades, el vèrtex $B = (x, 0)$ en el semieix positiu d'abscisses i el vèrtex C pertany a la recta $x + 2y = 8$. L'angle recte és el que correspon al vèrtex B .



(a) Comproveu que l'àrea del triangle es pot expressar com $A(x) = 2x - \frac{x^2}{4}$.

(b) Trobeu els vèrtexs B i C perquè l'àrea del triangle sigui màxima i comproveu que es tracta realment d'un màxim.

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Sigui $B = (x, 0)$. Llavors el punt C és $C = (x, f(x)) = \left(x, \frac{8-x}{2}\right)$. Com que el triangle és rectangle, podem agafar com a base el costat $\overline{AB}$ i com a altura el costat $\overline{BC}$ (els catets del triangle). Llavors,

$$A(x) = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{x \cdot \frac{8-x}{2}}{2} = \frac{8x - x^2}{4} = 2x - \frac{x^2}{4}.$$

(b) Per trobar els extrems d'aquesta funció, trobarem els punts on la seva derivada és nul·la.

$$A'(x) = 2 - \frac{x}{2}; \quad A'(x) = 0 \iff x = 4.$$

Llavors, els vèrtexs del triangle són $B = (4, 0)$ i $C = (4, 2)$.

Comprovem ara que és un màxim. Calculem la segona derivada de la funció àrea, $A''(x) = -\frac{1}{2} < 0$. Com que aquest valor és negatiu, es tracta d'un màxim.

Una altra manera de decidir que és un màxim consisteix en estudiar el signe de $A'(x)$ abans del valor $x = 4$ (signe positiu) i després d'aquest valor (signe negatiu).

També es pot raonar que la funció $A(x)$ és una paràbola amb el coeficient de x^2 negatiu i que, per tant, el seu vèrtex (l'extrem relatiu) correspon a un màxim.

ANY 2013

SETEMBRE



Proves d'Accés a la Universitat. Curs 2012-2013

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Sigui $V = \{(-1, 1, 1), (-2, -1, 0), (1, 2, a)\}$ un conjunt de vectors de $\mathbb{R}^3$.
- a) Trobeu el valor o els valors de a perquè V sigui linealment dependent.
- b) Quan $a = 4$, expresseu el vector $\vec{v} = (3, 9, 14)$ com a combinació lineal dels vectors de V .

[1 punt per cada apartat]

2. De la funció polinòmica $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ sabem que
- té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = -3$;
 - la integral definida en l'interval $[0, 1]$ val $-\frac{5}{4}$.

Calculeu el valor dels paràmetres a i b .

[2 punts]

3. Donats el pla $\pi: x + 2y - z = 3$ i la recta $r: \frac{x-1}{2} = y = \frac{z+m}{4}$,

- a) Comproveu que el vector característic (o normal) de π i el vector director de r són perpendiculars.
- b) Estudieu la posició relativa de π i r en funció del paràmetre m .

[1 punt per cada apartat]

4. Siguin les matrius

$$A = \begin{bmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & b & 4 \\ 3 & c & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 5 & b & 8 \\ 1 & c & 3 \\ 4 & a & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ -1 & 5 & 5 \\ -b & -a & -2 \end{bmatrix},$$

on a , b i c són paràmetres reals. Calculeu el valor d'aquests paràmetres perquè cap de les tres matrius tingui inversa.

[2 punts]

5. Donats el pla $\pi: 2x - y + 3z - 8 = 0$ i el punt $P = (6, -3, 7)$,

a) Trobeu l'equació contínua de la recta que passa per P i és perpendicular a π .

b) Trobeu el punt del pla π que està més proper al punt P .

[1 punt per cada apartat]

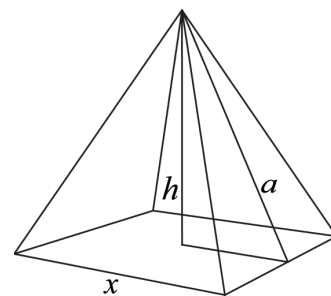
6. Volem construir una tenda en forma de piràmide regular de base quadrada. Disposem de 300 m^2 de tela per a la fabricació de les quatre cares de la tenda (se suposa que en l'elaboració de les cares no es perd gens de tela). Designem x la longitud d'un costat de la base de la tenda.

a) Sabent que el volum d'una piràmide és igual a un terç del producte de l'àrea de la base per l'altura, comproveu que, en aquest cas,

$$V(x) = \frac{x\sqrt{(9 \times 10^4) - x^4}}{6}$$

b) Determineu el valor de x perquè el volum sigui el més gran possible (no cal que comproveu que el valor obtingut correspon realment a un màxim).

[1 punt per cada apartat]



SÈRIE 1

1.- Sigui $V = \{(-1, 1, 1), (-2, -1, 0), (1, 2, a)\}$ un conjunt de vectors de $\mathbb{R}^3$.

(a) Trobeu el valor o valors de a perquè V sigui linealment dependent.

(b) Quan $a = 4$, expresseu el vector $\vec{v} = (3, 9, 14)$ com a combinació lineal dels vectors de V .

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Hi ha diferents formes de comprovar la dependència lineal de V . Per exemple, podem calcular el determinant de la matriu formada pels tres vectors,

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \implies \det A = 3a - 3.$$

Aquest determinant val zero si i sol el conjunt V és linealment dependent. Com que l'equació $3a - 3 = 0$ té per solució $a = 1$, aquest és el valor demanat.

Podem buscar també el rang de la matriu A , que haurà de ser menor que 3 si volem que el conjunt V sigui linealment dependent

$$\begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & a \end{bmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -2 & a+1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & a+1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(3)} \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 \end{bmatrix}.$$

Les transformacions elementals realitzades han estat: (1) $F_2 + F_1$ i $F_3 + F_1$; (2) $F_2/3$ (3) $F_3 - 2F_2$.

El rang de la matriu A és diferent de tres si i sol si $a = 1$.

Un altre camí de resolució és utilitzar directament la definició de conjunt linealment dependent. Cal plantejar l'equació vectorial

$$\alpha(-1, 1, 1) + \beta(-2, -1, 0) + \gamma(1, 2, a) = (0, 0, 0).$$

Si podem trobar valors per a les variables α , β i γ que no siguin tots nuls, el conjunt V serà linealment dependent. Ens queda el sistema

$$\begin{cases} -\alpha - 2\beta + \gamma = 0 \\ \alpha - \beta + 2\gamma = 0 \\ \alpha + a\gamma = 0 \end{cases}$$

De la tercera equació en traiem que $\alpha = -a\gamma$. Portant aquest valor a les altres dues,

$$\begin{cases} -2\beta + (a+1)\gamma = 0 \\ -\beta + (2-a)\gamma = 0 \end{cases}$$

Aïllant el valor de β a la segona d'aquestes equacions i substituint-lo a la primera obtenim $(-3+3a)\gamma = 0$. Com que volem que $\gamma \neq 0$ (si aquesta variable fos nul·la també ho serien les altres dues), necessitem que $-3+3a = 0$; és a dir, $a = 1$.

La qüestió es pot resoldre també buscant el valor del paràmetre a perquè el tercer vector sigui combinació lineal dels altres dos (amb la qual cosa el conjunt V seria linealment dependent).

$$\alpha(-1, 1, 1) + \beta(-2, -1, 0) = (1, 2, a) \implies \alpha = 1, \beta = -1, a = 1.$$

(b) Plantegem l'equació vectorial $\alpha(-1, 1, 1) + \beta(-2, -1, 0) + \gamma(1, 2, 4) = (3, 9, 14)$, que ens porta al sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} -\alpha - 2\beta + \gamma = 3 \\ \alpha - \beta + 2\gamma = 9 \\ \alpha + 4\gamma = 14 \end{cases},$$

Aquest sistema té per solució $\alpha = 2$, $\beta = -1$, $\gamma = 3$. Per tant, la resposta a aquest apartat és

$$\vec{v} = 2(-1, 1, 1) - (-2, -1, 0) + 3(1, 2, 4).$$

PAUTES DE CORRECCIÓ

Apartat (a)

0,5 punts per plantejar qualsevol dels mètodes descrits (o per un altre si és correcte).

0,5 punts per arribar al valor de $a = 1$.

Apartat (b)

0,5 punts pel planteig de l'equació vectorial a resoldre o si escriuen directament el sistema d'equacions lineals.

0,25 punts per trobar el valor dels coeficients.

0,25 punts per posar el vector $\vec{v}$ igual a la combinació lineal dels vectors de V .

2.- De la funció polinòmica $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + 2$ sabem que

▪ **té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = -3$.**

▪ **la integral definida en l'interval $[0, 1]$ val $-\frac{5}{4}$.**

Calculeu el valor dels paràmetres a i b .

[2 punts]

Solució

Si la funció té un extrem relatiu en el punt on $x = -3$ sabem que $P'(-3) = 0$. Com que $P'(x) = 3x^2 + 2ax + b$, ens queda l'equació

$$3(-3)^2 + 2a(-3) + b = 0.$$

Per altra banda, tenim que

$$\int_0^1 (x^3 + ax^2 + bx + 2)dx = \left[\frac{x^4}{4} + \frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + 2x \right]_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{a}{3} + \frac{b}{2} + 2 = -\frac{5}{4}.$$

En definitiva, hem obtingut el sistema

$$\left. \begin{array}{l} -6a + b = -27 \\ \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = -\frac{7}{2} \end{array} \right\},$$

que té per solució $a = 3$ i $b = -9$.

PAUTES DE CORRECCIÓ

0,5 punts per saber interpretar la condició per tenir un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = -3$.

0,25 punts pel planteig de la integral.

0,5 punts pel càlcul de la primitiva.

0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow, arribant a la segona equació.

0,5 punts per la resolució del sistema.

3.- Donats el pla $\pi: x + 2y - z = 3$ i la recta $r: \frac{x-1}{2} = y = \frac{z+m}{4}$,

(a) *Comproveu que el vector característic (o normal) de π i el vector director de r són perpendiculars.*

(b) *Estudieu la posició relativa de π i r en funció del paràmetre m .*

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) El vector característic del pla és $v_\pi = (1, 2, -1)$; el vector director de la recta és $v_r = (2, 1, 4)$. Aquests vectors seran perpendiculars si i sol si el seu producte escalar és nul.

$$(1, 2, -1) \cdot (2, 1, 4) = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 = 2 + 2 - 4 = 0,$$

(b) Tenint en compte l'apartat anterior, la recta i el pla solament poden ser paral·lels o incidents (la recta està continguda dins del pla). En aquest segon cas, qualsevol punt de la recta ha de complir l'equació del pla. Agafem el punt $P = (1, 0, -m)$; aquest punt pertany al pla si i sol si $1 + 2 \cdot 0 - (-m) = 3$; és a dir, si i sol si $m = 2$.

En definitiva, si $m = 2$, la recta està continguda al pla; si $m \neq 2$, la recta i el pla són paral·lels.

PAUTES DE CORRECCIÓ

Apartat a

0,5 punts per localitzar el vector característic del pla i el director de la recta.

0,25 punts per efectuar el producte escalar.

0,25 punts per concloure que són perpendiculars perquè el seu producte escalar val zero.

Apartat b

0,5 punts per raonar, a la vista del resultat anterior, que el pla i la recta solament poden ser paral·lels o incidents (recta continguda al pla).

0,25 punts per raonar que, si són incidents, qualsevol punt de la recta ha de ser del pla.

0,25 punts per arribar al valor $m = 2$ i discutir quina és la posició relativa en funció de m .

4.- *Siguin les matrius $A = \begin{bmatrix} 2 & a & 1 \\ 1 & b & 4 \\ 3 & c & 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & b & 8 \\ 1 & c & 3 \\ 4 & a & 3 \end{bmatrix}$ i $C = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 7 \\ -1 & 5 & 5 \\ -b & -a & -2 \end{bmatrix}$, on a, b i c són paràmetres reals. Calculeu el valor d'aquests paràmetres perquè cap de les tres matrius tingui inversa.*

[2 punts]

Solució

Una matriu quadrada no té inversa si i sol si el seu determinant val zero. Tenim

$$\det A = 7a + 7b - 7c; \quad \det B = -7a + 9b - 17c; \quad \det C = 17a + 15b - 28.$$

Les tres matrius seran no invertibles quan el valor de cada paràmetre sigui la solució del sistema

$$\left. \begin{array}{rcl} 7a + 7b - 7c & = & 0 \\ -7a + 9b - 17c & = & 0 \\ 17a + 15b & = & 28 \end{array} \right\},$$

és a dir, quan $a = -1$, $b = 3$ i $c = 2$.

PAUTES DE CORRECCIÓ

0,25 punts per raonar que els determinants han de ser nuls.

0,25 punts pel càlcul de cada un dels determinants ($3 \times 0,25 = 0,75$).

0,5 punts per la construcció del sistema.

0,5 punts per la seva resolució.

5.- Donats el pla $\pi : 2x - y + 3z - 8 = 0$ i el punt $P = (6, -3, 7)$,

(a) Trobeu l'equació contínua de la recta que passa per P i és perpendicular a π .

(b) Trobeu el punt del pla π que està més proper al punt P .

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Podem agafar com a vector director de la recta que busquem el vector característic del pla π ; llavors, l'equació contínua de la recta és

$$\frac{x-6}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-7}{3}.$$

(b) El punt del pla més proper al punt P és el que es troba a la recta perpendicular al pla passant per P . Així, el punt que estem buscant és la solució de les equacions

$$\frac{x-6}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-7}{3}, \text{ juntament amb } 2x - y + 3z - 8 = 0.$$

Hi ha diverses formes de resoldre el sistema. Una d'elles és convertint l'equació contínua de la recta en dues equacions,

$$\frac{x-6}{2} = \frac{y+3}{-1} \Rightarrow x + 2y = 0; \quad \frac{y+3}{-1} = \frac{z-7}{3} \Rightarrow 3y + z = -2.$$

Ajuntant aquestes dues equacions amb la del pla ens queda un sistema,

$$\left. \begin{array}{rcl} x + 2y & = & 0 \\ 3y + z & = & -2 \\ 2x - y + 3z & = & 8 \end{array} \right\},$$

que té per solució $x = 2$, $y = -1$, $z = 1$.

Una altra forma és passar l'equació de la recta a la forma paramètrica,

$$x = 6 + 2\lambda, \quad y = -3 - \lambda, \quad z = 7 + 3\lambda,$$

i substituir aquests valors a l'equació del pla,

$$2x - y + 3z - 8 = 0 \implies 2(6 + 2\lambda) - (-3 - \lambda) + 3(7 + 3\lambda) - 8 = 0 \implies 14\lambda + 28 = 0 \implies \lambda = -2.$$

Les coordenades del punt són $x = 6 + 2(-2) = 2$, $y = -3 - (-2) = -1$, $z = 7 + 3(-2) = 1$.

D'una manera o altra, el punt buscat és $Q = (2, -1, 1)$.

PAUTES DE CORRECCIÓ

Apartat a

0,5 punts per raonar que podem agafar com a vector director de la recta el vector característic del pla.

0,5 punts per l'equació en forma contínua de la recta. Encara que és difícil que ho facin, si donen com a solució qualsevol altra forma de l'equació de la recta, compteu solament 0,25 punts.

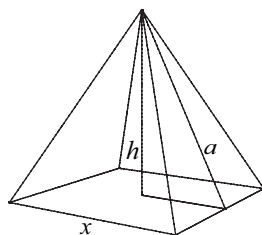
Apartat b

0,5 punts per raonar que el punt buscat és la intersecció entre el pla π i la recta trobada a l'apartat anterior.

0,5 punts per trobar el punt més proper.

Si es "llancen" a fer el punt d'intersecció sense explicar el perquè, no compteu res d'aquest apartat. La raó és que es demana el punt més proper, no el punt d'intersecció.

6.- Volem construir una tenda en forma de piràmide regular de base quadrada. Disposem de 300 m^2 de tela per a la fabricació de les quatre cares de la tenda (se suposa que en l'elaboració de les cares no es perd gens de tela). Designem x la longitud d'un costat de la base de la tenda.



(a) Sabent que el volum d'una piràmide és igual a un terç del producte de l'àrea de la base per l'altura, comproveu que, en aquest cas,

$$V(x) = \frac{x\sqrt{9 \cdot 10^4 - x^4}}{6}.$$

(b) Determineu el valor de x perquè el volum sigui el més gran possible (no cal que comproveu que el valor obtingut correspon realment a un màxim).

[1 punt per cada apartat]

Solució

(a) Anomenem a a l'altura d'una de les cares de la tenda, tal com està indicat al dibuix. Llavors, la superfície total de les quatre cares de la tenda és $S(x) = 4 \left(\frac{ax}{2} \right) = 2ax$. Com que aquesta superfície és de 300 m^2 , tenim que $2ax = 300$, és a dir, $a = \frac{150}{x}$.

Per altra banda, d'acord amb el teorema de Pitàgores, $a^2 = h^2 + (x/2)^2$. Per tant,

$$h = \sqrt{a^2 - \frac{x^2}{4}} = \sqrt{\left(\frac{150}{x}\right)^2 - \frac{x^2}{4}} = \frac{\sqrt{9 \cdot 10^4 - x^4}}{2x}.$$

Amb això,

$$V(x) = \frac{1}{3}x^2h = \frac{x\sqrt{9 \cdot 10^4 - x^4}}{6}.$$

(b) Per a determinar el valor de x que fa màxim el volum, hem de derivar la funció volum i determinar els punts on la derivada s'anul·li.

$$V'(x) = \frac{1}{6} \left[\sqrt{9 \cdot 10^4 - x^4} + \frac{x}{2\sqrt{9 \cdot 10^4 - x^4}} (-4x^3) \right] = \frac{3 \cdot 10^4 - x^4}{2\sqrt{9 \cdot 10^4 - x^4}}.$$

Aquesta derivada val zero quan $x = \sqrt[4]{3 \cdot 10^4} = 10\sqrt[4]{3} \simeq 13,1607$.

També es pot treballar amb la funció $f(x) = x^2(9 \cdot 10^4 - x^4)$, resultat d'haver descartat els factors constants i haver elevat al quadrat la funció volum. Amb ella,

$$f'(x) = 18 \cdot 10^4 x - 6x^5; \quad f'(x) = 0 \implies x = 0 \text{ o } x = 10\sqrt[4]{3}.$$

La primera d'aquestes solucions és absurda (si $x = 0$ no hi ha tenda) i la segona és la resposta correcta.

PAUTES DE CORRECCIÓ

Apartat a

0,25 punts per la relació $2ax = 300$.

0,25 punts per la relació entre h , a i x .

0,25 punts per trobar el valor de h en funció de x .

0,25 punts per l'expressió definitiva de la funció volum.

Apartat b

0,5 punts pel càlcul de la derivada, tant si treballen amb $V(x)$ o amb la funció "quadrat", $f(x)$.

0,5 punts per trobar el valor de x .

ANY 2014

JUNY

Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2014

Matemàtiques

Sèrie 3

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu la matriu $M = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{pmatrix}$, per a $a \in \mathbb{R}$.

a) Calculeu el rang de la matriu M en funció dels valors del paràmetre a .

[1 punt]

b) Discutiu i resoleu el sistema d'equacions lineals

$$M \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

segons els valors del paràmetre a .

[1 punt]

2. Considereu el punt $A = (1, 2, 3)$.

a) Calculeu el punt simètric del punt A respecte de la recta d'equació

$$r: (x, y, z) = (3 + \lambda, 1, 3 - \lambda).$$

[1 punt]

b) Calculeu el punt simètric del punt A respecte del pla que té per equació

$$\pi: x + y + z = 3.$$

[1 punt]

3. Un nedador és al mar en un punt N , situat a 3 km d'una platja recta, i just al davant d'un punt S , situat a la platja arran de l'aigua; i vol anar a un punt A , situat també arran de l'aigua i a 6 km del punt S , de manera que el triangle NSA és rectangle en el vèrtex S . El nedador neda a una velocitat constant de 3 km/h i camina a una velocitat constant de 5 km/h.
- a) Si P és un punt entre el punt S i el punt A que està a una distància x de S , demostreu que el temps, en hores, que necessita el nedador per a nedar del punt N al punt P i caminar

des del punt P fins al punt A és determinat per l'expressió $t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3} + \frac{6 - x}{5}$.

[1 punt]

- b) Calculeu el valor de x que determina el temps mínim que cal per a anar del punt N al punt A , passant per P . Quin és el valor d'aquest temps mínim?

[1 punt]

4. Calculeu l'àrea de la regió del pla limitada en el primer quadrant per les gràfiques de les funcions $y = x^2$, $y = 4x^2$ i $y = 9$.

[2 punts]

5. Siguin r i s les rectes de $\mathbb{R}^3$ d'equacions $r: \frac{x-2}{3} = y = \frac{z+1}{4}$ i $s: (x, y, z) = (1 + 2\alpha, 3 - \alpha, 4 + 3\alpha)$, amb $\alpha \in \mathbb{R}$.

- a) Comproveu que els punts mitjans dels segments que tenen un extrem situat sobre la recta r i l'altre extrem situat sobre la recta s formen un pla.

[1 punt]

- b) Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla de l'apartat anterior.

[1 punt]

6. Responen a les qüestions següents:

- a) Demostreu que si A és una matriu quadrada que satisfà la igualtat $A^2 = I$, on I és la matriu identitat, aleshores A és invertible i A^{-1} satisfà $(A^{-1})^2 = I$.

[1 punt]

- b) Calculeu l'expressió general de les matrius de la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2 \end{pmatrix}$ amb $b \neq 0$ que satisfan la igualtat $A^2 = I$.

[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

SÈRIE 3

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu la matriu

$$M = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{pmatrix},$$

per a $a \in \mathbb{R}$.

a) Calculeu el rang de la matriu M en funció dels valors del paràmetre a .

[1 punt]

b) Discutiu i resoleu el sistema d'equacions lineals

$$M \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

segons els valors del paràmetre a .

[1 punt]

Resolució:

a) Per a calcular el rang de la matriu $M = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{pmatrix}$ aplicarem

transformacions elementals per a triangular la matriu (mètode de Gauss)

$$\begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(1)} \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & (a+1)^2 - a^2 \\ 0 & -1 & (a-1)^2 - a^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{(2)} \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & 2a+1 \\ 0 & -1 & -2a+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(3)} \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 0 & 1 & 2a+1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Una vegada hem fet les següents transformacions:

- (1) A la segona fila restar-li la primera
A la tercera fila restar-li la primera
- (2) Operar a les files segona i tercera
- (3) A la tercera fila sumar-li la segona

Per tant, podem veure que independentment del valor de a , la matriu M és sempre equivalent amb una de triangular amb tres files no nul·les i per tant $\text{rang}(M) = 3$.

b) El sistema $M \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ té per matriu associada la matriu M , quadrada i de rang màxim i igual al nombre d'incògnites. Per tant, per a qualsevol valor del paràmetre a el sistema serà compatible determinat, amb solució única. La solució la podem obtenir aplicant el mètode de Cramer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{vmatrix}} = 1, y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a^2 \\ 1 & 1 & (a+1)^2 \\ 1 & 1 & (a-1)^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{vmatrix}} = 0, z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & a+1 & 1 \\ 1 & a-1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a+1 & (a+1)^2 \\ 1 & a-1 & (a-1)^2 \end{vmatrix}} = 0.$$

Per a qualsevol valor de a la solució del sistema és $x = 1, y = 0, z = 0$.

Observació: A la resolució de l'apartat **b)** també es podia haver fet servir el mètode de Gauss de manera anàloga al que s'ha fet per a l'apartat **a)**.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel primer pas de triangulació.

0,25 punts pel segon pas de triangulació.

0,25 punts pel tercer pas de triangulació.

0,25 punts per l'argumentació i resposta final.

Apartat b)

0,5 punts per la discussió del sistema.

0,25 punts per la formulació del mètode de Cramer.

0,25 punts pels càlculs i solució final.

Observació: Les resolucions correctes via menors no nuls o bé per Gauss, allà on sigui possible, seran valorades amb la totalitat de la puntuació.

2. Considereu el punt $A = (1, 2, 3)$.

a) Calculeu el punt simètric del punt A respecte de la recta d'equació

$$r: (x, y, z) = (3 + \lambda, 1, 3 - \lambda).$$

[1 punt]

b) Calculeu el punt simètric del punt A respecte del pla que té per equació

$$\pi: x + y + z = 3.$$

[1 punt]

Resolució:

a) Per a fer el simètric respecte de la recta r construirem primer el pla, diguem-ne π' , que talla perpendicularment la recta r i que passa pel punt A . Aquest pla té per vector normal el vector director de r , és a dir $(1, 0, -1)$.

Per tant és un pla d'equació $x - z = D$ i si ha de passar per A , tindrem $1 - 3 = D$, o sigui $D = -2$. Per tant el pla perpendicular té equació $\pi': x - z = -2$.

Calculem el punt intersecció, diguem-ne B , del pla amb la recta, el que seria el punt projecció del punt A sobre la recta r , substituint l'equació paramètrica de la recta en l'equació del pla.

$$3 + \lambda - (3 - \lambda) = -2$$

D'on tenim $\lambda = -1$ i per tant $B = (2, 1, 4)$.

Així el punt simètric del punt A respecte de la recta, diguem-ne A' , l'obtindrem fent $\boxed{A'} = A + 2\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3) + 2((2, 1, 4) - (1, 2, 3)) = (1, 2, 3) + (2, -2, 2) = \boxed{(3, 0, 5)}$.

b) Obtindrem primer el punt, diguem-ne B , projecció perpendicular del punt A sobre el pla π , construint la recta perpendicular al pla i que passa per A . El vector director d'aquesta recta serà el vector normal del pla, és a dir $(1, 1, 1)$.

Per tant, l'equació de la recta serà $s: (x, y, z) = (1 + \lambda, 2 + \lambda, 3 + \lambda)$.

La intersecció de s i π és quan

$$1 + \lambda + 2 + \lambda + 3 + \lambda = 3.$$

D'on tenim $\lambda = -1$ i per tant $B = (0, 1, 2)$.

Així el punt simètric del punt A respecte del pla, diguem-ne A' , l'obtindrem fent $\boxed{A'} = A + 2\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3) + 2((0, 1, 2) - (1, 2, 3)) = (1, 2, 3) + (-2, -2, -2) = \boxed{(-1, 0, 1)}$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per identificar el vector director de la recta.

0,25 punts per l'equació del pla perpendicular.

0,25 punts pel punt intersecció.

0,25 punts per la construcció del punt simètric.

Apartat b)

0,25 punts per identificar el vector normal del pla.

0,25 punts per l'equació de la recta perpendicular.

0,25 punts pel punt intersecció.

0,25 punts per la construcció del punt simètric.

-
3. Un nedador és al mar en un punt N, situat a 3 km d'una platja recta, i just al davant d'un punt S, situat a la platja arran de l'aigua; i vol anar a un punt A situat també arran de l'aigua i a 6 km del punt S, de manera que el triangle NSA és rectangle en el vèrtex S. El nedador neda a una velocitat constant de 3 km/h i camina a una velocitat constant de 5 km/h.

- a) Si P és un punt entre el punt S i el punt A que està a distància x de S, demostreu que el temps, en hores, que necessita el nedador per a nedar del punt N al punt P i caminar des del punt P fins al punt A és determinat per l'expressió $t(x) =$

$$\frac{\sqrt{x^2+9}}{3} + \frac{6-x}{5}.$$

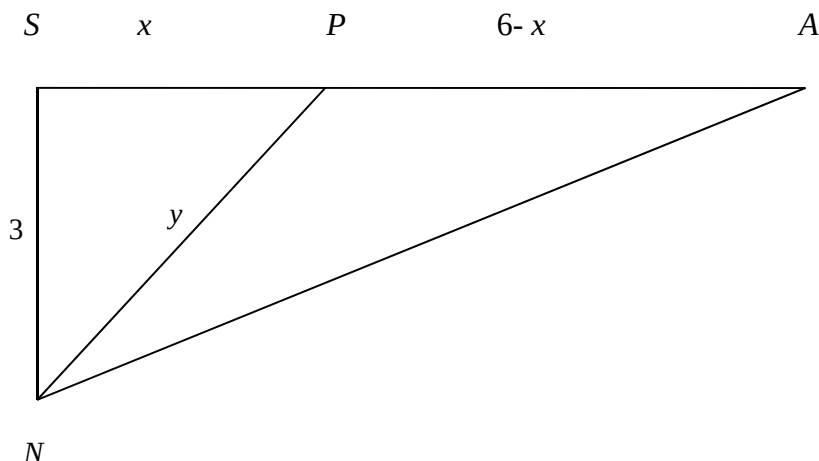
[1 punt]

- b) Calculeu el valor de x que determina el temps mínim que cal per a anar del punt N al punt A, passant per P. Quin és el valor d'aquest temps mínim?

[1 punt]

Resolució:

a) La situació gràfica és la següent:



Sabem que $\overline{NS} = 3$ km i $\overline{SA} = 6$ km. Anomenem $\overline{NP} = y$.

La funció que calcula el temps que es demana és $t(x) = \frac{y}{3} + \frac{6-x}{5}$.

Per Pitàgoras tenim la relació $y = \sqrt{x^2 + 9}$ i per tant $t(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{3} + \frac{6-x}{5}$, com volíem veure.

b) Per a trobar el mínim de la funció t calculem la seva derivada i la igualem a zero.

$$t'(x) = \frac{x}{3\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{5}.$$

Si fem $t'(x) = 0$ obtenim $\frac{x}{3\sqrt{x^2 + 9}} = \frac{1}{5}$, i d'aquí $5x = 3\sqrt{x^2 + 9}$

$$25x^2 = 9x^2 + 81$$

$$16x^2 = 81$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{81}{16}} = \pm 2,25$$

Observem que la solució negativa no es situa en el context del problema. Per tant l'únic candidat a extrem de la funció és quan $x = 2,25$.

Per a determinar que en $x = 2,25$ la funció té un mínim, calculem la derivada segona i obtenim $t''(x) = \frac{3}{(x^2+9)\sqrt{x^2+9}}$ i observem que és sempre positiva.

Per tant com que $t''(2,25) > 0$ podem assegurar que en $x = 2,25 \text{ km}$ la funció té un mínim.

El temps mínim serà $t(2,25) = \frac{\sqrt{2,25^2+9}}{3} + \frac{6-2,25}{5} = 2 \text{ hores}$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel plantejament gràfic del problema.

0,25 punts pel Teorema de Pitàgoras.

0,25 punts pel temps en el primer tram.

0,25 punts pel temps en el segon tram.

Apartat b)

0,25 punts per la derivada primera.

0,25 punts pel punt singular.

0,25 punts per la derivada segona i classificació de mínim. S'admet, amb la totalitat de la puntuació, que l'estudiant ho justifiqui correctament pel context del problema i no utilitzi la derivada segona.

0,25 punts per a la substitució.

4. Calculeu l'àrea de la regió del pla limitada en el primer quadrant per les gràfiques de les funcions $y = x^2$, $y = 4x^2$ i $y = 9$.

[2 punts]

Resolució:

Es tracta de l'àrea limitada per dues paràboles que comparteixen el seu vèrtex, el punt (0,0), i la recta horitzontal $y = 9$.

Calculem en quines abscisses del primer quadrant l'horitzontal talla cadascuna de les paràboles.

$$x^2 = 9 \text{ porta a } x = 3.$$

$$4x^2 = 9 \text{ porta a } x = +\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}.$$

Per tant l'àrea serà (plantejant la integral de les diferències verticals entre la funció que marca el punt superior de la regió i la funció que marca el punt inferior de la regió)

$$\begin{aligned} \int_0^{3/2} (4x^2 - x^2) dx + \int_{3/2}^3 (9 - x^2) dx &= \int_0^{3/2} 3x^2 dx + \int_{3/2}^3 (9 - x^2) dx = \\ &= x^3 \Big|_0^{3/2} + \left(9x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{3/2}^3 = \frac{27}{8} + (27 - 9) - \left(\frac{27}{2} - \frac{9}{8} \right) = \boxed{9 u^2}. \end{aligned}$$

Observació: La mateixa regió també es pot subdividir en tres diferents regions i calcular l'àrea per separat i operar entre elles.

Pautes de correcció:

0,25 punts pel primer punt de tall.

0,25 punts pel segon punt de tall.

0,25 punts pel plantejament de la primera integral.

0,25 punts pel plantejament de la segona integral.

0,25 punts pel càlcul de la primera primitiva.

0,25 punts pel càlcul de la segona primitiva.

0,25 punts per aplicar la regla de Barrow a la primera integral.

0,25 punts per aplicar la regla de Barrow a la segona integral.

5. Siguin r i s les rectes de $\mathbb{R}^3$ d'equacions $r: \frac{x-2}{3} = y = \frac{z+1}{4}$ i $s: (x, y, z) = (1 + 2\alpha, 3 - \alpha, 4 + 3\alpha)$, amb $\alpha \in \mathbb{R}$.
- a)** Comproveu que els punts mitjans dels segments que tenen un extrem situat sobre la recta r i l'altre extrem situat sobre la recta s formen un pla.
[1 punt]
- b)** Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla de l'apartat anterior.
[1 punt]

Resolució:

- a)** Els punts generals de les rectes r i s són, respectivament, de la forma

$$R = (2 + 3\lambda, \lambda, -1 + 4\lambda)$$

$$S = (1 + 2\alpha, 3 - \alpha, 4 + 3\alpha).$$

.Calculem l'expressió dels punts mitjans:

$$M = \frac{R + S}{2} = \left(\frac{3 + 3\lambda + 2\alpha}{2}, \frac{3 + \lambda - \alpha}{2}, \frac{3 + 4\lambda + 3\alpha}{2} \right)$$

$$= \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2} \right) + \lambda \left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{4}{2} \right) + \alpha \left(\frac{2}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{3}{2} \right)$$

I podem veure que efectivament formen un pla que és, a partir de l'expressió vectorial anterior, el que passa pel punt $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ i té per vectors directors els vectors directors de les dues rectes, és a dir $(3, 1, 4)$ i $(2, -1, 3)$.

- b)** Sabem que és el pla que passa pel punt $\left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right)$ i té per vectors directors els vectors directors $(3, 1, 4)$ i $(2, -1, 3)$, per tant seran els punts (x, y, z) que satisfan l'equació

$$\begin{vmatrix} x - \frac{3}{2} & 3 & 2 \\ y - \frac{3}{2} & 1 & -1 \\ z - \frac{3}{2} & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$7\left(x - \frac{3}{2}\right) - 1\left(y - \frac{3}{2}\right) - 5\left(z - \frac{3}{2}\right) = 0$$

$$\boxed{7x - y - 5z = \frac{3}{2}}$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per les equacions paramètriques de les rectes.

0,5 punts per l'expressió general dels punts mitjos.

0,25 punts per l'argumentació de formar un pla.

Apartat b)

0,5 punts per la formulació de l'equació.

0,5 punts pel càlcul final.

6. Responen a les qüestions següents:

a) Demostreu que si A és una matriu quadrada que satisfà la igualtat $A^2 = I$, on I és la matriu identitat, aleshores A és invertible i A^{-1} satisfà $(A^{-1})^2 = I$.

[1 punt]

b) Calculeu l'expressió general de les matrius de la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2 \end{pmatrix}$ amb $b \neq 0$ que satisfan la igualtat $A^2 = I$.

[1 punt]

Resolució:

a) $A^2 = I$ ho podem reescriure com $A \cdot A = I$. Això ens diu que quan la matriu A la multipliquem per ella mateixa, sigui per la dreta o per l'esquerra, ens dona la identitat. I això és precisament el que s'ha de complir per tal que A sigui invertible. A més a més, veiem que la seva inversa és ella mateixa, és a dir $A^{-1} = A$. Essent així, $(A^{-1})^2 = A^2 = I$ com volíem demostrar.

Observació: Alternativament, que la matriu sigui invertible també es pot demostrar a partir d'aplicar determinants i veure que té determinant no nul.

b) S'ha de complir que

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} aa + bc & ab + 2b \\ ac + 2c & bc + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Quan igualem terme a terme obtenim el següent sistema d'equacions

$$\begin{cases} aa + bc = 1 \\ ab + 2b = 0 \\ ac + 2c = 0 \\ bc + 4 = 1 \end{cases}$$

De la segona equació tenim $(a + 2)b = 0$ i com que $b \neq 0$ deduïm $a + 2 = 0$ i per tant que $a = -2$.

Quan substituïm $a = -2$ en el sistema ens queda

$$\begin{cases} bc = -3 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \\ bc = -3 \end{cases}$$

Per tant l'altra condició que se'n obté és $c = \frac{-3}{b}$ i per tant la forma general de les

matrius que es demana és $A = \begin{pmatrix} -2 & b \\ -3/b & 2 \end{pmatrix}$ amb $b \neq 0$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per l'argumentació de ser invertible (factoritzant prèviament o no).

0,5 punts per comprovar la igualtat.

Apartat b)

0,25 punts pel càlcul matricial.

0,25 punts pel plantejament del sistema.

0,25 punts per la resolució del sistema.

0,25 punts per l'expressió final de les matrius.

Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2014

Matemàtiques

Sèrie 4

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu la funció $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$.

a) Calculeu les asímptotes verticals, horitzontals i obliqües de la funció f .

[1 punt]

b) Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en aquells punts en què la recta tangent sigui paral·lela a la recta $y = -5x + 4$.

[1 punt]

2. Responeu a les qüestions següents:

a) Discutiu el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} (k-1)y + (k^2-1)z = 0 \\ (4k+1)x - y - 7z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

en funció dels valors de k .

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per a $k = 1$.

[1 punt]

3. Siguin els punts $P = (1, 1, 0)$, $Q = (1, 0, 1)$ i $R = (0, 1, 1)$ i el pla $\pi: x + y + z = 4$.

a) Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa pels punts P , Q i R .

[1 punt]

b) Si S és un punt de π , comproveu que el volum del tetraedre de vèrtexs P , Q , R i S no depèn del punt S .

[1 punt]

4. Donats els plans $\pi_1: x - 4y + z = 2m - 1$ i $\pi_2: 2x - (2m + 2)y + 2z = 3m + 1$,
- a) Determineu els valors de m perquè els plans π_1 i π_2 s'intersequin en una recta i calculeu un vector director de la recta resultant que no depengui de m .
[1 punt]
- b) Sigui el pla $\pi: 3x - 2y + 3z = 8$. Estudieu la posició relativa del pla π amb la recta r definida per la intersecció dels plans π_1 i π_2 quan $m = 1$.
[1 punt]

5. Responen a les qüestions següents:

- a) Si A i B són dues matrius quadrades d'ordre n , demostreu que

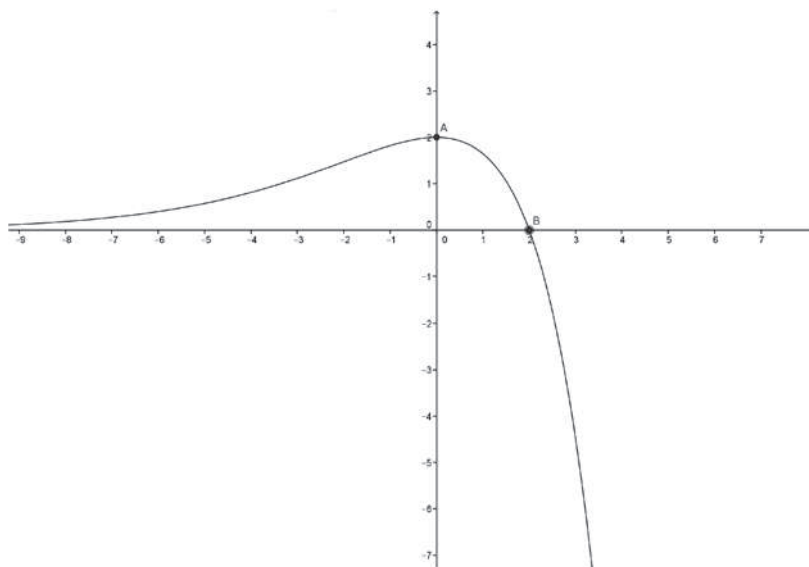
$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \Leftrightarrow AB = BA.$$

[1 punt]

- b) Si M_1 i M_2 són dues matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, amb $a, b \in \mathbb{R}$, comproveu que el producte $M_1 \cdot M_2$ té també la mateixa forma i que $M_1 \cdot M_2 = M_2 \cdot M_1$.
[1 punt]

6. Responen a les qüestions següents:

- a) La funció $f(x) = (b - x)e^{ax}$, amb a i b constants, té la representació gràfica següent



i sabem que passa pels punts $A = (0, 2)$ i $B = (2, 0)$, i que en el punt A la recta tangent a la gràfica és horitzontal. Calculeu els valors de a i b .

[1 punt]

- b) Calculeu $\int_1^2 x \ln x \, dx$.

[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

SÈRIE 4

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu la funció $f(x) = \frac{x+3}{x-2}$.

- Calculeu les asímptotes verticals, horitzontals i obliqües de la funció f . [1 punt]
- Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en aquells punts en què la recta tangent sigui paral·lela a la recta $y = -5x + 4$. [1 punt]

Resolució:

a) El domini de la funció f , com a quocient de polinomis que és, són tots els nombre reals llevat aquells que anul·lin el denominador, en aquest cas el punt $x = 2$. En aquest punt s'anul·la el denominador i no el numerador i per tant tenim

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+3}{x-2} = \infty.$$

Per tant la funció f té una única asímptota vertical en $x = 2$.

Per al càlcul de les asímptotes horitzontal hem de calcular

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x+3}{x-2} = 1.$$

Per tant la funció f té una asímtota horitzontal en la recta $y = 1$.

Aleshores en tenir asímptota horitzontal quan $x \rightarrow \pm\infty$ no té cap asímptota oblícua.

b) La recta $y = -5x + 4$ té pendent -5, per tant se'ns demana calcular la recta tangent en els punts que aquesta tingui pendent, és a dir derivada de f , -5.

Si derivem i igulem a -5 obtenim:

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x - 2) - (x + 3) \cdot 1}{(x - 2)^2} = \frac{-5}{(x - 2)^2}$$

Si $\frac{-5}{(x-2)^2} = -5$ aleshores $(x - 2)^2 = 1$ i per tant $x - 2 = \pm 1$, és a dir $x = 1$ o $x = 3$.

Per tant tenim dues rectes tangents a calcular, totes dues amb pendent -5.

Quan $x = 1$ tenim $f(1) = -4$ i la recta tangent serà

$$y = -5(x - 1) + (-4) = -5x + 1$$

Quan $x = 3$ tenim $f(3) = 6$ i la recta tangent serà

$$y = -5(x - 3) + 6 = -5x + 21$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per l'asíptota vertical.

0,25 punts per l'asíptota horitzontal.

0,25 punts per l'argumentació de l'asíptota oblícua.

Apartat b)

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts pel càlcul de les abscisses dels punts de tangència.

0,25 punts per la primera recta tangent.

0,25 punts per la segona recta tangent.

2. Responen a les qüestions següents:

a) Discuti el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} (k-1)y + (k^2-1)z = 0 \\ (4k+1)x - y - 7z = 1 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

en funció dels valors de k .

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per a $k = 1$.

[1 punt]

Resolució:

a) Les matrius de coeficients, A , i ampliada, A' , del sistema són

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & k-1 & k^2-1 & 0 \\ 4k+1 & -1 & -7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

i es tracta d'estudiar el rang(A) i el rang(A').

Per a determinar els valors de discussió del paràmetre k mirem quan el rang(A) és màxim, és a dir 3, que serà quan el seu determinant sigui diferent de zero.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 0 & k-1 & k^2-1 \\ 4k+1 & -1 & -7 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (k-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & k+1 \\ 4k+1 & -1 & -7 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \\ &= (k-1)((4k+1)(k+1) - 7 + (k+1) - (4k+1)) = \\ &= (k-1)(4k^2 + 2k - 6). \end{aligned}$$

Quan igualem a zero i resollem l'equació de segon grau obtenim $k = 1$ i $k = \frac{-3}{2}$.

Observació: Si el càlcul del determinant es fa sense treure factor comú, aleshores cal aplicar la regla de Ruffini al polinomi $2k^3 - k^2 - 4k + 3$ i veure que té una arrel doble en $k = 1$ i que pot factoritzar com

$$2k^3 - k^2 - 4k + 3 = (k-1)^2(2k+3)$$

Amb el que s'obtenen les mateixes solucions $k = 1$ i $k = \frac{-3}{2}$.

Així doncs:

- Si $k \neq 1$ i $k \neq \frac{-3}{2}$, aleshores $|A| \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 3 = \text{rang}(A')$ que és el nombre d'incògnites i per tant el sistema serà Compatible Determinat.
- Si $k = 1$ $|A| = 0 \Rightarrow \text{rang}(A) < 3$.

El sistema en forma matricial queda $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & -7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$

Com que el menor $\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 2$, i com que la primera fila és nul·la la matriu ampliada també tindrà rang 2 i el sistema serà Compatible Indeterminat amb $(3-2=1)$ 1 grau de llibertat, és a dir una incògnita indeterminada.

- Si $k = \frac{-3}{2} |A| = 0 \Rightarrow \text{rang}(A) < 3$.

El sistema en forma matricial queda $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & \frac{-5}{2} & \frac{5}{4} & 0 \\ -5 & -1 & -7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$

Com que el menor $\begin{vmatrix} -5 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 2$.

Per a calcular el rang de la matriu ampliada podem orlar el menor anterior fent servir la primera fila i la columna dels termes independents.

$\begin{vmatrix} 0 & \frac{-5}{2} & 0 \\ -5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \frac{-5}{2} \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A') = 3 \neq 2 = \text{rang}(A)$ i per tant el sistema és Incompatible.

En resum:

- Si $k \neq 1$ i $k \neq \frac{-3}{2}$, el sistema és Compatible Determinat.
- Si $k = 1$, el sistema és Compatible Indeterminat amb 1 grau de llibertat.
- Si $k = \frac{-3}{2}$ el sistema és Incompatible.

b)

El sistema en forma matricial queda $\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -1 & -7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$ i podem prescindir de la primera

equació perquè s'ha anul·lat. Passem la tercera equació a la primera i si aliquem el mètode de Gauss (a la segona equació li restem 5 vegades la primera) tenim

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & -7 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & -z \\ 0 & -6 & -12 & 1 \end{array} \right),$$

i per tant $y = \frac{1+12z}{-6} = -\frac{1}{6} - 2z$

i substituint a la primera equació $x = -y - z = \frac{1}{6} + 2z - z = \frac{1}{6} + z$.

Així doncs els punts solució del sistema d'equacions són els de la forma $\left(\frac{1}{6} + z, -\frac{1}{6} - 2z, z \right)$, amb z indeterminada.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per l'argumentació i càlcul del determinant de la matriu de coeficients.

0,25 punts per trobar els valors de discussió i la discussió general primera.

0,25 punts pel cas $k=1$.

0,25 punts pel cas $k=-3/2$.

Apartat b)

0,25 punts per la substitució.

0,5 punts per la resolució (amb independència del mètode).

0,25 punts per la solució final.

3. Siguin els punts $P = (1, 1, 0)$, $Q = (1, 0, 1)$ i $R = (0, 1, 1)$ i el pla $\pi: x + y + z = 4$.

- a) Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa pels punts P , Q i R .

[1 punt]

- b) Si S és un punt de π , comproveu que el volum del tetraedre de vèrtexs P , Q , R i S no depèn del punt S .

[1 punt]

Resolució:

- a) El pla que passa pels punts P , Q i R té per vectors directors, per exemple, els vectors $\overrightarrow{PQ} = (1, 0, 1) - (1, 1, 0) = (0, -1, 1)$ i $\overrightarrow{PR} = (0, 1, 1) - (1, 1, 0) = (-1, 0, 1)$ i per tant un punt (x, y, z) del pla haurà de satisfer la igualtat (demanant que passi pel punt P)

$$\begin{vmatrix} x-1 & 0 & -1 \\ y-1 & -1 & 0 \\ z & 1 & 1 \end{vmatrix} = -x + 1 - y + 1 - z = 0.$$

És a dir $x + y + z = 2$.

b) Si S és un punt del pla $\pi: x + y + z = 4$, aleshores S és de la forma $(x, y, 4 - x - y)$.

Així doncs el tetraedre de vèrtexs P, Q, R i S tindrà per arestes els vectors

$$\overrightarrow{PQ} = (1, 0, 1) - (1, 1, 0) = (0, -1, 1),$$

$$\overrightarrow{PR} = (0, 1, 1) - (1, 1, 0) = (-1, 0, 1) \text{ i}$$

$$\overrightarrow{PS} = (x, y, 4 - x - y) - (1, 1, 0) = (x - 1, y - 1, 4 - x - y)$$

i per tant el seu volum serà

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6} |[\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PS}]| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 0 & -1 & x-1 \\ -1 & 0 & y-1 \\ 1 & 1 & 4-x-y \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |-x + 1 - y + 1 - 4 + x + y| \\ &= \frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3} u^3}. \end{aligned}$$

que és una constant i per tant independent del punt S .

Alternativament: El volum del tetraedre no depèn del punt S ja que es tracta d'un tetraedre amb tres punts (P, Q i R) sobre un pla $x + y + z = 2$ i un quart punt (S) sobre un pla que és paral·lel al pla anterior $x + y + z = 4$. Observem que els dos plans tenen per vector normal el vector $(1, 1, 1)$. Per tant tindrem sempre la mateixa “àrea de la base”, l'àrea del triangle PQR , i la mateixa “alçada”, la distància entre els dos plans.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per l'obtenció dels dos vectors directores.

0,25 punts pel plantejament de l'equació general.

0,25 punts pel càlcul final.

Apartat b)

0,5 punts per la forma paramètrica d'un punt del pla.

0,25 punts per la formulació del volum.

0,25 punts pel càlcul del volum.

Observació: Si l'apartat b) es resol de manera totalment correcta només argumentant a partir del paral·lelisme entre els plans i el fet que, aleshores, els tetraedres resultants tenen la mateixa àrea de la base i la mateixa alçada, es puntuarà l'apartat amb 1 punt.

4. Donats els plans $\pi_1: x - 4y + z = 2m - 1$ i $\pi_2: 2x - (2m + 2)y + 2z = 3m + 1$.

- a) Determineu els valors de m perquè els plans π_1 i π_2 s'intersequin en una recta i calculeu un vector director de la recta resultant que no depengui de m .

[1 punt]

- b) Sigui el pla $\pi: 3x - 2y + 3z = 8$. Estudieu la posició relativa del pla π amb la recta r definida per la intersecció dels plans π_1 i π_2 quan $m = 1$.

[1 punt]

Resolució:

- a) Que els dos plans π_1 i π_2 s'intersectin en una recta, diguem-ne r vol dir que el sistema d'equacions format per les respectives equacions dels plans és compatible indeterminat.

El sistema és

$$\begin{cases} \pi_1: x - 4y + z = 2m - 1 \\ \pi_2: 2x - (2m + 2)y + 2z = 3m + 1 \end{cases}$$

o en forma matricial

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 1 & 2m - 1 \\ 2 & -2m - 2 & 2 & 3m + 1 \end{array} \right),$$

i només es tracta de garantir que la matriu de coeficients tingui rang 2, és a dir que el

menor $\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -2m - 2 \end{vmatrix}$ sigui diferent de 0.

$$\begin{vmatrix} 1 & -4 \\ 2 & -2m - 2 \end{vmatrix} = -2m - 2 + 8 = -2m + 6 = 0 \Leftrightarrow m = 3.$$

Per tant, π_1 i π_2 s'intersecten en una recta si i només si $m \neq 3$.

Per a aquests casos el vector director de la recta r serà el producte vectorial dels respectius vectors normals de cada pla, és a dir $(1, -4, 1)$ i $(2, -2m - 2, 2)$, o el que és equivalent el producte vectorial de $(1, -4, 1)$ i $(1, -m - 1, 1)$.

Per tant tindrem

$$v_r = (1, -4, 1) \times (1, -m - 1, 1) = \begin{vmatrix} i & 1 & 1 \\ j & -4 & -m - 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = (m - 3, 0, -m + 3).$$

Ara bé com que estem en el cas $m \neq 3$, la primera i tercera component del vector v_r són diferent de 0 i podem simplificar el vector dividint per $m - 3$ i obtenint un vector director equivalent i que no depèn de m : $v_r = (1, 0, -1)$.

- b) El vector director de la recta r és $v_r = (1, 0, -1)$ i el vector normal del pla π és $v_\pi = (3, -2, 3)$. Com que $v_r \cdot v_\pi = 3 - 3 = 0$ aleshores els dos vectors són perpendiculars, $v_r \perp v_\pi$, i per tant la recta r és paral·lela al pla π .

Per a saber si la recta r està continguda o no en el pla, podem agafar un punt de r i veure si satisfà l'equació del pla.

Si fem, per exemple, $x = 0$ en les equacions de r , obtenim el punt $(0, \frac{1}{2}, 3)$ que podem comprovar que també pertany al pla π , ja que $3 \cdot 0 - 2 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot 3 = -1 + 9 = 8$. Per tant, la recta r està continguda en el pla π .

Observació: Alternativament, també es podia decidir a partir d'estudiar les interseccions dels plans π_1 , π_2 i π , per al cas $m = 1$, i veure que es tracta d'un sistema compatible indeterminat.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel plantejament matricial.

0,25 punts pel valor que fa que el rang sigui 2.

0,25 punts pel vector director.

0,25 punts per veure que es pot reduir i és independent del paràmetre.

Apartat b)

0,5 punts pel paral·lelisme de la recta i el pla.

0,5 punts per veure que la recta està continguda en el pla.

5. Responen a les qüestions següents:

a) Si A i B són dues matrius quadrades d'ordre n , demostreu que

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2 \Leftrightarrow AB = BA$$

[1 punt]

b) Si M_1 i M_2 són dues matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$, amb $a, b \in \mathbb{R}$, comproveu que el producte $M_1 \cdot M_2$ té també la mateixa forma i que $M_1 \cdot M_2 = M_2 \cdot M_1$.

[1 punt]

Resolució:

a) Si desenvolupem el terme quadràtic i tenim en compte que el producte de matrius no és commutatiu, obtenim

$$(A + B)^2 = (A + B) \cdot (A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

Per tant la igualtat de l'enunciat es complirà si i només si

$$A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$AB + BA = 2AB$$

$$BA = 2AB - AB$$

$$BA = AB.$$

b) Denotem $M_1 = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ i $M_2 = \begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix}$ i fem el producte $M_1 \cdot M_2$.

$$M_1 \cdot M_2 = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' - bb' & -ab' - ba' \\ ba' + ab' & -bb' + aa' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & -B \\ B & A \end{pmatrix}$$

I efectivament podem veure que la matriu producte és de la mateixa forma ja que coincideixen els elements de la diagonal principal i són oposats els elements de la diagonal segona.

Per a comprovar la commutativitat de les matrius M_1 i M_2 fem l'altre producte

$$M_2 \cdot M_1 = \begin{pmatrix} a' & -b' \\ b' & a' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} aa' - bb' & -ab' - ba' \\ ba' + ab' & -bb' + aa' \end{pmatrix} = M_1 \cdot M_2.$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts pel desenvolupament del quadrat.

0,5 punts per l'argumentació de la condició de la commutativitat.

Apartat b)

0,25 punts pel càlcul matricial.

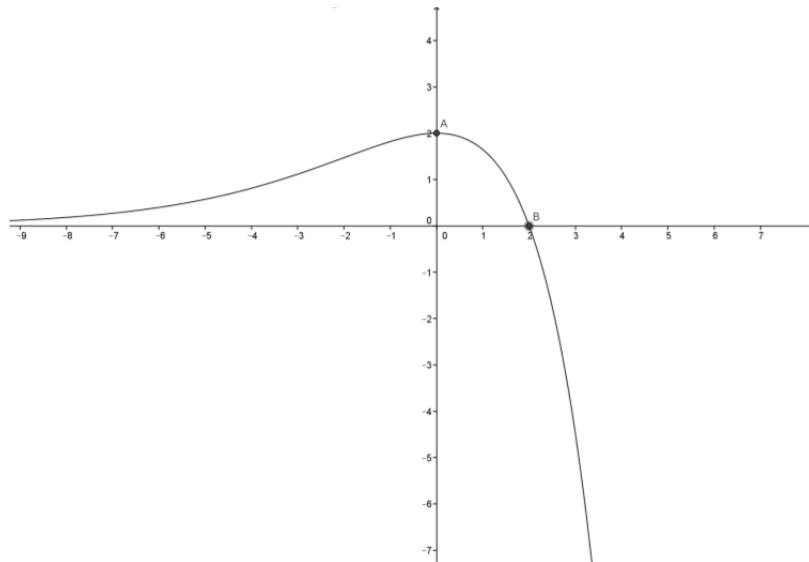
0,25 punts per la identificació de la forma matricial.

0,25 punts pel segon càlcul matricial.

0,25 punts per la comprovació de commutativitat.

6. Responen a les qüestions següents:

- a) La funció $f(x) = (b - x)e^{ax}$, amb a i b constants, té la representació gràfica següent



i sabem que passa pels punts $A = (0, 2)$ i $B = (2, 0)$, i que en el punt A la recta tangent a la gràfica és horitzontal. Calculeu els valors de a i b .

[1 punt]

- b) Calculeu $\int_1^2 x \cdot \ln x \, dx$.

[1 punt]

Resolució:

- a) Tenim $f(x) = (b - x)e^{ax}$.

Que la gràfica passi pel punt $A = (0, 2)$ vol dir $f(0) = 2$. És a dir $f(0) = b = 2$.

Per tant la funció té l'expressió $f(x) = (2 - x)e^{ax}$.

Anàlogament, si la gràfica passa per $B = (2, 0)$, aleshores $f(2) = 0$, independentment del valor del paràmetre a .

Per altra banda, si en el punt A , la recta tangent a la gràfica és horitzontal, aleshores $f'(0) = 0$.

Calculem $f'(x)$.

$$f'(x) = -1 \cdot e^{ax} + (2 - x) \cdot ae^{ax}$$

I substituïm en $x = 0$, $f'(0) = -1 + 2a = 0$. I per tant $a = 1/2$.

Així doncs la funció és $f(x) = (2 - x)e^{x/2}$.

b) Per a calcular $\int_1^2 x \cdot \ln x \, dx$, calculem primer una primitiva de l'integrand, que serà una integral per parts, i després aplicarem la regla de Barrow.

$$\begin{aligned}\int x \ln x \, dx &= \left\{ \begin{array}{l} u = \ln x \quad du = \frac{1}{x} dx \\ dv = x dx \quad v = \frac{x^2}{2} \end{array} \right\} = \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C\end{aligned}$$

Per tant

$$\int_1^2 x \cdot \ln x \, dx = \left(\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right) \Big|_1^2 = 2 \ln 2 - 1 - \left(-\frac{1}{4} \right) = \boxed{2 \ln 2 - \frac{3}{4}}.$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la primera condició i càlcul de la b.

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts per la condició de màxim relatiu.

0,25 punts pel càlcul de la a.

Apartat b)

0,25 punts per la identificació dels elements de la integral per parts

0,25 punts per l'aplicació de la fórmula d'integració per parts.

0,25 punts per la resolució de la següent integral.

0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow.

ANY 2014

SETEMBRE



Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2014

Matemàtiques

Sèrie 5

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Siguin r i s les rectes de $\mathbb{R}^3$ que tenen les equacions següents:

$$r: x + 5 = y - 5 = \frac{z - 3}{2} \text{ i } s: \frac{x - 3}{2} = \frac{y - 2}{3} = \frac{z + 1}{-1}.$$

- a) Estudieu el parallelisme i la perpendicularitat entre les rectes r i s .

[1 punt]

- b) Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla π que conté la recta r i és paral·lel a la recta s . Calculeu la distància entre la recta s i el pla π obtingut.

[1 punt]

2. Siguin les funcions $f(x) = \frac{e^{ax} + b}{4}$ i $g(x) = +\sqrt{3x + 4}$.

- a) Determineu el domini i el recorregut de la funció g .

[1 punt]

- b) Calculeu per a quins valors de a i de b les gràfiques de les dues funcions són tangents (és a dir, tenen la mateixa recta tangent) en el punt d'abscissa $x = 0$.

[1 punt]

3. Considereu el sistema d'equacions lineals $\begin{cases} mx - y = m \\ 3x + (m - 4)y = m + 2 \end{cases}$, per a $m \in \mathbb{R}$.

- a) Discutiu el sistema d'equacions per als diferents valors del paràmetre m .

[1 punt]

- b) Resoleu el sistema en aquells casos en què el sistema sigui compatible.

[1 punt]

4. Sabem que una funció f té per derivada la funció $f'(x) = (3x - 2)^2 (x - 2)$.
- a) Calculeu els valors de x en què la funció f té un màxim relatiu, un mínim relatiu o un punt d'inflexió, i indiqueu en cada cas de què es tracta.
[1 punt]
- b) Determineu la funció f sabent que s'anulla en el punt d'abscissa $x = 2$.
[1 punt]

5. Donats els vectors $\mathbf{u} = (2, -1, 0)$, $\mathbf{v} = (-1, 3, 4)$ i $\mathbf{w} = (0, 3a - 1, 4a)$,
- a) Calculeu els valors del paràmetre a perquè els vectors $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$ siguin linealment dependents.
[1 punt]
- b) Calculeu els valors del paràmetre a perquè un tetraedre d'arestes $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$ tingui un volum de $2/3$ d'unitats cúbiques.
[1 punt]

6. Considereu l'equació matricial $\mathbf{X} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{B}$, en què

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & -3 & a-1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ i } \mathbf{B} = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 5 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

- a) Per a quins valors del paràmetre a l'equació matricial té una solució única?
[1 punt]
- b) Trobeu la matriu $\mathbf{X}$ que satisfà l'equació matricial quan $a = 3$.
[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

Sèrie 5

1. Siguin r i s les rectes de $\mathbb{R}^3$ d'equacions

$$r: x + 5 = y - 5 = \frac{z - 3}{2}$$

$$s: \frac{x - 3}{2} = \frac{y - 2}{3} = \frac{z + 1}{-1}$$

- a) Estudieu el paral·lisme i la perpendicularitat entre les rectes r i s .

[1 punt]

- b) Trobeu l'equació general (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla π que conté la recta r i és paral·lel a la recta s . Calculeu la distància entre la recta s i el pla π obtingut.

[1 punt]

Resolució:

- a) Els vectors directores de les rectes r i s són $v_r = (1, 1, 2)$ i $v_s = (2, 3, -1)$.

Els vectors v_r i v_s no són proporcionals, ja que un no és múltiple de l'altre ($\frac{1}{2} \neq \frac{1}{3} \neq \frac{2}{-1}$) i per tant les rectes r i s no són paral·leles.

El producte escalar dels dos vectors directores és $v_r \cdot v_s = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) = 3 \neq 0$ per tant les rectes r i s no són perpendiculars.

- b) Si el pla π ha de contenir la recta r aleshores $v_r = (1, 1, 2)$ serà un dels seus vectors directores i el pla π haurà de passar pel punt de la recta $P_r = (-5, 5, 3)$. Per altra banda si el pla π ha de ser paral·lel a la recta s aleshores $v_s = (2, 3, -1)$ serà també un dels vectors directores del pla.

Així doncs, l'equació general del pla π s'obtindrà de la igualtat:

$$\begin{vmatrix} x + 5 & 1 & 2 \\ y - 5 & 1 & 3 \\ z - 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 0$$

Quan desenvolupem obtenim $(x + 5)(-7) - (y - 5)(-5) + (z - 3)1 = 0$.

Amb el que tenim $\pi: -7x + 5y + z = 63$.

Com que el pla π és paral·lel a la recta s ,

$$\begin{aligned} d(s, \pi) &= d(P_s, \pi) = d((3, 2, -1), -7x + 5y + z - 63 = 0) \\ &= \frac{|(-7) \cdot 3 + 5 \cdot 2 + (-1) - 63|}{\sqrt{(-7)^2 + 5^2 + 1^2}} = \frac{75}{\sqrt{75}} = \sqrt{75} = \boxed{5\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per l'estudi de paral·lelisme.

0,5 punts per l'estudi de perpendicularitat.

Apartat b)

0,25 punts per la identificació dels vectors directores del pla.

0,25 punts per l'equació general del pla.

0,25 punts pel plantejament de la distància a partir d'un punt qualsevol de la recta.

0,25 punts pel càlcul de la distància d'un punt a un pla.

2. Siguin les funcions $f(x) = \frac{e^{ax}+b}{4}$ i $g(x) = +\sqrt{3x+4}$.

a) Determineu el domini i el recorregut de la funció g .

[1 punt]

b) Calculeu per a quins valors de a i de b les gràfiques de les dues funcions són tangents (és a dir, tenen la mateixa recta tangent) en el punt d'abscissa $x = 0$.

[1 punt]

Resolució:

a) $g(x) = +\sqrt{3x+4}$.

Per tal que un punt, x , sigui del domini de la funció g només cal que el radicand sigui positiu. És a dir $\boxed{Dom(g)} = \{x \in \mathbb{R} \mid 3x+4 \geq 0\} = \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -\frac{4}{3}\right\} = \left[-\frac{4}{3}, +\infty\right)$.

Una ordenada y serà del recorregut de la funció g , sempre que es pugui obtenir del càlcul de la imatge per g d'una abscissa x , és a dir $y = +\sqrt{3x+4}$. Per tant seran aquells valors positius de y per als quals la igualtat $y = +\sqrt{3x+4}$ té solució per a x . Però operant la igualtat obtenim que per a qualsevol y positiu sempre podem aïllar la x com a $x = \frac{y^2-4}{3}$. Per tant, $\boxed{Rec(g) = [0, +\infty)}$.

b) Per tal que les dues funcions siguin tangents en $x = 0$ s'ha de satisfer $f(0) = g(0)$ i $f'(0) = g'(0)$.

Calculem les expressions de les funcions derivades:

$$f'(x) = \frac{1}{4}ae^{ax}$$

$$g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}}$$

$$\text{Per tant } f(0) = g(0) \Rightarrow \frac{1+b}{4} = 2 \Rightarrow \boxed{b = 7}.$$

$$\text{I } f'(0) = g'(0) \Rightarrow \frac{a}{4} = \frac{3}{4} \Rightarrow \boxed{a = 3}.$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts pel domini.

0,5 punts pel recorregut.

Apartat b)

0,25 punts per la derivada de f.

0,25 punts per la derivada de g.

0,25 punts per la igualtat d'imatges i càlcul de b.

0,25 punts per la igualtat de pendents i càlcul de a

3. Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\begin{cases} mx - y = m \\ 3x + (m - 4)y = m + 2 \end{cases} \text{ per a } m \in \mathbb{R}.$$

a) Discutiu el sistema d'equacions per als diferents valors del paràmetre m .

[1 punt]

b) Resoleu el sistema en aquells casos en què el sistema sigui compatible.

[1 punt]

Resolució:

a) La matriu de coeficients, A , i la matriu ampliada, A' , associades al sistema són:

$$\left(\begin{array}{cc|c} m & -1 & m \\ 3 & m-4 & m+2 \end{array} \right)$$

$$\text{rang}(A) = 2 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} m & -1 \\ 3 & m-4 \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\begin{vmatrix} m & -1 \\ 3 & m-4 \end{vmatrix} = m^2 - 4m + 3 = (m-1)(m-3).$$

- Cas I: Si $m \neq 1, 3 \Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 2 = \text{rang}(A') =$ nombre d'incògnites i per tant el sistema és Compatible Determinat.
- Cas II: Si $m = 1$, la representació matricial és

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -3 & 3 \end{array} \right)$$

i per tant tenim $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 1$ i aleshores el sistema és Compatible Indeterminat amb $(2-1=1)$ 1 grau de llibertat.

- Cas III: Si $m = 3$, la representació matricial és

$$\left(\begin{array}{cc|c} 3 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 5 \end{array} \right)$$

que correspon clarament a un sistema incompatible ja que la primera equació demana $3x - y = 3$, mentre que la segona demana $3x - y = 5$.

En resum:

Si $m \neq 1, 3$, el sistema és Compatible Determinat

Si $m = 1$, el sistema és Compatible Indeterminat amb 1 grau de llibertat

Si $m = 3$, el sistema és Incompatible.

b) Hem de trobar la solució per als casos I: $m \neq 1, 3$ i II: $m = 1$.

Cas I: $m \neq 1, 3$

Com que la matriu de coeficients és quadrada i $|A| \neq 0$, podem resoldre directament el sistema pel mètode de Cràmer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} m & -1 \\ m+2 & m-4 \end{vmatrix}}{(m-1)(m-3)} = \frac{m^2 - 4m + m + 2}{(m-1)(m-3)} = \frac{m^2 - 3m + 2}{(m-1)(m-3)} = \frac{(m-1)(m-2)}{(m-1)(m-3)} = \frac{m-2}{m-3}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} m & m \\ 3 & m+2 \end{vmatrix}}{(m-1)(m-3)} = \frac{m^2 + 2m - 3m}{(m-1)(m-3)} = \frac{m^2 - m}{(m-1)(m-3)} = \frac{(m-1)m}{(m-1)(m-3)} = \frac{m}{m-3}$$

Per tant, per a cada valor de $m \neq 1, 3$ el punt solució del sistema és $\left(\frac{m-2}{m-3}, \frac{m}{m-3}\right)$.

Cas II: $m = 1$

En aquest cas el sistema queda reduït a una única equació $x - y = 1$, ja que la segona equació queda múltiple de la primera.

Els punts solució del sistema són de la forma $(x, x - 1)$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel plantejament matricial i càlcul del determinant.

0,25 punts pel cas I.

0,25 punts pel cas II.

0,25 punts pel cas III.

Apartat b)

0,25 punts pel plantejament de Cramer en el cas I.

0,25 punts pel desenvolupament del cas I.

0,25 punts per la solució final del cas I.

0,25 punts pel cas II.

4. Sabem que una funció f té per derivada la funció

$$f'(x) = (3x - 2)^2(x - 2).$$

a) Calculeu els valors de x en què la funció f té un màxim relatiu, un mínim relatiu o un punt d'inflexió, i indiqueu en cada cas de què es tracta.

[1 punt]

b) Determineu la funció f sabent que s'anul·la en el punt d'abscissa $x = 2$.

[1 punt]

Resolució:

a) Els punts candidats a ser màxim relatiu o mínim relatiu són els zeros de la funció derivada f' . Si igulem la derivada a zero veiem que s'anul·la en els punts d'abscissa $x = \frac{2}{3}$ i $x = 2$.

Per a classificar els punts candidats farem servir la funció derivada segona.

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2 \cdot 3 \cdot (3x - 2)(x - 2) + (3x - 2)^2 = (3x - 2)(6x - 12 + 3x - 2) \\ &= (3x - 2)(9x - 14). \end{aligned}$$

Com que $f''(2) = 16 > 0$, per tant en $x = 2$ la funció té un mínim relatiu.

Com que $f''\left(\frac{2}{3}\right) = 0$, no podem concloure que sigui un extrem relatiu.

Els punts candidats a ser inflexió són aquells punts que anul·len la segona derivada.

Quan resollem $f'' = 0$, obtenim $x = \frac{2}{3}$ i $x = \frac{14}{9}$.

En els dos casos es tracta de punts d'inflexió ja que la segona derivada canvia de signe.

En efecte, f'' és positiva a l'interval $\left(-\infty, \frac{2}{3}\right)$, és negativa a l'interval $\left(\frac{2}{3}, \frac{14}{9}\right)$ i torna a ser positiva a l'interval $\left(\frac{14}{9}, \infty\right)$.

En resum:

En $x = 2$ la funció té un mínim relatiu

En $x = \frac{2}{3}$ i $x = \frac{14}{9}$ la funció té punts d'inflexió.

b) Per a determinar la funció f calculem una primitiva de la funció f' :

$$\begin{aligned}\int (3x - 2)^2(x - 2) dx &= \\ &= \int (9x^3 - 30x^2 + 28x - 8) dx = \frac{9}{4}x^4 - 10x^3 + 14x^2 - 8x + C.\end{aligned}$$

I podem determinar la constant C sabent que $f(2) = 0$.

És a dir, tenim que $\frac{9}{4}2^4 - 10 \cdot 2^3 + 14 \cdot 2^2 - 8 \cdot 2 + C = 0$, d'on $C = 4$.

Aleshores

$$f(x) = \frac{9}{4}x^4 - 10x^3 + 14x^2 - 8x + 4.$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la identificació de candidats a extrem relatiu.

0,25 punts per la derivada segona.

0,25 punts per la classificació dels extrems relatius.

0,25 punts pel punt i classificació de la inflexió.

Apartat b)

0,25 punts pel plantejament a partir del càlcul d'una primitiva.

0,5 punts pel càlcul de la primitiva.

0,25 punts pel càlcul de la constant d'integració.

5. Donats els vectors $u = (2, -1, 0)$, $v = (-1, 3, 4)$ i $w = (0, 3a - 1, 4a)$.

a) Calculeu els valors del paràmetre a perquè els vectors u, v i w siguin linealment dependents.

[1 punt]

b) Calculeu els valors del paràmetre a perquè que un tetraedre d'arestes u, v i w tingui un volum de $2/3$ unitats cúbiques.

[1 punt]

Resolució:

a) Per tal que els vectors u, v i w siguin linealment dependents, la matriu quadrada d'ordre 3 formada pels tres vectors ha de tenir rang menor de 3, és a dir que el seu determinant s'ha d'anul·lar.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 3a-1 \\ 0 & 4 & 4a \end{vmatrix} = 24a - 8(3a-1) - 4a = 8 - 4a.$$

Per tant el rang serà inferior a 3 només quan $8 - 4a = 0$, és a dir $a = 2$.

b) El volum d'un tetraedre d'arestes u, v i w es calcula amb l'expressió

$$V = \frac{1}{6} |[u, v, w]|$$

Així doncs tenim l'equació $\frac{|8-4a|}{6} = \frac{2}{3}$, és a dir $|8 - 4a| = 4$, que segons el signe de l'expressió de dins del valor absolut dóna lloc a dues diferents equacions.

- Si $8 - 4a \geq 0 \Rightarrow 8 - 4a = 4 \Rightarrow a = 1$.
- Si $8 - 4a < 0 \Rightarrow 8 - 4a = -4 \Rightarrow a = 3$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel plantejament de la dependència en termes de determinant.

0,5 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts per la resolució de l'equació.

Apartat b)

0,25 punts per la formulació del volum.

0,25 punts pel plantejament de l'equació.

0,25 punts per la primera solució.

0,25 punts per la segona solució.

6. Considereu l'equació matricial $X \cdot A = B$, on

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & -3 & a-1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 5 & -2 & 5 \end{pmatrix}.$$

a) Per a quins valors del paràmetre a l'equació matricial té una solució única?

[1 punt]

b) Trobeu la solució X que satisfà l'equació matricial quan $a = 3$.

[1 punt]

Resolució:

a) De la igualtat $X \cdot A = B$ com que A és una matriu 3×3 i B és una matriu 2×3 , aleshores X serà una matriu 2×3 .

Demanar que la matriu X sigui única implica que cadascuna de les files de la matriu X ha de ser la solució, també única, del sistema de 3 equacions lineals amb 3 incògnites resultant del producte $X \cdot A = B$. Aquest sistema 3×3 té per matriu associada la matriu trasposada de la matriu A , i per terme independent cadascuna de les files de la matriu B . Per tant, el sistema serà compatible determinat si i només si el determinant de la matriu A és diferent de 0.

Si igulem el determinant a 0 tenim:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ a & -3 & a-1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -3 + a - 1 - 3 + a = 2a - 7 = 0 \Leftrightarrow a = \frac{7}{2}.$$

Per tant, si $a \neq \frac{7}{2} \Rightarrow |A| \neq 0$ i aleshores la matriu A admet inversa, A^{-1} , i $X = B \cdot A^{-1}$.

Observació: L'argumentació inicial també es pot substituir de forma alternativa per demanar directament la condició suficient d'inversió de la matriu A i després estudiar particularment el cas $a = \frac{7}{2}$.

b) Quan $a = 3$ tenim $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 3 & -3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcularem A^{-1} i després $X = B \cdot A^{-1}$.

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{Adj}^t = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -3 & -5 & -3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 5 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

I per tant,

$$X = B \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 5 & -2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 5 & -2 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -31 & 11 & 5 \\ 20 & -6 & -3 \end{pmatrix}}$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per l'argumentació a l'entorn de la resolució de dos sistemes d'equacions.

0,25 punts per demanar que el determinant no s'ha d'anul·lar.

0,25 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts pel resultat final.

Apartat b)

0,5 punts pel càlcul de la matriu inversa.

0,5 punts pel producte matricial final.

ANY 2015

JUNY

Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2015

Matemàtiques

Sèrie 2

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{aligned} -3x + 2y + 3z &= 0 \\ (a - 2)y - 3z &= 0 \\ -x - y + (-a - 3)z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

- a) Calculeu per a quins valors del paràmetre a el sistema té més d'una solució.

[1 punt]

- b) Resoleu el sistema per al cas $a = -3$.

[1 punt]

2. Sigui r la recta de l'espai que té per equació $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = z$ i sigui P el punt de coordenades $(6, 0, -1)$.

- a) Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa pel punt P i talla perpendicularment la recta r .

[1 punt]

- b) Trobeu l'equació paramètrica del pla que passa pel punt P i conté la recta r .

[1 punt]

3. Responeu a les qüestions següents:

- a) Determineu l'equació de la recta tangent a la corba $y = x^3$ en el punt d'abscissa $x = 2$.

[1 punt]

- b) Calculeu l'àrea de la regió plana finita limitada per la corba $y = x^3$ i la recta $y = 3x - 2$.

[1 punt]

4. Considereu a $\mathbb{R}^3$ la recta que té per equació $r: (x, y, z) = (-4 + 2\lambda, -2, 1 - \lambda)$ i els plans π_1 i π_2 d'equacions $\pi_1: x + 2y + 2z = -1$ i $\pi_2: x - 2y + 2z = -3$, respectivament.

a) Determineu la posició relativa de π_1 i π_2 .

[1 punt]

b) Comproveu que tots els punts de la recta r estan situats a la mateixa distància dels plans π_1 i π_2 .

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0 \text{ amb l'expressió } \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

5. Responen a les qüestions següents:

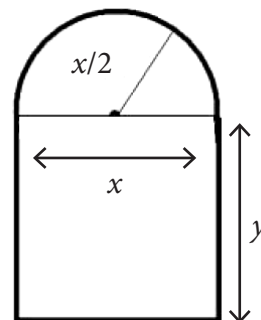
a) Calculeu la matriu de la forma $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ que satisfà $A^2 - A = I$, en què I és la matriu identitat, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

[1 punt]

b) Calculeu A^{-1} i comproveu que el resultat es correspon amb el que obteniu de deduir la matriu A^{-1} a partir de la igualtat $A^2 - A = I$.

[1 punt]

6. La portalada d'una catedral està formada, en la part superior, per un arc de mitja circumferència que recolza sobre dues columnes, com il·lustra la figura adjunta, en què x és el diàmetre de la circumferència, és a dir, la distància entre columnes, i y és l'alçària de cada columna.



a) Comproveu que la funció $f(x, y) = \frac{\pi x^2}{8} + xy$ determina l'àrea d'aquesta portalada.

[1 punt]

b) Si el perímetre de la portalada fa 20 m, determineu les mides x i y de la portalada que en maximitzen l'àrea.

[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

Sèrie 2

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

- En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
- La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
- En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
- **Penalització per errades de càlcul:**
 - Si l'errada de càlcul que es comet no té més transcendència, aleshores es descomptarà 0,125 punts de la puntuació parcial que correspongui.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà la penalització fruit de l'errada (0,125 punts).
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima serà la parcial corresponent i es descomptaran els 0,125 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades es descomptaran 0,25 punts del que s'estigui resolent i no es valorarà la resta de l'apartat. En cap cas un apartat tindrà una puntuació negativa.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{array}{rcl} -3x + 2y + 3z & = & 0 \\ (a-2)y - 3z & = & 0 \\ -x - y + (-a-3)z & = & 0 \end{array} \right\}.$$

a) Calculeu per a quins valors del paràmetre a el sistema té més d'una solució.

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per al cas $a = -3$.

[1 punt]

Resolució:

a) En tractar-se d'un sistema homogeni, sempre compatible, el sistema tindrà més d'una solució quan el rang de la matriu de coeficients sigui inferior al nombre d'incògnites, 3 en el nostre cas.

La matriu dels coeficients és $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 3 \\ 0 & a-2 & -3 \\ -1 & -1 & -a-3 \end{pmatrix}$.

Per tal que $\text{rang}(A) < 3$ s'anul·la el determinant de la matriu A .

Per tant $|A| = \begin{vmatrix} -3 & 2 & 3 \\ 0 & a-2 & -3 \\ -1 & -1 & -a-3 \end{vmatrix} = 3(a-2)(a+3) + 6 + 3(a-2) + 9 =$
 $3a^2 + 6a - 9 = 3(a^2 + 2a - 3).$

Igualant a 0, obtenim $a = \frac{-2 \pm \sqrt{4+12}}{2} = \begin{matrix} \boxed{a=1} \\ \boxed{a=-3} \end{matrix}.$

El problema també es pot resoldre triangulant per Gauss la matriu A .

b) Cas $a = -3$.

En aquest cas el sistema a resoldre és

$$\left. \begin{array}{rcl} -3x + 2y + 3z & = & 0 \\ -5y - 3z & = & 0 \\ -x - y & = & 0 \end{array} \right\}$$

i sabem que $\text{rang}(A)=2$ i per tant que el sistema és compatible indeterminat amb $(3-2=1)$ 1 grau de llibertat, és a dir amb una incògnita com a paràmetre.

Com que la primera equació és combinació lineal de la segona i la tercera, resoldrem el sistema directament a partir de les dues darreres equacions i obtenim $x = -y$ i $z = \frac{-5y}{3}$.

Per tant els punts solució del sistema són els de la forma $\left(-y, y, \frac{-5y}{3}\right)$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la matriu de coeficients.

0,25 punts pel raonament i plantejament a partir del rang i/o determinant.

0,25 punts pel determinant de la matriu de coeficients.

0,25 punts per la resolució de l'equació.

Apartat b)

0,5 punts per la compatibilitat del sistema.

0,5 punts per la resolució.

2. Sigui r la recta de l'espai que té per equació $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-1} = z$ i sigui P el punt de coordenades $(6, 0, -1)$.

a) Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa pel punt P i talla perpendicularment la recta r .

[1 punt]

b) Trobeu l'equació paramètrica del pla que passa pel punt P i conté la recta r .

[1 punt]

Resolució:

a) La recta r passa pel punt $Q = (1, -3, 0)$ i té vector director $v = (2, -1, 1)$.

Si el pla ha de tallar perpendicularment la recta r això vol dir que el vector v serà normal al pla i formarà els coeficients (A, B, C) de l'equació cartesiana.

Per tant l'equació del pla serà $2x - y + z = D$ i si ha de passar pel punt $P = (6, 0, -1)$ tenim $2 \cdot 6 - 0 + (-1) = D$ i per tant $D = 11$.

Així doncs el pla que es demana és el d'equació cartesiana $2x - y + z = 11$.

b) El pla que ens demanen té com a vectors directors el vector director de la recta $v = (2, -1, 1)$ i $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (1, -3, 0) - (6, 0, -1) = (-5, -3, 1)$. Per tant, tenint en compte que el pla passa per P , l'equació paramètrica del pla serà

$$\begin{aligned}(x, y, z) &= (6, 0, -1) + \lambda(2, -1, 1) + \mu(-5, -3, 1) \\ &= (6 + 2\lambda - 5\mu, -\lambda - 3\mu, -1 + \lambda + \mu)\end{aligned}$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per identificar el vector director de r .

0,25 punts per veure el vector com a normal al pla.

0,25 punts per la part literal de l'equació general.

0,25 punts pel càlcul del terme independent.

Apartat b)

0,25 punts pel vector v com a un dels vectors directors.

0,25 punts pel vector PQ com a un dels vectors directors.

0,5 punts per l'equació paramètrica.

3. Responen a les qüestions següents:

- a) Determineu l'equació de la recta tangent a la corba $y = x^3$ en el punt d'abscissa $x = 2$.

[1 punt]

- b) Calculeu l'àrea de la regió plana finita limitada per la corba $y = x^3$ i la recta $y = 3x - 2$.

[1 punt]

Resolució:

- a) Tenim $y = x^3$ i per tant la seva derivada $y' = 3x^2$. I quan avaluem en $x = 2$ tenim $y(2) = 8$ i $y'(2) = 12$. Per tant la recta tangent que busquem és la recta que passa pel punt $(2, 8)$ i que té pendent 12, és a dir

$$y = 12(x - 2) + 8 = 12x - 16.$$

- b) Primer hem de trobar els punts d'intersecció entre les dues funcions. Igualant obtenim:

$$x^3 = 3x - 2, \text{ és a dir } x^3 - 3x + 2 = 0.$$

Si apliquem la regla de Ruffini obtenim $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2 \cdot (x + 2) = 0$ i per tant que les abscisses dels punts de tall són $x = -2$ i $x = 1$.

Per la continuïtat de les funcions l'ordre entre elles és el mateix al llarg de tot l'interval $(-2, 1)$. Com que en $x = 0$ el valor de la corba és 0 i el valor de la recta és -2, la funció cúbica està més amunt que la recta i per tant el valor de l'àrea limitada serà

$$\int_{-2}^1 (x^3 - (3x - 2)) dx = \int_{-2}^1 (x^3 - 3x + 2) dx = \left(\frac{x^4}{4} - 3 \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-2}^1 = \left(\frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 \right) - (4 - 6 - 4) = \frac{3}{4} + 6 = \frac{27}{4} u^2$$

Observació: També es pot haver plantejat amb el valor absolut de la integral directament, sense fer el balanç de quina funció pren valors més grans.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts per la formulació.

0,25 punts per la substitució.

0,25 punts per l'equació final.

Apartat b)

0,25 punts per trobar els punts de tall.

0,25 punts pel plantejament de la integral.

0,25 punts per la primitiva.

0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow.

4. Considereu a R^3 la recta que té per equació $r: (x, y, z) = (-4 + 2\lambda, -2, 1 - \lambda)$ i els plans π_1 i π_2 d'equacions $\pi_1: x + 2y + 2z = -1$ i $\pi_2: x - 2y + 2z = -3$, respectivament.

a) Determineu la posició relativa de π_1 i π_2 .

[1 punt]

b) Comproveu que tots els punts de la recta r estan situats a la mateixa distància dels plans π_1 i π_2 .

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Resolució:

a) Els vectors normals dels respectius plans són $n_1 = (1, 2, 2)$ i $n_2 = (1, -2, 2)$ que no són proporcionals i per tant els plans no són paral·lels. Per tant la posició relativa és que els plans π_1 i π_2 es tallen definint una recta intersecció.

b) Un punt genèric R de r és de la forma $R = (-4 + 2\lambda, -2, 1 - \lambda)$. Es tracta de demostrar que $d(R, \pi_1) = d(R, \pi_2)$, amb independència del paràmetre λ . Quan plantegem ambdues distàncies ens hem de preguntar si es compleix

$$\frac{|-4 + 2\lambda + 2(-2) + 2(1 - \lambda) + 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = \frac{|-4 + 2\lambda - 2(-2) + 2(1 - \lambda) + 3|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}}.$$

I, efectivament, quan fem els càlculs obtenim la igualtat

$$\frac{|-5|}{3} = \frac{|5|}{3}$$

que és certa independentment del valor del paràmetre λ .

És a dir, tota la recta r equidista dels dos plans π_1 i π_2 .

Observació: Com que l'enunciat només demana comprovar l'equidistància NO cal que l'estudiant expliciti que la recta és a 5/3 unitats dels plans.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per la identificació dels dos vectors normals.

0,5 punts per la posició relativa.

Apartat b)

0,5 punts pel plantejament de la igualtat

0,5 punts per la resolució.

5. Responen a les qüestions següents:

- a) Calculeu la matriu de la forma $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ que satisfà $A^2 - A = I$, en que I és la matriu identitat, $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

[1 punt]

- b) Calculeu A^{-1} i comproveu que el resultat es correspon amb el que obteniu de deduir la matriu A^{-1} a partir de la igualtat $A^2 - A = I$.

[1 punt]

Resolució:

- a) Desenvolupem la igualtat $A^2 - A = I$ utilitzant $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} 1+a & a \\ 1 & a \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Si igualem terme a terme, obtenim directament que $a = 1$ i per tant la matriu buscada és

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- b) Calculem la inversa $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

Per altra banda si tenim la igualtat $A^2 - A = I$ podem treure factor comú la matriu A , sigui per la dreta o per l'esquerra, per la propietat distributiva del producte de matrius, i obtenim

$$A \cdot (A - I) = I = (A - I) \cdot A.$$

Aquesta igualtat ens demostra que A és invertible i que la seva matriu inversa és la matriu $A - I$ ja que el producte d'ambdues matrius (en els dos ordres) és la matriu identitat, I . Per tant, $A^{-1} = A - I$.

Quan utilitzem aquesta fórmula obtenim

$$A^{-1} = A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

tal com volíem comprovar.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel producte matricial.

0,25 punts per la diferència matricial.

0,25 punts pel valor del paràmetre a .

0,25 punts per la matriu A .

Apartat b)

0,25 punts pel càlcul de la matriu inversa.

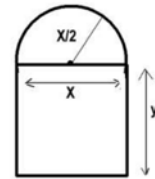
0,25 punts per la factorització.

0,25 punts per la deducció de la invertibilitat i l'expressió de la matriu inversa.

0,25 punts per la comprovació final.

6.

La portalada d'una catedral està formada, en la part superior, per un arc de mitja circumferència que recolza sobre dues columnes, com il·lustra la figura adjunta, en què x és el diàmetre de la circumferència, és a dir, la distància entre columnes, i y és l'alçària de cada columna.



- a) Comproveu que la funció $f(x, y) = \frac{\pi x^2}{8} + xy$ determina l'àrea d'aquesta portalada.

[1 punt]

- b) Si el perímetre de la portalada fa 20 m, determineu les mides x i y de la portalada que en maximitzen l'àrea.

[1 punt]

Resolució:

- a) L'àrea de la portalada serà la suma de l'àrea de la semicircumferència més la del rectangle inferior, és a dir

$$\frac{\pi (x/2)^2}{2} + xy = \boxed{\frac{\pi x^2}{8} + xy}$$

que és l'expressió proposada.

- b) Que el perímetre sigui 20 m ens indica la restricció $\pi \frac{x}{2} + 2y + x = 20$, és a dir $\frac{\pi+2}{2}x + 2y = 20$.

D'aquesta condició podem aïllar la y i substituir-la a la funció de l'àrea per a maximitzar-la. Tenim $y = 10 - \frac{\pi+2}{4}x$ i per tant

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{\pi x^2}{8} + x \left(10 - \frac{\pi+2}{4}x \right) = \\ &= \frac{\pi}{8}x^2 + 10x - \frac{\pi+2}{4}x^2 = -\frac{\pi+4}{8}x^2 + 10x. \end{aligned}$$

Per a maximitzar la funció, derivem i igualem la derivada a 0.

$$A'(x) = -\frac{\pi+4}{4}x + 10.$$

Quan fem $A'(x) = 0$, obtenim $x = \frac{40}{\pi+4} \text{ metres}$.

Com que la derivada segona és $A''(x) = -\frac{\pi+4}{4} < 0$ independent del valor de l'abscissa del punt, en el nostre valor $x = \frac{40}{\pi+4}$ tindrem un màxim.

Quan $x = \frac{40}{\pi+4}$ el valor de y és $y = 10 - \frac{\pi+2}{4} \frac{40}{\pi+4} = 10 - 10 \frac{\pi+2}{\pi+4} = \frac{20}{\pi+4} \text{ metres}$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel càlcul de l'àrea de la semicircumferència.

0,25 punts pel càlcul de l'àrea del rectangle.

0,5 punts per la justificació de la fórmula.

Apartat b)

0,25 punts per la relació entre x i y a través del perímetre.

0,25 punts per la funció a maximitzar.

0,25 punts per la funció derivada i obtenció de x .

0,25 punts per la comprovació de màxim i obtenció de la y .

ANY 2015

SETEMBRE

Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2015

Matemàtiques

Sèrie 5

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -a \end{pmatrix}$.

a) Determineu per a quins valors de a existeix A^{-1} .

[1 punt]

b) Calculeu A^{-1} per a $a = 0$.

[1 punt]

2. A l'espai tridimensional considereu la recta $r: (x, y, z) = (3 + 2\alpha, -\alpha, 3 - \alpha)$ i els plans $\pi_1: x + y + z = -1$ i $\pi_2: (x, y, z) = (2 + \lambda, 1 - \lambda + \mu, \mu)$.

a) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla π_2 .

[1 punt]

b) Trobeu els dos punts de la recta r que equidisten dels plans π_1 i π_2 .

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0 \text{ amb l'expressió } \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

3. Sigui la funció $f(x) = e^x - x - 2$.

a) Demostreu que la funció f té una arrel (un zero) en l'interval $[0, 2]$.

[1 punt]

b) Comproveu que la funció és monòtona en l'interval $[0, 2]$ i calculeu les coordenades dels punts mínim absolut i màxim absolut de la funció en aquest interval.

[1 punt]

4. Siguin els plans de $\mathbb{R}^3$ $\pi_1: -y + z = 2$, $\pi_2: -2x + y + z = 1$ i $\pi_3: 2x - 2z = -1$.
- a)** Calculeu la posició relativa dels tres plans.
[1 punt]
- b)** Comproveu que el pla π_3 és paral·lel a la recta definida per la intersecció dels plans π_1 i π_2 .
[1 punt]
5. Siguin x i y les mesures dels costats d'un rectangle inscrit en una circumferència de diàmetre 2.
- a)** Comproveu que la superfície del rectangle, en funció de x , és donada per l'expressió
- $$S(x) = \sqrt{4x^2 - x^4}.$$
- [1 punt]
- b)** Calculeu els valors de les mesures x i y per als quals la superfície del rectangle és màxima i calculeu el valor d'aquesta superfície màxima.
[1 punt]
6. Trobeu totes les matrius de la forma $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$ que siguin inverses d'elles mateixes, és a dir, que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
[2 punts]



Institut
d'Estudis
Catalans

Sèrie 5

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

- En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
- La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
- En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
- **Penalització per errades de càlcul:**
 - o Si l'errada de càlcul que es comet no té més transcendència, aleshores es descomptarà 0,125 punts de la puntuació parcial que correspongui.
 - o En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà la penalització fruit de l'errada (0,125 punts).
 - o En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima serà la parcial corresponent i es descomptaran els 0,125 punts.
 - o Si la resolució d'un apartat conté dues errades es descomptaran 0,25 punts del que s'estigui resolent i no es valorarà la resta de l'apartat. En cap cas un apartat tindrà una puntuació negativa.

1. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -a \end{pmatrix}$.

a) Determineu per a quins valors de a existeix A^{-1} .

[1 punt]

b) Calculeu A^{-1} per a $a = 0$.

[1 punt]

Resolució:

a) Per a que existeixi la inversa de la matriu A cal que el determinant sigui diferent de zero.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 0 & a & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & -a \end{vmatrix} = 1 - 2a + a^2.$$

Resolem l'equació $a^2 - 2a + 1 = 0$ i obtenim $a = 1$. Per tant, el determinant és diferent de zero, i aleshores la matriu és invertible, sempre que a sigui diferent de 1.

b) Quan $a = 0$ la matriu A és igual a:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\det(A) = 1.$$

I per tant,

$$\boxed{A^{-1}} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^t = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}}.$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel plantejament inicial de no anul·lar el determinant.

0,25 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts pel plantejament de l'equació de segon grau.

0,25 punts per la solució final.

Apartat b)

0,25 punts per la substitució i el determinant

0,25 punts per la fórmula de la inversa.

0,25 punts pels adjunts.

0,25 punts pel càlcul final.

2. A l'espai tridimensional considerem la recta $r: (x, y, z) = (3 + 2\alpha, -\alpha, 3 - \alpha)$ i els plans $\pi_1: x + y + z = -1$ i $\pi_2: (x, y, z) = (2 + \lambda, 1 - \lambda + \mu, \mu)$.

a) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, que te la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla π_2 .

[1 punt]

b) Trobeu els dos punts de la recta r que equidisten dels plans π_1 i π_2 .

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació

$Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Resolució:

a) Per a escriure π_2 en forma general o cartesiana fem

$$\begin{vmatrix} x-2 & 1 & 0 \\ y-1 & -1 & 1 \\ z & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (x-2)(-1) + z - (y-1) = 0, -x + 2 + z - y + 1 = 0$$

Per tant l'equació cartesiana del pla és $x + y - z = 3$.

b) La distància d'un punt de r de la forma $P = (3 + 2\alpha, -\alpha, 3 - \alpha)$ a π_1 i π_2 ha de ser la mateixa, és a dir

$$\frac{|3 + 2\alpha - \alpha + 3 - \alpha + 1|}{\sqrt{3}} = \frac{|3 + 2\alpha - \alpha - 3 + \alpha - 3|}{\sqrt{3}}$$

$$|7| = |2\alpha - 3| \Rightarrow \begin{cases} 2\alpha - 3 = 7 \rightarrow \alpha = 5 \\ 2\alpha - 3 = -7 \rightarrow \alpha = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P_1 = (13, -5, -2) \\ P_2 = (-1, 2, 5) \end{cases}$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per la formulació de l'equació cartesiana del pla a partir del determinant o del càlcul del vector normal.

0,5 punts pel càlcul final.

Apartat b)

0,25 punts per la igualtat entre distàncies a partir de la fórmula.

0,25 punts pel primer desenvolupament.

0,25 punts per l'obtenció d'un dels punts.

0,25 punts per l'obtenció del segon punt.

3. Sigui la funció $f(x) = e^x - x - 2$.

a) Demostreu que la funció f té una arrel (un zero) en l'interval $[0, 2]$.

[1 punt]

b) Comproveu que la funció és monòtona en l'interval $[0, 2]$, i calculeu les coordenades dels punts mínim absolut i màxim absolut de la funció en aquest interval.

[1 punt]

Resolució:

a) Observem que la funció f és contínua en tot el seu domini ja que és combinació lineal de funcions contínues com l'exponencial i els polinomis. És suficient observar que
$$\left. \begin{array}{l} f(0) = e^0 - 0 + 2 = 1 - 2 = -1 < 0 \\ f(2) = e^2 - 2 - 2 = e^2 - 4 > 0 \end{array} \right\}$$
 i per tant per continuïtat en l'interval $[0, 2]$ i aplicant el Teorema de Bolzano hi haurà algun punt a $(0, 2)$ en el qual la funció s'anul·la com l'enunciat ens demana que demostrem.

b) La derivada de la funció f és $f'(x) = e^x - 1$. Observem que f' s'anul·la únicament per a $x = 0$ i que és estrictament positiva a l'interval $(0, 2]$, ja que $e^x > 1$ quan $x > 0$. Per tant la funció f és creixent en l'interval $[0, 2]$ i aleshores prendrà el mínim absolut en l'extrem inferior, $x = 0$, i el màxim absolut en l'extrem superior, $x = 2$, de l'interval.

Així doncs tindrem: mínim absolut $m = (0, -1)$ i màxim absolut $M = (2, e^2 - 4)$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per l'argument de continuïtat de la funció.

0,25 punts pels càlculs de $f(0)$ i $f(2)$.

0,5 punts per l'aplicació del Teorema de Bolzano.

Apartat b)

0,25 punts pel càlcul de la funció derivada.

0,25 punts pel signe de la funció derivada i la deducció de la monotonia.

0,25 punts pel punt m . (ambdues coordenades)

0,25 punts pel punt M . (ambdues coordenades)

4. Siguin els plans de R^3 $\pi_1: -y + z = 2$, $\pi_2: -2x + y + z = 1$ i $\pi_3: 2x - 2z = -1$.

a) Calculeu la posició relativa dels tres plans.

[1 punt]

b) Comproveu que el pla π_3 és paral·lel a la recta definida per la intersecció dels plans π_1 i π_2 .

[1 punt]

Resolució:

a) Plantegem el sistema d'equacions lineals format pels tres plans i estudiem l'existència de solucions. La matriu del sistema queda

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -2 & -1 \end{array} \right)}_{A'}$$

Calculem el determinant de la matriu de coeficients. $\det(A) = -2 - 2 + 4 = 0$, per tant tenim que $\text{rang}(A) < 3$ però com que el menor $\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$ és no nul tenim que $\text{rang}(A) = 2$.

Per a saber el rang de la matriu ampliada orlem el menor amb la tercera fila i la columna dels termes independents i com que $\begin{vmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 4 + 2 = -4 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A') = 3 \neq \text{rang}(A)$ i per tant el sistema és incompatible, és a dir, els tres plans no tenen cap punt en comú.

Observem també que els plans no són paral·lels dos a dos, ja que els vectors normals no són proporcionals.

Per tant, els tres plans es tallen dos a dos però no tenen cap punt en comú.

- b) La recta definida pels plans π_1 i π_2 és $r: \begin{cases} -y + z = 2 \\ -2x + y + z = 1 \end{cases}$ que té per vector director el producte vectorial dels vectors normals de cada pla, és a dir

$$v_r = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & 0 & -2 \\ j & -1 & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = (-2, -2, -2) \equiv (1, 1, 1)$$

Per a comprovar que el pla π_3 és paral·lel a la recta r és suficient comprovar que el seu vector normal, $n_3 = (2, 0, -2)$, és perpendicular amb $v_r = (1, 1, 1)$. I efectivament

$$n_3 \times v_r = 2 + 0 - 2 = 0 \Rightarrow \boxed{r \parallel \pi_3}$$

Observació: El paral·lelisme de l'apartat b) també es pot demostrar argumentant que π_3 no pot tallar la recta $r = \pi_1 \cap \pi_2$, ja que si fos així aleshores hi hauria un punt en comú a tots tres plans, que no pot ser pel resultat de l'apartat a).

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel plantejament a partir de l'existència de solucions del sistema

0,25 punts pel càlcul dels rangs.

0,25 punts pel no tenir cap punt en comú.

0,25 punts pel no paral·lelisme

Apartat b)

0,25 punts pel vector director de r .

0,25 punts pel vector normal del pla.

0,25 punts pel plantejament de l'ortogonalitat entre els vectors.

0,25 punts pel càlcul final.

5. Siguin x i y les mesures dels costats d'un rectangle inscrit en una circumferència de diàmetre 2.
- a) Comproveu que la superfície del rectangle, en funció de x , és donada per l'expressió $S(x) = \sqrt{4x^2 - x^4}$.
- b) Calculeu els valors de les mesures x i y per als quals la superfície del rectangle és màxima i calculeu el valor d'aquesta superfície màxima.

Resolució:

a) Si dibuixem la diagonal del rectangle (que és el diàmetre de la circumferència), pel Teorema de Pitàgoras tenim la relació $x^2 + y^2 = 2^2$. Per tant, $y = +\sqrt{4 - x^2}$.

Aleshores la superfície $x \cdot y$, en funció només de la variable x la podem escriure

$$S(x) = x \cdot \sqrt{4 - x^2} = \sqrt{4x^2 - x^4}$$

com volíem comprovar.

b) Pel caràcter monòton de la funció arrel quadrada, el valor de x on la superfície sigui màxima és el mateix que aquell per al qual es maximitza el radicant. Per tant, maximitzarem el radicant, $r(x) = 4x^2 - x^4$, que és més senzill.

Els candidats a màxim seran els punts que anul·lin la derivada primera. Fem les derivades i igualem a zero la derivada primera.

$$r(x) = 4x^2 - x^4$$

$$r'(x) = 8x - 4x^3$$

$$r''(x) = 8 - 12x^2$$

De la igualtat $r'(x) = 0$ tenim $4x(2 - x^2) = 0$ d'on obtenim $x = 0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$.

Pel context del problema $x = -\sqrt{2}$ no té sentit i pel cas $x = 0$ obtenim $S(0) = 0$ que tampoc no és màxim. Així doncs, l'única solució possible és $x = \sqrt{2}$.

Comprovem que efectivament és un màxim substituint en la derivada segona:

$r''(\sqrt{2}) = 8 - 12(\sqrt{2})^2 = 8 - 24 < 0$ i per tant efectivament en $x = \sqrt{2}$ la superfície és màxima.

El valor de la mesura y serà $y = \sqrt{4 - \sqrt{2}^2} = \sqrt{4 - 2} = \sqrt{2}$.

Observem que es tracta d'un quadrat.

El valor màxim és $S(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$ unitats quadrades.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per l'equació de condició (Teorema de Pitàgoras)

0,25 punts per l'expressió de y en funció de x .

0,25 punts per la fórmula de la superfície en termes de x i y .

0,25 punts per la substitució i càlcul final.

Apartat b)

0,25 punts per les derivades.

0,25 punts pel plantejament d'anul·lar la derivada primera.

0,25 punts per la solució de $S'(x) = 0$ i verificació del màxim.

0,25 punts per les dues mesures i la superfície màxima.

6. Trobeu totes les matrius de la forma $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$ que siguin inverses d'elles mateixes, és a dir, que $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

[2 punts]

Resolució:

Per tal que la matriu sigui inversa d'ella mateixa s'haurà de complir que $A \cdot A = I$, és a dir la següent igualtat

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ ab + b & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Per tant s'ha de resoldre el sistema

$$\begin{cases} a^2 = 1 \\ ab + b = 0 \end{cases}$$

La primera equació ens porta a $a = \pm 1$ del que se'n deriven dos casos possibles.

- $a = 1$

La segona equació queda $b+b=0$, és a dir $2b=0$, per tant $b=0$ i aleshores la matriu resultant és la identitat, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- $a = -1$

La segona equació queda $-b+b=0$, que es compleix independent del valor de b . Així doncs, la matriu resultat és de la forma $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$, per a qualsevol valor de b .

En resum les matrius solució són:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ i } \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix} \text{ per a qualsevol valor del paràmetre } b.$$

Pautes de correcció:

0,5 punts pel producte matricial.

0,25 punts per l'obtenció del sistema d'equacions.

0,25 punts per a les solucions de a

0,5 punts cas $a = 1$.

0,5 punts cas $a = -1$.

ANY 2016

JUNY

Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2016

Matemàtiques

Sèrie 3

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + 4y + 4z = 4k - 7 \\ 2x - ky = -1 \\ -2x = k + 1 \end{array} \right\}$$

- a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre real k .

[1 punt]

- b) Resoleu el sistema per al cas $k = 0$.

[1 punt]

2. A $\mathbb{R}^3$, siguin la recta r que té per equació $(x, y, z) = (1 + \lambda, \lambda, 1 - \lambda)$ i el pla π d'equació $2x - y + z = -2$.

- a) Determineu la posició relativa de la recta r i el pla π .

[1 punt]

- b) Calculeu la distància entre la recta r i el pla π .

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0 \text{ amb l'expressió } \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

3. Sigui la funció $f(x) = x e^{x-1}$.

- a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = 1$.

[1 punt]

- b) Determineu en quins intervals la funció f és creixent i en quins intervals és decreixent.

[1 punt]

4. Responen a les qüestions següents:

a) Calculeu totes les matrius de la forma $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & -2 \end{pmatrix}$ que satisfan la igualtat

$$A^2 + A = 2I, \text{ en què } I \text{ és la matriu identitat, } I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

[1 punt]

b) Justifiqueu que si A és una matriu quadrada que compleix la igualtat $A^2 + A = 2I$, aleshores A és invertible, i calculeu l'expressió de A^{-1} en funció de les matrius A i I .

[1 punt]

5. Considereu el tetraedre que té per vèrtexs els punts $A = (x, 0, 1)$, $B = (0, x, 1)$, $C = (3, 0, 0)$ i $D = (0, x, 0)$, amb $0 < x < 3$.

a) Comproveu que el volum del tetraedre és donat per l'expressió $V(x) = \frac{1}{6}(-x^2 + 3x)$.

[1 punt]

b) Determineu el valor de x que fa que el volum sigui màxim i calculeu aquest volum màxim.

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular el volum del tetraedre de vèrtexs A , B , C i D amb l'expressió

$$\frac{1}{6} |\det(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AD})|.$$

6. Siguin les paràboles $f(x) = x^2 + k^2$ i $g(x) = -x^2 + 9k^2$.

a) Calculeu les abscisses, en funció de k , dels punts d'intersecció entre les dues paràboles.

[1 punt]

b) Calculeu el valor del paràmetre k perquè l'àrea compresa entre les paràboles sigui de 576 unitats quadrades.

[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

SÈRIE 3

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

- En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
- La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
- En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
- **Penalització per errades de càlcul:**
 - Si l'errada de càlcul que es comet no té més transcendència, es descomptaran 0,125 punts de la puntuació parcial que correspongui.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà la penalització fruit de l'errada (0,125 punts).
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima serà la parcial corresponent i es descomptaran els 0,125 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades es descomptaran 0,25 punts del que s'estigui resolent i no es valorarà la resta de l'apartat. En cap cas un apartat tindrà una puntuació negativa.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{aligned} 2x + 4y + 4z &= 4k - 7 \\ 2x - ky &= -1 \\ -2x &= k + 1 \end{aligned} \right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre real k .

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per al cas $k = 0$.

[1 punt]

Resolució:

a) La matriu de coeficients i l'ampliada, A i A' , són les següents:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 4 & 4k-7 \\ 2 & -k & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & k+1 \end{array} \right)}_{A'}$$

Estudiem primer per a quins valors del paràmetre k el $\text{rang}(A)$ és màxim. Per a això calcularem $\det(A)$ i estudiarem quan s'anul·la.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 2 & -k & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -8k.$$

Per tant, el determinant d' A s'anul·la només en el cas $k = 0$. Per tant, tenim els següents dos casos.

Cas I: $k \neq 0$

En aquest cas, tenim $\text{rang}(A) = 3$, per tant $\text{rang}(A') = 3 = \text{nombre d'incògnites}$. Per tant, el sistema és Compatible Determinat.

Cas II: $k = 0$

En aquest cas la matriu del sistema és

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 4 & 4 & -7 \\ 2 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)}_{A'}$$

Com que $\det(A) = 0$, $\text{rang}(A) < 3$, però el menor $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -8 \neq 0$ ens diu que $\text{rang}(A) = 2$.

Per a saber el rang de la matriu ampliada orlem el menor anterior i calculem el determinant.

Com que $\begin{vmatrix} 2 & 4 & -7 \\ 2 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 8 - 8 = 0 \Rightarrow \text{rang}(A') = 2 = \text{rang}(A)$ i per tant el sistema és

Compatible Indeterminat amb 1 (3-2) grau de llibertat.

En resum:

- Si $k \neq 0$: Sistema Compatible Determinat.
- Si $k = 0$: Sistema Compatible Indeterminat amb un 1 grau de llibertat.

b)

 $k = 0$.

És el cas II de l'apartat anterior en el qual ja hem vist que el sistema era Compatible Indeterminat amb 1 grau de llibertat. Per la matriu resultat, tenim que el sistema inicial és equivalent al sistema

$$\begin{cases} 2x + 4y = -7 - 4z \\ 2x = -1 \end{cases}$$

D'on podem obtenir $x = \frac{-1}{2}$ i substituïnt a la primera equació $-1 + 4y = -7 - 4z$ d'on tenim $y = -\frac{6+4z}{4} = -\frac{3+2z}{2}$, utilitzant la variable z com a indeterminada. Així doncs, la solució en el cas $k = 0$ són els punts de la forma $\left(\frac{-1}{2}, \frac{-3-2z}{2}, z\right)$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts pel plantejament inicial fins al valor crític de k .

0,25 punts pel cas I.

0,25 punts pel cas II.

Apartat b)

0,5 punts pel plantejament fins a indicar que el sistema és Compatible Indeterminat.

0,5 punts per l'expressió de la solució per a $k = 0$.

2. A R^3 , siguin la recta r que per equació $(x, y, z) = (1 + \lambda, \lambda, 1 - \lambda)$ i el pla π d'equació $2x - y + z = -2$.

a) Determineu la posició relativa de la recta r i el pla π .

[1 punt]

b) Calculeu la distància entre la recta r i el pla π .

[1 punt]

Resolució:

a) Els punts de la recta r són de la forma $(1 + \lambda, \lambda, 1 - \lambda)$ per tant r és la recta que passa pel punt $P = (1, 0, 1)$ i que té vector director $v_r = (1, 1, -1)$.

Per altra banda, el vector normal del pla està format pels coeficients A , B i C de l'equació cartesiana i és $n = (2, -1, 1)$.

Si fem el producte escalar $v_r \cdot n = (1, 1, -1) \cdot (2, -1, 1) = 2 - 1 - 1 = 0$, per tant són dos vectors ortogonals (perpendiculars) entre si amb la qual cosa tenim que la recta r és paral·lela al pla π . Com que el punt P no satisfà l'equació del pla π , la recta queda paral·lela exterior (no continguda) al pla.

Observació: El paral·lisme també pot ser demostrat via la resolució del sistema d'equacions lineals format per la recta i el pla i veient que és un Sistema Incompatible.

b) Per a fer la distància de r a π , com que són paral·lels, és suficient agafar un P de r i fer $d(P, \pi)$

$$\text{Així tenim } \overline{d(r, \pi)} = d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 1 - 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{5}{\sqrt{6}} = \frac{5\sqrt{6}}{6}.$$

Observació: En lloc d'aplicar una fórmula també es pot calcular el punt Q projecció perpendicular de P sobre π i calcular $d(P, Q)$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la identificació de la recta r , a partir d'un punt i un vector director.

0,25 punts per veure el vector normal del pla.

0,25 punts pel producte escalar igual a 0 i deduir el paral·lelisme.

0,25 punts per veure que la recta no està inclosa en el pla.

Apartat b)

0,50 punts per indicar que la distància es pot fer a partir d'un punt de r .

0,5 punts per la substitució i càlcul final (no cal eliminar els radicals del denominador).

3. Sigui la funció $f(x) = x e^{x-1}$.a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = 1$.

[1 punt]

b) Determineu en quins intervals la funció f és creixent i en quins intervals és decreixent.

[1 punt]

Resolució:a) En un punt $x = a$, l'equació de la recta tangent a una funció f té l'expressió

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

En el nostre cas tenim $f(x) = x e^{x-1}$ i $a = 1$ La funció derivada $f'(x)$ és $f'(x) = 1 \cdot e^{x-1} + x \cdot e^{x-1} = (1+x)e^{x-1}$.Tenim doncs: $a = 1$, $f(a) = f(1) = 1 e^0 = 1$, i $f'(a) = f'(1) = 2 e^0 = 2$.Per tant la recta tangent és $\boxed{y} = 2 \cdot (x - 1) + 1 \quad \boxed{= 2x - 1}$.b) Com que la funció f és derivable en tot el seu domini, la funció creixerà allà on la derivada sigui positiva i decreixerà allà on la derivada sigui negativa.Tenim que $f'(x) = (1+x)e^{x-1}$. Mirem si la funció s'anul·la en algun punt. $f'(x) = 0$ porta a que $1+x = 0$ i per tant $x = -1$.Si $x < -1 \Rightarrow 1+x < 0 \Rightarrow f'(x) < 0$ i per tant la funció és decreixent.Si $x > -1 \Rightarrow 1+x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0$ i per tant la funció és creixent.La funció és decreixent en l'interval $(-\infty, -1)$ i és creixent en l'interval $(-1, \infty)$.**Pautes de correcció:**

Apartat a)

0,25 punts per la fórmula de la recta tangent.

0,25 punts pels càlculs de $f(a)$ i $f'(a)$.

0,25 punts per la substitució

0,25 punts per l'equació final.

Apartat b)

0,25 punts pel plantejament a partir del signe de la funció derivada.

0,25 punts pel punt on s'anul·la la derivada.

0,25 punts per l'interval on la funció és decreixent.

0,25 punts per l'interval on la funció és creixent.

4. Responen a les qüestions següents.

- a) Calculeu totes les matrius de la forma $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & -2 \end{pmatrix}$ que satisfan la igualtat $A^2 + A = 2I$, en què I és la matriu identitat $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

[1 punt]

- b) Justifiqueu que si A és una matriu quadrada que compleix la igualtat $A^2 + A = 2I$, aleshores A és invertible, i calculeu l'expressió de A^{-1} en funció de les matrius A i I .

[1 punt]

Resolució:

- a) La igualtat matricial que es planteja és

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & -2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -m & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

que observem que és una igualtat que es compleix per a qualsevol valor de m .

Per tant, totes les matrius de la forma $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ m & -2 \end{pmatrix}$ satisfan la igualtat.

- b) La igualtat de l'enunciat, traient factor comú, es pot reescriure així:

$$A \cdot (A + I) = 2I = (A + I) \cdot A$$

és a dir

$$\frac{A(A + I)}{2} = I = \frac{(A + I) \cdot A}{2}$$

$$A \frac{A + I}{2} = I = \frac{A + I}{2} A$$

Amb això ja tenim que la matriu A és invertible ja que hem trobat una matriu, en el nostre cas $\frac{A+I}{2}$, que multiplicada per la dreta i per l'esquerra per A dona la matriu identitat. Per tant, $A^{-1} = \frac{A+I}{2}$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per les primeres operacions matricials.

0,25 punts per les segones operacions matricials.

0,5 per identificar la igualtat terme a terme i concloure que la igualtat és certa independent de m .

Apartat b)

0,25 punts per la factorització.

0,25 punts per la deducció de la invertibilitat.

0,25 punts per l'expressió de la matriu inversa.

0,25 punts per l'argument que el producte ha de ser per la dreta i per l'esquerra.

5. Considereu el tetraedre que té per vèrtexs els punts $A = (x, 0, 1)$, $B = (0, x, 1)$, $C = (3, 0, 0)$ i $D = (0, x, 0)$ amb $0 < x < 3$.

a) Comproveu que el volum del tetraedre és donat per l'expressió

$$V(x) = \frac{1}{6}(-x^2 + 3x).$$

[1 punt]

b) Determineu el valor de x que fa que el volum sigui màxim i calculeu aquest volum màxim.

[1 punt]

Resolució:

a) El volum del tetraedre de vèrtexs $ABCD$ es pot calcular amb l'expressió

$$V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})|$$

Calculem els tres vectors arestes: $\overrightarrow{AB} = (-x, x, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (3 - x, 0, -1)$ i $\overrightarrow{AD} = (-x, x, -1)$.
Per tant

$$\begin{aligned} V(x) &= \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})| = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} -x & 3-x & -x \\ x & 0 & x \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \right| = \frac{1}{6} |x^2 - x^2 + x(3-x)| \\ &= \frac{1}{6} |x(3-x)| \end{aligned}$$

Ara bé observem que $0 < x < 3$ i per tant l'expressió $x(3-x)$ serà sempre positiva i aleshores el seu valor absolut serà $x(3-x)$.

Tenim doncs $V(x) = \frac{1}{6}(x(3-x)) = \frac{1}{6}(-x^2 + 3x)$, com volíem demostrar.

Observació: El volum es pot calcular també a partir de l'àrea del triangle de la base i de l'alçada del tetraedre. La puntuació en aquest cas, que és una mica més llarg, es repartirà per igual entre els diferents passos.

b) Per a obtenir el volum màxim buscarem un punt que anul·li la derivada primera i que faci negativa la derivada segona.

$$V(x) = \frac{1}{6}(-x^2 + 3x),$$

$$V'(x) = \frac{1}{6}(-2x + 3) \text{ i}$$

$$V''(x) = \frac{1}{6}(-2) = -\frac{1}{3}.$$

Els punts singulars vindran d'anul·lar la primera derivada.

Resolem l'equació $-2x + 3 = 0$ d'on obtenim que hi ha un únic candidat que és $x = \frac{3}{2}$.

Com que en substituir la derivada segona ens dona negatiu, tenim

$x = \frac{3}{2}$ hi ha el màxim que se'ns demana.

I el volum màxim $V\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{6}\left(-\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 3\left(\frac{3}{2}\right)\right) = \frac{1}{6}\left(-\frac{9}{4} + \frac{9}{2}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{9}{4} = \frac{3}{8}$ unitats cúbiques

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,50 punts pel càlcul dels vectors aresta.

0,25 punts pel càlcul del determinant (sense arribar al càlcul del valor absolut)

0,25 punts per l'argument del valor absolut a partir del signe del resultat del determinant.

Apartat b)

0,25 punts per les derivades.

0,25 punts pel plantejament d'anul·lar la derivada primera.

 0,25 punts pel valor de x que maximitza el volum.

0,25 punts pel volum màxim.

 6. Siguin les paràboles $f(x) = x^2 + k^2$ i $g(x) = -x^2 + 9k^2$.

 a) Calculeu les abscisses, en funció de k , dels punts d'intersecció entre les dues paràboles.

[1 punt]

 b) Calculeu el valor del paràmetre k perquè l'àrea compresa entre les paràboles sigui de 576 unitats quadrades.

[1 punt]

Resolució:

 a) $f(x) = x^2 + k^2$ i $g(x) = -x^2 + 9k^2$.

 És directe observar que la paràbola $f(x)$ és la paràbola elemental x^2 desplaçada k^2 unitats, mentre que la paràbola $g(x)$ és la paràbola elemental $-x^2$, desplaçada $9k^2$ unitats, totes dues simètriques respecte l'eix de les ordenades i de manera que al voltant de l'origen la paràbola $g(x)$ està per sobre de la $f(x)$. (Un dibuix ho il·lustra força bé).

 Calculem les abscisses dels punts intersecció igualant $f(x) = g(x)$ i obtenim $x^2 + k^2 = -x^2 + 9k^2$, o sigui $2x^2 = 8k^2$, per tant $x = \pm 2k$.

b) L'àrea compresa entre les dues paràboles serà doncs

$$\begin{aligned}
 A &= \int_{-2k}^{2k} [(-x^2 + 9k^2) - (x^2 + k^2)] dx = 2 \int_0^{2k} (-2x^2 + 8k^2) dx = 4 \int_0^{2k} (-x^2 + 4k^2) dx \\
 &= 4 \left(-\frac{x^3}{3} + 4k^2 x \right) \Big|_{x=0}^{x=2k} = 4 \left(-\frac{8k^3}{3} + 8k^3 \right) = \frac{64k^3}{3}.
 \end{aligned}$$

 Per tant, el valor que demana l'enunciat haurà de satisfer l'equació $\frac{64k^3}{3} = 576$.

$$k^3 = 27 \Rightarrow \boxed{k = 3}$$

Observació: També es valorarà com a correcte si el plantejament de les funcions en l'integrand no té en compte quina està per sobre de quina però es discuteix al final el signe del resultat. Per tant, la puntuació pot ser la màxima sense haver representat cap figura ni haver discutit la posició relativa, sempre que s'indiqui correctament que cal prendre el valor absolut del resultat de la integral.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts pel plantejament de la igualtat a resoldre.

0,5 punts per l'obtenció de les dues abscisses $2k$ i $-2k$.

Apartat b)

0,25 punts pel plantejament de la integral.

0,25 punts pel càlcul de les primitives.

0,25 punts per la regla de Barrow

0,25 punts per la solució final.

ANY 2016

SETEMBRE

Proves d'accés a la universitat

Convocatòria 2016

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Siguin la recta $r: (x, y, z) = (5 + k, k, -2 - 2k)$ i els punts $P = (1, 0, -1)$ i $Q = (2, 1, 1)$.
 - a) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que passa pel punt Q i és perpendicular al pla determinat per la recta r i el punt P .
[1 punt]
 - b) Calculeu el punt de la recta r que equidista dels punts P i Q .
[1 punt]
2. Tres nombres, x , y i z , compleixen dues condicions: que el primer és la suma dels altres dos, i que el segon és la suma de la meitat del primer i el doble del tercer.
 - a) Comproveu que el càlcul dels tres nombres, x , y i z , té una infinitat de solucions.
[1 punt]
 - b) Trobeu una expressió general de les solucions.
[1 punt]
3. Volem fer un envàs de gelat amb forma de prisma regular de base quadrada i amb una capacitat de 80 cm^3 . Per a elaborar-ne la tapa i la superfície lateral, farem servir un material determinat que costa 1 €/cm^2 , però per a la base haurem d'utilitzar un material que és un 50 % més car.
 - a) Si x és la mesura, en cm, del costat de la base, comproveu que la funció que determina el preu de l'envàs és $P(x) = 2,5x^2 + \frac{320}{x}$.
[1 punt]
 - b) Calculeu les mides que ha de tenir l'envàs perquè el preu sigui el mínim possible.
[1 punt]

4. Sigui la funció $f(x) = \sin(x)$.
- a) Calculeu l'equació de les rectes tangents a la funció f en els punts d'abscissa $x = 0$ i $x = \pi$, respectivament. Trobeu les coordenades del punt en què es tallen les dues rectes.
[1 punt]
- b) Calculeu l'àrea de la regió limitada per la gràfica de la funció f i les rectes tangents de l'apartat anterior (en cas de no haver resolt l'apartat anterior, suposeu que les rectes són $y = x$ i $y = -x + \pi$, respectivament).
[1 punt]

5. Responen a les qüestions següents:

- a) Trobeu l'única matriu de la forma $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ a & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ que satisfà que $A^2 = A$, i comproveu que A i $A - I$ no són invertibles.
[1 punt]
- b) Justifiqueu raonadament que si A és una matriu quadrada d'ordre n diferent de la matriu nul·la, 0 , i de la matriu identitat, I , i satisfà la igualtat $A^2 = A$, aleshores les matrius A i $A - I$ no són invertibles.
[1 punt]

6. Responen a les qüestions següents:

- a) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa pel punt de coordenades $(0, 0, 1)$ i és perpendicular als plans $3x + y - z = 1$ i $x + y + 2z = 5$.
[1 punt]
- b) Suposeu que un pla π_1 és perpendicular a un segon pla π_2 i que el pla π_2 és a la vegada perpendicular a un tercer pla π_3 . Expliqueu raonadament si necessàriament els plans π_1 i π_3 han de ser perpendiculars entre ells.
[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans



Sèrie 1

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos s'ha de poder seguir la resolució que fa l'estudiant i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es puguin seguir com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial, la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. **Penalització per errades de càlcul:**
 - Si l'errada de càlcul que es comet no té més transcendència, aleshores es descomptarà 0,125 punts de la puntuació parcial que correspongui.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà la penalització fruit de l'errada (0,125 punts).
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima serà la parcial corresponent i es descomptaran els 0,125 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades es descomptaran 0,25 punts del que s'estigui resolent i no es valorarà la resta de l'apartat. En cap cas un apartat tindrà una puntuació negativa.

1. Siguin la recta $r: (x, y, z) = (5 + k, k, -2 - 2k)$ i els punts $P = (1, 0, -1)$ i $Q = (2, 1, 1)$.

a) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que passa pel punt Q i és perpendicular al pla determinat per la recta r i el punt P .

[1 punt]

b) Calculeu el punt de la recta r que equidista dels punts P i Q .

[1 punt]

Resolució:

a) La recta que ens demanen tindrà per vector director el vector normal del pla determinat per la recta r i el punt P , és a dir el producte vectorial d'un vector director de la recta r i un vector que uneixi el punt P amb un punt de r .

Si $r: (x, y, z) = (5 + k, k, -2 - 2k)$ aleshores un vector director de r és $v_r = (1, 1, -2)$ i un punt de la recta és el $R = (5, 0, -2)$.

Un vector que uneix el punt i la recta és $\overrightarrow{PR} = R - P = (5, 0, -2) - (1, 0, -1) = (4, 0, -1)$.

Per tant, un vector normal al pla i director de la recta que se'ns demana és:

$$v = (1, 1, -2) \times (4, 0, -1) = \begin{vmatrix} i & 1 & 4 \\ j & 1 & 0 \\ k & -2 & -1 \end{vmatrix} = (-1, -7, -4) \sim (1, 7, 4)$$

Així doncs, la recta solució és

$$(x, y, z) = Q + \lambda v = (2, 1, 1) + \lambda(1, 7, 4) = (2 + \lambda, 1 + 7\lambda, 1 + 4\lambda)$$

b) Un punt qualsevol de la recta r és: $R = (5 + k, k, -2 - 2k)$. Aquest punt ha de complir

$$d(P, R) = d(Q, R)$$

$$\|(4 + k, k, -1 - 2k)\| = \|(3 + k, k - 1, -3 - 2k)\|$$

$$\sqrt{(4 + k)^2 + k^2 + (-1 - 2k)^2} = \sqrt{(3 + k)^2 + (k - 1)^2 + (-3 - 2k)^2}$$

Fent càlculs s'obté $4k + 2 = 0 \Rightarrow k = -\frac{1}{2} \Rightarrow R = \left(\frac{9}{2}, -\frac{1}{2}, -1\right)$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel punt R i el vector v_r de la recta r.

0,25 punts pel vector $\overrightarrow{PR}$.

0,25 punts pel producte vectorial.

0,25 punts per l'equació final.

Apartat b)

0,25 punts pel plantejament de la igualtat entre distàncies.

0,25 punts pel càlcul de les normes (o normes al quadrat) dels vectors.

0,25 punts per la resolució de l'equació.

0,25 punts pel punt solució.

2. Tres nombres, x, y i z , compleixen que a) el primer és la suma dels altres dos i b) el segon és la meitat del primer més el doble del tercer.
- a) Comproveu que el problema de calcular els nombres x, y i z té una infinitat de solucions.
[1 punt]
- b) Trobeu una expressió general de les solucions.
[1 punt]

Resolució:

- a) Si denotem per x, y i z els tres nombres, l'enunciat ens diu:

$$\begin{cases} x = y + z \\ y = \frac{1}{2}x + 2z \end{cases} \quad \begin{cases} x - y - z = 0 \\ x - 2y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \text{ i } A' = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Com que $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, es tracta d'un sistema homogeni en què el rang $A = 2 =$ rang $A' < 3 =$ nombre d'incògnites. Per tant és un sistema compatible indeterminat amb $(3-2=1)$ una infinitat de solucions, que és el que l'enunciat demana que es comprovi.

- b) Si resollem per Gaus tenim $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x - y - z = 0 \\ y - 5z = 0 \end{cases}$.

Per tant les solucions es poden escriure de la forma general $\begin{cases} x = 6 \cdot p \\ y = 5 \cdot p \\ z = p \end{cases}$

Observació: Es donarà per bo qualsevol mètode de resolució correcta.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per la formulació del sistema.

0,25 punts per la presentació matricial del sistema

0,25 punts per la discussió del sistema.

Apartat b)

0,5 punts per la resolució del sistema.

0,5 punts per la formulació general de les solucions.

3. Voleu fer un envàs de gelat amb forma de prisma regular de base quadrada i capacitat de 80 cm^3 . Per a la tapa i la superfície lateral feu servir un determinat material que costa 1 €/cm^2 , però per a la base heu d'utilitzar un material un 50 % més car.

a) Si denoteu per x la mesura en cm del costat de la base, comproveu que la funció preu de l'envàs és $P(x) = 2,5 x^2 + \frac{320}{x}$.

[1 punt]

b) Calculeu les dimensions d'aquest envàs perquè el preu sigui el menor possible.

[1 punt]

Resolució:

- a) Si anomenem x el costat de la base i y l'altura de l'envàs, la funció a optimitzar és: $P(x, y) = 1 \left[x^2 + 4x \cdot y \right] + 1,5x^2$

De la condició $80 = x^2 \cdot y \Rightarrow y = \frac{80}{x^2}$ i la funció a optimitzar queda

$$P(x) = x^2 + 4x \cdot \frac{80}{x^2} + 1,5x^2 = 2,5x^2 + \frac{320}{x}$$

- b) Per tal de minimitzar la funció preu, derivem i igualem a zero per calcular els possibles extrems:

$$P'(x) = 5x - \frac{320}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 4, \text{ que és on s'assoleix un mínim ja que}$$

$$P''(x) = 5 + \frac{640}{x^3} \text{ i s'obté } P''(4) > 0.$$

El valor de l'altura del prisma és $y = \frac{80}{4^2} = 5$

Per tant les dimensions del prisma buscat són 4 cm de base i 5 cm d'altura.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts per la funció preu en funció de x i y .

0,25 punts per la lligadura a partir del volum.

0,25 punts per la funció preu en funció de x .

Apartat b)

0,25 punts per la funció derivada primera.

0,25 punts pel punt singular.

0,25 punts per la funció derivada segona i classificació del punt singular com a mínim.

0,25 punts per les mides finals del prisma.

4. Sigui la funció $f(x) = \sin(x)$.

- a) Calculeu l'equació de les rectes tangents a la funció f en els punts d'abscissa $x = 0$ i $x = \pi$, respectivament. Trobeu les coordenades del punt en què es tallen les dues rectes.

[1 punt]

- b) Calculeu l'àrea de la regió limitada per la gràfica de la funció f i les rectes tangents de l'apartat anterior (en cas de no haver fet l'apartat anterior suposeu que les rectes són $y = x$ i $y = -x + \pi$, respectivament).

[1 punt]

Resolució:

a)

$$y = \sin(x), y' = \cos(x)$$

Calculem les dues rectes tangents:

$$\text{En } x = 0, y = \cos(0)(x - 0) + \sin(0) \Rightarrow \boxed{y = x}.$$

$$\text{En } x = \pi, y = \cos(\pi)(x - \pi) + \sin(\pi) \Rightarrow \boxed{y = -x + \pi}.$$

Per trobar el punt en què es tallen resollem la igualtat entre les dues rectes

$$x = -x + \pi$$

$$2x = \pi$$

$$x = \pi/2 \Rightarrow y = x = \pi/2$$

Així doncs, les rectes es tallen en el punt $\boxed{(\pi/2, \pi/2)}$

b)

Les dues rectes es tallen en $x = \pi/2$ i com que la funció $y = \sin(x)$ és còncava entre $x = 0$ i $x = \pi$, les rectes tangents estan per sobre de la gràfica.

Així doncs,

$$\begin{aligned} Area &= \int_0^{\pi/2} (x - \sin x) dx + \int_{\pi/2}^{\pi} (-x + \pi - \sin x) dx = \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} (x - \sin x) dx = 2 \left(\frac{x^2}{2} + \cos x \right) \Big|_0^{\pi/2} = 2 \left(\frac{\pi^2}{8} - 1 \right) = \boxed{\frac{\pi^2}{4} - 2}. \end{aligned}$$

Observació: No és necessari aprofitar la simetria de la regió. Per tant l'exercici es puntuarà igualment si l'estudiant calcula separatament cadascuna de les àrees.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la derivada.

0,25 punts per una recta tangent.

0,25 punts per l'altra recta tangent.

0,25 punts pel punt d'intersecció.

Apartat b)

0,25 punts per la formulació de les integrals a calcular.

0,25 punts per les primitives.

0,25 punts per la regla de Barrow.

0,25 punts pel càlcul final.

5. Responen a les qüestions següents:

- a) Calculeu l'única matriu de la forma $A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ a & 1/2 \end{pmatrix}$ que satisfà que $A^2 = A$ i comproveu que A i $A - I$ no són invertibles.

[1 punt]

- b) Justifiqueu raonadament que si A és una matriu quadrada d'ordre n diferent de la matriu nul·la, 0 , i de la matriu identitat, I , i que satisfà la propietat $A^2 = A$, aleshores les matrius A i $A - I$ no són invertibles.

[1 punt]

Resolució:

$$a) \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ a & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ a & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a+1}{4} & \frac{1}{4} \\ a & \frac{a+1}{4} \end{pmatrix}$$

Quan igulem a la matriu A obtenim el sistema

$$\left. \begin{array}{l} \frac{a+1}{4} = \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} = \frac{1}{4} \\ a = a \\ \frac{a+1}{4} = \frac{1}{2} \end{array} \right\}$$

$$\text{És a dir, } \frac{a+1}{4} = \frac{1}{2} \Rightarrow a = 1 \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\text{I tenim } A - I = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/4 \\ 1 & 1/2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/4 \\ 1 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

Observem que ni A ni $A - I$ són invertibles ja que totes dues tenen determinant 0.

- b) Si $A^2 = A$ aleshores $A^2 - A = 0$, és a dir $A(A - I) = 0$. Anem a demostrar que cap de les dues matrius poden ser invertibles.

$$\text{Si } A \text{ fos invertible aleshores } A^{-1}A(A - I) = A^{-1} \cdot 0 \Rightarrow A - I = 0 \Rightarrow A = I!!$$

$$\text{Si } A - I \text{ fos invertible aleshores } A(A - I)(A - I)^{-1} = 0 \cdot (A - I)^{-1} \Rightarrow A = 0!!$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel producte matricial.

0,25 punts pel plantejament i resolució del sistema.

0,25 punts per l'expressió de A i $A-I$.

0,25 punts per veure que ni A ni $A-I$ són invertibles.

Apartat b)

0,5 punts per la prova que A no és invertible.

0,5 punts per la prova que $A-I$ no és invertible.

6. Responen a les qüestions següents:

- a) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa pel punt de coordenades $(0, 0, 1)$ i és perpendicular als plans $3x + y - z = 1$ i $x + y + 2z = 5$.

[1 punt]

- b) Suposeu que un pla π_1 és perpendicular a un segon pla π_2 i que el pla π_2 és a la vegada perpendicular a un tercer pla π_3 . Raoneu si necessàriament els plans π_1 i π_3 han de ser perpendiculars entre ells.

[1 punt]

Resolució:

- a) Per tal que dos plans siguin perpendiculars, el vector normal a un d'ells ha de ser director de l'altre, per tant, el pla que busquem tindrà per vectors directors els vectors normals de cadascun dels plans i té per equació cartesiana:

$$\begin{vmatrix} x & 3 & 1 \\ y & 1 & 1 \\ z-1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0, \text{ o sigui } \boxed{3x - 7y + 2z = 2}.$$

- b) Si n_1 , n_2 i n_3 són els vectors normals del respectius plans, el que tenim és que

$$n_1 \cdot n_2 = 0$$

$$n_2 \cdot n_3 = 0$$

que no implica, necessàriament, que $n_1 \cdot n_3 = 0$

L'apartat anterior n'és una mostra:

$$\pi_1 : 3x + y - z = 1$$

$$\pi_2 : 3x - 7y + 2z = 2$$

$$\pi_3 : x + y + 2z = 5, \text{ en què veiem que es compleix:}$$

$\pi_1 \perp \pi_2$; $\pi_2 \perp \pi_3$, i l'angle que formen π_1 i π_3 no és 90° ja que el producte escalar dels vectors normals és $(3, 1, -1) \cdot (1, 1, 2) = 3 + 1 - 2 = 2 \neq 0$.

Per tant, $\boxed{\text{no necessàriament els plans } \pi_1 \text{ i } \pi_3 \text{ han de ser perpendiculars entre ells.}}$

Observació: no cal referir-se a l'exemple de l'apartat a). Una bona il·lustració gràfica (per exemple del cas de dos plans paral·lels tallats per un de perpendicular comú) acompanyat del raonament és més que suficient.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,5 punts pel plantejament del determinant.

0,5 punts pel càlcul del determinant i l'equació final.

Apartat b)

0,5 punts per les hipòtesis inicials i la no implicació de la perpendicularitat.

0,5 punts per un exemple numèric o gràfic (aquesta part pot no ser necessària si l'argumentació anterior és prou sòlida, i aleshores es puntuaria amb tot el punt sencer).

ANY 2017

JUNY

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre λ :

$$\begin{cases} \lambda x + y - z = 0 \\ y + z = 10 \\ 2\lambda x - y + 5\lambda z = 30 \end{cases}$$

- a) Estudieu per a quins valors del paràmetre λ el sistema és incompatible.

[1 punt]

- b) Resoleu el sistema per al cas $\lambda = 1$.

[1 punt]

2. Considereu els plans $\pi_1: 5x - y - 7z = 1$ i $\pi_2: 2x + 3y + z = 5$.

- a) Determineu l'equació general (és a dir, la que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa per l'origen de coordenades i és perpendicular als plans π_1 i π_2 .

[1 punt]

- b) Calculeu l'angle que formen els plans π_1 i π_2 .

[1 punt]

3. Sigui la funció $f(x) = \frac{1}{x^2 - k}$, en què k és un paràmetre real diferent de 0. Per als

diferents valors del paràmetre k :

- a) Calculeu el domini i les asímptotes de la funció.

[1 punt]

- b) Calculeu els punts amb un màxim o un mínim relatiu.

[1 punt]

4. Sabem que el sistema d'equacions lineals següent té una única solució:

$$\begin{cases} x + ay = 1 \\ x + az = 1 \\ y + z = a \end{cases}$$

- a) Comproveu que $a \neq 0$.

[1 punt]

- b) Trobeu la solució del sistema en funció del paràmetre a .

[1 punt]

5. Considereu les matrius quadrades d'ordre 2 de la forma $M = \begin{pmatrix} x & -1 \\ y^2 + 1 & x \end{pmatrix}$, amb x i y nombres reals.

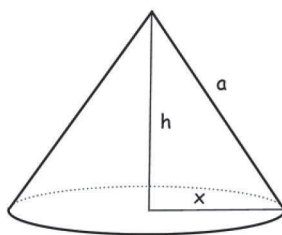
- a) Comproveu que la matriu M és sempre invertible, independentment dels valors de x i de y .

[1 punt]

- b) Per a $x = 1$ i $y = -1$, calculeu M^{-1} .

[1 punt]

6. Considereu un con de 120 cm^3 de volum que té una altura h , un radi de la base x i una aresta a , com el de la figura següent:



- a) Comproveu que $a^2 = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{1}{h} + h^2$.

[1 punt]

- b) Calculeu l'altura del con que té l'aresta de longitud mínima.

[1 punt]

NOTA: Recordeu que el volum del con és un terç del volum del cilindre recte que té la mateixa base i la mateixa altura que el con.



Institut
d'Estudis
Catalans

SÈRIE 1

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es puguin seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.

1.

a)

Estudieu per a quins valors de λ el sistema és incompatible.

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} \lambda & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 10 \\ 2\lambda & -1 & 5\lambda & 30 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2\lambda & -1 & 5\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 5\lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 5\lambda + 2 \end{vmatrix} = \lambda(5\lambda + 5) = 5\lambda(\lambda + 1)$$

CAS I: Si $\lambda \neq 0$ i $\lambda \neq -1$

$$\text{Rang } M = \text{Rang } \overline{M} = \text{núm. incòg} = 3$$

En virtut del teorema de Rouché-Frobënus, en aquest cas el sistema és *compatible determinat*.

CAS II: Si $\lambda = 0$

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -1 & 0 & 30 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Rang } M = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 10 \\ -1 & 0 & 30 \end{vmatrix} = 70 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Rang } \overline{M} = 3$$

$$\text{Rang } M \neq \text{Rang } \overline{M}$$

En virtut del teorema de Rouché-Frobënus, el sistema és *incompatible*.

CAS III: $\lambda = -1$

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 10 \\ -2 & -1 & -5 & 30 \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{vmatrix} = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Rang } M = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 10 \\ -1 & -5 & 30 \end{vmatrix} = 120 \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \text{Rang } \overline{M} = 3$$

$$\text{Rang } M = 2 \quad \text{Rang } \overline{M} = 3$$

$$\text{Rang } M \neq \text{Rang } \overline{M}$$

En virtut del teorema de Rouché-Frobénius, el sistema és *incompatible*.

El sistema és incompatible per a dos valors del paràmetre λ : $\lambda = 0$ i $\lambda = -1$.

b) Resoleu el sistema per a $\lambda = 1$.

$$\begin{cases} x + y - z = 0 \\ y + z = 10 \\ 2x - y + 5z = 30 \end{cases}$$

En aquest cas el sistema és compatible determinat, té una única solució i el sistema es pot resoldre per qualsevol mètode conegut, per exemple, pel mètode de Gauss:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 10 \\ 2 & -1 & 5 & 30 \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & -3 & 7 & 30 \end{array} \right) \approx \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 10 & 60 \end{array} \right)$$

De la tercera equació, tenim $10z = 60$, per tant, $z = 6$.

De la segona equació, tenim $y + z = 10$, per tant, $y = 4$.

De la primera equació, tenim $x + y - z = 0$, per tant, $x = 2$.

Solució: $(x = 2, y = 4, z = 6)$.

Pautes de correcció:**a)**

0,25 punts per al determinant de la matriu de coeficients i per als valors crítics.

0,25 punts per a la discussió del cas $\lambda = -1$.0,25 punts per a la discussió del cas $\lambda = 0$.

0,25 punts per a la resposta a la pregunta.

b)

0,25 punts per al sistema particular (i la indicació de SCD, si és el cas, que no cal).

0,25 punts per al valor de la x .0,25 punts per al valor de la y .0,25 punts per al valor de la z .

2.

a)

Si el pla ha de ser perpendicular als dos plans π_1 i π_2 , aleshores el seu vector normal, $n = (A, B, C)$ haurà de ser perpendicular als respectius vectors normals $n_1 = (5, -1, -7)$ i $n_2 = (2, 3, 1)$.

$$\text{Així doncs } n = n_1 \times n_2 = \begin{vmatrix} i & 5 & 2 \\ j & -1 & 3 \\ k & -7 & 1 \end{vmatrix} = (20, -19, 17).$$

El pla tindrà la forma $20x - 19y + 17z = D$, però si ha de passar per l'origen de coordenades (0,0,0), aleshores $D = 0$ i el pla buscat serà $\boxed{20x - 19y + 17z = 0}$.

b) L'angle entre els dos plans serà l'angle que formen els respectius vectors normals. Així doncs:

$$\begin{aligned} \boxed{\alpha} &= \alpha(\pi_1, \pi_2) = \alpha(n_1, n_2) = \alpha((5, -1, -7), (2, 3, 1)) = \arccos \frac{n_1 \cdot n_2}{\|n_1\| \cdot \|n_2\|} = \\ &= \arccos \frac{10 - 3 - 7}{\|n_1\| \cdot \|n_2\|} = \arccos 0 = \boxed{90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ rad}}. \end{aligned}$$

Els dos plans són perpendiculars.

Pautes de correcció:

a)

- 0,25 punts pel plantejament de perpendicularitat entre vectors normals.
- 0,25 punts pel producte vectorial.
- 0,25 punts per la forma inicial del pla.
- 0,25 punts per l'equació final del pla.

b)

- 0,25 punts per l'angle a partir de l'angle entre els vectors normals.
- 0,25 punts per la formulació de l'angle.
- 0,25 punts pel producte escalar.
- 0,25 punts per la perpendicularitat (o l'angle de 90° , sense indicar perpendicularitat).

3.

a)

La resposta depèn del signe de k .

- Si $k < 0$, aleshores $x^2 - k > 0$ per a qualsevol valor de x i, per tant, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$ i la funció $f(x) = \frac{1}{x^2 - k}$ és contínua perquè no s'anul·la el denominador i no té cap asymptota vertical.

Com que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 - k} = 0$, la funció té una asymptota horitzontal en l'eix de les x , $y=0$.

- Si $k > 0$ aleshores $x^2 - k$ s'anul·la per als valors $\pm\sqrt{k}$ i, per tant, $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{\pm\sqrt{k}\}$ i la funció $f(x) = \frac{1}{x^2 - k}$ tindrà dues asymptotes verticals, en $x = +\sqrt{k}$ i en $x = -\sqrt{k}$.

Com que $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2 - k} = 0$, la funció té una asymptota horitzontal en l'eix de les x , $y=0$.

- b) $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2 - k)^2} = 0$ si $x = 0$, amb independència del valor de k .

$$f''(x) = \frac{(-2)(x^2 - k)^2 - (-2x)2(x^2 - k)2x}{(x^2 - k)^4} = \frac{(-2)(x^2 - k) + 8x^2}{(x^2 - k)^3} = \frac{6x^2 + 2k}{(x^2 - k)^3}$$

Com que $f''(0) = \frac{-2}{k^2} < 0$,

f , per tant, té un màxim relatiu en el punt $\left(0, \frac{-1}{k}\right)$ i no té mínims relatius.

Observació: En lloc de fer servir el signe de la derivada segona també es pot veure el creixement o decreixement de la funció f a l'entorn de $x = 0$.

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel domini i no AV quan $k < 0$

0,25 punts pel domini i AV quan $k > 0$

0,25 punts per la AH quan $k < 0$

0,25 punts per la AH quan $k > 0$

b)

0,25 punts per la derivada primera.

0,25 punts pel punt singular.

0,25 punts per la derivada segona o el raonament equivalent sobre el creixement o decreixement.

0,25 punts per la classificació del punt i la resposta final.

4.

a)

Perquè tingui solució única caldrà que el sistema sigui compatible i determinat; és a dir, que $\text{rang} M = \text{rang} M' = 3$

$$\text{amb } (M|M') = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & a & 0 & 1 \\ 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1 & a \end{array} \right)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2a$$

Per tal que $\text{rang} M = 3$ cal que $\text{Det } M \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 0$

Això vol dir que el sistema és compatible i determinat sempre que $a \neq 0$

b) Per Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 1 & 0 & a \\ a & 1 & 1 \end{vmatrix}}{-2a} = \frac{a^3 - 2a}{-2a} = \frac{2 - a^2}{2}, \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & a \\ 0 & a & 1 \end{vmatrix}}{-2a} = \frac{1 - a^2 - 1}{-2a} = \frac{a}{2} \quad \text{i}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{vmatrix}}{-2a} = \frac{1 - 1 - a^2}{-2a} = \frac{a}{2}$$

Per tant, la solució del sistema (en funció del paràmetre a) és: $\left(\frac{2-a^2}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2} \right)$

Pautes de correcció:**a)**

0,25 punts per la condició de Rouché-Frobénius.

0,25 punts pel determinant de l'associada.

0,25 punts pel valor singular.

0,25 punts pel raonament final.

b)

0,25 punts per l'aplicació de la regla de Cramer o mètode equivalent.

0,25 punts pel càlcul de la x .0,25 punts pel càlcul de la y .0,25 punts pel càlcul de la z .

5.

a)

Per a comprovar que una matriu $M = \begin{pmatrix} x & -1 \\ y^2 + 1 & x \end{pmatrix}$ és invertible és suficient comprovar que el seu determinant és sempre diferent de 0.

Efectivament, $|M| = x^2 - (-1)(y^2 + 1) = x^2 + y^2 + 1$, que és sempre diferent de 0, ja que $x^2 + y^2 \geq 0$ en ser suma de dos quadrats, independentment del valor que tinguin les variables x i y .

a) Per a $x = 1$ i $y = -1$, tenim $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\text{Tindrem } M^{-1} = \frac{1}{|M|} (\text{Adj}M)^t = \boxed{\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}}.$$

Pautes de correcció:

a)

0,5 punts pel plantejament a partir del determinant no nul (o del rang 2).

0,5 punts per provar que el determinant és sempre diferent de 0.

b)0,25 punts per l'expressió de M .

0,25 punts per la formulació del càlcul de la matriu inversa.

0,5 punts pel càlcul final.

6.

a)

Pel teorema de Pitàgores sabem que $a^2 = x^2 + h^2$. Com que el volum del con val 120 cm^3 , per la fórmula del volum tenim

$$120 = \frac{\pi \cdot x^2 \cdot h}{3}$$

i aïllant, obtenim $x^2 = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{1}{h}$. Substituint x^2 a l'expressió inicial, s'obté la fórmula buscada.

b) La longitud de l'aresta és una funció positiva i tenim la longitud al quadrat expressada com a funció de h , per tant és suficient amb trobar els mínims de la funció

$$f(h) = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{1}{h} + h^2$$

quan $h \in (0, \infty)$. Tenim

$$f'(h) = 2h - \frac{360}{\pi} \cdot \frac{1}{h^2}$$

per tant, en igualar $F'(h) = 0$, s'obté $2h = \frac{360}{\pi} \cdot \frac{1}{h^2}$, $h^3 = \frac{180}{\pi}$ i $h = \sqrt[3]{\frac{180}{\pi}} \simeq 3,86 \text{ cm}$.

Es comprova que és un mínim, ja que $f'(x) < 0$ quan $x \in \left(0, \sqrt[3]{\frac{180}{\pi}}\right)$ i $f'(x) > 0$ quan $x \in \left(\sqrt[3]{\frac{180}{\pi}}, \infty\right)$.

Alternativament, es pot treballar amb la funció

$$a(h) = \sqrt{\frac{360}{\pi} \cdot \frac{1}{h} + h^2}$$

i s'obté com a derivada

$$a'(h) = \frac{h - \frac{180}{\pi} \cdot \frac{1}{h^2}}{\sqrt{\frac{360}{\pi} \cdot \frac{1}{h} + h^2}}$$

El desenvolupament del problema és el mateix a partir d'aquí.

Pautes de correcció:**a)**

0,25 punts per l'aplicació del teorema de Pitàgores.

0,25 punts per la igualtat derivada del volum.

0,25 punts per aïllar la x .

0,25 punts per la substitució final.

b)

0,25 punts per l'argumentació de la funció a minimitzar.

0,25 punts per la derivada de la funció.

0,25 punts pel punt singular (en forma radical o amb l'expressió decimal).

0,25 punts per la classificació del punt singular (com a la proposta de resolució o a partir del signe de la derivada segona).

ANY 2017

SETEMBRE

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 2

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu el pla $\pi: x + y + z = 1$ i la recta r que passa pels punts $P = (0, 0, 6)$ i $Q = (1, 2, 3)$.

a) Estudieu la posició relativa de la recta r i el pla π .

[1 punt]

b) Calculeu la distància entre la recta r i el pla π .

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equa-

ció $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

2. Siguin les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ -1 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Comproveu que satisfan la igualtat $A^2 - \frac{1}{2}A \cdot B = I$, en què I és la matriu identitat d'ordre 3.

[1 punt]

b) Fent servir la igualtat anterior, trobeu la matriu inversa de A : A^{-1} .

[1 punt]

3. Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y - z = 1 \\ 2x + ay = 2a \end{cases}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre real a .

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per al cas $a = 2$.

[1 punt]

4. De les funcions $f(x)$, $f'(x)$, $g(x)$ i $g'(x)$, en coneixem els valors següents:

x	$f(x)$	$f'(x)$	x	$g(x)$	$g'(x)$
0	2	1	0	1	1
1	0	-6	1	3	3

- a) De la funció $f(x)$ sabem també que el pendent de la recta tangent a un punt d'abscissa x és $4x^3 - 9x^2 - 2x + 1$. Trobeu $f(x)$.

[1 punt]

- b) Calculeu $(g \circ f)'(1)$.

[1 punt]

5. A $\mathbb{R}^3$, siguin la recta $r: \begin{cases} x - z = 2 \\ 2y + z = 4 \end{cases}$ i el punt $P = (0, 1, -1)$.

- a) Calculeu l'equació general (és a dir, la que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla π perpendicular a la recta r i que passa pel punt P .

[1 punt]

- b) Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla $x + y + z = -3$.

[1 punt]

6. Sigui la funció $f(x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$.

- a) Calculeu una primitiva de la funció $f(x)$.

[1 punt]

- b) Calculeu l'àrea limitada per la funció $f(x)$ i l'eix de les abscisses entre les abscisses $x = 0$

i $x = \frac{\pi}{4}$.

[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

SÈRIE 2

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.

1. Considereu el pla $\pi: x + y + z = 1$ i la recta r que passa pels punts $P = (0, 0, 6)$ i $Q = (1, 2, 3)$.

a) Estudieu la posició relativa de la recta r i el pla π .
[1 punt]

b) Calculeu la distància entre la recta r i el pla π .
[1 punt]

Nota: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Resolució:

a)

El producte escalar entre el vector normal al pla $\vec{n} = (1, 1, 1)$ i el vector $\overrightarrow{PQ} = (1, 2, -3)$ és $1 + 2 - 3 = 0$, per tant, la recta és paral·lela al pla o hi està continguda. Només cal veure que el punt P o el punt Q no estan en el pla per concloure que són paral·lels.

L'estudi d'aquesta posició relativa es pot fer d'altres maneres:

- Passant la recta a forma general es facilita l'estudi del sistema format per les tres equacions, que condueix a veure el paral·lelisme entre la recta i el pla.
- Passant la recta a forma paramètrica, la intersecció amb el pla mostra que no hi ha solució, fet que mostra el paral·lelisme entre la recta i el pla.

b) Atès que la recta i el pla són paral·lels, per a calcular la distància entre ambdós n'hi ha prou a considerar un punt de la recta i calcular la seva distància al pla. Un punt de la recta és, per exemple, el punt $P = (0, 0, 6)$, i la distància demanada és:

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) = d(P = (0, 0, 6), \pi: x + y + z - 1 = 0) = \frac{|1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 6 - 1|}{\sqrt{3}} = \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3} = 2,887 \text{ u}$$

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel vector normal al pla.

0,25 punts pel vector director de la recta.

0,25 punts pel producte escalar i concloure el paral·lelisme.

0,25 punts pel paral·lelisme estricte.

b)

0,25 punts per la formulació a partir d'un punt de la recta.

0,5 punts per la correcta aplicació de la fórmula.

0,25 punts pel càlcul final (sigui racionalitzat o no o amb expressió decimal).

2. Siguin les matrius $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ -1 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Comproveu que satisfan la igualtat $A^2 - \frac{1}{2}A \cdot B = I$, en què I és la matriu identitat d'ordre 3.
[1 punt]

b) Fent servir la igualtat anterior, trobeu la matriu inversa d' A : A^{-1} .
[1 punt]

Resolució:**a)** Només cal fer les operacions.

$$\begin{aligned} A^2 - \frac{1}{2}A \cdot B &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ -1 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 2 & 4 & -2 \\ 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

b) Traient factor comú A per l'esquerra: $A \cdot \left(A - \frac{1}{2}B\right) = I$, així que $A^{-1} = A - \frac{1}{2}B$.

Operant, deduïm que $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1/2 & -1 & 3/2 \\ 1/2 & 0 & -1/2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Pautes de correcció:**a)**0,25 punts pel càlcul d' A^2 .0,25 punts pel càlcul d' AB

0,5 punts pel càlcul final.

b)

0,25 punts per la descomposició factorial.

0,25 punts per identificar la inversa.

0,5 punts pel càlcul final (factoritzat o no).

3. Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y - z = 1 \\ 2x + ay = 2a \end{cases}$$

a) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre real a .

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per al cas $a = 2$.

[1 punt]

Resolució:

a)

La matriu de coeficients i l'ampliada, A i A' , són les següents:

$$\left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \end{pmatrix}}_A \middle| \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2a \end{pmatrix} \right)_{A'}$$

Calculem quan $\det(A) = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \end{vmatrix} = 2a - 4, \text{ que s'anul·la només per } a = 2. \text{ Així doncs, tenim dos casos:}$$

CAS $a = 2$

$$\left(\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_A \middle| \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right)_{A'}$$

S'observa que les dues primeres columnes són iguals. Per tant, tots els menors que les incloguin valdran zero. A més, el determinant

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0 \text{ també val zero, per tant, } \text{rang}(A') < 3. \text{ Com que el menor d}'A$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0, \text{ aleshores } \text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2 < 3 \text{ nombre d'incògnites i, per tant,}$$

és un SCI amb 1 (=3-2) grau de llibertat.

CAS $a \neq 2$. $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 3 = \text{nombre d'incògnites}$. Per tant, **és un SCD.**

b) Per al cas $a = 2$ sabem que es tracta d'un sistema compatible indeterminat amb una incògnita lliure i equivalent a

$$\begin{cases} x - z = 1 - y \\ x = 2 - y \end{cases}$$

Per tant, si agafem la incògnita y com a paràmetre, obtenim $x = 2 - y$ i

$z = x + y - 1 = 2 - y + y - 1 = 1$. Així la solució és de la forma $(2 - y, y, 1)$ per a qualsevol valor del paràmetre o variable y .

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel plantejament matricial.

0,25 punts pel determinant de la matriu associada i el valor crític.

0,25 punts pel cas $a = 2$.

0,25 punts pel cas $a \neq 2$.

b)

0,25 punts per al sistema reduït.

0,25 punts per l'expressió d'una primera incògnita.

0,25 punts per l'expressió de la segona incògnita.

0,25 punts per l'expressió general del SCI (tant si es deixa la x com la y com a paràmetre o incògnita lliure).

4. De les funcions $f(x)$, $f'(x)$, $g(x)$ i $g'(x)$, en coneixem els valors següents:

x	$f(x)$	$f'(x)$	x	$g(x)$	$g'(x)$
0	2	1	0	1	1
1	0	-6	1	3	3

a) De la funció $f(x)$ sabem també que el pendent de la recta tangent a un punt d'abscissa x és $4x^3 - 9x^2 - 2x + 1$. Trobeu $f(x)$.
[1 punt]

b) Calculeu $(g \circ f)'(1)$.
[1 punt]

Resolució:**a)**

De l'enunciat tenim que $4x^3 - 9x^2 - 2x + 1$ és la funció derivada de $f(x)$. Per tant, $f(x)$ serà una primitiva de $4x^3 - 9x^2 - 2x + 1$.

Calculem el conjunt de primitives de $4x^3 - 9x^2 - 2x + 1$:

$$\int (4x^3 - 9x^2 - 2x + 1) dx = x^4 - 3x^3 - x^2 + x + C$$

Sabem que $f(0) = 2$ (o que $f(1) = 0$). Per tant,

$$f(0) = C = 2 \text{ i la funció buscada és } f(x) = x^4 - 3x^3 - x^2 + x + 2$$

Observació: L'exercici es puntuarà com a correcte tant si es fa servir només un dels dos punts ($x=0$ o $x=1$) per a determinar la constant C com si es fan servir els dos (cercant una certa coherència de les dades de l'enunciat).

b)

Aplicant la regla de la cadena per a la derivada d'una composició de funcions tenim:

$$(g \circ f)'(1) = g'(f(1)) \cdot f'(1)$$

Per les taules de valors sabem que $f(1) = 0$, que $f'(1) = -6$ i que $g'(0) = 1$. Llavors,

$$(g \circ f)'(1) = g'(f(1)) \cdot f'(1) = g'(0) \cdot f'(1) = 1 \cdot (-6) = -6.$$

Pautes de correcció:**a)**

0,25 punts per identificar que ens donen f' .

0,25 punts per l'expressió general de la primitiva.

0,25 punts pel valor de la constant d'integració.

0,25 punts per l'expressió final de $f(x)$.

b)

0,25 punts per la formulació de la regla de la cadena.

0,25 punts per $f'(1)$.

0,25 punts per $g'(0)$.

0,25 punts pel càlcul final.

5. A R^3 , siguin la recta $r: \begin{cases} x - z = 2 \\ 2y + z = 4 \end{cases}$ i el punt $P = (0, 1, -1)$.

- a) Calculeu l'equació general (és a dir, la que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla π perpendicular a la recta r i que passa pel punt P .
[1 punt]
- b) Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla $x + y + z = -3$.
[1 punt]

Resolució:

a) π perpendicular a r té per vector normal el vector director de r : $\vec{n} = \vec{v}_r =$

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = (2, -1, 2). \text{ I si ha de passar per } P(0, 1, -1) \rightarrow \pi: 2x - y + 2z = D \rightarrow$$

$$-1 - 2 = D \rightarrow D = -3 \rightarrow \boxed{\pi: 2x - y + 2z = -3}$$

b) Hem de calcular primer la recta perpendicular al pla $x + y + z = -3$ i que passa per P . El vector normal del pla, $(1, 1, 1)$, serà el vector director de la recta i, per tant, la recta serà $(x, y, z) = (t, 1 + t, -1 + t)$.

Caldrà buscar ara el punt d'intersecció de la recta $(x, y, z) = (t, 1 + t, -1 + t)$ amb el pla $x + y + z = -3$.

Si substituïm un punt genèric de la recta en el pla obtenim:

$$t + 1 + t - 1 + t = -3$$

$$3t = -3$$

$$t = -1$$

Per tant, el punt intersecció és $Q = (-1, 0, -2)$ i el punt simètric serà

$$P' = P + 2 \cdot \overrightarrow{PQ} = (0, 1, -1) + 2 \cdot (-1, -1, -1) = \boxed{(-2, -1, -3)}$$

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel càlcul del vector normal al pla.

0,25 punts per la forma d'equació del pla.

0,25 punts per l'obtenció de D.

0,25 punts per l'equació general del pla.

b)

0,25 punts per l'equació de la recta perpendicular.

0,25 punts pel punt intersecció de la recta i el pla.

0,25 punts per la formulació del punt simètric.

0,25 punts pel càlcul final.

6. Sigui la funció $f(x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x}$.

a) Calculeu una primitiva de la funció $f(x)$.
[1 punt]

b) Calculeu l'àrea limitada per la funció $f(x)$ i l'eix de les abscisses entre les abscisses $x = 0$ i $x = \frac{\pi}{4}$.
[1 punt]

Resolució:

a)

$$\int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{-dt}{t^2} = - \int t^{-2} dt = \frac{1}{t} + C = \boxed{\frac{1}{\cos x} + C}$$

La primitiva es quasi immediata o podem assajar el canvi de variable $\cos x = t$

$$\cos x = t$$

$$-\sin x dx = dt$$

$$\sin x dx = -dt$$

Observació: Com que a l'enunciat es demana "una" primitiva, l'exercici es donarà per ben resolt amb o sense la constant d'integració.

b) La funció sinus és positiva a l'interval $[0, \frac{\pi}{4}]$. Atès que el denominador de la funció està elevat al quadrat, és també positiu en tot l'interval. La funció és, per tant, positiva i l'àrea demanada és:

$$\begin{aligned} \text{Àrea} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \left[\frac{1}{\cos x} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} - \frac{1}{\cos 0} = \frac{1}{\sqrt{2}/2} - 1 = \\ &= \boxed{\frac{2}{\sqrt{2}} - 1 = \frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}-2}{2} = 0,414 u^2} \end{aligned}$$

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts per la formulació del canvi de variable.

0,25 punts per l'aplicació del canvi de variable.

0,25 punts per la integral directa (amb o sense la constant d'integració).

0,25 punts per desfer el canvi de variable.

b)

0,25 punts per la positivitat de l'integrand i el plantejament de la integral.

0,25 punts per la primitiva.

0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow.

0,25 punts pel càlcul final (en qualsevol de les formes indicades).

ANY 2018

JUNY

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que permetin emmagatzemar dades o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Sigui les matrius $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ t & 2 \end{pmatrix}$ i $N = \begin{pmatrix} -1 & t & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Calculeu $M \cdot N$ i comproveu que la matriu resultant no és invertible.

[1 punt]

b) Trobeu els valors de t per als quals la matriu $N \cdot M$ és invertible.

[1 punt]

2. Sigui r la recta que passa pels punts $A = (0, 1, 1)$ i $B = (1, 1, -1)$.

a) Trobeu l'equació paramètrica de la recta r .

[1 punt]

b) Calculeu tots els punts de la recta r que estan a la mateixa distància dels plans $\pi_1: x + y = -2$ i $\pi_2: x - z = 1$.

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0 \text{ amb l'expressió } \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

3. Sigui la funció $f(x) = x^3 - x^2$.

a) Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica i que és paral·lela a la recta d'equació $x + 3y = 0$.

[1 punt]

b) Calculeu, si n'hi ha, els punts de la gràfica en què la funció presenta un màxim o mínim relatiu o un punt d'inflexió.

[1 punt]

4. Considereu els punts $P = (3, -2, 1)$, $Q = (5, 0, 3)$, $R = (1, 2, 3)$ i la recta $r: \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 2y + 3z - 5 = 0 \end{cases}$.
- a) Determineu l'equació general (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa per P i Q i és paral·lel a la recta r .
[1 punt]
- b) Donats el pla $x + 2y + m \cdot z = 7$ i el pla que passa per P , Q i R , trobeu m perquè siguin paral·lels i no coincidents.
[1 punt]
5. Sigui la funció $f(x) = \sqrt{x} + x - 2$.
- a) Comproveu que la funció $f(x)$ compleix l'enunciat del teorema de Bolzano a l'interval $[0, 2]$ i que, per tant, l'equació $f(x) = 0$ té alguna solució a l'interval $(0, 2)$. Comproveu que $x = 1$ és una solució de l'equació $f(x) = 0$ i raoneu, tenint en compte el signe de $f'(x)$, que la solució és única.
[1 punt]
- b) A partir del resultat final de l'apartat anterior, trobeu l'àrea limitada per la gràfica de la funció $f(x)$, l'eix de les abscisses i les rectes $x = 0$ i $x = 1$.
[1 punt]
6. Uns estudiants de batxillerat han programat un full de càlcul com el de la figura següent que dona la solució d'un sistema d'equacions compatible determinat d'una manera automàtica:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2										
3										
4		x	y	z						
5										
6		1	2	-1	-6					
7		1	-1	-2	-3					
8		2	1	2	6					
9										
10										
11										
12										

- a) Escriviu el sistema i comproveu que els valors proposats com a solució són correctes.
[1 punt]
- b) Quin valor s'hauria de posar en lloc del 2 que està emmarcat en la imatge, corresponent a la cella E8 (a_{33} de la matriu de coeficients), perquè el sistema fos incompatible?
[1 punt]

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 5

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que permetin emmagatzemar dades o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals
$$\begin{cases} 6x + 3y + 2z = 5 \\ 3x + 4y + 6z = 3, \text{ per a } m \in \mathbb{R}. \\ x + 3y + 2z = m \end{cases}$$

a) Expliqueu raonadament que per a qualsevol valor del paràmetre m el sistema té una única solució.

[1 punt]

b) Resoleu el sistema i trobeu l'expressió general del punt solució.

[1 punt]

2. Sigui el pla d'equació $\pi: x + y - z = 0$ i el punt $P = (2, 3, 2)$.

a) Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla π .

[1 punt]

b) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) dels dos plans paral·lels a π que estan a una distància $\sqrt{3}$ del punt P .

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0 \text{ amb l'expressió } \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

3. Sigui la funció $f(x) = a \cdot e^{-x^2 + bx}$, amb $a \neq 0$ i $b \neq 0$.

a) Calculeu els valors de a i de b que fan que la funció tingui un extrem relatiu en el punt $(1, e)$.

[1 punt]

b) Per al cas $a = 3$ i $b = 5$, calculeu l'asíptota horitzontal de la funció f quan x tendeix a $+\infty$.

[1 punt]

4. Sabem que una funció $f(x)$ està definida per a tots els nombres reals i que és derivable dues vegades. Sabem també que té un punt d'inflexió en el punt d'abscissa $x = 2$, que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en aquest punt és $y = -124x + 249$ i que $f(-3) = -4$.

a) Calculeu $f''(2)$, $f'(2)$ i $f(2)$.

[1 punt]

b) Calculeu $\int_{-3}^2 f'(x) dx$.

[1 punt]

5. Siguin les rectes $r_1: x - 1 = \frac{y-2}{-1} = z - 5$ i $r_2: (x, y, z) = (2 - 3\lambda, -1 + \lambda, 2)$.

a) Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que conté la recta r_1 i és paral·lel a la recta r_2 .

[1 punt]

b) Digueu quina condició s'ha de complir perquè existeixi un pla que contingui la recta r_1 i sigui perpendicular a la recta r_2 . Amb les rectes r_1 i r_2 de l'enunciat, comproveu si existeix un pla que contingui la recta r_1 i sigui perpendicular a la recta r_2 .

[1 punt]

6. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Si $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ és la matriu identitat d'ordre 3, calculeu per a quins valors de k la

matriu $A + kI$ té inversa. Trobeu, si existeix, la matriu inversa de $A - 2I$.

[1 punt]

b) Calculeu la matriu X que satisfà l'equació $X \cdot A + A^T = 2 \cdot X$, en què A^T és la matriu transposada de la matriu A .

[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

SÈRIE 1

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.

1. Siguin les matrius $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ t & 2 \end{pmatrix}$ i $N = \begin{pmatrix} -1 & t & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Calculeu $M \cdot N$ i comproveu que la matriu resultant no és invertible.

[1 punt]

b) Trobeu els valors de t per als quals la matriu $N \cdot M$ és invertible.

[1 punt]

Resolució:

$$a) M \cdot N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ t & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & t & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2-t & t^2 & 2t-2 \end{pmatrix}$$

$|M \cdot N| = 2t - t^2 - t^2 + 2t^2 - 2t = 0$ per tant la matriu no és invertible (sigui quin sigui el valor de t).

$$b) N \cdot M = \begin{pmatrix} -1 & t & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ t & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t-1 & 2-t \\ 1-t & 0 \end{pmatrix}$$

$$|N \cdot M| = \begin{vmatrix} 2t-1 & 2-t \\ 1-t & 0 \end{vmatrix} = -(1-t) \cdot (2-t).$$

És immediat veure que el determinant s'anul·la per a $t = 1$ i $t = 2$.

Per tant, la matriu és invertible per a qualsevol valor de t diferent d'1 i 2.

Pautes de correcció:

a)

0,5 punts pel producte.

0,25 punts pel determinant.

0,25 punts per la conclusió.

b)

0,25 punts pel producte.

0,25 punts pel determinant.

0,25 punts pels punts singulars.

0,25 punts per la conclusió.

2. Sigui r la recta que passa pels punts $A = (0, 1, 1)$ i $B = (1, 1, -1)$.

a) Trobeu l'equació paramètrica de la recta r .

[1 punt]

b) Calculeu tots els punts de la recta r que estan a la mateixa distància dels plans

$$\pi_1: x + y = -2 \text{ i } \pi_2: x - z = 1$$

[1 punt]

Nota: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla

d'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Resolució:

a) Recta per $A = (0, 1, 1)$ i $B = (1, 1, -1)$. Si agafem com a punt per on ha de passar la recta el punt A i com a vector director el vector $\overrightarrow{AB} = B - A = (1, 0, -2)$

$$(x, y, z) = (0, 1, 1) + t(1, 0, -2).$$

En forma paramètrica serà:

$$\begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

o equivalentment $(x, y, z) = (t, 1, 1 - 2t)$.

b) Plantegem la igualtat de les dues distàncies a partir dels punts de la recta en forma paramètrica:

$$\frac{|t + 1 + 2|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{|t - 1 + 2t - 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}}$$

Eliminem els denominadors perquè són iguals i ens queda

$$|t + 3| = |3t - 2|$$

D'aquí obtenim dues possibilitats:

$$\bullet \quad t + 3 = 3t - 2 \Rightarrow t = \frac{5}{2} \Rightarrow P_1 = \left(\frac{5}{2}, 1, -4\right)$$

$$\bullet \quad t + 3 = -3t + 2 \Rightarrow t = -\frac{1}{4} \Rightarrow P_2 = \left(-\frac{1}{4}, 1, \frac{3}{2}\right)$$

Pautes de correcció:

a)

0,5 punts pel plantejament de punt i vector.

0,5 punts per l'equació en forma paramètrica.

b)

0,25 punts per la igualtat de distàncies a partir de la fórmula.

0,25 punts pels càlculs preliminars.

0,25 punts pel primer punt.

0,25 punts pel segon punt.

3. Sigui la funció $f(x) = x^3 - x^2$.

a) Trobeu l'equació de la recta tangent a la gràfica i que és paral·lela a la recta d'equació $x + 3y = 0$.

[1 punt]

b) Calculeu, si n'hi ha, els punts de la gràfica en què la funció presenta un màxim o mínim relatiu o un punt d'inflexió.

[1 punt]

Resolució:

a) El pendent de la recta $x + 3y = 0$, és a dir $y = (-1/3)x$, és $-1/3$. Per a trobar una recta tangent paral·lela, cal trobar els punts en què la derivada de la funció és igual a $-1/3$.

$$f'(x) = 3x^2 - 2x$$

$$3x^2 - 2x = -\frac{1}{3}, \text{ per tant } 9x^2 - 6x + 1 = 0.$$

$$\text{Resolent l'equació de segon grau, obtenim } x = \frac{1}{3}.$$

Per a trobar la recta tangent demanada:

$$f'\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \cdot \frac{1}{9} - 2 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{3} \text{ (com ja sabíem)}$$

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{27} - \frac{1}{9} = -\frac{2}{27}$$

L'equació de la recta tangent és: $y + \frac{2}{27} = -\frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{3}\right)$ o, desenvolupant,

$$\boxed{y = -\frac{x}{3} + \frac{1}{27}}, \text{ o alternativament, } \boxed{9x + 27y = 1}.$$

b) Per a calcular els punts de màxim o mínim i les inflexions ens cal tenir les derivades

$$f(x) = x^3 - x^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x$$

$$f''(x) = 6x - 2$$

Per a calcular els candidats a màxim o mínim, resollem $f'(x)=0$, i obtenim $x = 0$ i $x = \frac{2}{3}$

Per a classificar aquest els punts singulars, els substituïm a la derivada segona:

$f''(0) = -2 < 0$, per tant, en $x = 0$ la funció té un màxim relatiu, $M = (0,0)$.

$f''\left(\frac{2}{3}\right) = 2 > 0$, per tant, en $x = \frac{2}{3}$ la funció té un mínim relatiu, $m = \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{27}\right)$.

Per a obtenir els candidats a inflexió, resollem $f''(x)=0$, i obtenim $x = \frac{1}{3}$.

Per a decidir si és inflexió, mirem el signe de la derivada segona a l'entorn de l'abscissa $x = \frac{1}{3}$.

$$f''(x) = 6x - 2$$

$$\left(-\infty, \frac{1}{3}\right), \quad f'' < 0,$$

$$\left(\frac{1}{3}, +\infty\right), \quad f'' > 0,$$

per tant, en $x = \frac{1}{3}$ hi ha un canvi de concavitat i, per tant, en aquest punt tenim l'única

$$\text{inflexió, } I = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{27}\right).$$

Observació: A l'enunciat es demana “els punts de la gràfica”, per tant, cal explicitar l'abscissa i l'ordenada dels punts. En el cas de contestar correctament només les abscisses, s'aplicarà **només una vegada** la penalització de 0,25 punts.

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel pendent de la recta proposada.

0,25 punts per la derivada primera i el punt en què cal fer la recta tangent.

0,25 punts per la fórmula de la recta tangent (sigui en general o aplicada al cas).

0,25 punts per l'expressió de la recta tangent.

b)

0,25 punts per les derivades.

0,25 punts pel màxim relatiu.

0,25 punts pel mínim relatiu.

0,25 punts per la inflexió.

4. Considereu els punts $P = (3, -2, 1)$, $Q = (5, 0, 3)$, $R = (1, 2, 3)$ i la recta

$$r: \begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 2y + 3z - 5 = 0 \end{cases}$$

a) Determineu l'equació general (és a dir, la que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que passa per P i Q i és paral·lel a la recta r .

[1 punt]

b) Donats el pla $x + 2y + m \cdot z = 7$ i el pla que passa per P, Q i R, trobeu m perquè siguin paral·lels i no coincidents.

[1 punt]

Resolució:

a) Un vector direcció de r és: $(1, 1, 0) \times (0, 2, 3) = \begin{vmatrix} i & 1 & 0 \\ j & 1 & 2 \\ k & 0 & 3 \end{vmatrix} = (3, -3, 2)$.

El vector $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (2, 2, 2)$ o equivalentment $(1, 1, 1)$.

Busquem un pla paral·lel als dos vectors que acabem de calcular, $(3, -3, 2)$ i $(1, 1, 1)$.

Per tant, un vector normal del pla que busquem serà

$$\vec{n} = (3, -3, 2) \times (1, 1, 1) = (5, 1, -6).$$

L'equació del pla que passa per P i té vector normal $\vec{n}$ és:

$$5(x - 3) + (y + 2) - 6(z - 1) = 0.$$

La seva equació general és $\boxed{5x + y - 6z = 7}$.

b) Calculem el vector $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (2, 2, 2)$ o equivalentment $(1, 1, 1)$ (si no s'ha fet en l'apartat anterior)

I el vector $\overrightarrow{PR} = R - P = (-2, 4, 2)$ o equivalentment $(-1, 2, 1)$.

Calculem el vector normal al pla: $\vec{n} = (1, 1, 1) \times (-1, 2, 1) = (-1, -2, 3)$.

Perquè els dos plans siguin paral·lels cal que els respectius vectors normals siguin proporcional, és a dir, que $\frac{1}{-1} = \frac{2}{-2} = \frac{m}{3}$. Per tant, $\boxed{m = -3}$.

Comprovem que els plans no són coincidents perquè el punt P, per exemple, no hi pertany, $x + 2y - 3z \neq 7$; efectivament $3 - 4 - 3 \neq 7$.

Observació: La comprovació de la no coincidència dels plans es pot provar també a partir de la no proporcionalitat dels termes independents.

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel vector director de la recta r .

0,25 punts pel vector que uneix P i Q.

0,25 punts pel plantejament de l'equació general.

0,25 punts pel càlcul final.

b)

0,25 punts pel vector normal del pla.

0,25 punts pel plantejament del paral·lelisme a partir de la proporcionalitat.

0,25 punts pel valor de m .

0,25 punts per la comprovació que els plans no són el mateix.

5. Sigui la funció $f(x) = \sqrt{x} + x - 2$.

- a) Comproveu que la funció $f(x)$ compleix l'enunciat del teorema de Bolzano a l'interval $[0, 2]$ i que, per tant, l'equació $f(x) = 0$ té alguna solució a l'interval $(0, 2)$. Comproveu que $x = 1$ és una solució de l'equació $f(x) = 0$ i raoneu, tenint en compte el signe de $f'(x)$, que la solució és única.

[1 punt]

- b) A partir del resultat final de l'apartat anterior, trobeu l'àrea limitada per la gràfica de la funció $f(x)$, l'eix de les abscisses i les rectes $x = 0$ i $x = 1$.

[1 punt]

Resolució:

a)

La funció $f(x)$ és contínua en l'interval tancat $[0, 2]$ per tractar-se de suma de funcions contínues en el seu domini com són la funció arrel quadrada i les funcions polinòmiques.

Els valors en els extrems $f(0) = -2 < 0$ i $f(2) = \sqrt{2} > 0$ tenen signe diferent, és a dir, $f(0) \cdot f(2) < 0$, per tant, sí que es compleixen les condicions del teorema de Bolzano.

Així doncs, la funció canvia de signe dins l'interval indicat i, per tant, aplicant el teorema de Bolzano, com a mínim existeix un punt dins l'interval obert $(0, 2)$ en què la seva imatge és zero.

$f(1) = 1 + 1 - 2 = 0$ i, per tant, efectivament $x = 1$ és solució de l'equació $f(x) = 0$.

La funció derivada $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 1 > 0$ és positiva en tot el domini de la funció i per tant la funció $f(x)$ és estrictament creixent i, per tant, després de tallar l'eix de les abscisses una vegada, la gràfica no pot tornar-lo a tallar.

b)

Com que $x = 1$ és l'únic punt en què la funció talla l'eix de les abscisses, la funció $f(x)$ té signe constant en l'interval $(0,1)$ i, per tant, l'àrea que es demana es pot calcular amb

$$A = \left| \int_0^1 (\sqrt{x} + x - 2) \, dx \right| = \left| \left(\frac{x^{3/2}}{3/2} + \frac{x^2}{2} - 2x \right) \right|_0^1 = \left| \frac{2}{3} + \frac{1}{2} - 2 \right| = \left| \frac{-5}{6} \right| = \boxed{\frac{5}{6} u^2}$$

Observació: També es donarà per bona la resolució si l'estudiant planteja la integral sense el valor absolut i canvia el signe després d'haver vist el resultat negatiu. Es penalitzarà donar com a resposta de l'àrea un valor negatiu.

Pautes de correcció:**a)**

0,25 punts per la continuïtat de la funció i les imatges en els extrems.

0,25 punts per l'argumentació del signe diferent i conclusió d'existència de solució.

0,25 punts per la comprovació en $x = 1$ i la derivada de la funció.

0,25 punts per l'argument de monotonia de la funció i unicitat de la solució.

b)

0,25 punts per l'argumentació del signe constant.

0,25 punts pel plantejament de la integral.

0,25 punts per la primitiva.

0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow i el càlcul final.

6. Uns estudiants de batxillerat han programat un full de càlcul que dona la solució d'un sistema d'equacions compatible determinat de manera automàtica, com el de la figura següent:

The screenshot shows a spreadsheet with the following content:

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
2										
3										
4		x	y	z						sistema: COMPATIBLE DETERMINAT
5										
6		1	2	-1	-6					x=1
7		1	-1	-2	-3					y=-2
8		2	1	2	6					z=3
9										
10										
11										
12										

- a) Escriviu el sistema i comproveu que els valors proposats com a solució són correctes.
[1 punt]
- b) Quin valor s'hauria de posar en lloc del 2 que està emmarcat en la imatge, corresponent a la cel·la E8 (a_{33} de la matriu de coeficients), perquè el sistema fos incompatible?
[1 punt]

Resolució:

a)

El sistema és $\begin{cases} x + 2y - z = -6 \\ x - y - 2z = -3 \\ 2x + y + 2z = 6 \end{cases}$ i la solució $\begin{cases} 1 + 2 \cdot (-2) - 3 = -6 \\ 1 - (-2) - 2 \cdot 3 = -3 \\ 2 \cdot 1 + (-2) + 2 \cdot 3 = 6 \end{cases}$ és correcta.

b)

Estudiem el rang de la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & t \end{pmatrix}$ segons el paràmetre t :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & t \end{vmatrix} = -t - 8 - 1 - 2 + 2 - 2t = -3t - 9; \quad -3t - 9 \neq 0,$$

és a dir, $t \neq -3$ tenim rang $A=3$ i, per tant, rang màxim i el sistema seria compatible determinat.

Què passa quan $t = -3$?

Com que $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, aleshores, rang $A = 2$.

Estudiem el rang de la matriu ampliada: $A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -6 \\ 1 & -1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & -3 & 6 \end{pmatrix}$.

Sempre tenim el menor: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 1 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix} = -6 - 12 - 6 - 12 + 3 - 12 \neq 0$, per tant, el rang de la matriu ampliada és 3.

Tenim, doncs, rang $A = 2$ i rang $A' = 3$, per tant, el sistema és incompatible.

Aleshores el valor 2 emmarcat s'hauria de canviar per un -3.

Pautes de correcció:

a)

0,5 punts pel sistema.

0,5 punts per la comprovació de la solució.

b)

0,25 punts pel plantejament del sistema parametritzat.

0,25 punts pel punt singular.

0,25 punts per la discussió del cas $t \neq -3$

0,25 punts per la discussió del cas $t = -3$ i la conclusió final.

Sèrie 5

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

6. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
7. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
8. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
9. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
10. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} 6x + 3y + 2z = 5 \\ 3x + 4y + 6z = 3 \\ x + 3y + 2z = m \end{array} \right\} \text{ per a } m \in \mathbb{R}.$$

a) Expliqueu raonadament que per a qualsevol valor del paràmetre m el sistema té una única solució.

[1 punt]

b) Resoleu el sistema i trobeu l'expressió general del punt solució.

[1 punt]

Resolució:

a) Per a veure que per a qualsevol valor del paràmetre m el sistema té solució única, n'hi ha prou en veure que si A és la matriu dels coeficients del sistema i A' la matriu ampliada aleshores $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 3 =$ nombre d'incògnites independentment del valor del paràmetre m .

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, A' = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & m \end{pmatrix}$$

$$\text{Com que } |A| = \begin{vmatrix} 6 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 48 + 18 + 18 - 8 - 108 - 18 = -50 \neq 0 \Rightarrow$$

$\text{rang}(A) = 3 \Rightarrow \text{rang}(A') = 3$ i per tant el sistema és compatible determinat, sigui quin sigui el valor del paràmetre m .

b) Podem resoldre el sistema pel mètode de Cràmer.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & 6 \\ m & 3 & 2 \end{vmatrix}}{-50} = \frac{40 + 18 + 18m - 8m - 90 - 18}{-50} = \frac{10m - 50}{-50} = \frac{5 - m}{5}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 5 & 2 \\ 3 & 3 & 6 \\ 1 & m & 2 \end{vmatrix}}{-50} = \frac{36 + 6m + 30 - 6 - 36m - 30}{-50} = \frac{30 - 30m}{-50} = \frac{3m - 3}{5}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 6 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & m \end{vmatrix}}{-50} = \frac{24m + 45 + 9 - 20 - 54 - 9m}{-50} = \frac{15m - 20}{-50} = \frac{4 - 3m}{10}$$

Per tant la solució del sistema és $\left(\frac{5-m}{5}, \frac{3m-3}{5}, \frac{4-3m}{10} \right)$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la matriu del sistema.

0,25 punts pel determinant de la matriu de coeficients.

0,25 punts per la igualtat de rangs a 3.

0,25 punts per la discussió del sistema.

Apartat b)

0,25 punts pel càlcul de x .

0,25 punts pel càlcul de y .

0,25 punts pel càlcul de z .

0,25 punts per l'expressió general del punt solució.

2. Siguin el pla d'equació $\pi: x + y - z = 0$ i el punt $P = (2, 3, 2)$.

a) Calculeu el punt simètric del punt P respecte del pla π .

[1 punt]

b) Calculeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) dels dos plans paral·lels a π que estan a distància $\sqrt{3}$ del punt P .

[1 punt]

Nota: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Resolució:

a) Per a calcular el simètric de P , diguem-ne P' , respecte del pla $\pi: x + y - z = 0$ primer calcularem la projecció ortogonal del punt P sobre el pla π , diguem-ne Q , i després calcularem $P' = P + 2 \cdot \overrightarrow{PQ}$.

La recta que passa pel punt P i és perpendicular al pla té per vector director el vector normal del pla $(1, 1, -1)$ i per tant té equació paramètrica

$$(x, y, z) = (2 + \lambda, 3 + \lambda, 2 - \lambda).$$

Calculem la intersecció del pla π amb aquesta recta:

$$2 + \lambda + 3 + \lambda - (2 - \lambda) = 0$$

$$3\lambda = -3$$

$$\lambda = -1 \Rightarrow Q = (1, 2, 3)$$

$$P' = (2, 3, 2) + 2 \cdot ((1, 2, 3) - (2, 3, 2)) = (2, 3, 2) + 2 \cdot (-1, -1, 1) = \boxed{(0, 1, 4)}.$$

Observació: També es pot buscar el punt P' imposant que sigui un punt que compleixi que el vector $\overrightarrow{PP'}$ sigui proporcional al vector normal del pla i que el punt mig del segment $\overline{PP'}$ pertanyi al pla.

b) Si els plans han de ser paral·lels al pla $\pi: x + y - z = 0$ aleshores hauran de tenir el mateix vector normal i per tant seran de la forma $\pi': x + y - z = D$.

Imposem ara que quedin a distància $\sqrt{3}$ del punt P .

$$d(P, \pi') = \frac{|2 + 3 - 2 - D|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{|3 - D|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

$$|3 - D| = 3 \Rightarrow 3 - D = 3 \text{ o } 3 - D = -3$$

- Si $3 - D = 3 \Rightarrow D = 0 \Rightarrow \boxed{\pi': x + y - z = 0}.$

- Si $3 - D = -3 \Rightarrow D = 6 \Rightarrow \boxed{\pi': x + y - z = 6}.$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel càlcul de la recta perpendicular.

0,25 punts pel punt intersecció.

0,25 punts pel plantejament del càlcul del simètric.

0,25 punts pel punt simètric.

Apartat b)

0,25 punts per l'equació a resoldre.

0,25 punts per la resolució de l'equació.

0,25 punts per un pla.

0,25 punts per l'altre pla.

3. Sigui la funció $f(x) = a \cdot e^{-x^2+bx}$, amb $a \neq 0$ i $b \neq 0$.

a) Calculeu els valors de a i de b que fan que la funció tingui un extrem relatiu en el punt $(1, e)$.

[1 punt]

b) Per al cas $a = 3$ i $b = 5$, calculeu l'asíptota horitzontal de la funció f quan x tendeix a $+\infty$.

[1 punt]

Resolució:

a) Per tal que la funció tingui un extrem relatiu en el punt $(1, e)$ cal que la derivada primera de la funció f s'anul·li en el punt d'abscissa $x = 1$ i que la imatge de la funció en aquest punt sigui e , és a dir, $f'(1) = 0$ i $f(1) = e$.

$$f(x) = a \cdot e^{-x^2+bx}$$

$$f'(x) = a(-2x + b)e^{-x^2+bx}$$

$$f'(1) = a(-2 + b)e^{-1+b} = 0$$

$$f(1) = ae^{-1+b} = e$$

De la primera igualtat com que $e^{-1+b} \neq 0$ aleshores deduïm que $a = 0$ o $b = 2$. Ara bé, si $a = 0 \Rightarrow f(x) = 0$, per a qualsevol valor de x , per tant tenim que $b = 2$ i si substituïm a la segona equació obtenim $f(1) = ae^{-1+2} = ae = e$ d'on deduïm que $a = 1$.

b) Si $a = 3$ i $b = 5$ aleshores tenim $f(x) = 3 \cdot e^{-x^2+5x}$.

Per a calcular l'asíptota horitzontal quan x tendeix a $+\infty$, hem de calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3 \cdot e^{-x^2+5x} = 3 \cdot e^{-\infty} = 0.$$

Per tant, la funció té una asíptota horitzontal en l'eix de les x 's, $y = 0$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per la derivada de la funció.

0,25 punts pel plantejament del sistema a resoldre.

0,25 punts pel càlcul d'un paràmetre.

0,25 punts pel càlcul de l'altre paràmetre.

Apartat b)

0,25 punts per plantejar el límit a calcular.

0,5 punts pel càlcul del límit.

0,25 punts per l'asímtota horitzontal.

4. Sabem que una funció $f(x)$ està definida per a tots els nombres reals i que és derivable dues vegades. Sabem també que té un punt d'inflexió en el punt d'abscissa $x = 2$, que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en aquest punt és $y = -124x + 249$ i que $f(-3) = -4$.

a) Calculeu $f''(2)$, $f'(2)$ i $f(2)$.

[1 punt]

b) Calculeu $\int_{-3}^2 f'(x) dx$.

[1 punt]

Resolució:

a) Si la funció f té una inflexió en el punt d'abscissa $x = 2 \Rightarrow \boxed{f''(2) = 0}$.

El pendent de la recta tangent és la derivada, per tant si $y = -124x + 249$ és la recta tangent en $x = 2 \Rightarrow \boxed{f'(2) = -124}$. I la recta tangent coincideix amb la funció en el punt $x = 2 \Rightarrow \boxed{f(2) = -124 \cdot 2 + 249 = 1}$.

b) Apliquem la regla de Barrow tenint en compte que la funció f és una primitiva de la funció f' .

$$\int_{-3}^2 f'(x) dx = f(x) \Big|_{-3}^2 = f(2) - f(-3).$$

Per tant $\boxed{\int_{-3}^2 f'(x) dx = 1 - (-4) = 5}$.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per $f''(2)$.

0,25 punts per $f'(2)$.

0,5 punts pel $f(2)$.

Apartat b)

0,5 punts pel càlcul de la primitiva i formular la Regla de Barrow

0,25 punts per substituir en la regla de Barrow.

0,25 punts pel càlcul final.

5. Siguin les rectes $r_1: x - 1 = \frac{y-2}{-1} = z - 5$ i $r_2: (x, y, z) = (2 - 3\lambda, -1 + \lambda, 2)$.

- a) Trobeu l'equació cartesiana (és a dir, que té la forma $Ax + By + Cz = D$) del pla que conté la recta r_1 i és paral·lel a la recta r_2 .

[1 punt]

- b) Digueu quina condició s'ha de complir perquè existeixi un pla que contingui la recta r_1 i sigui perpendicular a la recta r_2 . Amb les rectes r_1 i r_2 de l'enunciat, comproveu si existeix un pla que contingui la recta r_1 i sigui perpendicular a la recta r_2 .

[1 punt]

Resolució:

- a) $r_1: (x, y, z) = (1, 2, 5) + \mu(1, -1, 1)$ i $r_2: (x, y, z) = (2, -1, 2) + \lambda(-3, 1, 0)$

Si el pla ha de contenir la recta r_1 haurà de passar pel punt $(1, 2, 5)$ i contenir el vector $v_1 = (1, -1, 1)$ a la direcció del pla. I si el pla ha de quedar paral·lel a la recta r_2 també haurà de tenir el vector $v_2 = (-3, 1, 0)$ a la direcció.

Per tant el vector normal del pla serà $v_1 \times v_2$.

$$v_1 \times v_2 = \begin{vmatrix} i & 1 & -3 \\ j & -1 & 1 \\ k & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1, -3, -2) \sim (1, 3, 2)$$

Així l'equació cartesiana del pla serà $x + 3y + 2z = D$ i per obtenir D imposen que el pla passi pel punt $(1, 2, 5)$, és a dir $D = 1 + 3 \cdot 2 + 2 \cdot 5 = 17$. Per tant l'equació que ens demanen és $\boxed{x + 3y + 2z = 17}$.

- b) Per tal que existeixi un pla que contingui una recta i quedi perpendicular a l'altra recta, les dues rectes inicials han de ser perpendiculars entre sí. En altres termes, els vectors directores de les rectes han de ser perpendiculars, és a dir, han de tenir producte escalar igual a zero.

En el nostre cas tenim

$$v_1 \cdot v_2 = (1, -1, 1) \cdot (-3, 1, 0) = -3 - 1 + 0 = -4 \neq 0.$$

i, per tant, no existeix cap pla que contingui la recta r_1 i sigui perpendicular a la recta r_2 , ni a l'inrevés, ja que d'existir aleshores les dues rectes serien perpendiculars quan no ho són ja que el producte escalar dels seus vectors directores és diferent de 0.

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts per veure que el vector v_1 està a la direcció del pla.

0,25 punts per veure que el vector v_2 està a la direcció del pla.

0,25 punts pel càlcul del vector normal.

0,25 punts per l'equació del pla.

Apartat b)

0,5 punts per la condició de perpendicularitat entre les rectes (qualsevol és suficient).

0,25 punts per la comprovació d'alguna de les condicions.

0,25 punts per l'explicitació del raonament i conclusió final.

6. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

a) Si $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ és la matriu identitat d'ordre 3, calculeu per a quins valors de k la matriu $A + kI$ té inversa. Trobeu, si existeix, la matriu inversa de $A - 2I$.

[1 punt]

b) Calculeu la matriu X que satisfà l'equació $X \cdot A + A^t = 2 \cdot X$, en que A^t és la matriu transposta de la matriu A .

[1 punt]

Resolució:

a) La matriu $A + kI$ té inversa si i només si $|A + kI| \neq 0$.

$$\begin{aligned} |A + kI| &= \begin{vmatrix} -1+k & 0 & 1 \\ 0 & -1+k & 0 \\ 1 & 1 & 1+k \end{vmatrix} = (1+k)(-1+k)^2 - (-1+k) = \\ &= (k-1)((k+1) \cdot (k-1) - 1) = (k-1)(k^2 - 1 - 1) = (k-1)(k^2 - 2). \end{aligned}$$

Per tant, $|A + kI| \neq 0 \Leftrightarrow \boxed{k \neq 1, \pm\sqrt{2}}$.

En particular, $A - 2I$ sí que és invertible, ja que correspon al cas $k = -2$.

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$|A - 2I| = -9 + 3 = -6$$

$$(A - 2I)^{-1} = \boxed{\frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix}}$$

b) $X \cdot A + A^t = 2 \cdot X$

$$X \cdot A - 2 \cdot X = -A^t$$

$$X(A - 2I) = -A^t$$

$$X(A - 2I)(A - 2I)^{-1} = -A^t(A - 2I)^{-1}$$

$$X = -A^t(A - 2I)^{-1}$$

$$X = - \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{6} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 6 \\ 3 & 1 & 9 \\ 6 & 4 & 12 \end{pmatrix}}$$

Pautes de correcció:

Apartat a)

0,25 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts pels valors de k .

0,25 punts per la justificació que existeix la inversa.

0,25 punts pel càlcul de la matriu inversa.

Apartat b)

0,25 punts pel traspàs de termes.

0,25 punts per treure factor comú.

0,25 punts per multiplicar per la inversa.

0,25 punts pel càlcul final.

ANY 2018

SETEMBRE

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 3

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que permetin emmagatzemar dades o que puguin transmetre o rebre informació.

1. Considereu la funció polinòmica $f(x) = x^3 - ax^2 + bx + c$.
 - a) Calculeu els valors dels paràmetres a , b i c , sabent que la funció té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 1$ i que la recta tangent a la gràfica de la funció en el punt d'abscissa $x = 0$ és la recta $y = x + 3$.
[1 punt]
 - b) Per als valors $a = 2$, $b = 1$ i $c = 3$, calculeu les abscisses dels extrems relatius de la funció i classifiqueu-los.
[1 punt]
2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real a :
$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y - z = 1 \\ 2x + ay = 2a \end{cases}$$
 - a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre a .
[1 punt]
 - b) Resoleu el sistema per al cas $a = 1$.
[1 punt]
3. Considereu el pla que té com a vectors directores $u = (-1, 3, 2)$ i $v = (2, 1, 0)$ i que passa pel punt $A = (1, 0, 3)$.
 - a) Calculeu l'equació de la recta que és perpendicular al pla i passa pel punt A .
[1 punt]
 - b) Calculeu la distància del punt $P = (1, 5, 0)$ al pla.
[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla d'equació

$$Ax + By + Cz + D = 0 \text{ amb l'expressió } \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

4. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, en què α és un paràmetre real.

a) Hi ha algun valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que A no tingui inversa per a aquest valor?

[1 punt]

b) Calculeu la matriu inversa de A^2 per a $\alpha = 0$.

[1 punt]

5. Considereu els punts de l'espai tridimensional $A = (1, 1, 0)$, $B = (3, 5, 0)$ i $C = (1, 0, 0)$ i la

recta $r: x = y - 1 = \frac{z}{2}$.

a) Trobeu el punt d'intersecció de la recta r amb el pla que passa pels punts A , B i C .

[1 punt]

b) Trobeu els punts P de la recta r per als quals el tetraedre de vèrtexs P , A , B i C té un volum de $2u^3$.

[1 punt]

NOTA: El volum d'un tetraedre de vèrtexs P , Q , R i S es pot calcular amb l'expressió

$$\frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PS})|.$$

6. Siguin les funcions $f(x) = x^2 - 1$ i $g(x) = 3 - x^2$.

a) Feu un esbós de les gràfiques de les paràboles $y = f(x)$ i $y = g(x)$ en un mateix sistema d'eixos cartesianes i trobeu els punts de tall amb l'eix de les abscisses, els vèrtexs i els punts de tall entre les dues gràfiques.

[1 punt]

b) Calculeu l'àrea de la regió del semiplà $y \geq 0$ compresa entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$.

[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans

SÈRIE 3

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que permetin emmagatzemar dades o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i s'han de comprendre els passos que ha fet. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o aquells casos en què no es pugui seguir com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuats amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta, se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial, la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En el cas que l'errada faci que alguna de les qüestions que es demanen no tingui sentit, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades, la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ a cometre la segona errada.

1. Considereu la funció polinòmica $f(x) = x^3 - ax^2 + bx + c$.

a) Calculeu els valors dels paràmetres a , b i c , sabent que la funció té un extrem relatiu en el punt d'abscissa $x = 1$ i que la recta tangent a la gràfica de la funció en el punt d'abscissa $x = 0$ és la recta $y = x + 3$.

[1 punt]

b) Per als valors $a = 2$, $b = 1$ i $c = 3$, calculeu les abscisses dels extrems relatius de la funció i classifiqueu-los

[1 punt]

Resolució:

a) A partir de $f'(x) = 3x^2 - 2ax + b$ i de la recta tangent $y = x + 3$, obtenim que $f(0) = 3$ i $m = f'(0) = 1$.

Les condicions per a la funció f en els punts d'abscissa 1 i 0 són:

$$\begin{cases} f'(1) = 3 - 2a + b = 0 \\ f'(0) = b = 1 \\ f(0) = c = 3 \end{cases} \Rightarrow a = 2$$

b) La funció és $f(x) = x^3 - 2x^2 + x + 3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 4x + 1$

Si fem $f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = 0$, les abscisses dels possibles extrems són $x = 1$ i $x = \frac{1}{3}$.

Amb la segona derivada $f''(x) = 6x - 4$ deduïm:

- $f''(1) = 2 > 0$, per tant, hi ha un mínim relatiu en $x = 1$
- $f''\left(\frac{1}{3}\right) = 2 - 4 < 0$, per tant, hi ha un màxim relatiu en $x = \frac{1}{3}$

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts per la informació a partir de la recta tangent.

0,25 punts pel plantejament de les condicions.

0,25 punts pel càlcul dels valors dels tres paràmetres.

b)

0,25 punts per la funció i la seva derivada.

0,25 punts pel càlcul dels candidats a extrems relatius.

0,25 punts per la classificació de $x = 1$.

0,25 punts per la classificació de $x = 1/3$.

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real a :

$$\begin{cases} x + y + z = 3 \\ x + y - z = 1 \\ 2x + ay = 2a \end{cases}$$

a) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre a .

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per al cas $a = 1$.

[1 punt]

Resolució:

a) La matriu de coeficients i l'ampliada, A i A' , són les següents:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \end{pmatrix}}_A \left| \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 2a \end{array} \right. \underbrace{\phantom{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \end{pmatrix}}}_{A'}$$

Calculem $\det(A) = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & a & 0 \end{vmatrix} = 2a - 4$$

Que s'anul·la per a $a = 2$

- Cas $a \neq 2$. $\text{Rang}(A) = \text{Rang}(A') = 3 = \text{nombre d'incògnites}$. Per tant, és un SCD.

- Cas $a = 2$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}_A \left| \begin{array}{c} 3 \\ 1 \\ 4 \end{array} \right. \underbrace{\phantom{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}}}_{A'}$$

S'observa que les dues primeres columnes són iguals. Per tant, tots els menors que les incloguin valdran zero. A partir d'aquí, l'únic determinant d'ordre 3 que cal considerar a A' és

$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$, que també val zero; per tant, $\text{rang}(A') < 3$. Com que el menor de A $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$, aleshores $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2 < 3 = \text{nombre d'incògnites}$, i per tant, és un **SCI amb $(3 - 2 = 1)$ un grau de llibertat**.

- b) El sistema es pot resoldre per determinants o bé de manera tradicional (igualació/substitució/reducció). És un sistema **compatible determinat amb solució $x = 0$, $y = 2$ i $z = 1$** .

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel plantejament matricial de la discussió.

0,25 punts pel càlcul del valor singular a discutir.

0,25 punts pel cas $a \neq 2$.

0,25 punts pel cas $a = 2$.

b)

0,25 punts per identificar que el sistema és SCD.

0,25 punts pel valor de x .

0,25 punts pel valor de y .

0,25 punts pel valor de z .

3. Considereu el pla de vectors directores $u = (-1, 3, 2)$ i $v = (2, 1, 0)$ i que passa pel punt $A = (1, 0, 3)$.

a) Calculeu l'equació de la recta que és perpendicular al pla i passa pel punt A.

[1 punt]

b) Calculeu la distància del punt $P = (1, 5, 0)$ al pla.

[1 punt]

Nota: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla

d'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Resolució:

a) El vector director de la recta perpendicular al pla és:

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2i + 4j - 7k = (-2, 4, -7)$$

Per tant, l'equació vectorial de la recta serà $(x, y, z) = k \cdot (-2, 4, -7) + (1, 0, 3)$.

b) L'equació general del pla és:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y & z-3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow -2x + 4y - 7z + 23 = 0$$

$$\text{La distància al punt } P \text{ és: } d(P, \text{pla}) = \frac{|-2 \cdot 1 + 4 \cdot 5 - 7 \cdot 0 + 23|}{\sqrt{(-2)^2 + 4^2 + (-7)^2}} = \frac{41}{\sqrt{69}} = \frac{41\sqrt{69}}{69} u = 4,94 u$$

Pautes de correcció:

a)

0,5 punts pel vector normal al pla.

0,5 punts per l'equació de la recta.

b)

0,5 punts per l'equació del pla.

0,5 punts pel càlcul de la distància.

4. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, en què α és un paràmetre real.

- a) Hi ha algun valor de $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que A no tingui inversa per a aquest valor?
[1 punt]
- b) Calculeu la matriu inversa de A^2 per a $\alpha = 0$.
[1 punt]

Resolució:

- a) La matriu A no tindrà inversa si i només si el determinant de A és 0.

Fem el determinant de la matriu A :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ \alpha & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -\alpha^2 - 1 = 0. \text{ No té solució real.}$$

Això vol dir que la matriu A té inversa per qualsevol valor de α .

Comentari: És molt possible que hi hagi alumnes que s'equivoquin al resoldre l'equació i donin com a solució que A no té inversa quan $\alpha = 1$ o $\alpha = -1$. Aquest error no afectarà l'apartat b.

- b) Ara fem $\alpha = 0$ i busquem la matriu A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Per a veure que A^2 té inversa, comprovem que té determinant diferent de zero.

$$\text{Efectivament, } \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

$$\text{La matriu inversa de } A^2 \text{ és } (A^2)^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^t = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$$

Pautes de correcció:**a)**

0,25 punts per la condició d'inversa.

0,25 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts per la resolució de la igualtat.

0,25 punts per la resposta final al problema.

b)

0,25 punts pel càlcul de la matriu al quadrat.

0,25 punts per la comprovació que la matriu té inversa.

0,25 punts pels càlculs intermedis de la matriu inversa.

0,25 punts per la matriu inversa final.

5. Considereu els punts de l'espai tridimensional $A = (1, 1, 0)$, $B = (3, 5, 0)$ i $C = (1, 0, 0)$ i la recta $r: x = y - 1 = \frac{z}{2}$.

a) Trobeu el punt d'intersecció de la recta r amb el pla que passa pels punts A , B i C .

[1 punt]

b) Trobeu els punts P de la recta r per als quals el tetraedre de vèrtexs P , A , B i C té un volum de $2u^3$.

[1 punt]

Nota: El volum d'un tetraedre de vèrtexs P , Q , R i S es pot calcular amb l'expressió $\frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PR}, \overrightarrow{PS})|$.

Resolució:

a) L'equació del pla que passa pels punts A , B i C es pot obtenir (a partir, per

exemple, del punt C i dels vectors directores $\overrightarrow{CB}$ i $\overrightarrow{CA}$): $\begin{vmatrix} x-1 & 2 & 0 \\ y & 5 & 1 \\ z & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$.

D'això en resulta $2z = 0$, o sigui, $\boxed{z = 0}$.

Ara trobem la intersecció amb la recta r :

$x = y - 1 = \frac{z}{2}$; per tant, els punts de la recta r són de la forma $(x, y, z) =$

$(\lambda, 1 + \lambda, 2\lambda)$. Com que $z = 0$, obtenim $\lambda = 0$, i per tant, el punt d'intersecció és $\boxed{(0, 1, 0)}$.

b) Els punts P de la recta r són de la forma $P = (\lambda, 1 + \lambda, 2\lambda)$.

Calculem el volum del tetraedre: $V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{CP}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB})|$; per tant,

$$\frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 2 \\ \lambda + 1 & 1 & 5 \\ 2\lambda & 0 & 0 \end{vmatrix} \right| = 2.$$

O sigui, $\frac{1}{6} |-4\lambda| = 2$; és a dir, $|\lambda| = 3$, i per tant, hi ha dues solucions: $\lambda = 3$ i $\lambda = -3$, i d'aquí en resulta $\boxed{P_1 = (3, 4, 6) \text{ i } P_2 = (-3, -2, -6)}$.

Pautes de correcció:

a)

0,5 punts per l'equació del pla.

0,5 punts per la intersecció.

b)

0,25 punts per l'expressió general dels punts de r .

0,25 punts pel plantejament de la igualtat.

0,25 punts per un punt solució.

0,25 punts per l'altre punt solució.

6. Siguin les funcions $f(x) = x^2 - 1$ i $g(x) = 3 - x^2$,

- a)** Feu un esbós de les gràfiques de les paràboles $y = f(x)$ i $y = g(x)$ en un mateix sistema d'eixos cartesianes i trobeu els punts de tall amb l'eix de les abscisses, els vèrtexs i els punts de tall entre les dues gràfiques.

[1 punt]

- b)** Calculeu l'àrea de la regió del semiplà $y \geq 0$ compresa entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$.

[1 punt]

Resolució:

- a) La gràfica de $f(x) = x^2 - 1$ talla l'eix OX en els punts d'abscissa $x = 1$ i $x = -1$. Per tant, els punts de tall amb l'eix de les abscisses són $(-1, 0)$ i $(1, 0)$. El vèrtex (mínim) és en el punt mitjà entre les solucions, $x = 0$, amb ordenada $f(0) = -1$, i per tant, el vèrtex és el punt $(0, -1)$.

La gràfica de $g(x) = 3 - x^2$ talla l'eix OX en els punts $x = \sqrt{3}$ i $x = -\sqrt{3}$.

Per tant, els punts de tall amb l'eix de les abscisses són $(\sqrt{3}, 0)$ i $(-\sqrt{3}, 0)$.

El vèrtex (màxim) és en el punt mitjà entre les solucions, $x = 0$, amb ordenada $g(0) = 3$, i per tant, el vèrtex és el punt $(0, 3)$.

Calculem els punts de tall entre les dues gràfiques:

$$x^2 - 1 = 3 - x^2$$

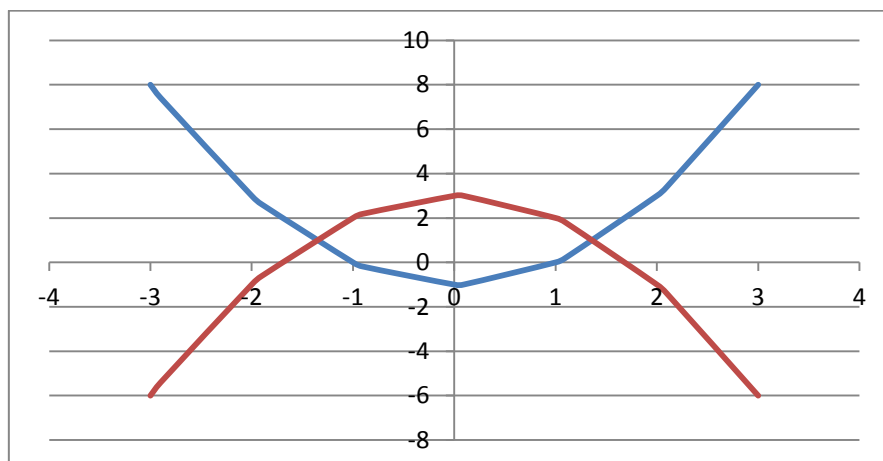
$$2x^2 = 4$$

$$x^2 = 2$$

Per tant, els punts de tall són a les abscisses $x = \sqrt{2}$ i $x = -\sqrt{2}$ amb valor

$f(\sqrt{2}) = g(\sqrt{2}) = 1$ i $f(-\sqrt{2}) = g(-\sqrt{2}) = 1$. Així doncs, els punts

d'intersecció de les gràfiques són $(\sqrt{2}, 1)$ i $(-\sqrt{2}, 1)$



- b) En el dibuix es veu que l'eix OY és un eix de simetria de l'àrea compresa entre les dues gràfiques. Aquest fet ens permet fer el càlcul de l'àrea en el primer quadrant i multiplicar per 2.

Com que ens demanen l'àrea en el semiplà $y \geq 0$, el càlcul de l'àrea demanada és:

$$\begin{aligned}
 & 2 \int_0^1 (3 - x^2) dx + 2 \int_1^{\sqrt{2}} ((3 - x^2) - (x^2 - 1)) dx = \\
 & = 2 \left(3x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 + 2 \left(4x - 2\frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^{\sqrt{2}} = 2 \frac{8}{3} + 2 \left(4\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2}}{3} - 4 + \frac{2}{3} \right) = \boxed{\frac{16\sqrt{2} - 4}{3} u^2} = \\
 & = \boxed{6,21 u^2}
 \end{aligned}$$

Comentari: Qualsevol altre càlcul equivalent i correcte serà igualment ben valorat.

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts per les arrels.

0,25 punts pels vèrtexs.

0,25 punts pels punts intersecció.

0,25 punts per l'esbós.

b)

0,25 punts per les integrals a calcular.

0,25 punts per les primitives.

0,25 punts per l'aplicació correcta de la regla de Barrow.

0,25 punts pel càlcul final de l'àrea.

ANY 2019

JUNY

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

1. Les pàgines d'un llibre han de tenir cada una 600 cm^2 de superfície, amb uns marges al voltant del text de 2 cm a la part inferior, 3 cm a la part superior i 2 cm a cada costat. Calculeu les dimensions de la pàgina que permeten la superfície impresa més gran possible.

[2 punts]

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real k :

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ x + k^2y + 3z = 2k \\ 3x + 7y + 7z = k - 3 \end{cases}$$

- a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k .

[1 punt]

- b) Resoleu el sistema per al cas $k = -1$.

[1 punt]

3. Un dron es troba en el punt $P = (2, -3, 1)$ i volem dirigir-lo en línia recta fins al punt més proper del pla d'equació $\pi: 3x + 4z + 15 = 0$.

- a) Calculeu l'equació de la recta, en forma paramètrica, que ha de seguir el dron. Quina distància ha de recórrer fins a arribar al pla?

[1 punt]

- b) Trobeu les coordenades del punt del pla on arribarà el dron.

[1 punt]

NOTA: Podeu calcular la distància que hi ha d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla

d'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

4. Considereu la funció $f(x) = \frac{2x^3 - 5x + 4}{1 - x}$.
- a) Calculeu-ne el domini i estudeu-ne la continuïtat. Té cap asímptota vertical?
[1 punt]
- b) Observeu que $f(-2) = -\frac{2}{3}$, $f(0) = 4$ i $f(2) = -10$. Raoneu si, a partir d'aquesta informació, podem deduir que l'interval $(-2, 0)$ conté un zero de la funció. Podem deduir-ho per a l'interval $(0, 2)$? Trobeu un interval determinat per dos enters consecutius que contingui, com a mínim, un zero d'aquesta funció.
[1 punt]
5. Sigui la matriu $M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.
- a) Calculeu per a quins valors del paràmetre a se satisfà la igualtat $M^2 - M - 2I = 0$, en què I és la matriu identitat i 0 és la matriu nul·la, totes dues d'ordre 2.
[1 punt]
- b) Fent servir la igualtat de l'apartat anterior, trobeu una expressió general per a calcular la matriu inversa de la matriu M i, a continuació, calculeu la inversa de M per al cas $a = \sqrt{2}$.
[1 punt]
6. Considereu les funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = \frac{1}{x}$, i la recta $x = e$.
- a) Feu un esbós de la regió delimitada per les seves gràfiques i l'eix de les abscisses. Calculeu les coordenades del punt de tall de $y = f(x)$ amb $y = g(x)$.
[1 punt]
- b) Calculeu l'àrea de la regió descrita en l'apartat anterior.
[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

Sèrie 1

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es puguin seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

1. Les pàgines d'un llibre han de tenir cada una 600 cm^2 de superfície, amb uns marges al voltant del text de 2 cm a la part inferior, 3 cm a la part superior i 2 cm a cada costat. Calculeu les dimensions de la pàgina que permeten la superfície impresa més gran possible.
[2 punts]

Resolució:

Si anomenem x l'amplada i y l'alçada de les pàgines, l'enunciat ens diu que la superfície de la pàgina ha de ser de 600 cm^2 , és a dir que $xy = 600$.

Per tant, podem expressar l'alçada en funció de l'amplada, $y = \frac{600}{x}$.

L'amplada de l'àrea impresa serà, després de restar els marges laterals, $x-4$.

L'alçada de l'àrea impresa serà, després de restar els marges superior i inferior, $y-5$.

Per tant, la superfície a maximitzar és $S(x, y) = (x-4)(y-5)$.

Quan substituïm la y a l'expressió de S obtenim la superfície només en funció de x :

$$S(x) = (x-4)\left(\frac{600}{x} - 5\right) = 600 - 5x - \frac{2400}{x} + 20 = 620 - 5x - \frac{2400}{x}$$

Per a maximitzar S calculem primer les dues primeres derivades.

$$S'(x) = -5 + \frac{2400}{x^2}$$

$$S''(x) = -\frac{4800}{x^3}$$

Els candidats a màxim seran els punts que anul·lin la derivada primera, $S'(x)$. Quan fem

$$S'(x) = 0, \text{ obtenim } 5 = \frac{2400}{x^2} \text{ i, per tant, } x = +\sqrt{\frac{2400}{5}} = +\sqrt{480} = 4\sqrt{30}.$$

(Observem que els valors negatius de x no tenen sentit per al problema.)

Per a comprovar que a $x = 4\sqrt{30}$ hi ha efectivament un màxim, substituïm el valor a la derivada segona i tenim $S''(4\sqrt{30}) < 0$. Per tant, l'amplada que maximitza l'àrea impresa és $x = 4\sqrt{30} = 21,91 \text{ cm}$.

L'alçada que li correspon serà $y = \frac{600}{4\sqrt{30}} = \frac{600 \cdot \sqrt{30}}{4 \cdot 30} = 5\sqrt{30} = 27,39 \text{ cm}$.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

Pautes de correcció:

- 0,25 punts per la lligadura i l'expressió d' y en termes d' x .
- 0,25 punts per l'expressió inicial de la superfície.
- 0,25 punts per l'expressió de la superfície només en funció d'una variable.
- 0,25 punts per la derivada primera.
- 0,25 punts per la derivada segona.
- 0,25 punts pel valor crític de x .
- 0,25 punts per comprovar que és màxim relatiu
- 0,25 punts pel valor crític de y .

Observació: No cal donar l'expressió decimal de x i y per a tenir l'exercici completament resolt.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real k :

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ x + k^2y + 3z = 2k \\ 3x + 7y + 7z = k - 3 \end{cases}$$

- a) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre k .
[1 punt]
- b) Resoleu el sistema per al cas $k = -1$.
[1 punt]

Resolució:

- a) La matriu del sistema és $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & k^2 & 3 & 2k \\ 3 & 7 & 7 & k-3 \end{pmatrix}$. Igualet el determinant de la

matriu de coeficients a zero:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & k^2 & 3 \\ 3 & 7 & 7 \end{vmatrix} = k^2 - 1 = 0 \rightarrow \begin{cases} k = 1 \\ k = -1 \end{cases}$$

Cas 1: $k \neq \pm 1$. El sistema és compatible determinat $\det(A) \neq 0$ i, per tant,
 $rg(A) = rg(\bar{A}) = 3 = \text{nombre d'incògnites}$.

Cas 2: $k = 1$

$$rg(A) = rg \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 7 \end{pmatrix} = 2, \text{ ja que el menor } \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 3 = -2 \neq 0.$$

$$rg(\bar{A}) = rg \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 7 & -2 \end{pmatrix} = rg \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = rg \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = 3$$

Per tant, és un sistema incompatible, ja que $rg(A) = 2 < rg(\bar{A}) = 3$.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

Cas 3: $k = -1$

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 7 \end{pmatrix} = 2, \text{ ja que el menor } \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 3 = -2 \neq 0.$$

$$\operatorname{rg}(\bar{A}) = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & -2 \\ 3 & 7 & 7 & -4 \end{pmatrix} = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} = 2$$

Per tant, és un sistema compatible indeterminat, ja que $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(\bar{A}) = 2 < 3$.

- b)** Si $k = -1$, el sistema d'equacions és compatible indeterminat amb un grau de llibertat, ja que tenim 3 incògnites i el rang de les matrius és 2. Les solucions del sistema són:

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ x + y + 3z = -2 \\ 3x + 7y + 7z = -4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ x + y + 3z = -2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x + 3y + 2z = -1 \\ 2y - z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 1 - 7t \\ y = t \\ z = 2t - 1 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Pautes de correcció:

- a)** 0,25 punts per la presentació matricial del sistema o els primers passos per arribar als valors crítics per a la discussió.
0,75 punts per la discussió dels tres casos (0,25 punts per cada cas).
- b)** 0,5 punts per la resolució del sistema.
0,5 punts per la formulació general de les solucions.

Observació: El model de resolució és orientatiu, ja que tant a l'apartat a) com al b) es poden fer servir mètodes alternatius per a la discussió i la resolució.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

3. Un dron es troba en el punt $P = (2, -3, 1)$ i volem dirigir-lo en línia recta fins al punt més proper del pla d'equació $\pi: 3x + 4z + 15 = 0$.

a) Calculeu l'equació de la recta, en forma paramètrica, que ha de seguir el dron. Quina distància ha de recórrer fins a arribar al pla?
[1 punt]

b) Trobeu les coordenades del punt del pla on arribarà el dron.
[1 punt]

Nota: Podeu calcular la distància d'un punt de coordenades (x_0, y_0, z_0) al pla

d'equació $Ax + By + Cz + D = 0$ amb l'expressió $\frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$.

Resolució:

a) La trajectòria que ha de seguir el dron és la recta que passa pel punt $P = (2, -3, 1)$ i té vector director perpendicular al pla $\pi: 3x + 4z + 15 = 0$. El vector director serà $v_r = (A, B, C) = (3, 0, 4)$. Per tant, en forma paramètrica

$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 \\ z = 1 + 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

La distància que ha de recórrer és:

$$d(P, \pi) = \frac{|3 \cdot 2 + 0 \cdot (-3) + 4 \cdot 1 + 15|}{\sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2}} = \frac{25}{5} = 5u$$

b) Cal trobar el punt d'intersecció de la recta amb el pla:

$$\begin{cases} (x, y, z) = (2 + 3t, -3, 1 + 4t) \\ \pi: 3x + 4z + 15 = 0 \end{cases} \rightarrow 3(2 + 3t) + 4(1 + 4t) + 15 = 0 \rightarrow t = -1$$

Així, el punt buscat és $(-1, -3, -3)$.

Pautes de correcció:

- a)** 0,25 punts per identificar el vector director de la recta.
0,25 punts per donar la forma paramètrica de la recta.
0,5 punts per calcular la distància.
- b)** 0,5 punts per plantejar la intersecció de la recta amb el pla.
0,5 punts per la resolució i trobar el punt demanat.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

4. Considereu la funció $f(x) = \frac{2x^3 - 5x + 4}{1 - x}$.

a) Calculeu-ne el domini i estudeu-ne la continuïtat. Té cap asímptota vertical?

[1 punt]

b) Observeu que $f(-2) = -\frac{2}{3}$, $f(0) = 4$ i $f(2) = -10$. Raoneu si, a partir d'aquesta informació, podem deduir que l'interval $(-2, 0)$ conté un zero de la funció. Podem deduir-ho per a l'interval $(0, 2)$? Trobeu un interval determinat per dos enters consecutius que contingui, com a mínim, un zero d'aquesta funció.

[1 punt]

Resolució:

a) En tractar-se d'una funció que és quocient de dos polinomis, el domini d'aquesta funció són tots els nombres reals excepte els que anul·len el denominador:
 $1 - x = 0 \rightarrow x = 1$.

Per tant, $\text{Dom } f = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$.

La funció f és contínua en tot el seu domini ja que és quocient de polinomis, que són funcions contínues.

L'únic punt on pot presentar una asímptota vertical és en $x = 1$ i, efectivament, ho és ja que:

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{2x^3 - 5x + 4}{1 - x} &= +\infty \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{2x^3 - 5x + 4}{1 - x} &= -\infty \end{aligned} \right\}$$

b) La funció presenta una discontinuïtat asimptòtica en $x = 1$. Podem aplicar el teorema de Bolzano per determinar un interval que contingui un zero de la funció, però aquest interval no pot contenir $x = 1$.

Així doncs, quan apliquem el teorema de Bolzano a l'interval $[-2, 0]$, podem afirmar que la funció té un zero a l'interval $(-2, 0)$, ja que $f(-2) \cdot f(0) < 0$ però no ho podem afirmar en l'interval $(0, 2)$, ja que aquest interval conté el punt de discontinuïtat $x = 1$.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

Avaluant la funció per a $x = -1$, tindrem l'interval demanat:

$$\left. \begin{array}{l} f(-2) = -\frac{2}{3} < 0 \\ f(-1) = \frac{7}{2} > 0 \end{array} \right\} \rightarrow \text{Per tant, aplicant el teorema de Bolzano a l'interval}$$

$[-2, -1]$, l'interval $(-2, -1)$ conté un zero de la funció.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel domini.
- 0,25 punts per la continuïtat.
- 0,25 punts per identificar la possible asímptota.
- 0,25 punts pels càlculs dels límits laterals.

Observació: Cal explicitar els límits laterals per a determinar l'asímtota

- b) 0,25 punts per fer servir el teorema de Bolzano.
- 0,5 punts per raonar que la funció té un zero en un interval però no en l'altre.
- 0,25 punts per trobar l'interval d'extrems dos enters consecutius.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

5. Sigui la matriu $M = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 0 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.

a) Calculeu per a quins valors del paràmetre a se satisfà la igualtat $M^2 - M - 2I = 0$, en què I és la matriu identitat i 0 és la matriu nul·la, totes dues d'ordre 2.

[1 punt]

b) Fent servir la igualtat de l'apartat anterior, trobeu una expressió general per a calcular la inversa de la matriu M i, a continuació, calculeu la inversa de M per al cas $a = \sqrt{2}$.

[1 punt]

Resolució:

a) Imposem $M^2 - M - 2I = 0$:

$$M^2 - M - 2I = \begin{pmatrix} 1+a^2 & a \\ a & a^2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2-2 & 0 \\ 0 & a^2-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Els únics valors per als quals se satisfà la igualtat són $a^2 - 2 = 0 \rightarrow a = \pm\sqrt{2}$

b) Per a l'expressió general, operem la igualtat de l'apartat a:

$$M^2 - M - 2I = 0 \rightarrow M^2 - M = 2I \rightarrow M(M - I) = 2I \rightarrow M \frac{1}{2}(M - I) = I$$

Així doncs, d'aquesta darrera igualtat, deduïm $M^{-1} = \frac{1}{2}(M - I)$.

Per al cas $a = \sqrt{2}$, se satisfà $M^2 - M - 2I = 0$, per tant:

$$M^{-1} = \frac{1}{2}(M - I) = \frac{1}{2} \left(\begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -1 \end{pmatrix}$$

Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts per les operacions amb les matrius.
0,5 punts per trobar els dos valors del paràmetre.
- b) 0,5 punts per l'expressió general de la inversa.
0,5 punts per donar la inversa demanada.

Observació: En cas que l'estudiant calculi directament només la matriu inversa sense tenir en compte l'expressió general la puntuació de l'apartat b) serà de 0,5 punts.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

6. Considereu les funcions $f(x) = x^2$ i $g(x) = \frac{1}{x}$, i la recta $x = e$.

a) Feu un esbós de la regió delimitada per les seves gràfiques i l'eix de les abscisses.

Calculeu les coordenades del punt de tall de $y = f(x)$ amb $y = g(x)$.

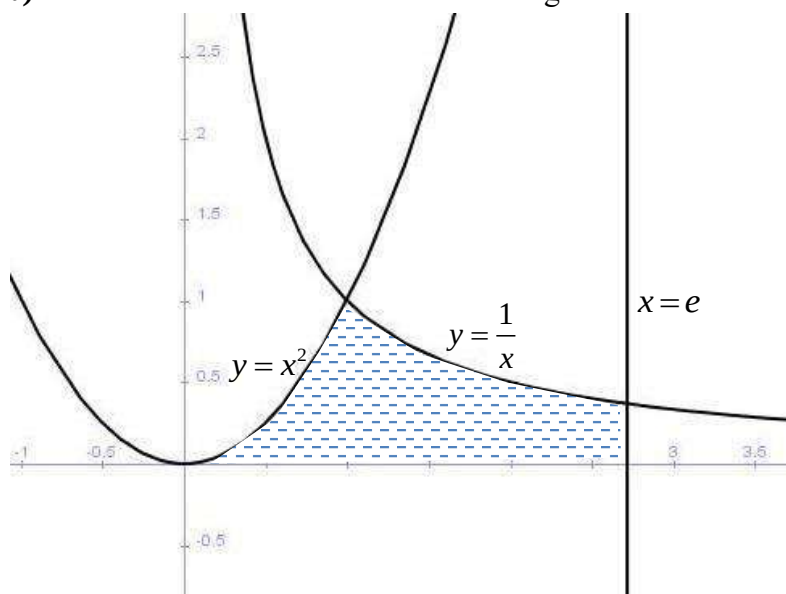
[1 punt]

b) Calculeu l'àrea de la regió descrita en l'apartat anterior.

[1 punt]

Resolució:

a) No cal fer un estudi exhaustiu de cada gràfica. Poden fer l'esbós directament.



Calculem punts de tall:

$$\left. \begin{array}{l} y = x^2 \\ y = \frac{1}{x} \end{array} \right\} \rightarrow x^2 = \frac{1}{x} \rightarrow x^3 = 1 \rightarrow x = 1 \rightarrow (1,1)$$

b) Cal expressar l'àrea amb la suma de dues integrals definides:

$$\int_0^1 f(x) dx + \int_1^e g(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^e \frac{1}{x} dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + \ln(x) \Big|_1^e = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3} u^2$$

Pautes de correcció:

a) 0,75 punts per l'esbós de la regió (0,25 per cada expressió).
0,25 punts pel punt d'intersecció.

b) 0,5 punts per expressar l'àrea demanada amb integrals definides.
0,5 punts pel càlcul de les primitives i el resultat final.

ANY 2019

SETEMBRE

Matemàtiques

Sèrie 5

Responen a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

1. Considereu les rectes $y = x$ i $y = 2x$, i la paràbola $y = x^2$.
 - a) Calculeu els punts d'intersecció entre les gràfiques de les diferents funcions i feu un esbós de la regió delimitada per les gràfiques.
[1 punt]
 - b) Calculeu l'àrea de la regió de l'apartat anterior.
[1 punt]

2. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a-1 \\ 1 & a & 1 \\ 4 & 3a & 1 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.

- a) Trobeu els valors del paràmetre a per als quals la matriu és invertible.
[1 punt]
- b) Discutiu la posició relativa dels plans $\pi_1: x + (a-1)z = 0$, $\pi_2: x + ay + z = 1$ i $\pi_3: 4x + 3ay + z = 3$ en funció dels valors del paràmetre a .
[1 punt]

3. Siguin les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

- a) Calculeu $A \cdot B$ i $B \cdot A$.
[1 punt]
- b) Justifiqueu que si el producte de dues matrius quadrades no nul·les té per resultat la matriu nul·la, aleshores el determinant de totes dues matrius ha de ser zero.
[1 punt]

4. Considereu la funció $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.
- a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica en aquells punts en què la recta tangent és horitzontal.
[1 punt]
- b) Calculeu les coordenades del punt de la gràfica de la funció $f(x)$ en què el pendent de la recta tangent és màxim.
[1 punt]
5. Siguin P , Q i R els punts d'intersecció del pla d'equació $x + 4y + 2z = 4$ amb els tres eixos de coordenades OX , OY i OZ , respectivament.
- a) Calculeu els punts P , Q i R , i el perímetre del triangle de vèrtexs P , Q i R .
[1 punt]
- b) Calculeu l'àrea del triangle de vèrtexs P , Q i R .
[1 punt]
- NOTA: Per a calcular l'àrea del triangle definit pels vectors $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$ podeu fer servir l'expressió $S = \frac{1}{2} \|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$, en què $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ és el producte vectorial dels vectors $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$.
6. Considereu la funció $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$.
- a) Calculeu el domini de la funció f , els punts de tall de la gràfica de f amb els eixos de coordenades, i els intervals de creixement i decreixement de f .
[1 punt]
- b) Calculeu l'àrea de la regió del pla determinada per la gràfica de la funció f , les rectes $x = 1$ i $x = e$, i l'eix de les abscisses.
[1 punt]



Institut
d'Estudis
Catalans



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

SÈRIE 5

Responeu a CINC de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no s'autoritzarà l'ús de calculadores o altres aparells que portin informació emmagatzemada o que puguin transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos, la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i s'han de comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o que no se'n puguin seguir els passos seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial, la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. Si és així, la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un mateix apartat s'han de valorar amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, cal valorar i puntuar el desenvolupament i la coherència de la resolució que en resulti, i només s'ha d'aplicar una penalització final de 0,25 punts.
 - Si l'errada fa que alguna de les qüestions que es demanen no tinguin sentit, la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades, la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ a la segona errada.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

1. Considereu les rectes $y = x$ i $y = 2x$, i la paràbola $y = x^2$.
 - a) Calculeu els punts d'intersecció entre les gràfiques de les diferents funcions i feu un esbós de la regió limitada per le gràfiques.
[1 punt]
 - b) Calculeu l'àrea de la regió de l'apartat anterior.
[1 punt]

Resolució:

- a) Calculem els punts d'intersecció per parelles de funcions.

$$\begin{cases} y = x \\ y = 2x \end{cases} \Rightarrow x = 2x, x = 0, y = 0 \Rightarrow \boxed{P = (0,0)}$$

$$\begin{cases} y = x \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow x = x^2 \Rightarrow x^2 - x = x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 1$$

$$x = 0, y = 0 \Rightarrow P = (0,0)$$

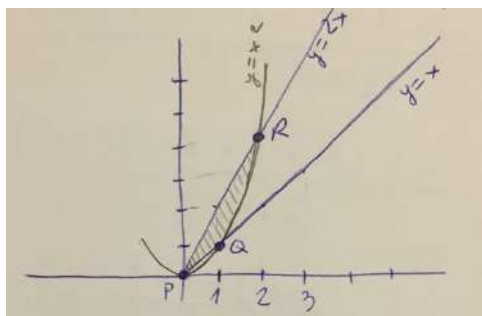
$$x = 1, y = 1 \Rightarrow \boxed{Q = (1,1)}$$

$$\begin{cases} y = 2x \\ y = x^2 \end{cases} \Rightarrow 2x = x^2 \Rightarrow x^2 - 2x = x(x - 2) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ o } x = 2$$

$$x = 0, y = 0 \Rightarrow P = (0,0)$$

$$x = 2, y = 4 \Rightarrow \boxed{R = (2,4)}$$

I quan en fem l'esbós, obtenim la representació gràfica següent:



- b) Per calcular l'àrea del recinte, l'hem de descompondre en dues parts: d'una banda, la part limitada per la recta $y = 2x$ i, d'una altra, la recta $y = x$ i la part limitada per la recta $y = 2x$ i la paràbola.

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (2x - x) dx + \int_1^2 (2x - x^2) dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^1 + \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{1}{2} - 0 + 4 - \frac{8}{3} - 1 + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} + 3 - \frac{7}{3} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{7}{6} u^2} \end{aligned}$$

Observació: les descomposicions alternatives del recinte que siguin correctes també es donen per bones. Per exemple:



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

$$\begin{aligned} S &= \int_0^2 (2x - x^2) dx - \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 - \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = \\ &= 4 - \frac{8}{3} - 0 - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = 4 - \frac{8}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{24 - 16 - 3 + 2}{6} = \boxed{\frac{7}{6} u^2} \end{aligned}$$

Pautes de correcció:

a)

- 0,25 punts pel punt *P*.
- 0,25 punts pel punt *Q*.
- 0,25 punts pel punt *R*.
- 0,25 punts per l'esbós.

b)

- 0,25 punts pel plantejament de les integrals.
- 0,25 punts pel càlcul de les primitives.
- 0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow.
- 0,25 punts pel càlcul final.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

2. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a-1 \\ 1 & a & 1 \\ 4 & 3a & 1 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.

a) Trobeu els valors del paràmetre a per als quals la matriu és invertible.

[1 punt]

b) Discutiu la posició relativa dels plans $\pi_1: x + (a-1)z = 0$, $\pi_2: x + ay + z = 1$ i $\pi_3: 4x + 3ay + z = 3$ en funció dels valors del paràmetre a .

[1 punt]

Resolució:

a) La matriu A és invertible si i només si $\det(A) \neq 0$.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & a-1 \\ 1 & a & 1 \\ 4 & 3a & 1 \end{vmatrix} = a + 3a(a-1) - 4a(a-1) - 3a = -a^2 - a \\ = -a(a+1)$$

Per tant, A és invertible si i només si $a \neq 0$ i $a \neq -1$.

b) Cal discutir el sistema d'equacions lineals amb matriu i matriu ampliada

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a-1 & 0 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 4 & 3a & 1 & 3 \end{array} \right)$$

- En l'apartat anterior ja hem vist que $\text{rang}(A) = 3$ si i només si $a \neq 0$ i $a \neq -1$. En aquest cas, el sistema d'equacions és compatible i determinat, té una única solució i es tracta de tres plans que es tallen en un punt.

- Per a $a = 0$ tenim

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

$\text{rang}(A) < 3$, però és clar que $\text{rang}(A) = 2$ (perquè la primera i la segona fila no són proporcionals) i, en canvi, calculant el determinant

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 4 - 1 + 3 = 1 \neq 0$$

observem que $\text{rang}(MA) = 3$.

D'això se'n dedueix que el sistema és incompatible i que, per tant, no hi ha cap punt comú als tres plans.

Es tracta de tres plans que es tallen dos a dos (perquè dos a dos no són paral·lels en no ser proporcionals els respectius vectors normals) en rectes paral·leles.

- Per a $a = -1$ tenim $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 3 \end{array} \right)$.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

$\text{rang}(A) < 3$, però és clar que $\text{rang}(A) = 2$ (la primera i la segona fila no són proporcionals) i, en canvi, calculant el determinant

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 8 - 1 + 6 = 0,$$

observem que $\text{rang}(MA) = 2$.

Per tant, $\text{rang}(A) = \text{rang}(MA) = 2$ i el sistema és compatible indeterminat amb $(3-2=1)$ un grau de llibertat. Es tracta de tres plans que es tallen en una recta.

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel plantejament de nul·litat del determinant.

0,25 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts pel càlcul dels valors d' a .

0,25 punts per la resposta final.

b)

0,25 punts pel plantejament general a partir de la discussió del sistema.

0,25 punts pel primer cas.

0,25 punts pel segon cas.

0,25 punts pel tercer cas.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

3. Siguin les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

a) Calculeu $A \cdot B$ i $B \cdot A$.
[1 punt]

b) Justifiqueu que si el producte de dues matrius quadrades no nul·les té per resultat la matriu nul·la, aleshores el determinant de totes dues matrius ha de ser zero.
[1 punt]

Resolució:

a)

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ -8 & 4 \end{pmatrix}$$

b) Si suposem que el determinant de la matriu A fos NO nul (diferent de zero), la matriu inversa d' A existiria. Multiplicant la matriu inversa d' A per l'esquerra d'ambdós membres de l'expressió $A \cdot B = 0$, obtindríem

$A^{-1} \cdot A \cdot B = A^{-1} \cdot 0$, i, per tant, $B = 0$, que contradiria el supòsit que les dues matrius són no nul·les.

El raonament es pot reproduir per a la matriu B .

Per tant, el determinant de la matriu A i el de la matriu B han de ser nuls.

Comentari: qualsevol altre raonament equivalent i correcte serà igualment ben valorat.

Pautes de correcció:

a)

0,5 punts pel primer producte.

0,5 punts pel segon producte.

b)

0,25 punts pel plantejament de reducció a l'absurd.

0,25 punts per l'existència de la inversa.

0,25 punts per la conclusió de la nul·litat.

0,25 punts per l'argument equivalent per a l'altra matriu.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

4. Considereu la funció $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$.

a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica en aquells punts en què la recta tangent és horitzontal.

[1 punt]

b) Calculeu les coordenades del punt de la gràfica de la funció $f(x)$ en què el pendent de la recta tangent és màxim.

[1 punt]

Resolució:

a) Que la recta tangent sigui horitzontal vol dir que té pendent zero. Per tant, ens estan demanant la recta tangent en aquells punts que la derivada sigui 0.

Calculem la funció derivada i la igualem a 0:

$$f'(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}.$$

La funció derivada només s'anul·la pel valor $x = 0$. Tenim $f(0) = 1$ i $f'(0) = 0$.

Per tant, l'equació de la recta tangent serà

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = 0(x - 0) + 1 = 1$$

$$\boxed{y = 1.}$$

Comentari: per a l'equació de la recta tangent també es pot fer servir directament, en saber que és horitzontal, l'ordenada del punt de la gràfica.

b) El pendent de la recta tangent és la funció derivada. Per tant, ens estan demanant el màxim de la funció derivada. Els candidats a màxim de la funció derivada són els zeros de la funció derivada de la funció derivada, és a dir, els zeros de la derivada segona $f''(x)$. Calculem $f''(x)$, la igualem a 0 i resollem la igualtat.

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{-2(1+x^2)^2 - (-2x) 2(1+x^2) 2x}{(1+x^2)^4} = \\ &= \frac{-2(1+x^2)^2 + 8x^2(1+x^2)}{(1+x^2)^4} = \frac{-2(1+x^2) + 8x^2}{(1+x^2)^3} = \frac{6x^2 - 2}{(1+x^2)^3} \end{aligned}$$

$$\text{Per tant, } f''(x) = 0 \Rightarrow 6x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

A partir d'aquests valors singulars, els intervals de creixement i decreixement per a la funció derivada seran



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

	$(-\infty, -\frac{\sqrt{3}}{3})$	$(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})$	$(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty)$
Signe de f''	+	-	+
Creix/Decreix f'	↗	↘	↗

Per tant, el pendent serà màxim en el punt d'abscissa $x = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ i ordenada

$$f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{1}{1 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{1}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{3}{4}.$$

És a dir, al punt $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$.

Comentari: per a la determinació del màxim, l'estudiant pot, alternativament, en lloc de fer servir els intervals de creixement i decreixement de f' , a partir del signe de f'' , estudiar el signe de la següent derivada (f''') en els punts candidats. Als efectes escaients:

$$f'''(x) = \frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4}.$$

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel càlcul de la derivada.

0,25 punts per la igualació a 0.

0,25 punts pel punt de tangència.

0,25 punts per l'equació de la recta tangent.

b)

0,25 punts per l'argument d'anul·lar la derivada segona (fet o no fet explícitament).

0,25 punts pel càlcul de la derivada segona.

0,25 punts pels punts singulars.

0,25 punts pels intervals i el punt final.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

5. Siguin P , Q i R els punts d'intersecció del pla d'equació $x + 4y + 2z = 4$ amb els tres eixos de coordenades OX , OY i OZ , respectivament.

a) Calculeu els punts P , Q i R , i el perímetre del triangle de vèrtexs P , Q i R .

[1 punt]

b) Calculeu l'àrea del triangle de vèrtexs P , Q i R .

[1 punt]

Nota: Per a calcular l'àrea del triangle definit pels vectors v i w podeu fer servir

l'expressió $S = \frac{1}{2} \|v \times w\|$, en què $v \times w$ és el producte vectorial del vectors v i w .

Resolució:

a)

$$\text{Eix } OX: x = ?, y = 0, z = 0 \Rightarrow x = 4 \Rightarrow \boxed{P = (4, 0, 0)}$$

$$\text{Eix } OY: y = ?, x = 0, z = 0 \Rightarrow 4y = 4 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow \boxed{Q = (0, 1, 0)}$$

$$\text{Eix } OZ: z = ?, x = 0, y = 0 \Rightarrow 2z = 4 \Rightarrow z = 2 \Rightarrow \boxed{R = (0, 0, 2)}$$

$$\begin{aligned} \text{El perímetre serà } \|\overrightarrow{PQ}\| + \|\overrightarrow{PR}\| + \|\overrightarrow{QR}\| &= \|(-4, 1, 0)\| + \|(-4, 0, 2)\| + \\ &\| (0, -1, 2) \| = \sqrt{(-4)^2 + 1^2 + 0} + \sqrt{(-4)^2 + 0 + 2^2} + \sqrt{0 + (-1)^2 + 2^2} = \\ &\boxed{\sqrt{17} + \sqrt{20} + \sqrt{5} = \sqrt{17} + 2\sqrt{5} + \sqrt{5} = \sqrt{17} + 3\sqrt{5} \cong 10,83 \text{ u}}. \end{aligned}$$

b) Si apliquem l'expressió de la fórmula, obtenim la igualtat següent:

$$S = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\|.$$

Calculem el producte vectorial $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$:

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} i & -4 & -4 \\ j & 1 & 0 \\ k & 0 & 2 \end{vmatrix} = (2, 8, 4).$$

$$\begin{aligned} \text{Per tant, } S &= \frac{1}{2} \|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}\| = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 8^2 + 4^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4 + 64 + 16} = \frac{1}{2} \sqrt{84} = \frac{2}{2} \sqrt{21} = \\ &\boxed{\sqrt{21} \cong 4,58 \text{ u}^2}. \end{aligned}$$

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel càlcul dels punts P , Q i R .

0,25 punts pel càlcul dels vectors.

0,25 punts pel càlcul de les normes.

0,25 punts per l'expressió final (amb radicals o aproximada).



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

b)

0,5 punts pel càlcul del producte vectorial.

0,5 punts pel càlcul de la norma i l'expressió final (amb radical o aproximada).



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

6. Considereu la funció $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$.

- a) Calculeu el domini de la funció f , els punts de tall de la gràfica de f amb els eixos de coordenades, i els intervals de creixement i decreixement de f .

[1 punt]

- b) Calculeu l'àrea de la regió del pla determinada per la gràfica de la funció f , les rectes $x = 1$ i $x = e$, i l'eix de les abscisses.

[1 punt]

Resolució:

- a) Per poder avaluar la funció $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ necessitem poder calcular el logaritme neperià del numerador (això vol dir que x sigui estrictament positiva) i poder dividir (és a dir, que x no sigui 0). Així doncs, $\boxed{\text{dom}(f) = (0, +\infty)}$.

Com que $x = 0$ no pertany al domini de la funció, $\boxed{\text{no hi ha intersecció amb l'eix OY}}$.

Com que $f(x) = 0 \Rightarrow \ln(x) = 0 \Rightarrow x = 1$, $\boxed{\text{la intersecció amb l'eix OX és } (1, 0)}$.

Per als intervals de creixement cal estudiar el signe de la funció derivada primera.

La funció derivada és $f'(x) = \frac{1-\ln(x)}{x^2}$.

Resolent $f'(x) = 0$ s'obté com a única solució $x = e$. Així doncs, els intervals de creixement són els següents:

$(0, e)$	$(e, +\infty)$
$f' > 0$	$f' < 0$
f creixent	f decreixent

- b) Comencem calculant una primitiva de la funció f (és quasiimmediata):

$$F(x) = \int \frac{\ln(x)}{x} dx = \frac{\ln^2(x)}{2}$$

A l'interval $(1, e)$ la funció f és sempre positiva o zero. Per tant:

$$A = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} dx = \left. \frac{\ln^2(x)}{2} \right|_1^e = \frac{\ln^2(e)}{2} - \frac{\ln^2(1)}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \boxed{\frac{1}{2} u^2}.$$



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel domini de la funció.

0,25 punts pels punts d'intersecció amb els eixos.

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts pels intervals de creixement i decreixement.

b)

0,25 punts per l'argument de positivitat o pel valor absolut en la integral.

0,25 punts pel plantejament de la integral.

0,25 punts per la primitiva.

0,25 punts per l'aplicació correcta de la regla de Barrow i la substitució final.

ANY 2020

JUNY



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

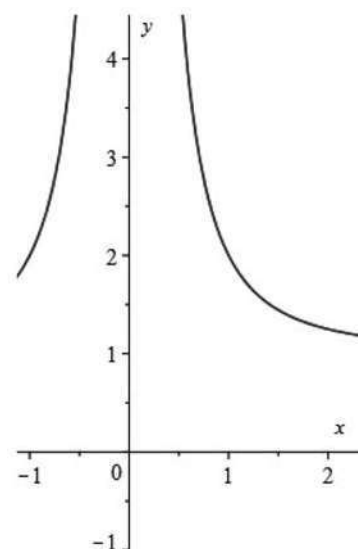
1. Tracem la recta tangent a la funció $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$ per un punt

$P = (a, f(a))$ del primer quadrant. Aquesta recta juntament amb els eixos de coordenades formen un triangle.

- a) Comproveu que l'àrea d'aquest triangle, en funció de a , ve donada per la funció

$$g(a) = \frac{(a^2 + 3)^2}{4a}.$$

[1,25 punts]



- b)** En quin punt P l'àrea del triangle és mínima? Calculeu aquest valor mínim.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	a	
	b	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real k :

$$\begin{cases} 5x + y + 4z = 19 \\ kx + 2y + 8z = 28 \\ 5x + y - kz = 23 + k \end{cases}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k .

[1,25 punts]

- b)** Resoleu, si és possible, el sistema per al cas $k = 0$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

3. *a)* Calculeu l'equació general del pla π que passa pel punt $(8, 8, 8)$ i té com a vectors directors $\mathbf{u} = (1, 2, -3)$ i $\mathbf{v} = (-1, 0, 3)$.

[1,25 punts]

- b)** Determineu el valor del paràmetre a perquè el punt $(1, -5, a)$ pertanyi al pla π i calculeu l'equació paramètrica de la recta que passa per aquest punt i és perpendicular al pla π .
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	a	
	b	
	Total	

4. Considereu la funció $f(x) = \frac{ax^2 + b}{x}$, en què a i b són dos paràmetres reals. Calculeu els valors de a i b de manera que la funció $f(x)$ tingui una asímptota obliqua de pendent 1 i un mínim en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 2$.
[2,5 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	Total	

5. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$.

a) Trobeu la matriu X que satisfà l'equació $AX = I - 3X$, en què I és la matriu identitat d'ordre 2.

[1,25 punts]

- b)** Comproveu que la matriu X és invertible i calculeu-ne la matriu inversa.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	a	
	b	
	Total	

6. Considereu la funció $f(x) = x^3$.
- a)** Calculeu en quin punt del tercer quadrant la recta tangent a $y = f(x)$ és paral·lela a la recta $3x - y = 4$. Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica en aquest punt i feu un dibuix aproximat de la gràfica de la funció i les dues rectes.
- [1,25 punts]

- b)** Calculeu l'àrea de la regió delimitada per $y=f(x)$ i la recta $y=3x+2$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

Sèrie 1

Responen a **QUATRE** de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val **2,5** punts.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves
Matemàtiques

1. Tracem la recta tangent a la funció $f(x) = \frac{1}{x^2} + 1$ per un punt $P = (a, f(a))$ del primer quadrant. Aquesta recta juntament amb els eixos de coordenades formen un triangle.

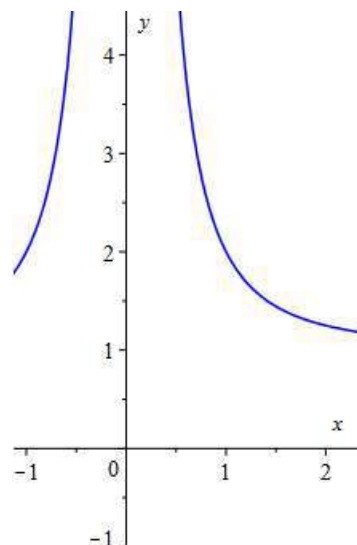
- a) Comproveu que l'àrea d'aquest triangle, en funció d' a , ve donada per la funció

$$g(a) = \frac{(a^2+3)^2}{4a}.$$

[1,25 punts]

- b) En quin punt P l'àrea del triangle és mínima? Calculeu aquest valor mínim.

[1,25 punts]



Resolució:

- a) La recta tangent a $y = f(x)$ en el punt d'abscisses $x = a$ és
$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Com que $f'(x) = \frac{-2}{x^3}$, l'equació de la recta tangent és

$$y = \frac{-2}{a^3}(x - a) + \frac{1}{a^2} + 1 \rightarrow y = \frac{-2}{a^3}x + \frac{a^2+3}{a^2}.$$

Els vèrtexs del triangle seran l'origen de coordenades i els talls de la recta tangent amb els eixos, que són:

$$\text{Tall amb } x = 0 \rightarrow y = \frac{a^2+3}{a^2} \rightarrow \left(0, \frac{a^2+3}{a^2}\right)$$

$$\text{Tall amb } y = 0 \rightarrow 0 = \frac{-2}{a^3}x + \frac{a^2+3}{a^2} \rightarrow x = \frac{a(a^2+3)}{2} \rightarrow \left(\frac{a(a^2+3)}{2}, 0\right)$$

$$\text{Així, l'àrea del triangle serà } g(a) = \frac{1}{2} \frac{a^2+3}{a^2} \frac{a(a^2+3)}{2} = \boxed{\frac{(a^2+3)^2}{4a}}$$

- b) Calculem els punts singulars de la funció $g(a)$ igualant la seva derivada a zero:

$$g'(a) = \frac{2(a^2+3) \cdot 2a \cdot 4a - (a^2+3)^2 \cdot 4}{(4a)^2} = \frac{4(a^2+3)(\dots)}{16a^2} = \dots = \frac{3(a^2+3)(a^2-1)}{4a^2} = 0,$$

$a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$ Prenem però només $a = 1$ ja que el punt P és al primer quadrant. Així el punt P té coordenades $(1, f(1)) = \boxed{(1, 2)}$.

Es comprova que l'àrea és mínima perquè el signe de la funció g' (que és el de la part $(a^2 - 1)$ perquè la resta de termes són positius) canvia en $a = 1$:

a l'esquerra (per exemple, $x = 0,9$) és negatiu (i, per tant, la funció g és decreixent), a la dreta (per exemple, $x = 1,1$) és positiu, (i, per tant, la funció g és creixent).

$$\text{El valor de l'àrea mínima és } g(1) = \frac{(1+3)^2}{4} = \boxed{4 u^2}$$



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament.
0,25 punts per l'expressió de la recta tangent.
0,25 punts pels punts de tall amb l'eix OX.
0,25 punts pels punts de tall amb l'eix OY.
0,25 punts per la funció àrea.
- b) 0,5 punts per la derivada primera.
0,25 punts pel valor mínim i el punt P .
0,25 punts per comprovar que és mínim relatiu.
0,25 punts pel valor de l'àrea.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real k :

$$\begin{cases} 5x + y + 4z = 19 \\ kx + 2y + 8z = 28 \\ 5x + y - kz = 23 + k \end{cases}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre k .

[1,25 punts]

b) Resoleu, si és possible, el sistema per al cas $k = 0$.

[1,25 punts]

Resolució:

a) Escrivim el sistema en forma matricial.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 1 & 4 & 19 \\ k & 2 & 8 & 28 \\ 5 & 1 & -k & 23+k \end{array} \right)$$

Denotem per a A i A^* la matriu dels coeficients i l'ampliada, respectivament.

El determinant de la matriu A del sistema és:

$$\det A = \begin{vmatrix} 5 & 1 & 4 \\ k & 2 & 8 \\ 5 & 1 & -k \end{vmatrix} = k^2 - 6k - 40$$

Si igulem el determinant a 0 obtenim:

$$k^2 - 6k - 40 = 0 \rightarrow k = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 160}}{2} = \frac{6 \pm 14}{2} \Rightarrow k = 10; k = -4$$

Aleshores, podem considerar els següents tres casos:

- Si $k \neq 10, -4 \rightarrow \text{rang}(A) = \text{rang}(A^*) = 3 \rightarrow$ Sistema compatible determinat.
- Si $k = 10$, el sistema en forma matricial és:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 1 & 4 & 19 \\ 10 & 2 & 8 & 28 \\ 5 & 1 & -10 & 33 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 1 & 4 & 19 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & -14 & 14 \end{array} \right)$$

$\text{rang}(A) = 2$; $\text{rang}(A^*) = 3 \rightarrow$ Sistema incompatible.

Observació: El rang es pot justificar amb menors no nuls o bé directament es pot concloure la incompatibilitat a partir de la segona equació.

- Si $k = -4$, el sistema en forma matricial és:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 1 & 4 & 19 \\ -4 & 2 & 8 & 28 \\ 5 & 1 & 4 & 19 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 5 & 1 & 4 & 19 \\ 0 & 7 & 28 & 108 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\text{rang}(A) = 2 = \text{rang}(A^*) < \text{núm. incògnites} = 3 \rightarrow$ Sistema compatible indeterminat amb 1 ($=3-2$) grau de llibertat (les solucions depenen d'un paràmetre lliure).



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

- b) Per a $k = 0$, estem en el primer cas i sabem que es tracta d'un sistema compatible determinat, té solució única:

El sistema queda:

$$\begin{cases} 5x + y + 4z = 19 \\ 2y + 8z = 28 \\ 5x + y = 23 \end{cases}$$

Resolent el sistema per Gauss, o bé per Cràmer, obtenim la solució

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 18 \\ z = -1 \end{cases}$$

Pautes de correcció:

- a)** 0,25 punts per la presentació matricial del sistema.
0,25 punts pels primers passos per arribar als valors crítics per a la discussió.
0,75 punts per la discussió dels tres casos (0,25 punts per cada cas).
- b)** 0,25 punts per observar que té solució única.
0,25 punts per la concreció del sistema a resoldre.
0,75 punts per la solució (0,25 punts per cada incògnita).



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

3.

- a) Calculeu l'equació general del pla π que passa pel punt $(8,8,8)$ i té vectors directors $\mathbf{u} = (1,2,-3)$ i $\mathbf{v} = (-1,0,3)$.

[1,25 punts]

- b) Determineu el valor del paràmetre a perquè el punt $(1,-5,a)$ pertanyi al pla π i calculeu l'equació paramètrica de la recta que passa per aquest punt i és perpendicular al pla π .

[1,25 punts]

Resolució:

- a) L'equació general del pla és:

$$\begin{vmatrix} x-8 & 1 & -1 \\ y-8 & 2 & 0 \\ z-8 & -3 & 3 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow 6x + 2z = 64 \rightarrow \boxed{3x + z = 32}.$$

Observació: Naturalment, també es donarà per bona la construcció de l'equació del pla a partir del vector normal del pla calculat com el producte vectorial dels dos vectors directors, o equivalent.

- b) Perquè el punt $(1,-5,a)$ sigui del pla, ha de satisfer l'equació, per tant:

$$3 + a = 32 \rightarrow \boxed{a = 29}$$

Ens demanen la recta que passa pel punt $(1,-5,29)$ i té vector director el vector normal al pla, que és $(A,B,C) = (3,0,1)$. Així l'equació paramètrica de la recta demanada és:

$$\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -5 \\ z = 29 + t \end{cases} \text{ amb } t \in \mathbf{R}$$

Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts pel plantejament.
0,25 punts pel desenvolupament.
0,5 punts per la solució.
- b) 0,5 punts per calcular el valor de a .
0,25 punts per les coordenades del punt.
0,25 punts pel vector director.
0,25 punts per l'equació paramètrica de la recta.

Observació: Tot i que l'apartat a) pugui estar mal resolt, l'apartat b) és puntuarà correctament encara que el pla inicial no sigui correcte sempre que el procediment i càlcul siguin els adequats.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

4. Considereu la funció $f(x) = \frac{ax^2+b}{x}$ en què a i b són dos paràmetres reals. Calculeu els valors de a i b de manera que la funció $f(x)$ tingui una asímptota obliqua de pendent 1 i un mínim en el punt de la gràfica amb abscissa $x = 2$
[2,5 punts]

Resolució:

Plantegem el límit per calcular el pendent de l'asímtota obliqua i l'igualem a 1:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + b}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(a + \frac{b}{x^2} \right) = \boxed{a = 1}$$

Així, la funció serà $f(x) = \frac{x^2+b}{x}$.

Perquè tingui un mínim en el punt d'abscissa $x = 2$, cal que la derivada s'anul·li en aquest punt:

$$f'(x) = \frac{2x^2 - (x^2 + b)}{x^2} = \frac{x^2 - b}{x^2} \rightarrow f'(2) = \frac{4 - b}{4} = 0 \rightarrow \boxed{b = 4}.$$

Finalment, confirmem que es tracta d'un mínim en $x = 2$ ja que:

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2} \begin{cases} > 0 & \text{si } x < -2 \rightarrow f \text{ creixent} \\ \leq 0 & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \rightarrow f \text{ decreixent} \\ > 0 & \text{si } x > 2 \rightarrow f \text{ creixent} \end{cases}$$

I, per tant, en el punt d'abscissa $x = 2$, la funció passa de decreixent a creixent i, per tant, presenta un mínim.

Pautes de correcció:

- 0,5 punts pel plantejament de límit per al pendent de l'A.O.
- 0,5 punts pel càlcul del valor de a .
- 0,5 punts per la derivada.
- 0,5 punts pel valor de b .
- 0,5 punts per justificar que és un mínim.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

5. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$.

- a) Trobeu la matriu X que satisfà l'equació $AX = I - 3X$ en què I és la matriu identitat d'ordre 2.
[1,25 punts]
- b) Comproveu que la matriu X és invertible i calculeu-ne la matriu inversa.
[1,25 punts]

Resolució:

- a) La matriu incògnita X ha de ser quadrada d'ordre 2, en cas contrari no es podria operar l'equació donada. Aïllem X de la igualtat donada:

$$AX = I - 3X \rightarrow AX + 3X = I \rightarrow (A + 3I)X = I \rightarrow X = (A + 3I)^{-1}$$

Així ja podem calcular la matriu X :

$$\begin{aligned} X &= (A + 3I)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}} \end{aligned}$$

- b) De la igualtat $(A + 3I)X = I$ podem deduir directament que la matriu X és invertible i que $A + 3I$ és la matriu inversa de la matriu X , així doncs:

$$X^{-1} = A + 3I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & -4 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}}$$

De forma alternativa, $\det(X) = -4 - (-3) = -1 \neq 0$ i, per tant, X és invertible i la matriu inversa serà:

$$X^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^t = - \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}}$$

Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts per l'expressió matricial de X .
0,75 punts pel càlcul efectiu de la matriu X .

Observació: La resolució que consisteix a plantejar la matriu X com a 4 paràmetres a determinar i la corresponent resolució del sistema d'equacions lineals 4x4 també es donarà per bona.

- b) 0,5 punts per comprovar que la matriu X és invertible.
0,75 punts pel càlcul efectiu de la matriu inversa de X .



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

6. Considereu la funció $f(x) = x^3$.

- a) Calculeu en quin punt del tercer quadrant la recta tangent a $y = f(x)$ és paral·lela a la recta $3x - y = 4$. Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica en aquest punt i feu un dibuix aproximat de la gràfica de la funció i les dues rectes.
[1,25 punts]
- b) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per $y = f(x)$ i la recta $y = 3x + 2$.
[1,25 punts]

Resolució:

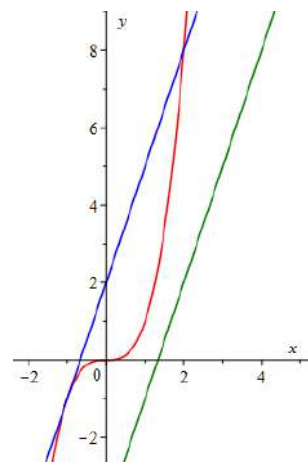
- a) El pendent de la recta tangent a la funció $y = f(x)$ en el punt $(a, f(a))$ és $f'(a)$, que ha de ser igual al pendent de la recta $y = 3x - 4$, que és 3. Per tant,

$$f'(x) = 3x^2 \rightarrow f'(a) = 3a^2 = 3 \rightarrow \\ \rightarrow a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$$

Així, el punt buscat és $(-1, f(-1)) = \boxed{(-1, -1)}$ ja que ha de ser del tercer quadrant.

La recta tangent en aquest punt és:

$$y = f'(-1)(x + 1) + f(-1) \rightarrow \boxed{y = 3x + 2}$$



- b) Per a calcular l'àrea compresa entre $y = x^3$ i $y = 3x + 2$, hem de calcular els seus punts de tall:

$$\begin{cases} y = x^3 \\ y = 3x + 2 \end{cases} \rightarrow x^3 = 3x + 2 \rightarrow x^3 - 3x - 2 = 0$$

Pel mètode de Ruffini es descompon el polinomi en factors primers i tenim:

$$x^3 - 3x - 2 = (x + 1)^2(x - 2) = 0 \rightarrow x = -1 \text{ i } x = 2$$

Així, l'àrea demanada es calcula amb la integral definida:

$$\int_{-1}^2 (3x + 2 - x^3) dx = \left[3 \frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^4}{4} \right]_{-1}^2 = \boxed{\frac{27}{4} u^2}$$



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament i obtenir els valors possibles de a .
0,25 punts per triar el punt correcte en el tercer quadrant.
0,25 punts per la formulació de la recta tangent.
0,25 punts per l'equació de la recta tangent.
0,25 punts per la gràfica de la funció i les dues rectes.
- b) 0,25 punts pel plantejament de l'àrea.
0,25 punts per calcular els punts d'intersecció de les dues gràfiques.
0,25 punts per plantejar la integral definida.
0,25 punts pel càlcul de la primitiva.
0,25 punts pel càlcul i resultat final.
Observació: Qualsevol subdivisió correcta de l'àrea demanada també serà donada per bona.

ANY 2020

SETEMBRE



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 4

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Siguin les funcions $f(x) = x^3$ i $g(x) = a \cdot x^2$, en què a és un nombre real positiu.
- a) Trobeu, en funció del paràmetre a , els punts de tall entre les dues corbes $y = f(x)$ i $y = g(x)$ i feu un esbós de la regió limitada per les dues gràfiques.
- [1,25 punts]

- b)** Calculeu el valor de a perquè l'àrea compresa entre $y=f(x)$ i $y=g(x)$ sigui $\frac{27}{4} \text{ u}^2$.
[1,25 punts]

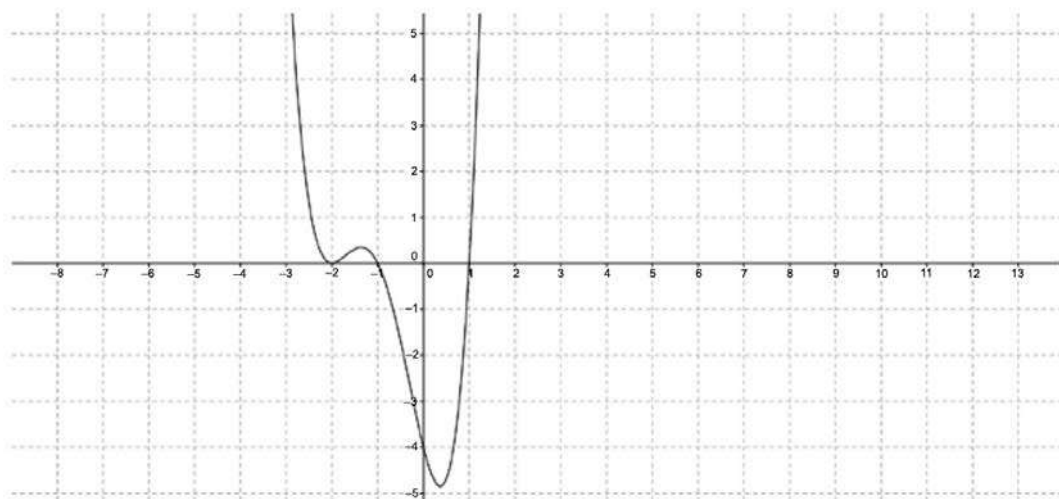
Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	a	
	b	
	Total	

2. Un avió es desplaça des d'un punt $A = (0, 3, 1)$ cap a una plataforma plana d'equació $\pi: x - 2y + z = 1$ seguint una recta r paral·lela al vector $\mathbf{v} = (1, -1, 0)$.
- a)** Calculeu les coordenades del punt de contacte B de l'avió amb el pla i la distància recorreguda.
- [1,25 punts]

- b)** Calculeu l'equació general del pla perpendicular a la plataforma i que conté la recta r seguida per l'avió des del punt A .
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	a	
	b	
	Total	

3. Sigui $f(x)$ una funció derivable la gràfica de la qual passa pel punt $(0, 1)$. La gràfica de la seva derivada, $f'(x)$, és la que es mostra en la figura.



- a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$.

[1,25 punts]

- b)** Trobeu les abscisses dels punts singulars de la funció $f(x)$ i classifiqueu-los.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

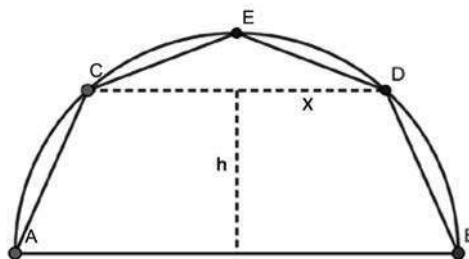
4. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} a & -3 & 0 \\ 4 & a-7 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.

a) Estudieu el rang de la matriu A per als diferents valors del paràmetre a .
[1,25 punts]

- b)** Comproveu que per a $a = 4$ la matriu A és invertible i que es verifica que $A^{-1} = A^2$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	a	
	b	
	Total	

5. Una empresa està treballant en el disseny d'unes càpsules de cafè. L'empresa ha construït la secció transversal de les càpsules inscrivint-la en una semicircumferència de radi 1, traçant a continuació una corda CD paral·lela al diàmetre AB i incorporant el punt E en el punt mitjà de l'arc CD . D'aquesta manera queda traçat el pentàgon $ACEDB$, tal com es mostra en la figura.



- a) Expressen en funció de x i h l'àrea del pentàgon $ACEDB$.
[1,25 punts]

- b)** Quina ha de ser la distància (indicada en la figura per h) a què s'ha de situar la corda CD de AB per tal que l'àrea del pentàgon $ACEDB$ sigui màxima?
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	a	
	b	
	Total	

6. Siguin les rectes r i s , expressades per $\frac{x-3}{2} = y = z - 1$ i $(\mu, -\mu, \mu)$, respectivament.

a) Determineu la posició relativa de les rectes.

[1,25 punts]

- b)** Calculeu la distància entre la recta r i la recta s .
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	a	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

SÈRIE 4

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es puguin seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.

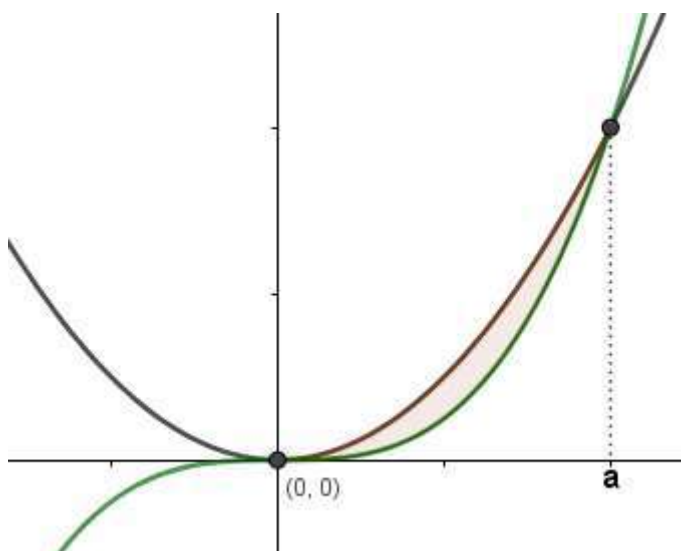


Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

1. Siguin les funcions $f(x) = x^3$ i $g(x) = a \cdot x^2$, en què a és un nombre real positiu.
- a) Trobeu, en funció del paràmetre a , els punts de tall entre les dues corbes $y = f(x)$ i $y = g(x)$ i feu un esbós de la regió limitada per les dues gràfiques.
[1,25 punts]
- b) Calculeu el valor d' a perquè l'àrea compresa entre $y = f(x)$ i $y = g(x)$ sigui $\frac{27}{4} u^2$.
[1,25 punts]

Resolució:

a)



Igualem les dues funcions i resollem:

$$\begin{aligned}f(x) &= g(x) \\x^3 &= ax^2 \\x^3 - ax^2 &= 0 \\x^2(x - a) &= 0 \\x &= 0 \text{ i } x = a\end{aligned}$$

Els punts de tall són

$$(0, 0) \text{ i } (a, a^3)$$

b) L'àrea entre les dues funcions es calcularà amb la integral definida de la diferència de les dues funcions:

$$A = \int_0^a (g(x) - f(x)) dx = \int_0^a (ax^2 - x^3) dx = \left(\frac{ax^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^a = \frac{a^4}{3} - \frac{a^4}{4} = \frac{a^4}{12}$$

$$\frac{a^4}{12} = \frac{27}{4} \Rightarrow a^4 = 81 \Rightarrow a = \pm 3.$$

Cal descartar el valor $a = -3$ ja que a ens diu l'enunciat, que és positiu.

Per tant, per a $a = 3$ l'àrea entre les dues funcions és $\frac{27}{4} u^2$.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament de la igualtat.
0,25 punts per la solució de l'equació (els valors d' a).
0,25 punts pel punt $(0, 0)$.
0,25 punts pel punt (a, a^3) .
0,25 punts per l'esbós.
- b) 0,25 punts pel plantejament de la integral definida (en coherència amb l'esbós fet a l'apartat anterior).
0,25 punts pel càlcul de la primitiva.
0,25 punts pel càlcul final de la integral.
0,25 punts pel plantejament de la igualtat.
0,25 punts per la resolució final.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

2. Un avió es desplaça des d'un punt $A = (0,3,1)$ cap a una plataforma plana d'equació $\pi: x - 2y + z = 1$ seguint una recta r paral·lela al vector $v = (1, -1, 0)$.
- a) Calculeu les coordenades del punt de contacte B de l'avió amb el pla i la distància recorreguda.
[1,25 punts]
- b) Calculeu l'equació general del pla perpendicular a la plataforma i que conté a la recta r seguida per l'avió des del punt A .
[1,25 punts]

Resolució:

- a) L'equació paramètrica de la recta r és

$$(x, y, z) = (0, 3, 1) + \lambda (1, -1, 0) = (\lambda, 3 - \lambda, 1).$$

Per a trobar el punt de contacte cal trobar la intersecció de la recta r amb el pla π :

$$\lambda - 2 \cdot (3 - \lambda) + 1 = 1$$

$$\lambda - 6 + 2\lambda + 1 = 1$$

d'on deduïm que $\lambda = 2$. Per tant, el punt de contacte buscat és $B = (2, 1, 1)$.

Finalment per a calcular la distància demanada apliquem la fórmula de la distància entre dos punts, els punt $A = (0, 3, 1)$ i el punt $B = (2, 1, 1)$, i obtenim

$$\text{dist}(A, B) = \sqrt{2^2 + (1 - 3)^2 + (1 - 1)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \text{ u}$$

- b) El pla buscat conté com a vectors directores el vector $v = (1, -1, 0)$ (vector director de la recta r) i un vector normal al pla π , $n = (1, -2, 1)$. Per tant, per a obtenir un vector normal al pla buscat calculem

$$n \times v = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ i & j & k \end{vmatrix} = (1, 1, 1)$$

Per tant, el pla buscat té equació de la forma $x + y + z = k$ on k és un paràmetre real. Com que el punt A pertany al pla buscat, tenim $0 + 3 + 1 = k$ i, per tant, l'equació demanada del pla és $x + y + z = 4$.

Observació: Qualsevol altra manera equivalent i correcta serà també donada per resposta correcta.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

Pautes de correcció:

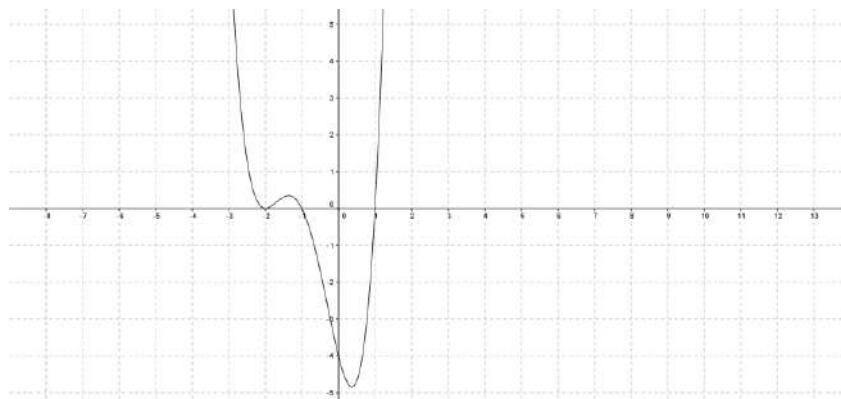
- a) 0,25 punts per l'equació paramètrica (o equivalent) de la recta r .
0,25 punts pel punt intersecció de la recta i el pla.
0,25 punts pel plantejament de la distància.
0,25 punts pel vector entre els dos punts.
0,25 punts per la distància final.
- b) 0,25 punts pels elements del pla.
0,25 punts pel vector normal del pla.
0,25 punts pel plantejament de l'equació el pla.
0,25 punts pel càlcul del valor del terme independent.
0,25 punts per l'equació general del pla.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

3. Sigui $f(x)$ una funció derivable la gràfica de la qual passa pel punt $(0, 1)$. La gràfica de la seva derivada, $f'(x)$, és la que es mostra en la figura.



- a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x)$ en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$.
[1,25 punts]
- b) Trobeu les abscisses dels punts singulars de la funció $f(x)$ i classifiqueu-los.
[1,25 punts]

Resolució:

- a) L'equació de la recta tangent en $x = 0$ és $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Mirant la gràfica de $f'(x)$ podem veure que $f'(0) = -4$ i l'enunciat ens indica que $f(0) = 1$ ja que $f(x)$ passa pel punt $(0,1)$. Per tant, l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 0$ és $y = -4(x - 0) + 1$ o, el que és el mateix, $y = -4x + 1$.

- b) Els punts singulars són aquells on s'anul·la la derivada; per tant, només cal veure els punts de tall de $f'(x)$ amb l'eix d'abscisses, és a dir, les x que compleixen que $f'(x) = 0$.

Observant la gràfica de $f'(x)$ observem que $f'(-2) = 0$, $f'(-1) = 0$ i $f'(1) = 0$. Així tenim que $f(x)$ presenta punts singulars en $x = -2, x = -1$ i $x = 1$.

Ara només cal classificar-los.

Observem que en $x = -2$, la recta tangent a la funció derivada és horitzontal, és a dir, que $f''(-2) = 0$ i, per tant, $x = -2$ és una abscissa candidata a presentar una inflexió. Donat que $f'(x) > 0$ en l'interval $(-\infty, -2)$ i també $(-2, -1)$, això



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

implica que $f(x)$ és creixent en aquests intervals. Per altra banda, abans de -2 la funció derivada es decreixent, és a dir, amb derivada negativa (o sigui $f''(x) < 0$) i després de -2 la funció derivada és creixent, és a dir, amb derivada positiva (o sigui $f''(x) > 0$). Això indica que en el punt $x = -2$ hi ha efectivament un canvi de concavitat i, per tant, en $x = -2$ la funció $f(x)$ presenta un punt d'inflexió de tangent horitzontal.

Donat que $f'(x) > 0$ en l'interval $(-2, -1)$ i $f'(x) < 0$ a $(-1, 1)$, ens indica que $f(x)$ és creixent a l'interval $(-2, -1)$ i és decreixent a $(-1, 1)$, motiu pel qual podem concloure que en $x = -1$ la funció $f(x)$ presenta un màxim relatiu.

Finalment, en el punt d'abscissa $x = 1$ $f(x)$ presenta un mínim relatiu ja que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(-1, 1)$, atès que $f'(x) < 0$ en aquest interval, i $f(x)$ és creixent a $(1, +\infty)$ atès que $f'(x) > 0$ en aquest interval

$x = -2$ Punt d'inflexió amb recta tangent horitzontal

$x = -1$ màxim relatiu

$x = 1$ mínim relatiu

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per la fórmula de la recta tangent.
0,25 punts per la identificació del pendent.
0,25 punts per la identificació de l'ordenada.
0,25 punts per la substitució en l'expressió de la recta tangent.
0,25 punts per l'expressió final de la recta tangent.
- b) 0,25 punts per la identificació de les tres abscisses.
0,5 punts per la classificació justificada de la inflexió.
0,25 punts per la classificació justificada del màxim relatiu.
0,25 punts per la classificació justificada del mínim relatiu.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

4. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} a & -3 & 0 \\ 4 & a-7 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.

a) Estudieu el rang de la matriu A per als diferents valors del paràmetre a .

[1,25 punts]

b) Comproveu que per a $a = 4$ la matriu A és invertible i que es verifica que $A^{-1} = A^2$.

[1,25 punts]

Resolució:

a) Estudiarem el rang de la matriu A a partir dels valors que fan que el rang sigui màxim, 3 en aquest cas, que és quan no s'anul·la el determinant de la matriu.

$$|A| = \begin{vmatrix} a & -3 & 0 \\ 4 & a-7 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -a^2 + 7a - 3 + a - 12 = -a^2 + 8a - 15$$

$$|A| = -a^2 + 8a - 15 = 0 \rightarrow a = 3 \text{ i } a = 5$$

• Quan $a \neq 3$ i $a \neq 5 \rightarrow |A| \neq 0 \rightarrow \text{rang}(A) = 3$

• Quan $a = 3, \text{rang}(A) < 3$ ja que $\det(A) = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}. \text{ Es veu clarament que dues files qualssevol d'aquesta matriu són}$$

independents, perquè no són proporcionals, per tant $\text{rang}(A) = 2$.

Anàlogament, qualsevol menor d'ordre 2 no nul també justifica que $\text{rang}(A) = 2$.

• Quan $a = 5, \text{rang}(A) < 3$, ja que $\det(A) = 0$.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 0 \\ 4 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}. \text{ De manera anàloga al cas anterior } \text{rang}(A) = 2.$$

Com abans, qualsevol menor d'ordre 2 no nul també justifica que $\text{rang}(A) = 2$.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

b) Per al cas $a = 4$ tenim $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ i pel que hem vist a l'apartat anterior

la matriu A té rang 3, per tant, és invertible, és a dir que existeix A^{-1} .

Observació: La invertibilitat de la matriu A també es pot demostrar procedint al càlcul de la matriu inversa i veient que es pot dur a terme.

Per a comprovar que la matriu A^2 és la matriu inversa A^{-1} , és suficient comprovar que $A \cdot A^2 = I$.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 5 & -4 & -4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 & -3 \\ 5 & -4 & -4 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Que és el que volíem veure.

Pautes de correcció:

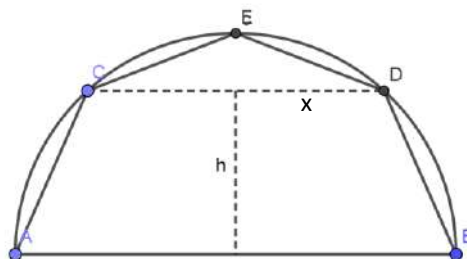
- a) 0,25 punts pel determinant.
0,25 punts pels valors a discutir.
0,75 punts per la discussió del 3 casos (0,25 punts cada cas).
- b) 0,5 punts per la justificació que A és invertible.
0,25 punts pel plantejament de la comprovació.
0,25 punts pel càlcul de la matriu A^2 .
0,25 punts per la comprovació del producte.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

5. Una empresa està treballant en el disseny d'unes càpsules de cafè. L'empresa ha construït la secció transversal de les càpsules inscrivint-la en una semicircumferència de radi 1, traçant una corda CD paral·lela al diàmetre AB i incorporant el punt E en el punt mitjà de l'arc CD. D'aquesta manera queda traçat el pentàgon ACEDB, tal com es mostra en la figura.

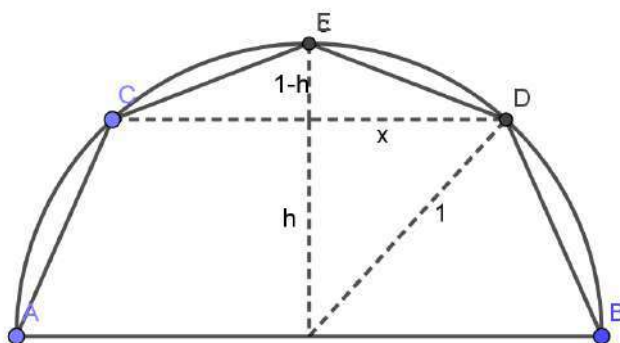


- a) Expresseu en funció de x i h l'àrea del pentàgon ACEDB.
[1,25 punts]
- b) Quina ha de ser la distància (indicada a la figura per h) a què s'ha de situar la corda CD de AB per tal que l'àrea del pentàgon ACEDB sigui màxima?
[1,25 punts]

Resolució:

- a) Si anomenem x a la meitat de la longitud de la corda CD, aleshores tenim que

$$x = \sqrt{1^2 - h^2}$$



L'àrea del pentàgon és l'àrea del trapezi ACDB més l'àrea del triangle CED.

$$\boxed{A(h, x)} = \frac{(2x + 2) \cdot h}{2} + \frac{2x \cdot (1 - h)}{2} = (x + 1) \cdot h + x(1 - h) \quad \boxed{= h + x}$$

- b) Formuleu l'àrea en termes només h .



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

Com que $x = \sqrt{1^2 - h^2}$, tenim que $A(h) = h + \sqrt{1 - h^2}$.

Ara cal calcular i resoldre $A'(h) = 0$.

$$A'(h) = 1 + \frac{-2h}{2\sqrt{1-h^2}} = 1 - \frac{h}{\sqrt{1-h^2}} = 0.$$

Tenim que $1 = \frac{h}{\sqrt{1-h^2}}$; $\sqrt{1-h^2} = h$, $h^2 = 1/2$ i per tant $h = \frac{\sqrt{2}}{2}$ (considerem només la solució positiva pel context del problema).

Mirant el signe de la derivada $A'(h)$ a l'entorn del punt singular $h = \frac{\sqrt{2}}{2}$ podem classificar el punt singular.

Com que $A'(0,5) = 0,4226 > 0$ i $A'(0,8) = -0,333 < 0$, la funció àrea creix abans i decreix després del punt singular, és a dir, que hi ha un màxim en $h = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Per tant, la corda s'ha de situar a distància $\frac{\sqrt{2}}{2}$, perquè l'àrea sigui màxima.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per la representació gràfica.
0,25 punts per la relació entre x i h .
0,25 punts per l'expressió de la part trapezoidal.
0,25 punts per l'expressió de la part triangular.
0,25 punts per l'expressió final de la funció àrea en dos paràmetres (x i h).
- b) 0,25 punts per l'expressió de la funció àrea a maximitzar, amb un sol paràmetre (h).
0,25 punts per la funció derivada.
0,25 punts pel punt singular.
0,5 punts per la comprovació de màxim.



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves **Matemàtiques**

6. Siguin les rectes r i s , expressades per $\frac{x-3}{2} = y = z - 1$ i $(\mu, -\mu, \mu)$, respectivament.
- a) Determineu la posició relativa de les rectes.
[1,25 punts]
- b) Calculeu la distància entre la recta r i la recta s .
[1,25 punts]

Resolució:

a) Determinem un vector director de cada recta per a saber si són vectors linealment dependents (coincidentes o paral·leles) o linealment independents (secants o que es creuen).

$$v_r = (2, 1, 1) \text{ i } v_s = (1, -1, 1).$$

Com que no són proporcionals, són vectors linealment independents. Per tant, les dues rectes o bé són secants (s'intersecten en un punt comú) o bé es creuen.

Verifiquem si són secants buscant la intersecció de r i s . Per això, substituïm un punt genèric de la recta s en la recta r :

$$\frac{\mu - 3}{2} = -\mu = \mu - 1$$

De la primera igualtat: $\mu - 3 = -2\mu \Rightarrow \mu = 1$

De la segona igualtat: $-\mu = \mu - 1 \Rightarrow \mu = \frac{1}{2}$

Com que s'obtenen valors diferents per al paràmetre μ , no hi ha punt intersecció i per tant les rectes r i s es creuen.

Observació: Qualsevol altra manera equivalent i correcta serà també donada per resposta correcta.

b) En aquest cas en què les rectes es creuen la distància entre elles la calcularem com a distància d'un punt d'una recta al pla paral·lel que conté l'altra recta, és a dir: $d(s, r) = d(P_s, \pi)$, on π és el pla que conté la recta r i és paral·lel a la recta s .

Els vectors directors del pla seran $v_r = (2, 1, 1)$ i $v_s = (1, -1, 1)$.

El seu producte vectorial ens dona el vector normal al pla:

$$n = v_r \times v_s = \begin{vmatrix} i & 2 & 1 \\ j & 1 & -1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = (2, -1, -3) = (A, B, C)$$

Ara amb un punt de la recta r , $P_r = (3, 0, 1)$ construïm l'equació del pla:

$$\pi: 2(x - 3) - 1(y - 0) - 3(z - 1) = 0 \Rightarrow \pi: 2x - y - 3z - 3 = 0$$



Criteris específics de correcció i qualificació per ser fets públics un cop finalitzades les proves

Matemàtiques

La distància serà:

$$d(s, r) = d(P_s, \pi) = d((0,0,0), \pi) = \frac{|2 \cdot 0 - 0 - 3 \cdot 0 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-3)^2}} = \frac{3}{\sqrt{14}} = \frac{3\sqrt{14}}{14} u$$

Observació: Qualsevol altra manera equivalent i correcta serà també donada per resposta correcta.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pels vectors directors de les rectes.
0,25 punts per justificar el no paral·lelisme.
0,25 punts pel plantejament de la posició relativa.
0,25 punts pels càlculs o passos intermitjos.
0,25 punts per la justificació que les rectes es creuen.
- b) 0,25 punts pel plantejament de com calcular la distància.
0,25 punts pels elements del pla a calcular.
0,25 punts pel càlcul del pla paral·lel.
0,25 punts per l'aplicació de la fórmula de la distància d'un punt a un pla.
0,25 punts pel càlcul final.

ANY 2021

JUNY



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 2

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu la paràbola $y = 4 - x^2$ i un valor $a > 0$.

a) Comproveu que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la paràbola en el punt d'abscissa $x = a$ és $y = -2ax + a^2 + 4$ i calculeu els punts de tall d'aquesta recta tangent amb els eixos de coordenades.

[1,25 punts]

- b)** Calculeu el valor de $a > 0$ perquè l'àrea del triangle determinat per aquesta recta tangent i els eixos de coordenades sigui mínima.
- [1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	a	
	b	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real p :

$$\begin{cases} px + y + z = 2 \\ 2x + py + p^2z = 1 \\ 2x + y + z = 2 \end{cases}$$

- a)** Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre p .
[1,5 punts]

- b)** Resoleu, si és possible, el sistema per al cas $p = 2$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

3. Considereu el punt $P = (-1, 3, 1)$, el pla $\pi: x = y$ i la recta $r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{3} = z-2$.

a) Trobeu les coordenades del punt P' simètric a P respecte al pla π .

[1,25 punts]

- b)** De tots els plans que contenen la recta r , trobeu l'equació cartesiana del que és perpendicular al pla π .
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

4. Sigui la funció $f(x) = \frac{\ln(x)}{x}$ definida en el domini $x > 0$, en què $\ln$ és el logaritme neperià.
- a)** Trobeu les coordenades d'un punt de la corba $y = f(x)$ en el qual la recta tangent a la corba sigui horitzontal i analitzeu si la funció té un extrem relatiu en aquest punt.
[1 punt]

- b)** Determineu si la funció $f(x)$ té alguna asímptota horitzontal.
[0,5 punts]

- c) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per la corba $y=f(x)$ i les rectes $x=1$ i $x=e$. Feu un dibuix aproximat de la gràfica de la funció en el domini $0 < x < 5$, en què quedi representada l'àrea que heu calculat.

[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

5. *a)* Donada la matriu $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, resoleu l'equació matricial $A^2 X = A - 3I$, en què

I és la matriu identitat.

[1,25 punts]

- b)** Una matriu quadrada M satisfà que $M^3 - 3M^2 + 3M - I = 0$, en què I és la matriu identitat. Justifiqueu que M és invertible i expresseu la inversa de M en funció de les matrius M i I .

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	a	
	b	
	Total	

6. Considereu la funció $f(x) = e^{x-1} - x - 1$.
- a)** Estudieu-ne la continuïtat, els extrems relatius i els intervals de creixement i decreixement.
- [1,25 punts]

- b)** Demostreu que l'equació $f(x) = 0$ té exactament dues solucions entre $x = -1$ i $x = 3$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 5

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu les matrius $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ i $C = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}$.

a) Raoneu que la matriu B és invertible i després calculeu B^{-1} .

[1,25 punts]

b) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A + B \cdot X = C \cdot A$.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	a	
	b	
	Total	

2. Siguin les funcions $f(x) = x^3 - 9x$ i $g(x) = 7x$.
a) Estudieu els intervals de creixement i decreixement de $f(x)$.
[1,25 punts]

- b)** Calculeu l'àrea de la regió del semiplà $x \geq 0$ compresa entre les gràfiques de $f(x)$ i $g(x)$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

3. Considereu els punts de l'espai tridimensional $A = (1, a, 1)$, $B = (a, 1, 2)$, $C = (1, 1, 1)$ i $D = (0, 0, 0)$, en què a és un paràmetre real.
- a)** Determineu el valor del paràmetre a per al qual els punts són diferents i coplanaris (és a dir, que hi ha un pla que els conté).
- [1,25 punts]

b) Per al valor $a = 2$, calculeu l'àrea del triangle de vèrtexs A , B i C .

[1,25 punts]

NOTA: Per a calcular l'àrea del triangle definit pels vectors $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$, podeu fer servir

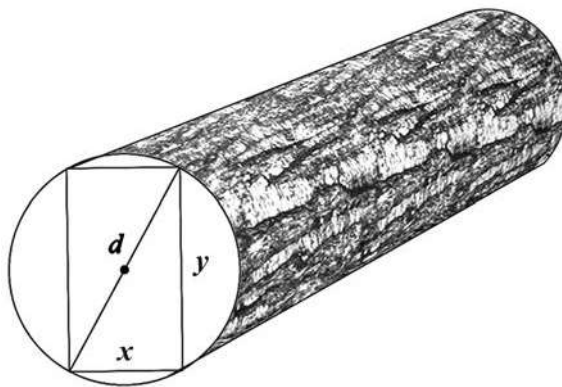
l'expressió $S = \frac{1}{2} \|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|$, en què $\mathbf{v} \times \mathbf{w}$ és el producte vectorial dels vectors $\mathbf{v}$ i $\mathbf{w}$.

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	a	
	b	
	Total	

4. La resistència al trencament R d'una biga de secció rectangular de base x i altura y és directament proporcional al producte xy^2 ; per tant, $R = kxy^2$, en què k és una constant positiva. Disposem d'un tronc de fusta en forma de cilindre de diàmetre d com el de la figura.

- a) Comproveu que la resistència R de la biga rectangular de base x que podem construir amb aquest tronc ve donada per l'expressió $R = kx(d^2 - x^2)$.

[1,25 punts]



- b)** Calculeu les dimensions de la biga rectangular de resistència màxima que podem construir a partir d'aquest tronc i calculeu aquesta resistència màxima.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

5. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real a :

$$\begin{cases} x + 2y + az = 8 \\ 2x + y - az = 1 \\ 3x - 3az = 1 \end{cases}$$

a) Comproveu que, per a qualsevol valor del paràmetre a , el sistema d'equacions lineals no té solució.

[1,25 punts]

- b)** Interpreteu geomètricament el sistema d'equacions lineals. Feu un dibuix esquemàtic que representi la posició relativa dels tres plans.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

6. Resoleu les dues qüestions següents:

a) Sigui $f(x) = 2x^3 + mx^2 + nx + p$ una funció que té dos extrems relatius en $x = -3$ i en $x = 1$ i que passa pel punt $(3, 4)$. Calculeu els valors de m , n i p .

[1,25 punts]

- b)** Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ en $x = -3$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



Sèrie 2

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre expressions equivalents. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



Proves d'accés a la Universitat 2021, convocatòria ordinària. Criteri de correcció

1.

[1,25 punts]

a)

[1,25 punts]

L'equació de la recta tangent en el punt de la paràbola $(a, f(a)) = (a, 4 - a^2)$ és:

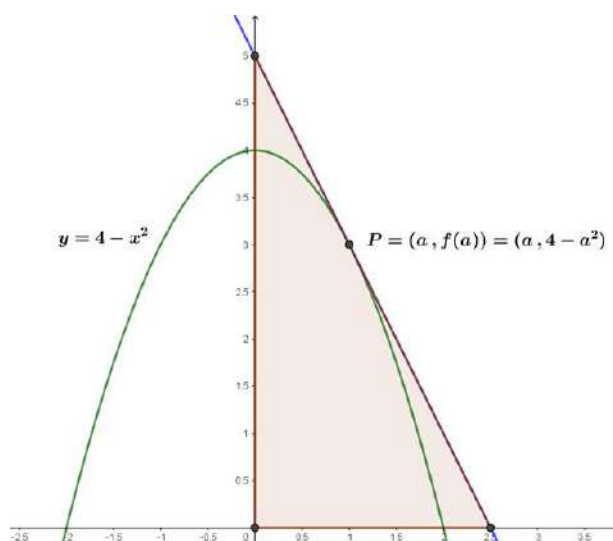
$$y - f(a) = f'(a) \cdot (x - a)$$

Calculem la derivada i l'avaluem en $x = a$:

$$f(x) = 4 - x^2 \rightarrow f'(x) = -2x \rightarrow f'(a) = -2a.$$

La recta tangent a la paràbola és:

$$y - (4 - a^2) = -2a \cdot (x - a) \rightarrow y = -2ax + 2a^2 + 4 - a^2 \rightarrow y = -2ax + a^2 + 4$$



Calculem el punt de tall amb l'eix OX ($y = 0$):

$$0 = -2ax + a^2 + 4; \quad x = \frac{a^2 + 4}{2a}$$

Tenim el punt $\left(\frac{a^2 + 4}{2a}, 0\right)$.

El punt de tall amb l'eix OY ($x = 0$) és:

$$y = a^2 + 4$$

I tenim el punt $(0, a^2 + 4)$.



b)

[1,25 punts]

El triangle té vèrtexs en els punts $(0,0)$, $(\frac{a^2+4}{2a}, 0)$ i $(0, a^2 + 4)$, per tant, és un triangle rectangle de base $\frac{a^2+4}{2a}$ i altura $a^2 + 4$. La seva àrea és:

$$S(a) = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2+4}{2a} \right) (a^2+4) = \frac{(a^2+4)^2}{4a}$$

Derivem i igualem a zero:

$$S'(a) = \frac{(a^2+4) \cdot (3a^2-4)}{4a^2}, \quad S'(a) = 0 \rightarrow \begin{cases} a = \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ a = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$

Rebutgem la solució $a = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ ja que a ha de ser positiu, per tant, el valor buscat és $a = \frac{2}{\sqrt{3}}$, que serà un mínim ja que:

$$S'(a) = \begin{cases} < 0 & \text{si } 0 < a < \frac{2\sqrt{3}}{3} \rightarrow S \text{ és decreixent per a } a < \frac{2\sqrt{3}}{3} \\ \geq 0 & \text{si } a \geq \frac{2\sqrt{3}}{3} \rightarrow S \text{ és creixent per a } a > \frac{2\sqrt{3}}{3} \end{cases}$$



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament, on s'indiqui que la recta tangent té pendent $f'(a)$.

0,5 punts per l'expressió de la recta tangent.

0,25 punts pel punt de tall amb l'eix d'abscisses.

0,25 punts pel punt de tall amb l'eix d'ordenades.

Tot i que cal donar les dues coordenades dels punts de tall, en cas de no donar la coordenada 0, no es penalitza.

- b) 0,25 punts per la funció àrea.

0,5 punts per la derivada primera.

0,25 punts pel valor de a on s'assoleix el mínim.

0,25 punts per comprovar que és mínim relatiu.

Es considera correcta si es dona la solució sense racionalitzar.



2

a)

[1,5 punts]

Escrivim el sistema en forma matricial:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} p & 1 & 1 & 2 \\ 2 & p & p^2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

El determinant de la matriu de coeficients, A , és:

$$\det A = \begin{vmatrix} p & 1 & 1 \\ 2 & p & p^2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -p^3 + 3p^2 - 2p = -p(p-1)(p-2)$$

Els valors de p que fan que el determinant sigui zero són: $p = 0, p = 1$ i $p = 2$.

Aleshores:

- Si $p \neq 0, 1, 2 \rightarrow \text{rang}(A) = \text{rang}(A^*) = 3 \rightarrow$ Sistema compatible determinat
- Si $p = 0$, el sistema en forma matricial és:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$\text{rang}(A) = 2; \text{rang}(A^*) = 3 \rightarrow$ Sistema incompatible

- Si $p = 1$, el sistema en forma matricial és:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$\text{rang}(A) = 2; \text{rang}(A^*) = 3 \rightarrow$ Sistema incompatible

- Si $p = 2$, el sistema en forma matricial és:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right)$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A^*) = 2 < \text{núm. incògnites} = 3 \rightarrow$ Sistema compatible indeterminat



b)

[1 punt]

Per a $p = 2$ el sistema és compatible indeterminat, dues de les equacions són coincidents. Cal resoldre el sistema:

$$\begin{cases} 2x + y + z = 2 \\ 2x + 2y + 4z = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x + y = 2 - z \\ 2x + 2y = 1 - 4z \end{cases}$$

Prenem $z = t$ com a paràmetre i tenim $x = \frac{3}{2} + t$, $y = -3t - 1$, $z = t$ per a tot $t \in \mathbb{R}$.

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts per la presentació matricial del sistema.

0,25 punts per arribar als valors crítics per a la discussió.

1 punt per la discussió dels quatre casos (0,25 punts per cada cas).

b) Si han fet bé el cas $p = 2$ en l'apartat a), 0,5 punts pel càlcul de cada variable en funció d'un paràmetre lliure.

Si no fan servir l'apartat a), 0,25 punts per observar que és un sistema compatible indeterminat i 0,75 punts per la solució.



Proves d'accés a la Universitat 2021, convocatòria ordinària. Criteri de correcció

3.

a)

[1,25 punts]

L'equació de la recta perpendicular al pla $x = y$ que passa pel punt $(-1, 3, 1)$ té com a vector director $(1, -1, 0)$, per tant l'equació és:

$$(x, y, z) = (-1, 3, 1) + t(1, -1, 0) = (-1 + t, 3 - t, 1)$$

Fem la intersecció d'aquesta recta amb el pla i trobarem M , el punt mig del segment PP' :

$$x = y \rightarrow -1 + t = 3 - t \rightarrow t = 2; \quad M = (1, 1, 1)$$

$$\text{Finalment, } M = \frac{P+P'}{2} \rightarrow P' = 2M - P = (2 + 1, 2 - 3, 2 - 1) = (3, -1, 1)$$

b)

[1,25 punts]

El vector normal al pla que ens demanen és perpendicular a la recta r i també ha de ser perpendicular al pla π . El calculem fent el producte vectorial:

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3 - 3\vec{e}_3 + \vec{e}_1 \rightarrow (1, 1, -5)$$

L'equació del pla és $x + y - 5z + D = 0$ i si imposem que ha de passar pel punt $(1, 0, 2)$ determinem el terme independent D :

$$1 - 10 + D = 0 \rightarrow D = 9$$

Finalment, l'equació del pla demanat és $x + y - 5z + 9 = 0$



Pautes de correcció:

a) 0,5 punts pel plantejament, on s'expliqui com es calcula el punt simètric.

0,25 punts per la recta perpendicular.

0,25 punts pel punt mig.

0,25 punts per la solució.

b) 0,5 punts pel plantejament.

0,25 punts pel vector normal al pla.

0,5 punts per l'equació cartesiana del pla.

En cas de resoldre qualssevol dels apartats per estratègies diferents a les donades en aquestes pautes també es considerarà correcte.



Proves d'accés a la Universitat 2021, convocatòria ordinària. Criteri de correcció

4.

a)

[1 punt]

La recta tangent és horitzontal en els punts on la derivada s'anul·la, aleshores:

$$f'(x) = \frac{\frac{1}{x} - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} \rightarrow \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0 \rightarrow 1 - \ln x = 0 \rightarrow \ln x = 1 \rightarrow x = e$$

Així, l'únic punt amb recta tangent horitzontal és $(x, y) = \left(e, \frac{1}{e}\right)$

Per determinar si és un extrem relatiu podem fer servir el criteri de la segona derivada:

$$f''(x) = \frac{-\frac{1}{x^2} - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{-x - 2x(1 - \ln x)}{x^4} = \frac{-3 + 2 \ln x}{x^3}$$

$$f''(e) = \frac{-3 + 2 \ln e}{e^3} = \frac{-1}{e^3} < 0 \rightarrow \text{indica que correspon a un màxim relatiu.}$$

b)

[0,5 punts]

En relació amb les asímptotes, com que la funció només està definida per $x > 0$, cal mirar l'asímtota només per a $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = \frac{\infty}{\infty} \text{ ind.}$$

Aplicant la regla de l'Hôpital, resoldrem aquesta indeterminació:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

Per tant, l'eix d'abscisses, $y = 0$, és una asímtota horitzontal d'aquesta funció.



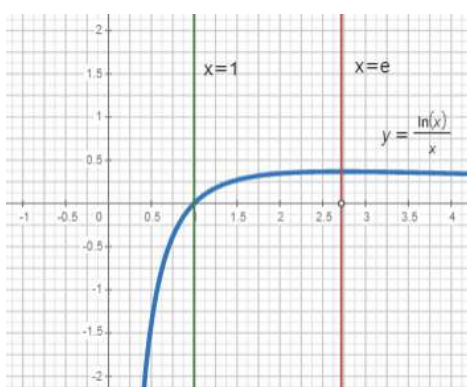
c)

[1 punt]

L'àrea demanada correspon a la integral definida:

$$A = \int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_1^e \frac{1}{x} \ln x dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{(\ln e)^2}{2} - \frac{(\ln 1)^2}{2} = \frac{1}{2} u^2$$

La representació gràfica és:



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament, on es digui que el pendent de la recta horitzontal ha de ser zero.

0,25 punts per la derivada.

0,25 punts pel punt on la recta tangent és horitzontal.

0,25 punts per justificar que és un màxim relatiu.

- b) 0,25 punts pel plantejament, on s'expliqui que només cal estudiar el límit quan $x \rightarrow +\infty$.

0,25 punts per l'asímtota horitzontal.

- c) 0,25 punts per la integral definida que correspon a l'àrea demanada.

0,25 punts per la primitiva.

0,25 punts per la regla de Barrow i resultat de l'àrea.

0,25 punts per la gràfica.

En cas que responguin que l'àrea és infinita –perquè no s'esmenta l'eix d'abscisses en l'enunciat–, es puntuarà 0,5 punts per la gràfica i 0,5 per dir raonadament que és infinita.



5.

a)

[1,25 punts]

Calculem A^2 :

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El determinant de la matriu A^2 és $|A^2| = 1 \neq 0$, per tant, és una matriu invertible.

Multipliquem l'equació matricial per $(A^2)^{-1}$ per l'esquerra, així ens queda:

$$A^2 \cdot X = A - 3 \cdot I \rightarrow X = (A^2)^{-1}(A - 3 \cdot I)$$

Calculem la matriu inversa de A^2 :

$$(A^2)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

Finalment:

$$X = A(A - 3 \cdot I)$$

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} - 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -3 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



b)

[1,25 punts]

Sumem I a les dues bandes de la igualtat que ens donen:

$$M^3 - 3M^2 + 3M - I = 0 \rightarrow M^3 - 3M^2 + 3M = I$$

Traiem M factor comú per l'esquerra:

$$M \cdot (M^2 - 3M + 3I) = I \quad (*)$$

Fem el determinant a banda i banda de la igualtat i tenim:

$$\det(M \cdot (M^2 - 3M + 3I)) = \det I = 1 \rightarrow \det M \cdot \det(M^2 - 3M + 3I) = 1$$

D'on podem afirmar que $\det M \neq 0$, ja que si s'anul·lés la igualtat anterior no se satisfaria. Així doncs, M és invertible i podem expressar la inversa de la forma següent:

$$M^{-1} = M^2 - 3M + 3I$$

De l'expressió (*) es pot deduir directament que la matriu M és invertible i que l'expressió de la inversa, sense haver de justificar que el determinant és diferent de 0.

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts per calcular A^2 .

0,25 punts per aïllar X .

0,5 punts per la inversa de A^2 .

0,25 punts pel resultat final de X .

b) 0,5 punts per operar correctament amb la igualtat donada.

0,5 punts per justificar que M és invertible.

0,25 punts per trobar l'expressió la matriu inversa demanada.



6.

a)

[1,25 punts]

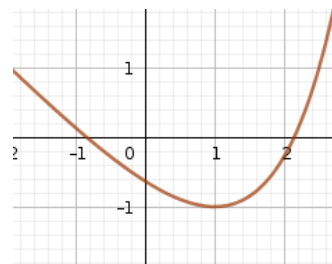
La funció és contínua per ser la suma de dues funcions contínues, l'exponencial i una polinòmica de primer grau.

Per analitzar-ne la monotonia estudiarem el signe de la derivada:

$f'(x) = e^{x-1} - 1 = 0$ per tant $e^{x-1} = 1$ d'on $x - 1 = 0$ i, així, $x = 1$ és un punt crític.

Fem la taula de comportament

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	decreix	-1	creix



La funció té un mínim relatiu (i absolut) en el punt $(1, -1)$, és monòtona decreixent en l'interval $(-\infty, 1)$ i monòtona creixent en l'interval $(1, +\infty)$.

b)

[1,25 punts]

Per demostrar si la funció té o no arrels aplicarem el teorema de Bolzano. En aquest cas la funció és contínua en tots els reals, per tant, ho és en qualsevol interval tancat, concretament en l'interval $[-1, 3]$.

Els tots dos extrems de l'interval la funció és positiva:

$$f(-1) = e^{-2} > 0 \text{ i } f(3) = e^2 - 4 > 0$$

Per altra banda, sabem que $f(1) < 0$ i que en $x = 1$ la funció té un mínim absolut. Així, pel teorema de Bolzano, podem afirmar que:

- existeix una arrel en l'interval obert $(-1, 1)$. Aquesta arrel és única ja que la funció és monòtona decreixent en aquest interval.
- existeix una altra arrel en l'interval $(1, 3)$ que també és única per ser monòtona creixent en aquest interval.

Així no pot existir cap altra arrel d'aquesta funció en l'interval donat.



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per justificar la continuïtat.
- 0,25 punts pel càlcul de la derivada.
- 0,25 punts per trobar l'abscissa del punt crític.
- 0,25 punts pels intervals de creixement i decreixement.
- 0,25 punts per justificar el mínim relatiu.
- b) 0,25 punts per mencionar les hipòtesis del teorema de Bolzano.
- 0,5 punts per justificar l'existència de dues arrels.
- 0,5 punts per la unicitat en cada interval a partir de la monotonia.



SÈRIE 5

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre expressions equivalents. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.

5. Penalització per errades de càlcul o transcripció:

- Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
- En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
- En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
- Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



1.

[2,5 punts]

a)

La matriu B és invertible perquè els seus vectors columna (o fila) són independents (és a dir no proporcionals). Altrament perquè

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 1 = -1 \neq 0.$$

$$\text{I la seva inversa serà } B^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}.$$

b)

És possible aïllar la matriu X de l'expressió donada:

$$X = B^{-1} \cdot (C \cdot A - A)$$

Comencem calculant el producte

$$C \cdot A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ -21 & 28 \end{pmatrix}$$

i per tant

$$C \cdot A - A = \begin{pmatrix} 7 & 9 \\ -21 & 28 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -18 & 24 \end{pmatrix}.$$

Aleshores

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ -18 & 24 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -18 & 24 \\ 23 & -16 \end{pmatrix}}.$$



Pautes de correcció:

a)

0,5 punts per l'argumentació que la matriu és invertible.

0,25 punts pel càlcul preliminar de la matriu inversa.

0,5 punts pel càlcul final.

b)

0,5 punts per aïllar la matriu X .

0,25 punts pel producte matricial.

0,25 punts per la diferència de matrius.

0,25 punts pel producte final.



2.

[2,5 punts]

a)

Per trobar els intervals de creixement i decreixement de $f(x)$, estudiarem la seva derivada: $f'(x) = 3x^2 - 9$

Calculem $f'(x) = 0$, en aquest cas obtenim $3x^2 - 9 = 0$ i per tant, $x = \{-\sqrt{3}, \sqrt{3}\}$. Com que $f'(x)$ la podem escriure $3(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$, estudiarem el signe que assoleix la derivada segons els diferents intervals

	$(-\infty, -\sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$	$-\sqrt{3}$	$(\sqrt{3}, +\infty)$
$3(x+\sqrt{3})$	-	0	+	+	+
$(x - \sqrt{3})$	-	-	-	0	+
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	Creix	Màxim	Decreix	Mínim	Creix

Per tant, la funció creix en $(-\infty, -\sqrt{3}) \cup (\sqrt{3}, +\infty)$

I la funció decreix en $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

b)

Troblem els punts de tall entre $f(x)$ i $g(x)$ per $x \geq 0$.

Calculem: $x^3 - 9x = 7x$, $x^3 - 9x - 7x = 0$ i per tant, $x^3 - 16x = x(x^2 - 16) = 0$, que s'anul·la en $x = \{0, -4, 4\}$. En el semiplà $x \geq 0$, la funció $f(x)$ i $g(x)$ es tallen en els punts d'abscisses $x = 0$ i $x = 4$.

Així doncs, hem de calcular la integral definida:

$$\int_0^4 (g(x) - f(x)) dx = \int_0^4 (-x^3 + 16x) dx = \left[-\frac{x^4}{4} + 16\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 64 - 128 = \boxed{64 u^2}.$$



Pautes de correcció:

a)

0,25 punts per la funció derivada.

0,5 punts pel càlcul de les abscisses dels punts singulars.

0,25 punts per l'anàlisi i conclusions dels signe de la derivada primera.

0,25 punts pels intervals de creixement i decreixement

b)

0,5 punts pel càlcul dels punts de tall

0,25 punts pel plantejament de la integral.

0,25 punts pel càlcul de la primitiva.

0,25 punts pel càlcul final de l'àrea.



3.

[2,5 punts]

a)

Per a què els punts siguin coplanaris el determinant dels vectors $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$ ha de ser 0, per tant:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (1 + 2a + a) - (1 + 2 + a^2) = 0, \text{ o sigui } a^2 - 3a + 2 = 0,$$

i, per tant, $a = 1$ o bé $a = 2$.

Pel valor $a = 1$, els punts A i C són el mateix, en canvi per $a = 2$ tots els punts són diferents.

b)

Utilitzem la fórmula de l'àrea del triangle a l'espai: $S = \frac{1}{2} \|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\|$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (1, -1, 1) \times (0, -1, 0) = (1, 0, -1) \text{ i per tant l'àrea és } \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} u^2}.$$

Pautes de correcció:

a)

0,25 punts pel plantejament del determinant.

0,25 punts pel càlcul del determinant.

0,5 punts per les solucions possibles.

0,25 punts per la justificació del valor $a = 2$.

b)

0,25 punts pel càlcul dels dos vectors.

0,5 punts per càlcul del producte vectorial.

0,25 punts per la norma.

0,25 punts per la superfície.



4.

[2,5 punts]

a)

aplicant el teorema de Pitàgores $x^2 + y^2 = d^2$, i per tant $y^2 = d^2 - x^2$.

En substituir a la resistència R obtenim $R = kxy^2 = kx(d^2 - x^2)$

b)

Per trobar la resistència màxima derivem i igulem a 0:

$$R' = k((d^2 - x^2) + x(-2x)) = k(d^2 - 3x^2) = 0,$$

Per tant $x = \frac{d}{\sqrt{3}} = \frac{d\sqrt{3}}{3}$, i $y = \sqrt{d^2 - x^2} = \frac{d\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{d\sqrt{6}}{3}$, es tracta d'un màxim atès que $R'' = -6kx$

$$R''\left(\frac{d\sqrt{3}}{3}\right) = -6k\frac{d\sqrt{3}}{3} < 0.$$

Per trobar la resistència d'aquesta biga cal substituir els valors de x, y :

$$R_{max} = k\frac{d\sqrt{3}}{3}\left(\frac{d\sqrt{6}}{3}\right)^2 = kd^3\frac{2\sqrt{3}}{9}$$

Pautes de correcció:

a)

0,75 punts per l'aplicació del Teorema de Pitàgores.

0,5 punts pel l'expressió final de R .

b)

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts pel càlcul de l'abscissa del punt singular.

0,25 punts per la justificació de la condició de màxim.

0,25 punts per la segona dimensió i la resistència màxima final.



5.

[2,5 punts]

a)

Estudi del sistema d'equacions lineals segons els valors del paràmetre a .

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & a & 8 \\ 2 & 1 & -a & 1 \\ 3 & 0 & -3a & 1 \end{array} \right)$$

Càlcul del rang de la matriu del sistema i el de la matriu ampliada.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0, \text{ per tant, } \text{Rang } M \geq 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & a \\ 2 & 1 & -a \\ 3 & 0 & -3a \end{vmatrix} = -3a - 6a - 3a + 12a = 0$$

El determinant de la matriu del sistema és nul (zero) per a qualsevol valor del paràmetre a . Per tant, $\text{Rang } M = 2$, per a qualsevol valor del paràmetre a .

Orlant el menor d'ordre 2 no nul, amb la finalitat de trobar el rang de la matriu ampliada, tenim:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 8 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -21 \neq 0, \text{ per tant, } \text{Rang } \overline{M} = 3, \text{ per a qualsevol valor del paràmetre } a.$$

Com a conclusió tenim:

$\text{Rang } M \neq \text{Rang } \overline{M}$ per a qualsevol valor del paràmetre a .

En virtut del teorema de Rouché-Frobenius, es tracta, efectivament, d'un sistema incompatible, no té solució, per a qualsevol valor del paràmetre a .

b)

Interpreteu geomètricament el sistema d'equacions lineals. Feu un dibuix esquemàtic que representi la posició relativa dels tres plans.

Cadascuna de les tres equacions es correspon amb un pla de l'espai tridimensional.

Sistema d'equacions incompatible, per tant, no hi ha cap punt de tall entre els tres plans.

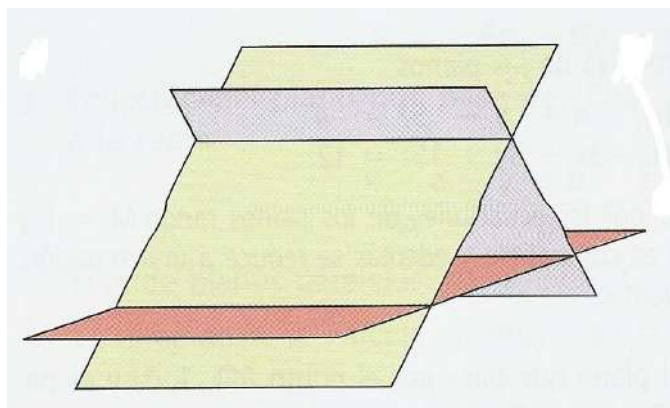
No hi ha cap parell de plans paral·lels, atès que dels tres vectors normals (un vector normal a cada pla) no n'hi ha cap parell de proporcionals.



Proves d'accés a la Universitat 2021, convocatòria ordinària. Criteri de correcció

Els tres plans es tallen dos a dos en rectes paral·leles.

Dibuix esquemàtic:



Pautes de correcció:

a)

0,25 punts per les matrius del sistema.

0,25 punts pel rang de la matriu associada del sistema.

0,25 punts pel rang de la matriu ampliada del sistema.

0,5 punts aplicar el Teorema Rouché-Frobenius i la conclusió final.

Observació: En cas que l'estudiant no discuteixi el sistema de forma matricial es repartirà el punt entre les diferents parts que condueixen a la resolució.

b)

0,25 punts per raonar que no hi ha cap punt de tall comú.

0,25 punts per raonar que no hi ha cap parell de plans paral·lels

0,5 punts per raonar que es tallen dos a dos.

0,25 punts pel dibuix esquemàtic.



6.

[2,5 punts]

a)

Com que té un extrem relatiu en $x = -3$ i en $x = 1$, sabem que $f'(-3) = f'(1) = 0$.

$f'(x) = 6x^2 + 2mx + n$. Aleshores tenim que:

$$f'(-3) = 54 - 6m + n = 0$$

$$f'(1) = 6 + 2m + n = 0.$$

Resolent el sistema, obtenim que $m = 6$ i que $n = -18$.

D'aquesta manera sabem que $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 18x + p$.

Per a trobar la p , utilitzarem que $f(3) = 4$.

$$\text{Per tant, } f(3) = 54 + 54 - 54 + p = 4.$$

Aleshores, $p = -50$.

b)

Calculem $f'(x) = \frac{-2}{(x+1)^2}$ i obtenim que per $x = -3$, $f'(-3) = -2/4 = -1/2$ que serà el pendent de la recta tangent.

Ara busquem el punt per on passarà que serà $(-3, f(-3)) = (-3, -2)$.

La recta tangent serà $y + 2 = -1/2 (x + 3)$. L'equació serà $y = -x/2 - 7/2$



Pautes de correcció:

a)

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts pel plantejament del sistema.

0,25 punts pel càlcul de m .

0,25 punts pel càlcul de n .

0,25 punts pel càlcul de p .

b)

0,25 punts per la funció derivada.

0,25 punts pel pendent de la recta tangent.

0,5 punts per les coordenades del punt de tangència (abscissa i ordenada)

0,25 punts per l'equació de la recta tangent.

ANY 2021

SETEMBRE



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real k :

$$\begin{cases} x + ky + z = 3 + k \\ kx + y + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

a) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre k .

[1,25 punts]

- b)** Resoleu, si és possible, el sistema per al cas $k = 1$, i feu-ne una interpretació geomètrica.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

2. **a)** Donada la funció $f(x) = \frac{4}{x}$, calculeu l'equació de la recta tangent a $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$. Trobeu també l'equació de la recta normal a $y = f(x)$ en aquest mateix punt.
[1,25 punts]

- b)** Feu un esbós de les gràfiques de la corba $y=f(x)$ i de la recta $4x+y=8$, i calculeu l'àrea delimitada per aquestes dues gràfiques, l'eix de les abscisses i la recta vertical $x=3$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

3. En $\mathbb{R}^3$ es donen els punts $A = (3, 1, 1)$, $B = (0, 0, 1)$, $C = (4, 1, 2)$ i $D = (1, 1, t)$, en què t és un valor real.
- a)** Per a quin valor de t els quatre punts són coplanaris?
- [1 punt]

- b)** Trobeu el valor de t per tal que el tetraedre (irregular) que formen els quatre punts tingui un volum de $5u^3$.

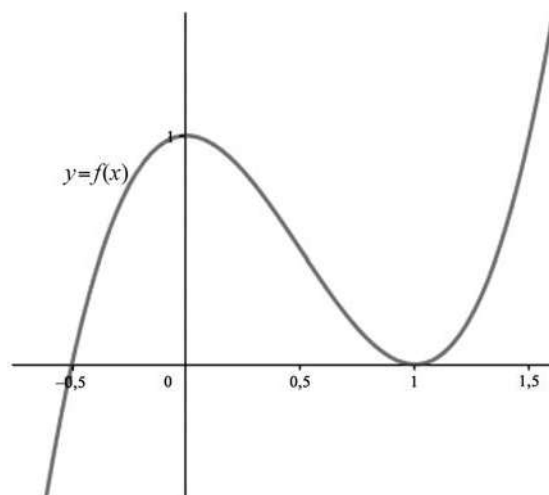
[1,5 punts]

NOTA: El volum d'un tetraedre definit pels vectors $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ i $\mathbf{v}_3$ és igual a un sisè del valor absolut del determinant de la matriu formada per tots tres vectors,

$$V = \frac{1}{6} |\det(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)|.$$

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

4. **a)** En la figura es mostra la gràfica de la funció $f(x)$. Representeu de manera esquemàtica la gràfica de la funció derivada de $f(x)$. Expliqueu el raonament que heu seguit.
[1,25 punts]



- b)** Calculeu els valors de a i b perquè la funció $g(x) = ax^3 + bx^2 + 1$ tingui un punt d'inflexió en $x = \frac{1}{2}$ i la seva derivada en aquest punt sigui $\frac{-3}{2}$.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	a	
	b	
	Total	

5. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} a & a & 0 \\ 2 & a+1 & a-1 \\ 2a+1 & 0 & -a-3 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.

a) Trobeu per a quins valors de a la matriu A és invertible.

[1 punt]

b) Comproveu que, per al cas $a = 3$, la matriu A és invertible i resoleu l'equació matri-

cial $AX = B - 3I$, en què B és la matriu $B = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$.
[1,5 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	a	
	b	
	Total	

6. Considereu la funció $f(x) = \frac{x^3}{x-2}$.

a) Estudieu si té punts crítics i, en cas que en tingui, justifiqueu de quin tipus són. Determineu també quins són els intervals de creixement i decreixement de la funció.

[1,5 punts]

- b)** Comproveu que l'equació $f(x) = 0$ té una única solució en l'interval $(-2, 1)$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 1

1.

a)

Escrivim el sistema en forma matricial. La matriu de coeficients i la matriu ampliada, A i A' , són les següents:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & k & 1 & 3+k \\ k & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \end{array} \right)}_{A'}$$

Calculem el determinant de la matriu A :

$$\begin{vmatrix} 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = -k^2 + 4k - 3 = -(k-1)(k-3)$$

que s'anul·la per als valors de $k = 1$ i $k = 3$. Així,

- per a $k \neq 1$ i $k \neq 3$, el determinant de A no s'anul·la. Aleshores, $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 3$, que també coincideix amb el número d'incògnites, i es tracta d'un sistema compatible determinat.
- per a $k = 1$, tenim el sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + y + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

Les dues primeres equacions són idèntiques per tant, el $\text{rang}(A)$ i el $\text{rang}(A')$ no seran màxims.

Calculant rangs tenim que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2 < 3$. Tenim 3 incògnites, per tant, és un sistema compatible indeterminat.

- per a $k = 3$ s'obté el sistema:

$$\begin{cases} x + 3y + z = 6 \\ 3x + y + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$



En aquest cas, la primera i la tercera equació són idèntiques en la part de les incògnites però no en els termes independents, amb això ja podem afirmar que es tracta d'un sistema incompatible.

També es poden estudiar els rangs per veure que $\text{rang}(A) = 2 \neq \text{rang}(A') = 3$.

b)

Per a $k = 1$, el sistema és:

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + y + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

Com que la primera i la segona equació són iguals, se'n pot eliminar una: es tracta d'un sistema compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

$$\begin{cases} x + y + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \end{cases}$$

Prenem $z = t$, s'obté que la solució és: $x = \frac{7}{2} - t, y = \frac{1}{2}, z = t$ amb $t \in \mathbb{R}$

Les dues primeres equacions del sistema, que són iguals, corresponen a un mateix pla. La tercera equació correspon a un pla que talla a l'anterior en una recta.

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts per la representació matricial del sistema.

0,25 punts per arribar als valors crítics per a la discussió.

0,75 punts per la discussió dels tres casos (0,25 per a cada cas)

b) 0,25 punts per observar que és un sistema compatible indeterminat.

0,75 punts per la solució. Es valorarà correctament tant si ho fan pel mètode de Gauss com per substitució o igualació.

0,25 punts per la interpretació geomètrica.



2.

a)

L'equació de la recta tangent a $y = f(x)$ en el punt $x = 1$ és:

$$y - f(1) = f'(1) \cdot (x - 1)$$

Fem els càlculs:

$$f(x) = \frac{4}{x} \rightarrow f'(x) = \frac{-4}{x^2}$$

Així

$$f(1) = 4 \text{ i } f'(1) = -4$$

L'equació de la recta tangent demanada és:

$$y - 4 = -4 \cdot (x - 1) \rightarrow y = -4x + 8 \rightarrow 4x + y = 8$$

L'equació de la recta normal es pot calcular a partir de l'equació:

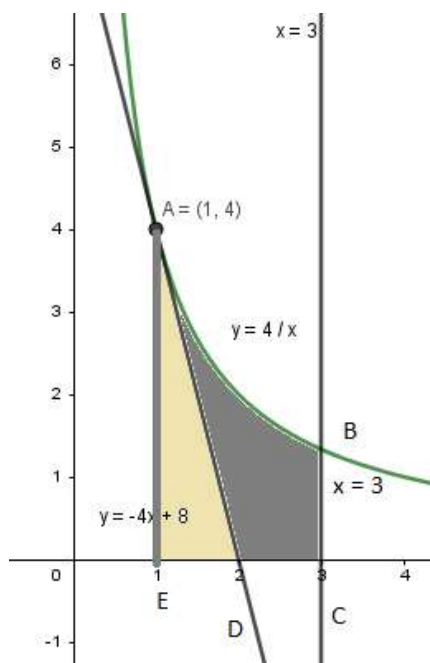
$$y - f(a) = \frac{-1}{f'(a)} \cdot (x - a)$$

$$y - 4 = \frac{-1}{-4} \cdot (x - 1) \rightarrow 4y - 16 = x - 1 \rightarrow x - 4y = -15$$



b)

Per fer l'esbós de la gràfica n'hi ha prou veient que:



- $x = 0$ no és del domini
- f és continua
- $f'(x) = -\frac{4}{x^2} < 0$, per tant, f és decreixent
- Els eixos de coordenades són rectes asímptotes a la funció.

La recta donada, és la recta tangent en el punt $(1, 4)$.

L'àrea demanada és la regió $ABCD$, que es pot obtenir restant l'àrea del triangle ADE , de la regió $ABCE$:

$$\begin{aligned} A_T &= \int_1^3 \frac{4}{x} dx - A_{ADE} = [4 \ln(x)]_1^3 - \frac{1 \cdot 4}{2} = \\ &= 4[(\ln(3) - \ln(1))] - 2 = 4 \ln(3) - 2 = 2,39u^2 \end{aligned}$$



Pautes de correcció:

a) 0,25 punts pel plantejament, on es digui que la recta tangent té pendent $f'(a)$.

0,5 punts per l'expressió de la recta tangent.

0,5 punts per l'expressió de la recta normal.

b) 0,5 punts per l'esbós de la gràfica.

0,25 punts pel plantejament, on s'indiqui que l'àrea es pot obtenir com a diferència de dues àrees calculables o com a suma de dues integrals definides.

0,5 punts pel valor final de l'àrea demanada.



3.

a)

Quatre punts són coplanaris si pertanyen al mateix pla. Considerem els tres vectors que tenen origen en un dels punts, per exemple, el punt B i extrem en cada un dels altres tres punts:

$$\overrightarrow{BA} = (3, 1, 0), \overrightarrow{BC} = (4, 1, 1) \text{ i } \overrightarrow{BD} = (1, 1, t - 1)$$

Per a que els quatre punts siguin coplanaris, cal que aquests tres vectors siguin linealment dependents, és a dir:

$$\begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & t - 1 \end{vmatrix} = 3t - 3 + 1 - (3 + 4t - 4) = -t - 1 = 0 \rightarrow t = -1$$

Així per $t = -1$ els quatre punts donats són coplanaris.

b)

Per $t \neq -1$, els quatre punts no són coplanaris, per tant, formaran un tetraedre.

Per calcular-ne el volum fem servir la fórmula $V = \frac{1}{6} |\det(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BD})|$:

$$\text{Així, } V = \frac{1}{6} \left| \begin{vmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & t - 1 \end{vmatrix} \right| = \frac{|-t-1|}{6}$$

Atès que volem trobar t tal que $V = 5$ tenim que:

$$V = \frac{|-t-1|}{6} = 5 \rightarrow |-t-1| = 30 \rightarrow \begin{cases} -t-1 = 30 \\ -t-1 = -30 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} t = -31 \\ t = 29 \end{cases}$$

De manera que tenim dues solucions: $t = -31$ i $t = 29$.

Pautes de correcció:

a) 0,5 punts pel plantejament, on s'indiqui la condició per a que quatre punts siguin coplanaris.

0,5 punts per la solució.

b) 0,5 punts pel plantejament, on s'associï el volum a la fórmula donada.

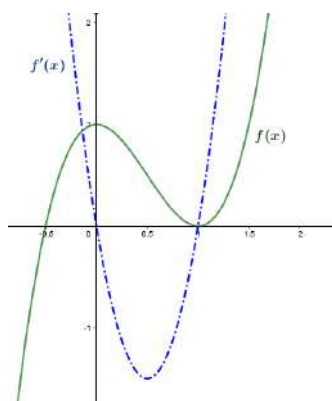
0,5 punts pel volum en funció de t .

0,5 punts per a les dues solucions.



4.

a)



- La funció derivada passa pels punts $(0,0)$ i $(1,0)$ perquè són els punts on $f(x)$ presenta els extrems relatius.
- $f(x)$ és creixent quan $x < 0$ i quan $x > 1$ per tant la funció derivada és positiva en aquestes dues semirectes.
- $f(x)$ és decreixent quan $0 < x < 1$ per tant, en aquest interval la derivada és negativa.
- La funció $f(x)$ té un punt d'inflexió en un punt proper a $x = \frac{1}{2}$ que coincidirà amb un mínim en la funció derivada.

b)

Imposem que $g'\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{3}{2}$ i que $g''\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

- $g(x) = ax^3 + bx^2 + 1 \rightarrow g'(x) = 3ax^2 + 2bx \rightarrow 3a\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2b\frac{1}{2} = -\frac{3}{2} \rightarrow 3a + 4b = -6$
- $g''(x) = 6ax + 2b \rightarrow 6a\frac{1}{2} + 2b = 0 \rightarrow 3a + 2b = 0$

D'aquestes dues equacions

$$\begin{cases} 3a + 4b = -6 \\ 3a + 2b = 0 \end{cases}$$

es dedueix que $a = 2$ i $b = -3$



Pautes de correcció:

a) 0,5 punts per la gràfica de la funció derivada

0,25 punts per observar que als extrems relatius la derivada s'anul·la

0,25 punts per observar el signe de la derivada segons el creixement i el decreixement

0,25 punts per observar que el mínim de la funció derivada coincideix amb el punt d'inflexió

b) 0,25 punts per la primera derivada

0,25 punts per la segona derivada

0,25 punts per la condició en la primera derivada

0,25 punts per la condició en la segona derivada

0,25 punts per trobar els valors de a i de b .



5.

a)

Calculem el determinant de la matriu A :

$$|A| = \begin{vmatrix} a & a & 0 \\ 2 & a+1 & a-1 \\ 2a+1 & 0 & -a-3 \end{vmatrix} = a(a^2 - 3a + 2) = a(a-1)(a-2)$$

Aleshores, per a tot $a \neq 0, 1, 2$ tenim que $|A| \neq 0$ i la matriu és invertible.

b)

Per $a = 3$ la matriu és $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 7 & 0 & -6 \end{pmatrix}$

El determinant de la matriu A és $|A| = 6 \neq 0$, per tant, A és invertible. Calculem la inversa:

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -24 & 18 & 6 \\ 26 & -18 & -6 \\ -28 & 21 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ \frac{13}{3} & -3 & -1 \\ -\frac{14}{3} & \frac{7}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Així, podem resoldre l'equació donada, multiplicant per l'esquerra cada banda de l'equació per la matriu inversa de A :

$$A \cdot X = B - 3I \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot (B - 3I) \rightarrow X = A^{-1} \cdot (B - 3I)$$

$$B - 3I = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Finalment obtenim X :

$$X = A^{-1} \cdot (B - 3I) = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ \frac{13}{3} & -3 & -1 \\ -\frac{14}{3} & \frac{7}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -5 & -5 \\ 6 & 6 & 6 \\ -6 & -6 & -6 \end{pmatrix}$$



Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts pel determinant de A .
0,5 punts pels valors que fan que la matriu sigui invertible
- b) 0,25 punts per justificar que A és invertible
0,5 punts per resoldre l'equació matricial per trobar X
0,5 punts pel càlcul de la matriu inversa de A
0,25 punts pel càlcul final de la matriu X



6.

a)

Per trobar els punts crítics, calculem la primera derivada i la igualem a zero:

$$f'(x) = \frac{3x^2(x-2)-x^3}{(x-2)^2} = \frac{2x^2(x-3)}{(x-2)^2} = 0 \rightarrow x = 0 \text{ o bé } x = 3$$

Tenim dos punts crítics $x = 0$ i $x = 3$. Classifiquem-los a partir del signe de la primera derivada:

$$f'(x) = \frac{2x^2(x-3)}{(x-2)^2} = \begin{cases} \geq 0 & \text{si } x \geq 3 \\ < 0 & \text{si } x < 3 \end{cases}$$

Així per $x < 3$ la funció és decreixent i per $x > 3$ la funció és creixent. Cal tenir en compte que per $x = 2$ la funció no està definida. Així la funció és decreixement en: $(-\infty, 2) \cup (2, 3)$ i és creixent en $(3, +\infty)$. Si es considera monotonia estricta caldria excloure també $x = 0$.

Com que en un entorn de $x = 0$ la funció és decreixent i és un punt crític, es tracta d'un punt d'inflexió.

En canvi per $x < 3$ la funció és decreixent i per $x > 3$ la funció és creixent, per tant, en $x = 3$ fa un mínim relatiu.

b)

La funció és continua en l'interval $(-2, 1)$ ja que és un quocient de polinomis, que són funcions contínues i el denominador no s'anul·la. Avaluem la funció en els extrems de l'interval:

$$f(-2) = \frac{-8}{-4} = 2 > 0 \text{ i } f(1) = \frac{1}{-1} = -1 < 0$$

Pel teorema de Bolzano podem afirmar que f té com a mínim un zero en l'interval $(-2, 1)$. Com que la funció és estrictament monòtona en aquest interval, només té un zero dins d'aquest interval. De fet, és fàcil veure que $f(0) = 0$.



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per la primera derivada
 - 0,25 punts pels punts crítics.
 - 0,5 punts pels intervals de creixement i decreixement.
 - 0,25 punts per justificar el punt d'inflexió
 - 0,25 punts per justificar el mínim relatiu.
- b) 0,25 punts pel comprovar les hipòtesis del teorema de Bolzano
 - 0,25 punts per avaluar la funció en els extrems de l'interval
 - 0,25 punts per afirmar que la funció té un zero
 - 0,25 punts per justificar que el zero és únic.

ANY 2022

JUNY

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 2

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Sigui $f'(x) = 3x^2 - 12x$ la derivada d'una funció $f(x)$.
- a) Si sabem que $f(x)$ talla l'eix de les abscisses en $x = 1$, calculeu l'expressió de la funció $f(x)$.
[0,75 punts]

- b) Calculeu l'abscissa del punt d'inflexió de $f(x)$ i estudieu la concavitat de la funció.
[0,75 punts]

- c) Sabem que l'àrea del recinte limitat per la corba $y=f''(x)$, l'eix de les abscisses i les rectes $x=0$ i $x=a$, amb $a > 2$, és $15u^2$. Calculeu el valor de a .
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	a	
	b	
	c	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real a :

$$\begin{cases} ax + 2y + 3z = 2 \\ 2x + ay + z = a \\ x + y + 4z = 1 \end{cases}$$

- a)** Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre a .

[1,5 punts]

- b)** Resoleu, si és possible, el sistema per al cas $a = 2$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	a	
	b	
	Total	

3. Segui la recta r definida per l'expressió següent:

$$r: \begin{cases} x = 2 + \lambda \\ y = -1 + 3\lambda \\ z = 3 + \lambda \end{cases}$$

a) Determineu la posició relativa de la recta r respecte al pla $\pi: x - 2y + 4z - 4 = 0$. Si és paral·lela, calculeu la distància de r a π , i si és secant, calculeu el punt de tall.

[1,25 punts]

- b)** Calculeu l'equació de la recta s perpendicular al pla π i que talla la recta r en un punt P , la primera coordenada del qual és 5 vegades més gran que la segona.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	a	
	b	
	Total	

4. **a)** Trobeu una funció polinòmica $y = g(x)$ de grau 3 tal que talli l'eix de les ordenades en el punt $(0, 5)$, que la recta tangent a $y = g(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$ sigui horitzontal i que $g''(x) = 2x + 1$.
[1 punt]

- b)** Comproveu que la funció $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 16$ té una arrel a $x = 2$ i que és estrictament creixent a l'interval $(0, 4)$. Utilitzeu aquesta informació per a calcular l'àrea determinada per la funció $f(x)$, l'eix de les abscisses i les rectes $x = 0$ i $x = 4$.

[1,5 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

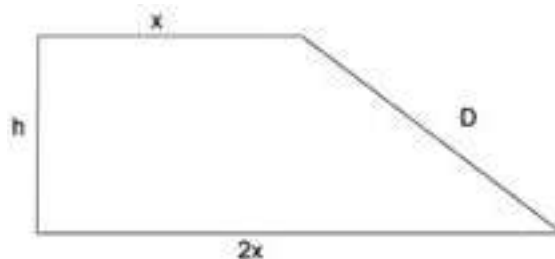
5. Sigui la matriu $X = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$, que depèn dels paràmetres a , b i c .

a) Calculeu les matrius X tals que $X^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
[1,5 punts]

- b)** Determineu els valors de a , b i c perquè la matriu inversa de X sigui $X^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	a	
	b	
	Total	

6. Al pati d'una escola es vol crear una àrea de joc de 30 m^2 per als més petits en forma de trapezi rectangular, de manera que la base més gran mesuri el doble que la base més petita, tal com mostra la figura, i que el costat oblic respecte a les bases (D) sigui tan curt com sigui possible.



- a) Justifiqueu que se satisfan les relacions següents: $h = \frac{20}{x}$ i $D(x) = \sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}$.
[1 punt]

- b)** Trobeu les dimensions del trapezi per a les quals la longitud del costat D és mínima.
[1,5 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	a	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



Sèrie 2

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre expressions equivalents. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. Penalització per errades de càlcul o transcripció:
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



Qüestió 1

Resolució:

a)

Com que $f'(x) = 3x^2 - 12x$, integrant tenim que $f(x) = x^3 - 6x^2 + C$, on C és una constant real.

Ara bé, sabem que $f(x)$ talla l'eix d'abscises en $x = 1$, per tant, $f(1) = 0$. Substituïm:

$$f(1) = 1^3 - 6 \cdot 1^2 + C = 0 \rightarrow C = 5$$

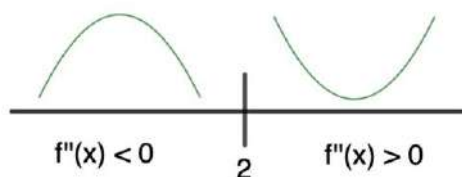
I obtenim $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$.

b)

En el punt d'inflexió s'anul·larà la derivada segona:

$$f''(x) = 6x - 12 = 0 \rightarrow x = 2$$

Per estudiar la concavitat de $f(x)$, estudiarem el signe de la derivada segona:



A l'esquerra del punt $x = 2$ la derivada segona és negativa i a la dreta del punt $x = 2$ la derivada segona és positiva.

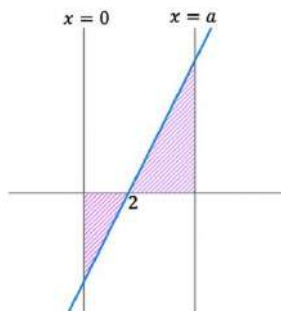
Per tant:

- En el punt $(2, f(2))$ hi ha un punt d'inflexió.
- La funció té concavitat negativa o és còncava cap avall a l'interval $(-\infty, 2)$
- La funció té concavitat positiva o és còncava cap amunt a l'interval $(2, +\infty)$



c)

La funció $f''(x) = 6x - 12$ talla l'eix d'abscises en $x = 2$ i l'enunciat ens diu que $a > 2$, fets que s'hauran de tenir en compte en el càlcul de les integrals definides:



$$15 = \int_0^2 (12 - 6x)dx + \int_2^a (6x - 12)dx$$

$$15 = [12x - 3x^2]_0^2 + [3x^2 - 12x]_2^a$$

$$15 = 24 - 12 + 3a^2 - 12a - 12 + 24$$

$$3a^2 - 12a + 9 = 0 \rightarrow a^2 - 4a + 3 = 0$$

Resolem l'equació de segon grau:

$$a = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3}}{2} = 2 \pm 1 \rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ a = 1 \end{cases}$$

Com que $a > 2$, només hi ha una solució: $\boxed{a = 3}$.

Observació: el plantejament de l'àrea també es pot fer a partir de la suma de les àrees dels dos triangles de la figura i no fent esment de cap càlcul integral.



Pautes de correcció:

a) 0,25 pel plantejament que indica com obtenir la funció.

0,25 pel càlcul de la integral.

0,25 pel valor de la constant d'integració.

b) 0,25 per calcular la derivada segona.

0,25 pel punt d'inflexió.

0,25 per l'estudi de la concavitat.

c) 0,25 pel plantejament.

0,25 pel càlcul de les primitives.

0,25 per aplicar correctament la regla de Barrow.

0,25 per trobar el valor del paràmetre.

(En el cas que aquest apartat s'hagi fet sense càlcul integral es repartirà el punt entre els passos que condueixin a la solució final.)



Qüestió 2

Resolució:

a)

La matriu de coeficients i la matriu ampliada, A i A' , són les següents:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} a & 2 & 3 & 2 \\ 2 & a & 1 & a \\ 1 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right)}_{A'}$$

En primer lloc, es calcula $\det(A)$

$$\begin{vmatrix} a & 2 & 3 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 4a^2 + 6 + 2 - 3a - a - 16 = 4a^2 - 4a - 8$$

que s'anul·la per als valors de $a = -1$ i $a = 2$.

A continuació s'estudien els tres casos: $a = -1$, $a = 2$ i $a \neq -1, 2$.

CAS $a = -1$

S'obté el sistema:

$$\begin{cases} -x + 2y + 3z = 2 \\ 2x - y + z = -1 \\ x + y + 4z = 1 \end{cases}$$

On s'observa que sumant la primera més la segona equació s'obté la tercera per tant, el $\text{rang}(A)$ i el $\text{rang}(A')$ no seran màxims:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right)}_{A'}$$

Com que sabem que $\det(A) = 0$ i tenim que el menor $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$, aleshores el $\text{rang}(A) = 2$.

Com que de la suma de la primera més la segona equació s'obté la tercera, tots els menors d'ordre 3 seran nuls, i per al menor d'ordre dos no nul anterior, $\text{rang}(A') = 2$.



Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

També es pot argumentar que el $\text{rang}(A') < 3$ a partir de trobar que els determinants d'ordre corresponent són nuls.

Per tant, es té que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2 < 3 =$ nombre d'incògnites.

Per tant és un sistema compatible indeterminat (SCI) amb $3 - 2 = 1$ grau de llibertat.

CAS $a = 2$

En aquest cas, s'obté el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 2y + z = 2 \\ x + y + 4z = 1 \end{cases}$$

I en notació matricial s'obté

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \end{array} \right)}_{A'}$$

On s'observa que la primera i la segona columna, dels coeficients de les x i les y , i el vector dels termes independents són iguals. Això ja ens diu que el rang de la matriu ampliada serà el mateix que el de la matriu de coeficients.

Per $a = 2$ sabem que el $\det(A) = 0$, i com que $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, el $\text{rang}(A) = 2$.

Respecte a la matriu ampliada s'observa que no es podrà trobar cap determinant d'ordre 3 no nul ja que el vector de termes independents coincideix amb la primera i segona columna de la matriu A . I, per tant, es té que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 2 < 3 =$

nombre d'incògnites. Per tant, és un sistema compatible indeterminat (SCI) amb $3 - 2 = 1$ grau de llibertat.

CAS $a \neq -1$ i $a \neq 2$

Sabem que $\det(A) \neq 0$, per tant, $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 3 =$ nombre d'incògnites i és un sistema compatible determinat (SCD).



b)

Per a $a = 2$, s'ha de resoldre el sistema que ja sabem que serà SCI:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = 2 \\ 2x + 2y + z = 2 \\ x + y + 4z = 1 \end{cases}$$

Fem la diferència de les dues primeres equacions i obtenim que $z = 0$.

Substituïm $z = 0$ i ens queda el sistema:

$$\begin{cases} 2x + 2y = 2 \\ 2x + 2y = 2 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

On s'observa que les tres equacions són equivalents i, per tant, es confirma que és un sistema compatible indeterminat.

Si prenem $y = \lambda$, obtenim que les solucions del sistema són de la forma: $\boxed{(1 - \lambda, \lambda, 0)}$.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per la presentació matricial del sistema.
0,5 punts per arribar als valors crítics per a la discussió.
0,75 punts per la discussió dels tres casos (0,25 punts per cada cas).
- b) 0,25 punts per observar que és un sistema compatible indeterminat.
0,75 punts per la solució.



Qüestió 3

Resolució:

a)

Comprovem si la recta r es troba continguda en el pla substituint el punt

$P(2, -1, 3) \in r$ en l'equació del pla π : $2 - 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 3 - 4 = 12 \neq 0$; llavors no està continguda al pla.

Comprovem si la recta és paral·lela al pla. El producte escalar del vector normal al pla i el vector director de la recta hauria de ser nul ja que serien perpendiculars:

$(1, 3, 1) \cdot (1, -2, 4) = 1 - 6 + 4 \neq 0$; llavors no són paral·lels.

Així doncs, la recta r és secant al pla π .

El punt de tall entre la recta i el pla es pot calcular substituint x, y i z de la recta dins l'equació del pla:

$$(2 + \lambda) - 2(-1 + 3\lambda) + 4(3 + \lambda) - 4 = 0$$

$$2 + \lambda + 2 - 6\lambda + 12 + 4\lambda - 4 = 0 \rightarrow -\lambda + 12 = 0 \rightarrow \lambda = 12$$

El punt de tall és: $(2 + 12, -1 + 3 \cdot 12, 3 + 12) = \boxed{(14, 35, 15)}$.

Observació: També es pot plantejar directament el sistema format per la recta i el pla per trobar la intersecció, estudiar-lo i resoldre'l.

b)

L'equació de la recta s perpendicular al pla π i que talli la recta r en el punt P té per vector director el vector normal al pla: $\vec{v} = (1, -2, 4)$.

El punt P ha de satisfer que:

$$2 + \lambda = 5 \cdot (-1 + 3\lambda) \rightarrow 2 + \lambda = -5 + 15\lambda \rightarrow 7 = 14\lambda \rightarrow \lambda = \frac{1}{2}$$

Llavors el punt P és $(2 + 1/2, -1 + 3/2, 3 + 1/2) = (5/2, 1/2, 7/2)$ i la recta és:

$$\boxed{(x, y, z) = (5/2, 1/2, 7/2) + \mu(1, -2, 4)}$$

S'accepta l'equació de la recta en qualsevol format que també sigui correcte.



Pautes de correcció:

- a) 0,75 punts per la posició relativa de la recta i el pla.
0,5 punts per calcular el punt de tall de la recta i el pla.
- b) 0,25 punts per identificar el vector director de la recta s .
0,25 punts per formular el càlcul del punt.
0,25 punts per trobar el punt P .
0,5 punts per l'equació de la recta.



Qüestió 4

Resolució:

a)

De la funció g tenim la informació següent: $g(0) = 5$, $g'(1) = 0$, $g''(x) = 2x + 1$.

Per tant, sabem que $g'(x) = x^2 + x + m$ on m és una constant real. Com que $g'(1) = 0$ deduïm que $m = -2$. Aleshores $g(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + n$ on n és una constant real. Com que $g(0) = 5$ deduïm que $n = 5$. Així tenim que

$$g(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x + 5$$

Observació: També és totalment correcte el plantejament inicial de

$g(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$ i imposant les condicions obtenir els valors respectius de a , b , c i d .

b)

La funció f és polinòmica i, per tant, contínua i derivable a tots els nombres reals.

Comprovem fàcilment que $f(2) = 0$ i per tant $x = 2$ és una arrel de la funció.

Per comprovar si és estrictament creixent a l'interval indicat calculem la funció derivada $f'(x) = -3x^2 + 12x$, que s'anul·la per a $x = 0$ i $x = 4$.

Com que es tracta d'una paràbola amb coeficient principal negatiu deduïm que la derivada és estrictament positiva en l'interval $(0,4)$ i, per tant, que la funció f és estrictament creixent en aquest interval. Això implica que la funció f no té més arrels en aquest interval i per tant l'àrea A demanada es pot calcular amb l'expressió següent:

$$\begin{aligned} A &= \left| \int_0^2 (-x^3 + 6x^2 - 16) dx \right| + \left| \int_2^4 (-x^3 + 6x^2 - 16) dx \right| = \\ &= \left| \left(-\frac{x^4}{4} + 2x^3 - 16x \right) \Big|_0^2 \right| + \left| \left(-\frac{x^4}{4} + 2x^3 - 16x \right) \Big|_2^4 \right| = 20 + 20 = 40 \text{ u}^2. \end{aligned}$$



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament.
0,25 punts per trobar la derivada primera.
0,25 punts per determinar la constant d'integració m .
0,25 punts per determinar la constant d'integració n .
- b) 0,25 punts per comprovar que la funció té una arrel en $x = 2$.
0,25 punts per calcular la derivada primera.
0,25 punts per justificar el creixement estricte de la funció en l'interval donat.
0,25 punts per escriure les dues integrals definides correctament.
0,25 punts per calcular la primitiva.
0,25 punts per la regla de Barrow i resultat de l'àrea.



Qüestió 5

Resolució:

a)

Calculem l'expressió de X^2 en funció dels paràmetres i la iguaem a la matriu donada:

$$X^2 = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & a+b & 1 \\ 0 & b^2 & b+c \\ 0 & 0 & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

D'aquesta igualtat de matrius en sorgeixen les equacions següents:

$$a^2 = 1 \rightarrow a = \pm 1$$

$$b^2 = 1 \rightarrow b = \pm 1$$

$$c^2 = 1 \rightarrow c = \pm 1$$

$$a + b = 0 \rightarrow a = -b$$

$$b + c = 0 \rightarrow b = -c$$

Llavors, les solucions per a, b i c són:

$$a = 1, b = -1, c = 1 \quad \text{i} \quad a = -1, b = 1, c = -1$$

És a dir, hi ha dues possibles matrius X :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

b)

Només cal imposar que

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplicant obtenim la següent igual matricial.

$$\begin{pmatrix} \frac{a}{2} & 1 - \frac{a}{2} & 1 - \frac{a}{2} \\ 0 & b & b - 1 \\ 0 & 0 & -c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



Proves d'accés a la Universitat 2022, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

I igualant terme a terme els elements de la diagonal obtenim

$$\frac{a}{2} = 1 \rightarrow a = 2; \quad b = 1; \quad -c = 1 \rightarrow c = -1.$$

I també es compleix que $1 - \frac{a}{2} = 0$ per al valor $a = 2$, i $b - 1 = 0$ per al valor $b = 1$.

Així la solució és $\boxed{a = 2, b = 1 \text{ i } c = -1}$.

Observació: De forma alternativa també es pot calcular la matriu inversa X^{-1} i igualar-la a la matriu que ens dona l'enunciat.

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & b & 1 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{abc} \begin{pmatrix} bc & 0 & 0 \\ -c & ac & 0 \\ 1 & -a & ab \end{pmatrix}^t = \begin{pmatrix} 1/2 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Igualant els elements de la diagonal de les dues matrius, tenim que:

$$\frac{1}{a} = \frac{1}{2} \rightarrow a = 2; \quad \frac{1}{b} = 1 \rightarrow b = 1; \quad \frac{1}{c} = -1 \rightarrow c = -1$$

I també són certes les igualtats de la resta de termes de fora de la diagonal.

Així la solució és $\boxed{a = 2, b = 1 \text{ i } c = -1}$.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per calcular X^2 .
0,25 punts per plantejar el sistema d'equacions que cal resoldre.
1 punt per donar les dues solucions dels tres paràmetres (0,5 per a cada solució).
- b) 0,25 punts per plantejar el producte igual a la identitat.
0,25 punts pel producte matricial.
0,25 per plantejar el sistema d'equacions que cal resoldre.
0,25 punts per trobar els valors dels tres paràmetres.



Qüestió 6

Resolució:

a)

L'àrea del trapezi és $A = \frac{3x}{2} \cdot h$ i utilitzant que l'àrea fa 30 m^2 obtenim $h = \frac{20}{x}$. Observem que podem descomposar el trapezi en un rectangle de base x i altura h i un triangle rectangle d'hipotenusa D i catets x i h . Ara només cal aplicar el teorema de Pitàgores a aquest triangle per obtenir $D(x) = \sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}$.

b)

Per minimitzar la funció $D(x)$ derivem obtenint

$$D'(x) = \frac{\frac{-800}{x^3} + 2x}{2 \cdot \sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}} = \frac{\frac{-400}{x^3} + x}{\sqrt{\frac{400}{x^2} + x^2}}$$

Resolem ara l'equació $D'(x) = 0$ o equivalentment $\frac{-400}{x^3} + x = 0$ i obtenim $x^4 = 400$ i, tenint en compte que només podem prendre les solucions positives, l'únic candidat a extrem és $x = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$. Ara podem observar que en l'interval $(0, 2\sqrt{5})$ tenim $D'(x) < 0$ i, per tant, D és decreixent i que a l'interval $(2\sqrt{5}, +\infty)$ tenim $D'(x) > 0$ i, per tant, D és creixent, i, per tant, en $x = 2\sqrt{5}$ hi ha un mínim.

Així les dimensions que fan el costat oblic mínim són

$$x = h = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ m} \text{ i } D = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{ m}.$$

Observació: Per al càlcul del punt singular, també es pot procedir a derivar la funció $D^2(x) = \frac{400}{x^2} + x^2$, sempre que s'argumenti que tindrà localitzats els extrems en els mateixos valors de les abscisses.



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per justificar la relació entre l'altura i la base superior del trapezi.
0,25 punts pel plantejament per trobar la segona relació.
0,25 punts per aplicar correctament el teorema de Pitàgores.
0,25 punts per justificar la relació entre el costat D i la base superior del trapezi.
- b) 0,5 punts per la derivada de $D(x)$.
0,25 punts per trobar el punt crític.
0,25 punts per justificar que el punt crític correspon a un mínim.
0,5 punts per donar els valors de h, x i D .

Proves d'Accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 5

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Siguin les matrius $C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ i $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

a) Comproveu que $C^3 = I_2$, en què I_2 és la matriu identitat d'ordre 2, i deduiu que la matriu C és invertible i que $C^{-1} = C^2$. Calculeu C^{2022} .

[1,5 punts]

- b)** Resoleu l'equació matricial $C \cdot X = A - 2I_2$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

2. Considereu la funció $f(x) = x^3$ i sigui a un nombre real estrictament positiu.
- a)** Calculeu l'equació de la recta t tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = a$. Trobeu el punt de tall de la recta t amb l'eix de les abscisses (en funció de a).
- [1,25 punts]

- b)** Feu un esbós de la gràfica de la funció f i la recta t . Calculeu el valor de a perquè l'àrea en el primer quadrant limitada per la funció f , la recta t i l'eix de les abscisses sigui $108 u^2$.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	a	
	b	
	Total	

3. Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} 2x - y + 3z = 0 \\ my + (3 - m)z = -6 \\ 2x - y + mz = 6 \end{array} \right\},$$

en què m és un paràmetre real.

a) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre m .

[1,25 punts]

- b)** Resoleu el sistema, si és possible, quan $m = 0$ i quan $m = 3$. En cada cas, doneu la posició relativa dels tres plans a $\mathbb{R}^3$.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

4. A $\mathbb{R}^2$, considereu els triangles rectangles que tenen els vèrtexs en els punts $O = (0, 0)$, $A = (x, 0)$ i $B = (0, y)$, amb $x > 0$ i $y > 0$, i en què la suma dels catets és 10.
- a)** Expressen l'àrea del triangle AOB en funció de x . Per a quin valor de x l'àrea del triangle AOB és la més gran possible? Quin valor té aquesta àrea màxima?
- [1,25 punts]

- b)** Expresseu la hipotenusa del triangle AOB en funció de x . Per a quin valor de x la hipotenusa del triangle AOB és la més petita possible? Quin és aquest valor mínim?
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	a	
	b	
	Total	

5. Siguin els punts $A = (0, 0, 1)$, $B = (1, 1, 1)$, $C = (-1, -1, 1)$ i $D = (1, 0, 1)$.
- a)** Comproveu que tres d'aquests punts estan alineats. Determineu quins són els tres punts i calculeu l'equació contínua i l'equació paramètrica de la recta que defineixen.
- [1,25 punts]

- b)** Calculeu l'equació general o cartesiana del pla que determinen els quatre punts.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

6. La columna de l'esquerra de la taula següent mostra l'esquema d'un programa informàtic que s'ha elaborat per a trobar solucions aproximades d'una equació $f(x) = 0$ en un interval (a, b) , sabent que $f(a) \cdot f(b) < 0$. La columna de la dreta recull un exemple de funcionament del programa en què es pot veure com actuaria per trobar una solució de l'equació $x + \ln(x) = 0$ entre els valors $a = 0,5$ i $b = 2$.

<i>Esquema del programa</i>	<i>Exemple</i>																														
1. Escriure «Introduïu un valor a »	L'usuari introdueix $a = 0,5$																														
2. Escriure «Introduïu un valor b »	L'usuari introdueix $b = 2$																														
3. Escriure «Introduïu una funció $f(x)$ »	L'usuari introdueix $f(x) = x + \ln(x)$																														
4. Calcular $c = (a + b)/2$	El programa calcula la mitjana entre a i b i li assigna el nom $c = (0,5 + 2)/2 = 1,25$																														
5. Si $f(a) \cdot f(c) < 0$, aleshores reassignar $b = c$; en cas contrari, reassignar $a = c$	El programa comprova que $f(0,5) \cdot f(1,25) = (0,5 + \ln(0,5)) \cdot (1,25 + \ln(1,25)) < 0$; per tant, reassigna $b = 1,25$																														
6. Repetir els passos 4 i 5 tants cops com faci falta fins que $f(a) - f(b) < 0,00000001$	El programa va repetint la comprovació anterior, canviant cada vegada els valors de a o de b: <table><tr><td></td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>inici</td><td>0,5</td><td>2</td></tr><tr><td>iteració 1</td><td>0,5</td><td>1,25</td></tr><tr><td>iteració 2</td><td>0,5</td><td>0,875</td></tr><tr><td>iteració 3</td><td>0,5</td><td>0,6875</td></tr><tr><td>iteració 4</td><td>0,5</td><td>0,59375</td></tr><tr><td>iteració 5</td><td>0,546875</td><td>0,59375</td></tr><tr><td>iteració 6</td><td>0,546875</td><td>0,5703125</td></tr><tr><td>iteració 7</td><td>0,55859375</td><td>0,5703125</td></tr><tr><td>[...]</td><td></td><td></td></tr></table>		a	b	inici	0,5	2	iteració 1	0,5	1,25	iteració 2	0,5	0,875	iteració 3	0,5	0,6875	iteració 4	0,5	0,59375	iteració 5	0,546875	0,59375	iteració 6	0,546875	0,5703125	iteració 7	0,55859375	0,5703125	[...]		
	a	b																													
inici	0,5	2																													
iteració 1	0,5	1,25																													
iteració 2	0,5	0,875																													
iteració 3	0,5	0,6875																													
iteració 4	0,5	0,59375																													
iteració 5	0,546875	0,59375																													
iteració 6	0,546875	0,5703125																													
iteració 7	0,55859375	0,5703125																													
[...]																															
7. Quan $f(a) - f(b) < 0,00000001$, escriure: «La solució de l'equació és c » i aturar el programa	Després d'unes 30 iteracions, el programa escriu: «La solució de l'equació és 0,56714329»																														

- a) Expliqueu per què aquest programa és capaç de trobar una solució aproximada de l'equació $x + \ln(x) = 0$ entre els valors $a = 0,5$ i $b = 2$.

[1,25 punts]

- b)** Volem aplicar aquest programa per a trobar les tres arrels de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ amb valors de a i b diferents. Trobeu justificadament entre quins valors a i b , per a cada arrel, hem d'aplicar el programa per a trobar aproximacions de cadascuna de les tres arrels de la funció.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	a	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 5

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre expressions equivalents. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. Penalització per errades de càlcul o transcripció:
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



Qüestió 1

a)

Efectivament, si multipliquem

$$\begin{aligned} C^3 &= C^2 \cdot C = C \cdot C^2 = C \cdot C \cdot C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Per tant en multiplicar C per C^2 , i a l'inrevés, obtenim la identitat. Amb això provem que la matriu C és invertible i que la seva inversa és C^2

$$C^2 = C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Per a calcular C^{2022} , com que $2022=3 \cdot 674$, $\boxed{C^{2022} = (C^3)^{674} = I_2^{674} = \boxed{I_2}}$.

b)

De l'equació $C \cdot X = A - 2 \cdot I_2$, multiplicant ambdós termes per l'esquerra per C^{-1} obtenim:

$$\begin{aligned} \boxed{X} &= C^{-1} \cdot (A - 2 \cdot I_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}} \end{aligned}$$



Qüestió 2

a)

Aplicarem l'equació: $y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a)$.

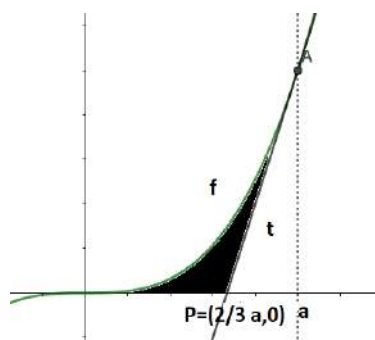
Com que $f(x): y = x^3$, $f(a) = a^3$, $f'(x) = 3x^2$, així que $f'(a) = 3a^2$

i tindrem $y = 3a^2 \cdot (x - a) + a^3 \rightarrow \boxed{t: y = 3a^2x - 2a^3}$.

El punt de tall de la recta t amb l'eix de les abscisses ($y = 0$) és:

$$0 = 3a^2 \cdot x - 2a^3 \rightarrow x = \frac{2a^3}{3a^2} = \frac{2}{3}a, \text{ així que el punt de tall és } \boxed{P = \left(\frac{2}{3}a, 0\right)}.$$

b)



L'àrea que ens demanen és la regió ombrejada de la figura i es pot calcular fent l'àrea limitada per la funció f , entre $x = 0$ i $x = a$, menys l'àrea del triangle format per la recta tangent t i l'eix d'abscisses entre $x = \frac{2}{3}a$ i $x = a$.

$$A_T = \int_0^a x^3 dx - A_{triangle} = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^a - \frac{\left(a - \frac{2}{3}a\right) \cdot a^3}{2} = \frac{a^4}{4} - \frac{a^4}{6} = \frac{a^4}{12},$$

$$\text{així que } \frac{a^4}{12} = 108 \rightarrow a^4 = 1296 \rightarrow \boxed{a = 6}$$

Observació: També es pot calcular mitjançant la integral

$$A_T = \int_0^{\frac{2}{3}a} f(x) dx + \int_{\frac{2}{3}a}^a (f(x) - t(x)) dx.$$



Qüestió 3

a)

Per a discutir el sistema d'equacions lineals calculem el determinant de la matriu dels coeficients A , per a calcular-ne el rang.

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & m & 3-m \\ 2 & -1 & m \end{vmatrix} = (2m^2 + 2(m-3)) - (6m + 2(m-3)) = 2m^2 - 6m.$$

$$|A| = 0 \rightarrow 2m(m-3) = 0 \rightarrow \begin{matrix} m = 0 \\ m = 3 \end{matrix}$$

I per tant podem organitzar la discussió en tres casos.

- Cas I: $m \neq 0$ i $m \neq 3$

$\text{rang}(A) = 3 = \text{rang}(A | b)$ = nombre d'incògnites i pel Teorema de Rouché-Fröbenius el sistema és compatible i determinat, amb una sola solució, SCD.

- Cas II: $m = 0$

Com que $|A| = 0$ tenim que $\text{rang}(A) < 3$, però $\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 2$.

La matriu ampliada és:

$$A | b = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & -6 \\ 2 & -1 & 0 & : & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - f_1} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & -6 \\ 0 & 0 & -3 & : & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 + f_2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & -6 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix}$$

Per tant $\text{rang}(A) = \text{rang}(A | b) = 2 < 3$ = nombre d'incògnites. Per tant és un SCI (sistema compatible indeterminat amb $3 - 2 = 1$ variable lliure, té infinites solucions).

- Cas III: $m = 3$

Com que $|A| = 0$ tenim que $\text{rang}(A) < 3$, però $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \neq 0 \Rightarrow \text{rang}(A) = 2$.

La matriu ampliada és:

$$A | b = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 3 & 0 & : & -6 \\ 2 & -1 & 3 & : & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - f_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 1 \\ 0 & 3 & 0 & : & -6 \\ 0 & 0 & 0 & : & 6 \end{pmatrix}$$

I per tant tenim $\text{rang}(A) = 2 \neq \text{rang}(A | b) = 3$. Per tant, tenim un SI (sistema incompatible), no té solució.



b)

- Si $m = 0$, la matriu ampliada és:

$$A | b = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & -6 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{cases} 2x - y + 3z = 0 \\ z = -2 \end{cases}$$

$$\text{Recta } r: \begin{cases} x = k \\ y = 2k - 6, \quad k \in \mathbb{R} \\ z = -2 \end{cases}$$

Veient els vectors normals dels tres plans: $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 0 & 3 & : & -6 \\ 2 & -1 & 0 & : & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} n_{\pi_1} = (2, -1, 3) \\ n_{\pi_2} = (0, 0, 3) \\ n_{\pi_3} = (2, -1, 0) \end{matrix}$.

Per tant, els tres plans es tallen en la recta r .

- Si $m = 3$ ja hem vist que el sistema no té solució, és a dir que no hi ha cap punt intersecció dels 3 plans.

La posició relativa dels tres plans ens la dona els seus vectors normals i els termes independents:

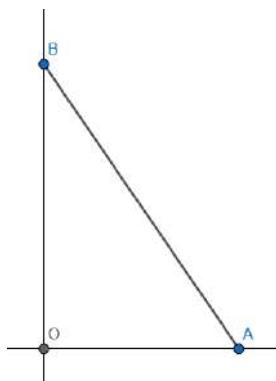
$$A | b = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & : & 0 \\ 0 & 3 & 0 & : & -6 \\ 2 & -1 & 3 & : & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} n_{\pi_1} = (2, -1, 3) \\ n_{\pi_2} = (0, 3, 0) \\ n_{\pi_3} = (2, -1, 3) \end{matrix} \text{ així que, com que els vectors } n_{\pi_1} \text{ i } n_{\pi_3}$$

són proporcionals els plans π_1 i π_3 són paral·lels i estan tallats pel pla π_2 .



Qüestió 4

a)



Sabem que $x + y = 10$

Per tant, $y = 10 - x$

$$\text{Àrea} = \boxed{A(x)} = \frac{x(10 - x)}{2} = \boxed{\frac{10x - x^2}{2}}$$

$$A'(x) = \frac{10 - 2x}{2} = 5 - x$$

$$A''(x) = -1$$

$A' = 0$ quan $x = 5$. $A''(5) = -1 < 0$. Per tant, l'àrea és màxima quan $\boxed{x = 5}$.

En aquest cas l'àrea màxima és

$$\boxed{A(5) = 25/2 \text{ unitats de superfície.}}$$

b)

Sabem que $x + y = 10$

Per tant, $y = 10 - x$

$$\text{hipotenusa} = \boxed{H(x)} = \sqrt{x^2 + (10 - x)^2} = \boxed{\sqrt{2x^2 - 20x + 100}}$$

$$H'(x) = \frac{4x - 20}{2\sqrt{2x^2 - 20x + 100}} = \frac{2x - 10}{\sqrt{2x^2 - 20x + 100}}$$

$$H'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{2x - 10}{\sqrt{2x^2 - 20x + 100}} = 0 \Leftrightarrow 2x - 10 = 0 \Leftrightarrow x = 5$$



$$H''(x) = \frac{2\sqrt{2x^2-20x+100} - (2x-10) \frac{4x-20}{2\sqrt{2x^2-20x+100}}}{2x^2-20x+100} = \frac{2(2x^2-20x+100) - (2x-10)^2}{\sqrt{(2x^2-20x+100)^3}} = \frac{100}{\sqrt{(2x^2-20x+100)^3}}$$

$H''(5) > 0$ per tant la funció hipotenusa té un mínim quan $x = 5$.

El valor mínim de la hipotenusa serà $H(5) = 5\sqrt{2}$ unitats de longitud.

Observació: L'estudiant també pot optar, de forma justificada, per fer mínima la funció $f(x) = 2x^2 - 20x + 100$, prescindint de l'arrel quadrada, fet que simplifica els càlculs. Això és possible atès que la funció arrel quadrada es monòtona creixent, de manera que no es modifiquen els valors de les abscisses on s'assoleixen els màxims i mínims de la funció.



Qüestió 5

a)

Per a trobar els tres punts alineats calculem els vectors

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= B - A = (1, 1, 0) \\ \overrightarrow{AC} &= C - A = (-1, -1, 0) \\ \overrightarrow{AD} &= D - A = (1, 0, 0)\end{aligned}$$

i com que $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AC} \nparallel \overrightarrow{AD}$, els tres punts alienats són: A, B i C .

La recta que defineixen està determinada, per exemple, pel punt $A = (0, 0, 1)$ i el vector director $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 0)$. Per tant:

$$\text{Equació contínua: } r_{AB}: x = y = \frac{z-1}{0}$$

$$\text{Equació paramètrica: } r_{AB}: \begin{cases} x = k \\ y = k \\ z = 1 \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$$

b)

Busquem el pla π determinat pels punts A, B i D : el punt A i els vectors directores $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AD}$ determinen el pla. Si $X = (x, y, z)$ és un punt genèric del pla π tindrem

$$\begin{vmatrix} x & y & z-1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

Desenvolupant el determinant per Sarrus:

$$\pi: -(z-1) = 0$$

Per tant l'equació general del pla és: $\pi: z = 1$.

Observació: De forma equivalent es pot trobar l'equació a partir del vector normal al pla $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AD} = (0, 0, -1)$.



Qüestió 6

a)

Per a que el programa pugui trobar una solució a una equació $f(x) = 0$ entre a i b cal que la funció $f(x)$ compleixi el teorema de Bolzano, és a dir que la funció sigui contínua en $[a, b]$ i que $f(a)$ i $f(b)$ siguin de signe diferent, és a dir que $f(a) \cdot f(b) < 0$. En aquest cas el teorema de Bolzano ens assegura l'existència d'una arrel dins l'interval (a, b) .

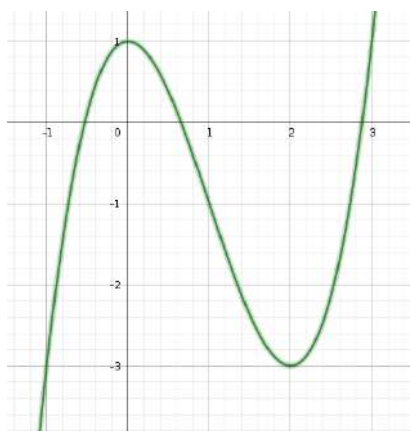
En l'exemple concret en el que s'ha aplicat el programa, podem veure que la funció $f(x) = x + \ln(x)$ és contínua en l'interval $[0,5, 2]$ ja que és la suma de dues funcions contínues en aquest interval, concretament una funció polinòmica de primer grau i la funció logarítmica que és contínua en tot el seu domini $Dom(\ln(x)) = (0, +\infty)$. Veiem també que $f(0,5) \cdot f(2) = (0,5 + \ln(0,5)) \cdot (2 + \ln(2)) < 0$ la qual cosa demostra que existeix una solució de l'equació en $[0,5, 2]$.

El que fa el programa és trobar el punt mig c entre els valors a i b , i buscar en quin interval canvia de signe la funció; si ho fa a l'interval $[a, c]$ el que fa és prendre com a nou valor de b el punt mig c , i d'aquesta manera tenim un nou interval $[a, b]$ que torna a complir el teorema de Bolzano, ja que la funció canvia de signe i és contínua en aquest nou interval. En el cas en que el canvi de signe es produeixi a l'interval $[c, b]$, el que es fa és prendre com a nou valor a el punt mig c . En aquest cas també tenim un nou interval $[a, b]$ que compleix el teorema de Bolzano. En un i en l'altre cas reduïm a la meitat l'amplada de l'interval inicial. Repetint aquests passos diverses vegades aconseguirem apropar tant com es vulgui els valors de a i b obtenint així una aproximació de l'arrel que, pel teorema de Bolzano, està garantida en aquest interval.



b)

Les funcions polinòmiques són contínues, per tant, només necessitem trobar entre quins valors es troben les arrels. Una possibilitat seria començar a fer una taula de valors exhaustiva fins trobar alguns valors en els que la funció canvia de signe i a partir d'aquí contestar la pregunta, però la millor manera de trobar els valors entre els que hi ha solució, i estar segur de que aquesta solució és única és fer una taula de comportament identificant els seus extrems relatius, en aquest cas $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2) = 0$ d'on veiem que $x = 0$ i $x = 2$.



Fent una taula de comportament:

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f	creix	1	decreix	-3	creix
f'	+	0	-	0	+

Aquesta taula de comportament ens indica que el polinomi tindrà una arrel entre 0 i 2, ja que en aquest interval la funció és contínua i canvia de signe, i també hi haurà una solució abans de 0 i després de 2. Com que en aquestes tres intervals la funció és monòtona (la derivada ja no canvia de signe) l'arrel serà única en cada un dels intervals. Ara només cal trobar un valor anterior a 0 i un posterior a 2 en els que la funció canviï de signe.

Per exemple per a $x = -1$, $f(-1) = -3 < 0$ i per a $x = 3$, $f(3) = 1 > 0$.

Com a conclusió el programa podrà trobar tres solucions, una en cada un dels intervals $[-1, 0]$, $[0, 2]$ i $[2, 3]$.

ANY 2022

SETEMBRE

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 3

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. El pal central que sosté la lona de la carpa d'un circ se situa perpendicularment sobre el pla d'un terra l'equació del qual és $\pi: x - z = 6$. Sabem que la cúpula de la carpa (el punt més alt per on passa el pal) és al punt de coordenades $P = (30, 1, 0)$.
- a) Calculeu l'equació paramètrica de la recta que conté el pal.

[1 punt]

- b)** Calculeu les coordenades del punt de contacte del pal amb el terra, i la longitud del pal.
[1,5 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

2. Considereu la funció $f(x) = \frac{9}{x^2 + x - 2}$.

a) Determineu el domini, les possibles asímptotes, els extrems relatius i els intervals de creixement i decreixement de la funció.

[1,25 punts]

- b)** Calculeu l'equació general de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 4$. Representeu en un mateix gràfic la funció $f(x)$ i la recta tangent.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

3. Considereu la matriu $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 3 \\ 2a & 5 & 3a \\ 7 & 4a & 9 \end{pmatrix}$, que depèn del paràmetre a .

a) Calculeu el rang de la matriu A per als diferents valors del paràmetre a .
[1,25 punts]

b) Si $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, resoleu l'equació matricial següent: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

4. **a)** Considereu la funció $f(x) = \begin{cases} \ln(x), & \text{si } x \in (0, e) \\ ax + b, & \text{si } x \in [e, 4) \end{cases}$, on a i b són nombres reals. Trobeu el valor de a i de b per tal que la funció sigui contínua i derivable a l'interval $(0, 4)$.
[1,25 punts]

- b)** Calculeu la funció $g(x)$ que satisfà $g'(x) = \frac{x^3}{9x^4 + 1}$ i que passa pel punt $(0, -1)$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

5. Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} a & a & 0 \\ 2 & a+1 & a-1 \\ 2a+1 & 0 & -a-3 \end{pmatrix}$, en què a és un paràmetre real.

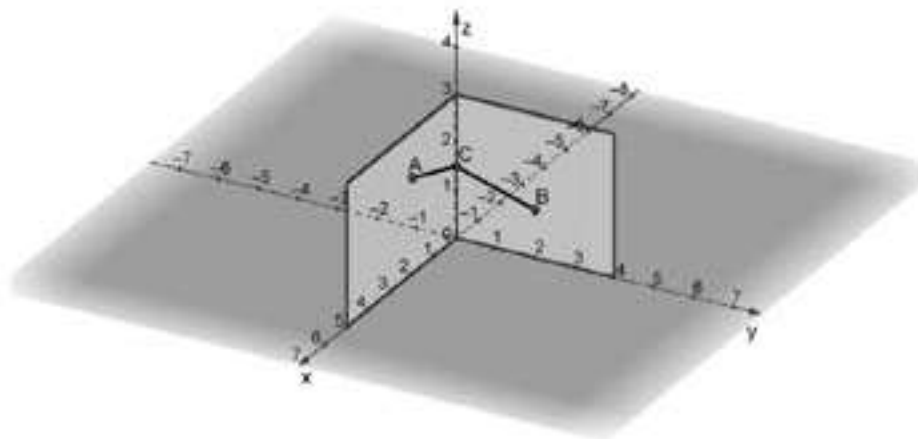
a) Calculeu els valors del paràmetre a per als quals la matriu A és invertible.

[1,25 punts]

- b)** Per al cas $a = 3$, resoleu l'equació $A \cdot X = B - 3I$, en què $B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	a	
	b	
	Total	

6. La imatge següent mostra dues parets perpendiculars d'una sala representades en uns eixos de coordenades, de manera que una paret és al pla $y = 0$ i l'altra és al pla $x = 0$.



En el punt $A = (2, 0, 2)$ hi volem penjar un altaveu que ha d'estar connectat a un equip de so, el qual està situat a l'altra paret, en el punt $B = (0, 2, 1)$. La connexió entre A i B la farem mitjançant un cable que passi pel punt $C = (0, 0, h)$, situat a la recta vertical d'intersecció de les dues parets. Com que la qualitat del so depèn, entre altres factors, de la longitud del cable que uneix els dos aparells, volem fer una instal·lació amb el mínim de cable possible.

- a) Comproveu que la longitud total del cable necessari, en funció de l'altura h per on ha de passar el cable a l'eix vertical OZ , ve donada per l'expressió

$$L(h) = \sqrt{h^2 - 4h + 8} + \sqrt{h^2 - 2h + 5}.$$

[0,75 punts]

- b)** Calculeu les coordenades del punt C per on ha de passar el cable per tal que la longitud del cable sigui mínima. Calculeu aquesta longitud mínima del cable.
[1,75 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	a	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 3

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos, la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir, i s'han de comprendre'n els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o en les quals no es pugui seguir com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial, la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos, la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i es puntuarà el desenvolupament i la coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi al fet que alguna de les qüestions que es demanen no tingui sentit, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades, la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ a cometre la segona errada.



1.

Resolució:

- a) El pal estarà contingut en la recta que passa pel punt $P = (30, 1, 0)$ i que té per direcció el vector normal al pla del terra $\vec{n} = (1, 0, -1)$.

Per tant, l'equació paramètrica és:

$$r: \begin{cases} x = 30 + k \\ y = 1 \\ z = -k \end{cases}, \quad k \in \mathbb{R}$$

- b) Necessitem el punt $Q = r \cap \pi$, intersecció de la recta anterior amb el pla del terra. Si substituïm l'equació paramètrica de la recta en l'equació del pla, tenim:

$$30 + k - (-k) = 6 \Rightarrow 30 + 2k = 6 \Rightarrow k = -12.$$

El punt de la base serà: $Q = (18, 1, 12)$.

I la longitud del pal és:

$$\begin{aligned} d(P, Q) &= \|\overrightarrow{PQ}\| = \|Q - P\| = \|(-12, 0, 12)\| = 12 \cdot \|(-1, 0, 1)\| \\ &= 12 \cdot \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \boxed{12\sqrt{2} \text{ unitats de longitud}} \end{aligned}$$

Observació: aquesta distància també es pot trobar calculant la distància del punt P al pla π .

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per la identificació del vector normal del pla.

0,25 punts pels elements que defineixen la recta que conté el pal.

0,5 punts per l'equació paramètrica.

- b) 0,5 punts pel plantejament de trobar la intersecció de la recta que conté el pal amb el pla del terra.

0,5 punts pel càlcul del punt.

0,5 punts pel càlcul de la norma del vector (o equivalent).



2.

Resolució:

- a) La funció $f(x)$ és un quocient de polinomis. Per tant, el seu domini seran tots els nombres reals excepte aquells punts que anul·lin el polinomi denominador.

Si resollem $x^2 + x - 2 = 0$, obtenim $x = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2}$ i, per tant, el denominador s'anul·la pels valors $x = -2$ i $x = 1$.

Així doncs, tindrem: $\text{Dom}(f) = (-\infty, -2) \cup (-2, 1) \cup (1, +\infty)$.

Asímtotes verticals: $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1) = 0$

$$x = -2 \rightarrow \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \frac{9}{0} = \infty \Rightarrow f(x) \text{ té asímtota vertical a } x = -2$$

$$x = 1 \rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{9}{0} = \infty \Rightarrow f(x) \text{ té asímtota vertical a } x = 1$$

Asímtotes horitzontals:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{9}{+\infty} = 0 \Rightarrow f(x) \text{ té asímtota horitzontal a } x = 0$$

Asímtotes obliqües: com que la funció $f(x)$ té asímtota horitzontal, quan $x \rightarrow \pm\infty$ aleshores $f(x)$ no té asímtotes obliqües.

Màxims i mínims relatius: són els punts que anul·len la funció derivada.

$$f'(x) = \frac{-9(2x+1)}{(x^2+x-2)^2} \quad f'(x) = 0? \Rightarrow -9(2x+1) = 0 \Rightarrow 2x+1 = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$$

Mitjançant el signe de la derivada primera, podem comprovar que a $x = -\frac{1}{2}$ hi ha un **màxim relatiu**, ja que abans la derivada és positiva ($f'(-1) > 0$) i després és negativa ($f'(0) < 0$).

Pel que fa a la monotonia de la funció, atès que la funció té discontinuïtats asimptòtiques, busquem quin signe té la derivada en els diferents intervals de continuïtat:

	$(-\infty, -2)$	$(-2, -\frac{1}{2})$	$(-\frac{1}{2}, 1)$	$(1, +\infty)$
f'	> 0	> 0	< 0	< 0
f	creixent	creixent	decreixent	decreixent



Per tant:

$$f(x) \text{ és creixent a } (-\infty, -2) \cup \left(-2, -\frac{1}{2}\right).$$

$$f(x) \text{ és decreixent a } \left(-\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, +\infty).$$

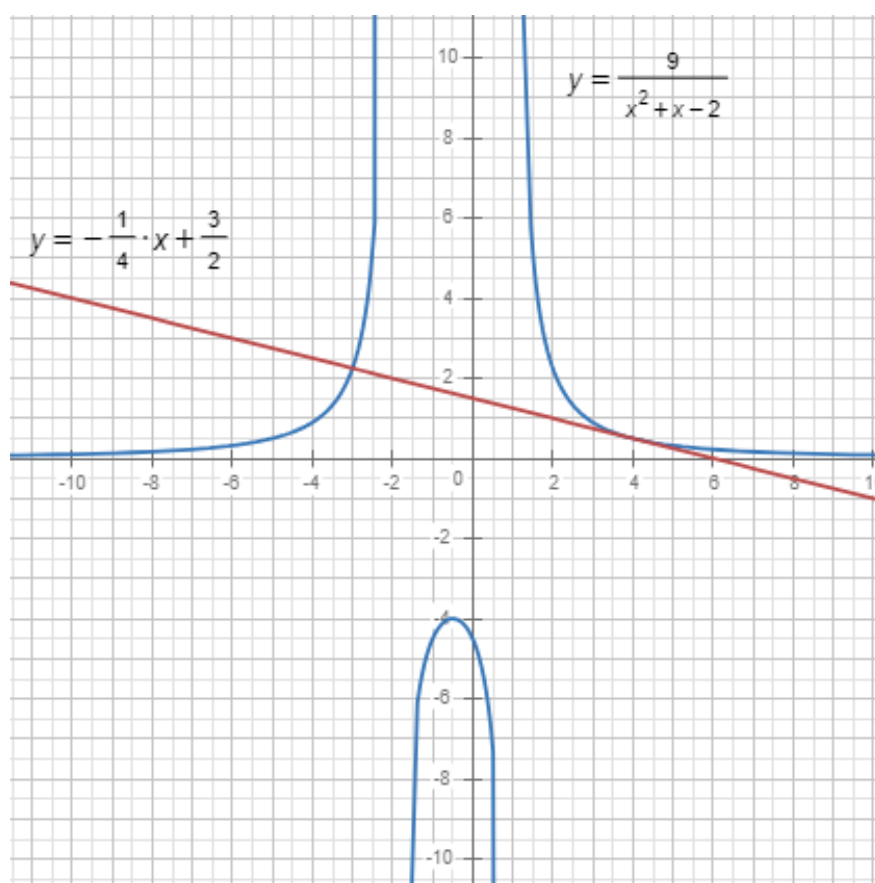
- b) Per a calcular l'equació general de la recta tangent a la funció, fem servir la fórmula $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ per al cas $a = 4$.

$$f(4) = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}, \text{ la recta passa pel punt } \left(4, \frac{1}{2}\right)$$

$$f'(4) = \frac{-81}{324} = -\frac{9}{36} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{La recta tangent serà } \boxed{y = -\frac{1}{4}(x - 4) + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + 1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + \frac{3}{2}}.$$

Per a la representació de la funció i de la recta tangent, utilitzem els resultats de l'apartat anterior i es pot complementar amb una petita taula de valors:





Pautes de correcció:

a) 0,25 punts pel domini de la funció.

0,25 punts per les asímptotes verticals.

0,25 punts per les asímptotes horitzontals i obliqües.

0,25 punts per la determinació i la classificació de l'abscissa del màxim relatiu.

0,25 punts pels intervals de creixement i decreixement.

b) 0,25 punts per la formulació de la recta tangent.

0,25 punts pel càlcul de la recta tangent.

0,5 punts per la representació de la gràfica de la funció.

0,25 punts per la representació de la recta tangent.



3.

Resolució:

- a) Per a estudiar el rang de la matriu A , calculem primer el determinant de la matriu per a veure quan té rang màxim:

$$\begin{vmatrix} 1 & a & 3 \\ 2a & 5 & 3a \\ 7 & 4a & 9 \end{vmatrix} = 45 + 24a^2 + 21a^2 - 105 - 12a^2 - 18a^2 = 15a^2 - 60$$

$$15a^2 - 60 = 0 \Leftrightarrow a = \pm 2$$

Així doncs, se'ns obren els casos següents:

CAS I. Si $a \neq \pm 2$, $\text{rang } A = 3$, atès que el determinant d'ordre 3 és no nul.

CAS II. Si $a = 2$, $\text{rang } A = 2$, atès que el determinant d'ordre 3 és nul i hi ha un menor d'ordre 2 no nul ($\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 8 = -3 \neq 0$).

CAS III. Si $a = -2$, $\text{rang } A = 2$, atès que el determinant d'ordre 3 és nul i hi ha un menor d'ordre 2 no nul ($\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 8 = -3 \neq 0$).

- b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Quan multipliquem les matrius, veiem que es tracta d'un sistema d'equacions lineal i homogeni. Per tant, sempre té com a mínim la solució $(0, 0, 0)$.

$$\text{Tenim } \begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 4x + 5y + 6z = 0 \\ 7x + 8y + 9z = 0 \end{cases} \text{ amb la matriu ampliada } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 \\ 7 & 8 & 9 & 0 \end{array} \right).$$

Observem que la matriu de coeficients és la matriu A de l'apartat anterior per al valor $a = 2$. Per tant, el rang de la matriu de coeficients és 2.

$$\text{De tota manera, notem que } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = 45 + 96 + 84 - 105 - 48 - 72 = 0$$

$$\text{i } \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 5 - 8 = -3 \neq 0. \text{ Per tant, } \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = 2.$$

El rang de la matriu del sistema i també el rang de la matriu ampliada són 2 (perquè la columna $(0, 0, 0)$ dels termes independents no pot augmentar el $\text{rang}(A)$), i el



nombre d'incògnites és 3. En virtut del teorema de Rouché-Frobenius, es tracta d'un sistema compatible indeterminat amb $3 - 2 = 1$ grau de llibertat.

El menor d'ordre 2 no nul indica les equacions i les incògnites que ens hem de quedar. Per tant:

$$\begin{cases} x + 2y = -3z \\ 4x + 5y = -6z \end{cases}$$

Per a trobar x i y en funció de z podem aplicar el mètode de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -3z & 2 \\ -6z & 5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-15z + 12z}{-3} = z$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3z \\ 4 & -6z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}} = \frac{-6z + 12z}{-3} = -2z$$

Per tant, les matrius solució demanades són les següents:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ -2z \\ z \end{pmatrix} \quad z \text{ paràmetre.}$$

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts pel càlcul del valor singular per discutir.

0,75 punts per la discussió (0,25 punts per cada cas).

b) 0,25 punts pel plantejament de l'equació com a sistema d'equacions lineals.

0,25 punts per raonar que és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

0,25 punts per trobar la x en funció de z (o equivalent).

0,25 punts per trobar la y en funció de z (o equivalent).

0,25 punts per l'expressió de la matriu solució X .



4.

Resolució:

- a) Per tal que $f(x)$ sigui contínua, com que les dues funcions que defineixen $f(x)$, la logarítmica i la lineal, són contínues en el domini on estan definides respectivament, només ens cal imposar la continuïtat en el valor $x = e$:

$$f(e) = ae + b = \lim_{x \rightarrow e} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow e^-} \ln(x) = \ln(e) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow e^+} (ax + b) = ae + b \end{cases} \Rightarrow ae + b = 1.$$

Per tal que sigui derivable, com que les dues funcions que defineixen la funció $f(x)$, la logarítmica i la lineal, són derivables en el domini on estan definides respectivament, tenim:

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in (0, e) \\ a & \text{si } x \in (e, 4) \end{cases}.$$

Per tant, només ens cal imposar la derivabilitat a $x = e$.

$$f'(e) = \lim_{x \rightarrow e} f'(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow e^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{e} \\ \lim_{x \rightarrow e^+} a = a \end{cases} \Rightarrow \boxed{a = \frac{1}{e}}.$$

I com que $ae + b = 1 \Rightarrow \frac{1}{e} \cdot e + b = 1 \Rightarrow \boxed{b = 0}$.

- b) Busquem primer la integral indefinida $\int \frac{x^3}{9x^4 + 1} dx$.

Multiplicant i dividint adequadament, podem tenir al numerador la funció derivada de la funció que hi ha al denominador:

$$\int \frac{x^3}{9x^4 + 1} dx = \frac{1}{36} \int \frac{36x^3}{9x^4 + 1} dx = \frac{1}{36} \ln(9x^4 + 1) + k.$$

Així que la funció $g(x)$ serà de la forma $g(x) = \frac{1}{36} \ln(9x^4 + 1) + k$.

Finalment, per a trobar k , apliquem que la funció que busquem ha de passar pel punt $(0, -1)$.

$$g(0) = \frac{1}{36} \ln(9 \cdot 0^4 + 1) + k = \frac{1}{36} \ln(1) + k = 0 + k = k$$

Per tant, tenim que, si $g(0) = -1$, aleshores $k = -1$.

Així, $\boxed{g(x) = \frac{1}{36} \ln(9x^4 + 1) - 1}$.



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per l'argument de continuïtat a partir de les funcions que hi intervenen.

0,25 punts per l'equació de continuïtat.

0,25 punts per l'argument de derivabilitat a partir de les funcions que hi intervenen.

0,25 punts per l'equació de derivabilitat.

0,25 punts pels valors de a i de b .

- b) 0,25 punts pel plantejament del càlcul de la primitiva.

0,5 punts pel càlcul de la integral indefinida.

0,5 punts pel càlcul de la constant d'integració.



5.

Resolució:

a) La matriu A serà invertible si i només si el seu determinant és diferent de zero.

Busquem el determinant aplicant la regla de Sarrus, per tal de saber per a quins valors del paràmetre a aquest determinant no s'anul·la:

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} a & a & 0 \\ 2 & a+1 & a-1 \\ 2a+1 & 0 & -a-3 \end{vmatrix} \\ &= a(a+1)(-a-3) + a(a-1)(2a+1) - 0 - 0 + 2a(a+3) \\ &= a(-a^2 - 4a - 3 + 2a^2 + a - 2a - 1 + 2a + 6) = a(a^2 - 3a + 2). \end{aligned}$$

$$\text{Quan resollem } |A| = 0, \text{ obtenim } a = 0 \text{ i } a = \frac{3 \pm \sqrt{9-8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ a = 1. \\ a = 2 \end{cases}$$

La matriu A serà invertible quan $a \neq 0, 1, 2$.

$$\text{b) Quan } a = 3, \text{ tenim } A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 7 & 0 & -6 \end{pmatrix} \text{ i } B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Mirem si la matriu A és invertible. En cas afirmatiu, calculem la inversa.

Observació: per l'apartat anterior, com que $a = 3$, ja sabríem que la matriu té inversa.

$$|A| = -72 + 42 + 36 = 6 \neq 0 \Rightarrow \text{la matriu } A \text{ és invertible.}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -24 & 18 & 6 \\ 26 & -18 & -6 \\ -28 & 21 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ \frac{13}{3} & -3 & -1 \\ -\frac{14}{3} & \frac{7}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Plantejament de la resolució de l'equació:

$$A \cdot X = B - 3I \rightarrow A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot (B - 3I) \rightarrow X = A^{-1} \cdot (B - 3I)$$

$$B - 3I = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Finalment, obtenim X :

$$X = A^{-1} \cdot (B - 3I) \rightarrow X = A^{-1} \cdot I \rightarrow X = A^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 3 & 1 \\ \frac{13}{3} & -3 & -1 \\ -\frac{14}{3} & \frac{7}{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts per la condició d'invertibilitat a partir del determinant no nul.

0,5 punts pel càlcul del determinant.

0,25 punts pels valors que anul·len el determinant.

0,25 punts per la resposta al problema.

b) 0,25 punts per concloure que la matriu A és invertible.

0,5 punts pel càlcul de la matriu inversa.

0,25 punts per les operacions matricials.

0,25 punts pel resultat final.



6.

Resolució:

a)

Considerem els tres punts de la imatge: $A = (2, 0, 2)$, $B = (0, 2, 1)$ i $C = (0, 0, h)$.

$$d(A, C) = \sqrt{2^2 + (2 - h)^2} = \sqrt{4 + 4 - 4h + h^2} = \sqrt{h^2 - 4h + 8}$$

$$d(B, C) = \sqrt{2^2 + (1 - h)^2} = \sqrt{4 + 1 - 2h + h^2} = \sqrt{h^2 - 2h + 5}$$

Per tant, efectivament, $L(h) = \sqrt{h^2 - 4h + 8} + \sqrt{h^2 - 2h + 5}$.

b)

Per a trobar el valor mínim, derivem la funció $L(h)$ i en trobem els punts singulars:

$$L'(h) = \frac{2h - 4}{2\sqrt{h^2 - 4h + 8}} + \frac{2h - 2}{2\sqrt{h^2 - 2h + 5}} = \frac{h - 2}{\sqrt{h^2 - 4h + 8}} + \frac{h - 1}{\sqrt{h^2 - 2h + 5}}$$

Quan fem $L'(h) = 0$: $\frac{h-2}{\sqrt{h^2-4h+8}} + \frac{h-1}{\sqrt{h^2-2h+5}} = 0$

$$\frac{h-2}{\sqrt{h^2-4h+8}} = -\frac{h-1}{\sqrt{h^2-2h+5}} \Rightarrow (h-2)\sqrt{h^2-2h+5} = -(h-1)\sqrt{h^2-4h+8}$$

Si elevem els dos termes de la igualtat al quadrat, obtenim:

$$(h-2)^2(h^2-2h+5) = (h-1)^2(h^2-4h+8)$$

D'on:

$$(h^2 - 4h + 4)(h^2 - 2h + 5) = (h^2 - 2h + 1)(h^2 - 4h + 8)$$

$$\begin{aligned} h^4 - 2h^3 + 5h^2 - 4h^3 + 8h^2 - 20h + 4h^2 - 8h + 20 &= \\ &= h^4 - 4h^3 + 8h^2 - 2h^3 + 8h^2 - 16h + h^2 - 4h + 8 \end{aligned}$$

Operant, obtenim $8h = 12$ i, per tant, $h = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$.

Per a comprovar que aquest valor correspon al mínim, n'hi ha prou observant el signe de la derivada abans i després d'aquest valor dins del domini del context de la funció. Per exemple, podem verificar que la derivada és negativa abans d'aquest valor, per exemple per a $x = 1$, $(L'(1) = -\frac{1}{\sqrt{5}} < 0)$, i positiva després d'aquest valor, per exemple, per a $x = 2$, $(L'(2) = \frac{1}{\sqrt{5}} > 0)$.



Per tant, la longitud mínima del cable s'aconsegueix quan $C = (0, 0, \frac{3}{2})$.

I la longitud mínima serà:

$$\begin{aligned} L\left(\frac{3}{2}\right) &= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 4\left(\frac{3}{2}\right) + 8} + \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{3}{2}\right) + 5} = \sqrt{\frac{9}{4} - 6 + 8} + \sqrt{\frac{9}{4} - 3 + 5} \\ &= \sqrt{\frac{9}{4} + 2} + \sqrt{\frac{9}{4} + 2} = 2\sqrt{\frac{17}{4}} = \sqrt{17} \text{ unitats de longitud.} \end{aligned}$$

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts per l'expressió d'una de les distàncies.

0,25 punts per l'expressió de l'altra distància.

0,25 punts per l'expressió final $L(h)$.

b) 0,5 punts per la derivada de la funció $L(h)$.

0,5 punts pel càlcul del valor singular i el punt C .

0,25 punts per la classificació del valor singular com a mínim.

0,5 punts pel càlcul de la longitud mínima.

Proves d'Accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Calculeu els coeficients a , b , c i d de la funció $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ si sabem que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'inflexió $(1, 0)$ és $y = -3x + 3$ i que la funció té un extrem relatiu en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$.

[2,5 punts]

Espai per al corrector/a	
Qüestió 1	

2. Considereu les dues matrius següents:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calculeu les matrius $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ i $\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$.

[1,5 punts]

- b)** Siguin C i D dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $C \cdot D = C$ i $D \cdot C = D$.
Comproveu que les dues matrius, C i D , són idempotents.

[1 punt]

NOTA: Una matriu quadrada s'anomena *idempotent* si coincideix amb el seu quadrat.

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	a	
	b	
	Total	

3. Sigui $f'(x) = \begin{cases} x-1, & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$ la funció derivada d'una funció derivable $f(x)$ que passa

pel punt $A = (0, 3)$.

a) Calculeu la funció $f(x)$.

[1,5 punts]

- b)** Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f'(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

4. Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real λ :

$$\begin{cases} x + 2\lambda y + (2 + \lambda)z = 0 \\ (2 + \lambda)x + y + 2\lambda z = 3 \\ 2\lambda x + (2 + \lambda)y + z = -3 \end{cases}$$

- a)** Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre λ .

[1,25 punts]

- b)** Per al cas $\lambda = -1$, resoleu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució.
[1,25 punts]

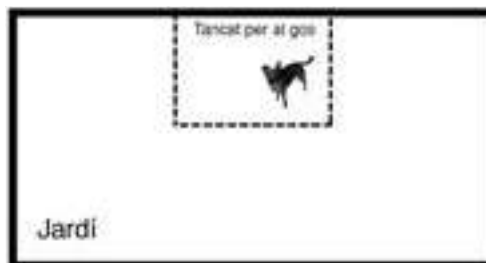
Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

5. La Núria té un jardí rectangular i vol fer-hi un tancat (rectangular o quadrat) de 8 m^2 per al seu gos. Ha pensat de posar el tancat tocant al mur del jardí, tal com es mostra a la figura de la dreta, per estalviar-se així un dels quatre costats.

El preu de la tanca que vol fer servir és de $2,5 \text{ €/m}$.

- a) Quines dimensions ha de tenir el tancat perquè el cost sigui mínim? Quin és aquest cost mínim?

[1,75 punts]



- b)** Si manteniu la forma rectangular o quadrada del tancat i feu que un dels vèrtexs del jardí coincideixi amb un vèrtex del tancat, quants euros us podeu estalviar? Raoneu com posaríeu el tancat i justifiqueu amb càlculs matemàtics les dimensions de la vostra proposta.

[0,75 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

6. Siguin els plans π_1 i π_2 , determinats respectivament per les equacions $\pi_1: x + y = 3$ i $\pi_2: x - z = -2$.
- a)** Trobeu l'equació general ($Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_3 , que és perpendicular a π_1 i π_2 , i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$.
[0,75 punts]

- b)** Sigui r la recta d'intersecció de π_1 i π_2 . Calculeu l'equació vectorial de la recta r .
[0,75 punts]

c) Calculeu el punt Q de la recta r que és més a prop del punt P .

[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	a	
	b	
	c	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



Sèrie 1

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre expressions equivalents. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. Penalització per errades de càlcul o transcripció:
6. Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
7. En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
8. En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
9. Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



1.

Resolució:

Si calculem les funcions derivades successives tenim:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c; \quad f''(x) = 6ax + 2b$$

Si anem traduïnt en termes de f i f' les condicions de l'enunciat obtenim:

* f passa per $(1,0) \rightarrow f(1) = 0 \rightarrow a + b + c + d = 0$ (equació 1)

* $(1,0)$ és un punt d'inflexió $\rightarrow f''(1) = 0 \rightarrow 6a + 2b = 0$ (equació 2)

* El pendent de la tangent en $x = 1$ és igual a $-3 \rightarrow f'(1) = -3 \rightarrow 3a + 2b + c = -3$ (equació 3)

* f té un extrem en $x = 0 \rightarrow f'(0) = 0 \rightarrow c = 0$ (equació 4)

Resolent el sistema format per les equacions (1), (2), (3) i (4), obtenim la solució al problema $\boxed{a = 1, b = -3, c = 0, d = 2}$.

Pautes de correcció:

0,5 punts per la traducció de cadascuna de les quatre condicions.

0,5 punts per la resolució final del sistema.



2.

Resolució:

a)

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} = A$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = B$$

Observació: la resolució es donarà per bona encara que no apareguin els càlculs intermedis.

b) Sabem que (*) $C \cdot D = C$ i (**) $D \cdot C = D$

$$C^2 = C \cdot C \underset{(*)}{=} (C \cdot D) \cdot C = C \cdot (D \cdot C) \underset{(**)}{=} C \cdot D \underset{(*)}{=} C$$

$$D^2 = D \cdot D \underset{(**)}{=} (D \cdot C) \cdot D = D \cdot (C \cdot D) \underset{(*)}{=} D \cdot C \underset{(**)}{=} D$$

I, per tant, efectivament les dues matrius C i D són idempotents.

Pautes de correcció:

a) 0,75 punts pel càlcul del producte $A \cdot B$.

0,75 punts pel càlcul del producte $B \cdot A$.

b) 0,5 punts per la comprovació que la matriu C és idempotent.

0,5 punts per la comprovació que la matriu D és idempotent.



3.

Resolució:

$$\text{a) Integrant } f(x) = \begin{cases} \int (x-1)dx & \text{si } x < 2 \\ \int \frac{1}{x-1}dx & \text{si } x > 2 \end{cases} \rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - x + k & \text{si } x < 2 \\ \ln|x-1| + k' & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Troblem els valors de les constants k i k' :

- $f(x)$ passa pel punt $A = (0,3)$, per tant, $\frac{1}{2}0^2 - 0 + k = 3 \rightarrow k = 3$.
- Com que $f(x)$ és derivable, llavors és contínua, així que ho és en el punt d'abscissa 2 i, per tant, els límits laterals de la funció $f(x)$ en 2 han de coincidir:

$$\frac{1}{2}2^2 - 2 + 3 = \ln|2-1| + k'$$

$$k' = 3.$$

Per tant, la funció $f(x)$ serà
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x^2 - x + 3 & \text{si } x \leq 2 \\ \ln|x-1| + 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Observació: es puntuarà per igual l'expressió $\ln|x-1|$ que l'expressió $\ln(x-1)$.

Apliquem l'equació de la recta tangent a una funció $g(x)$ en el punt d'abscissa a :

$$y - g(a) = g'(a) \cdot (x - a)$$

Ara la funció és f' és $g(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x \leq 2 \\ \frac{1}{x-1} & \text{si } x > 2 \end{cases}$ i $a = 3$.

Cal trobar $g'(x)$, $g'(3)$ i $g(3)$:

$$g'(x) = f''(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x < 2 \\ -1 & \text{si } x > 2 \end{cases}, \quad g'(3) = -\frac{1}{4}, \quad g(3) = \frac{1}{2}$$

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4} \cdot (x - 3) \rightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{5}{4}$$



Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts pel càlcul de les primitives.
0,25 punts pel càlcul de la constant k .
0,5 punts per argumentar la continuïtat de la funció f .
0,25 punts pel càlcul de la constant k' .
- b) 0,25 punts per la fórmula de la recta tangent.
0,25 punts pel càlcul de $f''(x) = g'(x)$.
0,25 punts pel càlcul de $g(3)$ i de $g'(3)$.
0,25 punts pel càlcul final de la recta tangent.



4.

Resolució:

a) Estudi del sistema d'equacions lineals segons els valors del paràmetre λ .

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2\lambda & 2+\lambda & 0 \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda & 3 \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Calculem el determinant de la matriu del sistema i estudiem per a quins valors el determinant s'anul·la.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 \end{vmatrix} = 9\lambda^3 + 9 = 9(\lambda^3 + 1)$$

Quan resollem l'equació $9(\lambda^3 + 1) = 0$, obtenim $\lambda^3 = -1$ i d'aquí $\lambda = -1$.

Per tant, tenim dos casos a discutir.

CAS I: $\lambda \neq -1$

Com que $|M| \neq 0$, aleshores $\text{Rang } M = 3 = \text{Rang } \overline{M} = \text{Nombre d'incògnites}$.

En virtut del teorema de Rouché-Frobenius, es tracta d'un sistema compatible determinat (SCD) i, per tant, el sistema té una única solució.

CAS II: $\lambda = -1$

$$M|\overline{M} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & -3 \end{array} \right)$$

Com que $|M| = 0$, aleshores $\text{Rang } M < 3$, però en tenir $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 + 3 = 4 \neq 0$, aleshores $\text{Rang } M = 2$.

D'altra banda, si orlem l'anterior menor, $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ -2 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -3 + 12 - 3 - 6 = 0$, per

tant, $\text{Rang } \overline{M} = 2$.

Aleshores, com que $\text{Rang } M = 2 = \text{Rang } \overline{M} < \text{Nombre d'incògnites} = 3$, es tracta d'un sistema compatible indeterminat (SCI) amb 1 (3-2) grau de llibertat.

Observació: de forma alternativa, el primer determinant es podria haver calculat utilitzant les propietats dels determinants.



$$\begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 2\lambda & 2+\lambda & 1 \end{vmatrix} \stackrel{(*)}{=} \begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 3+3\lambda & 3+3\lambda & 3+3\lambda \end{vmatrix} = (3+3\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 3(1+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 2\lambda & 2+\lambda \\ 2+\lambda & 1 & 2\lambda \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3(1+\lambda)(3\lambda^2 - 3\lambda + 3) = 9(1+\lambda)(\lambda^2 - \lambda + 1)$$

(*) Sumant a la tercera fila les dues primeres files.

b)

Estudiem el cas $\lambda = -1$.

Sabem que es tracta d'un SCL amb un grau de llibertat i el menor d'ordre 2 no nul indica les equacions i les incògnites que ens hem de quedar:

$$\begin{cases} x - 2y = -z \\ x + y = 3 + 2z \end{cases}$$

Ara podem resoldre aplicant el mètode de Cramer

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -z & -2 \\ 3+2z & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3z+6}{3} = z+2$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -z \\ 1 & 3+2z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}} = \frac{3+3z}{3} = z+1$$

Solució: $\boxed{(x = z + 2, y = z + 1, z \text{ paràmetre})}$

Interpretació geomètrica: cadascuna de les equacions és un pla a $\mathbb{R}^3$. El fet que la solució tingui un grau de llibertat ens indica que aquests tres plans es tallen en una recta, que és la formada per punts de la forma $(z+2, z+1, z)$.

Com que $(z+2, z+1, z) = (2,1,0) + z(1,1,1)$, la recta intersecció és la que passa pel punt $(2,1,0)$ i té vector director $(1,1,1)$.



Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per l'expressió de les matrius del sistema.
0,25 punts pel càlcul del determinant.
0,25 punts per tenir el punt singular que anul·la el determinant.
0,25 punts per la discussió del cas $\lambda \neq -1$.
0,25 punts per la discussió del cas $\lambda = -1$.
- b) 0,25 punts per la identificació del tipus de solució.
0,25 punts per la resolució de les incògnites x i y (o les que escaigui).
0,25 punts per l'expressió de la solució del sistema.
0,25 punts per indicar que els tres plans es tallen en una recta.
0,25 punts per identificar la recta solució.



5.

Resolució:

a) El tancat té forma de rectangle. Anomenem x a la base del rectangle i y a l'altura. Sabem que l'àrea del tancat és 8 m^2 , per tant, podem escriure:

$$x \cdot y = 8$$

Aïllant tenim que $y = \frac{8}{x}$.

El cost del tancat és $C(x, y) = 2,5 \cdot (2y + x)$. Substituint obtenim:

$$C(x) = 2,5 \cdot \left(2 \frac{8}{x} + x\right) = 2,5 \cdot \left(\frac{16 + x^2}{x}\right)$$

Per calcular el cost mínim, calcularem els extrems relatius de la funció $C(x)$, a partir de la primera derivada i igualant-la a 0:

$$C'(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x - (16 + x^2) \cdot 1}{x^2}\right) = 2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 16}{x^2}\right)$$

$$2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 16}{x^2}\right) = 0$$

$$x = \pm 4$$

Pel context del problema, només té sentit la solució positiva. Per comprovar si en $x = 4$ hi ha un mínim, calculem la segona derivada i observem el signe:

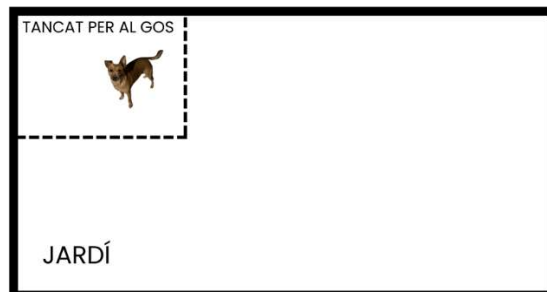
$$C''(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x^2 - (x^2 - 16) \cdot 2x}{x^4}\right) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x^3 - (2x^3 - 32x)}{x^4}\right) = 2,5 \cdot \frac{32}{x^3}.$$

Com que $C''(4) > 0$, en $x = 4$ hi ha un mínim.

Per tant, les dimensions del tancat seran de 4 m de base i 2 m d'altura.

El cost serà: $C(4) = 2,5 \cdot \left(\frac{16+4^2}{4}\right) = \boxed{20\text{€}}$

b) Per estalviar amb la tanca, podem posar el tancat a una cantonada del jardí:



Ara podem reproduir els càlculs fets a l'apartat a, amb la nova situació.

En aquest cas, el cost del tancat és $C(x, y) = 2,5 \cdot (y + x)$. Com que $y = \frac{8}{x}$:

$$C(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{8}{x} + x \right) = 2,5 \cdot \left(\frac{8 + x^2}{x} \right)$$

Calculant la primera derivada i igualant-la a 0:

$$C'(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x - (8 + x^2) \cdot 1}{x^2} \right) = 2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 8}{x^2} \right)$$

$$2,5 \cdot \left(\frac{x^2 - 8}{x^2} \right) = 0$$

$$x = \pm\sqrt{8} = \pm 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

Anàlogament, l'única solució que té sentit és la positiva. Per comprovar si en $x = 2\sqrt{2}$ hi ha un mínim, calculem la segona derivada i observem que el seu signe és positiu:

$$C''(x) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x \cdot x^2 - (x^2 - 8) \cdot 2x}{x^4} \right) = 2,5 \cdot \left(\frac{2x^3 - (2x^3 - 16x)}{x^4} \right) = 2,5 \cdot \frac{16}{x^3}$$

Com que $C''(2\sqrt{2}) > 0$, en $x = 2\sqrt{2}$ hi ha un mínim.

L'altura del tancat serà $y = \frac{8}{2\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$.

Per tant, el tancat tindrà forma quadrada de costat $2\sqrt{2} \approx 2,83$ m.

En aquest cas el preu mínim serà

$$C(2\sqrt{2}) = 2,5 \cdot \left(\frac{8 + (2\sqrt{2})^2}{2\sqrt{2}} \right) = 2,5 \cdot \frac{16}{\sqrt{8}} = 2,5 \cdot 2\sqrt{8} = 14,14\text{€}$$



Per tant, tindríem un estalvi de $20 - 14,14 = \boxed{5,86 \text{ €}}$

Observació: qualsevol altra argumentació correcta serà considerada vàlida, encara que no es faci servir càlcul diferencial per arribar a la resposta, sempre que s'argumenti amb càlculs matemàtics.

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts per l'assignació de les variables i la lligadura d'igualtat de l'àrea.

0,25 punts per la funció cost.

0,25 punts per la derivada primera.

0,25 punts per l'abscissa del punt singular.

0,25 punts per argumentar que es tracta d'un mínim.

0,25 punts per les dimensions finals i el cost mínim.

Observació: a l'hora de trobar el punt singular es pot utilitzar la funció $C(x)$ o bé la funció $f(x) = \frac{16+x^2}{x}$.

b) 0,25 punts per situar el tancat correctament.

0,25 punts per la funció cost i la seva derivada.

0,25 punts per les dimensions i la justificació d'un mínim.

0,25 punts pel càlcul de l'estalvi.



6.

Resolució:

a) Com que el pla buscat és perpendicular a π_1 i π_2 , els seus vectors directores seran els vectors normals de π_1 i π_2 : $\vec{v}_1 = (1, 1, 0)$ i $\vec{v}_2 = (1, 0, -1)$.

Troblem l'equació general del pla amb vectors directores $\vec{v}_1$ i $\vec{v}_2$ i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$, en què $X(x, y, z)$ és un punt genèric del pla:

$$\begin{vmatrix} x-4 & 1 & 1 \\ y-1 & 1 & 0 \\ z-2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 0 \rightarrow \boxed{x - y + z - 5 = 0}$$

b) Busquem la solució del sistema $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - z = -2 \end{cases}$. Aïllant obtenim:

$$y = 3 - x \rightarrow \text{Si } x = \lambda, \text{ tenim: } \begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases}$$

La recta buscada en forma vectorial és:

$$\boxed{r: (x, y, z) = (0, 3, 2) + \lambda \cdot (1, -1, 1), \lambda \in \mathbb{R}}$$

c)

Troblem l'equació del pla perpendicular a la recta r i que passa pel punt P . Aquest és el pla que ens han demanat en l'apartat a: $x - y + z - 5 = 0$.

En cas que no ens adonem que ja tenim el pla d'un apartat anterior, aquest pla tindrà com a vector normal el vector director de la recta. Per tant, serà de la forma:

$$x - y + z + D = 0.$$

Imposem que P estigui contingut en el pla: $4 - 1 + 2 + D = 0 \rightarrow D = -5$.

Ara hem de calcular el punt de tall de la recta L i el pla:

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = 3 - \lambda \\ z = 2 + \lambda \end{cases} \text{ i } x - y + z = 5 \rightarrow \lambda - (3 - \lambda) + (2 + \lambda) = 5 \rightarrow \lambda = 2$$

Substituint $\lambda = 2$ en les equacions paramètriques de la recta obtenim el punt :

$$\boxed{Q = (2, 1, 4)}.$$

De forma alternativa:



Proves d'accés a la Universitat 2023, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

El punt Q és la projecció ortogonal del punt P sobre la recta r , ja que és el punt que està a menor distància de P .

Sigui Q un punt genèric de la recta r : $Q = (\lambda, 3 - \lambda, 2 + \lambda)$ i $\vec{v} = (1, -1, 1)$ el vector director de L .

Per la condició d'ortogonalitat tenim que $\overrightarrow{PQ} \cdot \vec{v} = 0$:

$$(-4 + \lambda, 2 - \lambda, \lambda) \cdot (1, -1, 1) = 0 \rightarrow -4 + \lambda - 2 + \lambda + \lambda = 0 \rightarrow \lambda = 2$$

Substituint $\lambda = 2$ al punt genèric Q obtenim les coordenades del punt: $Q = (2, 1, 4)$.

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts pels vectors directors.

0,25 punts per indicar com trobar el pla.

0,25 punts pel càlcul de l'equació.

b) 0,25 punts per formular la resolució del sistema.

0,5 punts per trobar l'equació.

c) 0,25 punts per indicar que el punt buscat és la projecció ortogonal.

0,25 punts pel punt genèric / per plantejar el sistema entre el pla i la recta.

0,25 punts pel producte escalar / per resoldre el sistema.

0,25 punts per trobar el punt.

Proves d'Accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 5

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu les funcions $f(x) = -x^2 + x + 6$ i $g(x) = -9x + 3x^2$.

a) Calculeu l'àrea de la regió delimitada per les dues funcions.

[1,25 punts]

- b)** Trobeu l'equació de la recta tangent a la funció $f(x)$ en el punt $(-2, 0)$. Representeu aquesta recta tangent i les funcions $f(x)$ i $g(x)$ en uns mateixos eixos de coordenades.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions lineals

$$\left. \begin{array}{l} x - y + kz = -1 \\ x + ky + z = 3 \\ 2x + (k-1)y + 2z = 2 \end{array} \right\},$$

en què k és un paràmetre real.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de k .

[1,5 punts]

- b)** Resoleu el sistema per a $k=0$ i per a $k=1$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

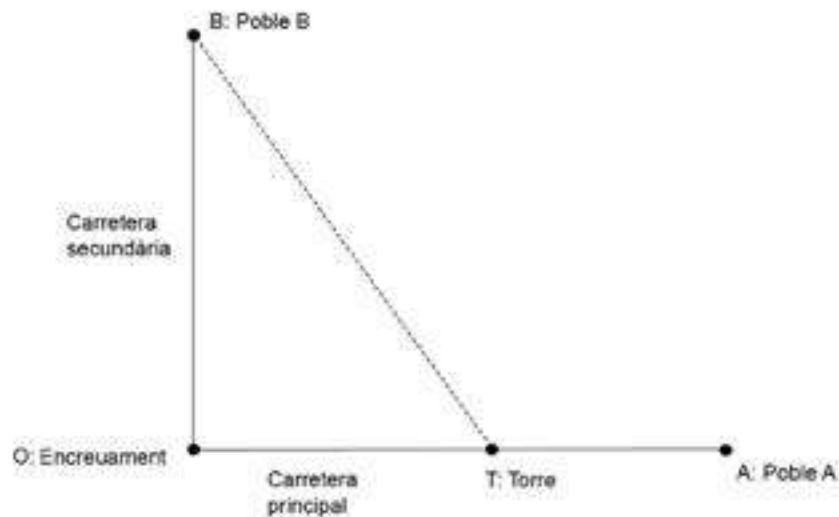
3. Considereu les rectes a l'espai $r: x = -y = z + m$ i $s: \begin{cases} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{cases}$, en què m és un paràmetre real.
- a)** Estudieu la posició relativa per als diferents valors del paràmetre m .
[1,25 punts]

- b)** Calculeu m perquè la distància entre les rectes r i s sigui de $\sqrt{2}$ unitats.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	a	
	b	
	Total	

4. En una carretera principal hi trobem el poble A. A 12 km del poble A, hi ha un encreuament O amb una carretera secundària que talla perpendicularment la carretera principal. A 9 km de l'encreuament, a la carretera secundària, hi trobem el poble B. Es vol construir una torre de comunicacions T en un punt de la carretera principal situat entre el poble A i l'encreuament O. Aquesta torre ha d'estar connectada amb cadascun dels dos pobles en línia recta per cable. Sabem que instal·lar el cable entre la torre T i el poble B té un preu de 250 €/km i, en canvi, instal·lar el cable entre la torre T i el poble A té un preu de 125 €/km. Determineu a quina distància de l'encreuament O a la carretera principal cal situar la torre T perquè el preu del cablejat sigui mínim i quin serà el valor d'aquest preu mínim.

[2,5 punts]



Espai per al corrector/a	
Qüestió 4	

5. Considereu la família S de matrius de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, en què $a, b \in \mathbb{R}$.

a) Calculeu $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$.

[1,25 punts]

- b)** Trobeu totes les matrius de la família $\mathcal{S}$, és a dir, de la forma $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$, que verifiquin la igualtat $A^2 = I$, en què I és la matriu identitat d'ordre 2.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	a	
	b	
	Total	

6. Sigui la funció $f(x) = \frac{ax^2 + x + b}{x^2 + 1}$.

a) Calculeu els valors dels paràmetres a i b si sabem que la gràfica de la funció f té un

extrem relatiu en $x = -1$ i passa pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$.

[1,25 punts]

- b)** Per al cas $a = b$, calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	a	
	b	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 5

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre expressions equivalents. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. Penalització per errades de càlcul o transcripció:
6. Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
7. En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
8. En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
9. Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



1.

a)

Punts de tall: $-x^2 + x + 6 = -9x + 3x^2 \rightarrow 4x^2 - 10x - 6 = 0$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-6)}}{8} = \frac{10 \pm 14}{8} = \begin{cases} 3 \\ -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Comprovem la posició de cadascuna de les corbes:

A $(-\frac{1}{2}, 3)$ comprovem que $f(x) > g(x)$ per a qualsevol $x \in (-\frac{1}{2}, 3)$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\frac{1}{2}}^3 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^3 (-x^2 + x + 6 - (-9x + 3x^2)) dx = \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^3 (-4x^2 + 10x + 6) dx = \left[-\frac{4}{3}x^3 + 5x^2 + 6x \right]_{-1/2}^3 = \\ &= \left((-36 + 45 + 18) - \left(-\frac{4}{24} + \frac{5}{4} - 3 \right) \right) = \left(27 - \left(-\frac{19}{12} \right) \right) = \boxed{\frac{343}{12} u^2} \end{aligned}$$

b)

Calculem la recta tangent a $f(x) = -x^2 + x + 6$ que passa pel punt $(-2,0)$:

El pendent ve donat per la derivada de la funció:

$$f'(x) = -2x + 1 \rightarrow f'(-2) = -2(-2) + 1 = 5$$

I passa pel punt $(-2,0) \rightarrow f(-2) = 0$

Així la recta tangent serà de la forma:

$$y = 5x + n \rightarrow 0 = 5(-2) + n \rightarrow n = 10$$

I tenim: $y = 5x + 10$

Per fer la representació gràfica observem que la recta $y = 5x + 10$ passa pels punts $(0,10)$ i $(-2,0)$.

La gràfica de la funció f és una paràbola amb les branques cap avall i el vèrtex en el punt de coordenades:

$$f(x) = -x^2 + x + 6 \rightarrow f'(x) = -2x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{27}{4} \right)$$



I els punts de tall amb l'eix d'abscisses són $(-2,0)$ i $(3,0)$ ja que:

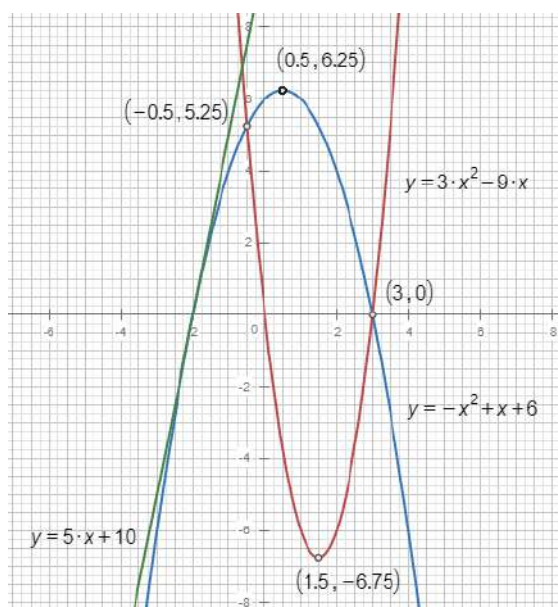
$$-x^2 + x + 6 = 0 \rightarrow x = -2 \text{ i } x = 3.$$

La gràfica de la funció g és una paràbola amb les branques cap amunt i el vèrtex en el punt de coordenades:

$$g(x) = -9x + 3x^2 \rightarrow g'(x) = -9 + 6x = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2} \rightarrow \left(\frac{3}{2}, \frac{-27}{4}\right)$$

I els punts de tall amb l'eix d'abscisses són $(0,0)$ i $(3,0)$ ja que:

$$-9x + 3x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \text{ i } x = 3.$$



Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts per calcular les abscisses dels punts de tall de les dues funcions.
0,25 punts per plantejar l'àrea demanada com una integral definida.
0,25 punts pel càlcul de la primitiva.
0,25 punts per aplicar correctament la regla de Barrow i donar el resultat final.
- b) 0,5 punts per l'equació de la recta tangent demanada.
0,75 punts per la representació gràfica de les tres gràfiques, 0,25 punts per la gràfica de la recta i 0,25 punts per cada una de les paràboles.



2.

a)

Apliquem el mètode de Gauss, així tenim:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 1 & k & 1 & 3 \\ 2 & k-1 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

Substituïm la fila 2, F2, per F2-F1, on F1 denota la primera fila, i la fila 3, F3, per F3-2F1, i obtenim

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 1 & k & 1 & 3 \\ 2 & k-1 & 2 & 2 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 0 & k+1 & 1-k & 4 \\ 0 & k+1 & 2-2k & 4 \end{array}\right)$$

Substituïm F3 per F3 -F2 i s'obté

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 0 & k+1 & 1-k & 4 \\ 0 & k+1 & 2-2k & 4 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & k & -1 \\ 0 & k+1 & 1-k & 4 \\ 0 & 0 & 1-k & 0 \end{array}\right)$$

Distingim casos:

- $k \neq -1, k \neq 1$ tenim rang $M = \text{rang } MA = \text{número incògnites} = 3$ i per tant és un sistema compatible determinat (M denota la matriu del sistema i MA la matriu ampliada).
- $k = 1$ obtenim la matriu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Tenim rang $M = \text{rang } MA = 2$ i per tant és un sistema compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

- $k = -1$ obtenim la matriu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

Fem un pas més canviant la F3 per F3-F2 i obtenim la matriu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 \end{array}\right)$$

que correspon a un sistema incompatible ja que rang $MA = 3 > \text{rang } M = 2$.



b)

Recuperem els càlculs de l'apartat anterior.

Per a $k = 1$ obtenim $y = 2$ i $x = 1 - z$, per tant les solucions són de la forma $(x, y, z) = (1 - z, 2, z)$ o bé forma $(x, y, z) = (x, 2, 1 - x)$.

Per a $k = 0$ obtenim la matriu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \end{array}\right)$$

I després de fer Gauss

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

I, per tant, la solució és $z = 0, y = 4$ i $x = 3$.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per la forma matricial del sistema.
0,5 punts per determinar els diferents casos que cal estudiar, sigui pel mètode de Gauss o pel càlcul de rangs per determinants.
0,75 punts pels tres casos (0,25 punts per cada cas).
- b) 0,5 punts per donar les solucions del cas $k = 0$.
0,5 punts per donar les solucions del cas $k = 1$.



3.

a)

Determinem el vector director i un punt de cada recta:

$$r: x = -y = z + m \rightarrow \begin{cases} \vec{v}_r = (1, -1, 1) \\ P(0, 0, -m) \end{cases} \quad s: \begin{cases} x + y = 1 \\ x - z = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \vec{v}_s = (1, 1, 0) \times (1, 0, -1) = (-1, 1, -1) \\ x = 1 \Rightarrow Q(1, 0, 1) \end{cases}$$

Com que $\vec{v}_r = \vec{v}_s$ els vectors directors de r i s són linealment dependents i les rectes seran o bé coincidents o bé paral·leles. Si són coincidents tenen tots els punts en comú, en concret $Q \in s$.

Comprovem si $Q \in r: 1 \neq -0 = 1 + m$

Com que no se satisfà per cap valor de m , podem assegurar que les rectes sempre seran paral·leles independentment de m .

b)

Calculem la distància entre les dues rectes:

$$d(P, S) = \frac{|\vec{v}_s \times \overrightarrow{PQ}|}{|\vec{v}_s|} = \frac{\begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1+m \end{vmatrix}}{\sqrt{3}} = \frac{|(1+m, m, -1)|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{(1+m)^2 + m^2 + 1}}{\sqrt{3}}$$

Calculem el valor de m per tal que sigui $\sqrt{2}$:

$$d(P, S) = \sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{(1+m)^2 + m^2 + 1} = \sqrt{2}\sqrt{3} \Leftrightarrow (1+m)^2 + m^2 + 1 = 6 \Leftrightarrow 2m^2 + 2m - 4 = 0$$

D'on s'obtenen les solucions $m = 1$ i $m = -2$.

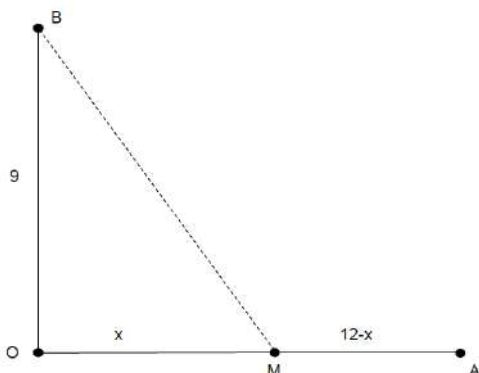
Pautes de correcció:

- a) 0,75 punts per determinar que les rectes són coincidents o paral·leles.
0,5 punts per justificar que són paral·leles per tot m .
- b) 0,75 punts per obtenir correctament la distància entre les dues rectes.
0,5 punts per resoldre correctament l'equació i determinar els dos valors de m .



4.

Si denotem per x la distància de l'encreuament a la torre, és a dir, $x = d(O, M)$, aleshores obtenim



Pel teorema de Pitàgores veiem que $d(B, M) = \sqrt{81 + x^2}$.

Així doncs el preu del cablejat serà vindrà donat per la funció

$$P(x) = 125(12 - x) + 250\sqrt{81 + x^2}.$$

Per trobar el preu mínim derivem la funció P :

$$P'(x) = -125 + 250 \cdot \frac{2x}{2\sqrt{81 + x^2}}$$

Resolent $P'(x) = 0$ obtenim $\sqrt{81 + x^2} = 2x$, i elevant les dues bandes al quadrat tenim

$81 + x^2 = 4x^2$, que té com a solució real positiva $x = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$ km. Per comprovar que és un mínim estudiem el signe de la derivada als intervals $(0, 3\sqrt{3})$ i $(3\sqrt{3}, 12)$. En el primer cas $P'(x) < 0$ i en el segon cas $P'(x) > 0$, per tant deduïm que el mínim de la funció P s'assoleix per a $x = 3\sqrt{3}$ km, és a dir, situant la torre a $3\sqrt{3}$ km = 5,2 km de l'encreuament.

Pautes de correcció:

- 0,5 punts pel plantejament del problema.
- 0,5 punts per determinar la funció cost que cal optimitzar.
- 0,5 punts pel càlcul de la derivada primera.
- 0,5 punts per determinar el candidat a mínim.
- 0,25 punts per justificar que, efectivament, correspon a un mínim.
- 0,25 punts pel valor del cost mínim.



5.

a)

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{4}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

b)

Calculem el quadrat d'una matriu de la família $\mathcal{S}$ i imposem que doni la matriu identitat:

$$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 2ab \\ 2ab & a^2 + b^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Veiem que cal $2ab = 0$ i $a^2 + b^2 = 1$. Veiem que hi ha 4 solucions: $a = 0$ i $b = \pm 1$ i $a = \pm 1, b = 0$. Per tant les 4 matrius possibles són:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Pautes de correcció:

a) 0,75 punts pel càlcul de la matriu inversa.

0,5 punts pel producte de matrius.

b) 0,5 punts pel càlcul de A^2 .

0,25 punts per donar les dues equacions per calcular a i b .

0,5 punts per les quatre matrius que són solució.



6.

a)

La funció derivada de $f(x)$ és $f'(x) = \frac{-x^2 + (2a-2b)x + 1}{(x^2+1)^2}$

Imposem la condició d'extrem relatiu $f'(-1) = 0 \rightarrow \frac{-1+2b-2a+1}{4} = 0 \rightarrow a = b$

Imposem que la funció passi pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$

$$f(-2) = \frac{13}{5} \rightarrow \frac{4a - 2 + b}{5} = \frac{13}{5} \rightarrow 4a + b = 15$$

D'on es dedueix $a = b = 3$

b)

Per $a = b$ la derivada és $f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$

Resolem $f'(x) = 0$ per trobar els possibles extrems relatius i obtenim $x = 1$,
 $x = -1$.

Com que $f'(-2) < 0$, $f'(0) > 0$, $f'(2) < 0$ deduïm que la funció té un mínim relatiu en $x = -1$ i un màxim relatiu en $x = 1$.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel càlcul de la funció derivada.
0,25 punts per imposar la condició d'extrem i trobar una primera condició pels paràmetres.
0,25 punts per imposar que passi pel punt donat i trobar una segona condició.
0,5 punts per trobar els valors dels paràmetres a i b .
- b) 0,25 punts per donar la funció derivada en el cas demanat.
0,5 punts per trobar els dos candidats a extrems.
0,5 punts per donar i justificar on fa un mínim i on fa un màxim.

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 2

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Siguin $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$ i la matriu identitat d'ordre dos $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Comproveu que $(A - 2I)^2 = 3I$.

[0,5 punts]

b) Utilitzant la igualtat de l'apartat anterior, trobeu la matriu inversa de la matriu A en funció de les matrius A i I , i comproveu que coincideix amb la matriu B .

[1,25 punts]

- c) Calculeu la matriu X que satisfà la igualtat $A \cdot X = B$.
[0,75 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 1	a	
	b	
	c	
	Total	

2. Sigui la funció $f(x) = \frac{1}{x}$.

a) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = 2$.

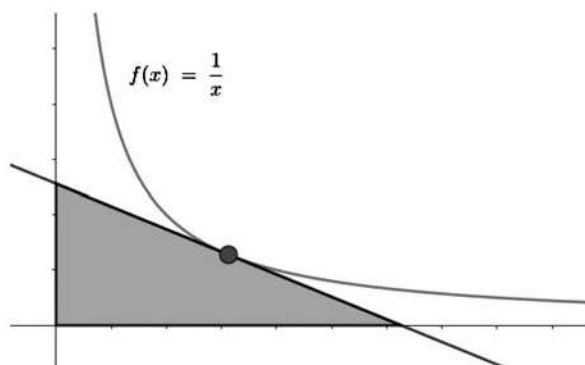
[0,75 punts]

b) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'abscissa $x = k$, en què k és un nombre real positiu.

[0,75 punts]

- c) Comproveu que, tal com es pot veure en la figura de sota, la recta de l'apartat b determina un triangle d'àrea constant amb els semieixos positius de coordenades. Calculeu aquesta àrea.

[1 punt]



Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	a	
	b	
	c	
	Total	

3. Sigui el sistema d'equacions lineals $\begin{cases} 2x + y = 1 + z \\ my + z = 2 - x \\ mz + 3 = 3x + y \end{cases}$, en què m és un nombre real.

a) Discuti el sistema segons els valors del paràmetre m .

[1,25 punts]

- b)** Resoleu el sistema, si té solució, per al cas $m = 1$.
[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

4. Sigui la funció $f(x)$ definida per $f(x) = -3x + e^{2x^3-1}$.
- a)** Justifiqueu que $f(x) = 2$ té una solució en l'interval $(-1, 0)$.
[1,25 punts]

- b)** Sigui la funció $h(x) = -3x^2 + e^{2x^3-1}$. Calculeu l'àrea de la regió compresa entre les gràfiques de les funcions $f(x)$ i $h(x)$.

[1,25 punts]

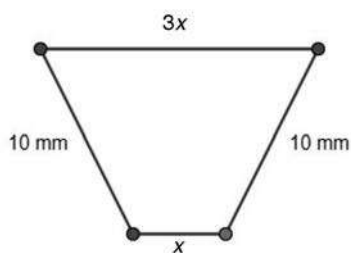
Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

5. Siguin r_1 i r_2 les rectes definides per $r_1: x - 1 = y = -z$ i per $r_2: x = y = z$, respectivament.
- a)** Calculeu l'equació paramètrica de la recta que talla perpendicularment les rectes r_1 i r_2 .
- [1,75 punts]

- b)** Calculeu la distància entre r_1 i r_2 .
[0,75 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

6. Volem construir una peça metàl·lica que tingui per secció un trapezi isòsceles amb la base superior tres vegades més llarga que la base inferior. Els altres costats del trapezi fan 10 mm, tal com podeu observar en la figura següent:



- a) Expresseu l'altura del trapezi en funció de la longitud x de la base inferior.
[0,5 punts]

- b) Calculeu la longitud de la base inferior del trapezi de manera que l'àrea de la peça sigui màxima i trobeu el valor d'aquesta àrea màxima.
[2 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'alumne/a



Institut
d'Estudis
Catalans



Sèrie 2

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Criteris generals per a la correcció:

1. En tots els casos la resolució que fa l'estudiant s'ha de poder seguir i comprendre els passos que fa. **Aquelles respostes, parcials o totals, que no estiguin desenvolupades o no es pugui seguir el com s'ha arribat a donar la resolució seran puntuades amb 0 punts.**
2. La resolució proposada és, en alguns casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, **sempre que l'enunciat ho permeti, en el cas que l'estudiant respongui amb una resolució alternativa totalment correcta se li assignarà el total de puntuació de l'apartat.** Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
3. En alguns casos, la solució final pot admetre **expressions equivalents**. En aquests casos la puntuació serà la totalitat de la puntuació de l'apartat.
4. Tots els exercicis, apartats i passos dins d'un apartat es valoraran amb múltiples de 0,25 punts.
5. **Penalització per errades de càlcul o transcripció:**
 - Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores NO es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
 - En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i la coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
 - En cas que l'errada condueixi a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, aleshores la puntuació màxima de l'apartat serà de 0,75 punts.
 - Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà l'acumulada fins al moment previ al cometre la segona errada.



1. Resolució:

a) $(A - 2I)^2 = \left[\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \right]^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I$

b) $(A - 2I)^2 = 3I \Leftrightarrow A^2 - 4A + 4I = 3I \Leftrightarrow A^2 - 4A = -I \Leftrightarrow 4A - A^2 = I$ i traient factor comú d'A: $(4I - A) \cdot A = I \Leftrightarrow \boxed{A^{-1} = 4I - A}$

$$A^{-1} = 4I - A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = B$$

c) De $A \cdot X = B$, aïllant la matriu, multiplicant per la inversa d'A per l'esquerra:

$$A^{-1} \cdot (AX) = A^{-1} \cdot B, \text{ com } A^{-1} = B, (A^{-1} \cdot A)X = B \cdot B \Leftrightarrow \boxed{X = B^2}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}}$$

Observació: El càlcul de la matriu X es pot plantejar també en termes d'un sistema d'equacions lineals. La puntuació serà la mateixa repartida en els diferents passos de la resolució.

Pautes de correcció:

a) 0,25 punts per plantejar correctament la comprovació.

0,25 punts per fer bé el càlculs.

b) 0,25 punts pel càlcul del quadrat.

0,25 punts per la factorització.

0,25 punts per les operacions matricials.

0,25 punts per l'expressió de la matriu inversa.

0,25 punts pel càlcul de la matriu inversa i veure que coincideix amb B.

c) 0,5 punts per aïllar correctament i aplicar el resultat de l'apartat b).

0,25 punts pel càlcul de la matriu X.



2. Resolució:

a) $f(x) = 1/x$ $f'(x) = -1/x^2$,

Punt per on passa la recta, $(2, f(2)) = (2, 1/2)$

Pendent de la recta $= f'(2) = -1/4$

$$y - \frac{1}{2} = \left(\frac{-1}{4}\right) \cdot (x - 2) \quad \Rightarrow \quad y = \frac{-1}{4}x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

Per tant, la recta tangent és $\boxed{y = \frac{-1}{4}x + 1}$

b) $f(x) = 1/x$ $f'(x) = -1/x^2$

Punt per on passa la recta, $(k, f(k)) = (k, 1/k)$

Pendent de la recta $= f'(k) = -1/k^2$

$$y - \frac{1}{k} = \left(\frac{-1}{k^2}\right) \cdot (x - k) \quad \Rightarrow \quad y = \frac{-x}{k^2} + \frac{2}{k}$$

Per tant, la recta tangent és $\boxed{y = \frac{-x}{k^2} + \frac{2}{k}}$.

c) Calculem el punt de tall de la recta tangent $y = \frac{-x}{k^2} + \frac{2}{k}$ amb l'eix d'abscisses:

$$\begin{cases} y = \frac{-x}{k^2} + \frac{2}{k} \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{Tall amb l'eix d'abscisses} = (2k, 0)$$

Punt de tall de la recta tangent $y = \frac{-x}{k^2} + \frac{2}{k}$ amb l'eix d'ordenades:

$$\begin{cases} y = \frac{-x}{k^2} + \frac{2}{k} \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{Tall amb l'eix d'ordenades} = \left(0, \frac{2}{k}\right)$$

$$\text{Àrea del triangle} = \frac{1}{2} \cdot 2k \cdot \frac{2}{k} = 2 \text{ u}^2$$

El triangle té àrea constant igual a 2 unitats de superfície, per a qualsevol valor del paràmetre k .



Pautes de correcció:

- a) 0,25 per trobar el punt.
0,25 per trobar el pendent.
0,25 per trobar la recta tangent.
- b) 0,25 punts per trobar el punt.
0,25 per trobar el pendent.
0,25 per trobar la recta tangent (en funció de k).
- c) 0,25 per trobar el punt de tall amb l'eix de les abscisses.
0,25 per trobar el punt de tall amb l'eix de les ordenades.
0,25 per trobar el valor de l'àrea.
0,25 per expressar que l'àrea és constant per a qualsevol valor del paràmetre k .



3. Resolució:

- a) El sistema en la forma normal és $\begin{cases} 2x + y - z = 1 \\ x + my + z = 2 \\ 3x + y - mz = 3 \end{cases}$. Calculem el determinant de la matriu dels coeficients:

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & m & 1 \\ 3 & 1 & -m \end{vmatrix} = (-2m^2 - 1 + 3) - (-3m - m + 2) = -2m^2 + 4m = 2m(2 - m)$$

$|A| = 0 \rightarrow m = 0$ i $m = 2$, són els valors a tenir en compte en la discussió.

Tenim tres casos a discutir:

- Si $m \neq 0$ i $m \neq 2$, com el $\text{rang}(A) = 3$ [$|A| \neq 0$] = $\text{rang}(A^*)$ = nombre d'incògnites, tenim un **SCD** (Sistema Compatible Determinat). **Solució única.**

- Si $m = 0$, per Gauss obtenim:

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 1 & 0 & 1 & : & 2 \\ 3 & 1 & 0 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 2 \\ 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 3 & 1 & 0 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2f_1 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 2 \\ 0 & -1 & 3 & : & 1 \\ 3 & 1 & 0 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{3f_1 - f_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 2 \\ 0 & -1 & 3 & : & 1 \\ 0 & -1 & 3 & : & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & : & 2 \\ 0 & -1 & 3 & : & 1 \\ 0 & 0 & 0 & : & -4 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}(A) = 2 = \text{rang}(A^*) < 3$ = nombre d'incògnites.

Per tant, es tracta d'un SCI (Sistema Compatible Indeterminat) amb $(3 - 2 = 1)$ un grau de llibertat. Infinites solucions que depenen d'un paràmetre.

- Si $m = 2$, per Gauss obtenim:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 1 & 2 & 1 & : & 2 \\ 3 & 1 & -2 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 2 \\ 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 3 & 1 & -2 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2f_1 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 2 \\ 0 & 3 & 3 & : & 1 \\ 3 & 1 & -2 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{3f_1 - f_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 2 \\ 0 & 3 & 3 & : & 1 \\ 0 & 5 & 5 & : & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3/3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 1 & : & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & : & -6 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}(A) = 2 \neq \text{rang}(A^*) = 3 \Rightarrow$ **SI (Sistema Incompatible). No hi ha solució.**

- b) Si $m = 1$, quan substituïm en el sistema obtenim:

$$A^* = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 3 & 1 & -1 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 2 & 1 & -1 & : & 1 \\ 3 & 1 & -1 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{2f_1 - f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 3 & : & 1 \\ 3 & 1 & -1 & : & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{3f_1 - f_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 3 & : & 1 \\ 0 & 2 & 4 & : & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_3 - 2f_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & : & 2 \\ 0 & 1 & 3 & : & 1 \\ 0 & 0 & -2 & : & -5 \end{pmatrix}$$



$$\rightarrow \begin{cases} x + y + z = 2 \\ y + 3z = 3 \\ 2z = 3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x - \frac{3}{2} + \frac{3}{2} = 2 \\ y + 3 \cdot \frac{3}{2} = 3 \\ z = \frac{3}{2} \end{cases} \rightarrow \boxed{\begin{cases} x = 2 \\ y = -3/2 \\ z = \frac{3}{2} \end{cases}}$$

Observació: L'apartat a) es pot resoldre via el càlcul de rangs i l'apartat b) es pot resoldre també pel mètode de Cramer.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts pel plantejament matricial i el determinant de la matriu de coeficients.
0,25 punts pel càlcul dels valors singulars.
0,75 punts per la discussió (0,25 punts per cada cas).
- b) 0,25 punts per la substitució del paràmetre.
0,25 punts pel procediment de resolució.
0,75 punts per la resolució (0,25 punts per cada variable).



4. Resolució:

a) Que l'equació $f(x) = 2$ tingui alguna solució és equivalent que la funció $g(x) = f(x) - 2$ tingui algun zero.

La funció $g(x)$ és una funció contínua a l'interval $[-1, 0]$, ja que és suma de dues funcions contínues (una funció polinòmica -exactament una funció lineal- i una funció exponencial).

D'altra banda podem comprovar que

$$g(-1) \cdot g(0) = (3 + e^{-3} - 2)(0 + e^{-1} - 2) = (1 + e^{-3})(e^{-1} - 2) < 0,$$

per tant podem aplicar el teorema de Bolzano i afirmar que la funció té un zero a l'interval $(-1, 0)$.

b) Calculem els punts de tall entre les dues funcions:

$$f(x) = h(x)$$

$$-3x + e^{2x^3-1} = -3x^2 + e^{2x^3-1}$$

$$-3x = -3x^2$$

$$-3x + 3x^2 = 3x(x - 1) = 0$$

Hi ha, per tant, dues solucions: $x = 0$ i $x = 1$.

$$A = \left| \int_0^1 (h(x) - f(x)) \, dx \right| = \left| \int_0^1 ((-3x^2 + e^{2x^3-1}) - (-3x + e^{2x^3-1})) \, dx \right| =$$

$$= \left| \int_0^1 (-3x^2 + 3x) \, dx \right| = \left| \left[-x^3 + \frac{3x^2}{2} \right]_0^1 \right| = \left| \frac{1}{2} \right|.$$

Observació: També es pot comprovar que la funció $h(x)$ està per sobre de la funció $f(x)$ a l'interval $(0, 1)$ i calcular directament l'àrea amb $A = \int_0^1 (h(x) - f(x)) \, dx$.



Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts per explicitar que la funció és contínua per a poder aplicar el teorema de Bolzano.
0,5 punts per comprovar que als extrems de l'interval la funció pren signes diferents.
0,25 punts per aplicar el teorema de Bolzano i concloure l'existència d'una solució.

- b) 0,25 punts per trobar els punts de tall de les dues funcions.
0,25 punts pel plantejament de la integral.
0,25 punts pel càlcul de la primitiva.
0,25 punts per l'aplicació de la regla de Barrow.
0,25 punts pel càlcul final.



5. Resolució:

- a) A partir de les equacions contínues de l'enunciat podem escriure les rectes r_1 i r_2 en forma vectorial i paramètrica:

$$r_1: (x, y, z) = (1, 0, 0) + \lambda (1, 1, -1) = (1 + \lambda, \lambda, -\lambda)$$

$$r_2: (x, y, z) = (0, 0, 0) + \mu (1, 1, 1) = (\mu, \mu, \mu)$$

Un vector qualsevol $\overrightarrow{A_1A_2}$ format en prendre $A_1 \in r_1$, $A_2 \in r_2$ vindrà expressat en termes de $\overrightarrow{A_1A_2} = (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda)$ amb $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$.

La recta que passi per A_1 i A_2 tallarà r_1 i r_2 perpendicularment si el vector $\overrightarrow{A_1A_2}$ és perpendicular als vectors directors de cada recta, és a dir si es compleixen les condicions següents:

$$\overrightarrow{A_1A_2} \perp (1, 1, -1) \rightarrow (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda) \cdot (1, 1, -1) = 0$$

$$\overrightarrow{A_1A_2} \perp (1, 1, 1) \rightarrow (\mu - \lambda - 1, \mu - \lambda, \mu + \lambda) \cdot (1, 1, 1) = 0.$$

Efectuant els dos productes escalars les condicions anteriors es converteixen en el sistema d'equacions:

$$\mu - 3\lambda - 1 = 0$$

$$3\mu - \lambda - 1 = 0$$

Si a la segona equació li restem 3 vegades la primera obtenim $8\lambda = -2$ i per tant $\lambda = -\frac{1}{4}$, i quan substituïm en la primera obtenim $\mu = 1 + 3\lambda = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$.

Així els punts respectius de cada recta són: $A_1 = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$ i $A_2 = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

La recta que uneix aquests punts és la perpendicular que talla totes dues rectes i tindrà vector director $\overrightarrow{A_1A_2} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) \approx (-1, 1, 0)$ i equació vectorial

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) + \alpha (-1, 1, 0)$$

I, per tant, l'equació paramètrica serà

$$(x, y, z) = \left(\frac{1}{4} - \alpha, \frac{1}{4} + \alpha, \frac{1}{4}\right), \text{ amb } \alpha \in \mathbb{R}$$



b) Aplicant l'apartat anterior tenim que

$$d(r_1, r_2) = d(A_1, A_2) = \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| = \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0^2} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \boxed{\frac{\sqrt{2}}{2} u}.$$

Observació: Amb independència de l'apartat a) aquest apartat b) es pot resoldre aplicant sigui la fórmula general per a la distància entre dues rectes o bé via la distància entre una recta i llur projecció perpendicular sobre l'altra.

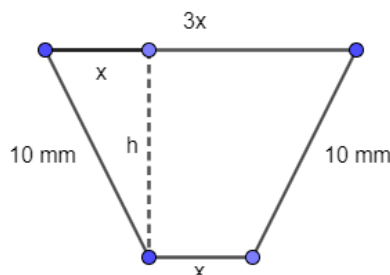
Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per les expressions de r_1 i r_2 .
 - 0,25 punts pel vector $\overrightarrow{A_1 A_2}$.
 - 0,5 punts per la condició doble perpendicularitat.
 - 0,5 punts pel càlcul de A_1 i A_2 .
 - 0,25 punts per l'equació de la recta final.
- b) 0,25 punts pel plantejament de la distància entre les rectes.
 - 0,5 punts pel càlcul de la distància



6. Resolució:

a) A partir de la situació exposada tenim el gràfic següent:



Pel teorema de Pitàgores s'obté que $x^2 + h^2 = 10^2$, i per tant $h = \sqrt{100 - x^2}$

b) L'àrea del trapezi és $A(x) = (x + 3x)/2 \cdot h = 2x \cdot \sqrt{100 - x^2}$

Per a trobar els candidats a valors que fan màxima aquesta àrea calcularem la funció derivada $A'(x)$ i obtindrem les solucions de l'equació $A'(x) = 0$.

$$\begin{aligned} A'(x) &= 2 \cdot \sqrt{100 - x^2} + 2x \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{100 - x^2}} (-2x) \\ &= 2 \cdot \sqrt{100 - x^2} + \frac{-2x^2}{\sqrt{100 - x^2}} = \frac{2(100 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{100 - x^2}} = \frac{200 - 4x^2}{\sqrt{100 - x^2}} \\ &= \frac{4(50 - x^2)}{\sqrt{100 - x^2}} \end{aligned}$$

Per tant tindrem $A'(x) = 0$ quan $50 - x^2 = 0$, és a dir $x^2 = 50$ i $x = \pm\sqrt{50} = \pm 5\sqrt{2} \approx \pm 7.07$

A partir del context de l'enunciat, l'únic candidat és el valor positiu $x = \sqrt{50} = 7.07$ mm. Ara cal comprovar que amb aquest valor l'àrea sigui màxima. Això es comprova veient que per valors propers l'àrea és més petita:

$$A(7) = 99.980$$

$$A(\sqrt{50}) = 2 \cdot \sqrt{50} \cdot \sqrt{100 - 50} = 2 \cdot \sqrt{50} \cdot \sqrt{50} = 100$$

$$A(7.1) = 99.9966$$

Per tant, el valor de la base petita que fa l'àrea màxima és de $5\sqrt{2} = 7.07$ mm i el valor de l'àrea és 100 mm^2



Observació: Per a la comprovació de la condició de màxim es podria també fer servir, alternativament, el comprovar que la derivada segona de la funció àrea és negativa per al valor $x = \sqrt{50}$.

Pautes de correcció:

- a) 0,25 punts per l'aplicació del teorema de Pitàgores.
0,25 punts per l'expressió final.

- b) 0,25 punts per la formulació de l'àrea del trapezi.
0,25 punts per l'expressió de l'àrea en funció de x .
0,5 punts per la derivada de la funció.
0,25 punts pel càlcul del punt singular.
0,5 punts per l'avaluació de la condició de màxim relatiu.
0,25 punts pel càlcul de l'àrea màxima.

Matemàtiques PAU 2024

Concreció dels objectius i continguts del currículum

El currículum de matemàtiques de segon de batxillerat divideix els sabers de la matèria en tres blocs, que seran els que considerarem per a l'elaboració de les proves de les PAU:

- Anàlisi
- Geometria
- Probabilitat i Estadística

Més enllà de les concrecions oportunes, la prova de les PAU ha de correspondre a les competències i sabers que es treballen en el segon curs de batxillerat. D'acord amb el currículum de la matèria vigent (Decret 171/2022). Entre aquestes competències cal destacar la modelització i resolució de problemes de la vida quotidiana i de diversos àmbits de coneixement, aplicant diferents estratègies i formes de raonament, per plantejar i resoldre reptes. L'argumentació de la idoneïtat de les solucions d'un problema emprant el raonament i la lògica matemàtica per verificar-ne la validesa. La formulació de conjetures o problemes utilitzant el raonament i l'argumentació. La utilització del pensament computacional. La connexió de diferents idees matemàtiques establint vincles entre conceptes, procediments, arguments i models. La vinculació i contextualització de les matemàtiques a altres àrees de coneixement per modelitzar i resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica en situacions diverses. I la comunicació i representació de conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge escrit i gràfic.

En conseqüència, la prova no pot limitar-se a verificar habilitats de càlcul o capacitat de repetició de situacions ja conegudes, sinó que es fa imprescindible que contingui els elements necessaris per a avaluar aquestes competències.

Com a pauta general, la prova contindrà exclusivament qüestions i problemes referits als sabers dels tres blocs esmentats, tot i que per a la seva resolució poden ser necessaris coneixements obtinguts de cursos anteriors o de matèries diferents.

Anàlisi

- Identificació, representació i anàlisi de les propietats de funcions polinòmiques, trigonomètriques, exponencials, logarítmiques, racionals, irracionals i funcions a trossos.
- Càlcul de límits de funcions racionals. Aplicació al càlcul d'asímtotes horitzontals, verticals i oblíquies d'aquestes funcions.
- Càlcul de derivades de funcions. Recta tangent a una corba en un punt.
- Estudi local d'una funció: continuïtat, derivabilitat, extrems relatius. Creixement, decreixement, concavitat i convexitat d'una funció. Teorema de Bolzano.
- Resolució de problemes d'optimització.

- Primitives d'una funció. Càlcul de primitives immediates i quasi-immediates. Integració per parts. Aplicació al càlcul d'àrees sota una corba i entre dues corbes.

Geometria

- Equacions de rectes i plans de l'espai. Posició relativa entre varietats lineals.
- Distàncies entre punts i entre varietats lineals. Angles entre varietats lineals. Perpendicularitat.
- Operacions amb matrius de fins a tres files i columnes: suma, producte i inversió. Equacions matricials. Determinant i rang d'una matriu.
- Discussió de la compatibilitat i resolució de sistemes d'equacions lineals de fins a tres equacions i fins a tres incògnites, sense paràmetres o amb un paràmetre. Problemes modelitzables mitjançant sistemes d'equacions.

Probabilitat

- Càlcul de probabilitats. Probabilitat condicionada. Independència. Diagrames d'arbre i taules de contingència.
- Teorema de Bayes.
- Variables aleatòries discretes: la distribució binomial.

NOTA: Com a pauta general, la meitat de la prova correspondrà al bloc d'Anàlisi, un terç al de Geometria i un sisè al de Probabilitat.

Matemàtiques

Problema 1

Un ordinador personal té operatius dos programes antivirus A_1 i A_2 que actuen simultàniament i de forma independent. Davant la presència d'un virus, el programa A_1 el detecta amb una probabilitat de 0.9 i el programa A_2 el detecta amb una probabilitat de 0.8. Calculeu de forma raonada:

- La probabilitat que un virus qualsevol sigui detectat.
- Si un virus ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagi detectat l'antivirus A_1 ?
- Si un virus ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagin detectat els dos antivirus A_1 i A_2 ?
- Un software addicional altera el funcionament de l'antivirus A_2 de manera que la probabilitat que detecti un virus ja no és de 0.8. Quina és aquesta nova probabilitat si sabem que un virus és detectat per A_1 i no per A_2 amb probabilitat 0.27?

Problema 2

En un poble hi ha dos instituts que anomenarem A_1 i A_2 . En tots dos instituts es pot estudiar el batxillerat científic (que anomenarem B_1) o l'humanístic (que anomenarem B_2). Seleccionem un alumne a l'atzar i se sap que la probabilitat que pertanyi a l'institut A_1 és de 0.3, la probabilitat que pertanyi a l'institut A_2 és de 0.7. D'altra banda, la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A_1 és de 0.55 mentre que la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A_2 és de 0.59.

- Calcula les probabilitats que un alumne estudiï el batxillerat B_1 a l'institut A_1 , que estudiï el batxillerat B_1 a l'institut A_2 , que estudiï el batxillerat B_2 a l'institut A_1 , i que estudiï el batxillerat B_2 a l'institut A_2 .
- Si en aquest poble hi ha exactament 1000 estudiants, quants esduïen cada batxillerat a cada institut?
- El curs vinent arribaran 20 alumnes nous al poble i tots faran batxillerat B_2 a l'institut A_1 . Quina serà la nova probabilitat que un alumne estudiï batxillerat B_1 si sabem que pertany a l'institut A_1 ?

Problema 3

Els components electrònics produïts per una determinada empresa són defectuosos amb una certa probabilitat p . L'empresa ven els components en paquets de 10 i es compromet a retornar els diners si el paquet conté 2 o més components defectuosos.

- Calcula, en funció de p , la probabilitat que et retornin els diners si compres un paquet de components.
- Si $p=0.01$, quina és la probabilitat de que, comprant 3 paquets de components, et

retornin els diners de, com a mínim, un dels paquets ? Aquest resultat augmenta o disminueix quan p augmenta? Raona la resposta.

- c) Si $p=0.01$, calcula la probabilitat que comprant 4 paquets et retornin els diners d'exactament dos d'ells.

Problema 4

Considera l'experiment següent: tirem un dau equilibrat i, a continuació, tirem tantes monedes (equilibrades també) com indiqui el resultat del dau.

- a) Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares.
- b) Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares sabent que el resultat del dau ha estat un nombre parell.
- c) Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares sabent que la primera moneda ha donat creu.

Problema 5

L'Anna i el Blai juguen al joc següent: començant per l'Anna, s'alternen tirant una moneda equilibrada fins a un màxim de 4 cops cadascú; el primer que obtingui cara guanya, i si els hi surten vuit creus empaten.

- a) Calcula la probabilitat que guanyi l'Anna i la probabilitat que guanyi el Blai. Qui té més possibilitats de guanyar?
- b) Aquestes dues quantitats han de sumar 1? Justifica la resposta.
- c) Ara suposem que la moneda està trucada i que la probabilitat que surti cara en una tirada és $0 < p < 1$. Quan ha de ser p per tal que l'Anna tingui el triple de possibilitats de guanyar el joc?

Problema 6

Tirem un dau equilibrat repetides vegades fins que surti un sis, moment en el qual parem.

- a) Quina és la probabilitat que després de n tirades encara no hagi sortit cap sis?
- b) Quantes tirades hem de fer, com a mínim, per tal que la probabilitat que surti un sis sigui igual o superior a 0.95 ?
- c) Sabent que ens ha sortit el primer sis a la cinquena tirada, quina és la probabilitat que no hagi sortit cap cinc ni cap quatre?

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu la funció $f(x) = 2\frac{\ln x}{x}$, definida per a $x > 0$.

a) Estudieu-ne els màxims i els mínims, i les zones de creixement i de decreixement.

[1 punt]

b) Aquesta funció té asímptotes? Feu un esbós de la seva gràfica.

[1 punt]

c) Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica de $y = f(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$.

[0,5 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y + kz = 3 \\ 3x + 3y = 1 \end{array} \right\},$$

on k és un paràmetre real.

a) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre k , i resoleu-lo per a $k = 0$.

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per a $k = -1$.

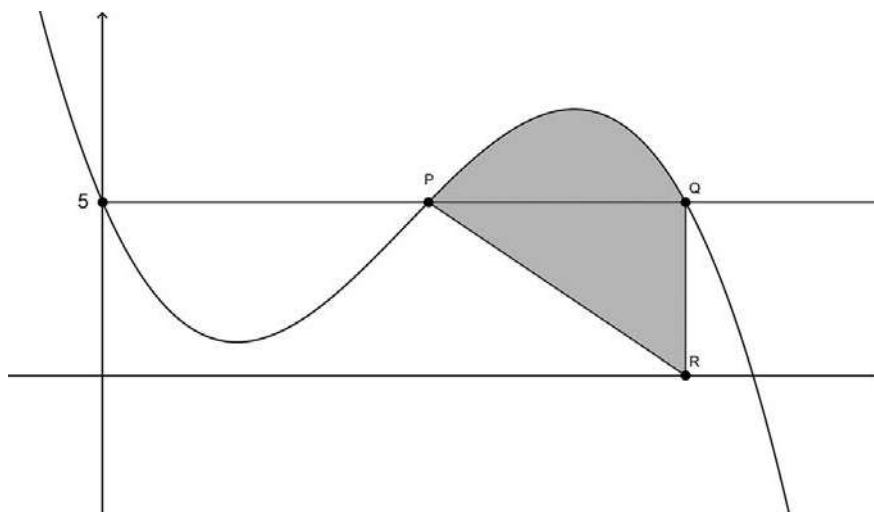
[0,75 punts]

- c) Per a $k = -1$, modifiqueu la tercera equació de manera que el sistema esdevingui incompatible. Justifiqueu la resposta.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 2	a	
	b	
	c	
	Total	

3. En Joan troba entre els papers del seu avi un esbós com el de la figura adjunta, on es descriu un terreny de regadiu que ha deixat en herència al seu pare.



La corba de la gràfica és $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^3 + 7x^2 - 6x + 5$.

- a)** A partir de l'expressió de $f(x)$, calculeu les coordenades dels punts P , Q i R indicats a la figura. Calculeu també l'equació de la recta PR .

[1,25 punts]

b) Calculeu la superfície del terreny.

[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

4. L'Andreu posa les nou boles que es mostren a continuació dins d'una bossa.



- a) A continuació, treu de la bossa dues boles a l'atzar, una darrere l'altra i sense reemplaçament (és a dir, no retorna a la bossa la primera bola abans de treure la segona).
- Calculeu la probabilitat que la primera bola sigui una A o una E.
[0,5 punts]
 - Calculeu la probabilitat que les dues boles siguin diferents.
[0,75 punts]

b) L'Andreu torna a posar totes les boles a la bossa i en treu cinc a l'atzar, una darrere l'altra, però ara amb reemplaçament (és a dir, ara sí que retorna a la bossa cada bola extreta abans d'agafar la següent).

— Calculeu la probabilitat que no hagi tret cap A.

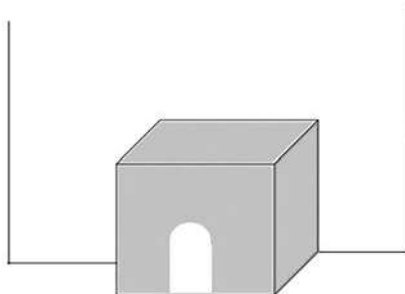
[0,5 punts]

— Calculeu la probabilitat que hagi tret almenys dues A.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

5. Volem construir un petit cobert de fusta de 6 m^3 de volum, en forma de prisma rectangular, adossat a la paret lateral d'una casa, per a guardar-hi llenya. Només cal construir, per tant, el sostre i tres parets (la paret del fons del cobert és la de la casa a la qual està adossat). A més, volem que el cobert mesuri el triple d'amplària que de fondària. Cada metre quadrat de paret té un cost de construcció de 30 € i el sostre costa 50 € per metre quadrat. Un cop construït el cobert, afegir-hi una porta té un cost fix de 35 €.



- a) Comproveu que el cost de construcció del cobert ve donat per la funció

$$C(x) = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35, \text{ on } x \text{ és la fondària del cobert en metres.}$$

[1,25 punts]

- b)** Calculeu quines han de ser les dimensions del cobert per tal que el cost de construcció sigui mínim i justifiqueu la resposta. Quin és aquest cost?
[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 5	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

6. Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.
- a)** Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B . Justifiqueu que aquest pla està format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$ que estan a igual distància de A que de B , és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$.
- [1 punt]

- b)** Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta.

[0,75 punts]

- c)** Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu la seva àrea.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 6	a	
	b	
	c	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'estudiant



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 1

Criteris generals per a la correcció:

1. Les respostes s'han d'ajustar a l'enunciat de la pregunta. En general, es valorarà que l'alumne mostri que té clars els conceptes matemàtics sobre els quals tracta cada pregunta.
2. La resolució correcta d'un exercici no pot ser simplement un seguit de càlculs més o menys amuntegats; cal que l'alumne expliqui el que està fent i que acompanyi els càlculs amb comentaris per demostrar que entén el que està fent. Es tindrà en compte la claredat en l'exposició dels conceptes, la descripció dels processos, i els passos a seguir, així com la no confusió d'hipòtesis amb conclusions, l'ordre lògic dels raonaments i la contextualització segons l'enunciat.
Totes les respostes s'han de raonar i justificar. Una resposta correcta sense raonament ni justificació pot ser valorada amb un 0, si el corrector no és capaç de veure d'on ha sortit el resultat.
3. La resolució que es proposa en aquestes pautes és, en molts casos, una de les possibles i no és, en principi, única. Per tant, si l'estudiant presenta una resolució alternativa, encara que sigui diferent, es comptarà com a totalment vàlida en la mesura que sigui correcta i estigui convenientment justificada. Si la resposta és parcial la puntuació obtinguda serà proporcional a la part corresponent de la puntuació total.
4. En alguns casos, la solució final de cada apartat pot admetre expressions equivalents; totes es comptaran igualment com a vàlides, a menys que se'n demani una de manera explícita a l'enunciat.
5. Aquestes pautes descriuen com repartir la puntuació assignada de cada apartat a les diferents tasques demanades per aquest (en múltiples de 0,25 punts). La valoració final de cada apartat serà la suma de les parts que l'alumne hagi fet correctament menys la penalització que s'hi hagi d'aplicar d'acord amb les indicacions següents (amb el benentès que cap apartat es pot valorar amb una puntuació negativa).
6. Cal indicar/explicar tots els passos de cada càlcul o argumentació fins arribar a la resposta. Es poden fer els càlculs finals amb calculadora (i donar el resultat final aproximat amb decimals) sempre i quan l'alumne deixi clares les operacions que està fent; en cas contrari, es penalitzarà 0,25 punts del valor total de l'apartat. (per exemple, si dona directament la solució d'un sistema de equacions sense fer cap càlcul).



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

7. Penalització per errades de càlcul o de transcripció:

- a) Si l'errada que es comet no té més transcendència, aleshores no es descomptarà res de la puntuació parcial de l'apartat.
- b) En el cas que l'errada condueixi a derivacions paral·leles de l'enunciat, es valorarà i puntuarà el desenvolupament i coherència de la resolució resultant, i només s'aplicarà una penalització final de 0,25 punts.
- c) En cas que l'errada condueixi a alguna incoherència o a no tenir sentit alguna de les qüestions que es demanen, sense que l'alumne ho reconegui, aleshores s'aplicarà una penalització de 0,5 punts.
- d) Si la resolució d'un apartat conté dues errades la puntuació de l'apartat serà, com a màxim, l'acumulada fins al moment previ a cometre la segona errada.
- e) En el cas que l'error sigui inacceptable (per exemple, simplificar $\sqrt{x^2 + y^2}$ com $x + y$, ó $\frac{a+b}{a+c}$ com $\frac{b}{c}$) s'avaluarà tot l'apartat amb un zero.



PAUTES DE CORRECCIÓ

1.

a)

[1 punt]

Derivant i igualant a zero,

$$f'(x) = 2 \frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2} = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0,$$

ens queda l'equació $\ln x = 1$; per tant, f té només un punt crític, $x = e$. Resulta que és un màxim ja que la derivada segona és negativa:

$$f''(x) = 2 \frac{-\frac{1}{x^2}x^2 - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4}, \quad f''(e) = 2 \frac{-e}{e^4} = -2e^{-3} < 0.$$

Com que només té un màxim, la funció és creixent a l'interval $(0, e)$ i decreixent a $(e, +\infty)$, cosa que també podem veure directament mirant el signe de la derivada.

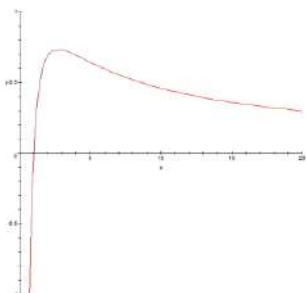
b)

[1 punt]

A zero, hi ha una asímptota vertical, ja que $\lim_{x \rightarrow 0^+} 2 \frac{\ln(x)}{x} = \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$. I a infinit, una asímptota horitzontal, cosa que es veu fent l'Hôpital,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{2}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0^+,$$

o bé argumentant que, per a $x > e$ la funció és sempre decreixent, però no travessa mai l'eix d'abscisses, ja que $2 \frac{\ln x}{x} = 0$ només té la solució $x = 1$. Aquest és un esbós de la gràfica d'aquesta funció:





Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

c)

[0,5 punts]

Com que $f(1) = 2 \frac{\ln 1}{1} = 0$ i $f'(1) = 2 \frac{1-\ln 1}{1^2} = 2$, es tracta de la recta que passa pel punt $(1,0)$ i té pendent 2: és la recta $y - 0 = 2(x - 1) \rightarrow y = 2x - 2$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 pel càlcul de la derivada, 0,25 per determinar el màxim i 0,25 per les zones de creixement i decreixement. (b) Compteu 0,25 per l'asímtota vertical, 0,5 per l'horitzontal i 0,25 per l'esbós de la gràfica. (c) Compteu 0,5 pel càlcul correcte de la recta tangent.

Comentari: Si justifiquen l'existència de l'asímtota horitzontal sense calcular el seu valor (per exemple, dient que al tendir a infinit la funció és decreixent sense tallar mai l'eix d'abscisses), o fins i tot dient que és 0 sense justificar, compteu la totalitat dels 0,5 punts corresponents (l'enunciat pregunta si $f(x)$ té asímtotes, no que les calculin).

2.

a)

[1 punt]

La matriu de coeficients i la matriu ampliada del sistema són:

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad i \quad \overline{M} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & k & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculant el determinant de coeficients i igualant-lo a zero obtenim

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -3 + 6k - 3 - 12k = -6k - 6 = 0,$$

és a dir, $k = -1$. Per tant, si $k \neq -1$, tindrem $\text{rang}(M) = \text{rang}(\overline{M}) = 3$, que coincideix amb el nombre d'incògnites i, pel teorema de Rouché-Frobenius, el sistema és compatible determinat. En canvi, si $k = -1$, el sistema queda

$$\begin{cases} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y - z = 3 \\ 3x + 3y = 1 \end{cases};$$

com que la tercera equació és la resta de la primera menys la segona, es tracta d'un sistema de dues equacions i tres incògnites, amb rang de coeficients 2 ja que $\begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} =$



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

$-4 - 2 = -6 \neq 0$. Per tant, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

La solució per a $k = 0$ la podem calcular per la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-10}{-6} = \frac{5}{3},$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{8}{-6} = -\frac{4}{3},$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-4 + 18 + 12 + 12 - 36 - 2}{-6} = 0.$$

b)

[0,75 punts]

Per al cas $k = -1$, i eliminant la tercera equació per ser redundant, obtenim

$$\begin{cases} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y - z = 3 \end{cases}.$$

Restant, obtenim $3x + 3y = 1$. Fent $x = \lambda$, tenim $y = \frac{1}{3} - \lambda$ i llavors $z = x - y - 3 = \lambda - \frac{1}{3} + \lambda - 3 = 2\lambda - \frac{10}{3}$. Totes les solucions del sistema són, doncs, de la forma

$$(x, y, z) = \left(\lambda, \frac{1}{3} - \lambda, 2\lambda - \frac{10}{3} \right), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

c)

[0,75 punts]

Com hem notat, en el cas $k = -1$, la tercera equació és redundant perquè és la resta de la primera menys la segona. Si modifiquem el terme independent posant, per exemple, $3x + 3y = 2$ tindrem la incongruència $1 = 2$ i el sistema serà incompatible.



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Dit d'una altra manera, és incompatible perquè la matriu de coeficients no ha canviat, i té rang 2, mentre que ara la matriu ampliada té rang 3 ja que

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 - 9 + 12 - 2 = -3 \neq 0.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel determinant, 0,25 per la discussió i 0,5 per la solució del cas $k = 0$. (b) Compteu 0,75 per l'expressió paramètrica de totes les solucions. (c) Compteu 0,25 per la nova equació, i 0,5 per la justificació que ara és incompatible.

Comentari: La discussió del sistema i el càlcul de les solucions (tant per a $k = 0$ com per a $k = -1$ pot fer-se d'altres maneres. Compteu-ho bé en la mesura que el que fan sigui correcte i estigui ben justificat.

3.

a)

[1,25 punts]

Tal com es veu al dibuix, les abscisses dels punts $(0, 5)$, P , i Q són les tres solucions de l'equació $f(x) = 5$:

$$-x^3 + 7x^2 - 6x + 5 = 5 \rightarrow x(-x^2 + 7x - 6) = 0$$

$$x = 0, \quad x = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 24}}{-2} = \begin{cases} 1 \\ 6 \end{cases}.$$

Per tant, les coordenades dels punts demanats són $P = (1, 5)$, $Q = (6, 5)$, i $R = (6, 0)$.

Ara, la recta r que passa pels punts $P = (1, 5)$ i $R = (6, 0)$ té pendent $m = \frac{0-5}{6-1} = -1$, per tant és $y = -x + n$ i, com que passa pel punt $R = (6, 0)$, tenim que $n = 6$; es tracta de la recta $y = -x + 6$.

b)

[1,25 punts]

La superfície del terreny serà la integral definida entre els punts d'abscissa $x = 1$ i $x = 6$ de la funció $f(x)$ menys la recta:



$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^6 (f(x) - r(x)) dx = \\
 &= \int_1^6 ((-x^3 + 7x^2 - 6x + 5) - (-x + 6)) dx = \\
 &= \int_1^6 (-x^3 + 7x^2 - 5x - 1) dx = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{7}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - x \right]_1^6 = \\
 &= \left(-\frac{6^4}{4} + \frac{7}{3}6^3 - \frac{5}{2}6^2 - 6 \right) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{7}{3} - \frac{5}{2} - 1 \right) = \frac{1025}{12} = 85.416 \dots u^2.
 \end{aligned}$$

Alternativament, es pot integrar només $f(x)$ entre 1 i 6, i restar el triangle inferior no inclòs al terreny:

$$\begin{aligned}
 A &= \int_1^6 f(x) dx - \frac{5 \cdot 5}{2} = \int_1^6 (-x^3 + 7x^2 - 6x + 5) dx - \frac{25}{2} = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{7}{3}x^3 - 3x^2 + 5x \right]_1^6 - \\
 \frac{25}{2} &= \left(-\frac{6^4}{4} + \frac{7}{3}6^3 - 3 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6 \right) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{7}{3} - 3 + 5 \right) - \frac{25}{2} = \frac{1175}{12} - \frac{25}{2} = 85.416 \dots u^2.
 \end{aligned}$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per plantejar bé l'equació, 0,25 per resoldre-la, 0,25 per donar les coordenades dels tres punts i 0,5 per l'equació de la recta. (b) Compteu 0,5 pel plantejament de la integral correcta i 0,75 per fer-ne el càlcul.

Comentaris: Compteu bé qualsevol de les maneres de fer-ho, si són correctes i estan ben explicades.

4.

a)

- Donat que hi ha dues A i una E, en la primera extracció tenim 3 casos favorables sobre 9 possibles; per tant, la probabilitat demanada és $\frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.

[0,5 punts]

- Calculem primer la probabilitat que les dues boles siguin iguals. Això només pot passar si són dues A o dues S.

$$P(\text{dues A}) = P(\text{primera A i segona A}) = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{36} = P(\text{dues S}).$$

Per tant, $P(\text{dues diferents}) = 1 - P(\text{dues iguals}) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{17}{18} = 0.944 \dots$

Alternativament, podem argumentar directament de la manera següent: si la primera bola no és ni A ni S, segur que les dues seran diferents; si la primera bola és una A, hi ha 7 boles favorables per a la segona extracció (totes menys l'altra A); i



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

anàlogament, si la primera bola és una S, hi ha també 7 boles favorables per a la segona extracció. Per tant,

$$\begin{aligned} P(\text{dues diferents}) &= P(\text{primera no és ni A ni S}) + P(\text{primera A i segona no A}) \\ &\quad + P(\text{primera S i segona no S}) = \\ &= \frac{5}{9} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{17}{18}. \end{aligned}$$

[0,75 punts]

b)

El nombre de boles A extretes segueix una llei binomial amb $n = 5$ i $p = \frac{2}{9}$.

$$- P(\text{cap A}) = (1 - p)^5 = \left(\frac{7}{9}\right)^5 = 0.284 \dots$$

[0,5 punts]

- (ii) Passant al complementari, tenim

$$\begin{aligned} P(\text{almenys 2 A}) &= 1 - P(\text{una A}) - P(\text{cap A}) = 1 - \binom{5}{1} \left(\frac{2}{9}\right) \left(\frac{7}{9}\right)^4 - \left(\frac{7}{9}\right)^5 = \\ &= 0.308 \dots \end{aligned}$$

[0,75 punts]

Criteris de correcció: (a) (i) Compteu 0,5. (ii) Compteu 0,5 pel plantejament i 0,25 pel càlcul. (b) (i) Compteu 0,5. (ii) Compteu 0,5 pel plantejament i 0,25 per fer-ne el càlcul.

Comentaris: És més llarg però l'apartat (b) (ii) es pot respondre també calculant amb la binomial $P(2A) + P(3A) + P(4A) + P(5A)$; doneu també aquestes respostes com a correctes en la mesura que estiguin ben fetes i ben argumentades.



5.

a)

[1,25 punts]

Com s'indica a l'enunciat, denotem per x la fondària del cobert, i denotem per h l'alçada; l'amplada serà $3x$. El volum del cobert ha de ser de 6 m^3 , és a dir, $3x \cdot x \cdot h = 6$ i per tant $h = \frac{2}{x^2}$. El cost de construcció és donat per

$$\begin{aligned} C(x) &= 30 \cdot (3xh + xh + xh) + 50 \cdot 3x^2 + 35 = 150xh + 150x^2 + 35 = \\ &= 150x \cdot \frac{2}{x^2} + 150x^2 + 35 = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35. \end{aligned}$$

b)

[1,25 punts]

Per minimitzar la funció $C(x)$, calculem la seva derivada:

$$C'(x) = \frac{-300}{x^2} + 300x$$

Si resollem l'equació $C'(x) = 0$ obtenim $\frac{300}{x^2} = 300x$ o, equivalentment, $x^3 = 1$, que té com a única solució real $x = 1$. Com que $C''(x) = \frac{600}{x^3} + 300$ i $C''(1) > 0$, comprovem fàcilment que es tracta d'un mínim de la funció. Així doncs, les dimensions del cobert han de ser $x = 1$ metre de fondària, $3x = 3$ metres d'amplada, i $h = \frac{2}{1^2} = 2$ metres d'alçada. Per a aquestes dimensions el cost de construcció és de $C(1) = \frac{300}{1} + 150 \cdot 1^2 + 35 = 485$ euros.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel plantejament correcte de les variables (amplada, fondària i alçada), 0,5 per expressar la lligadura que representa el volum fixat, i 0,5 per l'expressió final del cost. (b) Compteu 0,25 per la derivada, 0,25 per aïllar correctament, 0,25 per justificar que es tracta d'un mínim, 0,25 per les tres dimensions demanades i 0,25 pel càlcul del cost total.

Comentaris: Poden plantejar que l'amplada és x i la fondària $\frac{x}{3}$; els càlculs seran diferents però doneu els punts corresponents de cada part sempre que estigui ben feta i ben argumentada. La justificació que es tracta d'un mínim pot fer-se també sense la derivada segona, analitzant el signe de la derivada primera; compteu-ho bé si ho fan així, sempre que estigui ben argumentat.



6.

a)

[1 punt]

El pla buscat ha de ser perpendicular al vector $\overrightarrow{AB} = (-3, -2, 3) - (1, 2, 3) = (-4, -4, 0) \sim (1, 1, 0)$, per tant, té equació de la forma $x + y + 0z + D = 0$. A més, ha de passar pel punt mitjà $\frac{1}{2}(A + B) = (-1, 0, 3)$; per tant, $-1 + D = 0$ i es tracta del pla d'equació $x + y + 1 = 0$.

Geomètricament és clar que aquest pla π està format, precisament pels punts a igual distància de A que de B . Efectivament, per a un punt arbitrari $P = (x, y, z)$, l'equació $d(P, A) = d(P, B)$ és equivalent a

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x+3)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2},$$

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 6z + 9 = x^2 + 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 + z^2 - 6z + 9,$$

$$-2x + 1 - 4y = 6x + 9 + 4y,$$

$$-8x - 8y - 8 = 0$$

que simplificant-la és, precisament, l'equació del pla π , $x + y + 1 = 0$.

b)

[0,75 punts]

Usant la fórmula de la distància punt-pla, tenim

$$d(A, \pi) = \frac{|1+2+1|}{\sqrt{1^2+1^2+0^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}},$$

$$d(B, \pi) = \frac{|-3-2+1|}{\sqrt{1^2+1^2+0^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}.$$

No és casualitat que doni el mateix resultat: les projeccions ortogonals de A i de B al pla π són, precisament el punt mitjà $\frac{1}{2}(A + B) = (-1, 0, 3)$ per on hem fet passar el pla π , perpendicular al vector $\overrightarrow{AB}$.

c)

[0,75 punts]

El punt $C = (-7, 6, 3)$ compleix $-7 + 6 + 1 = 0$ i per tant pertany al pla π de l'apartat anterior. Això vol dir que $d(C, A) = d(C, B)$ i, per tant, el triangle ABC té almenys dos costats iguals; per tant, és isòsceles.



Proves d'accés a la Universitat 2024, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Per calcular la seva àrea només necessitem la longitud de la base $d(A, B) = 2 \frac{4}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$, i la seva alçada, que és la distància de C al punt mitjà entre A i B :

$$h = d((-7, 6, 3), (-1, 0, 3)) = \sqrt{6^2 + 6^2 + 0^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}.$$

Per tant el triangle ABC té àrea

$$\text{Àrea} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}}{2} = 24 \text{ u}^2.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per calcular l'equació del pla π , i 0,5 per justificar que es tracta exactament dels punts equidistants d' A i de B . (b) Compteu 0,25 per calcular les dues distàncies, i 0,5 per reconèixer que no és casualitat i explicar el motiu pel qual són iguals. (c) Compteu 0,25 per raonar que el triangle és isósceles, 0,25 per calcular l'alçada, i 0,25 per calcular la longitud de la base i l'àrea final.

Comentaris: Poden argumentar que el triangle és isósceles calculant directament la longitud dels tres costats i veient que dues coincideixen; compteu-ho bé si ho fan així, en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui ben argumentat.



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques
Sèrie 5

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu la funció $f(x) = -2 + 10(x - 1) \ln x$, definida per a $x > 0$.
- a) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1, 1,5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel.

[0,75 punts]

- b) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0, 1)$ i creixent a $(1, +\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció?

[1 punt]

- c) Calculeu $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció.
[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

2. Considereu les matrius $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ i $\mathbf{R} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

a) Decidiu si la matriu $\mathbf{P}$ és invertible i, en cas de ser-ho, calculeu la seva inversa. Expliqueu detalladament el procediment seguit.

[1,25 punts]

- b)** Calculeu una matriu X de 3 files i 3 columnes que compleixi $PX + Q = 2R$.
[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 2	a	
	b	
	Total	

3. Considereu les paràboles $y = f_a(x)$, amb $f_a(x) = ax^2 + 2x + 5 - a$, on a és un paràmetre real.
- a)** Determineu el valor del paràmetre a per al qual la recta tangent a $y = f_a(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$ passa pel punt $(2, 13)$.
- [1 punt]

- b)** Calculeu els punts de tall de les paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$.
- [0,5 punts]

- c) Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$.
[1 punt]

Espai per a la correcció		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

4. La Rut fa servir el mètode següent per a fer els problemes de matemàtiques: tira un dau equilibrat i, si el resultat és com a màxim 4, pensa i resol el problema ella mateixa; si el resultat és 5 o 6, busca la solució del problema per Internet i la copia. Quan és ella qui ha pensat la solució, la resposta és correcta en el 75 % dels casos; quan copia la solució d'Internet, la resposta és correcta només en el 40 % dels casos.

a) Quina és la probabilitat que la solució d'un problema respost seguint aquest mètode sigui correcta?

[0,75 punts]

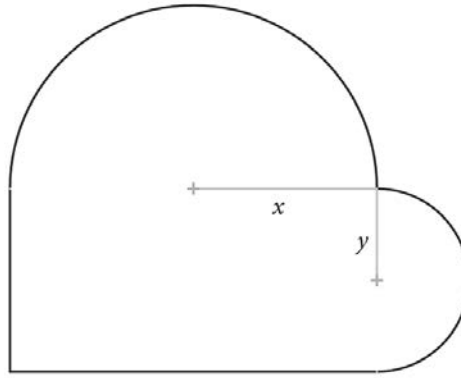
b) Quina és la probabilitat que un problema l'hagi resolt la Rut si sabem que la solució és correcta?

[0,75 punts]

- c) Demà la Rut ha d'entregar 5 problemes de matemàtiques. Quina és la probabilitat que n'hi hagi almenys 4 de correctes?
[1 punt]

Espai per a la correcció		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

5. En Carles vol construir un decorat per a l'obra de teatre de final de curs en forma d'un rectangle i dos semicercles, tal com es mostra a la figura següent:



- a)** Determineu el perímetre i l'àrea del decorat que s'ha de construir en funció de x i de y .
[1 punt]

- b)** Per a revestir el perímetre del decorat, en Carles té material per a cobrir fins a 10 m. Si el vol gastar tot, quines seran les mides del decorat d'àrea màxima que podrà construir? Quin és el valor d'aquesta àrea?

[1,5 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 5	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

6. Considereu les rectes $r: \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1}$ i $s: \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases}$.

- a)** Quina és la seva posició relativa? Calculeu l'equació implícita d'un pla π que sigui paral·lel a les dues rectes i que passi per l'origen de coordenades.

[1,25 punts]

- b)** Calculeu l'equació de la recta t que talla les dues rectes r i s perpendicularment.

[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 6	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'estudiant



Institut
d'Estudis
Catalans

SOLUCIONES

1. Considere la función $f(x) = -2 + 10(x-1)\ln x$ definida para $x > 0$.

a) Compruebe que $f(x)$ tiene una raíz en el intervalo $[1, 1.5]$ y busque un intervalo de una décima de longitud que también contenga esta misma raíz. [0,75 puntos]

b) Sin calcular los puntos críticos, justifique que $f(x)$ es decreciente en el intervalo $(0, 1)$ y creciente en $(1, +\infty)$. ¿Qué máximos y mínimos tiene esta función? [1 punto]

c) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, y haga un esbozo de la gráfica de esta función. [0,75 puntos]

a) La función es continua en el intervalo $[1, 1.5]$. La función toma valores de distinto signo en cada extremo del intervalo:

$$f(1) = -2 + 10(1-1)\ln 1 = -2 \quad f(1.5) = -2 + 10(1.5-1)\ln 1.5 = 0.02 > 0.$$

Podemos aplicar el teorema de Bolzano y afirmar que existe $c \in (1, 1.5)$ tal que $f(c) = 0$.

Para reducir la amplitud del intervalo vamos probando el signo de la función en 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.

$$f(1.1) = -2 + 10(1.1-1)\ln 1.1 = -1.904 < 0 \rightarrow \text{¡No nos sirve!}$$

$$f(1.4) = -2 + 10(1.4-1)\ln 1.4 = -0.65 < 0 \rightarrow \text{¡Nos sirve!}$$

Si consideramos el intervalo $[1.4, 1.5]$ la función toma signo negativo en $x = 1.4$ y signo positivo en $x = 1.5$, por lo que podemos aplicar el teorema de Bolzano y afirmar que existe $c \in (1.4, 1.5)$ tal que $f(c) = 0$

b) Calculamos la derivada de la función.

$$f'(x) = 10\ln x + 10(x-1)\frac{1}{x} = 10\left(\ln x + \frac{x-1}{x}\right) = 10\left(\ln x + 1 - \frac{1}{x}\right)$$

$$\text{Si } x \in (0, 1) \Rightarrow 0 < x < 1 \Rightarrow \begin{cases} \ln x < 0 \\ \frac{1}{x} > 1 \Rightarrow \frac{1}{x} - 1 > 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x} < 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = 10\left(\ln x + 1 - \frac{1}{x}\right) < 0.$$

$$\text{Si } x \in (1, +\infty) \Rightarrow x > 1 \Rightarrow \begin{cases} \ln x > 0 \\ \frac{1}{x} < 1 \Rightarrow \frac{1}{x} - 1 < 0 \Rightarrow 1 - \frac{1}{x} > 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) = 10\left(\ln x + 1 - \frac{1}{x}\right) > 0.$$

La función es decreciente en $(0, 1)$ y creciente en $(1, +\infty)$.

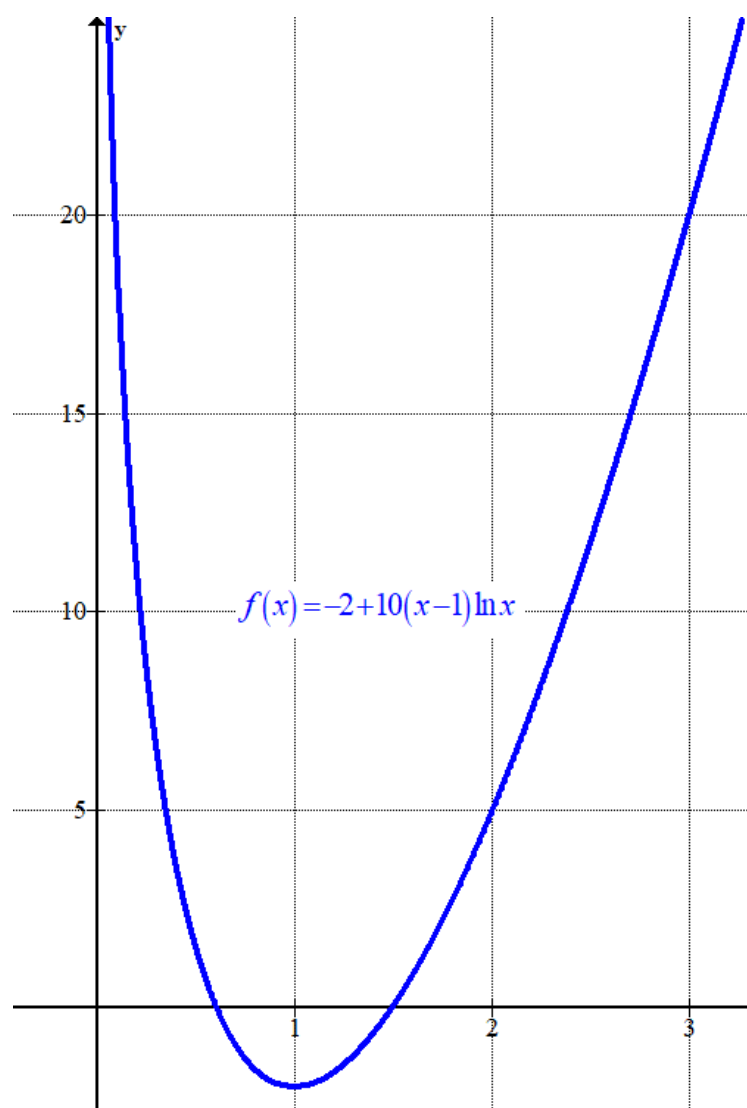
Como el signo de la derivada no cambia en ningún otro momento la función solo tiene un mínimo relativo en $x = 1$. La función no tiene máximo relativo.

c) Calculamos los límites pedidos.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} -2 + 10(x-1)\ln x = -2 + 10(0-1)\lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) = -2 - 10(-\infty) = \boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 + 10(x-1)\ln x = -2 + 10(+\infty-1)\ln(+\infty) = -2 + \infty = \boxed{+\infty}$$

Representamos la gráfica de la función.



2. Considere las matrices $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ y $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

- a) Decida si la matriz P es invertible y, en caso de serlo, calcule su inversa. Explique detalladamente el procedimiento seguido. [1,25 puntos]
 b) Calcule una matriz X de 3 filas y 3 columnas que cumpla $PX + Q = 2R$. [1,25 puntos]

a) Para que la matriz sea invertible su determinante debe ser no nulo.

$$|P| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2 + 0 - 0 + 1 - 2 - 0 = 1 \neq 0$$

Existe la matriz inversa de P . La calculamos.

$$P^{-1} = \frac{\text{Adj}(P^T)}{|P|} = \frac{\text{Adj} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}}{1} = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) Despejamos X de la ecuación matricial.

$$PX + Q = 2R \Rightarrow PX = 2R - Q \Rightarrow X = P^{-1}(2R - Q)$$

Sustituimos las matrices y realizamos las operaciones para obtener la matriz X .

$$2R - Q = 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 2 & 2 & 2 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$X = P^{-1}(2R - Q) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2+2 & 4 \\ -8 & -4-4 & -8 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -8 & -8 & -8 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

La matriz buscada es $X = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \\ -8 & -8 & -8 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$.

3. Considere las parábolas $y = f_a(x)$, con $f_a(x) = ax^2 + 2x + 5 - a$, donde a es un parámetro real.

a) Determine el valor del parámetro a para el que la recta tangente a $y = f_a(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$ pasa por el punto $(2, 13)$. [1 punto]

b) Calcule los puntos de corte de las parábolas $y = f_1(x)$ e $y = f_3(x)$. [0,5 puntos]

c) Calcule el área de la región situada entre las dos parábolas $y = f_1(x)$ e $y = f_3(x)$. [1 punto]

a) La ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $f_a(x) = ax^2 + 2x + 5 - a$ en $x = 1$ es $y - f_a(1) = f'_a(1)(x - 1)$.

$$\left. \begin{array}{l} f_a(1) = a \cdot 1^2 + 2 + 5 - a = 7 \\ f'_a(x) = 2ax + 2 \rightarrow f'_a(1) = 2a + 2 \\ y - f_a(1) = f'_a(1)(x - 1) \end{array} \right\} \Rightarrow y - 7 = (2a + 2)(x - 1)$$

Aplicamos que la recta tangente pasa por el punto $(2, 13)$.

$$\left. \begin{array}{l} y - 7 = (2a + 2)(x - 1) \\ \text{Pasa por } (2, 13) \end{array} \right\} \Rightarrow 13 - 7 = (2a + 2)(2 - 1) \Rightarrow 6 = 2a + 2 \Rightarrow 4 = 2a \Rightarrow \boxed{a = 2}$$

Para $a = 2$ se cumple lo pedido.

b) Obtenemos los puntos de corte de las parábolas.

$$\left. \begin{array}{l} y = f_1(x) = x^2 + 2x + 5 - 1 = x^2 + 2x + 4 \\ y = f_3(x) = 3x^2 + 2x + 5 - 3 = 3x^2 + 2x + 2 \\ f_3(x) = f_1(x) \end{array} \right\} \Rightarrow 3x^2 + 2x + 2 = x^2 + 2x + 4 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2x^2 = 2 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \sqrt{1} = \pm 1 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} f_1(1) = 1^2 + 2 + 4 = 7 \rightarrow \boxed{A(1, 7)} \\ f_1(-1) = (-1)^2 + 2(-1) + 4 = 3 \rightarrow \boxed{B(-1, 3)} \end{array} \right.$$

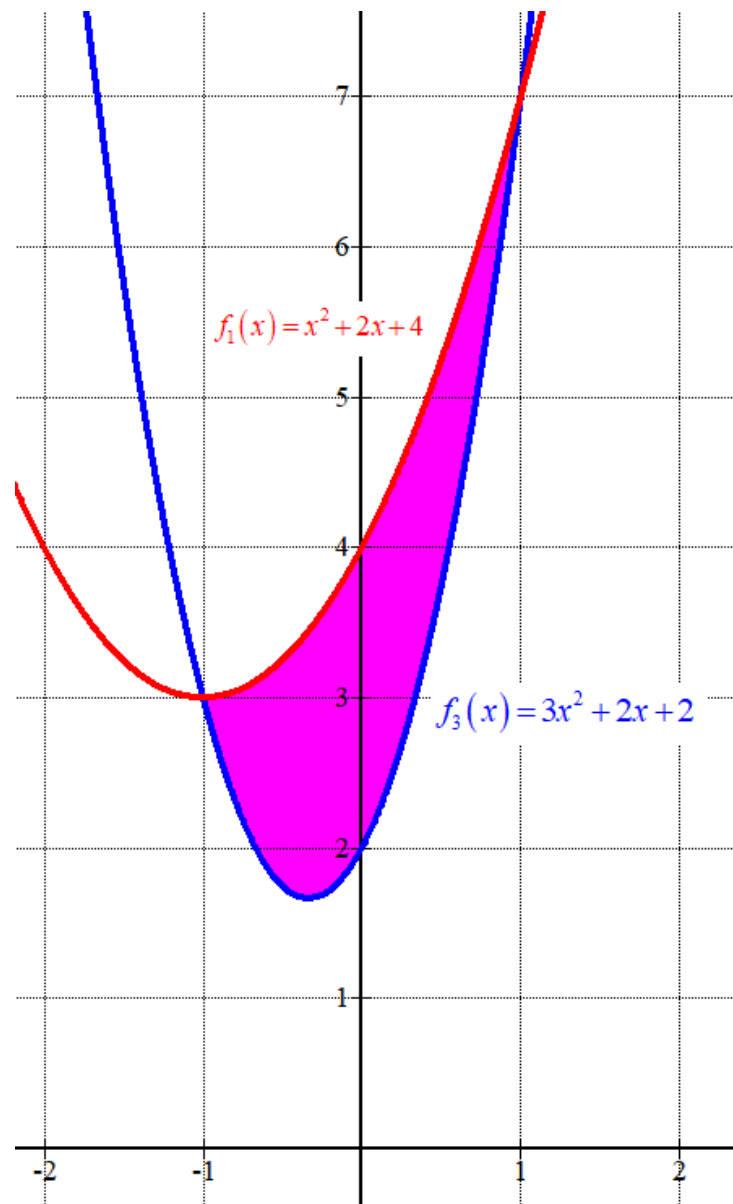
Los puntos de corte de ambas gráficas son $A(1, 7)$ y $B(-1, 3)$.

c) El área de la región situada entre las dos parábolas $y = f_1(x)$ e $y = f_3(x)$ es el valor absoluto de la integral definida entre -1 y 1 de la diferencia de las dos funciones.

$$\left. \begin{array}{l} f_1(x) = x^2 + 2x + 4 \\ f_3(x) = 3x^2 + 2x + 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \int_{-1}^1 3x^2 + 2x + 2 - (x^2 + 2x + 4) dx = \int_{-1}^1 2x^2 - 2 dx =$$

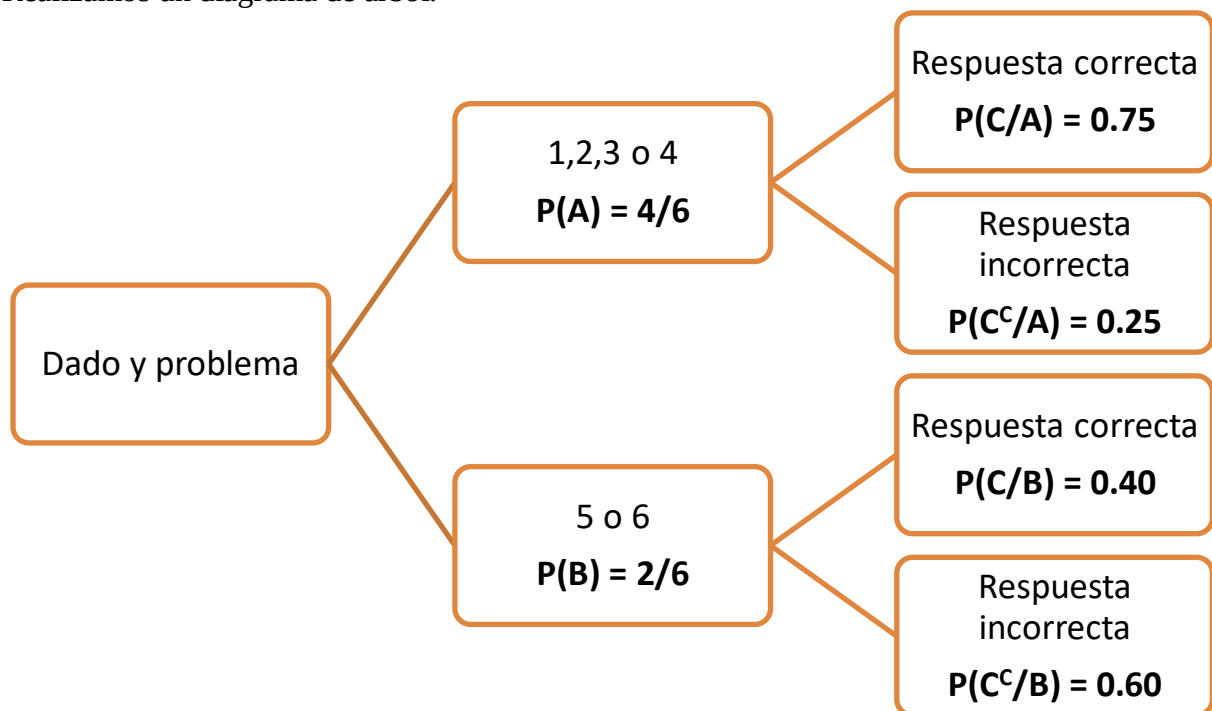
$$= \left[2 \frac{x^3}{3} - 2x \right]_{-1}^1 = \left[2 \frac{1^3}{3} - 2 \cdot 1 \right] - \left[2 \frac{(-1)^3}{3} - 2(-1) \right] = \frac{2}{3} - 2 + \frac{2}{3} - 2 = \frac{-8}{3}$$

El área de la región situada entre las dos parábolas $y = f_1(x)$ e $y = f_3(x)$ tiene un valor de $\frac{8}{3} \approx 2.667$ unidades cuadradas.



4. Rut usa el siguiente método para hacer los problemas de matemáticas: tira un dado equilibrado y, si el resultado es como máximo 4, piensa y resuelve el problema ella misma; si el resultado es 5 o 6, busca la solución del problema por Internet y la copia. Cuando es ella quien ha pensado la solución, la respuesta es correcta en el 75 % de los casos; cuando copia la solución de Internet, la respuesta es correcta solamente en el 40 % de los casos.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la solución de un problema respondido siguiendo este método sea correcta? [0,75 puntos]
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un problema haya sido resuelto por Rut si se sabe que la solución es correcta? [0,75 puntos]
- c) Mañana Rut tiene que entregar 5 problemas de matemáticas. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 sean correctos? [1 punto]

Realizamos un diagrama de árbol.



Respondemos a las preguntas planteadas.

- a) Nos piden calcular $P(C)$. Aplicamos el teorema de la probabilidad total.

$$P(C) = P(A)P(C/A) + P(B)P(C/B) = \frac{4}{6} \cdot 0.75 + \frac{2}{6} \cdot 0.4 = \frac{19}{30} \approx 0.633$$

- b) Nos piden calcular $P(A/C)$. Es una probabilidad a posteriori. Aplicamos el teorema de Bayes.

$$P(A/C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A)P(C/A)}{P(C)} = \frac{\frac{4}{6} \cdot 0.75}{\frac{19}{30}} = \frac{15}{19} \approx 0.7895$$

- c) La probabilidad de que al menos 4 sean correctos es la de que sean 4 correctos y 1 incorrecto o bien los 5 correctos. Llamamos D al suceso "Al menos 4 de los 5 ejercicios son correctos".

$$\begin{aligned}
P(D) &= P(C1^c \cap C2 \cap C3 \cap C4 \cap C5) + P(C1 \cap C2^c \cap C3 \cap C4 \cap C5) + \\
&+ P(C1 \cap C2 \cap C3^c \cap C4 \cap C5) + P(C1 \cap C2 \cap C3 \cap C4^c \cap C5) + \\
&+ P(C1 \cap C2 \cap C3 \cap C4 \cap C5^c) + P(C1 \cap C2 \cap C3 \cap C4 \cap C5) = \\
&= 5 \cdot \frac{11}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdot \frac{19}{30} + \frac{19}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdot \frac{19}{30} \cdot \frac{19}{30} \approx \boxed{0.3969}
\end{aligned}$$

OTRA FORMA DE RESOLVERLO

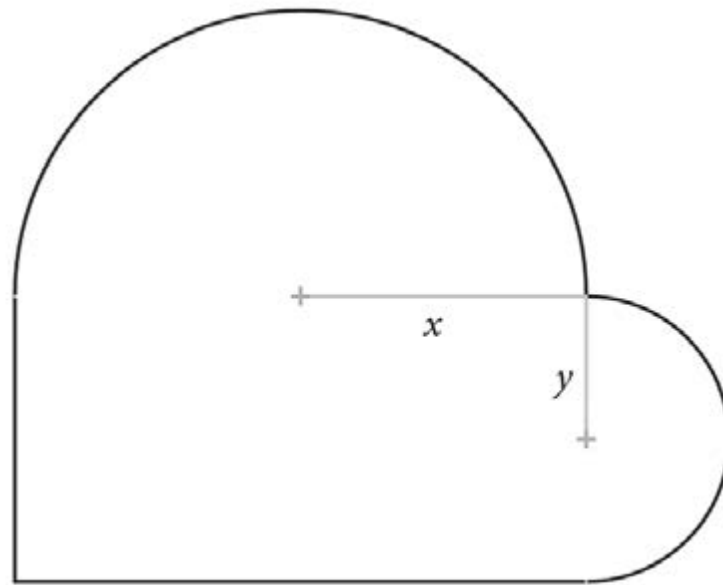
Sea X la variable que cuenta el número de ejercicios resueltos correctamente de un grupo de 5. La probabilidad de éxito (ejercicio correcto) es $19/30$. El número de repeticiones es 5.

La variable X es una variable binomial. $X = B\left(5, \frac{19}{30}\right)$.

Nos piden calcular $P(X \geq 4)$.

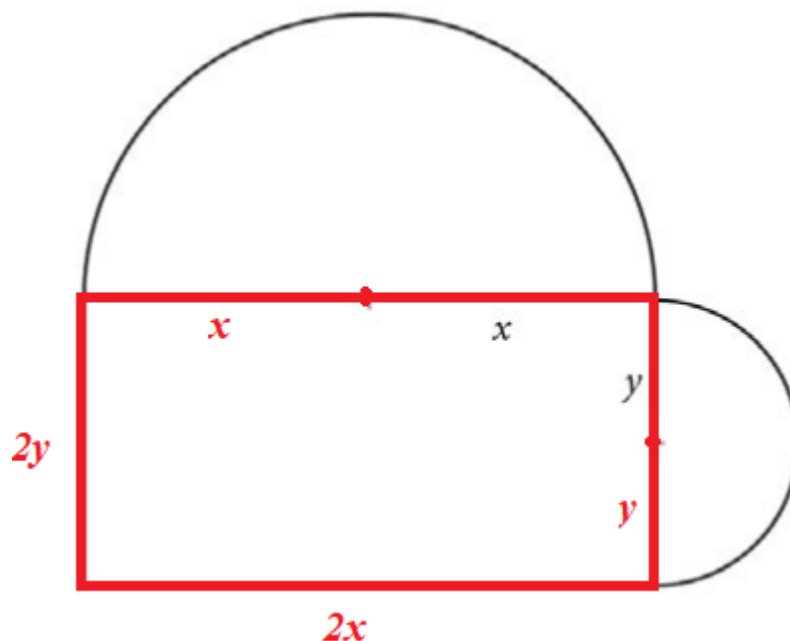
$$\begin{aligned}
P(X \geq 4) &= P(X = 4) + P(X = 5) = \binom{5}{4} \left(\frac{19}{30}\right)^4 \left(\frac{11}{30}\right)^1 + \binom{5}{5} \left(\frac{19}{30}\right)^5 \left(\frac{11}{30}\right)^0 = \\
&= \frac{5!}{4! \cdot 1!} \left(\frac{19}{30}\right)^4 \left(\frac{11}{30}\right) + \left(\frac{19}{30}\right)^5 = 5 \left(\frac{19}{30}\right)^4 \left(\frac{11}{30}\right) + \left(\frac{19}{30}\right)^5 = \frac{5 \cdot 19^4 \cdot 11 + 19^5}{30^5} \approx 0.396
\end{aligned}$$

5. Carles quiere construir un decorado para la obra de teatro de final de curso en forma de un rectángulo y dos semicírculos, tal como se muestra en la siguiente figura:



- a) Determine el perímetro y el área del decorado a construir en función de x y de y . [1 punto]
 b) Para revestir el perímetro del decorado, Carles tiene material para cubrir hasta 10 m. Si lo quiere gastar todo, ¿cuáles serán las medidas del decorado de área máxima que podrá construir? ¿Cuál es el valor de esta área? [1,5 puntos]

Completamos la información del dibujo.



- a) El perímetro total es la suma de los lados del rectángulo ($2x + 2y$), la de la semicircunferencia pequeña (πy) y la de la semicircunferencia grande (πx).

$$P(x, y) = 2x + 2y + \pi y + \pi x = (2 + \pi)(x + y)$$

El área es la suma del área del rectángulo ($2x \cdot 2y = 4xy$), el área del semicírculo pequeño ($\frac{\pi y^2}{2}$) y el área del semicírculo grande ($\frac{\pi x^2}{2}$).

$$A(x, y) = 4xy + \frac{\pi y^2}{2} + \frac{\pi x^2}{2} = 4xy + \frac{\pi}{2}(x^2 + y^2)$$

b) Carles tiene material para cubrir hasta 10 m. Si lo quiere gastar todo $\rightarrow P(x, y) = 10$.

$$\left. \begin{array}{l} P(x, y) = 10 \\ P(x, y) = (2 + \pi)(x + y) \end{array} \right\} \Rightarrow (2 + \pi)(x + y) = 10 \Rightarrow x + y = \frac{10}{2 + \pi} \Rightarrow y = \frac{10}{2 + \pi} - x$$

Obtenemos la función Área añadiéndole esta nueva condición.

$$\left. \begin{array}{l} A(x, y) = 4xy + \frac{\pi}{2}(x^2 + y^2) \\ y = \frac{10}{2 + \pi} - x \end{array} \right\} \Rightarrow A(x) = 4x \left(\frac{10}{2 + \pi} - x \right) + \frac{\pi}{2} \left(x^2 + \left(\frac{10}{2 + \pi} - x \right)^2 \right) =$$

$$= \frac{40}{2 + \pi} x - 4x^2 + \frac{\pi}{2} \left(x^2 + \frac{100}{(2 + \pi)^2} + x^2 - \frac{20}{2 + \pi} x \right) =$$

$$= \frac{40}{2 + \pi} x - 4x^2 + \frac{\pi}{2} \left(2x^2 + \frac{100}{(2 + \pi)^2} - \frac{20}{2 + \pi} x \right) =$$

$$= \frac{40}{2 + \pi} x - 4x^2 + \pi x^2 + \frac{50\pi}{(2 + \pi)^2} - \frac{10\pi}{2 + \pi} x = (\pi - 4)x^2 + \frac{40 - 10\pi}{2 + \pi} x + \frac{50\pi}{(2 + \pi)^2}$$

Calculamos la derivada de la función Área y buscamos cuando se anula.

$$A(x) = (\pi - 4)x^2 + \frac{40 - 10\pi}{2 + \pi} x + \frac{50\pi}{(2 + \pi)^2} \Rightarrow A'(x) = 2(\pi - 4)x + \frac{40 - 10\pi}{2 + \pi}$$

$$A'(x) = 0 \Rightarrow 2(\pi - 4)x + \frac{40 - 10\pi}{2 + \pi} = 0 \Rightarrow 2(\pi - 4)x = \frac{10\pi - 40}{2 + \pi} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x = \frac{\frac{10\pi - 40}{2 + \pi}}{2(\pi - 4)} = \frac{10\pi - 40}{2(\pi - 4)(2 + \pi)} = \frac{10(\cancel{\pi - 4})}{2(\cancel{\pi - 4})(2 + \pi)} = \boxed{\frac{5}{2 + \pi} \approx 0.972}$$

Este valor del punto crítico lo sustituimos en la segunda derivada.

$$A''(x) = 2(\pi - 4) \Rightarrow A''(0.972) = 2(\pi - 4) \approx -1.7 < 0$$

Al ser la segunda derivada negativa la función área es máxima para $x = \frac{5}{2 + \pi} \approx 0.972$.

Obtenemos el valor de “y”.

$$\left. \begin{array}{l} y = \frac{10}{2+\pi} - x \\ x = \frac{5}{2+\pi} \end{array} \right\} \Rightarrow y = \frac{10}{2+\pi} - \frac{5}{2+\pi} = \frac{5}{2+\pi} \simeq 0.972$$

Calculamos el valor del área máxima.

$$\begin{aligned} A\left(\frac{5}{2+\pi}\right) &= (\pi-4)\left(\frac{5}{2+\pi}\right)^2 + \frac{40-10\pi}{2+\pi}\left(\frac{5}{2+\pi}\right) + \frac{50\pi}{(2+\pi)^2} = \\ &= \frac{25\pi-100}{(2+\pi)^2} + \frac{200-50\pi}{(2+\pi)^2} + \frac{50\pi}{(2+\pi)^2} = \frac{100+25\pi}{(2+\pi)^2} \simeq 6.75 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Las medidas para obtener un área máxima son $x = y = \frac{5}{2+\pi} \simeq 0.972$ metros.

El área máxima tiene un valor aproximado de 6.75 metros cuadrados.

6. Considere las rectas $r: \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1}$ y $s: \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases}$.

- a) ¿Cuál es su posición relativa? Calcule la ecuación implícita de un plano π que sea paralelo a las dos rectas y que pase por el origen de coordenadas. [1,25 puntos]
 b) Calcule la ecuación de la recta t que corta las dos rectas r y s perpendicularmente. [1,25 puntos]

a) Hallamos un punto y un vector director de cada recta.

$$r: \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1} \Rightarrow \begin{cases} P_r(5, 4, 3) \\ \vec{u}_r = (4, 3, -1) \end{cases}$$

$$s: \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q_s(4, 3, -1) \\ \vec{v}_s = (2, 1, 0) \end{cases}$$

Los vectores directores $\vec{u}_r = (4, 3, -1)$ y $\vec{v}_s = (2, 1, 0)$ no tienen coordenadas proporcionales, por lo que las rectas no son ni coincidentes ni paralelas.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u}_r = (4, 3, -1) \\ \vec{v}_s = (2, 1, 0) \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{4}{2} \neq \frac{3}{1} \neq \frac{-1}{0}$$

Las rectas se cortan o cruzan.

Hallamos el valor del producto mixto $[\vec{u}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_r Q_s}]$.

$$\overrightarrow{P_r Q_s} = (4, 3, -1) - (5, 4, 3) = (-1, -1, -4)$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u}_r = (4, 3, -1) \\ \vec{v}_s = (2, 1, 0) \\ \overrightarrow{P_r Q_s} = (-1, -1, -4) \end{array} \right\} \Rightarrow [\vec{u}_r, \vec{v}_s, \overrightarrow{P_r Q_s}] = \begin{vmatrix} 4 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -4 \end{vmatrix} = -16 + 0 + 2 - 1 + 24 - 0 = 9 \neq 0$$

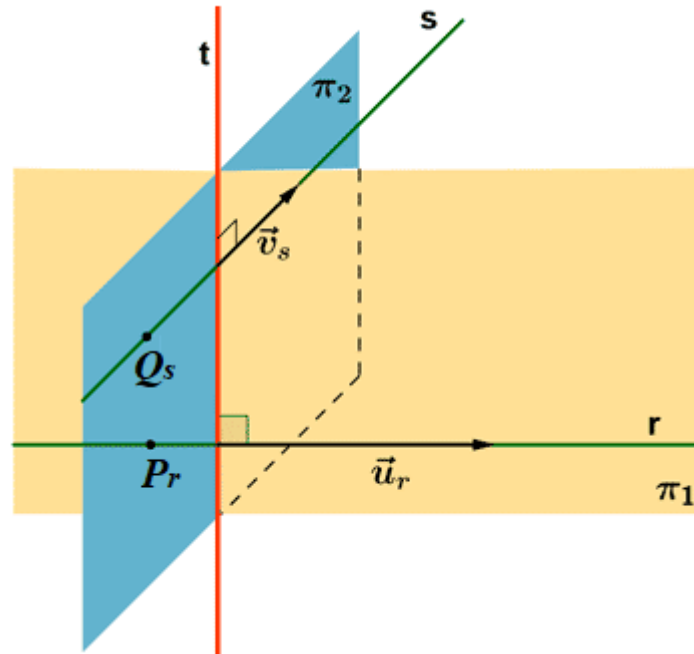
Como el producto mixto es no nulo las rectas se cruzan (distinta dirección en planos paralelos).

El plano π que sea paralelo a las dos rectas tiene como vectores directores los vectores directores de las rectas. Además, pasa por el punto $(0, 0, 0)$. Hallamos la ecuación implícita de este plano.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{u}_r = (4, 3, -1) \\ \vec{v} = \vec{v}_s = (2, 1, 0) \\ O = (0, 0, 0) \in \pi \end{array} \right\} \Rightarrow \pi: \begin{vmatrix} x & y & z \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow -2y + 4z - 6z + x = 0 \Rightarrow \boxed{\pi: x - 2y - 2z = 0}$$

El plano π que es paralelo a las dos rectas y que pasa por el origen de coordenadas tiene la ecuación implícita siguiente: $\pi : x - 2y - 2z = 0$.

- b) La recta t que corta las dos rectas r y s perpendicularmente es la recta del dibujo.



Hallamos un vector director de la recta t que será el producto vectorial $\vec{w}_t = \vec{u}_r \times \vec{v}_s$.

$$\vec{w}_t = \vec{u}_r \times \vec{v}_s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 4 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2j + 4k - 6k + i = i - 2j - 2k = (1, -2, -2)$$

Hallamos la ecuación del plano π_1 que contiene a la recta r y tiene como uno de sus vectores directores $\vec{w}_t = (1, -2, -2)$. Los vectores directores del plano son $\vec{w}_t = (1, -2, -2)$ y $\vec{u}_r = (4, 3, -1)$, y pasa por el punto $P_r(5, 4, 3)$.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{w}_t = (1, -2, -2) \\ \vec{v} = \vec{u}_r = (4, 3, -1) \\ P_r(5, 4, 3) \in \pi_1 \end{array} \right\} \Rightarrow \pi_1 : \begin{vmatrix} x-5 & y-4 & z-3 \\ 1 & -2 & -2 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2(x-5) - 8(y-4) + 3(z-3) + 8(z-3) + y - 4 + 6(x-5) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 8(x-5) - 7(y-4) + 11(z-3) = 0 \Rightarrow 8x - 40 - 7y + 28 + 11z - 33 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\pi_1 : 8x - 7y + 11z - 45 = 0}$$

Hallamos la ecuación del plano π_2 que contiene a la recta s y tiene como vector director $\vec{w}_t = (1, -2, -2)$. Los vectores directores del plano son $\vec{w}_t = (1, -2, -2)$ y $\vec{v}_s = (2, 1, 0)$, y pasa por el punto $Q_s(4, 3, -1)$.

$$\left. \begin{array}{l} \vec{u} = \vec{w}_t = (1, -2, -2) \\ \vec{v} = \vec{v}_s = (2, 1, 0) \\ Q_s(4, 3, -1) \in \pi_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \pi_1: \begin{vmatrix} x-4 & y-3 & z+1 \\ 1 & -2 & -2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -4(y-3) + z+1 + 4(z+1) + 2(x-4) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -4y + 12 + z + 1 + 4z + 4 + 2x - 8 = 0 \Rightarrow \boxed{\pi_2: 2x - 4y + 5z + 9 = 0}$$

La recta t es la intersección de ambos planos, por lo que su ecuación es:

$$t: \begin{cases} 8x - 7y + 11z - 45 = 0 \\ 2x - 4y + 5z + 9 = 0 \end{cases}$$

OTRA FORMA DE RESOLVERLO

Hallamos un punto A de la recta r y un punto B de la recta s tal que el vector $\overrightarrow{AB}$ sea perpendicular a ambas rectas. Este vector tiene que tener producto escalar nulo con los vectores directores de las rectas.

$$r: \frac{x-5}{4} = \frac{y-4}{3} = \frac{z-3}{-1} \Rightarrow \begin{cases} P_r(5, 4, 3) \\ \vec{u}_r = (4, 3, -1) \end{cases} \Rightarrow r: \begin{cases} x = 5 + 4\alpha \\ y = 4 + 3\alpha \\ z = 3 - \alpha \end{cases} \Rightarrow A(5 + 4\alpha, 4 + 3\alpha, 3 - \alpha)$$

$$s: \begin{cases} x = 4 + 2k \\ y = 3 + k \\ z = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Q_s(4, 3, -1) \\ \vec{v}_s = (2, 1, 0) \end{cases} \Rightarrow B(4 + 2k, 3 + k, -1)$$

$$\overrightarrow{AB} = (4 + 2k, 3 + k, -1) - (5 + 4\alpha, 4 + 3\alpha, 3 - \alpha) = (-1 + 2k - 4\alpha, -1 + k - 3\alpha, -4 + \alpha)$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_r = 0 \Rightarrow (-1 + 2k - 4\alpha, -1 + k - 3\alpha, -4 + \alpha)(4, 3, -1) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -4 + 8k - 16\alpha - 3 + 3k - 9\alpha + 4 - \alpha = 0 \Rightarrow \boxed{11k - 26\alpha = 3}$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \vec{v}_s = 0 \Rightarrow (-1 + 2k - 4\alpha, -1 + k - 3\alpha, -4 + \alpha)(2, 1, 0) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -2 + 4k - 8\alpha - 1 + k - 3\alpha = 0 \Rightarrow \boxed{5k - 11\alpha = 3}$$

Resolvemos el sistema formado por las dos ecuaciones.

$$\left. \begin{array}{l} 11k - 26\alpha = 3 \\ 5k - 11\alpha = 3 \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \times(-5) \rightarrow -55k + 130\alpha = -15 \\ \times(11) \rightarrow 55k - 121\alpha = 33 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\underline{9\alpha = 18} \Rightarrow \alpha = 2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 5k - 22 = 3 \Rightarrow 5k = 25 \Rightarrow k = 5$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha = 2 \\ A(5 + 4\alpha, 4 + 3\alpha, 3 - \alpha) \end{array} \right\} \Rightarrow A(13, 10, 1)$$

$$\left. \begin{array}{l} k = 5 \\ B(4 + 2k, 3 + k, -1) \end{array} \right\} \Rightarrow B(14, 8, -1)$$

La recta t buscada es la recta que pasa por los puntos A y B.

$$\left. \begin{array}{l} A(13, 10, 1) \in t \\ B(14, 8, -1) \in t \end{array} \right\} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} A(13, 10, 1) \in t \\ \overrightarrow{w_t} = \overrightarrow{AB} = (14, 8, -1) - (13, 10, 1) = (1, -2, -2) \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow t: \begin{cases} x = 13 + \lambda \\ y = 10 - 2\lambda \\ z = 1 - 2\lambda \end{cases} ; \lambda \in \mathbb{R}$$

La recta t es la intersección de ambos planos, por lo que su ecuación es:

$$t: \begin{cases} x = 13 + \lambda \\ y = 10 - 2\lambda \\ z = 1 - 2\lambda \end{cases} ; \lambda \in \mathbb{R}$$



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques
Sèrie 3

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Responen a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Considereu la funció polinòmica $f(x) = 3x^{13} + 5x^3 + 2$.
- a) Justifiqueu que la seva gràfica talla l'eix de les abscisses en un punt de l'interval $[-2, 0]$. Doneu un interval de longitud 0,5 on es trobi aquest punt de tall.
- [1,25 punts]

- b)** Estudieu les zones de creixement i de decreixement, i els màxims i els mínims de $y=f(x)$. Quants punts de tall té exactament la gràfica d'aquesta funció amb l'eix de les abscisses? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

2. Considereu el sistema d'equacions següent, on m és un paràmetre real:

$$\left. \begin{array}{l} x - 3y + mz = -2 \\ x + my + 2z = 3 \\ x + y + 2z = m \end{array} \right\}$$

a) Discuti el sistema segons el valor del paràmetre m .

[1,25 punts]

b) Trobeu la solució del sistema per a $m = 0$.

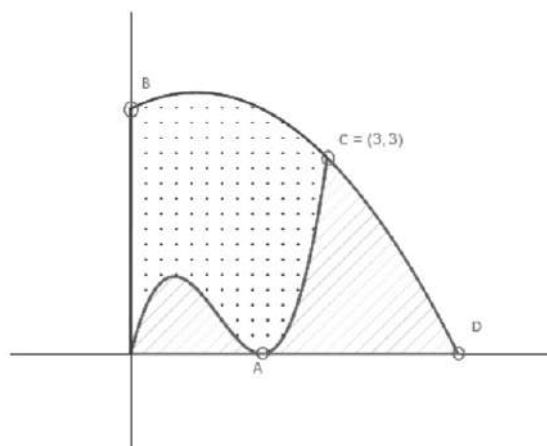
[0,5 punts]

c) Per a $m = 2$, doneu una solució (x, y, z) del sistema que, a més a més, compleixi $x = 5y$.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

3. La classe de l'Èlia ha dissenyat el logotip següent per a pintar-lo a la paret de l'institut:



La corba que passa pel punt A és $y=f(x)$, amb $f(x)=x^3-4x^2+4x$, i la que passa pels punts B , $C=(3,3)$ i D és $y=g(x)$, amb $g(x)=-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2+4$.

- a)** Calculeu les coordenades dels punts A , B i D .

[0,75 punts]

b) Calculeu l'àrea de la zona puntejada.

[1,25 punts]

c) Els alumnes volen pintar la part puntejada de color blau i la part ratllada de color vermell. Sabent que l'àrea total del logotip és $\frac{175}{12} \text{ m}^2$, de quin color necessitaran més pintura?

[0,5 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

4. S'estima que el 20 % dels habitants d'una regió pateix algun tipus d'arrítmia. Per a diagnosticar-la, hi ha la possibilitat de col·locar al pacient un monitor Holter, que detecta l'arrítmia en un 95 % dels casos de persones que la pateixen, però que també dona falsos positius, per motius elèctrics, en persones que no pateixen arrítmies en un 0,5 % dels casos.

a) Si escollim 4 persones a l'atzar, quina és la probabilitat que almenys una d'elles pateixi arrítmies?

[0,75 punts]

b) Quina és la probabilitat que una persona escollida a l'atzar obtingui un diagnòstic positiu d'arrítmia?

[0,75 punts]

- c) Si una persona obté un diagnòstic negatiu a la prova del Holter, quina és la probabilitat que realment pateixi arrítmies?

[1 punt]

Espai per a la correcció		
Qüestió 4	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

5. Per a cada punt (x, y) de la corba $y = e^{-2x}$, amb $x > 0$ i $y > 0$, considereu el rectangle amb vèrtexs als punts $(0, 0)$, $(x, 0)$, $(0, y)$ i (x, y) .
- a)** Comproveu que, d'entre tots aquests rectangles, el que té $x = \frac{1}{2}$ és el d'àrea màxima.

Quin és el valor d'aquesta àrea?

[1,5 punts]

- b)** Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $y = e^{-2x}$ en el punt d'abscissa $x = 0$, i el seu punt de tall amb l'eix de les abscisses.

[1 punt]

Espai per a la correcció		
Qüestió 5	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

6. Considereu el punt $P = (1, 3, 0)$ i el pla π d'equació $x + 2y - 2z = -7$.
- a)** Sigui r la recta que és perpendicular a π i passa per P . Calculeu el punt d'intersecció de π amb r .
- [1 punt]

- b)** Calculeu la distància d del punt P al pla π .
- [0,5 punts]

- c) Calculeu l'equació d'un altre pla π' que sigui paral·lel a π i que també estigui a distància d de P .

[1 punt]

Espai per a la correcció		
Qüestió 6	a	
	b	
	c	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

--	--

--	--

Etiqueta de l'estudiant



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 3

1.

(a) La funció $f(x)$ és polinòmica i, per tant, contínua en tots els reals. Com que

$$f(-2) = 3 \cdot (-2)^{13} + 5 \cdot (-2)^3 + 2 < 0,$$

$$f(0) = 3 \cdot (0)^{13} + 5 \cdot (0)^3 + 2 > 0.$$

podem aplicar el Teorema de Bolzano i la funció $f(x)$ s'anul·la forçosament en algun punt de l'interval $[-2, 0]$. Per trobar un interval de longitud 0.5 només cal templejar uns quants intervals més petits; com que

$$f(-1) = 3 \cdot (-1)^{13} + 5 \cdot (-1)^3 + 2 = -6 < 0,$$

l'arrel pertany a l'interval $[-1, 0]$. I, finalment, com que

$$f(-0.5) = 3 \cdot (-0.5)^{13} + 5 \cdot (-0.5)^3 + 2 = 1.374 \dots > 0,$$

l'arrel pertany a l'interval $[-1, -0.5]$.

(b) Per analitzar el creixement i decreixement de la funció $f(x)$, calculem la seva derivada $f'(x) = 39x^{12} + 15x^2$: com que tots els exponents són parells, $f'(x)$ mai és negativa i, per tant, la funció f mai decreix. En particular, no té cap màxim ni mínim. Per altra banda, la funció, que és polinòmica, no té asímptotes ni discontinuïtats. En definitiva, la seva gràfica només pot tenir un únic punt de tall amb l'eix d'abscisses que es troba, com hem dit, a l'interval $[-1, -0.5]$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0.25 per justificar que es pot aplicar el Teorema de Bolzano, 0.5 per veure que hi ha una arrel a l'interval $[-2, 0]$ i 0.5 per afinar fins a un interval de cinc dècimes d'amplada. (b) Compteu 0.25 pel càlcul de la derivada, 0.25 per deduir que es tracta d'una funció creixent, 0.25 per dir que no té màxims ni mínims, i 0.5 per justificar que hi ha una única arrel.



2.

(a) El determinant de la matriu de coeficients del sistema és

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & m \\ 1 & m & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2m + m - 6 - m^2 - 2 + 6 = -m^2 + 3m - 2,$$

que és 0 quan $m = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(-1)(-2)}}{-2} = 1, 2$. Si m no és ni 1 ni 2, el rang de la matriu de coeficients és 3, per tant el de l'ampliada també, i es tracta d'un sistema compatible determinat.

En el cas $m = 1$, el rang de la matriu de coeficients és 2 (ja que, per exemple, el menor superior esquerra és no nul) i el de l'ampliada és 3,

$$\begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 - 2 - 9 + 2 - 3 + 3 = -8 \neq 0.$$

Per tant, es tracta d'un sistema incompatible. (Alternativament observem que les dues darreres equacions són contradictòries en aquest cas: $x + y + 2z = 3$ i $x + y + 2z = 1$.)

En el cas $m = 2$, el rang de la matriu de coeficients és 2 i el de l'ampliada també és 2,

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & 0 & 5 \\ 0 & 4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

per tant, es tracta d'un sistema compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

(b) Si $m = 0$ és un sistema compatible determinat i té per solució

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{0 + 0 + 0 - 0 + 4 + 18}{0 + 0 - 6 - 0 - 2 + 6} = \frac{22}{-2} = -11,$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{6 + 0 - 4 - 0 - 0 + 4}{-2} = \frac{6}{-2} = -3,$$



$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{0 - 2 - 9 - 0 - 3 - 0}{-2} = \frac{-14}{-2} = 7.$$

(c) Per $m = 2$ sabem que el sistema és equivalent a les dues equacions $x - 3y + 2z = -2$, i $y = 1$, i és compatible indeterminat. Imposant, a més a més, la condició extra $x = 5y$, tenim $x = 5$ i, de la primera equació, $2z = -2 - x + 3y = -2 - 5 + 3 = -4$, és a dir, $z = -2$. Així la solució demanada és $(x, y, z) = (5, 1, -2)$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0.25 pel càlcul del determinant, 0.25 per trobar els valors crítics de m , i 0.25 per l'estudi de cadascun dels tres casos. (b) Compteu 0.5 pel càlcul de la solució. (c) Compteu 0.25 per saber combinar el sistema amb la condició extra, i 0.5 pel càlcul de la solució demanada.

Comentaris: El sistema es pot discutir i es pot resoldre de maneres alternatives. Compteu-ho bé en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui convenientment justificat.



3.

(a) El punt A és un punt de tall de $y = f(x)$ amb l'eix OX :

$$x^3 - 4x^2 + 4x = 0 \rightarrow x(x-2)^2 = 0 \rightarrow x = 0, x = 2.$$

Per tant, el punt A té per coordenades $A = (2,0)$. El punt D és un punt de tall de $y = g(x)$ amb l'eix OX :

$$-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4 = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 15 = 0 \rightarrow x = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-15)}}{2} = -3, 5.$$

Descartem la solució negativa i podem afirmar, per tant, que el punt D té coordenades $D = (5,0)$. Finalment, el punt B és el punt de tall de $y = g(x)$ amb l'eix OY ; com que

$$g(0) = -\left(\frac{0-1}{2}\right)^2 + 4 = \frac{15}{4},$$

es tracta del punt $B = \left(0, \frac{15}{4}\right)$. Les coordenades del punt C ja ens les dóna l'enunciat, $C = (3, f(3)) = (3, g(3)) = (3,3)$.

(b) La zona puntejada és l'àrea compresa entre $g(x)$ i $f(x)$ des de $x = 0$ fins a $x = 3$:

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_0^3 \left(-\left(\frac{x-1}{2}\right)^2 + 4 - (x^3 - 4x^2 + 4x) \right) dx = \int_0^3 \left(\frac{-4x^3 + 15x^2 - 14x + 15}{4} \right) dx = \\ &= \frac{1}{4} [-x^4 + 5x^3 - 7x^2 + 15x]_0^3 = 9 \text{ u}^2. \end{aligned}$$

(c) Sabent que l'àrea total del logotip és de $\frac{175}{12} = 14.583 \dots \text{u}^2$, la zona ratllada tindrà àrea $14.583 \dots - 9 = 5.583 \dots \text{u}^2$. Per tant, per pintar el logotip de la manera que volen, els caldrà més pintura blava que vermella.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0.25 pel càlcul de cadascun dels tres punts demanats. (b) Compteu 0.5 pel plantejament de l'àrea de la zona puntejada (amb els límits d'integració correctament col·locats), 0.5 per la primitiva, i 0.25 pel càlcul final. (c) 0.5 per la resposta correcta.



4.

(a) Sigui A l'esdeveniment “*patir arrítmia*”. De l'enunciat sabem que $P(A) = 0.2$. D'entre les 4 escollides, el nombre de persones N que pateix arrítmies segueix una distribució binomial amb paràmetres $n = 4$ i $p = 0.2$. Passant al complementari, obtenim

$$P(N \geq 1) = 1 - P(N = 0) = 1 - (1 - 0.2)^4 = 0.5904.$$

(b) Sigui H l'esdeveniment “*obtenir diagnòstic positiu d'arrítmia a la prova del Holter*”. Siguin $\bar{A}$ i $\bar{H}$ els esdeveniments complementaris a A i a H , respectivament. Aleshores, de les dades de l'enunciat deduïm:

$$P(\bar{A}) = 0.8, \quad P(H | A) = 0.95 \quad \text{i} \quad P(H | \bar{A}) = 0.005.$$

Podem aplicar la fórmula de la probabilitat total:

$$P(H) = P(H | A) \cdot P(A) + P(H | \bar{A}) \cdot P(\bar{A}) = 0.95 \cdot 0.2 + 0.005 \cdot 0.8 = 0.194.$$

(c) Per calcular la probabilitat condicionada que se'ns demana, farem servir la fórmula de Bayes:

$$P(A | \bar{H}) = \frac{P(A \cap \bar{H})}{P(\bar{H})} = \frac{P(A) \cdot P(\bar{H} | A)}{1 - P(H)} = \frac{0.2 \cdot (1 - 0.95)}{1 - 0.194} = 0.012 \dots$$

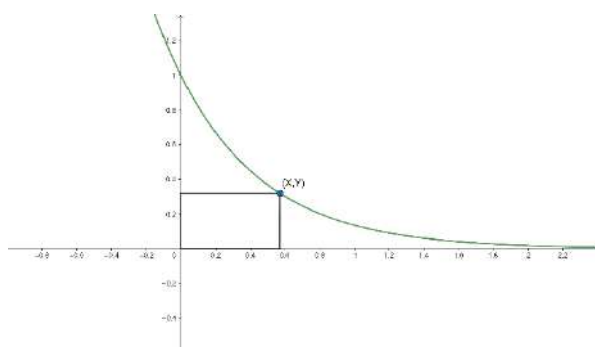
Criteris de correcció: (a) Compteu 0.5 pel plantejament i 0.25 pel càlcul. (b) Compteu 0.5 pel plantejament amb la fórmula de les probabilitats totals (o un arbre de decisió) i 0.25 pel càlcul. (c) Compteu 0.5 pel plantejament de la fórmula de Bayes (o de la probabilitat condicionada), i 0.5 pel càlcul.

A l'apartat (a) seria també correcte el càlcul (més llarg) de la probabilitat que N sigui 1,2,3,4, és a dir, $P(N = 1) + P(N = 2) + P(N = 3) + P(N = 4)$, amb la binomial. Compteu la màxima puntuació si el fan així de manera correcta i argumentada.



5.

(a) La gràfica de la funció $y = e^{-2x}$ està esbossada en el dibuix següent, juntament amb un dels rectangles descrits a l'enunciat:



Com que un qualsevol d'aquests rectangles mesura x de base i e^{-2x} d'alçada, la seva àrea és $A(x) = xe^{-2x}$. Busquem els extrems relatius d'aquesta funció:

$$A'(x) = e^{-2x} + xe^{-2x}(-2) = e^{-2x}(1 - 2x) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}.$$

A partir del signe de la funció derivada es veu clarament que $A(x)$ és creixent per a $x < \frac{1}{2}$ i decreixent per a $x > \frac{1}{2}$. Per tant, el punt $x = \frac{1}{2}$ és un màxim absolut de $A(x)$. Així, el rectangle d'àrea màxima correspon al de costats $x = \frac{1}{2}$ i $y = e^{-2 \cdot (\frac{1}{2})} = \frac{1}{e}$, i té àrea $A\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2e} u^2$.

(b) La derivada d'aquesta funció és $y' = -2e^{-2x}$. El pendent de la recta tangent en el punt d'abscissa 0 és $y'(0) = -2e^0 = -2$. Com que $y(0) = e^0 = 1$, la recta tangent serà la d'equació $y - 1 = -2(x - 0)$, és a dir, $y = -2x + 1$. El punt de tall d'aquesta recta amb l'eix d'abscisses és $x = \frac{1}{2}$, és a dir, el punt $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0.25 per escriure la funció àrea, 0.25 per derivar-la, 0.25 per trobar el punt crític, 0.5 per justificar que es tracta d'un màxim, i 0.25 per calcular l'àrea màxima. (b) Compteu 0.25 pel càlcul de la derivada, 0.5 per l'equació de la recta tangent, i 0.25 pel punt de tall.

Comentaris: La justificació del màxim es pot fer també via derivada segona. Compteu bé qualsevol de les maneres de fer-ho, en la mesura que siguin correctes i estiguin ben explicades.



6.

(a) Per ser perpendicular a π , la recta r tindrà com a vector director $\vec{v} = (1, 2, -2)$. I, com que ha de passar per $P = (1, 3, 0)$, es tracta de la recta $(x, y, z) = (1, 3, 0) + \lambda(1, 2, -2) = (1 + \lambda, 3 + 2\lambda, -2\lambda)$. Imposant l'equació del pla π , obtenim

$$1 + \lambda + 2(3 + 2\lambda) - 2(-2\lambda) = -7,$$

$$9\lambda + 7 = -7,$$

és a dir, $\lambda = -\frac{14}{9}$. Això correspon al punt $Q = \left(1 - \frac{14}{9}, 3 - \frac{28}{9}, \frac{28}{9}\right) = \left(\frac{-5}{9}, \frac{-1}{9}, \frac{28}{9}\right)$.

(b) Com que el punt Q que hem calculat és la projecció ortogonal de P sobre el pla π , la distància demanada és

$$d(P, \pi) = d(P, Q) =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{-5}{9} - 1\right)^2 + \left(\frac{-1}{9} - 3\right)^2 + \left(\frac{28}{9} - 0\right)^2} = \frac{1}{9} \sqrt{14^2 + 28^2 + 28^2} = \frac{42}{9} = \frac{14}{3}.$$

Alternativament, la podem calcular amb la fórmula de la distància punt-pla:

$$d(P, \pi) = \frac{|1 + 2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 7|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{14}{3}.$$

(c) Per ser paral·lel, π' haurà de tenir equació de la forma $x + 2y - 2z = D$. I imposant que la distància a $P = (1, 3, 0)$ també sigui de $\frac{14}{3}$ obtenim

$$\frac{14}{3} = d(P, \pi') = \frac{|1 + 2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 - D|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{|7 - D|}{3},$$

és a dir, $|7 - D| = 14$, $7 - D = \pm 14$, $D = 7 \mp 14 = \begin{Bmatrix} -7 \\ 21 \end{Bmatrix}$. El valor $D = -7$ correspon al pla π que ja coneixem, i l'altre pla π' demanat serà el d'equació $x + 2y - 2z = 21$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0.5 per la parametrització de la recta r , 0.25 per imposar l'equació del pla π , i 0.25 pel càlcul final. (b) Compteu 0.5 pel càlcul de la distància (per qualsevol dels dos mètodes). (c) Compteu 0.5 per imposar l'equació (amb el valor absolut tractat correctament), i 0.5 per aïllar D i donar la resposta.

Comentaris: L'apartat (a) es pot fer també trobant primer l'equació cartesiana de la recta r i després fent el sistema d'equacions amb el pla π . Compteu-ho bé, en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui ben explicat.

Prova 2025

Estructura de l'examen.

L'examen consta de quatre exercicis obligatoris de 2,5 punts cadascun.

Els tres primers exercicis són: un d'Anàlisi (2,5 punts), un d'Àlgebra/Geometria (2,5 punts) i un tercer que combina Probabilitat (1,5 punts) amb qualsevol altre bloc del temari (1 punt).

El quart té dues opcions per escollir lliurement, 4A i 4B, que poden ser de qualsevol part del temari excepte de Probabilitat.

A més, independentment, en cada problema es poden descomptar fins a 0,25 punts per mancances greus en la redacció, la presentació, la coherència, la correcció, l'ús adequat de la notació i el vocabulari matemàtics, o la claredat en la redacció de les respostes.

Com a pauta general, la prova conté exclusivament qüestions i problemes referits als sabers dels tres blocs del currículum (Anàlisi, Àlgebra/Geometria, Probabilitat), tot i que per a la seva resolució poden ser necessaris coneixements obtinguts en cursos anteriors o en matèries diferents.

L'examen consta de quatre exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts.

Els tres primers exercicis cobriran tots els blocs de la matèria.

L'exercici 4 serà un problema transversal que inclourà sabers dels diferents blocs repartits en dues opcions A i B. Hauràs de respondre només les qüestions referents a una de les dues opcions.

Criteris generals d'avaluació

Més enllà de les concrecions oportunes, la prova de les PAU ha de correspondre a les competències i els sabers que es treballen en el segon curs de Batxillerat, d'acord amb el currículum de la matèria vigent (Decret 171/2022). Entre aquestes competències cal destacar:

- la modelització i resolució de problemes de la vida quotidiana i de diversos àmbits de coneixement, aplicant diferents estratègies i formes de raonament, per plantejar i resoldre reptes;
- l'argumentació de la idoneïtat de les solucions d'un problema emprant el raonament i la lògica matemàtica per verificar-ne la validesa;
- la formulació de conjectures o problemes utilitzant el raonament i l'argumentació;
- la utilització del pensament computacional;
- la connexió de diferents idees matemàtiques establint vincles entre conceptes, procediments, arguments i models;
- la vinculació i contextualització de les matemàtiques amb altres àrees de coneixement per modelitzar i resoldre problemes i desenvolupar la capacitat crítica en situacions diverses;
- la comunicació i representació de conceptes, procediments i resultats matemàtics usant el llenguatge escrit i gràfic.

En conseqüència, la prova no pot limitar-se a verificar habilitats de càlcul o capacitat de repetició de situacions ja conegudes, sinó que es fa imprescindible que contingui els elements necessaris per avaluar aquestes competències.

D'acord amb aquestes competències, en cada un dels blocs de sabers s'avaluen:

Anàlisi

Identificació, representació i anàlisi de les propietats de funcions polinòmiques, trigonomètriques, exponencials, logarítmiques, racionals, irracionals i funcions a trossos.

Càlcul de límits de funcions racionals. Aplicació al càlcul d'asímtotes horitzontals, verticals i obliqües d'aquestes funcions.

Càlcul de derivades de funcions. Recta tangent a una corba en un punt.

Estudi local d'una funció: continuïtat, derivabilitat, extrems relatius. Creixement, decreixement, concavitat i convexitat d'una funció. Teorema de Bolzano.

Resolució de problemes d'optimització.

Primitives d'una funció. Càlcul de primitives immediates i quasi-immediates. Aplicació al càlcul d'àrees sota una corba i entre dues corbes.

Àlgebra/Geometria

Equacions de rectes i plans de l'espai. Posició relativa entre varietats lineals.

Distàncies entre punts i entre varietats lineals. Angles entre varietats lineals. Perpendicularitat.

Operacions amb matrius de fins a tres files i columnes: suma, producte i inversió. Determinant i rang d'una matriu.

Discussió de la compatibilitat i resolució de sistemes d'equacions lineals de fins a tres equacions i fins a tres incògnites, sense paràmetres o amb un paràmetre. Problemes modelitzables mitjançant sistemes d'equacions.

Probabilitat

Càlcul de probabilitats. Probabilitat condicionada. Independència. Diagrames d'arbre i taules de contingència.

Teorema de Bayes.

Variables aleatòries discretes: la distribució binomial.

Informació adicional de la matèria.

Pots fer servir calculadora però no s'autoritzarà l'ús de calculadores que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

Què entra i què no entra realment a les PAU 2025

(Llista no oficial, pot contenir algun error)

2024

- Anàlisi

- Límits, senzillats, de funcions racionals.
- L'Hôpital, entra al programa, però no serà necessari; hi haurà alternativa per a resoldre els límits de l'Hôpital
- Potser, discutir la continuïtat o no
- Asímtotes: horitzontals, verticals i obliqües
- Es pot demanar, i és típic, problemes de derivades de funcions i rectes tangents, i semblants., i viceversa.(Calcular quan ha de valer a perquè la recta tangent a la funció sigui paral·lela a nosequé)
- Teorema Bolzano, pot sortir en algunes aplicacions. No tant preguntar el teorema de Bolzano, sino un exercici en el que es vegi que l'alumne sap com aplicar-lo (problema de context). Si surt Bolzano, que sigui directe, amb un punt amb imatge positiva, l'altre punt amb imatge negativa. Han d'entendre el teorema i saber-lo usar. Si en lloc d'una funció ens donen una equació igual a zero?
- Com sempre, molt típic: problemes d'optimització, màx, mín, amb contextualització.
- Integrals o primitives: immediates o gairebé immediates. Canvis de variable senzill o quasi immediates.
- Integració per parts, entra als sabers, però si surt un exercici, s'ha de poder fer per altres mètodes.
- Aplicacions de la integral: com sempre: càlcul sota una corba, alguna integral que hagin fet a l'apartat anterior.

- Geometria i Àlgebra.

- Recta paral·lela.
- Distàncies entre punts, rectes i plans.
- Angles
- Problemes de geometria.
- Àlgebra: matrius, 2×2 o 3×3 , operacions, inverses, 3×3
- Rang d'una matriu, a diferència de MACS, sí que entra.
- Discussió màx 3×3 i màxim un paràmetre.
- Sistemes: possible lloc de problemes modelitzats, contextualitzats: problema de context, que doni lloc al mateix sistema.

- Probabilitat

- Dependència, independència.
- Bayes. Probabilitat condicionada. Han d'entendre-la i saber-la usar.
- No han de ser problema la part de combinatòria, és a dir, el comptatge s'ha de poder fer sense saber molt de combinatòria.

- No caldrà taula de la normal a la selectivitat: al 2024, buscar dades en una taula és una mica absurd.

- A la part de probabilitat, exercicis molt semblants als sis models que ens van donar al juny, per saber el tipus d'exercici. Enviaran correcció (poc important) i pautes de correcció (molt més important) dels sis exercicis mostra que van enviar.

- Possiblement, problema de context de probabilitat. Comptatge. Alguna binomial, amb contingut combinatori.

- Variables aleatòries, no es preguntaran com a tal. La binomial, podria sortir en part d'un exercici.

- Determinants surten? Sí, però no seran imprescindibles per resoldre.

- Càlcul de volums, amb integrals. Surt als sabers, però no es preguntarà. Fa molts anys que no es pregunten volums.

- Sí que pot sortir l'àrea entre dues corbes.

- No sortirà directament representar gràficament una funció (hi ha calculadores que ho fan). Sí que pot ser que a partir d'asímtotes, monotonia i concavitat, ens demanin un esbós de la gràfica. Com ja havia passat.

- Les calculadores resolen sistemes. Per tant, no es demanarà explícitament resoldre un sistema. Però potser sí, un sistema amb un paràmetre.

- Producte vectorial i mixte, no es preguntarà com a tal, però si l'usen si volen, si cal per l'exercici.
- Bases, canvi de base: no
- De vectors: el que necessitem per poder muntar geometria a l'espai.
- Sí, distància entre dues rectes.
- Sistemes: fins a 3 incògnites, fins un paràmetre. DISCUSSIÓ, que això no ho fa la calculadora.

2025

- No es demanaran integrals que s'hagin de resoldre per integració per parts.
- No es demanaran límits que només es puguin resoldre usant l'Hôpital.
- No hi haurà preguntes específiques sobre combinatòria, tot i que hauran de conèixer i saber manipular els nombres combinatoris.
- No es demanarà derivació implícita, ni logarítmica.
- No es demanaran problemes de geometria que només es puguin resoldre amb l'ús del producte vectorial i/o del producte mixt.
- S'intentarà que la possible contextualització d'un problema sigui un complement al mateix i no suposi la seva dificultat principal.
- Si un problema conté un apartat una mica més teòric o de major dificultat, s'intentarà compensar amb algun altre apartat més pràctic o de procediment més rutinari.

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4A		
	4B		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

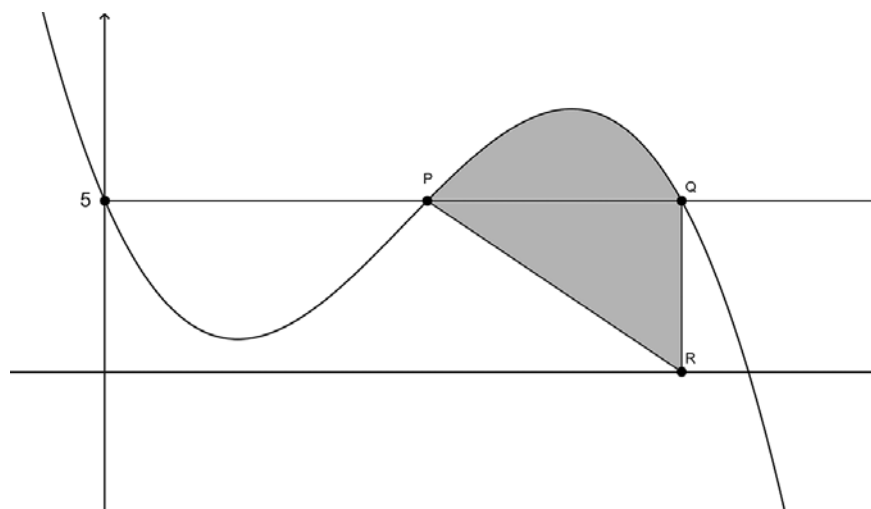
Responen les QUATRE qüestions següents. Observeu que en la pregunta 4 heu d'escollir només una de les dues OPCIONS A o B. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts. Cal que la redacció de la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats i expressant la solució de manera clara. Si no és el cas, es pot descomptar fins a un màxim de 0,25 punts del valor de la pregunta.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per fer esquemes, esborranys, etc., o per acabar de respondre alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. En Joan troba entre els papers del seu avi un esbós com el de la figura adjunta, en el qual es descriu un terreny de regadiu que ha deixat en herència al seu pare.



La corba de la gràfica és $y = f(x)$, amb $f(x) = -x^3 + 7x^2 - 6x + 5$.

a) A partir de l'expressió de $f(x)$, calculeu les coordenades dels punts P , Q i R que s'indiquen a la figura. Calculeu també l'equació de la recta PR .

[1,25 punts]

b) Calculeu la superfície del terreny.

[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>Redacció</i>	
	Total	

2 Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y + kz = 3 \\ 3x + 3y = 1 \end{array} \right\},$$

on k és un paràmetre real.

a) Discuti el sistema per als diferents valors del paràmetre k , i resoleu-lo per a $k = 0$.

[1 punt]

b) Resoleu el sistema per a $k = -1$.

[0,75 punts]

- c) Per a $k = -1$, modifiqueu la tercera equació de manera que el sistema esdevingui incompatible. Justifiqueu la resposta.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	<i>Redacció</i>	
	Total	

3. a) L'Andreu posa les nou boles que es mostren a continuació dins d'una bossa.



A continuació, treu de la bossa dues boles a l'atzar, una darrere l'altra i sense reemplaçament (és a dir, no retorna a la bossa la primera bola abans de treure'n la segona). Calculeu la probabilitat que les dues boles tinguin lletres diferents.

[0,75 punts]

- b) L'Andreu torna a posar totes les boles a la bossa i en treu cinc a l'atzar, una darrere l'altra, però ara amb reemplaçament (és a dir, ara sí que retorna a la bossa cada bola extreta abans d'agafar-ne la següent). Calculeu la probabilitat que hagi tret almenys dues A.

[0,75 punts]

- c) Estudieu els màxims i els mínims, i les zones de creixement i de decreixement, de la funció $f(x) = 2 \frac{\ln x}{x}$, definida per $x > 0$.

[1 punt]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	<i>Redacció</i>	
	Total	

4. OPCIO A Considereu els punts $A = (1, 2, 3)$ i $B = (-3, -2, 3)$.

a) Calculeu l'equació del pla π que és perpendicular a la recta AB i que passa pel punt mitjà entre A i B . Justifiqueu que aquest pla és format, precisament, pels punts $P = (x, y, z)$, que estan situats a la mateixa distància de A que de B , és a dir, $d(P, A) = d(P, B)$.

[1 punt]

b) Calculeu les distàncies de A i de B al pla π i comproveu que són iguals. És casualitat? Raoneu la resposta.

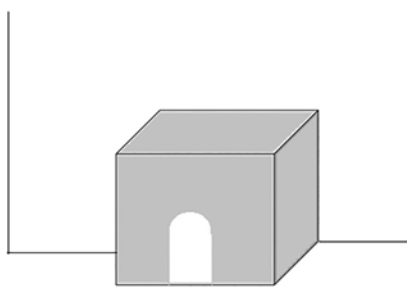
[0,75 punts]

c) Sigui $C = (-7, 6, 3)$. El triangle ABC és isòsceles? Calculeu-ne l'àrea.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	a	
	b	
	c	
	Redacció	
	Total	

4 OPCIO B. Volem construir un petit cobert de fusta de 6 m^3 de volum, en forma de prisma rectangular, adossat a la paret lateral d'una casa, per guardar-hi llenya. Només cal construir, per tant, el sostre i tres parets (la paret del fons del cobert és la de la casa a la qual està adossat). A més, volem que el cobert mesuri el triple d'amplària que de fondària. Cada metre quadrat de paret té un cost de construcció de 30 € i el sostre costa 50 €/m². Un cop construït el cobert, afegir-hi una porta té un cost fix de 35 €.



a) Comproveu que el cost de construcció del cobert és determinat per la funció

$$C(x) = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35, \text{ on } x \text{ és la fondària del cobert en metres.}$$

[1,25 punts]

b) Calculeu quines han de ser les dimensions del cobert per tal que el cost de construcció sigui mínim i justifiqueu la resposta. Quin és aquest cost?

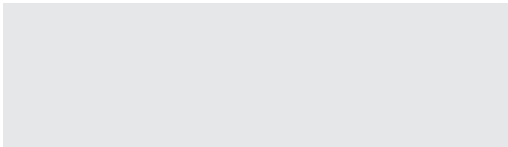
[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Qüestió 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>Redacció</i>	
	Total	

--	--

--	--

Etiqueta de l'estudiant





Sèrie 0

1. (a) Tal com es veu en el dibuix, les abscisses dels punts $(0, 5)$, P , i Q són les tres solucions de l'equació $f(x) = 5$:

$$-x^3 + 7x^2 - 6x + 5 = 5 \rightarrow x(-x^2 + 7x - 6) = 0$$

$$x = 0, \quad x = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 24}}{-2} = \begin{cases} 1 \\ 6 \end{cases}$$

Per tant, les coordenades dels punts que es demana són $P = (1, 5)$, $Q = (6, 5)$, i $R = (6, 0)$.

Ara, la recta r que passa pels punts $P = (1, 5)$ i $R = (6, 0)$ té pendent $m = \frac{0-5}{6-1} = -1$, per tant és $y = -x + n$ i, com que passa pel punt $R = (6, 0)$, tenim que $n = 6$; es tracta de la recta $y = -x + 6$.

- (b) L'àrea del terreny, és la integral definida entre els punts d'abscissa $x = 1$ i $x = 6$ de la funció $f(x)$ menys la recta:

$$A = \int_1^6 (f(x) - r(x)) dx =$$

$$= \int_1^6 ((-x^3 + 7x^2 - 6x + 5) - (-x + 6)) dx =$$

$$= \int_1^6 (-x^3 + 7x^2 - 5x - 1) dx = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{7}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 - x \right]_1^6 =$$

$$= \left(-\frac{6^4}{4} + \frac{7}{3}6^3 - \frac{5}{2}6^2 - 6 \right) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{7}{3} - \frac{5}{2} - 1 \right) = \frac{1025}{12} = 85.416 \dots u^2.$$

Alternativament, es pot integrar només $f(x)$ entre 1 i 6, i restar-ne el triangle inferior no inclòs al terreny:

$$A = \int_1^6 f(x) dx - \frac{5 \cdot 5}{2} = \int_1^6 (-x^3 + 7x^2 - 6x + 5) dx - \frac{25}{2} = \left[-\frac{x^4}{4} + \frac{7}{3}x^3 - 3x^2 + 5x \right]_1^6 - \frac{25}{2} =$$

$$\left(-\frac{6^4}{4} + \frac{7}{3}6^3 - 3 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6 \right) - \left(-\frac{1}{4} + \frac{7}{3} - 3 + 5 \right) - \frac{25}{2} =$$

$$\frac{1175}{12} - \frac{25}{2} = 85.416 \dots u^2.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per plantejar bé l'equació, 0,25 per resoldre-la, 0,25 per donar les coordenades dels tres punts i 0,5 per l'equació de la recta. (b) Compteu 0,5 pel plantejament de la integral i 0,75 pel càlcul.

Comentaris: Compteu bé qualsevol de les maneres de fer-ho, si són correctes i estan ben explicades.



2. (a) La matriu de coeficients i la matriu ampliada del sistema són:

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad i \quad \overline{M} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 & 4 \\ 1 & -1 & k & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si calculem el determinant de coeficients i l'igualem a zero, obtenim

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & k \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = -3 + 6k - 3 - 12k = -6k - 6 = 0,$$

és a dir, $k = -1$. Per tant, si $k \neq -1$ tindrem $\text{rang}(M) = \text{rang}(\overline{M}) = 3$, que coincideix amb el número d'incògnites, i el sistema és compatible determinat. En canvi, si $k = -1$, el sistema queda

$$\begin{cases} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y - z = 3 \\ 3x + 3y = 1 \end{cases}$$

I, com que la tercera equació és la resta de la primera menys la segona, és un sistema compatible indeterminat.

La solució per a $k = 0$ la podem calcular per la regla de Cramer:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 3 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-10}{-6} = \frac{5}{3},$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 4 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{8}{-6} = -\frac{4}{3},$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix}} = \frac{-4 + 18 + 12 + 12 - 36 - 2}{-6} = 0.$$

(b) Per al cas $k = -1$, i eliminant la tercera equació perquè és redundant, obtenim

$$\begin{cases} 4x + 2y - z = 4 \\ x - y - z = 3 \end{cases}$$



Restant, obtenim $3x + 3y = 1$. Fent $x = \lambda$, tenim $y = \frac{1}{3} - \lambda$ i llavors $z = x - y - 3 = \lambda - \frac{1}{3} + \lambda - 3 = 2\lambda - \frac{10}{3}$. Totes les solucions del sistema són, doncs, de la forma

$$(x, y, z) = \left(\lambda, \frac{1}{3} - \lambda, 2\lambda - \frac{10}{3} \right), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

(c) Com hem notat, en el cas $k = -1$, la tercera equació és redundant perquè és la resta de la primera menys la segona. Si modifiquem el terme independent posant, per exemple, $3x + 3y = 2$ tindrem la incongruència $1 = 2$ i el sistema serà incompatible. Dit d'una altra manera, és incompatible perquè la matriu de coeficients no ha canviat, i té rang 2, mentre que ara la matriu ampliada té rang 3 ja que

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ -1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 - 9 + 12 - 2 = -3 \neq 0.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel determinant, 0,25 per la discussió i 0,5 per la solució del cas $k = 0$. (b) Compteu 0,75 per l'expressió paramètrica de totes les solucions. (c) Compteu 0,25 per la nova equació i 0,5 per la justificació que ara és incompatible.

3. (a) Calculem primer la probabilitat que les dues boles tinguin la mateixa lletra. Això només pot passar si són dues A o dues S.

$$P(\text{dues A}) = P(\text{primera A i segona A}) = \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{36} = P(\text{dues S}).$$

Per tant, $P(\text{dues diferents}) = 1 - P(\text{dues iguals}) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{36} = \frac{17}{18} = 0.944 \dots$

Alternativament, ho podem argumentar directament de la manera següent: si la primera bola no és ni A ni S, segur que les dues lletres són diferents; si la primera bola és una A, hi ha 7 boles favorables per a la segona extracció (totes menys l'altra A); i anàlogament, si la primera bola és una S, hi ha també 7 boles favorables per a la segona extracció. Per tant,

$$\begin{aligned} P(\text{dues diferents}) &= P(\text{primera no és ni A ni S}) + P(\text{primera A i segona no A}) \\ &\quad + P(\text{primera S i segona no S}) = \\ &= \frac{5}{9} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} = \frac{17}{18}. \end{aligned}$$



(b) El nombre de boles A extretes segueix una llei binomial amb $n = 5$ i $p = \frac{2}{9}$. Passant al complementari, tenim

$$P(\text{almenys 2 A}) = 1 - P(\text{una A}) - P(\text{cap A}) = 1 - \binom{5}{1} \left(\frac{2}{9}\right) \left(\frac{7}{9}\right)^4 - \left(\frac{7}{9}\right)^5 = 0.308 \dots$$

(c) Si derivem la funció i la igulem a zero,

$$f'(x) = 2 \frac{\frac{1}{x}x - \ln x}{x^2} = 2 \frac{1 - \ln x}{x^2} = 0,$$

ens queda l'equació $\ln x = 1$; per tant, f té només un punt crític, $x = e$. Resulta que és un màxim ja que la derivada segona és negativa:

$$f''(x) = 2 \frac{-\frac{1}{x^2}x^2 - (1 - \ln x) \cdot 2x}{x^4}, \quad f''(e) = 2 \frac{-e}{e^4} = -2e^{-3} < 0.$$

Com que només té un màxim, la funció és creixent en l'interval $(0, e)$ i decreixent en $(e, +\infty)$, cosa que també podem veure directament mirant el signe de la derivada.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 pel plantejament i 0,25 pel càlcul. (b) Compteu 0,5 pel plantejament i 0,25 pel càlcul. (c) Compteu 0,5 pel càlcul de la derivada, 0,25 per determinar el màxim i 0,25 per les zones de creixement i decreixement.

Comentaris: És un mètode més llarg però a l'apartat (b) es pot respondre també calculant amb la binomial $P(2A) + P(3A) + P(4A) + P(5A)$; doneu també aquestes respostes com a correctes si estan ben argumentades.

4A. (a) El pla buscat ha de ser perpendicular al vector $\overrightarrow{AB} = (-3, -2, 3) - (1, 2, 3) = (-4, -4, 0) \sim (1, 1, 0)$, per tant, té equació de la forma $x + y + 0z + D = 0$. A més, ha de passar pel punt mig $\frac{1}{2}(A + B) = (-1, 0, 3)$; per tant, $-1 + D = 0$ i es tracta del pla d'equació $x + y + 1 = 0$.

Geomètricament és clar que aquest pla π està format, precisament pels punts a igual distància de A que de B . Efectivament, per un punt arbitrari $P = (x, y, z)$, l'equació $d(P, A) = d(P, B)$ és equivalent a

$$\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2} = \sqrt{(x+3)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2},$$

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 6z + 9 \\ = x^2 + 6x + 9 + y^2 + 4y + 4 + z^2 - 6z + 9, \end{aligned}$$



$$-2x + 1 - 4y = 6x + 9 + 4y,$$

$$-8x - 8y - 8 = 0$$

que simplificant-la és, precisament, l'equació del pla π , $x + y + 1 = 0$.

(b) Usant la fórmula de la distància punt-pla, tenim

$$d(A, \pi) = \frac{|1+2+1|}{\sqrt{1^2+1^2+0^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}, \quad d(B, \pi) = \frac{|-3-2+1|}{\sqrt{1^2+1^2+0^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}}.$$

No és casualitat que doni el mateix resultat: les projeccions ortogonals de A i de B al pla π són, precisament el punt mig $\frac{1}{2}(A+B) = (-1, 0, 3)$ per on hem fet passar el pla π , perpendicular al vector $\overrightarrow{AB}$.

(c) El punt $C = (-7, 6, 3)$ compleix $-7 + 6 + 1 = 0$ i per tant pertany al pla π de l'apartat anterior. Això vol dir que $d(C, A) = d(C, B)$ i, per tant, el triangle ABC té almenys dos costats iguals; per tant, és isòsceles.

Per calcular la seva àrea només necessitem la longitud de la base $d(A, B) = 2 \frac{4}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$, i la seva alçada, que és la distància de C al punt mig entre A i B :

$$h = d((-7, 6, 3), (-1, 0, 3)) = \sqrt{6^2 + 6^2 + 0^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}.$$

Per tant el triangle ABC té àrea

$$\text{Àrea} = \frac{4\sqrt{2} \cdot 6\sqrt{2}}{2} = 24 \text{ u}^2.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per calcular l'equació del pla π , i 0,5 per justificar que es tracta dels punts equidistants de A i de B . (b) Compteu 0,25 per calcular una distància, 0,25 per l'altra, i 0,25 per justificar que no és casualitat que donin el mateix resultat. (c) Compteu 0,25 per raonar que el triangle és isòsceles, 0,25 per calcular la base i 0,25 per calcular l'alçada.

4B. (a) Com s'indica a l'enunciat, denotem per x la fondària del cobert, i denotem per h l'alçada; l'amplada serà $3x$. El volum del cobert ha de ser de 6 m^3 , és a dir, $3x \cdot x \cdot h = 6$ i per tant $h = \frac{2}{x^2}$. El cost de construcció ve donat per

$$C(x) = 30 \cdot (3xh + xh + xh) + 50 \cdot 3x^2 + 35 = 150xh + 150x^2 + 35 =$$



$$= 150x \cdot \frac{2}{x^2} + 150x^2 + 35 = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35.$$

(b) Per minimitzar la funció $C(x)$, calculem la seva derivada:

$$C'(x) = \frac{-300}{x^2} + 300x$$

Si resollem l'equació $C'(x) = 0$ obtenim $\frac{300}{x^2} = 300x$ o, equivalentment, $x^3 = 1$, que té com a única solució real $x = 1$. Com que $C''(x) = \frac{600}{x^3} + 300$ i $C''(1) > 0$, comprovem fàcilment que es tracta d'un mínim de la funció. Així doncs, les dimensions del cobert han de ser $x = 1$ metre de fondària, $3x = 3$ metres d'amplada, i $h = \frac{2}{1^2} = 2$ metres d'alçada. Per aquestes dimensions el cost de construcció és de $C(1) = \frac{300}{1} + 150 \cdot 1^2 + 35 = 485$ euros.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel planteig correcte de les variables (amplada, fondària i alçada), 0,5 per expressar la lligadura que representa el volum fixat, i 0,5 per l'expressió final del cost. (b) Compteu 0,25 per la derivada, 0,25 per aïllar correctament, 0,25 per justificar que es tracta d'un mínim, 0,25 per les tres dimensions demanades, i 0,25 pel càlcul del cost total.

Comentaris: Poden plantejar que l'amplada és x i la fondària $\frac{x}{3}$; els càlculs seran diferents però doneu els punts corresponents de cada part sempre que estigui ben feta i ben argumentada. La justificació que es tracta d'un mínim pot fer-se també sense la derivada segona, analitzant el signe de la derivada primera; compteu-ho bé si ho fan així, sempre que estigui ben argumentat.

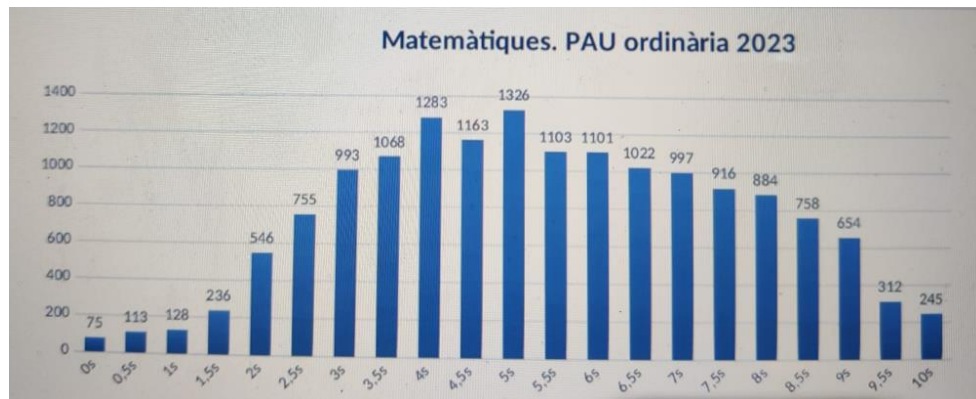
Anàlisi de les notes PAU TEC vs. PAU CCSS de l'any 2023.

Matemàtiques TEC.

Nombre de presentats (convocatòria ordinària): 15417

Mitjana: 5,49

Revisions (**Verificacions**): 1015 (**748**), Pugen 294 (**28**). Baixen 195



Campana de Gauss força simètrica i clàssica.

Matemàtiques CCSS.

Nombre de presentats (convocatòria ordinària): 18134

Mitjana: 5,50

Revisions (**Verificacions**): 596 (512). Pugen 279 (**17**). Baixen 105



S'observa clarament la distorsió de la campana de Gauss. Tot i què mai s'ha donat cap explicació oficial, tothom sap que aquesta distorsió està causada pels alumnes que provenen de Matemàtiques TEC i s'examinen de Matemàtiques CCSS per pujar la nota de la selectivitat.



Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4. Opció ____	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Feu els exercicis 1, 2 i 3 responent a TOTES les qüestions que s'hi plantegen. A l'exercici 4, trieu UNA de les dues opcions (A o B) proposades.

En totes les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què. Cal que la redacció de la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats i expressant la solució de manera clara.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc del final del quadern per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de l'exercici corresponent.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells capaços d'emmagatzemar dades o de transmetre o rebre informació.

Exercici 1

Considereu la funció $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}$.

- a) Determineu els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades, i les equacions de les seves possibles asímptotes verticals, horitzontals i obliqües.

[1 punt]

- b)** Calculeu les equacions de les rectes tangents a la corba $y=f(x)$ en els punts $x=0$ i $x=2$. Aquestes dues rectes són paral·leles? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

- c)** Hi ha algun punt on la recta tangent a $f(x)$ tingui pendent 1? En cas afirmatiu, trobeu-lo.

[0,5 punts]

Espai per a la correcció		
Exercici 1	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{array}{l} y - z = p + 3 \\ p^2 x - z = 5 \\ x - y = 3 \end{array} \right\}$$

a) Discussiu el sistema per als diferents valors del paràmetre p .

[1,25 punts]

b) Resoleu el sistema per al cas $p = -1$.

[0,5 punts]

c) Per al cas $p = -1$, hi ha alguna solució que compleixi, a més, $xy = 10$? En cas afirmatiu, indiqueu quantes n'hi ha i trobeu-les totes.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Exercici 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

Exercici 3

Una empresa produeix dos tipus de peces, de ferro i d'acer. El 60 % de la producció total correspon a peces de ferro i la resta són d'acer. Sabem que el 95 % de les peces de ferro produïdes no tenen cap defecte, mentre que el 3 % de les peces d'acer són defectuoses.

- a)** Si agafem una peça a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui defectuosa?

[0,75 punts]

- b)** L'empresa aviat diversificarà la producció i començarà a produir també peces de titani, que es vendran en paquets de 5. Si la probabilitat que una peça de titani sigui defectuosa és un valor desconegut p , i cada peça és defectuosa independentment de les altres, comproveu que l'expressió que ens dona la probabilitat que en un paquet de 5 peces n'hi hagi exactament 4 de defectuoses (en funció de p) és $f(p) = 5(p^4 - p^5)$.

[0,75 punts]

- c) Considereu la funció $f(p)$ de l'apartat anterior. Determineu el valor màxim que pren $f(p)$ quan $p \geq 0$.
[1 punt]

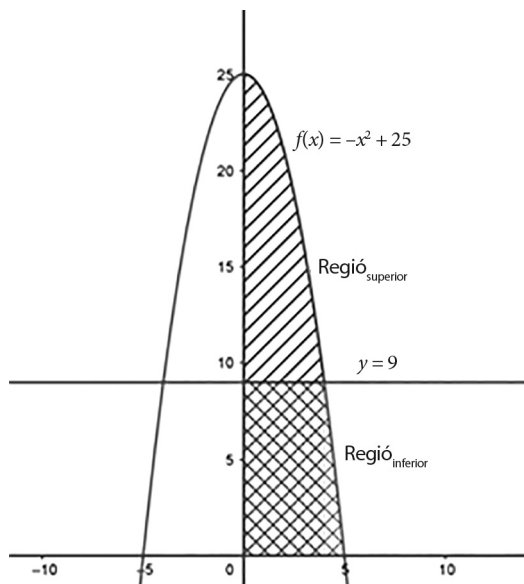
Espai per a la correcció		
Exercici 3	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

Exercici 4

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen.

OPCIÓ A

La vela major d'un veler té forma semiparabòlica i està delimitada per les gràfiques de $f(x) = -x^2 + 25$, $y = 0$ i $x = 0$, tal com s'indica a la figura següent:



La vela té dues parts separades per la recta $y = 9$. Per a construir-la, s'empra un teixit de niló a la part superior, que costa 50 €/u², i un teixit de polièster a la part inferior, que costa 70 €/u². Calculeu el cost total del material que es necessita per a construir aquesta vela.

[2,5 punts]

OPCIÓ B

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

a) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$.

[1 punt]

b) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q .

[1,5 punts]

Espai per a la correcció		
Exercici 4. Opció ____	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

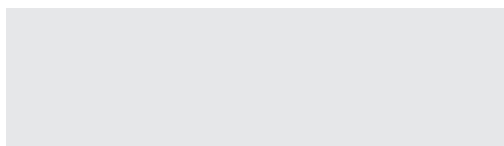
[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació:

2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 1

1. a) Com que $f(0) = \frac{0}{-1} = 0$, el tall amb l'eix d'ordenades és al punt $(0,0)$. Per als talls amb l'eix d'abscisses, hem de resoldre l'equació $\frac{x^2-2x}{x-1} = 0$, que té com a solucions $x = 0$ i $x = 2$; per tant, els talls amb l'eix d'abscisses són $(0,0)$ i $(2,0)$.

Aquesta funció té una asímptota vertical a $x = 1$, ja que aquest punt és fora del domini i $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x}{x-1} = \frac{-1}{0} = \pm\infty$ (més precisament, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2-2x}{x-1} = \frac{-1}{+0} = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-2x}{x-1} = \frac{-1}{-0} = +\infty$). A més a més, aquesta funció té una asímptota obliqua, ja que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2x}{x^2-x} = \frac{1}{1} = 1.$$

Com que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2-2x}{x-1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2-2x-x^2+x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{x-1} = -1,$$

es tracta de la recta $y = x - 1$.

b) La derivada d'aquesta funció és:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x-2)(x-1) - (x^2-2x)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-2x-2x+2-x^2+2x}{(x-1)^2} \\ &= \frac{x^2-2x+2}{(x-1)^2}. \end{aligned}$$

Com que $f(0) = 0$ i $f'(0) = 2$, la recta tangent al punt $(0,0)$ tindrà per equació:

$$y - 0 = 2(x - 0) \rightarrow y = 2x.$$

Anàlogament, com que $f(2) = \frac{4-4}{1} = 0$ i $f'(2) = \frac{4-4+2}{1} = 2$, la recta tangent al punt $(2,0)$ tindrà per equació:

$$y - 0 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x - 4.$$



Proves d'accés a la Universitat 2025, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Aquestes dues rectes són paral·leles ja que tenen el mateix pendent: $f'(0) = f'(2) = 2$.

c) Igualant la derivada a 1, ens queda una equació sense solució:

$$\frac{x^2 - 2x + 2}{(x - 1)^2} = 1 \rightarrow x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 \rightarrow 2 = 1.$$

Per tant, no hi ha cap punt on la recta tangent tingui pendent 1.

Criteris de correcció: a) Compteu 0,25 p. pels punts de tall; 0,25 p. per l'asíptota vertical (encara que no distingeixin el límit per la dreta i per l'esquerra), i 0,5 p. per l'equació de l'asíptota obliqua. b) Compteu 0,25 p. pel càlcul de la derivada; 0,25 p. per cadascuna de les rectes tangents, i 0,25 p. per justificar correctament que són paral·leles. c) Compteu 0,25 p. per plantejar l'equació i 0,25 p. per veure que no té solució i respondre que la gràfica no té cap recta tangent amb pendent 1.

2. a) La matriu de coeficients i l'ampliada, A i A' respectivament, són les següents:

$$\underbrace{\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & -1 & p+3 \\ p^2 & 0 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{array} \right)}_{A'}$$

En primer lloc, calculem el determinant de A :

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ p^2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 + p^2 - 1 = p^2 - 1.$$

Igualant-lo a zero, en resulten els valors $p = 1$ i $p = -1$. Per tant, distingim els casos següents:

- Si $p \neq 1, -1$, el determinant de A és diferent de zero i, per tant, $\text{rang}(A) = \text{rang}(A') = 3$, que és igual al nombre d'incògnites. Per tant, es tracta d'un sistema compatible determinat.
- Si $p = 1$, el determinant de la matriu de coeficients és zero; com que tenim el menor $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$, aleshores $\text{rang}(A) = 2$. Però la matriu ampliada té $\text{rang}(A') = 3$ gràcies, per exemple, al menor:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = 5 - 4 - 3 = -2 \neq 0.$$



Proves d'accés a la Universitat 2025, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Per tant, el sistema és incompatible.

- Si $p = -1$, tenim el sistema:

$$\begin{cases} y - z = 2 \\ x - z = 5 \\ x - y = 3. \end{cases}$$

Eliminant la segona equació (per ser suma de la primera i la tercera), i com que la matriu $\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ té rang 2, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

b) Per al cas $p = -1$, es tracta del sistema:

$$\begin{cases} y - z = 2 \\ x - y = 3, \end{cases}$$

que és compatible indeterminat. Fent $y = \lambda$, s'obté $x = \lambda + 3$ i $z = \lambda - 2$. Per tant la solució del sistema és, en aquest cas, $(x, y, z) = (\lambda + 3, \lambda, \lambda - 2)$, amb λ real.

c) Per al cas $p = -1$, el sistema té les infinites solucions obtingudes a l'apartat anterior. Imposant, a més, que $xy = 10$, resulta $(\lambda + 3)\lambda = 10$; és a dir, $\lambda^2 + 3\lambda - 10 = 0$; d'aquí obtenim:

$$\lambda = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 4(-10)}}{2} = \frac{-3 \pm 7}{2} = -5, 2.$$

Per tant, el sistema té exactament dues solucions complint $xy = 10$, que són les corresponents a $\lambda = -5$ i $\lambda = 2$. Es tracta de $(x, y, z) = (-2, -5, -7)$ i $(x, y, z) = (5, 2, 0)$, respectivament.

Criteris de correcció: **a)** Compteu 0,25 punts pel càlcul del determinant; 0,25 p. per determinar els valors crítics de p , i 0,25 p. per la discussió de cadascun dels tres casos. **b)** Compteu 0,5 punts pel càlcul correcte del conjunt de solucions (evidentment, poden triar qualsevol de les variables com a lliure). **c)** Compteu 0,25 p. pel plantejament de l'equació quadràtica; 0,25 p. per la seva resolució, i 0,25 p. pel càlcul dels dos punts resultants.

Comentaris: hi ha altres maneres de discutir i resoldre el sistema d'equacions. Compteu-les bé en la mesura que ho facin correctament i de manera justificada.

Proves d'accés a la Universitat 2025, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

3. a) Considerem els successos aleatoris següents:

$$\begin{aligned}A &= \text{"la peça escollida és d'acer"}, \\F &= \text{"la peça escollida és de ferro"}, \\D &= \text{"la peça escollida és defectuosa"}.\end{aligned}$$

De les dades de l'enunciat tenim $P(F) = 0,6$, $P(A) = 1 - 0,6 = 0,4$, $P(D|F) = 0,05$, $P(D|A) = 0,03$. Per la llei de probabilitats totals, la probabilitat que una peça sigui defectuosa és:

$$P(D) = P(D|F)P(F) + P(D|A)P(A) = 0,05 \cdot 0,6 + 0,03 \cdot 0,4 = 0,042.$$

b) Anomenem X el nombre de peces defectuoses en un paquet. De l'enunciat deduïm que X segueix una llei binomial amb $n = 5$ i probabilitat p . Per tant, la probabilitat que en un paquet hi hagi exactament quatre peces defectuoses és:

$$P(X = 4) = \binom{5}{4} p^4 (1 - p) = \frac{5!}{4!} p^4 (1 - p) = 5 p^4 (1 - p) = 5(p^4 - p^5).$$

També podem argumentar directament sense fer servir la llei binomial. Com que hi ha quatre peces defectuoses, n'hi haurà exactament una que no ho és. La probabilitat que una en concret (per exemple, la primera) sigui bona i les altres quatre defectuoses és $(1 - p)p^4$. Com que hi ha cinc possibilitats per escollir quina és la peça bona, $P(X = 4) = 5(1 - p)p^4 = 5(p^4 - p^5)$.

c) Busquem els extrems relatius de la funció $f(p) = 5(p^4 - p^5)$.

$$f'(p) = 5(4p^3 - 5p^4) = 0 \quad \rightarrow \quad p = 0, \quad p = \frac{4}{5}.$$

Observem que $f(0) = 0$ i que $f\left(\frac{4}{5}\right) > 0$. Mirem el signe de la segona derivada:

$$f''(p) = 5(12p^2 - 20p^3) \quad \rightarrow \quad f''\left(\frac{4}{5}\right) = 5\left(12\left(\frac{4}{5}\right)^2 - 20\left(\frac{4}{5}\right)^3\right) < 0.$$

i deduïm que a $p = \frac{4}{5}$ la funció $f(p)$ assoleix un màxim local. Com que per $p \in (0, \frac{4}{5})$ la funció creix i per $p > \frac{4}{5}$ la funció decreix, es tracta d'un màxim absolut quan p és no negativa. I el valor màxim serà $f\left(\frac{4}{5}\right) = 5\left(\left(\frac{4}{5}\right)^4 - \left(\frac{4}{5}\right)^5\right) = 0,41$.



Criteris de correcció: **a)** Compteu 0,25 punts per plantejar la llei de la probabilitat total (o fer l'arbre de decisió o similar); 0,25 p. per identificar correctament les dades del problema, i 0,25 p. pel càlcul concret. **b)** Compteu 0,5 punts pel plantejament i 0,25 p. pel càlcul. **c)** Compteu 0,25 punts pel càlcul de la derivada i els punts crítics, 0,5 p. per argumentar que el màxim absolut en $p > 0$ es troba a $p = 4/5$, i 0,25 p. per trobar el valor d'aquest màxim.

4. OPCIÓ A. La vela ocupa la regió compresa entre les corbes $y = 0$, $x = 0$, i $y = -x^2 + 25$. Per calcular el cost total, caldrà calcular separatament l'àrea de la regió superior i l'àrea de la regió inferior i multiplicar-les cadascuna pel preu del material respectiu (niló o polièster).

Troblem primer els punts de tall entre les funcions involucrades: el punt de tall de $y = -x^2 + 25$ amb la part positiva de l'eix d'abscisses és:

$$y = 0 \rightarrow -x^2 + 25 = 0 \rightarrow x = 5.$$

L'abscissa positiva del punt de tall entre les corbes $y = -x^2 + 25$ i $y = 9$ és

$$-x^2 + 25 = 9 \rightarrow -x^2 = -16 \rightarrow x = 4.$$

L'àrea total sota la corba $y = -x^2 + 25$ entre els extrems $x = 0$ i $x = 5$ és

$$A_{total} = \int_0^5 (-x^2 + 25) dx = \left[\frac{-x^3}{3} + 25x \right]_0^5 = \frac{-125}{3} + 125 - 0 = \frac{250}{3} u^2.$$

L'àrea de la regió inferior és:

$$\begin{aligned} A_{inf} &= \int_0^4 9 dx + \int_4^5 (-x^2 + 25) dx = 9 \cdot 4 + \left[\frac{-x^3}{3} + 25x \right]_4^5 = \\ &= 36 + \left(-\frac{125}{3} + 125 \right) - \left(-\frac{64}{3} + 100 \right) = 36 + \frac{14}{3} = \frac{122}{3} u^2. \end{aligned}$$

Finalment, l'àrea de la regió superior és la diferència:

$$A_{sup} = A_{total} - A_{inf} = \frac{250}{3} - \frac{122}{3} = \frac{128}{3} u^2.$$

Així doncs, el cost total de la vela serà:

$$\frac{128}{3} u^2 \cdot 50 \text{ €/}u^2 + \frac{122}{3} u^2 \cdot 70 \text{ €/}u^2 = \frac{6.400 + 8.540}{3} \text{ €} = 4.980 \text{ €}.$$



Criteris de correcció: Compteu 0,25 punts pels punts de tall; 0,5 p. pel plantejament de l'àrea de la regió inferior, i 0,5 p. pel càlcul; 0,5 p. pel plantejament de l'àrea de la regió superior, i 0,5 p. pel càlcul, i, finalment, 0,25 p. pel càlcul del cost final.

Comentaris: hi ha altres maneres de plantejar el càlcul de les dues àrees. Compteu-les bé si ho fan correctament i de manera justificada.

4. OPCIÓ B. a) El pla π' que busquem té vectors directors $(1,1,0)$ i $\overrightarrow{PQ} = (3, -3, 6) - (1, -1, 2) = (2, -2, 4) \sim (1, -1, 2)$. Fent-lo passar pel punt P , serà el pla d'equació:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2x - 2 - z + 2 - z + 2 - 2y - 2 = 0$$

és a dir, $2x - 2y - 2z = 0$; o, simplificant, $x - y - z = 0$.

b) La recta que ens demanen és la intersecció del pla π' amb el pla perpendicular a $\overrightarrow{PQ} \sim (1, -1, 2)$ que passa pel punt mig:

$$M = \frac{P+Q}{2} = \frac{1}{2}(4, -4, 8) = (2, -2, 4).$$

Aquest pla té equació $x - y + 2z = D$ amb $D = 2 - (-2) + 2 \cdot 4 = 12$; és a dir, $x - y + 2z = 12$. Per tant, la recta demanada és:

$$\left. \begin{array}{l} x - y - z = 0 \\ x - y + 2z = 12 \end{array} \right\}$$

Com que restant obtenim $z = 4$, es tracta de la recta:

$$(x, y, z) = (k + 4, k, 4) = (4, 0, 4) + k(1, 1, 0).$$

Criteris de correcció: **a)** Compteu 0,5 punts per plantejar correctament el problema i 0,5 pel càlcul de l'equació. **b)** Compteu 0,75 p. per calcular l'equació del pla perpendicular a $\overrightarrow{PQ}$ passant pel punt mig, i 0,75 p. per l'equació paramètrica de la recta intersecció amb π' .

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 4

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4. Opció ____	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Feu els exercicis 1, 2 i 3 responent a TOTES les qüestions que s'hi plantegen. A l'exercici 4, trieu UNA de les dues opcions (A o B) proposades.

En totes les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què. Cal que la redacció de la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats i expressant la solució de manera clara.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc del final del quadern per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de l'exercici corresponent.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells capaços d'emmagatzemar dades o de transmetre o rebre informació.

Exercici 1

Considereu la funció $f(x) = +\sqrt{1+x^3}$.

a) Indiqueu el domini d'aquesta funció i els talls de la corba $y=f(x)$ amb els eixos de coordenades.

[0,5 punts]

b) Resoleu l'equació $f'(x) = 0$ i estudieu les zones de creixement i decreixement de la funció $f(x)$, així com els seus màxims i mínims locals.

[1 punt]

- c) Trobeu quin ha de ser el valor de a per tal que el punt $(a, 3)$ pertanyi a la gràfica de la funció i calculeu l'equació de la recta tangent a la corba $y = f(x)$ en aquest punt.
- [1 punt]

Espai per a la correcció		
Exercici 1	a	
	b	
	c	
	Total	

Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + az = 1 \\ -2x - 6y + 2z = 2a \\ ax + 3y + z = 3 \end{array} \right\},$$

on a és un paràmetre real, i siguin π_1 el pla determinat per la primera equació, π_2 el determinat per la segona, i π_3 el determinat per la tercera.

a) Discutiu el sistema en funció del valor de a .

[1 punt]

- b)** Descriuiu la posició relativa dels tres plans π_1 , π_2 i π_3 en funció del valor de a .
[0,75 punts]

- c)** En algun cas la intersecció dels tres plans és una recta? En cas afirmatiu, digueu per a quin valor del paràmetre, i doneu un vector director i un punt d'aquesta recta.
[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Exercici 2	a	
	b	
	c	
	Total	

Exercici 3

Un usuari d'Internet ha estimat que el 25 % dels correus electrònics que rep són correu brossa, mentre que la resta no ho són. Per a facilitar la classificació del correu, s'ha instal·lat un filtre que envia a la carpeta de correu brossa el 95 % dels missatges que efectivament ho són. Malauradament, aquest filtre deixa a la safata d'entrada només el 90 % dels missatges bons (i la resta els envia a la carpeta de correu brossa).

- a)** Quina és la probabilitat que un missatge sigui enviat pel filtre a la carpeta de correu brossa?

[0,75 punts]

- b)** Un dia, aquest usuari obre la carpeta de correu brossa. Quin percentatge de missatges que no són correu brossa hi trobarà?

[0,75 punts]

En un servidor de correu electrònic determinat, la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de t minuts ve donada per la funció $F(t) = \int_0^t A e^{-0,5x} dx$, on A és una constant real.

- c) Sabent que la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de dos minuts és $1 - e^{-1}$, trobeu el valor de A .

[1 punt]

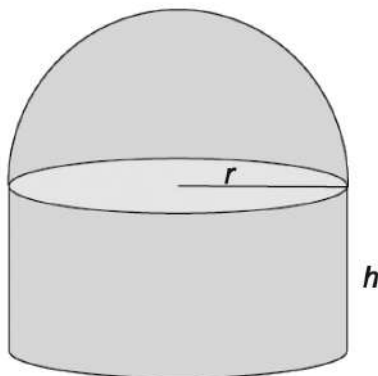
Espai per a la correcció		
Exercici 3	a	
	b	
	c	
	Total	

Exercici 4

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen.

OPCIÓ A

El dissenyador d'una casa de perfums ha decidit que l'ampolla del proper perfum que l'empresa traurà al mercat serà de vidre i tindrà la forma d'un cilindre amb una mitja esfera a la part superior, tal com es pot veure a la figura següent:



El perfum estarà contingut a la part cilíndrica, la qual té una capacitat de 100 cm^3 . L'enginyer a càrrec del procés de producció es proposa minimitzar el cost total del vidre usat i, per tant, vol que la superfície total de l'ampolla sigui mínima.

a) Comproveu que la superfície total de l'ampolla de perfum ve donada per la fórmula

$$S(r) = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}.$$

[1 punt]

b) Quines dimensions ha de tenir l'ampolla de perfum perquè la superfície total sigui mínima? Quina és la superfície total de l'ampolla en aquest cas?

[1,5 punts]

NOTA: Recordeu que la superfície d'una esfera ve donada per la fórmula $4\pi r^2$, on r és el seu radi.

OPCIÓ B

Considereu les matrius $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix}$, on a és un paràmetre real, i $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

a) Trobeu els valors de a que fan que les matrius A i B commutin. (Dues matrius A i B commuten si $AB = BA$.)

[0,75 punts]

b) Trobeu els valors de a per als quals la matriu A és invertible.

[0,75 punts]

c) Trobeu els valors de a per als quals $A^{-1} = A$.

[1 punt]

Espai per a la correcció		
Exercici 4. Opció ____	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

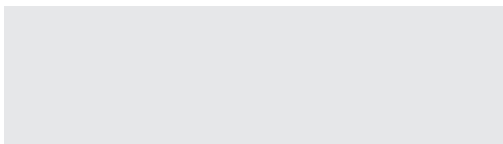
[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació:

2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 4

1. a) El domini d'aquesta funció és

$$\begin{aligned} \text{Dom}(f) &= \{x \in \mathbb{R} \mid 1 + x^3 \geq 0\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x^3 \geq -1\} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\} \\ &= [-1, +\infty). \end{aligned}$$

Com que $f(0) = \sqrt{1 + 0^3} = 1$, el tall d'aquesta funció amb l'eix d'ordenades és al punt $(0,1)$. Els talls amb l'eix d'abscisses corresponen a les solucions de l'equació $f(x) = 0$, que són

$$\sqrt{1 + x^3} = 0 \rightarrow 1 + x^3 = 0 \rightarrow x^3 = -1 \rightarrow x = -1.$$

Per tant, es tracta només del punt $(-1, 0)$.

b) La derivada de $f(x)$ és $f'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}}$, i l'equació de l'enunciat és $\frac{3x^2}{2\sqrt{1+x^3}} = 0$. Aïllant, ens queda $3x^2 = 0$ i, per tant $x = 0$. L'únic candidat a extrem dins l'interior del domini és, doncs, el punt $x = 0$. Ara bé, la funció derivada és positiva, $f'(x) \geq 0$, per que es tracta d'una fracció entre nombres sempre positius. Això vol dir que f és una funció creixent en tot el seu domini $[-1, \infty)$. Per tant, aquesta funció no té cap màxim ni mínim locals.

c) El punt de tangència $(a, 3)$ està sobre la gràfica de la funció i, per tant, compleix

$$f(a) = \sqrt{1 + a^3} = 3 \rightarrow 1 + a^3 = 9 \rightarrow a^3 = 8 \rightarrow a = \sqrt[3]{8} = 2.$$

Aquesta recta tangent tindrà pendent $m = f'(2) = \frac{3 \cdot 2^2}{2\sqrt{1+2^3}} = \frac{12}{6} = 2$. Per tant, es tracta de

$$y - 3 = 2(x - 2) \rightarrow y = 2x - 1.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per la determinació del domini de la funció, i 0,25 pel càlcul dels punts de tall. (b) Compteu 0,25 pel càlcul de la derivada, 0,25 per als punts crítics, 0,25 per determinar que no hi ha màxims ni mínims locals, i 0,25 per reconèixer que es tracta d'una funció creixent. (c) Compteu 0,5 punts per determinar l'abscissa del punt de tangència i 0,5 pel càlcul de la recta tangent.



2. a) Comencem calculant el determinant de la matriu de coeficients del sistema:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & a \\ -2 & -6 & 2 \\ a & 3 & 1 \end{vmatrix} = -6 + 6a - 6a - (-6a^2 + 6 - 6) = 6a^2 - 6 \\ = 6(a^2 - 1).$$

Clarament s'anul·la només quan $a = \pm 1$. Per tant si $a \neq 1$ i $a \neq -1$ el rang de la matriu de coeficients és 3, el rang de la matriu ampliada també i, com que tenim tres incògnites, és un sistema compatible determinat.

Per al cas $a = 1$ tenim el sistema d'equacions:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right).$$

Fem Gauss: a la fila 2 li sumem dues vegades la fila 1, i a la fila 3 li restem la fila 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right).$$

Clarament, veient la tercera equació, es tracta d'un sistema incompatible.

Finalment, per al cas $a = -1$ tenim el sistema

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

Tornem a fem Gauss: a la fila 2 li sumem dues vegades la fila 1, i a la fila 3 li sumem la fila 1:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ -2 & -6 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 4 \end{array} \right)$$

Ara està clar que els rangs de les matrius de coeficients i ampliada són ambdós 2 i, com que hi ha tres incògnites, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

b) Per al cas $a \neq 1$ i $a \neq -1$ el sistema ens ha donat compatible determinat, la qual cosa significa que els tres plans π_1 , π_2 i π_3 es tallen en un sol punt comú.



Proves d'accés a la Universitat 2025, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Per al cas $a = 1$ el sistema és incompatible i, per tant, els tres plans a la vegada no s'intersequen. Clarament, π_1 i π_3 són plans paral·lels (per que els vectors $(1, 3, 1)$ i $(1, 3, 1)$ són proporcionals) i π_2 és un pla secant als dos anteriors.

Finalment, per al cas $a = -1$, tenim que $\pi_1 = \pi_2$ (les equacions són proporcionals) i π_3 és un pla secant a l'anterior; per tant, la intersecció dels tres és una recta.

c) Pel que hem vist a l'apartat anterior l'únic cas en què la intersecció dels tres plans és una recta és per $a = -1$. Resolem el sistema aprofitant els càlculs de l'apartat (a). Tenim $y = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ i $x + 3\frac{2}{3} - z = 1$, per tant, $x = z - 1$. Les solucions, i per tant els punts de la recta en qüestió són de la forma $(x, y, z) = \left(z - 1, \frac{2}{3}, z\right) = \left(-1, \frac{2}{3}, 0\right) + z(1, 0, 1)$. D'aquí veiem que $\left(-1, \frac{2}{3}, 0\right)$ és un punt d'aquesta recta i $(1, 0, 1)$ n'és un vector director.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel càlcul del determinant, i 0,25 per la discussió de cadascun dels tres casos. (b) Compteu 0,25 per interpretar la posició relativa en cadascun dels tres casos. (c) Compteu 0,25 per agafar el valor adequat del paràmetre, 0,25 per resoldre el sistema, i 0,25 per deduir un punt i un vector director.

3. a) Considerem els esdeveniments aleatoris

$$B = \text{"rebre un correu brossa"}, \\ CB = \text{"rebre un correu a la carpeta de correu brossa"}.$$

Segons les dades de l'enunciat tenim que $P(B) = 0,25$, $P(\bar{B}) = 1 - 0,25 = 0,75$, $P(CB | B) = 0,95$, i $P(\bar{CB} | \bar{B}) = 0,9$. Per la llei de la probabilitat total,

$$P(CB) = P(CB | B) P(B) + P(CB | \bar{B}) P(\bar{B}) = 0,95 \cdot 0,25 + (1 - 0,9) \cdot 0,75 = 0,3125.$$

b) Cal calcular $P(\bar{B}|CB)$. Per la fórmula de Bayes:

$$P(\bar{B} | CB) = \frac{P(\bar{B} \cap CB)}{P(CB)} = \frac{P(CB | \bar{B}) \cdot P(\bar{B})}{0,3125} = \frac{0,1 \cdot 0,75}{0,3125} = 0,24.$$

S'hi trobarà un 24% dels correus que no són brossa.

c) Calculant la funció de l'enunciat, la probabilitat de rebre almenys dos correus en menys de t minuts és

$$F(t) = \int_0^t A e^{-0,5x} dx = \left[\frac{A}{-0,5} e^{-0,5x} \right]_0^t = \frac{A}{-0,5} (e^{-0,5t} - 1) = 2A(1 - e^{-0,5t}).$$



Imposant el valor de $F(2)$ que ens donen, trobem $2A(1 - e^{-1}) = 1 - e^{-1}$, d'on resulta $A = 0,5$.

Criteris de valoració: (a) Compteu 0,25 per plantejar la llei de la probabilitat total, 0,25 per identificar les dades del problema, i 0,25 pel càlcul. (b) Compteu 0,25 per plantejar la fórmula de Bayes (o la fórmula de la probabilitat condicionada) i 0,5 pel càlcul. (c) Compteu 0,5 per al càlcul explícit de $F(t)$, 0,25 per imposar $F(2)$, i 0,25 pel càlcul final.

4. OPCIÓ A. a) Com que el volum de la part cilíndrica ha de ser de 100 cm^3 , tenim que $\pi r^2 h = 100$ i per tant $h = \frac{100}{\pi r^2}$. La superfície total de l'ampolla s'obté sumant la superfície de la base, πr^2 , la superfície lateral del cilindre, $2\pi r h$, i la superfície de la mitja esfera superior, $\frac{1}{2} 4\pi r^2 = 2\pi r^2$; per tant, és

$$S = \pi r^2 + 2\pi r h + 2\pi r^2 = 3\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Si substituïm h per l'expressió que tenim en funció de r , obtenim la funció

$$S(r) = 3\pi r^2 + 2\pi r \cdot \frac{100}{\pi r^2} = 3\pi r^2 + \frac{200}{r}.$$

b) Busquem ara el mínim d'aquesta funció calculant la seva derivada:

$$S'(r) = 6\pi r - \frac{200}{r^2}.$$

Igualant-la a zero, $S'(r) = 0$, obtenim

$$6\pi r - \frac{200}{r^2} = 0,$$

$$6\pi r = \frac{200}{r^2},$$

$$r^3 = \frac{100}{3\pi},$$

$$r = \sqrt[3]{\frac{100}{3\pi}} \simeq 2,2 \text{ cm}.$$



Per verificar que es tracta d'un mínim podem utilitzar la segona derivada

$$S''(r) = 6\pi + \frac{400}{r^3},$$

que és clarament positiva per a qualsevol r positiu. Per tant, per a $r = 2,2 \text{ cm}$ l'ampolla té superfície total mínima. En aquest cas tenim $h = \frac{100}{\pi \cdot 2,2^2} = 6,6 \text{ cm}$ i la superfície total mínima és de $S(2,2) = 3\pi \cdot 2,2^2 + 2\pi \cdot 2,2 \cdot 6,6 \simeq 136,8 \text{ cm}^2$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per la lligadura donada pel volum i 0,5 pel càlcul correcte de la fórmula de l'àrea total. (b) Compteu 0,5 punts pel càlcul de la derivada, 0,25 per trobar el valor de r , 0,25 per comprovar que es tracta d'un mínim, i 0,5 per donar la resposta completa (dimensions i àrea total).

4. OPCIÓ B. a) Tenim

$$AB = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ 2 + a^2 & 4a^2 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 0 \\ a + 4 & 4a^2 \end{pmatrix}.$$

Per tant, les matrius A i B commuten si i només si $2 + a^2 = a + 4$, és a dir, si i només si $a^2 - a - 2 = 0$. Les solucions d'aquesta equació són $a = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4(-2)}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = 2, -1$. Per $a = 2$ la matriu A coincideix amb B , i per $a = -1$ obtenim $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

b) La matriu A és invertible si i només si $\det(A) \neq 0$. Tenim

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{vmatrix} = a^3.$$

Per tant la matriu A és invertible si i només si $a \neq 0$.



c) Que $A = A^{-1}$ és el mateix que dir $AA = Id$. Imposant aquesta igualtat,

$$AA = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ a^2 + a & a^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

obtenim les equacions $a^2 = a^4 = 1$ i $a^2 + a = 0$. Les dues primeres equacions es compleixen per $a = 1$ i per $a = -1$, i la tercera per $a = -1$ i per $a = 0$. Per tant, $A^{-1} = A$ si i només si $a = -1$. Alternativament es pot calcular la matriu inversa,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{Adj } A)^t = \frac{1}{a^3} \begin{pmatrix} a^2 & 0 \\ -1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{a} & 0 \\ -\frac{1}{a^3} & \frac{1}{a^2} \end{pmatrix};$$

i, imposant que coincideixi amb la matriu A , obtenim les equacions $a^2 = 1$, $a^3 = -1$, i $a^4 = 1$, que tenen per solució $a = -1$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel càlcul de AB , 0,25 pel càlcul de BA , i 0,25 per resoldre l'equació i donar la resposta. (b) Compteu 0,25 pel càlcul del determinant i 0,5 per la resposta justificada. (c) Compteu 0,5 pel càlcul de AA (o de A^{-1}), 0,25 per plantejar les equacions a resoldre, i 0,25 per la resposta. Si donen com a respostes vàlides totes les solucions parcials $a = 1, -1, 0$, compteu només els 0,5 punts del càlcul de A^2 (ó A^{-1}).

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 3

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4. Opció ____	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Feu els exercicis 1, 2 i 3 respondent a TOTES les qüestions que s'hi plantegen. A l'exercici 4, trieu UNA de les dues opcions (A o B) proposades.

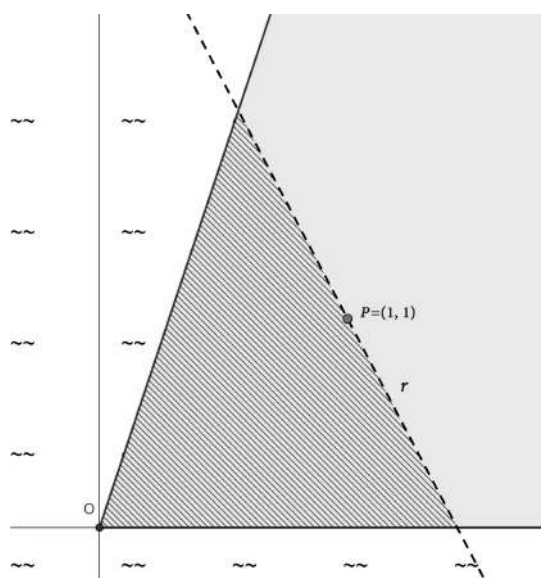
En totes les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què. Cal que la redacció de la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats i expressant la solució de manera clara.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc del final del quadern per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de l'exercici corresponent.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells capaços d'emmagatzemar dades o de transmetre o rebre informació.

Exercici 1

Una família vol comprar un terreny per a fer-s'hi una casa envoltada de penya-segats amb vistes al mar. En aquella zona de la costa, els penya-segats segueixen les rectes $y=0$ i $y=3x$. A més, la família vol que el terreny sigui triangular i que el tercer costat del triangle passi pel punt $P=(1, 1)$, tal com es pot veure en la figura.



- a) Plantegeu l'equació de la recta r que defineix el tercer costat del triangle en funció del

seu pendent m , i comproveu que l'àrea del terreny ve donada per $A(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}$.

[1 punt]

- b)** Calculeu el valor de m que fa que l'àrea d'aquest terreny (i, per tant, el seu preu) sigui mínima. Quin és el valor d'aquesta àrea?

[1,5 punts]

Espai per a la correcció		
Exercici 1	a	
	b	
	Total	

Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + z = 5 \\ mx + 2z = 0 \\ my - z = m \end{array} \right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m .

[1,25 punts]

b) Resoleu el sistema per a $m = 1$.

[0,5 punts]

c) Resoleu el sistema quan aquest tingui infinites solucions.

[0,75 punts]

Espai per a la correcció		
Exercici 2	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

Exercici 3

La lesió per sesamoïditis (inflamació de l'os sesamoide del peu) és relativament habitual entre la població que practica esports d'impacte (atletisme, bàsquet, tennis...). En una població d'esportistes, s'ha fet un estudi diferenciant entre els que practiquen esports d'impacte i els que practiquen esports sense impacte brusc (com ara natació, pilates, senderisme...). S'ha pogut determinar que el 45 % practiquen esports d'impacte. Entre aquests, un 10 % pateixen lesions per sesamoïditis, mentre que entre els que no practiquen esports d'impacte només un 3 % presenten aquesta lesió. Escollim un esportista a l'atzar.

a) Quina és la probabilitat que pateixi sesamoïditis?

[0,75 punts]

b) Si l'esportista escollit té una lesió per sesamoïditis, quina és la probabilitat que practiqui esports d'impacte?

[0,75 punts]

Una empresa de calçat esportiu ha creat una sabatilla amb amortiment per a minimitzar les lesions per sesamoïditis. Els beneficis generats per la venda d'aquest producte, en milers d'euros, segueixen una funció de la forma $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$, on x són els anys transcorreguts des que la sabatilla va sortir a la venda i a , b i c són constants reals.

- c) Calculeu els valors de a , b i c sabent que el primer any es van obtenir el màxim de beneficis, amb un valor de 8 000 euros, i que el segon any va haver-hi un punt d'inflexió en els beneficis.

[1 punt]

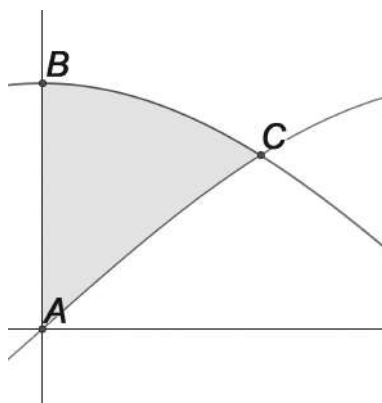
Espai per a la correcció		
Exercici 3	a	
	b	
	c	
	Total	

Exercici 4

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen.

OPCIÓ A

Un vidrier està reparant un dels vitralls de la Sagrada Família la forma del qual és la de la part ombrejada de la figura adjunta. S'ha adonat que Gaudí el va dissenyar de manera que un dels costats segueix la funció $y = 3\sin(x/4)$ i un altre segueix la funció $y = 3\cos(x/4)$, on x i y estan expressades en metres.



- a) Raoneu a quina funció correspon cada gràfica i calculeu les coordenades dels punts B i C assenyalats a la figura (tenint en compte que A és l'origen de coordenades).
[1 punt]
- b) Calculeu el preu del vitrall sabent que costa 750 €/m².
[1,5 punts]

OPCIÓ B

Considereu el pla $\pi: 2x - y + z = 5$ i el punt $P = (0, 1, 3)$.

- a) Comproveu que la distància del punt P al pla π és $\frac{\sqrt{6}}{2}$.
[0,5 punts]
- b) Trobeu l'equació general d'un pla π_1 paral·lel a π i que passi pel punt P. Quina és la distància entre π_1 i π ?
[0,75 punts]
- c) Trobeu l'equació general d'un segon pla π_2 , diferent de π_1 , que és paral·lel a π i que estigui a una distància $\frac{\sqrt{6}}{2}$ de π .
[1,25 punts]

Espai per a la correcció		
Exercici 4. Opció ____	<i>a</i>	
	<i>b</i>	
	<i>c</i>	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

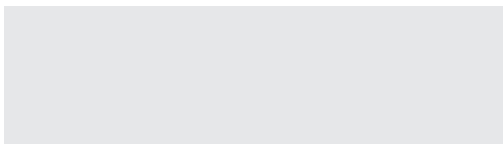
[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació:

2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant



Institut
d'Estudis
Catalans



SÈRIE 3

1. a) Tenint en compte que la recta r ha de passar pel punt $P = (1,1)$ i que m és el seu pendent, la recta r té per equació $y - 1 = m(x - 1)$. La mida de la base del triangle és l'abscissa del punt d'intersecció de la recta r amb l'eix OX

$$\begin{cases} y - 1 = m(x - 1) \\ y = 0 \end{cases} \rightarrow 0 - 1 = m(x - 1) \rightarrow x = \frac{m - 1}{m}.$$

I l'alçada del triangle és l'ordenada del punt d'intersecció de la recta r amb $y = 3x$:

$$\begin{cases} y - 1 = m(x - 1) \\ y = 3x \end{cases} \rightarrow 3x - 1 = m(x - 1) \rightarrow x = \frac{m - 1}{m - 3}, \quad y = 3 \cdot \frac{m - 1}{m - 3}.$$

La funció a minimitzar és la que calcula l'àrea del triangle:

$$A(m) = \frac{1}{2} \cdot \frac{m-1}{m} \cdot 3 \cdot \frac{m-1}{m-3} = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}.$$

Parlant estrictament el valor de l'àrea és $A(m) = \left| \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m} \right|$ perquè hi ha valors de m per als quals aquesta expressió és negativa. No tingueu en compte si ignoren aquest detall.

b) Derivem la funció àrea i igulem a zero per trobar els possibles extrems relatius:

$$A'(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{(2m-2)(m^2-3m) - (m^2-2m+1)(2m-3)}{(m^2-3m)^2} = \frac{3}{2} \cdot \frac{-m^2-2m+3}{(m^2-3m)^2} = 0,$$

$$-m^2 - 2m + 3 = 0 \rightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(-1)3}}{-2} = \frac{2 \pm 4}{-2} = 1, -3.$$

Per comprovar si són màxims o mínims fem la segona derivada:

$$A''(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{(-2m-2)(m^2-3m)^2 - (-m^2-2m+3)2(m^2-3m)(2m-3)}{(m^2-3m)^4},$$

i, com que $A''(-3) = \frac{1}{54} > 0$ i $A''(1) = -\frac{3}{2} < 0$, el mínim correspon a $m = -3$ (segons l'esbós, el pendent ja ha de ser negatiu).

Alternativament, podem estudiar el creixement i decreixement de la funció $A(m)$. Aquests venen donats pel signe de la primera derivada, però com que aquesta té un quadrat al denominador, dependrà només del signe del numerador $-m^2 - 2m + 3$. Això és una paràbola oberta cap avall i que talla l'eix OX en els punts $(-3,0)$ i $(1,0)$; així doncs, per a $m < -3$, la derivada és negativa i la funció decreix, i per $-3 < m < 1$, la derivada



és positiva i la funció creix, per la qual cosa en $m = -3$, l'àrea és mínima. El valor d'aquesta àrea és:

$$A(-3) = \frac{3}{2} \cdot \frac{(-3)^2 - 2(-3) + 1}{(-3)^2 - 3(-3)} = \frac{3}{2} \cdot \frac{16}{18} = \frac{4}{3} u^2.$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per l'equació del feix de rectes; 0,25 per la mida de la base del triangle; 0,25 per l'alçada, i 0,25 pel càlcul de l'àrea (tot en funció de m). (b) Compteu 0,5 per la derivada; 0,25 per calcular els punts crítics; 0,5 per justificar el mínim, i 0,25 per calcular el valor de l'àrea.

2. a) Calculem el determinant de la matriu de coeficients:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ m & 0 & 2 \\ 0 & m & -1 \end{vmatrix} = m^2 - (2m - 3m) = m^2 + m = m(m + 1)$$

i observem que s'anul·la quan $m = 0$ i $m = -1$. Per tant,

- Si $m \neq 0$ i $m \neq -1$, el rang de la matriu de coeficients és $\text{rang}(A) = 3$, el rang de la matriu ampliada també i, com que també coincideix amb el nombre d'incògnites, 3, el sistema és compatible determinat; té, per tant, solució única.
- Si $m = 0$, la matriu de coeficients té determinant zero i rang 2 (per exemple, gràcies al menor $\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$). Com que la matriu ampliada $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ també té rang 2, el sistema és compatible indeterminat i té infinites solucions que dependran d'un paràmetre.
- Si $m = -1$, la matriu de coeficients també té rang 2, mentre que el rang de l'ampliada és 3: $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ (desenvolupant, per exemple, el determinant de les tres darreres columnes per la segona fila). Per tant, el sistema és incompatible i no té solució.

b) Si $m = 1$, el sistema queda

$$\left. \begin{array}{l} x + 3y + z = 5 \\ x + 2z = 0 \\ y - z = 1 \end{array} \right\}$$



i sabem que és compatible determinat. Substituint $x = -2z$ i $y = 1 + z$ a la primera equació obtenim

$$-2z + 3(1 + z) + z = 5,$$

d'on resulta $2z = 2$ i $z = 1$. Per tant, la solució és $(x, y, z) = (-2, 2, 1)$.

c) El sistema té infinites solucions quan és compatible indeterminat, és a dir, quan $m = 0$. En aquest cas, de les dues últimes equacions en resulta $z = 0$, i la primera ens diu $x + 3y = 5$. Per tant, les solucions del sistema són les de la forma:

$$\left. \begin{array}{l} x = 5 - 3k \\ y = k \in \mathbb{R} \\ z = 0 \end{array} \right\}$$

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 pel càlcul del determinant; 0,25 per la determinació dels valors crítics de m , i 0,25 per l'anàlisi de cadascun dels tres casos. (b) Compteu 0,5 punts per la resolució del sistema. (c) Compteu 0,25 punts per reconèixer el valor de m a què es refereix l'enunciat, i 0,5 pel càlcul de l'expressió paramètrica de la solució.

3. a) Considerem els esdeveniments aleatoris

$$\begin{aligned} I &= \text{"practicar un esport d'impacte"}, \\ S &= \text{"patir sesamoïditis"} \end{aligned}$$

De les dades de l'enunciat sabem que $P(I) = 0,45$, $P(\bar{I}) = 1 - 0,45 = 0,55$, $P(S | I) = 0,1$, i $P(S | \bar{I}) = 0,03$. Per la llei de les probabilitats totals, tenim:

$$P(S) = P(S|I)P(I) + P(S|\bar{I})P(\bar{I}) = 0,1 \cdot 0,45 + 0,03 \cdot 0,55 = 0,0615.$$

b) Per la fórmula de Bayes:

$$P(I|S) = \frac{P(S|I)P(I)}{P(S)} = \frac{0,1 \cdot 0,45}{0,0615} \approx 0,7317 \dots$$

c) El primer any s'obtenen el màxim de beneficis, per tant $x = 1$ és un màxim de la funció i $f'(1) = 0$; i aquests beneficis obtinguts són de 8.000 €, per tant, $f(1) = 8$. També ens diuen que el segon any hi va haver un punt d'inflexió en els beneficis, per tant, $f''(2) = 0$. Calculem la primera i segona derivades de $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ i imposem aquestes tres condicions:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3ax^2 + 2bx + c, \\ f''(x) &= 6ax + 2b, \end{aligned}$$



$$\left. \begin{aligned} f'(1) &= 0 \Rightarrow 3a + 2b + c = 0 \\ f(1) &= 8 \Rightarrow a + b + c = 8 \\ f''(2) &= 0 \Rightarrow 12a + 2b = 0 \end{aligned} \right\}$$

Restant les dues primeres equacions, obtenim $2a + b = -8$ i, combinant amb la tercera:

$$\left. \begin{aligned} 12a + 2b &= 0 \\ 2a + b &= -8 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{12a + 2b = 0}{-4a - 2b = 16} \Rightarrow a = \frac{16}{8} = 2.$$

Per tant, $2 \cdot 2 + b = -8$, d'on $b = -12$. Finalment,

$$a + b + c = 8 \Rightarrow c = 8 - a - b = 8 - 2 + 12 = 18.$$

La funció que compta els beneficis d'aquesta empresa és, doncs, $f(x) = 2x^3 - 12x^2 + 18x$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,25 per plantejar la llei de la probabilitat total (o fer un arbre de decisió o similar); 0,25 per identificar correctament les dades del problema, i 0,25 pel càlcul. (b) Compteu 0,25 per plantejar correctament la fórmula de Bayes (o la fórmula de la probabilitat condicionada) i 0,5 pel càlcul. (c) Compteu 0,25 per imposar $f'(1) = 0$, 0,25 per imposar $f(1) = 8$, 0,25 per imposar $f''(2) = 0$ i 0,25 pel càlcul final.

4. OPCIÓ A. a) Com que $3\sin(\frac{0}{4}) = 0$ i $3\cos(\frac{0}{4}) = 3$, la gràfica inferior (la que passa pels punts A i C) és la del sinus, i la superior (la que passa per B i C) és la del cosinus. El punt B correspon al valor de $3\cos(\frac{0}{4}) = 3$, per tant és el punt $B = (0,3)$. Finalment, el punt C és el punt de tall entre el sinus i el cosinus, $3\sin(\frac{x}{4}) = 3\cos(\frac{x}{4})$,

$$\frac{3\sin(\frac{x}{4})}{3\cos(\frac{x}{4})} = 1 \rightarrow \tan\left(\frac{x}{4}\right) = 1 \rightarrow \frac{x}{4} = \frac{\pi}{4} \rightarrow x = \pi.$$

Com que $3\sin(\frac{\pi}{4}) = 3\cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{3\sqrt{2}}{2}$, el punt de tall és $C = (\pi, \frac{3\sqrt{2}}{2})$.

b) Per a calcular el preu del vitrall necessitem trobar la seva àrea:



$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi} \left(3\cos\left(\frac{x}{4}\right) - 3\sin\left(\frac{x}{4}\right) \right) dx = \left[12\sin\left(\frac{x}{4}\right) + 12\cos\left(\frac{x}{4}\right) \right]_0^{\pi} \\ &= 12 \left(\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin(0) - \cos(0) \right) = 12 \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 - 1 \right) \\ &= 12(\sqrt{2} - 1) \simeq 4,97 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Per tant, el preu del vitrall serà de $4,97 \text{ m}^2 \cdot 750 \frac{\text{€}}{\text{m}^2} = 3.725,5 \text{ €}$.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per raonar quina gràfica és cadascuna; 0,25 per les coordenades del punt B , i 0,25 per les de C . (b) Compteu 0,25 per plantejar la integral correctament; 0,5 per la primitiva; 0,5 per trobar l'àrea, i 0,25 pel preu final. Compteu 0 de la part de la primitiva si no tracten adequadament el coeficient del sinus i del cosinus.

4. OPCIÓ B. a) Només cal aplicar la fórmula de la distància punt-pla per comprovar que

$$d(P, \pi) = \frac{|2 \cdot 0 - 1 + 3 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{3\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

b) Tot pla paral·lel a π és de la forma $2x - y + z = D$ per algun D real. Com que volem que passi pel punt P tenim

$$2 \cdot 0 - 1 + 3 = D$$

i, per tant, $D = 2$. El pla buscat és $\pi_1: 2x - y + z = 2$. Clarament la distància entre π_1 i π és $d(\pi_1, \pi) = d(P, \pi) = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

c) Per trobar un segon pla π_2 també paral·lel a π i que també estigui a distància $\frac{\sqrt{6}}{2}$ de π , buscarem el punt simètric, P' , de P respecte al pla π . Busquem la recta perpendicular a π que passa pel punt P . L'equació paramètrica d'aquesta recta és

$$r: (x, y, z) = (0, 1, 3) + \lambda \cdot (2, -1, 1) = (2\lambda, 1 - \lambda, 3 + \lambda).$$

Busquem el punt d'intersecció M de la recta r amb el pla π :

$$\begin{aligned} 2 \cdot (2\lambda) - (1 - \lambda) + 3 + \lambda &= 5 \\ 6\lambda &= 3 \\ \lambda &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$



Per tant, $M = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right)$. Ara ens cal trobar el punt simètric P' de P respecte de π , fent per exemple $P' = P + 2\overrightarrow{PM} = (0, 1, 3) + 2 \cdot \left(1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = (2, 0, 4)$.

Finalment el pla buscat és de la forma $2x - y + z = E$ per algun E real i passa per P' , així doncs,

$$2 \cdot 2 - 0 + 4 = E,$$

i $E = 8$. Tenim doncs que π_2 és el pla d'equació $2x - y + z = 8$.

Alternativament, també poden plantejar l'equació de la distància d'un pla paral·lel genèric, a un punt qualsevol de π i demanar que sigui $\sqrt{6}/2$. Una solució serà el π_1 i l'altra el pla buscat π_2 . Compteu bé aquesta manera alternativa si està ben justificada i calculada.

Criteris de correcció: (a) Compteu 0,5 per la comprovació que la distància és la que diu l'enunciat (inclosa la simplificació de la fracció amb arrels). (b) Compteu 0,5 per l'equació del pla paral·lel i 0,25 per argumentar que la distància és la mateixa. (c) Compteu 0,5 pel càlcul de la projecció, 0,5 pel càlcul del punt simètric, i 0,25 per l'equació final del pla.

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Indiqueu l'opció triada:

Exercici 4: Opció A ☐ Opció B ☐

Espai per a la correcció

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Espai per a la revisió

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Feu els exercicis 1, 2 i 3 respondent a TOTES les qüestions que s'hi plantegen. A l'exercici 4, trieu UNA de les dues opcions (A o B) proposades i indiqueu-la a la portada.

En totes les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què. Cal que la redacció de la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats i expressant la solució de manera clara.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc del final del quadern per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de l'exercici corresponent.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	
---------------------------------	--

Considereu la funció definida a trossos següent:

$$f(x) = \begin{cases} 5e^{2x} & x \leq 0 \\ (x+m)^2 + 1 & 0 < x < 2, \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

on m és un paràmetre real.

- 1.1. Determineu els valors de m que fan que la funció $f(x)$ sigui contínua en tot el seu domini. Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 1.1	
----------------------------	--

- 1.2.** Feu un esbós de la gràfica de $y=f(x)$ per al cas $m=-2$, i calculeu l'àrea delimitada per aquesta gràfica, l'eix OX i les rectes $x=-1$ i $x=3$.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 1.2	
----------------------------	--

- 1.3.** Per a $m=-2$, trobeu un punt on la recta tangent a $y=f(x)$ sigui paral·lela a $y=-2x$. Calculeu l'equació d'aquesta recta tangent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.3	
----------------------------	--

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	
---------------------------------	--

Considereu el sistema d'equacions lineals següent, que està format per tres plans a l'espai i depèn del paràmetre real m :

$$\left. \begin{array}{l} x + my + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \\ mx + y + z = 4 \end{array} \right\}.$$

2.1. Discussiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m .

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 2.1	
----------------------------	--

2.2. Interpreteu geomètricament aquest sistema per a tots els valors del paràmetre m i resoleu-lo, si és possible, per al cas $m = 1$.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 2.2	
----------------------------	--

2.3. Per a $m = 1$, és possible afegir una quarta equació de manera que el sistema resultant sigui compatible determinat i tingui com a solució $(x, y, z) = \left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$? Raoneu la resposta.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.3	
----------------------------	--

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	
---------------------------------	--

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert?

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	
----------------------------	--

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web?

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	
----------------------------	--

- 3.3. El dia del concert, l'equip de so mesura el nivell de decibels generat pels crits entusiastes del públic durant els 5 minuts de durada de la cançó més famosa del grup; es pot aproximar per la funció següent:

$$S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90, \quad t \in [0, 5],$$

on t és el temps en minuts i $S(t)$ els decibels. Quan se superen els 100 decibels es considera que el públic està molt entregat i s'activen automàticament uns efectes lumínics especials. S'activaran en algun moment durant aquests cinc minuts? Si la resposta és afirmativa, calculeu en quin minut s'activen, aproximat a les dècimes.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 3.3	
----------------------------	--

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	
---------------------------------	--

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen. Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida.

OPCIÓ A

L'alcalde d'un poble de Catalunya encarrega a l'arquitecte municipal el disseny d'un parc infantil que es construirà en un terreny públic. Per a complir la normativa vigent, en el parc hi ha d'haver dos espais ben delimitats: un per a una boca de reg —el qual, segons l'arquitecte, ha de tenir forma circular—, i un altre per a una caseta on es guardin les eines de manteniment —el qual ha de tenir forma quadrada. Per motius estètics, l'arquitecte vol delimitar cadascun d'aquests dos espais amb una barana de forja. Sabent que les dues baranes mesuren exactament 10 m de longitud en total, quina mida ha de tenir la barana de cada espai per tal que la suma de les superfícies dels dos espais sigui la més petita possible? Quina és aquesta superfície mínima?

OPCIÓ B

Considereu els punts de l'espai $P = (1, 0, -1)$, $Q = (3, -2, 0)$ i $R = (1, 1, 1)$.

- 4.1. Calculeu l'equació del pla que conté els punts P , Q i R .

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

- 4.2. Comproveu que l'àrea del triangle ΔPQR és $\frac{3\sqrt{5}}{2}u^2$.

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--

- 4.3. Determineu les condicions que han de complir les coordenades d'un quart punt $S = (x, y, z)$ per tal que P , Q , R i S formin un tetraedre de volum 1. (El volum del tetraedre format pels

punts P , Q , R i S és: $\text{volum}(PQRS) = \frac{\text{àrea}(\Delta PQR) \cdot \text{altura}}{3}$.)

[1 punt]

ació de l'apartat 4.3	
-----------------------	--

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació i 2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant

--



IEC
Institut d'Estudis
Catalans



SÈRIE 1

Exercici 1

1.1.

Com que les tres funcions que defineixen f són contínues en els seus respectius intervals de definició, només cal imposar que f sigui contínua als punts de contacte, $x = 0$ i $x = 2$. Tenim

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 5e^{2x} = 5,$$

$$f(0) = 5e^0 = 5,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + m)^2 + 1 = m^2 + 1.$$

Per tant, la funció f és contínua en $x = 0$ si i només si $m^2 + 1 = 5$, cosa que passa si i només si $m = \pm 2$. D'altra banda,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x + m)^2 + 1 = (2 + m)^2 + 1,$$

$$f(2) = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 1 = 1,$$

i la funció f és contínua en $x = 2$ si i només si $(2 + m)^2 + 1 = 1$, cosa que passa si i només si $m = -2$. Per tant, la funció és contínua en tots els punts només quan $m = -2$.



1.2.

La gràfica corresponent és:



Per representar la funció quadràtica es pot calcular el vèrtex amb la fórmula $x = \frac{-b}{2a} = 2$ o bé observar que és una translació 2 unitats a la dreta i una unitat amunt de la paràbola $y = x^2$.

És clar, fins i tot sense la gràfica, que la funció és positiva en tot el seu domini. Per tant per calcular l'àrea demanada ens cal calcular la integral definida:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^3 f(x) dx = \int_{-1}^0 5e^{2x} dx + \int_0^2 ((x-2)^2 + 1) dx + \int_2^3 1 dx = \\ &= \left[\frac{5}{2} e^{2x} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{(x-2)^3}{3} + x \right]_0^2 + [x]_2^3 = \frac{5}{2} - \frac{5}{2e^2} + 2 + \frac{8}{3} + 3 - 2 \approx 7,83 u^2. \end{aligned}$$



1.3.

Com que el primer tram de la gràfica és creixent, i el tercer és pla, només pot haver-hi punts amb pendent negativa al tram del mig. Volem un punt on el pendent sigui -2 , per tant derivem el tram parabòlic i igualem la derivada a -2 :

$$2(x - 2) = -2 \rightarrow x = 1.$$

La recta tangent al punt $(1, f(1)) = (1, 2)$ és

$$y - 2 = -2(x - 1) \rightarrow y = -2x + 4.$$

Pautes de correcció: **(1.1)** Compteu 0,25 punts per justificar que ja és contínua fora dels punts de contacte; 0,25 per estudiar cadascun dels dos contactes, i 0,25 per combinar-ho i donar la resposta final correcta. **(1.2)** Compteu 0,25 per l'esbós de la gràfica; 0,25 pel planteig correcte de l'àrea com a suma d'integrals; 0,25 pel càlcul de la integral de la part exponencial, i 0,25 per la integral de la part parabòlica. **(1.3)** Compteu 0,25 per trobar el punt i 0,25 pel càlcul de l'equació de la recta tangent.



Exercici 2

2.1.

La matriu de coeficients i la matriu ampliada del sistema són:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad i \quad \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & m & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 1 & 5 \\ m & 1 & 1 & 4 \end{array} \right)$$

Calculant el determinant de la matriu A , tenim

$$\begin{vmatrix} 1 & m & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ m & 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 + m^2 + 1 - 3m - 1 - m = m^2 - 4m + 3.$$

Per obtenir els valors crítics, fem

$$|A| = 0 \Leftrightarrow m^2 - 4m + 3 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{4 \pm \sqrt{16-12}}{2} = 3, 1.$$

En el cas $m \neq 1, 3$, tenim $|A| \neq 0$, $\text{rang}(A) = \text{rang}(\bar{A}) = 3$ i, com que hi ha tres incògnites, el sistema és compatible determinat.

En el cas $m = 3$, tenim $|A| = 0$ i $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$ per tant $\text{rang}(A) = 2$. Per altra banda,

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 8 \neq 0$$

i deduïm que $\text{rang}(\bar{A}) = 3$ i que el sistema és incompatible en aquest cas.

Finalment, en el cas $m = 1$, tenim $|A| = 0$, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$, $\text{rang}(A) = 2$, i també $\text{rang}(\bar{A}) = 2$ per tenir la primera i tercera files iguals. En aquest cas, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

2.2.

Es tracta de tres plans a l'espai, que estan en diverses posicions relatives depenent del valor del paràmetre: d'acord amb la discussió de l'apartat anterior, si $m \neq 1, 3$, el sistema és compatible determinat, la qual cosa significa que els tres plans es tallen en un únic punt comú. Si $m = 3$ és incompatible, cosa que vol dir que no tenen cap punt en comú: això es pot veure directament observant que, en aquest cas, el primer pla, $x + 3y + z = 4$, i el segon, $x + 3y + z = 5$, són paral·lels i no coincidents. Finalment, si $m = 1$ el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat i els tres plans s'intersequen en una recta comuna. Per trobar-ne l'equació cal resoldre el sistema en aquest cas:



$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \\ x + y + z = 4 \end{array} \right\} \xLeftrightarrow{F1=F3} \left. \begin{array}{l} x + y + z = 4 \\ x + 3y + z = 5 \end{array} \right\} \xLeftrightarrow{z=\lambda} \left. \begin{array}{l} x + y = 4 - \lambda \\ x + 3y = 5 - \lambda \end{array} \right\}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 4 - \lambda & 1 \\ 5 - \lambda & 3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{12 - 3\lambda - 5 + \lambda}{2} = \frac{7 - 2\lambda}{2},$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 - \lambda \\ 1 & 5 - \lambda \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}} = \frac{5 - \lambda - 4 + \lambda}{2} = \frac{1}{2}.$$

La solució del sistema són tots els punts de la forma $\left(\frac{7-2\lambda}{2}, \frac{1}{2}, \lambda\right)$ per $\lambda \in \mathbb{R}$. És a dir, la intersecció dels tres plans, en aquest cas, consisteix en la recta d'equació $(x, y, z) = \left(\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) + \lambda(-1, 0, 1)$.

2.3.

Per a $m = 1$, el sistema té infinites solucions, una de les quals és $(x, y, z) = \left(3, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, precisament la que correspon a $\lambda = \frac{1}{2}$. Per tant, qualsevol nova equació que també tingui aquest punt com a solució, per exemple $x = 3$, i que doni una matriu de coeficients total de rang 3, convertirà el sistema en compatible determinat amb el punt desitjat com a única solució; l'equació proposada ho compleix:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3.$$

Criteris de correcció: (2.1) Compteu 0,25 punts per calcular el determinant i trobar els dos valors crítics, i 0,25 punts per la discussió de cadascun dels tres casos. **(2.2)** Compteu 0,25 punts per cadascuna de les tres interpretacions geomètriques i 0,25 per la resolució del sistema en el cas $m = 1$. **(2.3)** Compteu 0,5 punts per donar l'equació demanada i raonar que és vàlida.



Exercici 3

3.1.

Calculem primer la probabilitat que un seguidor del grup aconseguixi comprar una entrada al web. Considerem els successos:

ES = "Obtenir entrada al sorteig",

W = "Intentar comprar-la al web",

EW = "Aconseguir entrada al web".

A partir de les dades de l'enunciat, tenim que

$$P(ES) = 0,16,$$

$$P(W) = (1 - 0,16) \cdot 6/7 = 0,72,$$

$$P(EW) = P(W) \cdot 0,25 = 0,18.$$

Per tant, en total el $16 + 18 = 34$ per cent dels seguidors d'aquest grup al municipi aconseguixen entrada per al concert. Si el 16% dels seguidors corresponen a 24 persones, el 34% correspondran a:

$$\frac{24}{16} = \frac{x}{34} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{x}{34} \Rightarrow x = 17 \cdot 3 = 51 \text{ persones.}$$

3.2.

Segui noE el succés "No tenir entrada per al concert". Ens demanen $P(W|noE)$. Per la llei de Bayes,

$$P(W|noE) = \frac{P(noE|W)P(W)}{P(noE)}.$$

De l'apartat anterior sabem que la probabilitat de tenir entrada és del 34%, per tant $P(noE) = 1 - 0,34 = 0,66$. Sabem també que $P(W) = 0,72$ i $P(noE|W) = 1 - 0,25 = 0,75$. Per tant,

$$P(W|noE) = \frac{0,75 \cdot 0,72}{0,66} \approx 0,82.$$

3.3. Tenim la funció polinòmica $S(t) = -t^3 + 12t^2 - 30t + 90$, a l'interval $t \in [0, 5]$; òbviament és contínua, per ser polinòmica. L'enunciat ens demana si en algun moment $S(t)$ valdrà 100, és a dir,

$$-t^3 + 12t^2 - 30t + 90 = 100.$$



Proves d'accés a la Universitat 2026, convocatòria ordinària. Criteri específic d'avaluació

Si considerem la nova funció $D(t) = S(t) - 100$, el problema es transforma en saber si $D(t) = 0$ en algun moment $t \in [0,5]$. Com que D també és contínua, i tenim que

$$D(0) = -10 < 0 \quad \text{i} \quad D(5) = 15 > 0,$$

es compleixen les hipòtesis del teorema de Bolzano i, per tant, es pot afirmar que existeix un punt $c \in (0,5)$ tal que $D(c) = 0$. Aproximem-lo amb una dècima de precisió:

$$D(2) = -30 < 0 \Rightarrow \exists c \in (2,5) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4) = -2 < 0 \Rightarrow \exists c \in (4,5) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4'5) = 6'85 > 0 \Rightarrow \exists c \in (4,4'5) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4'2) = 1'592 > 0 \Rightarrow \exists c \in (4,4'2) \text{ tal que } D(c) = 0,$$

$$D(4'1) = -0'201 < 0 \Rightarrow \exists c \in (4'1,4'2) \text{ tal que } D(c) = 0.$$

Així doncs, els llums de la sala s'activaran aproximadament al cap de 4,1 minuts d'haver començat a sonar la cançó més famosa del grup.

Criteris de correcció: (3.1) Compteu 0,5 punts per calcular el percentatge de seguidors que obtenen entrada, i 0,25 punts pel nombre de persones que això representa. (3.2) Compteu 0,25 punts pel planteig del problema i 0,5 pel càlcul de la probabilitat demanada. (3.3) Compteu 0,25 punts pel planteig del problema i per comentar la continuïtat de la funció; 0,5 per la primera aplicació del teorema de Bolzano correctament raonada, i 0,25 punts per l'aproximació fins a una dècima.



Exercici 4

OPCIÓ A.

Anomenem x a la longitud en metres del primer tros de barana, amb el qual es farà el tancat circular; de l'altre tros, de $10 - x$ metres de longitud, se'n farà el tancat quadrat. Com que x ha de ser el perímetre d'una circumferència, el seu radi serà $r = \frac{x}{2\pi}$, i l'àrea d'aquest espai circular delimitat valdrà $A_1 = \pi \left(\frac{x}{2\pi}\right)^2$. Per altra banda, com que $10 - x$ és el perímetre d'un quadrat, el seu costat serà $c = \frac{10-x}{4}$ i l'àrea d'aquest espai quadrat valdrà $A_2 = \left(\frac{10-x}{4}\right)^2$. Així la funció a minimitzar és

$$A(x) = \pi \left(\frac{x}{2\pi}\right)^2 + \left(\frac{10-x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{4\pi} + \frac{100 - 20x + x^2}{16} = \frac{(4 + \pi)x^2 - 20\pi x + 100\pi}{16\pi}.$$

Derivem i busquem els punts crítics

$$A'(x) = \frac{(8 + 2\pi)x - 20\pi}{16\pi} = 0 \rightarrow x = \frac{20\pi}{8 + 2\pi} \simeq 4,4 \text{ m}.$$

Per assegurar que es tracta d'un mínim, podem fer la segona derivada i comprovar que és positiva:

$$A''(x) = \frac{8 + 2\pi}{16\pi} > 0.$$

Així doncs, per tal de minimitzar la superfície total dels dos espais, l'arquitecte d'aquest poble haurà de fer un tancat circular amb 4,4 m de barana i un tancat quadrat amb els 5,6 m restants. La superfície total dels dos tancats serà de

$$A(4,4) = \frac{(4 + \pi) \cdot 4,4^2 - 20\pi \cdot 4,4 + 100\pi}{16\pi} \simeq 3,5 \text{ m}^2.$$

Criteris de correcció: Compteu 0,25 punts per plantejar el perímetre de la circumferència; 0,25 punts pel perímetre del quadrat, i 0,5 punts per l'expressió de l'àrea total en funció d'una sola variable. Compteu 0,5 punts per la derivada i obtenció del punt crític; 0,5 per comprovar que es tracta d'un mínim, i 0,5 per la resposta final, incloent-hi les dues longituds i el valor de l'àrea mínima.



OPCIÓ B.

4.1.

Comencem trobant els vectors $\overrightarrow{PQ} = (2, -2, 1)$ i $\overrightarrow{PR} = (0, 1, 2)$. El vector normal al pla buscat és

$$\vec{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4i + 2k - i - 4j = (-5, -4, 2).$$

Així doncs el pla buscat té equació de la forma $5x + 4y - 2z + D = 0$. Substituint les coordenades del punt R a l'equació anterior deduïm $D = -7$ i, per tant, l'equació buscada és

$$\pi: 5x + 4y - 2z - 7 = 0.$$

4.2.

i pensem el triangle ΔPQR amb base PQ , aquesta mesura

$$d(P, Q) = \sqrt{(3-1)^2 + (-2-0)^2 + (0+1)^2} = \sqrt{9} = 3.$$

Per altra banda, la recta $\overline{PQ}$ té equació

$$(x, y, z) = (1, 0, -1) + \lambda(2, -2, 1) = (1 + 2\lambda, -2\lambda, -1 + \lambda),$$

i vector director $(2, -2, 1)$. Per tant, el pla perpendicular que passa per R té equació de la forma $2x - 2y + z + D = 0$, amb $2 - 2 + 1 + D = 0 \rightarrow D = -1$. I la projecció de R sobre la recta $\overline{PQ}$ serà la intersecció del pla $2x - 2y + z - 1 = 0$ amb la recta $\overline{PQ}$, és a dir

$$2(1 + 2\lambda) - 2(-2\lambda) + (-1 + \lambda) - 1 = 0 \rightarrow 9\lambda = 0 \rightarrow \lambda = 0,$$

és el punt $(1, 0, -1)$ (és casualitat que sigui P ; això vol dir que l'angle $\widehat{RPQ}$ és recte).

Així l'àrea del triangle ΔPQR és

$$\begin{aligned} \text{Àrea}(PQR) &= \frac{\text{base} \cdot \text{alçada}}{2} = \frac{d(P, Q) \cdot d(P, R)}{2} = \frac{3 \cdot \sqrt{(1-1)^2 + (1-0)^2 + (1+1)^2}}{2} \\ &= \frac{3\sqrt{5}}{2} u^2. \end{aligned}$$

Alternativament, també podem calcular l'àrea més ràpidament, aprofitant el producte vectorial de l'apartat anterior i la fórmula

$$\frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-5)^2 + (-4)^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \sqrt{45} = \frac{3}{2} \sqrt{5} u^2.$$



4.3.

El volum del tetraedre determinat pels punts P, Q, R, S és

$$\text{Volum}(PQRS) = \frac{\text{Àrea}(PQR) \cdot \text{alçada}}{3} = \frac{\frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot d(S, \pi)}{3}.$$

Com que la distància del punt $S = (x, y, z)$ al pla $\pi: 5x + 4y - 2z - 7 = 0$ és

$$d(S, \pi) = \frac{|5x + 4y - 2z - 7|}{\sqrt{5^2 + 4^2 + (-2)^2}} = \frac{|5x + 4y - 2z - 7|}{\sqrt{45}},$$

el lloc geomètric dels punts S tals que el tetraedre format per P, Q, R, S tingui volum 1 ve donat per

$$\frac{\frac{3\sqrt{5}}{2} \cdot \frac{|5x + 4y - 2z - 7|}{\sqrt{45}}}{3} = 1,$$

$$5x + 4y - 2z - 7 = \pm 6,$$

és a dir, són dos plans paral·lels al pla π , d'equacions

$$5x + 4y - 2z - 1 = 0, \quad i \quad 5x + 4y - 2z - 13 = 0.$$

Criteris de correcció: (4.1) Compteu 0,75 punts pel càlcul de l'equació correcta del pla. (4.2) Compteu 0,5 punts pel càlcul de la base i l'alçada del triangle, i 0,25 per l'àrea. (4.3) Compteu 0,5 punts pel planteig i desenvolupament del problema; 0,25 per tractar correctament el valor absolut i 0,25 per les equacions dels dos plans finals.

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 2

Indiqueu l'opció triada:

Exercici 4: Opció A ☐ Opció B ☐

Espai per a la correcció

Qualificació	
Exercici 1	
Exercici 2	
Exercici 3	
Exercici 4	
Suma de notes parcials	
Qualificació final	

Espai per a la revisió

Comprovació	2a correcció

Etiqueta de qualificació

Etiqueta de correcció

Etiqueta de l'estudiant

Ubicació del tribunal

Número del tribunal

L'examen consta de QUATRE exercicis obligatoris. Cada exercici val 2,5 punts. Feu els exercicis 1, 2 i 3 respondent a TOTES les qüestions que s'hi plantegen. A l'exercici 4, trieu UNA de les dues opcions (A o B) proposades i indiqueu-la a la portada.

En totes les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què. Cal que la redacció de la resposta es faci de manera coherent, amb correcció i claredat, emprant la notació i el vocabulari matemàtic adequats i expressant la solució de manera clara.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc del final del quadern per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de l'exercici corresponent.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	
---------------------------------	--

Considereu la funció $f(x) = \frac{5x}{x^2 + 1}$.

- 1.1. Estudieu-ne el domini i els intervals de creixement i decreixement, així com els possibles màxims i mínims locals.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 1.1	
----------------------------	--

- 1.2. Calculeu les equacions de totes les asímptotes d'aquesta funció (si en té) i dibuixeu un esbós de la seva gràfica.

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	
----------------------------	--

- 1.3.** Calculeu l'equació de la recta normal (és a dir, la recta perpendicular a la tangent) a la corba $y=f(x)$ en el punt d'abscissa $x=2$.

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 1.3	
----------------------------	--

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	
---------------------------------	--

Considereu el sistema d'equacions següent:

$$\left. \begin{array}{l} 2x + ky + z = 3 \\ -x + 2y + 2z = 1 \\ x + y + z = 2 \end{array} \right\},$$

on k és un paràmetre real.

2.1. Discutiu el sistema en funció del paràmetre k .

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 2.1	
----------------------------	--

2.2. Resoleu el sistema per a tots els valors de k i comproveu que, per a $k \neq 1$, la solució no depèn de k .

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 2.2	
----------------------------	--

2.3. Interpreteu geomètricament el resultat dels apartats anteriors.

[0,5 punts]

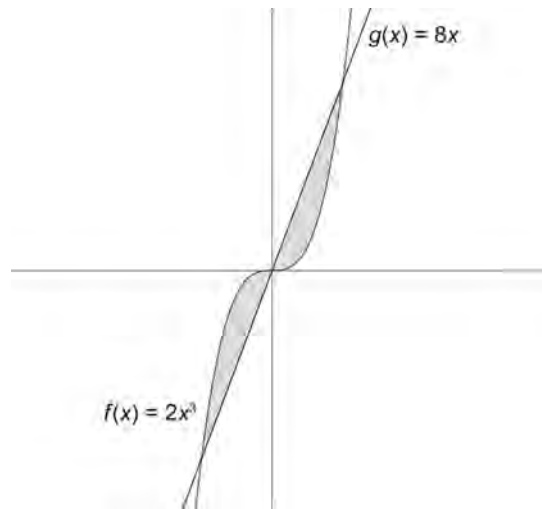
Puntuació de l'apartat 2.3	
----------------------------	--

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	
---------------------------------	--

Es vol construir un parc eòlic al Solsonès format per 10 aerogeneradors. L'empresa que els construirà està dissenyant les pales segons l'esquema següent, on x i $f(x)$ estan mesurats en metres (el dibuix no està a escala):



S'ha calculat que cadascun dels 10 aerogeneradors tindrà una potència de 100 MW. Degut a diversos factors, cadascun té una probabilitat del 10 % d'estar aturat, independentment de la resta d'aerogeneradors.

3.1. Quina és la probabilitat que s'arribi als 1 000 MW de potència total al parc?

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	
----------------------------	--

3.2. Quina és la probabilitat que la potència total del parc superi els 150 MW?

[0,75 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	
----------------------------	--

3.3. Calculeu l'àrea de les pales d'un d'aquests aerogeneradors (part ombrejada al gràfic).
[1 punt]

Puntuació de l'apartat 3.3	
----------------------------	--

Exercici 4

[2,5 punts en total]

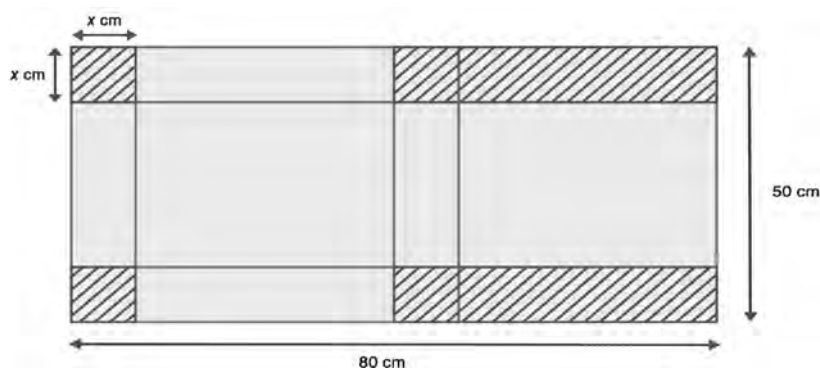
Puntuació total de l'exercici 4	
---------------------------------	--

L'Aina vol construir una capsa de cartró amb forma de prisma rectangular amb tapa, per guardar-hi la tauleta i el carregador.

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu a les qüestions que s'hi plantegen. Indiqueu a la portada de l'examen l'opció escollida.

OPCIÓ A

L'Aina construirà la capsa a partir d'un cartró rectangular de $80\text{ cm} \times 50\text{ cm}$. A la figura següent es mostra el desplegament de la capsa; les zones ratllades són les parts que l'Aina retallarà i retirarà per tal de poder-la muntar:



- 4.1. Comproveu que el volum de la capsa resultant és $V(x) = 2x^3 - 130x^2 + 2000x$, on x és la longitud del costat del quadrat que cal retallar dels cantons per a poder-la muntar.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

- 4.2. Calculeu les dimensions de la capsa per tal que el seu volum sigui màxim. Quin és aquest volum màxim?

[1,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--

OPCIÓ B

L'Aina vol fer un croquis en 3D de la capsa utilitzant un programa informàtic. Per a començar, situa un costat de la tapa des del vèrtex $A(1, 1, 1)$ fins al vèrtex $B(4, 1, 5)$, i l'altre costat de la tapa des del vèrtex A fins al vèrtex $C(1, 10, 1)$.

- 4.1. Quines són les coordenades del quart vèrtex de la tapa? Calculeu les longituds dels dos costats de la tapa.

[1 punt]

Puntuació de l'apartat 4.1	
----------------------------	--

- 4.2. Sabent que els altres quatre vèrtexs de la capsa estan situats al pla $\pi: -4x + 3z = 24$, calculeu les coordenades d'un d'aquests vèrtexs (qualsevol) i l'alçària de la capsa.

[1,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	
----------------------------	--

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a algun exercici.]

Comprovació i 2a correcció:

3a correcció:

Etiqueta de l'estudiant

--



IEC
Institut d'Estudis
Catalans



SÈRIE 2

Exercici 1

[2,5 punts en total]

1.1

El domini d'aquesta funció són tots els nombres reals, ja que el denominador no s'anul·la mai. La derivada és

$$f'(x) = \frac{5(x^2+1)-5x \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-5x^2+5}{(x^2+1)^2}.$$

Els candidats a màxim i mínim d'aquesta funció són els zeros de la derivada:

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -5x^2 + 5 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Per tant, els únics possibles màxims o mínims són aquests dos punts. Ara estudiem la monotonía de la funció, mirant el signe de la derivada: el denominador és sempre positiu i el numerador, $-5x^2 + 5$, és negatiu a $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$, mentre que és positiu a $(-1, 1)$. Per tant, $f'(x) < 0$ i la funció f és decreixent a $(-\infty, -1)$ i a $(1, +\infty)$, mentre que $f'(x) > 0$ i la funció f és creixent a l'interval $(-1, 1)$. Per tant, la funció té un màxim a $x = 1$ i un mínim a $x = -1$.

1.2

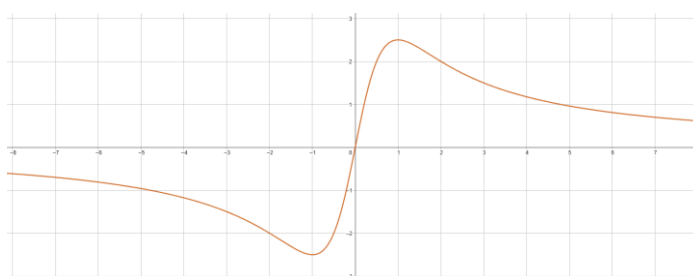
La funció no tindrà asímptotes verticals perquè el denominador mai s'anul·la. Sí que té asímptotes horitzontals, ja que $f(x) \rightarrow 0$ quan $x \rightarrow \pm\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5/x}{1 + 1/x^2} = \frac{0}{1 + 0} = 0.$$

Alternativament, també es pot argumentar per la regla de l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{5}{2x} = \frac{5}{\pm\infty} = 0.$$

Amb la informació que tenim podem fer un esbós de la gràfica de la funció f :





1.3

Com que $f(2) = \frac{5 \cdot 2}{2^2 + 1} = \frac{10}{5} = 2$, es tracta del punt $(2, 2)$. El pendent en aquest punt és $f'(2) = \frac{-5 \cdot 2^2 + 5}{(2^2 + 1)^2} = \frac{-15}{25} = -\frac{3}{5}$, per tant, la recta normal, que és perpendicular a la tangent, tindrà pendent $\frac{5}{3}$ i es tracta de

$$y - 2 = \frac{5}{3}(x - 2) \rightarrow y = \frac{5}{3}x - \frac{4}{3}.$$



Exercici 2

[2,5 punts en total]

2.1

Considerem la matriu de coeficients, A , i la matriu ampliada del sistema, A^* ,

$$A = \begin{pmatrix} 2 & k & 1 \\ -1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad A^* = \begin{pmatrix} 2 & k & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculant el determinant de la matriu A , tenim

$$|A| = 4 - 1 + 2k - 2 - 4 + k = 3k - 3,$$

$$|A| = 0 \Leftrightarrow 3k - 3 = 0 \Leftrightarrow k = 1.$$

Per tant, si $k \neq 1$, $\text{rang}(A) = 3$ i $\text{rang}(A^*) = 3$ i, pel teorema de Rouché-Frobenius, el sistema és compatible determinat perquè té 3 incògnites.

D'altra banda, si $k = 1$, $|A| = 0$ i, com que $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$, deduïm que $\text{rang}(A) = 2$.

Per a estudiar el rang de la matriu A^* veiem que

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 8 - 3 + 1 - 6 - 2 + 2 = 0$$

i, pel mètode de l'orlat, $\text{rang}(A^*) = 2$. Com que $\text{rang}(A) = \text{rang}(A^*) = 2 < \text{número d'incògnites}$, el teorema de Rouché-Frobenius ens assegura que el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat.

2.2

En l'apartat anterior hem vist que per a $k \neq 1$, el sistema és compatible determinat; és a dir, que té una solució única (que, en principi, depèn de k). Per a resoldre'l, fem servir el mètode de Cramer:

$$x = \frac{|A_x|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & k & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{3k - 3} = \frac{6 + 1 + 4k - 4 - 6 - k}{3k - 3} = \frac{3k - 3}{3k - 3} = 1,$$
$$y = \frac{|A_y|}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}}{3k - 3} = \frac{2 - 2 + 6 - 1 - 8 + 3}{3k - 3} = 0.$$

Per a calcular z podem continuar amb Cramer o fer servir una de les equacions:

$$z = 2 - x - y = 2 - 1 - 0 = 1.$$



Per tant, la solució del sistema per a $k \neq 1$ és el punt $(x, y, z) = (1, 0, 1)$. Efectivament, tal com indica l'enunciat, aquest punt solució NO depèn del valor de k .

2.3

Geomètricament, cadascuna de les equacions del sistema representa un pla a l'espai. Els plans que corresponen a la segona i tercera equacions estan fixos i es tallen en una recta r (són equacions independents). En canvi, el primer pla varia en funció del valor de k . Quan $k = 1$, el sistema és compatible indeterminat amb un grau de llibertat, la qual cosa significa que els tres plans es tallen en una recta; forçosament, ha de ser la recta r , que estarà, per tant, continguda també dins el primer pla. En canvi, quan $k \neq 1$, el sistema és compatible determinat i els tres plans es tallen només en un sol punt, que és $(1,0,1)$; com que aquest punt no depèn de k , el primer pla varia en funció de k , però contenint sempre el punt $(1,0,1)$ —que també ha d'estar dins la recta r , ja que $(1,0,1)$ també és solució del sistema per a $k = 1$.



Exercici 3

[2,5 punts en total]

3.1

Anomenarem X el nombre d'aerogeneradors en funcionament. Per a arribar als 1 000 MW, han de funcionar necessàriament els 10 aerogeneradors. Com que cadascun funciona, independentment dels altres, amb probabilitat $1 - 0,1 = 0,9$, la probabilitat que això passi és

$$P = 0,9 \cdot 0,9 \cdot \dots \cdot 0,9 = 0,9^{10} = 0,3486 \dots$$

També podem argumentar que el nombre de generadors en funcionament segueix una distribució binomial $X \sim B(n = 10, p = 0,9)$ i arribem al mateix resultat.

3.2

Per tal de superar els 150 MW, el nombre d'aerogeneradors funcionant X ha de ser almenys $X \geq 2$. Això és el contrari del fet que en funcioni només un o cap i, per tant, la probabilitat és

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0,1^{10} - 10 \cdot (0,1)^9 \cdot (1 - 0,1) \\ &= 1 - 0,0000000091 = 0,9999999909. \end{aligned}$$

Per a calcular $P(X = 1)$ podem, o bé argumentar amb la binomial, o bé raonar directament que hem d'escollir un dels deu generadors i imposar que aquest un funcioni i que els altres nou estiguin aturats.

3.3

Per a calcular l'àrea d'una pala, primer trobem els punts de tall entre les dues corbes:

$$2x^3 = 8x \Rightarrow 2x^3 - 8x = 0 \Rightarrow x(2x^2 - 8) = 0.$$

Obtenim les tres solucions $x = -2, 0, 2$. Per a calcular l'àrea, hem de fer les dues integrals següents (o comprovar que les funcions són antisimètriques i fer només una integral):

$$\begin{aligned} \int_{-2}^0 (2x^3 - 8x) dx + \int_0^2 (8x - 2x^3) dx &= \left[\frac{x^4}{2} - 4x^2 \right]_{-2}^0 + \left[4x^2 - \frac{x^4}{2} \right]_0^2 = \\ &= 0 - \frac{(-2)^4}{2} + 4(-2)^2 + 4 \cdot 2^2 - \frac{2^4}{2} - 0 = 16 \text{ m}^2. \end{aligned}$$

Per tant, l'àrea de cada pala és de 16 metres quadrats.



Exercici 4

[2,5 punts en total]

OPCIÓ A

4.1

Per a saber l'expressió del volum, necessitem primer les dimensions de la caixa. Observant l'esquema de l'enunciat veiem que la base de la caixa serà un rectangle de llargada $\frac{80-2x}{2}$, és a dir, de $40 - x$, i d'amplada $50 - 2x$. Com que la caixa ens quedarà d'alçada x , el seu volum expressat en centímetres cúbics serà

$$V(x) = (40 - x) \cdot (50 - 2x) \cdot x = 2x^3 - 130x^2 + 2000x,$$

tal com indica l'enunciat.

4.2

Per a optimitzar el volum, calculem els extrems relatius d'aquesta funció, igualant la seva derivada a zero:

$$V'(x) = 6x^2 - 260x + 2000 = 0,$$

$$x = \frac{260 \pm \sqrt{67.600 - 48.000}}{12} = \frac{260 \pm 140}{12} = 10, \frac{100}{3}.$$

Calculem la segona derivada per a determinar el màxim $V''(x) = 12x - 260$. Com que $V''(10) < 0$ i $V''\left(\frac{100}{3}\right) > 0$, el màxim es troba en $x = 10$ cm. Això correspon a una caixa de $40 - 10 = 30$ cm de llargada, per $50 - 20 = 30$ cm d'amplada i 10 cm d'alçada, i que té volum $V(10) = 30 \cdot 30 \cdot 10 = 9.000$ cm³.



OPCIÓ B

4.1

Podem trobar el quart vèrtex de la tapa, D , de diverses maneres. Per exemple:

$$D = B + \overrightarrow{AC} = (4, 1, 5) + (0, 9, 0) = (4, 10, 5).$$

La tapa és un rectangle. La llargada serà la distància entre el punt A i el punt B :

$$d(A, B) = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3^2 + 0^2 + 4^2} = 5 \text{ u.}$$

I l'amplada serà la distància entre el punt A i el punt C :

$$d(A, C) = |\overrightarrow{AC}| = \sqrt{0^2 + 9^2 + 0^2} = 9 \text{ u.}$$

L'Aina ha fet el croquis d'una caixa rectangular amb dos costats de 5 i 9 unitats, respectivament.

4.2

Sabem que el pla inferior π , paral·lel al pla de la tapa, té per equació $-4x + 3z = 24$. Per tant, l'alçada de la caixa és la distància de qualsevol dels punts de la tapa, per exemple el punt A , al pla π

$$d(A, \pi) = \frac{|-4 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 3 \cdot 1 - 24|}{\sqrt{(-4)^2 + 0^2 + 3^2}} = \frac{|-25|}{5} = 5 \text{ u.}$$

Per tant, la caixa mesura 5 unitats d'alçada. Per a calcular el vèrtex sota del punt A , només hem de projectar A perpendicularment al pla π : la recta perpendicular a π passant per A és

$$(x, y, z) = (1, 1, 1) + \lambda(-4, 0, 3).$$

Per tant, la projecció A' del punt A al pla π serà la intersecció d'aquesta recta amb el pla π :

$$-4(1 - 4\lambda) + 3(1 + 3\lambda) = 24 \rightarrow 25\lambda - 1 = 24 \rightarrow \lambda = 1.$$

Es tracta, doncs, del punt $A' = (1, 1, 1) + (-4, 0, 3) = (-3, 1, 4)$.

Llista de repàs per a les PAU TEC

Les paraules subrallades indiquen conceptes “amb nom propi” que s’han de saber

1. Calculeu una primitiva de $f(x) = (x^2 + 1)^{-1}x$ que s’anul·li en $x = 2$.

2. Determina, aplicant el Teorema d’Hopital, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - \cos(2\pi x)}{(x-1)^2}$

3. Determinar una recta que sea paralela al plano que pasa por los puntos de coordenadas (1, 1, 0); (1, 0, 1) y (0, 1, 1), que también sea paralela al plano $x + 2y + 3z = 0$, y que no esté contenida en ninguno de estos dos planos.

4. Demuestra que l’equació $x = \cos x$ té alguna solució positiva.

5. a) Enuncie el teorema de Bolzano.

b) Aplique el teorema de Bolzano para probar que la ecuación $e^x = -2x^2 + 2$ tiene soluciones. (Puede ser útil dibujar las gráficas de las funciones $f(x) = e^x$ y $g(x) = -2x^2 + 2$.)

c) Determine un intervalo de longitud 1 donde se encuentre alguna solución de la ecuación $e^x = -2x^2 + 2$.

6. Sea A una matriz cuadrada tal que $A^2 = A + I$, donde I es la matriz unidad. Demuestra que la matriz A es invertible aplicant la definició.

7. Enuncia la regla de Barrow. Determina i representa la gráfica de la función $f(x) = \int_1^x t \, dt$

8. a) Enuncia el Teorema de Rouché-Frobenius.

b) Discute el siguiente sistema de ecuaciones lineales, según los valores del parámetro a. Interpreta geoméricamente el resultado.

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x + y + az = 1 \\ x + ay + z = 1 \end{cases}$$

9. Determineu el valor de c per al què la següent funció sigui contínua:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x} & x \neq 0 \\ c & x = 0 \end{cases}$$

10. Sean B y C matrices cuadradas de orden 3. Diga cuándo, por definición, C es la matriz inversa de B.

b) Diga razonadamente si la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

tiene inversa, y si la respuesta es afirmativa calcule la matriz A^{-1}

11. Determina el domini de definició de la funció $f(x) = \ln(1 - x^2)$

12. Determineu les matrius $X = \begin{pmatrix} x & 1 \\ y & 0 \end{pmatrix}$ que satisfan l'equació $X \cdot X^t = I$

On I és la matriu identitat d'ordre 2 i X^t és la matriu trasposta de X .

13. Determineu la relació que ha d'existir entre els paràmetres x i y per a què les matrius

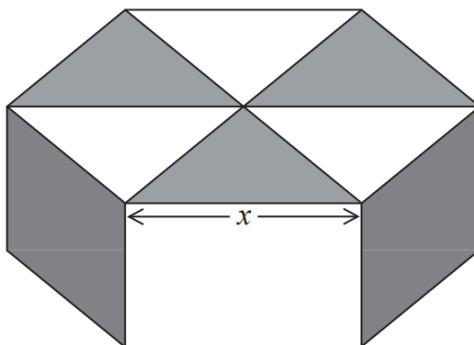
$A = \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & y \end{pmatrix}$ i $B = \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & 1 \end{pmatrix}$ commutin, és a dir, per a què $AB = BA$.

14. (Distribució binomial) Se estima que en una partida de bombillas el 10 % son defectuosas. Si se eligen al azar 6 bombillas de esta partida, calcule: a) la probabilidad de que ninguna sea defectuosa. b) la probabilidad de obtener más de 2 defectuosas.

15. (difícil!) (Probabilitat condicionada) Tenim 25 boles en una capsula. Algunes són blanques i la resta negres. Agafem dues boles simultàneament. Suposant que la probabilitat d'agafar dues boles del mateix color és la mateixa que la d'agafar dues boles de colors diferents, determina el nombre de boles blanques que hi havia a la capsula inicialment.

16. (difícil!) (Probabilitat axiomàtica) Suposant que $\overline{A \cup B} = \emptyset$, $P(\bar{A} | B) = \frac{1}{3}$ i $P(A) = \frac{6}{7}$, determina $P(B)$

17 (difícil!) (Optimització). Tenim una capsula de xocolatines com la de la següent imatge. La tapa i la base són hexàgons regulars idèntics de costat x cm.



a) Demostra que l'àrea de la tapa és $\frac{3\sqrt{3}x^2}{2}$ cm².

b) Determina la capsula de superfície total mínima que podem construir amb un volum de 90 cm³.

18. Considerem el següent sistema homogeni:

$$\begin{cases} (1-a)x - 2y + 4z = 0 \\ x - (1+a)y + z = 0 \\ -x + ay - z = 0 \end{cases}$$

a) Estudia la seva compatibilitat en funció dels valors del paràmetre a .

b) Resol el sistema anterior quan sigui compatible indeterminat (“Mètode de la z lliure”).

19. (Matrius cícliques) Sigui la matriu $A = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

a) Calculeu A^2 i A^3 .

b) Deduïu el valor de A^{101} .

Nota: Treballeu amb radicals; no utilitzeu la representació decimal dels elements de la matriu.

20. Si $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ k & -1 \end{pmatrix}$ i $M^2 = 0$, determina k .

21. Donada la matriu $M = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ i suposant que $M^2 - 6M + kI = 0$, determina k .

22. Suposant que la matriu X compleix $X^3 = 0$, demostra que la inversa de la matriu $I - X$ és $I + X + X^2$.

23. Determina les coordenades del punt de la recta d'equació paramètrica $x = 1 - \lambda$, $y = 2 - 3\lambda$, $z = 2$ més proper a l'origen.

24. Si $P(A) = 1/6$, $P(B) = 1/3$ i $P(A \cup B) = 5/12$, determina $P(\bar{A} | \bar{B})$.

25. Determina les coordenades del punt d'inflexió de la funció $f(x) = \ln^2(x - 2)$.
(recorda que $f(x) = \ln^2(x - 2) = (\ln(x - 2))^2$).

26. Determina $\int_1^e \frac{(\ln x)^3}{x} dx$

27. Donada la funció $f(x) = x^2 - 5$, un punt P de la seva gràfica $(a, f(a))$ i sigui $O = (0, 0)$ l'origen.

a) Demostra que la distància OP es pot modelitzar amb la funció $d(a) = \sqrt{a^4 - 9a^2 + 25}$.

b) Determina els punts de la corba més pròxims a l'origen O .

28. Determina $\int_0^{\pi/4} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos x}} dx$.

29. Considerem els punts $A = (1, 2, 1)$, $B = (0, 1, 2)$, $C = (1, 0, 2)$ i $D = (2, 1, 6)$.

a) Determina els vectors $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{BC}$.

b) Calcula $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}$

c) Dedueix de l'apartat anterior l'àrea del triangle ABC .

d) Determina l'equació cartesiana del pla π que conté els punts A , B i C .

e) Determina l'equació paramètrica de la recta r que passa per D i és perpendicular a π .

f) Determina el punt E d'intersecció entre r i π .

g) Determina la distància entre D i el pla π .

h) Determina el vector unitari perpendicular al pla π .

i) Determina el punt simètric de D respecte del pla π .

30. a) Determina el punt P d'intersecció entre les rectes $x - 2 = \frac{y - 2}{3} = y - 3$ i $x - 2 = \frac{y - 3}{4} = \frac{y - 4}{2}$.

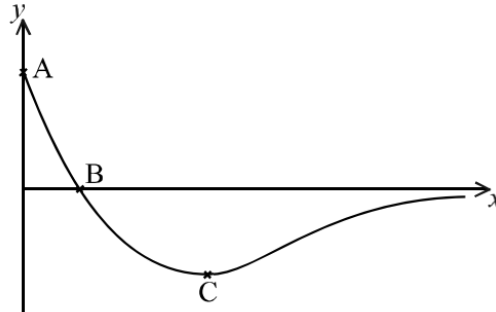
b) Determina l'equació cartesiana del pla π que conté les dues rectes.

31. Una bossa té 4 boles vermelles i una certa quantitat de boles verds. Agafem dues boles sense reemplaçament. Si la probabilitat de que les dues boles agafades sigui $2/15$, determina el nombre de boles verds que hi havia a la bossa.

32. Donada la funció $f(x) = \frac{\ln x}{x}$,

- a) Demuestra que aquesta funció té un màxim relatiu.
- b) Determina les coordenades d'aquest punt.
- c) Determina el punt d'inflexió de la seva gràfica.
- d) Determina l'àrea entre la gràfica de la funció, l'eix X i la recta $x = 5$.

33. Donada la gràfica de la funció $f(x) = e^{2-2x} - 2e^{-x}$:



Determina les coordenades dels punts A, B i C.

34. Un projectil encerta a la diana amb una probabilitat de 0.3. Quantes vegades caldria disparar per a tenir almenys un 80% de probabilitat d'encertar?

35. Quantes vegades cal tirar un dau per tenir una probabilitat del 75% (com a mínim) de que almenys una de les tirades sigui un 6?

36. La probabilitat que brotin les llavors d'ordi és d'un 90%. Quina és la probabilitat que de 7 en brotin 5?

Solucions.

1. $F(x) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \ln \sqrt{5}$

2. $2\pi^2$

3. Pla que passa pels tres punts: $x + y + z - 2 = 0$

4. Aplicar Teorema de Bolzano.

5. ---

6. $A^2 - A = I \Rightarrow A(A - I)I \Rightarrow A^{-1} = A - I$

7. $f(x) = \int_1^x t \, dt = F(x) - F(1) = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}$ és una funció polinòmica de segon grau (paràbola)

$$F(t) = \int t \, dt = \frac{t^2}{2}$$

8. b) Si $a \neq 1$ Sistema compatible determinat (Tres plans que tallen en un punt)

Si $a = 1$ Sistema compatible indeterminat amb dos graus de llibertat (un únic pla)

9. $c=0$ (cal aplicar Hopital)

10. a) Cuando $BC = CB = I$, on I és la matriu identitat d'ordre 3.

b) Per a que una matriu tingui inversa cal que el seu determinant sigui diferent de zero.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \text{ i per tant és invertible.}$$

b) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & -1/2 \\ 1/2 & -1/2 & 1/2 \\ -1/2 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$

11. $0 < x < 1$

12. Dues solucions: $X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ i $X_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

13. $x = y$

14. a) 0.5314 b) 0.0159

15. 10 o 15 boles (solució pas a pas en un document separat)

16. $P(B) = 3/7$ (solució pas a pas en un document separat)

17. $x = \sqrt[3]{20} \cong 2.71$ (solució pas a pas en un document separat)

18. Si $a \neq 3$ Sistema Compatible Determinat amb solució $x = y = z = 0$.

Si $a = 3$ Sistema Compatible Indeterminat amb solució $\begin{cases} x = -z \\ y = 0 \\ z \text{ lliure} \end{cases}$

19. $A^2 = \begin{pmatrix} -1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$

$$101 = 33 \cdot 3 + 2 \Rightarrow A^{101} = A^2$$

20. $k = -1/2$

21. $k = 5$

23. $\lambda = 7/10 \rightarrow \left(\frac{3}{10}, \frac{-1}{10}, 2 \right)$

24. $P(\bar{A} | \bar{B}) = 7/8$

25. $(e + 2, 1)$

26. $1/4$

- 27 b) $a = \pm \frac{3}{\sqrt{2}}$
- 28 $2 - 2^{3/4}$
- 29 b) $(-1, 1, 2)$ c) $\sqrt{6}/2$ d) $-x + y + 2z = 3$ e) $x = 2 - t, y = -1 + t, z = -6 + 2t$
 f) $(-1, 2, 0)$ g) $\sqrt{54}$ h) $\pm \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 1, 2)$
- 30 a) $P = (1, -1, 2)$ b) $2x - y + z = 5$
- 31 6 boles verds.
- 32 b) $\left(e, \frac{1}{e}\right)$ c) $x = e^{3/2}$ d) $\frac{1}{2}(\ln 5)^2$
- 33 $A = (0, e^2 - 2), B = (2 - \ln 2, 0), C = (2, -e^{-2})$
- 34 almenys 5 vegades. (solució detallada en document separat)
- 35 almenys 8 vegades.
- 36 0.124